국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

SW컴퓨팅산업원천기술 사업 제3차 연도 최종 보고서

과제번호 2019-0-00020

소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발 최종보고서

2022. 2. 28.

주관연구기관 / ㈜이노그리드
공동연구기관 / ㈜테라텍
공동연구기관 / 한국과학기술정보연구원

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[0], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천기술	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
		연구개발과제번호		2019-0-00020	

기술분류							
국가과학기술 표준분류	EE0110	70%	EE0202	30%	-	0%
ICT기술분류	가상 실행환경 기술	100%	-	0%	-	0%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발
	영문	Development of a Single Virtualization Service Platform for Cloud Service based on Software Defined Servers

주관연구개발기관	기관명	(주)이노그리드	사업자등록번호	220-87-36743
	주소	(04551)서울시 중구 을지로 100, 10층(을지로2가, 파인에비뉴B동)	법인등록번호	110111-3538191

연구책임자	성명	김명진	직위	대표이사
	연락처 직장전화	02-516-5990	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	tough105@innogrid.com	국가연구자번호	1093 2612

연구개발기간	전체 2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	2,934,000	-	-	-	-	-	-	2,934,000	-	2,934,000	-
1년차	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-
2년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-
3년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	테라텍	김성윤	이사	*******	ksy@teratec.co.kr	공동	중소기업
	한국과학기술정보연구원	우준	팀장		wjnadia@kisti.re.kr	공동	연구소

연구개발담당자 실무담당자	성명	김승한	직위	연구원	
	연락처 직장전화	02-516-5990	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	ksh1006@innogrid.com	국가연구자번호	1242 3527	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 02월 28일

연구책임자: 김 명 진 (인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 진 (직인)

공동연구개발기관의 장: 공 영 삼 (직인)

공동연구개발기관의 장: 김 재 수 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[0], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부			사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천기술	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원				내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
				연구개발과제번호		2019-0-00020	
기술분류 국가과학기술 표준분류	EE0110	70%	EE0202	30%	-	0%	
기술분류 ICT기술분류	가상 실행환경 기술	100%	-	0%	-	0%	

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문			
	영문			
연구개발과제명	국문	소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발		
	영문	Development of a Single Virtualization Service Platform for Cloud Service based on Software Defined Servers		
주관연구개발기관	기관명	(주)이노그리드	사업자등록번호	220-87-36743
	주소	(04551)서울시 중구 을지로 100, 10층(을지로2가, 파인에비뉴B동)	법인등록번호	110111-3538191
연구책임자	성명	김명진	직위	대표이사
	연락처 직장전화	02-516-5990	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	tough105@innogrid.com	국가연구자번호	1093 2612
연구개발기간	전체	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)		

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	2,934,000	-	-	-	-	-	-	2,934,000	-	2,934,000	-
1년차	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-
2년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-
3년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	테라텍	김성윤	이사	*******	ksy@teratec.co.kr	공동	중소기업
	한국과학기술정보연구원	우준	팀장		wjnadia@kisti.re.kr	공동	연구소

연구개발담당자 실무담당자	성명	김승한	직위	연구원
	연락처 직장전화	02-516-5990	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	ksh1006@innogrid.com	국가연구자번호	1242 3527

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 02월 28일

연구책임자: 김 명 진 (인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 진 (직인)

공동연구개발기관의 장: 공 영 삼 (직인)

공동연구개발기관의 장: 김 재 수 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[0], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부			사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천기술	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원				내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
				연구개발과제번호		2019-0-00020	

기술분류	국가과학기술 표준분류	EE0110	70%	EE0202	30%	-	0%	
	ICT기술분류	가상 실행환경 기술	100%	-	0%	-	0%	

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문				
	영문				
연구개발과제명	국문	소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발			
	영문	Development of a Single Virtualization Service Platform for Cloud Service based on Software Defined Servers			
주관연구개발기관	기관명	(주)이노그리드		사업자등록번호	220-87-36743
	주소	(04551)서울시 중구 을지로 100, 10층(을지로2가, 파인에비뉴B동)		법인등록번호	110111-3538191
연구책임자	성명	김명진		직위	대표이사
	연락처 직장전화	02-516-5990		휴대전화	*******
	연락처 전자우편	tough105@innogrid.com		국가연구자번호	1093 2612
연구개발기간	전체	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)			

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	2,934,000	-	-	-	-	-	-	2,934,000	-	2,934,000	-
1년차	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-
2년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-
3년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	테라텍	김성윤	이사	*******	ksy@teratec.co.kr	공동	중소기업
	한국과학기술정보연구원	우준	팀장		wjnadia@kisti.re.kr	공동	연구소

연구개발담당자 실무담당자	성명	김승한		직위	연구원
	연락처 직장전화	02-516-5990		휴대전화	*******
	연락처 전자우편	ksh1006@innogrid.com		국가연구자번호	1242 3527

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 02월 28일

연구책임자: 김 명 진 (인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 진 (직인)

공동연구개발기관의 장: 공 영 삼 (직인)

공동연구개발기관의 장: 김 재 수 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[0], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천기술
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	
공고번호	제2018-0568호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
		연구개발과제번호		2019-0-00020

기술분류	국가과학기술 표준분류	EE0110	70%	EE0202	30%	-	0%
	ICT기술분류	가상 실행환경 기술	100%	-	0%	-	0%

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발
	영문	Development of a Single Virtualization Service Platform for Cloud Service based on Software Defined Servers

주관연구개발기관	기관명	㈜이노그리드	사업자등록번호	220-87-36743
	주소	(04551)서울시 중구 을지로 100, 10층(을지로2가, 파인에비뉴B동)	법인등록번호	110111-3538191

연구책임자	성명		김명진	직위	대표이사
	연락처	직장전화	02-516-5990	휴대전화	*******
		전자우편	tough105@innogrid.com	국가연구자번호	1093 2612

연구개발기간	전체	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	2,934,000	-	-	-	-	-	-	2,934,000	-	2,934,000	-
1년차	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-
2년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-
3년차	1,067,000	-	-	-	-	-	-	1,067,000	-	1,067,000	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	테라텍	김성윤	이사	*******	ksy@teratec.co.kr	공동	중소기업
	한국과학기술정보연구원	우준	팀장		wjnadia@kisti.re.kr	공동	연구소

연구개발담당자 실무담당자	성명		김승한	직위	연구원
	연락처	직장전화	02-516-5990	휴대전화	*******
		전자우편	ksh1006@innogrid.com	국가연구자번호	1242 3527

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 02월 28일

연구책임자: 김 명 진 (인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 진 (직인)

공동연구개발기관의 장: 공 영 삼 (직인)

공동연구개발기관의 장: 김 재 수 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

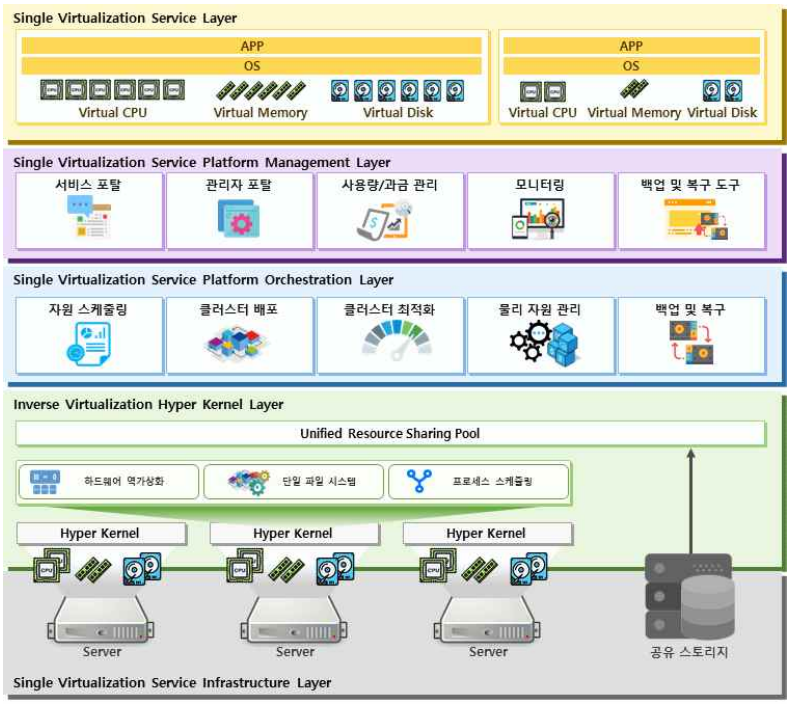
※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		SW컴퓨팅산업원천기술				총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)					
내역사업명 (해당 시 작성)						연구개발과제번호				2019-0-00020	
기술분류	국가과학기술 표준분류	EE0110	70%	EE0202		30%	-			0%	
	ICT기술분류	가상 실행환경 기술	100%	-		0%	-			0%	
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		기술료 징수	O	사회문제해결		혁신도약형		경쟁형과제		표준화연계	
		공개SW	O	SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스	
		정책지정		국제공동		사업화연계		소재부품장비		수요기업	
연구개발과제명		소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발									
전체 연구개발기간		2019. 04. 01 - 2021. 12. 31(2년 9개월)									
총 연구개발비		총 천원 (정부지원연구개발비: 천원, 기관부담연구개발비 : 천원, 지방자치단체: 천원, 그 외 지원금: 천원)									
연구개발단계		기초[ ] 응용[ ] 개발[O] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]				기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준(5) 종료시점 목표(7)			
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)											

연구개발 목표 및 내용

최종 목표

o 4차 산업혁명 지능 정보사회의 신융합분야의 대규모 데이터 분석이나 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드, 모델링 수행을 위한 슈퍼컴퓨터급 시스템 환경의 신속한 구축을 지원하는 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발



<단일 가상화 서비스 플랫폼 개요>

o 기술 개발 목표
- 역가상화 하이퍼 커널 계층: 클라우드 내 다수 물리서버 자원 통합을 위해 역가상화를 통한 단일 가상화를 지원하는 하이퍼 커널 기술 개발
- 단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층: 최적의 소프트웨어 정의 서버 생성 및 확장을 위한 자원 스케줄링, 배포 최적화,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		클러스터 최적화, 자원 관리, 백업 및 복구 기술 개발 - 단일 가상화 서비스 플랫폼 관리 계층: 클라우드 기반의 소프트웨어 정의 서버 생성, 모니터링, 과금 등의 서비스와 물리 노드, 백업/복구 등의 관리 기능을 지원하는 UI/UX 기술 개발 - 단일 가상화 서비스 인프라 계층: 단일 가상화 서비스 플랫폼 기반 테스트베드 구축 및 관리 기술 o 사업화 목표 - 어플라이언스: 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 시제품 개발 및 검증 - 사업화: 다수의 물리 장비의 자원을 효과적으로 통합하여 대용량 분석이 가능한 단일 자원을 제공하는 퍼블릭 클라우드 서비스, 프라이빗 클라우드 솔루션을 개발하여 대용량 자원 분석이 필요한 기업 및 연구소를 대상을 서비스 사업화 실시 o 공개SW 추진 목표 - (1차년도) 성과관리 등급 2단계(정의) 목표로 추진하여 공개SW 관련 비즈니스, 정책, 프로젝트 평가 방안 등의 문서화 추진 - (2차년도) 성과관리 등급 3단계(관리) 문서화된 공개SW 프로젝트 전략 및 정책에 따라 프로젝트 운영 관리 수행 - (3차년도) 성과관리 등급 4단계(확산) 목표로 추진하여 공개SW 프로젝트의 확산 및 커뮤니티 활성화 추진
	전체 내용	o 1차년도 - (역가상화 하이퍼 커널 계층) 가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 설계 및 프로토타입 - (단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층) 소프트웨어 정의 서버를 구성하는 단일 가상화 클러스터를 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링 기능, 클러스터를 위한 클러스터링 기능, 클러스터 구성 물리 노드의 배포를 위한 프로비저닝, 시스템 백업/복구 기능의 상세 설계 및 구현 - (단일 가상화 클라우드 관리 계층) 단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈 설계 및 프로토타입 - (단일 가상화 서비스 인프라 계층) 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 및 시험 - (어플라이언스) 단일 가상화 클라우드 프토토타입 개발 및 기능 검증 o 2차년도 - (역가상화 하이퍼 커널 계층) 클라우드 내 다수 물리서버 자원 통합을 위한 단일 가상화 하이퍼 커널 개발 - (단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층) 소프트웨어 정의 서버의 성능 고도화 및 최적화를 위한 단일 가상화 클러스터 물리 노드들 간의 최적화 매칭 기능, 클러스터 성능 분석 기능, 클러스터 구성 물리 노드들의 관리 기능, 백업/복구, Rack 모니터링 등의 상세 설계 및 구현 - (단일 가상화 클라우드 관리 계층) 효율적인 단일 가상화 클라우드 서비스 운영을 위한 사용자 및 관리자 포탈 개발 - (단일 가상화 서비스 인프라 계층) 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 및 시험 - (어플라이언스) 단일 가상화 클라우드를 위한 최적 하드웨어 구조 구현 및 최적화 o 3차년도 - (역가상화 하이퍼 커널 계층) 클라우드 내 다수 물리서버 자원 통합을 위한 단일 가상화 하이퍼 커널 고도화 및 실증 - (단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층) 소프트웨어 정의 서버의 기능 안정화를 위한 실증 테스트 기반 단일 가상화 자원 의사 결정 기능, 단일 가상화 클러스터의 실시간 확장/축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			소 기능의, 스마트랙 시스템 백업/복구 구현 및 통합 테스트 기반 기능 보완 - (단일 가상화 클라우드 관리 계층) 단일 가상화 클라우드 서비스 고도화 및 시범서비스 운영 - (단일 가상화 서비스 인프라 계층) 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증 - (사업화) 단일 가상화 클라우드 주요 시나리오별 서비스 적합성 시험 및 최적화와 실제 시범 서비스 운영을 통한 실증
	1단계 (해당 시 작성)	목표	
		내용	
	n단계 (해당 시 작성)	목표	
		내용	

연구개발성과

o 주요 결과물
- 네트워크 기반 자원 공유를 위한 역가상화를 지원하는 하이퍼 커널(SW)
- 다수의 물리 노드를 단일 시스템으로 통합 관리할 수 있는 단일 가상화 서비스 플랫폼(SW)
- 소프트웨어 정의 서버 생성에 필요한 물리 자원 제공을 위한 자원 공유 풀 관리 모듈(SW)
- 소프트웨어 정의 서버 자원 제공을 위한 물리 노드 자원 배치 스케줄링 엔진(SW)
- 소프트웨어 정의 서버 모니터링 시스템(SW)
- 단일 가상화 클라우드 서비스 사용자 포탈(SW)
- 단일 가상화 클라우드 서비스 관리자 포탈(SW)
- 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 테스트베드(HW)
- 고성능 에너지 효율 서버 & 스토리지(SW)
- Rack Awareness 기반의 물리 노드 매칭 최적화 스케줄링 엔진(SW)
- 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션(SW)
- 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 스토리지 어플라이언스(SYS)
- 단일 가상화 클라우드를 위한 공유 스토리지(HW)
- 정확한 서비스 사용량 측정 및 과금을 위한 서비스 사용량/과금 관리 모듈(SW)

o 연구개발 결과물의 주요 성과
- 정량적 연구개발 성과 달성 결과

평가 항목 (주요성능Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	개발 목표치			추진실적	
			1차 년도 (2019년)	2차 년도 (2020년)	3차 년도 (2021년)	실적치	진도
1. 단일 소프트웨어 정의 서버 배포 시간	분	20	10	7	5	3분 31초	달성
2. 단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC 응용 소프트웨어 처리 효율	%	20	-	30	15	11.7%	달성
3. 단일 소프트웨어 정의 서버 배치 스케줄링 알고리즘 종류	종	20	1	2	3	3종	달성
4. 단일 소프트웨어 정의 서버로 제공 가능한 OS 종류	종	20	1	2	5	5종	달성
5. 단일 가상화 시스템 모니터링 메트릭 수	종	10	5	10	15	16종	달성
6. 단일 가상화 서비스 만족도	점	10	60	70	80	82점	달성

- 정량적 성과 지표 달성 결과

구분	특허				논문				기술이전	상용화(백만)	기술료(백만)	성과홍보	시제품	S/W등록	기술문서
	국제		국내		SCI(E)	우수학술대회	비SCI								
	출원	등록	출원	등록			국제	국내							
1차년도	/	/	3/4	/					/	/	/	2/4	2/4	3/6	5/8
2차년도	/	/	3/5	/					1/1	100/719	10/20	4/4	3/4	6/7	6/12
3차년도	1/	/	3/4	/3					1/3	100/118	10/50	4/4	3/7	6/16	7/10
합계	1/	/	9/13	/3					2/4	200/837	20/70	10/12	8/15	15/29	18/30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 공개SW 성과 달성 결과

구분 (지표)	목표 / 당해 목표치	실적 (누적)	설정근거	내용
저장소	3개 이상 / 3	6 (18)	연간 1개 이상 확보 및 유지	연구 개발과 관련된 프로젝트의 공개 저장소를 1개 이상 지속적으로 운영
스타수 (즐겨찾기)	30개 이상 / 30	17 (80)	전체 저장소 30개 이상	2개 이상의 저장소에 대해 5개 이상의 스타 확보
커미트 수	100회 이상 / 100	1334 (2080)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈 소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수
FORK 수	5회 이상 / 5	45 (74)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	Github 등 저장소 fork 수
기여자 (명)	10명 이상 / 10	6 (12)	과제 참여인력의 50% 이상	실제 프로젝트 커밋에 참여하는 기여자를 10명 이상 확보
커뮤니티 활성도	50점 이상 / 50	52 (86)	유사 분야의 주요 커뮤니티와 비교	오픈소스 커뮤니티의 생성이슈/해결이슈 개수 비교 *점수 = 해결 이슈 개수*2 + 생성 이슈 개수*1
활동성	40점 이상 / 40	96 (96)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	커뮤니티 버전 번호 평균과 월단위의 커뮤니티 유지기간을 곱하여 산출 *점수 = 최종 버전 # * 커뮤니티 유지 개월 수 (3.0 버전 x 32개월)
홍보	3건 이상 / 3	3 (7)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	커뮤니티 홍보 건수(뉴스, 리플렛, 전시홍보,오픈 카카오톡 홍보)

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

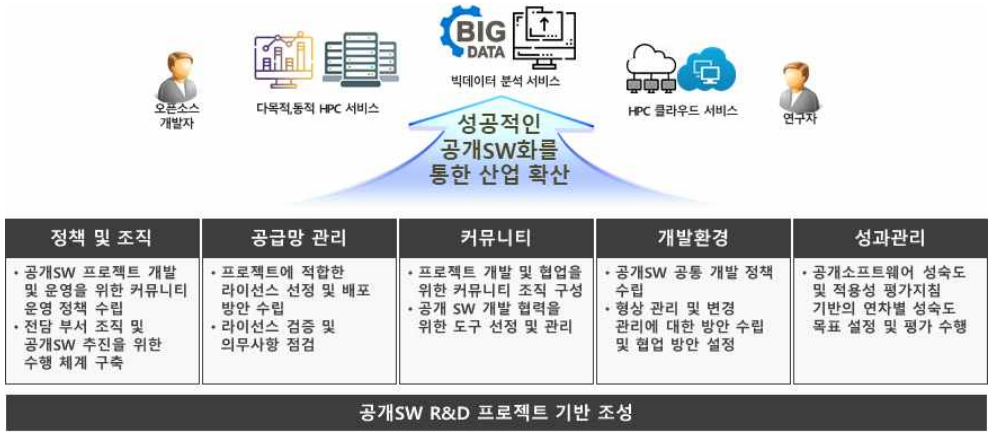
o 수요처
- 대용량 분석 환경이 필요한 연구 개발을 수행하는 연구자
- MPI 등의 병렬/분산 처리 프로그래밍 기술이 부족한 연구자
- 대용량 자원을 요구하지만 분산/병렬 처리 기능에 제한이 있는 소프트웨어를 이용하는 연구자
- 다수의 장비를 보유하고 있지만 고성능 단일 서버를 보유하지 않은 사업자
- R&D를 전문적으로 수행하는 대학 및 연구소

o 적용 시스템 및 활용 계획
- 대규모 분석, 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드 및 모델링 처리에 필요한 대용량 계산 자원 제공 수행 가능
- 빅데이터, HPC 애플리케이션 등 기존 서버 및 클러스터 역량을 초과하는 예측 불가한 워크로드 해결 가능
- 별도의 분산처리 프로그래밍 등의 코딩이 없이도 대용량 데이터에 대한 분석이 가능
- 인공지능, 빅데이터 분석이 필요한 R&D 분야 연구자
  ·기존의 고성능 HPC 서비스보다 저렴한 비용으로 대용량 처리가 가능한 시스템 확보가 가능하여 연구 개발 비용 절감
  ·사용자가 필요한 만큼의 서버를 신속하게 구축 및 활용하여 실제 서비스를 이용한 만큼의 비용 지불
- MPI 등의 병렬/분산 처리 프로그래밍 기술이 부족한 연구자
  ·기 개발된 분석 소프트웨어의 추가 변경 없이 대용량 자원 기반의 분석 처리 수행이 가능
  ·기존에 사용하는 소프트웨어를 그대로 이용하여 분산 처리에 대한 추가 학습 없이 대용량 처리가 가능하여 기술 개발에 집중이 가능
- 대용량 자원을 요구하지만 분산/병렬 처리 기능에 제한이 있는 소프트웨어를 이용하는 연구자
  ·연구자가 기존에 사용하는 소프트웨어를 그대로 이용하여 대용량 자원 분석 및 처리 가능
  ·소프트웨어가 처리할 수 있는 자원에 따라 최적의 자원 구성(CPU, 메모리 동시 혹은 특정 자원만 확장 등)이 가능
- 다수의 장비를 보유하고 있지만 고성능 단일 서버를 보유하지 않은 사업자
  ·다수의 저사양 물리 노드 장비를 가상화하여 대용량 처리가 가능한 시스템 자원 제공이 가능
  ·기존의 물리 장비에 추가 고성능 하드웨어 구매 없이 자원 연동이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 개발 결과물 공개에 따른 기대효과
- (4차 산업혁명시대의 대응) 본 사업의 공개SW 개발 성과물은 최근 4차 산업혁명 시대로 부각되는 인공지능, 빅데이터 등의 신산업 분야에 기술적 활용도가 매우 높은 구조를 가지고 있으며, 이는 클라우드 산업 생태계 활성화의 견인차 역할
- (높은 경제적 가치 내재) 단일 가상화 클라우드 서비스 기술 개발은 클라우드 서비스 시장의 성장 모멘텀과 높은 수익모델형태로 제시가 가능

o 공개 SW R&D 전략 및 활성화 방안



<공개SW R&D 추진 전략 개요>

- SNS, 뉴스, 세미나, 전시회 등을 통한 오픈 프로젝트 커뮤니티 홍보 수행
- 사업 초기부터 오픈 프로젝트를 위한 커뮤니티 생성 및 운영 지속
- 지속적인 연구개발 마일스톤 수립 및 커미터의 지속적인 연구개발 추적 및 이슈 해결을 통한 활성화

연구개발성과의 비공개여부 및 사유	o 해당 사항 없음

연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명정보	생물자원		정보	실물
	1	3	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국문핵심어 (5개 이내)	단일 가상화	단일 시스템 이미지	역가상화	클라우드	소프트웨어 정의 서버
영문핵심어 (5개 이내)	Single System Virtualizatin	Single System Image	Inverse Virtualization	Cloud	Software Defined Server

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요 ---------- 1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ---------- 22

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ---------- 189

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 ---------- 231

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ---------- 233

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ---------- 234

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 ---------- 241

8. 연구개발비 사용실적 ---------- 243

붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서 ---------- 246

붙임2. 자체 보안관리 진단표 ---------- 257

붙임3. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성) ---------- 260

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

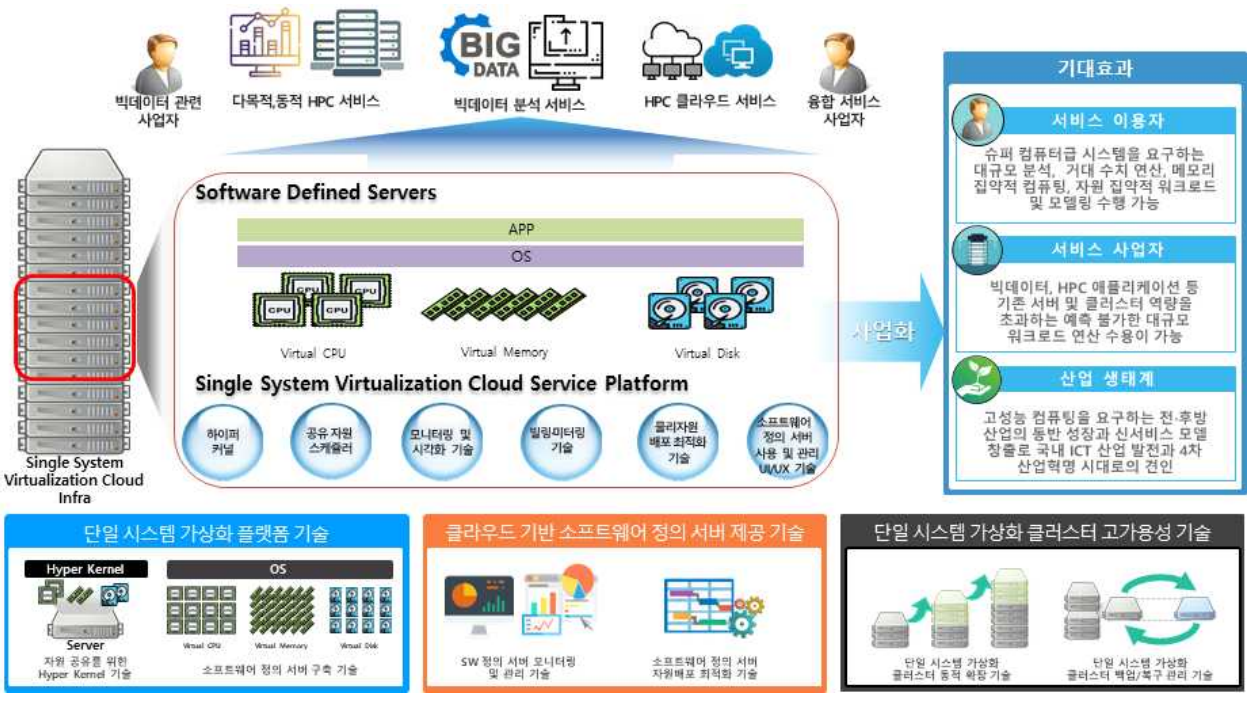
1) 연구개발 목적

o 본 제안 기술의 목적

- 지능 정보사회의 신융합분야의 대규모 분석이나 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드, 모델링을 수행하기 위한 슈퍼 컴퓨터급 시스템 환경의 신속한 구축을 지원하는 클라우드 기반의 소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발
  - 다수의 물리 노드의 하드웨어 자원을 역가상화(Inverse Virtualization)하여 단일 소프트웨어 정의 서버로 구성하여 제공
  - 물리 노드의 하드웨어 자원 제약에서 벗어나 사용자가 필요한 자원을 원하는 시간동안 동적으로 구축하여 제공이 가능
  - 기존의 Single System Image 기반 분산 컴퓨팅 서비스와 다르게 사용자마다 독립적인 대용량 계산 수용이 가능한 환경을 신속하게 제공이 가능

- 단일 가상화 서비스 플랫폼을 통해 다음과 같은 효과를 제공할 수 있음
  - 대용량의 시스템 자원을 요구하는 대규모 분석, 거대 수치 연산, 메모리 집약적 컴퓨팅, 자원 집약적 워크로드 및 모델링 수행 가능
  - 빅데이터, HPC 애플리케이션 등 기존 서버 및 클러스터 역량을 초과하는 예측 불가한 대규모 워크로드 연산수용 가능
  - 고성능 컴퓨팅을 요구하는 전·후방 산업의 동반 성장과 신서비스 모델 창출로 국내 ICT 산업 발전과 4차 산업혁명 시대로의 견인

4차 산업혁명 지능 정보사회의 신융합분야의 대규모 데이터 분석이나 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드 수행을 위한 슈퍼 컴퓨터급 시스템 환경의 신속한 구축을 지원하는 **클라우드 기반의 소프트웨어 정의 서버 제공을 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발**



<개발 기술 개요>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[핵심 기술]

- 역가상화 하이퍼 커널 계층: 클라우드 내 다수 물리서버 자원 통합을 위해 역가상화를 통한 단일 가상화를 지원하는 하이퍼 커널 기술 개발
- 단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층: 최적의 소프트웨어 정의 서버 생성 및 확장을 위한 자원 스케줄링, 배포 최적화, 클러스터 최적화, 자원 관리, 백업 및 복구 기술 개발
- 단일 가상화 클라우드 관리 계층: 클라우드 기반의 소프트웨어 정의 서버 생성, 모니터링, 과금 등의 서비스와 물리 노드, 백업/복구 등의 관리 기능을 지원하는 UI/UX 기술 개발
- 단일 가상화 서비스 인프라 계층: 단일 가상화 서비스 플랫폼을 위한 테스트베드 구축 및 관리 기술

[사업화]

- 어플라이언스: 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 시제품 개발 및 검증
- 사업화: 다수의 물리 장비의 자원을 효과적으로 통합하여 대용량 분석이 가능한 단일 자원을 제공하는 퍼블릭 클라우드 서비스, 프라이빗 클라우드 솔루션을 개발하여 대용량 자원 분석이 필요한 기업 및 연구소를 대상을 서비스 사업화 실시

2) 연구개발 필요성

o 소프트웨어 정의 서버 산업 동향

- (고성능 컴퓨팅 산업의 발전) 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 정보통신기술(ICT)의 발전으로 다양한 산업 분야에서 융합이 이루어지고 있으며, 이로 인한 초연결성(Hyper-Connected), 초지능화(Hyper-Intelligent)의 4차 산업혁명 시대로 이미 진입
  · 2016년부터 2020년까지 전 세계 HPC 시장은 연평균 5.2% 성장하며 2020년 말까지 369억 달러(약 41조 2,900억 원) 규모로 예상, 이중 클라우드 기반의 HPC 시장은 CGAR 10.9%로 발전하나, 점유율 3%대로 매우 낮으며, 해당 기술의 발전으로 상당한 점유율을 확보 예상(Intersect360 Research)

- (클라우드 기반 고성능 컴퓨팅 산업 성장) 해외의 글로벌 클라우드 기업들을 4차 산업혁명의 고성능 컴퓨팅 요구를 충족하는 HPC as a Service를 출시하는 등 관련 시장이 급속도로 발전
  · 자체적으로 고성능 서버 장비를 도입하여 연구가 어려운 개발자·연구자를 중심으로 필요한 상황 및 자원 요구량에 따라 퍼블릭 클라우드 기반 HPC 서비스를 활용하고자 하는 수요가 높음
    * 고성능, 대용량 데이터 처리가 가능한 서버 장비는 고가의 구매비와 운영비가 필수적임

<국내·외 클라우드 기반의 HPC 서비스 제공 서비스>

기능	국내		국외				
	Ucloud	NAVER	Google	IBM	Oracle	Azure CycleCloud	AWS
Job 스케줄링 지원	X	X	O	X	O	O	O
batch 기능 지원	X	X	O	X	X	O	△
전체 노드 메모리 통합	X	X	O	O	O	O	O
고성능 I/O를 통합	X	X	X	O	O	O	O
vCPU 통합 기능 지원	X	X	X	X	X	X	△

- (소프트웨어 정의 서버의 등장) 물리 하드웨어의 한계를 벗어나 자유로운 컴퓨팅 환경을 구성하기위해, 다수의 물리 노드의 자원을 가상화하여 단일 시스템으로 통합하는 개념이 등장
  · 기존 고성능 하드웨어에 기반을 둔 HPC와 다르게 저가의 서버들의 자원을 통합하여 제공하므로 보다 저비용으로 이용할 수 있다는 점에 사용자의 수요가 높음

o 고성능 컴퓨팅 서비스의 현주소
- (단일 물리 노드 자원의 한계) 현재 소프트웨어 정의 서버의 구성에 필요한 자원은 물리 장비의 CPU, 메모리 자원에 대한 종속성 발생
  · 일반적인 서버들로 소프트웨어 정의 서버 시스템을 구축하는 경우 서버 장비의 하드웨어 자원량에 따라 최대로 생성할 수 있는 크기가 결정됨
  · 대용량 빅데이터(유전자, 우주 등)의 경우 현존하는 고성능 장비로도 한 번에 분석하기가 어려움

- (고가의 장비 구축 및 운영비용 발생) HPC, 빅데이터 분석 서비스를 위한 고성능 소프트웨어 정의 서버 생성을 위해서는 고가의 인프라 구축이 필요
  · 다수의 CPU와 대용량의 메모리를 요구하는 HPC, 빅데이터 분석 연구 분야에서 요구하는 고성능 자원 제공을 위해 필요한 장비는 투자비용이 높음
  · 또한, 시스템 확장에 따라 고가의 장비를 지속적으로 구매 및 유지보수 해야함

- (분산 컴퓨팅 기능 개발의 어려움) 기존의 빅데이터 분석, HPC 서비스 등의 고성능 컴퓨팅 기반의 서비스 및 연구를 위해서 분산 컴퓨팅 기반 SW 프로그래밍 기술이 필요함
  · 분산 컴퓨팅 기반의 고성능 처리를 수행하는 경우 기본적으로 MPI 등의 병렬 컴퓨팅 프로그램 기술이 필요함
  · 특히, 기존에 분산 병렬 처리 프로그래밍을 적용하지 않은 분석 도구의 경우 분산 처리 적용을 위해 다시 개발하는 번거로움이 있음

- (신속한 개발 환경 구축의 어려움) 기존의 Single System Image 기반의 솔루션은 시스템 구축 시 사전 정의된 환경 설정을 기반으로 정적으로 구성되어 사용자의 요구에 따른 유연한 환경 구축이 어려움
  · Single System Image 기반 분산 컴퓨팅 기술은 단일 프로세스 공간, 단일 프로세스 메모리 주소 체계를 지원하지만 사전 정의된 클러스터에 따라 제공 가능한 용량이 고정되어 있어 사용자가 필요한 만큼의 자원을 동적으로 제공하는 것이 어려움
    ◇ Single System Image: 여러 독립된 컴퓨팅 노드들로 구성된 시스템을 하나의 시스템으로 보이게 구성하여 사용자에게 제공하는 기술

o 기술 개발의 필요성
- (국내 소프트웨어 정의 서버 기술의 부재) 국내 기업 중 단일 고성능 서버를 제공하는 소프트웨어 정의 서버 기반의 서비스를 제공하는 기업 사례가 전무하며 컴퓨팅 자원은 클러스터 단위로 제공함
  · 국내의 고성능 컴퓨팅 서버 제공 서비스는 HPC 클러스터를 제공하는데 그치고 있으며 다수의 노드를 결합하여 단일 서비스로 제공하지 않음
  · 해외 글로벌 클라우드 기업에서 제공하는 서비스도 고성능 서버기반의 자원 제공에 그치고 있음
  · 현재, 고성능 워크로드 서비스를 위한 클라우드 기반 HPC as a Service는 아마존 AWS, MS Azure, Google Cloud Engine 등 글로벌 기업이 주도하고, 소프트웨어 정의 서버의 형태가 아닌 단순 고집적 서버를 독립된 단위로 클라우드 환경에서 제공해주는 형태

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (라지 공유메모리 수요 증가) 4차 산업혁명 산업에서 발생하는 대용량 데이터를 고성능 메모리를 통해 한 번에 처리하기 위한 시스템에 대한 요구가 증가

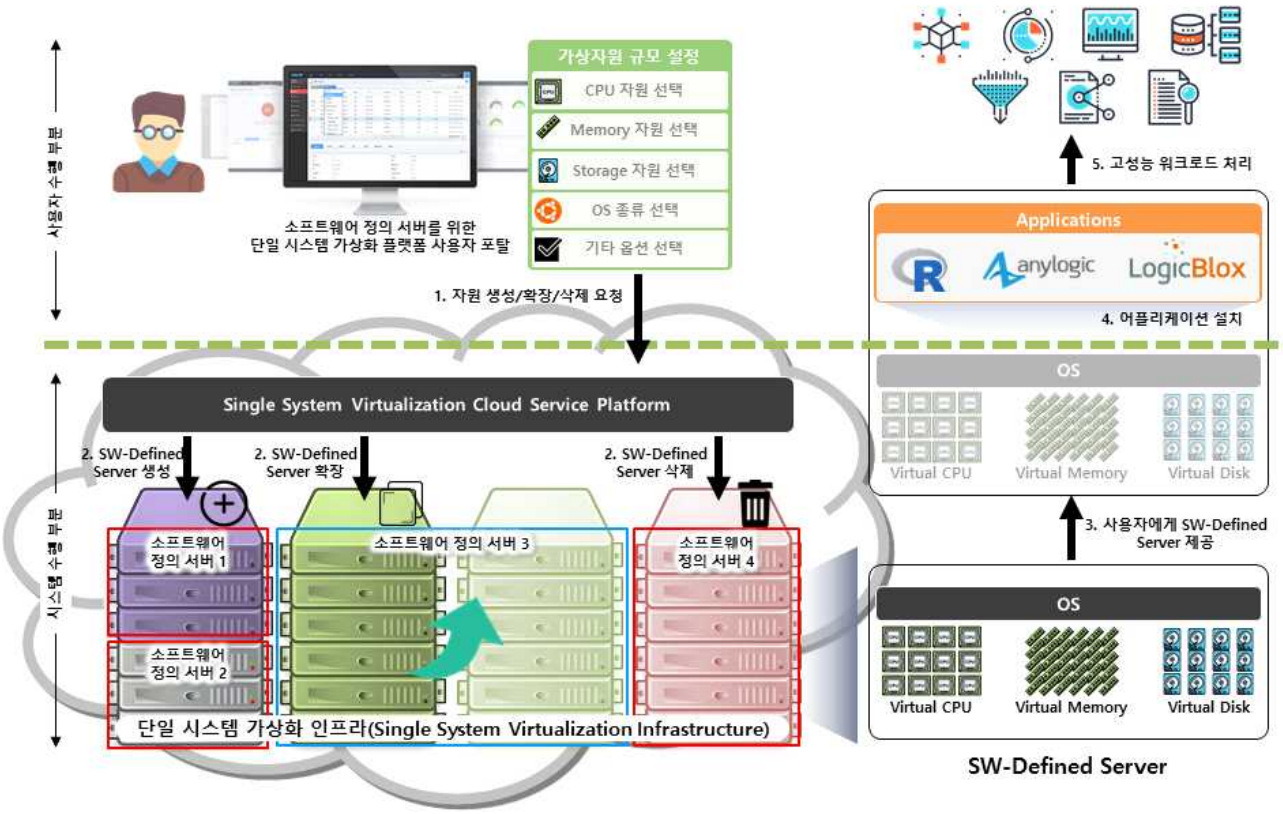
- (고성능 컴퓨팅 환경 구축비용 절감) 고성능 컴퓨팅 클러스터 구축에 필요한 고성능 장비(예: InfiniBand 등) 종속성 해소한 컴퓨팅 환경 구축 및 운영 가능

- (기존 클라우드 서비스 한계 해소) 클라우드를 고성능 컴퓨팅 분야에 적용, 진입 장벽을 낮추기 위해서는 클라우드 내 다수의 물리서버를 논리적 형태의 단일 시스템으로 제공하는 하이퍼 커널 플랫폼 기술의 제공이 필수적임
  - 기존의 클라우드 환경은 클라우드 내 다수의 물리서버를 단일 가상 시스템으로 제공하기 위한 기술의 부재로 인하여, 대규모 빅데이터 분석, HPC 서비스 등의 고성능, 대규모 워크로드 처리가 발생하는 슈퍼컴퓨터급 서비스 분야로의 적용 한계성이 있음
  - 국내·외 클라우드 서비스 기업은 가상 머신, 컨테이너, 베어메탈 등의 물리 서버 자원에 종속된 서비스만 제공하고 있으며, 대용량 계산 환경 구축을 위한 단일 소프트웨어 정의 서버는 제공하지 않고 있음

물리 노드의 하드웨어 자원 제공량 한계를 해소하여 HPC, 빅데이터 서비스 개발 환경을 신속하게 제공하기 위해 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 **하이퍼 커널 및 단일 가상화 서비스 플랫폼 기술 확보가 필요**함

o 개발 대상 기술·제품의 용도 및 적용 분야

(1) 이용 시나리오



<소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 이용 시나리오>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

① 클라우드 서비스 포탈을 통해 필요한 자원 생성/확장/삭제 요청
* 자원 생성: 대용량 계산 처리에 필요한 CPU, Memory, Storage, OS 등의 옵션 선택
* 자원 추가: 기존에 제공받은 서버 정보 선택 후 추가할 자원 선택(CPU, Memory,Storage)
* 자원 삭제: 삭제할 서버 정보 선택

② 단일 가상화 서비스 플랫폼(Single System Virtualization Cloud Service Platform)에서 사용자의 요청에 따른 소프트웨어 정의 서버 생성/확장/삭제 수행

③ (생성 및 확장 수행 시) 생성된 소프트웨어 정의 서버 정보를 사용자에게 제공

④ 제공받은 서버에 대용량 컴퓨팅 서비스를 처리할 애플리케이션 설치

⑤ 대용량 컴퓨팅 수행

(2) 적용 분야 및 활용 효과

- 인공지능, 빅데이터 분석이 필요한 R&D 분야 연구자

· 대용량 분석 환경이 필요한 연구 개발을 수행하는 연구자
◇ 기존의 고성능 HPC 서비스보다 저렴한 비용으로 대용량 처리가 가능한 시스템 확보가 가능하여 연구 개발 비용 절감
◇ 사용자가 필요한 만큼의 서버를 신속하게 구축 및 활용하여 실제 서비스를 이용한 만큼의 비용 지불

· MPI 등의 병렬/분산 처리 프로그래밍 기술이 부족한 연구자
◇ 기 개발된 분석 소프트웨어의 추가 변경 없이 대용량 자원 기반의 분석 처리 수행이 가능
◇ 기존에 사용하는 소프트웨어를 그대로 이용하여 분산 처리에 대한 추가 학습 없이 대용량 처리가 가능하여 기술 개발에 집중이 가능

· 대용량 자원을 요구하지만 분산/병렬 처리 기능에 제한이 있는 소프트웨어를 이용하는 연구자
◇ 연구자가 기존에 사용하는 소프트웨어를 그대로 이용하여 대용량 자원 분석 및 처리 가능
◇ 소프트웨어가 처리할 수 있는 자원에 따라 최적의 자원 구성(CPU, 메모리 동시 혹은 특정 자원만 확장 등)이 가능

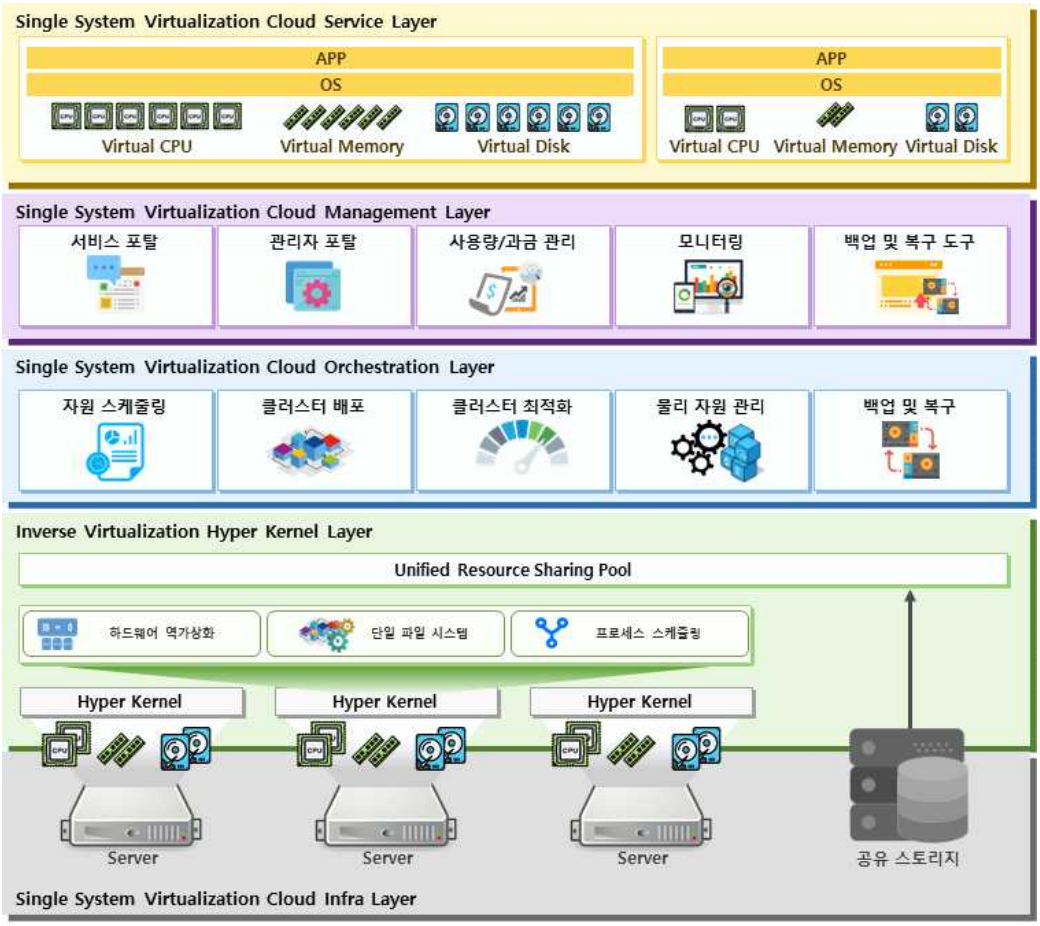
- 클라우드 서비스 제공 및 IDC 장비 제공 서비스 사업자

· 다수의 장비를 보유하고 있지만 고성능 단일 서버를 보유하지 않은 사업자
◇ 다수의 저사양 물리 노드 장비를 가상화하여 대용량 처리가 가능한 시스템 자원 제공이 가능
◇ 기존의 물리 장비에 추가 고성능 하드웨어 구매 없이 자원 연동이 가능

· R&D를 전문적으로 수행하는 대학 및 연구소
◇ 다수의 연구자들에게 필요한 대용량 분석 환경을 사용자 요구에 맞추어 제공이 가능
◇ 대학 및 연구소에서 자체적으로 보유한 오래된 장비를 통합하여 대용량 분석 환경 제공 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 연구개발 범위



<단일 가상화 서비스 플랫폼 개요>

o 주요 기능(또는 규격)

[역가상화 하이퍼 커널 계층]

- 가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 기술 개발
  - 단일 서버 기반 프로세스 관리 지원을 위한 단일 프로세스 공간 관리 기술 개발
  - 리소스 밸런싱 및 관리를 위한 프로세스 마이그레이션 기술 개발
  - 네트워크 기반 다중 물리 공유 메모리 지원 기술 개발
  - 소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 파일 시스템 제공 기술 개발

[단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층]

- 소프트웨어 정의 서버의 효율적인 배포와 관리를 위한 단일 가상화 클라우드 시스템의 오케스트레이션 기술 개발
  - 소프트웨어 정의 서버의 물리 노드 할당 최적화를 위한 물리 노드 매칭 및 스케줄링을 지원하는 스케줄링 엔진
  - 소프트웨어 정의 서버 생성을 위한 단일 가상화 클러스터의 프로비저닝 및 클러스터링을 위한 단일 가상화 클러스터 배포 엔진
  - 소프트웨어 정의 서버 성능 최적화를 위한 클러스터 노드 스케줄링 및 자원 의사결정을 지원하는 단일 가상화 클러스터 최적화 엔진
  - 단일 가상화 구성 물리 노드의 관리 및 클러스터 확장/축소 관리를 위한 관리 엔진
  - 단일 가상화 클라우드를 위한 백업 및 복구 시스템 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[단일 가상화 클라우드 관리 계층]

- 단일 가상화 클라우드 서비스 제공 및 관리를 위한 모니터링 및 포탈 개발
  - 웹을 통해 손쉽게 다양한 소프트웨어 정의 서버 사용 및 관리를 지원하는 UI/UX 기술 개발
  - 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링 시스템 개발
  - 서비스 사용자 과금을 위한 미터링 및 빌링 기술 개발
  - 단일 시스템 및 다수의 시스템(랙당)정보 수집을 위한 통합 수집 게이트웨이 개발
  - 랙 컴퓨팅 구성요소 표현을 위한 CPS(Cyber-Physical System) API 개발

[단일 가상화 서비스 인프라 계층]

- 단일 가상화 서비스 플랫폼 기반 테스트베드 구축 및 서비스 적합성 검증
  - 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 및 시험
  - 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 및 시험
  - 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증

[어플라이언스]

- 단일 가상화 클라우드 어플라이언스 시제품 개발 및 검증
  - 최적의 컴퓨팅 성능 제공을 위한 어플라이언스 구성 하드웨어 선정 및 개발
  - 단일 가상화 하드웨어 설정 및 제어를 위한 통합 API 제공
  - 상용화를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 기능 및 성능 검증

o 주요 성능치

평가 항목 (주요성능 Spec)		단위	달성 목표	국내최고 수준	세계최고 수준 (보유국/보유기업)
1	단일 소프트웨어 정의 서버 배포 시간	분	5	-	5 (미국/TidalScale)
2	단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC 응용 소프트웨어 처리 효율	%	15	-	15 (미국/TidalScale)
3	단일 소프트웨어 정의 서버 배치 스케줄링 알고리즘 종류	종	3	-	-
4	단일 소프트웨어 정의 서버로 제공 가능한 OS 종류	종	5	-	5 (미국/TidalScale)
5	단일 가상화 시스템 모니터링 메트릭 수	종	15	-	-
6	단일 가상화 서비스 만족도	점	80	-	-

o 핵심 기술

- 네트워크 기반 자원 공유를 위한 역가상화 하이퍼 커널 제공 기술(국내 최초)
- 다수의 물리 노드를 단일 시스템으로 통합 관리할 수 있는 단일 가상화 서비스 플랫폼 제공 기술(국내 최초)
- 소프트웨어 정의 서버 생성에 필요한 물리 자원 제공을 위한 자원 공유 풀 관리 모듈 제공 기술(국내 최초)
- 소프트웨어 정의 서버 자원 제공을 위한 물리 노드 자원 배치 스케줄링 엔진 제공 기술(국내 최초)
- 소프트웨어 정의 서버 모니터링 시스템 제공 기술(국내 최초)
- 단일 가상화를 위한 Rack Awareness 기반의 물리 노드 매칭 최적화 스케줄링 엔진 제공 기술(세계 최초)
- 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 제공 기술 (국내 최초)
- 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 스토리지 어플라이언스 제공 기술(국내 최초)
- 단일 가상화 클라우드를 위한 공유 스토리지 제공 기술(국내 최초)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 정확한 서비스 사용량 측정 및 과금을 위한 서비스 사용량/과금 관리 모듈 제공 기술(국내 최초)
- 소프트웨어 정의 시스템 제어를 위한 최적화된 고효율 에너지 관리 및 이종 장치 호환 운영을 위한 IPMI 운영기술(세계 최초)
- 가상화 플랫폼(Single System Virtualization Cloud Service Platform)을 위한 싱글 및 멀티 시스템 운영 체제 백업 및 복구를 지원하는 다차원 시각화를 통한 백업 및 복구 운영 기술(세계 최초)
- 고성능 고효율 시스템 지원을 위한 고효율 서버 플랫폼(High Temperature Ambient, 고집적, 마이크로 서버) 개발 및 RACK에 장착된 서버 위치 기반 센서를 통하여 온도, 전원 등 각종 기능별 변수를 측정 및 제어 기술 개발 (세계 최초)

o 적용범위(또는 서비스)
- 대규모 분석, 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드 및 모델링 처리에 필요한 대용량 계산 자원 제공 수행 가능
- 빅데이터, HPC 애플리케이션 등 기존 서버 및 클러스터 역량을 초과하는 예측 불가한 워크로드 해결 가능
- 별도의 분산처리 프로그래밍 등의 코딩이 없이도 대용량 데이터에 대한 분석이 가능
- 인공지능, 빅데이터 분석이 필요한 R&D 분야 연구자
  · 기존의 고성능 HPC 서비스보다 저렴한 비용으로 대용량 처리가 가능한 시스템 확보가 가능하여 연구 개발 비용 절감
  · 사용자가 필요한 만큼의 서버를 신속하게 구축 및 활용하여 실제 서비스를 이용한 만큼의 비용 지불
- MPI 등의 병렬/분산 처리 프로그래밍 기술이 부족한 연구자
  · 기 개발된 분석 소프트웨어의 추가 변경 없이 대용량 자원 기반의 분석 처리 수행이 가능
  · 기존에 사용하는 소프트웨어를 그대로 이용하여 분산 처리에 대한 추가 학습 없이 대용량 처리가 가능하여 기술 개발에 집중이 가능
- 대용량 자원을 요구하지만 분산/병렬 처리 기능에 제한이 있는 소프트웨어를 이용하는 연구자
  · 연구자가 기존에 사용하는 소프트웨어를 그대로 이용하여 대용량 자원 분석 및 처리 가능
  · 소프트웨어가 처리할 수 있는 자원에 따라 최적의 자원 구성(CPU, 메모리 동시 혹은 특정 자원만 확장 등)이 가능
- 다수의 장비를 보유하고 있지만 고성능 단일 서버를 보유하지 않은 사업자
  · 다수의 저사양 물리 노드 장비를 가상화하여 대용량 처리가 가능한 시스템 자원 제공이 가능
  · 기존의 물리 장비에 추가 고성능 하드웨어 구매 없이 자원 연동이 가능

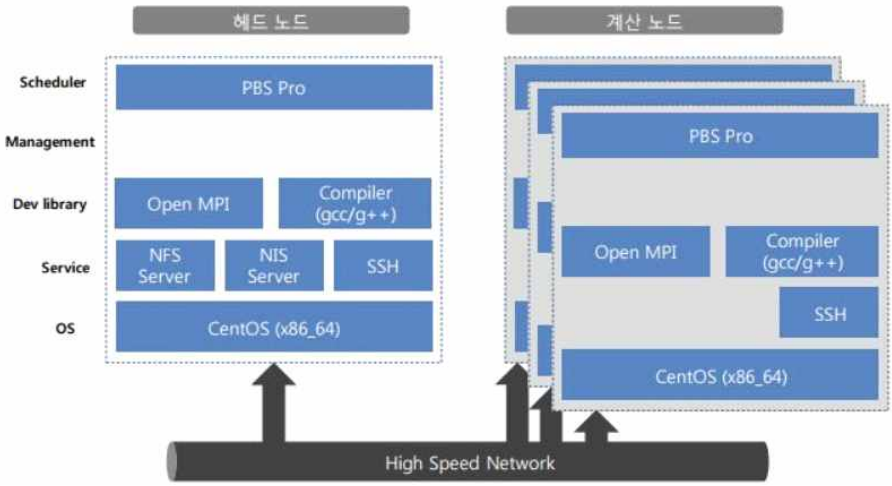
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 기술개발 대상의 국내외 현황

(1) 국내·외 기술 동향 및 수준

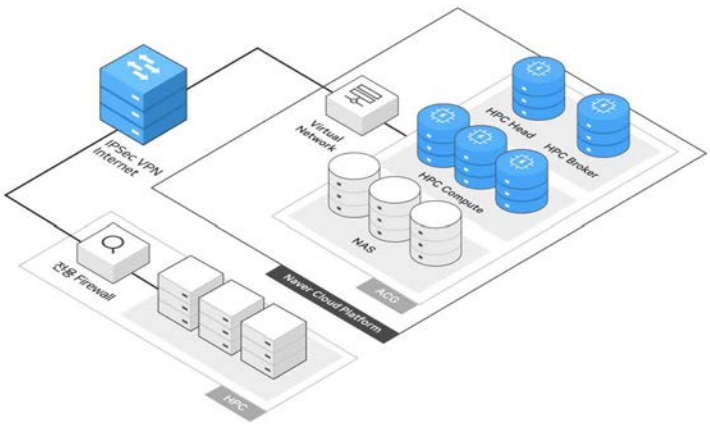
o 국내 기술 동향 및 수준(신청 기관 포함)

- KT HPC Hyperworks
  - 알테어 소프트웨어 애플리케이션과 HPC 도구가 탑재된 상태로, 턴키 시스템으로 배포
  - 대규모의 가상 개발을 가능하게 해주는 무제한 HWU가 탑재



<Hyperworks 서비스 아키텍처>

- NAVER Cloud Platform
  - On-Premise 기반의 자원을 이용한 Hybrid 형태의 HPC 환경 구축도 가능
  - 클라우드 데이터센터간 VPN 연결과 HPC 클러스터 접근 제어를 통해 비인가 외부 접근을 원천 차단



<NAVER HPC 환경>

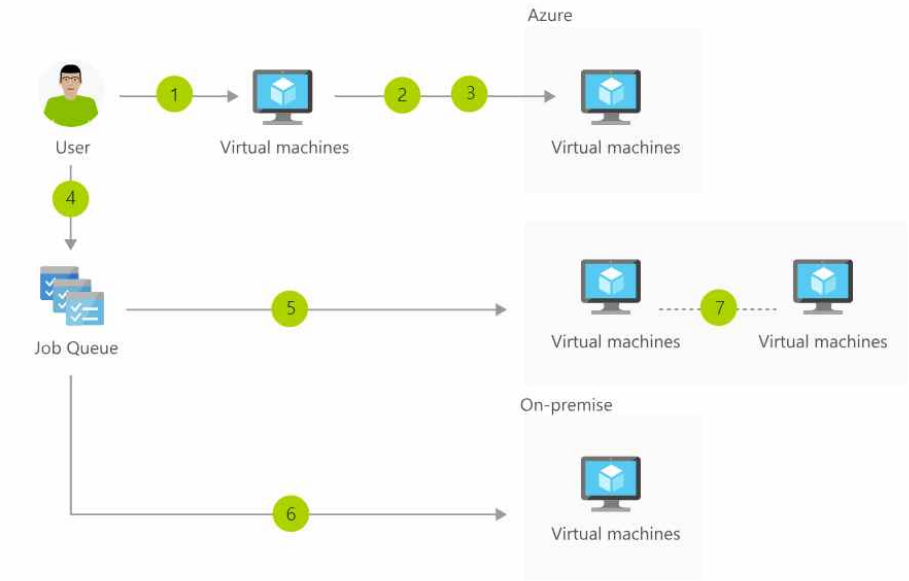
- 주관기관인 이노그리드는 클라우드를 위한 다양한 기술들을 보유하고 있음
  - 가상 머신 하나에 여러 자원을 연동하여 제공하는 기술
  - 가상 머신을 자동으로 생성하고 관리하는 기술
  - 클라우드 환경 모니터링 및 라이프 사이클 관리 기술

<최고 성능 서비스 비교 표>

컴퓨팅 서비스	vCPU	메모리(GiB)	스토리지
AWS 컴퓨팅 최적화	36	60	EBS
AWS 메모리 최적화	96	768	4 x 900GB NVMe SSD
AWS 가속화 컴퓨팅	64	976	4 x 940GB SSD
AWS 스토리지 최적화	36	244	24x 2000GB HDD
KISTI HPD 클러스터 구성	256	961	4.4TB SSD

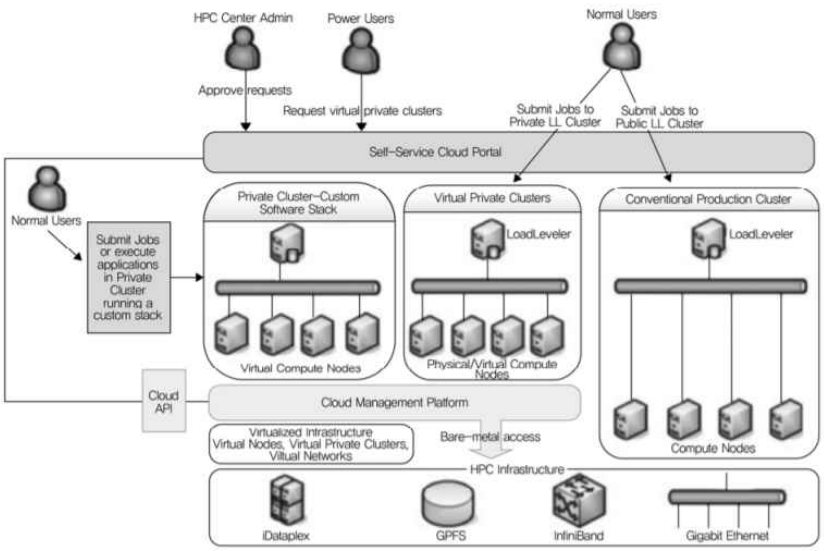
o 국외 기술 동향 및 수준

- Microsoft HPC
  - HPC Pack과 Azure 계산 및 인프라 서비스를 활용하여 클라우드 기반 HPC(고성능 컴퓨팅) 클러스터를 만들고 관리
  - Microsoft HPC 팩을 사용하여 Azure 작업자 인스턴스에 버스트
  - HPC 팩 클러스터에서 Azure 계산 리소스 확장 및 축소



<HPC Pack을 사용한 Azure의 하이브리드 HPC>

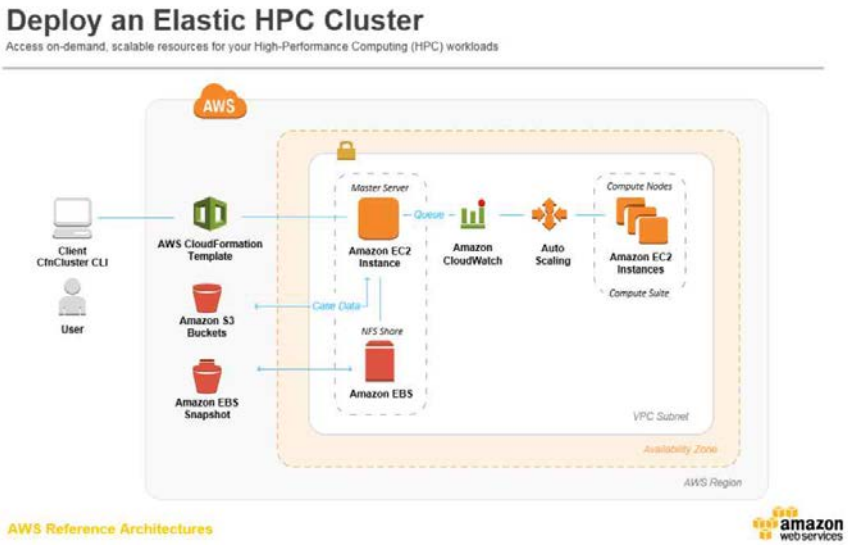
- IBM Power Systems
  - HPC Pack과 Azure 계산 및 인프라 서비스를 활용하여 클라우드 기반 HPC (고성능 컴퓨팅) 클러스터를 만들고 관리
  - Microsoft HPC 팩을 사용하여 Azure 작업자 인스턴스에 버스트
  - HPC 팩 클러스터에서 Azure 계산 리소스 확장 및 축소



<IBM의 Mechanical 클라우드 아키텍처>

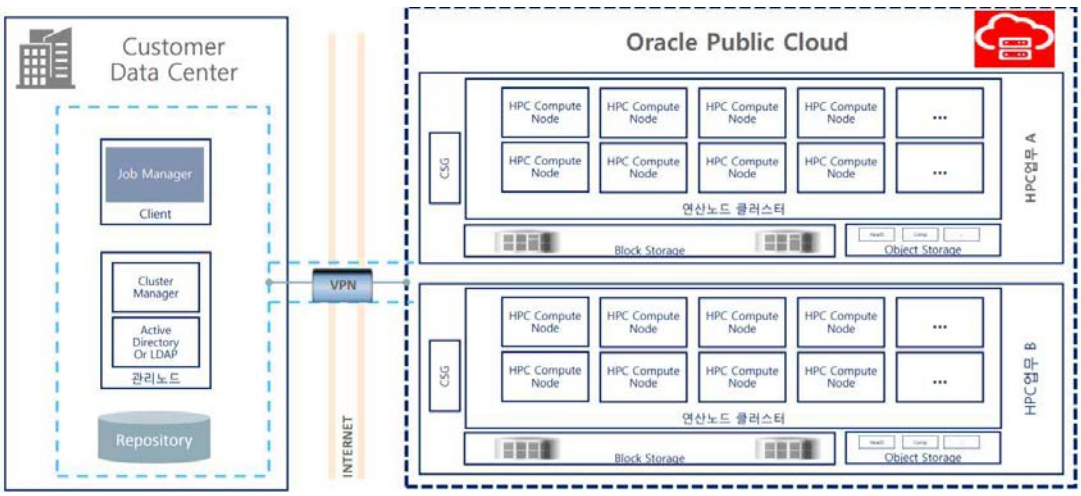
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AWS HPC
  - Virtual Private Cloud(VPC) 내에서 보안 그룹과 Application Load Balancer를 사용하여 특정 IP 범위로부터의 HPC 환경 액세스 관리
  - CfnCluster로 탄력적인 HPC 클러스터 관리
  - AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 전체 HPC 실행 환경 설정



<AWS HPC 클러스터 배포>

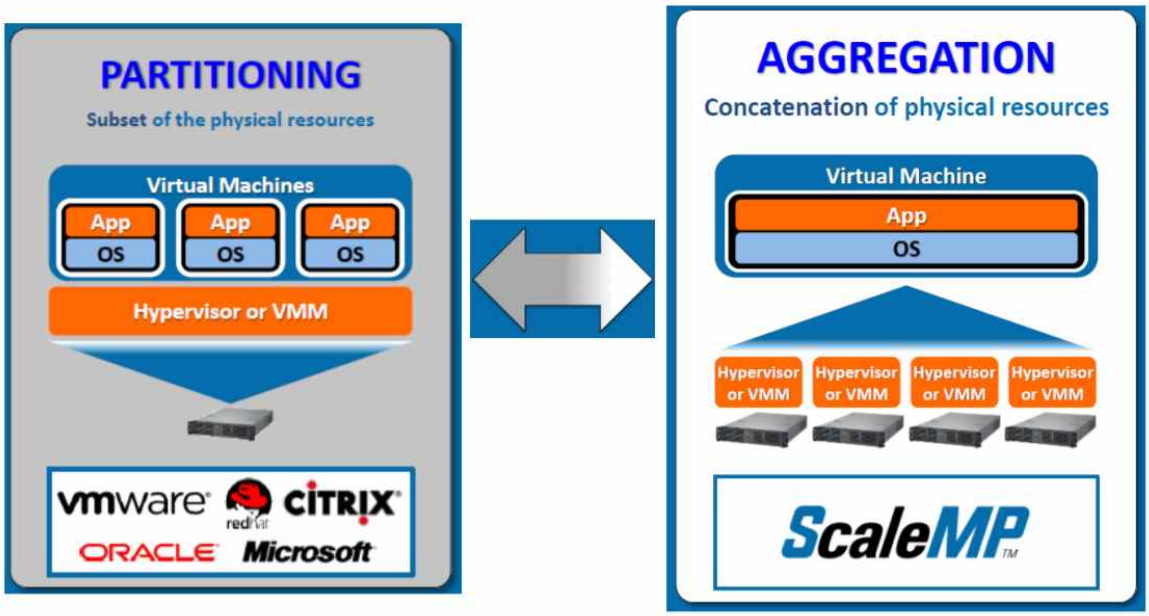
- Oracle Cloud Infrastructure의 HPC
  - 컴퓨트 인스턴스당 최대 51.2TB 로컬 NVMe 스토리지
  - 하드웨어의 제어 및 성능을 극대화하기 위한 베어메탈 컴퓨트 인스턴스
  - 최대 512TB의 블록 스토리지 볼륨



<Oracle HPC 클라우드 인프라>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ScaleMP 솔루션



<서버 가상화 비교 (VMM vs vSMP)>

· 클러스터 파일 시스템 필요 없음
· 공유 I/O : 단일 프로세스는 멀티 시스템의 I/O 대역폭을 사용
· 하드웨어 자원 증설 없이 Throughput증가

(1) 국내·외 시장 현황

o 국내·외 시장 규모 및 수출·입 현황

- 국내 클라우드 시장현황 및 전망

· 대부분(366개)이 2013년 이후 클라우드 서비스를 공급하기 시작하였으며, 2012년 이후 기업 중 2015년 공급을 시작한 업체가 117개로 가장 많은 것으로 나타남



<연도별 클라우드 공급 현황>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<연도별 공급자 현황>

(단위 : 개)

구분		사례수	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전 체		621	117	52	57	33	20	6	24
규모	중견기업 이상	43	10	7	2	2	1	1	2
	중소기업	578	107	45	55	31	19	5	22
서비스 모델	IaaS	189	37	23	15	6	9	0	2
	PaaS	58	9	3	5	6	3	2	11
	SaaS	321	64	25	32	16	3	1	2
	CMS	29	3	0	2	2	3	3	6
	기타	24	4	1	3	3	2	0	3

※ 출처 : 2021 클라우드 산업 실태조사 자료, 과학기술정보통신부

· 국내 클라우드 컴퓨팅 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망됨

◇ 정부는 미국의 ICT 분야 시장조사 기업인 가트너의 조사 결과를 바탕으로 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 규모가 2018년 1조 9406억원에서 2022년 3조 7238억원에 이를것으로 전망됨



<국내 클라우드 시장 전망>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 현재 개발 또는 공급하는 서비스 모델 비중이 가장 높은 기준으로는 SaaS가 321개로 가장 많고, IaaS(189개), PaaS(58개) 순으로 조사됨

<서비스 모델별 조직 규모>

(단위 : 개)

구분		사례수	IaaS	PaaS	SaaS	CMS	기타
전 체		621	189	58	321	29	24
기업규모	중견기업 이상	43	18	3	18	4	0
	중소기업	578	171	55	303	25	24

※ 출처 : 2021 클라우드 산업 실태조사 자료, 과학기술정보통신부

· 클라우드 매출액을 살펴보면, 2020년은 4,026,274 백만원이며, 2019년은 3,371,355 백만원으로 전년대비 19.4%의 클라우드 시장 확대 규모를 보임

◇ 기업 규모별로 살펴보면, 중견기업 이상이 `19년 대비 18.2%의 시장 확대 규모를 보이고 있으며, 중소기업은 20.5%의 시장 확대 규모를 보임

<기업 규모별 매출액 증감 현황>

(단위 : 백만원, %)

구분		2018년	2019년	2020년	전년대비 성장률
전 체		2,970,764	3,371,355	4,026,274	19.4
기업규모	중견기업 이상	1,109,457	1,669,372	1,973,872	18.2
	중소기업	1,861,307	1,701,983	2,052,402	20.5

※ 전년대비 시장 확대 규모 = (2020년 매출액 - 2019년 매출액) ÷ 2019년 매출액 × 100

· 제공하고 있는 국내 클라우드 공급기업의 제품·서비스 활용률은 전체 국산 36.0%, 외산 64.0%로 외산 비율이 더 높은 것으로 나타남

◇ 중견기업 이상은 국산 21.0%, 외산 79.0%로 외산 비중이 매우 높은 것으로 나타났으며, 중소기업은 국산 57.5%, 외산 42.5%로 국산 비중이 더 높은 것으로 조사 되어, 기업규모별로 국내 클라우드 제품 서비스 활용률의 차이를 보이고 있음

(단위 : %)



<국내 클라우드 공급기업의 제품·서비스 활용률>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<기업 규모별 매출액 증감 현황>

(단위 : 개 %)

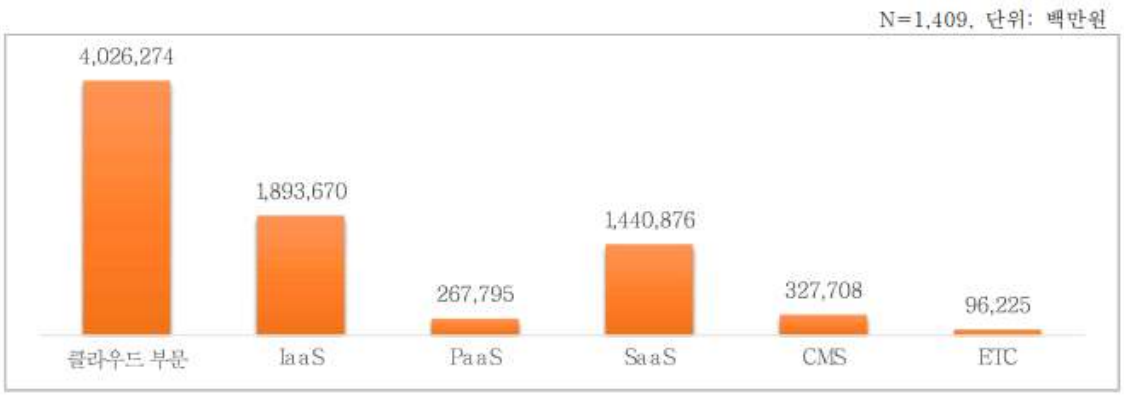
구분	사례수	매입금액	
		국산 (%)	외산 (%)
전 체	(700)	36.0	64.0
중견기업 이상	(55)	21.0	79.0
중소기업	(645)	57.5	42.5

※ 서비스 국산비율 = 국산 매입금액 ÷ (국산 매입금액+외산 매입금액) × 100

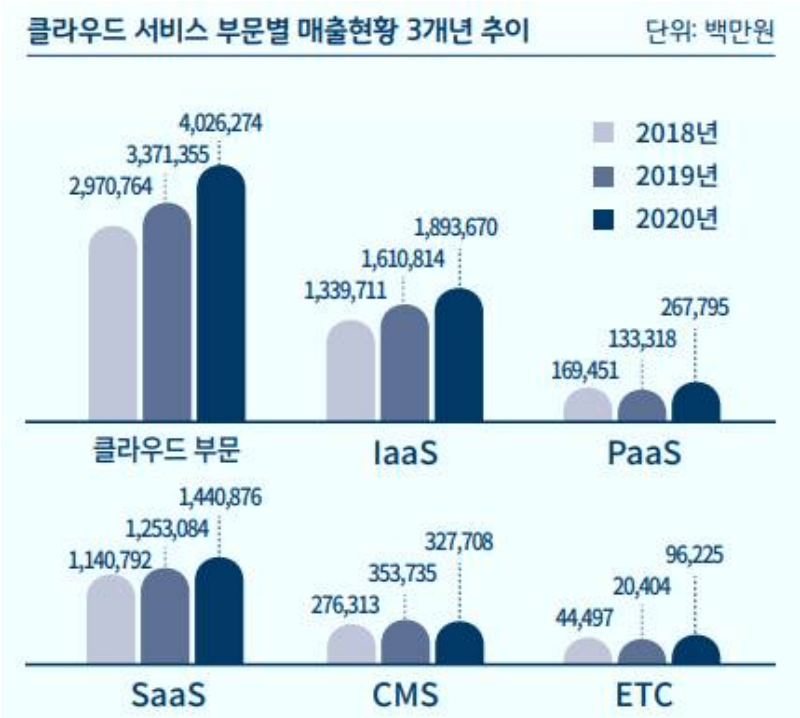
※ 서비스 외산비율 = 외산 매입금액 ÷ (국산 매입금액+외산 매입금액) × 100

· 국내·외 클라우드 기술은 높은 성숙도를 보여주고 있으며 다양한 산업군에서 클라우드 전환이 지속적으로 이루어지고 있어 클라우드 시장은 지속적으로 성장하고 있음

◇ 클라우드 부문 매출 총액은 약 4조 2백억원 규모로 조사되었으며, 사업 유형별로는 IaaS는 약 1조 8천 9백억원, PaaS는 약 2천 6백억원, SaaS는 약 1조 4천 4백억원, CMS는 약 3천 2백억원, ETC는 약 9백억원으로 나타남



<클라우드 서비스별 매출액 현황>



<클라우드 서비스 부문별 매출 현황 3개년 추이>

※ 출처 : 2021 클라우드 산업 실태조사 자료, 과학기술정보통신부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 국외 클라우드 시장현황 및 전망

· 해외 클라우드 시장은 2015~2021년 간 연평균 23.1% 급성장이 예상 됨. AI, 빅데이터, IoT 등 타 SW신기술 분야에 비해 높은 성장률을 보임. 시장 규모는 IDC 작년 11월 자료에 따르면 2015년 797억 달러에서 2021년 2768억 달러로 커질 것을 예상

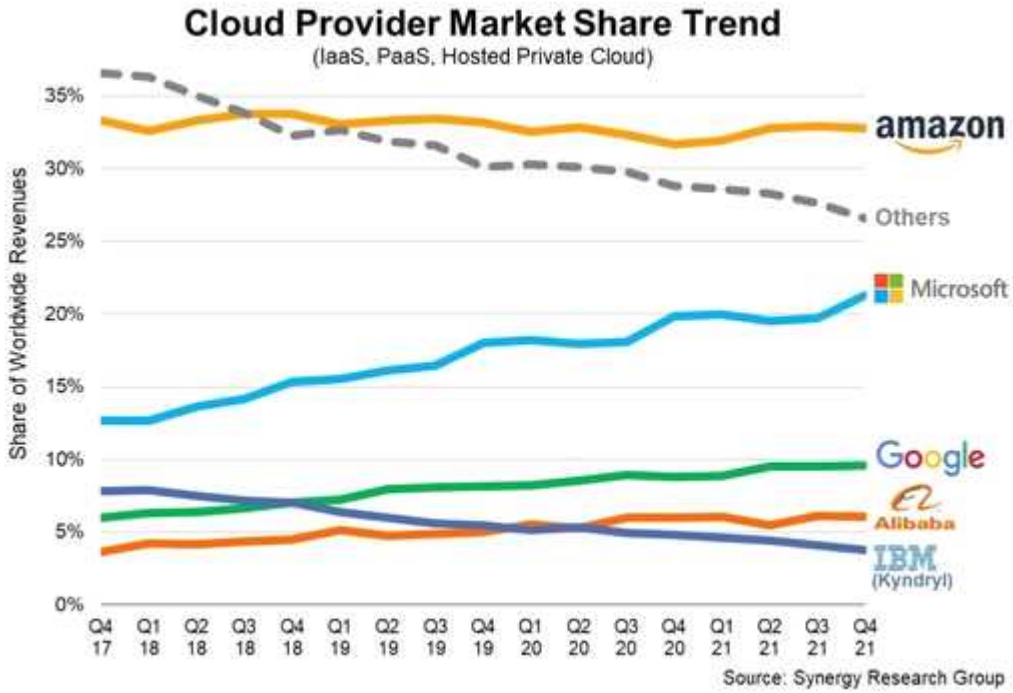
<전세계 퍼블릭 클라우드 서비스 매출 전망(2020~2022년)>

(단위 : 백만 달러)

구분	2020년	2021년	2022년
클라우드 비즈니스 프로세스 서비스 (BPaaS, 서비스형 비즈니스 프로세스)	46,066	51,027	55,538
클라우드 애플리케이션 인프라 서비스 (PaaS, 플랫폼 서비스)	58,917	80,002	100,636
클라우드 애플리케이션 서비스 (SaaS, 서비스형 소프트웨어)	120,686	145,509	171,915
클라우드 관리 및 안전 서비스	22,664	25,987	29,736
클라우드 시스템 인프라 서비스 (IaaS, 인프라 서비스)	64,286	91,543	121,620
클라우드 데스크탑 서비스 (DaaS, 데스크탑 서비스)	1,235	2,079	2,710
총계	313,853	396,147	482,155

※ 출처: 가트너(2020년 8월)

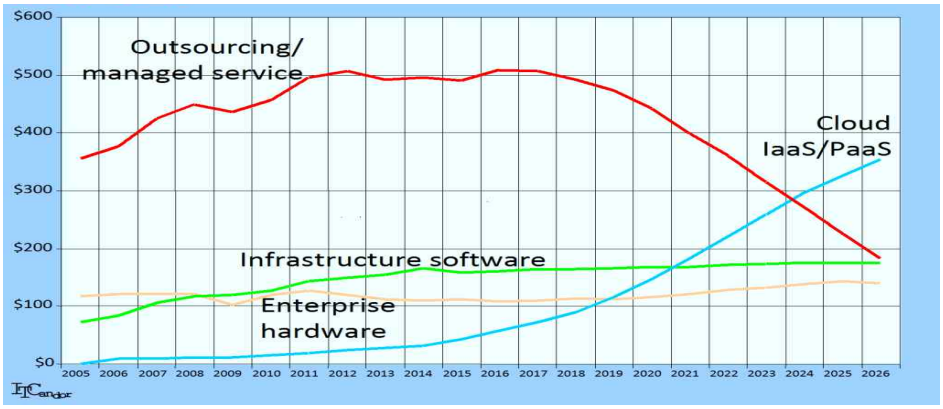
· 2021년 4분기 현재 AWS는 33%, 마이크로소프트 애저는 21%, 구글 클라우드는 10% 수준. 마이크로소프트 애저와 구글 클라우드가 몇 년간 안정적으로 성장하고 있는 가운데서도 AWS는 최근 몇 년간 시장 점유율을 잘 방어하는 모습. 전체 시장이 확대되고 있는 가운데, AWS 매출도 상당한 수준으로 성장하고 있음



<클라우드 업체별 점유율 현황>

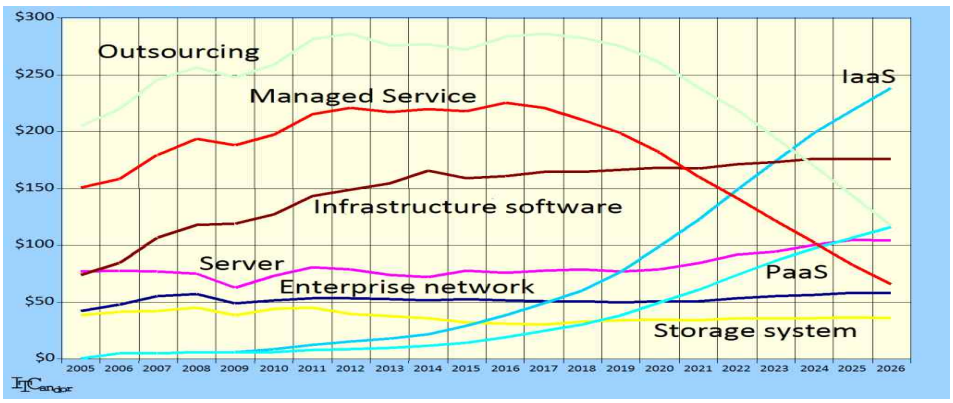
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2025년까지 엔터프라이즈 컴퓨팅 분야의 연간 지출 추이를 예측한 결과 Cloud IaaS/PaaS가 높아질 것으로 전망함
  - ◇ 인프라 소프트웨어는 2005년에서 2014년 사이에 급속히 성장했지만 이후 평준화되었지만 앞으로 엔터프라이즈 하드웨어가 설장할 것으로 전망
  - ◇ 시스템 공급 업체가 로컬 및 소규모 클라우드 서비스 제공 업체와 여러 계약을 체결함에 따라 향후 판매가 증가 할 것으로 예상하지만 ODM 시스템의 수는 시장의 비율에 따라 증가 할 것으로 전망
  - ◇ 클라우드 및 응용 프로그램 서비스를 사용하는 aggregator는 여기에 대한 지출이 '디지털 변환'을 달성하는 유일한 방법으로 떠오를 것으로 전망
  - ◇ IaaS 및 PaaS 클라우드 서비스는 두 자릿수의 비율로 계속 성장할 것으로 전망



<세계 기업 컴퓨팅 분야별 연간 지출 추이 (2005~2026)>

- 서버, 네트워킹 및 스토리지 시스템, 엔터프라이즈 하드웨어, 관리 서비스 및 아웃소싱, IaaS 및 PaaS를 2026년 까지 예측한 그림으로 IaaS가 높아질 것으로 전망함



<유형별 세계 기업 컴퓨팅 연간 지출 추이 (2005~2026)>

- 전 세계 프라이빗 클라우드 시장 전망
  - ◇ 2018년 10월 기준, IDC의 최신 세계 시장 조사에 따르면, 프라이빗 클라우드에 대한 투자 규모는 46억 달러 (2017년 대비 28.2% 증가)

- 전 세계 HCI 시장 전망
  - ◇ IDC의 조사에 따르면 2018년 3분기 HCI 시장은 16억 8000만 달러로 측정 (2017년 동기 대비 67% 증가)
  - ◇ HCI는 가상화와 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 등 각 영역을 하나의 시스템에서 소프트웨어(SW)로 관리할 수 있는 제품으로 현재 IT인프라 업계에서 가장 각광받는 영역 중 하나로, 특히 프라이빗 클라우드 등을 손쉽게 구축할 수 있어 자체 클라우드 인프라를 원하는 기업들의 선호도가 높음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 2019년 국내 클라우드 부분 예산
  ◇ 2018년 12월 정부 발표에 따르면 2019년 366개 클라우드 컴퓨팅 사업에 5422억원 투입할 것이라 계획
  ◇ 클라우드를 비롯해 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 지능정보기술 사업에 전년 대비 60.7% 늘어난 1조2710억원(전체 국가정보화 예산은 5조7838억원)을 투자하는데 이 중 43%가 클라우드 예산에 집중

– 국내 HPC 시장현황 및 전망
· 국내 HPC 시장은 2016년 1조 231억 원 시장 규모에서 21년 1조 2,566억 원으로 시장 규모가 성장 할 것으로 예측 되고, 고성능 컴퓨터 관련 HW 분야가 높은 성장률을 보여 16년 5,156억 원 시장에서 21년 6,496억 원 시장 규모로 성장 할 것으로 예상
  ◇ 세계시장 대비 1.4% 수준인 국내 HPC 시장은 2016년 3,455억 원에서 2021년 4,659억 원으로 성장 전망을 보임
  ◇ 국내 HPC는 과학기술수준을 높여 국가경쟁력을 제고하는 핵심 인프라로써 수요가 폭발적으로 증가할 예정

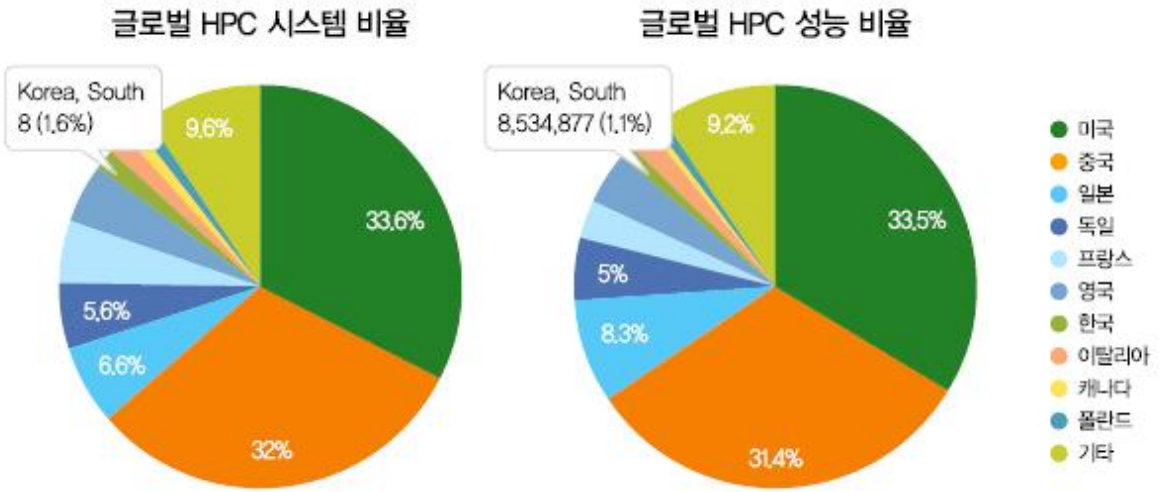
<제품 분류별 국내 HPC 시장 매출>

(단위 : 억 원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
HPC 서비스	1,208	1,225	1,244	1,267	1,292	1,319
HPC 응용	649	660	674	690	707	725
HPC 시스템 SW	3,218	3,342	3,480	3,634	3,806	4,026
고성능 컴퓨터	5,156	5,373	5,613	5,880	6,176	6,496
서버	3,585	3,734	3,901	4,086	4,291	4,514
저장장치	697	738	779	826	877	932
네트워크	874	902	933	969	1,008	1,050
전체	10,231	10.660	11.012	11.471	11.981	12.566

※ 출처 : 2017 ETRI Insight Report

· 우리나라는 지난 2014년부터 국가 초고성능 컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률이 시행되면서, 차세대 슈퍼컴퓨터 도입과 HPC 기술력 확보를 위한 연구개발 진행 중
  ◇ 2020년까지 전체 990억 원의 재정을 투입하여 HPC 시스템 구축 계획 검토 진행



<글로벌 HPC 시스템 및 성능 비율 중 국내 비율>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 세계 HPC 시장현황 및 전망

· 세계 HPC 시장은 2019년부터 2024년까지 연 평균 6.6% 성장하며 2024년 말까지 378억 달러(약 45조 570억 원) 규모를 형성할 것으로 예상됨

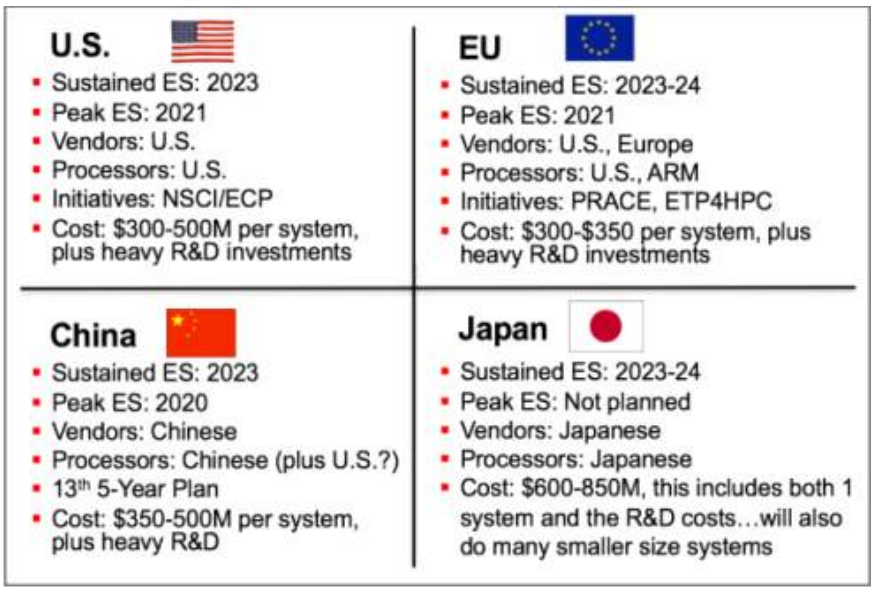
<제품 분류별 세계 HPC 시장 매출>

(단위 : 백만 달러)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	CAGR 19-24
서버	13,595	13,744	13,712	16,162	17,670	18,846	6.8%
스토리지	5,379	5,520	5,586	6,661	7,465	8,021	8.3%
미들웨어	1,599	1,610	1,636	1,943	2,138	2,294	7.5%
어플리케이션	4,647	4,682	4,629	5,371	5,774	6,049	5.4%
서비스	2,218	2,186	2,123	2,416	2,548	2,617	3.4%
전체	27,438	27,750	27,686	32,553	35,595	37,827	6.6%

※ 출처 : 하이페리온 리서치(2021년 3월)

· 중국은 2020년에 exascale을 가장 먼저 달성 할 것으로 판단되며 빠르면 2019년에도 가능할 것으로 예상됨. 미국과 EU(유럽 연합)은 2021년에 달성 할 것으로 판단되며 일본의 경우 아직 미정임



<IDC-Projectec Exascale Dates and Suppliers>

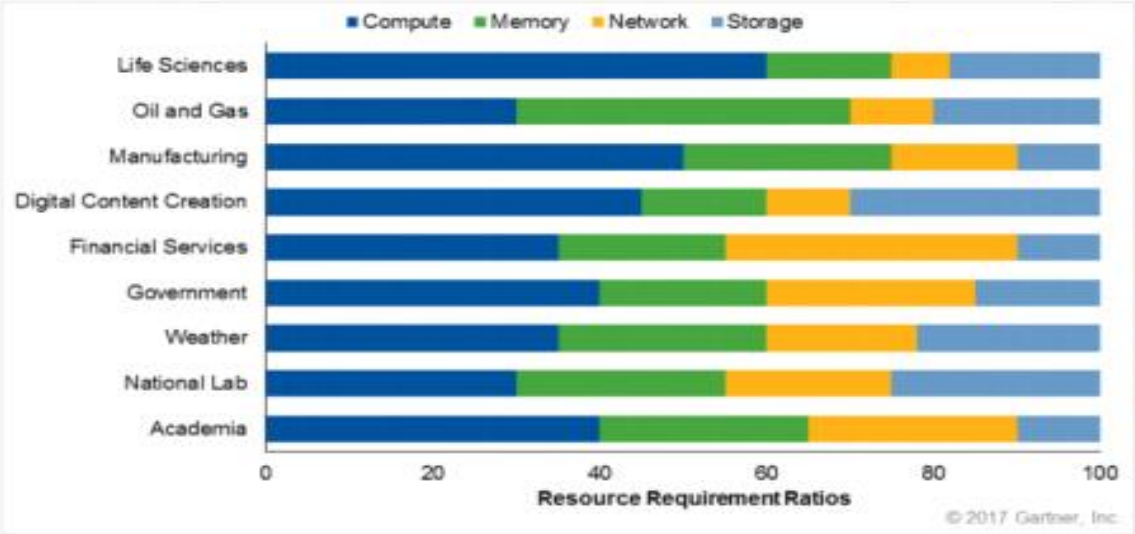
· HPC는 2001년부터 세계에서 가장 빠르게 성장하는 IT 시장 중 하나로 2016년까지 HPC 서버 시스템 수익이 48억 달러에서 112억 달러로 두 배 이상 증가함. 2024년 까지 서버 시스템 수익이 209억 달러가 될 것으로 예상함



<세계 HPC 서버 수익 트렌드>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 응용 프로그램에 따라 다르겠지만, 몇몇의 HPC 응용프로그램은 클라우드 에코시스템에 적합할 것으로 예상



<HPC 산업에서의 일반적 응용프로그램 특징>

· HPC 순위는 매년 6월과 11월에 유럽 ISC(International Supercomputing Conference)와 미국SC(Supercomputing Conference)에서 번갈아 발표하며, 2018년 11월 세계 1위와 2위 규모의 슈퍼컴퓨터는 미국이 보유하고 있음

◇ Summit는 HPL성능을 122.3에서 143.5 petaflop으로 2018년 6월에 처음으로 선 보인 이래로 확대

◇ Sierra는 6개월 전에 HPL결과를 더해 71.6에서 94.6 Petaflops로, 3위에서 2위로 변경

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,397,824	143,500.0	200,794.9	9,783
2	Sierra - IBM Power System S922LC, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
3	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
4	Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 , NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482

<2018년 11월 Top500 순위 중 1~4위>

- HPC 클라우드 산업 동향

· Amazon의 EC2 HPC 서비스

◇ Amazon은 Cluster Compute와 Cluster GPU 두 종류의 HPC 서비스를 제공함. Amazon EC2 클러스터 인스턴스의 한 예로, cc2.8xlarge 인스턴스로 구성된 1,064개 인스턴스 클러스터(17,024 개 코어)는 High Performance LINPACK 벤치마크의 240.09TFLOPS(Tera Floating Operations per Second)를 달성하고, 2011년 11월 top500 리스트에서 42위를 달성함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Amazon HPC 클라우드 구현 기술>

기술	설명
HVM	최신의 Linux Kernel(3.x) 및 DomU에 물리 장비 (GPU)를 제공하기 위해서 full 가상화(HVM) 방식 사용
PV on HVM	HVM에서 network/block device 에뮬레이션으로 인한 성능 저하를 막기 위해 network/block device는 Xen PVHVM driver 적용
GPU Passthrough	Cluster GPU 인스턴스는 PCI에 붙은 GPU 카드를 GPU Passthrough 기술을 통해서 Attach함
CUDA SDK	Nvidia의 GPU computing 프로그래밍을 지원하는 소프트웨어 툴

※ 출처 : ETRI 고성능 컴퓨팅 클라우드의 산업 동향 및 이슈

<Amazon 서비스 이용 사례>

고객	설명
Bankinter	신용 위험 확인 시뮬레이션, 평균 23시간 → 20분
PSR	천연가스와 전기 시설에 기술 솔루션과 컨설팅
AeroDynamics Solutions	미공군 제트엔진 시뮬레이션
Cyclopic energy	풍력 발전 시뮬레이션
국립타이완대학교	암호화 알고리즘 병렬 구조 실험 등

※ 출처 : ETRI 고성능 컴퓨팅 클라우드의 산업 동향 및 이슈

- SGI의 Cyclone
  - ◇ SGI의 Cyclone은 Itanium에 기반한 Altix 시스템의 SMP(Symmetric Multiprocessing)를 지원하는 HPC 시스템이 접근할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 사이클과 서비스를 제공

- IBM의 HPC 클라우드 솔루션
  - ◇ IBM은 클러스터, 그리드, 클라우드 관리 소프트웨어 분야를 지속적으로 개발 및 서비스하고 있음. IBM HPC Management Suite for Cloud 제품군은 동적으로 bare-metal HPC 클러스터의 프로비저닝과 코어, 저장 공간, 물리/가상 메모리로 이루어진 VM들을 통해 클라우드에서 HPC 애플리케이션을 서비스 할 수 있도록 도움

- HPC 클라우드 성능 관련 이슈
  - ◇ 경제적 측면에서 HPC와 클라우드 환경에서의 차이점은 HPC는 buy-and-maintain이고, 클라우드는 pay-per-use임. 클라우드에서 낮은 성능은 긴 대기 시간과 높은 가격을 의미함. 다양한 가격 책정의 기준들은 다양한 고려사항과 최종 실행 비용을 줄이기 위한 다양한 애플리케이션 최적화가 요구됨

<고전적 HPC와 HPC 클라우드의 차이점>

	HPC	HPC in Clouds
비용	Buy-and-maintain	Pay-per-use
성능 최적화	HW에 맞춰 애플리케이션 조율	시스템과 애플리케이션 함께 조율
시스템 규모	시스템 획득 시간에 시스템 관리자 제어로 전역적인 성능 지수 사용	매 애플리케이션 실행시 사용자 제어로 애플리케이션 중심의 성능 지수 사용

※ 출처 : ETRI 고성능 컴퓨팅 클라우드의 산업 동향 및 이슈

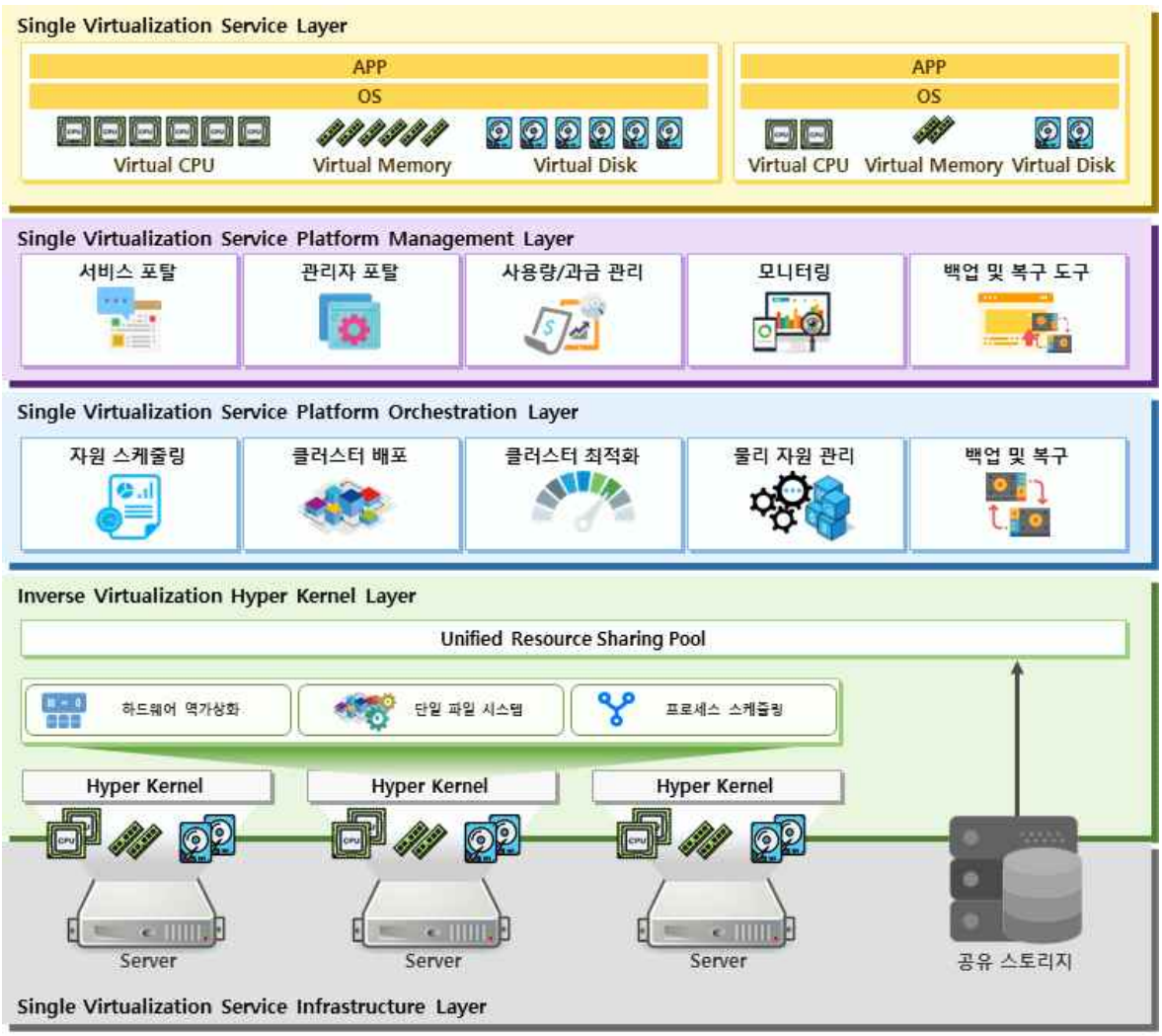
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 연차별 연구 수행 계획

<1차년도>

- ✓ **(역가상화 하이퍼 커널 계층)** 역가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 설계 및 프로토타입
- ✓ **(단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층)** 소프트웨어 정의 서버를 구성하는 단일 가상화 클러스터를 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링 기능, 클러스터를 위한 클러스터링 기능, 클러스터 구성 물리 노드의 배포를 위한 프로비저닝, 시스템 백업/복구 기능의 상세 설계 및 구현
- ✓ **(단일 가상화 클라우드 관리 계층)** 단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈 설계 및 프로토타입
- ✓ **(단일 가상화 서비스 인프라 계층)** 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 및 시험
- ✓ **(어플라이언스)** 단일 가상화 클라우드 프토토타입 개발 및 기능 검증



<소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼>

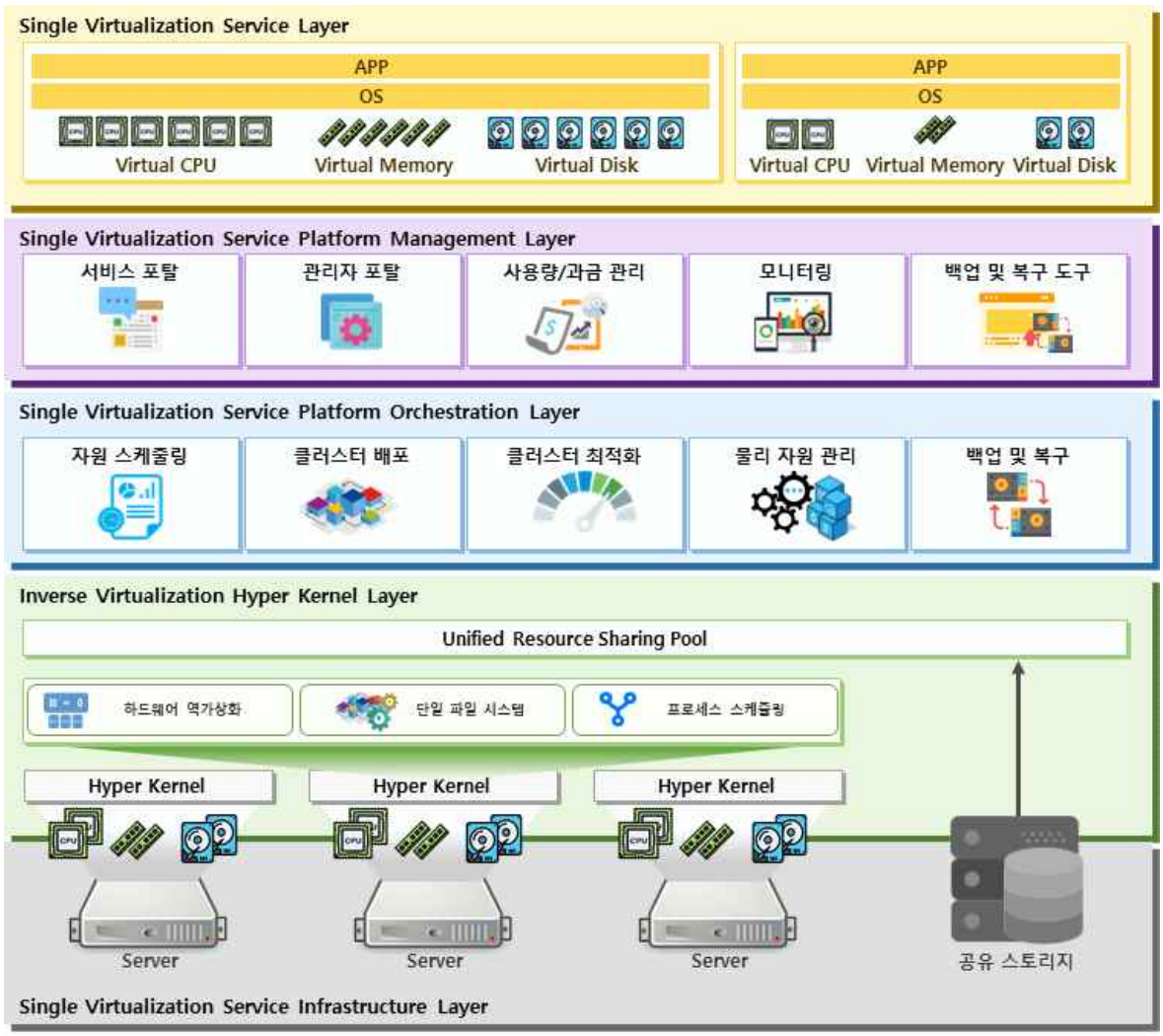
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분류	주요 핵심 개발 내용	규격 및 성능수준
역가상화 하이퍼 커널 계층	가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 설계 및 프로토타입	• 네트워크 기반 자원 공유를 위한 하이퍼 커널 설계서 및 프로토타입 • 다수의 물리 노드를 단일 시스템으로 통합 관리할 수 있는 단일 가상화 서비스 플랫폼 설계서 및 프로토타입 • 소프트웨어 정의 서버 생성에 필요한 물리 자원 제공을 위한 자원 공유 풀 관리 기술 설계서 및 프로토타입
단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층	소프트웨어 정의 서버의 효율적인 배포와 관리를 위한 단일 가상화 클러스터의 배포 및 최적화 기술의 상세 설계 및 기초 구현	• 순차 알고리즘 기반 물리 노드 매칭 처리 인터페이스 설계서 및 프로토타입 • 스케줄링 요청 비동기화 처리 대기열 설계서 및 프로토타입 • 스케줄링 기반 물리 자원 요청 인터페이스 설계서 및 프로토타입 • 단일 가상화 물리 노드 제어 통합 인터페이스 설계서 및 프로토타입 • 소프트웨어 정의 서버를 위한 공유 스토리지 인터페이스 설계서 및 프로토타입 • 하이퍼 커널 이미지 배포를 위한 커널 이미지 배포 기능 설계서 및 프로토타입 • 단일 가상화 물리 자원 프로비저닝 인터페이스 설계서 및 프로토타입
	가상화 기반 환경내 백업 및 복구 요소 기술 연구 및 설계	• 단일 가상화 환경내 백업 복구 요구 사항서 • 백업 복구 엔진 구조 설계서 1종 • 백업 복구 UX/UI 구조 설계서 1종 • 백업 복구 API 설계서 1종
단일 가상화 클라우드 관리 계층	단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈 설계 및 프로토타입	• 소프트웨어 정의 서버 모니터링 설계서 및 프로토타입 • 단일 가상화 클라우드 사용자 포탈 설계서 및 프로토타입 • 단일 가상화 클라우드 관리자 포탈 설계서 및 프로토타입
단일 가상화 서비스 인프라 계층	기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 및 시험	• 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 시스템 • 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 기능 및 성능 시험 보고서
어플라이언스	단일 가상화를 위한 최적화 하드웨어 요소 기술 연구 및 설계	• 고성능 에너지 효율 서버 & 스토리지 구조 설계서 2종 • 가상화에 적합한 효율 RACK 구조 요구사항 및 설계서 • 가상화 시스템 모니터링 요구사항서 및 설계서 • 모니터링 엔진 구조 설계서 • 통합 모니터링 API 규격서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<2차년도>

- ✓ **(역가상화 하이퍼 커널 계층)** 클라우드 내 다수 물리서버 자원 통합을 위한 단일 가상화 하이퍼 커널 개발
- ✓ **(단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층)** 소프트웨어 정의 서버의 성능 고도화 및 최적화를 위한 단일 가상화 클러스터 물리 노드들 간의 최적화 매칭 기능, 클러스터 성능 분석 기능, 클러스터 구성 물리 노드들의 관리 기능, 백업/복구, Rack 모니터링 등의 상세 설계 및 구현
- ✓ **(단일 가상화 클라우드 관리 계층)** 효율적인 단일 가상화 클라우드 서비스 운영을 위한 사용자 및 관리자 포탈 개발
- ✓ **(단일 가상화 서비스 인프라 계층)** 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 및 시험
- ✓ **(어플라이언스)** 단일 가상화 클라우드를 위한 최적 하드웨어 구조 구현 및 최적화



<소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼>

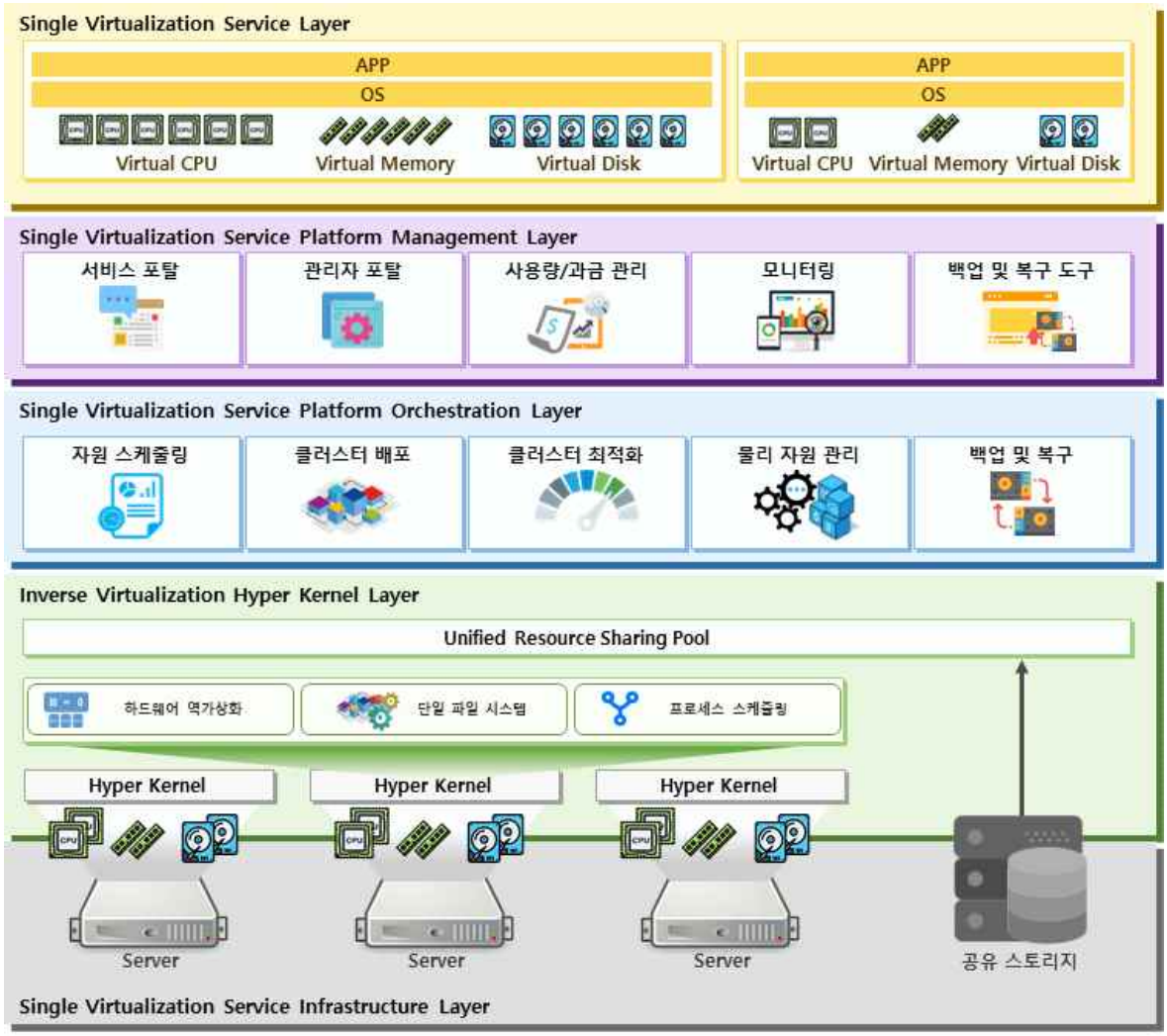
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분류	주요 핵심 개발 내용	규격 및 성능수준
역가상화 하이퍼 커널 계층	가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 개발 고도화	• 단일 서버 기반 프로세스 통합 제어 모듈 설계 및 개발 결과서 • 하이퍼 커널의 프로세스 마이그레이션 관리 모듈 설계 및 개발 결과서 • 단일 파일 시스템 제공 모듈 설계 및 개발 결과서
단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층	소프트웨어 정의 서버의 효율적인 배포와 관리를 위한 단일 가상화 클러스터 배포 및 최적화 기술의 고도화	• Rack Awareness 기반의 물리 노드 매칭 최적화 알고리즘 설계서 및 프로토타입 • 알고리즘 기반 클러스터 제어 요청 인터페이스 설계서 및 프로토타입 • 클러스터 배포 엔진 프로토타입 중간 테스트 결과서 및 보완 패치 • 클러스터 지연 정보 분석 기술 설계서 및 프로토타입 • 모니터링 정보 연동 기능 설계서 및 프로토타입 • 물리노드 풀 논리 구조 설계 및 프로토타입 • IPMI 제어 기반 물리노드 전원 관리 기능 설계서 및 프로토타입
	가상화 기반 환경내 백업 및 복구 기능 구현	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 1종 • 단일 가상화 백업 복구 스토리지 어플라이언스 1종
단일 가상화 클라우드 관리 계층	효율적인 단일 가상화 클라우드 서비스 운영을 위한 사용자 및 관리자 포탈 개발	• Rack Awareness 기반 모니터링 정보 수집 모듈 설계 및 개발 결과서 • 단일 가상화 클라우드를 위한 공유 스토리지 관리 기능 설계 및 개발 결과서
단일 가상화 서비스 인프라 계층	단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 및 시험	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 • 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 시험 보고서
어플라이언스	단일 가상화를 위한 최적화 하드웨어 구현	• 단일 가상화 시스템 Compute Node 구현 2종 • 단일 가상화 시스템 Storage Node 구현 1종 • 단일 가상화 시스템 고속 Network 구현 1종 • 하드웨어 리소스 수집 모니터링 게이트웨어 구현 1종

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<3차년도>

- ✓ **(역가상화 하이퍼 커널 계층)** 클라우드 내 다수 물리서버 자원 통합을 위한 단일 가상화 하이퍼 커널 고도화 및 실증
- ✓ **(단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층)** 소프트웨어 정의 서버의 기능 안정화를 위한 실증 테스트 기반 단일 가상화 자원 의사 결정 기능, 단일 가상화 클러스터의 실시간 확장/축소 기능의, 스마트랙 시스템 백업/복구 구현 및 통합 테스트 기반 기능 보완
- ✓ **(단일 가상화 클라우드 관리 계층)** 단일 가상화 클라우드 서비스 고도화 및 시범서비스 운영
- ✓ **(단일 가상화 서비스 인프라 계층)** 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증
- ✓ **(사업화)** 단일 가상화 클라우드 주요 시나리오별 서비스 적합성 시험 및 최적화와 실제 시범 서비스 운영을 통한 실증



<소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분류	주요 핵심 개발 내용	규격 및 성능수준
역가상화 하이퍼 커널 계층	가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 실증	• 장애 및 작업 손실 최소화를 위한 프로세스 체크 모듈 설계 및 개발 결과서 • 동적 물리 노드 추가를 위한 핫플러그인 모듈 설계 및 개발 결과서
단일 가상화 서비스 오케스트레이션 계층	소프트웨어 정의 서버의 효율적인 배포와 관리를 위한 단일 가상화 클러스터 배포 및 최적화 기술의 실증 및 안정화	• 단일 가상화 물리 노드 할당 스케줄링 모듈 실증 보고서 및 안정화 패치 • 최적화 매칭 모듈 실증 보고서 및 안정화 패치 • 단일 가상화 클러스터링 모듈 실증 보고서 및 안정화 패치 • 단일 가상화 물리노드 프로비저닝 모듈의 실증 보고서 및 안정화 패치 • 성능 분석 결과 기반의 치적 자원 할당 알고리즘 설계서 및 구현 • 자원 할당 의사 결정 모듈 실증 보고서 및 안정화 패치 • 실시간 단일 가상화 클러스터 스케일 인/아웃 기설 설계서 및 구현 • 실시간 모니터링 기반 단일 가상화 클러스터 오토스케일링 기능 설계 및 구현
	가상화 기반 환경내 백업 및 복구 최적화 및 실증	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 최적화 • 단일 가상화 백업 복구 스토리지 최적화 • 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업
단일 가상화 클라우드 관리 계층	단일 가상화 클라우드 서비스 고도화 및 시범서비스 운영	• 단일 가상화 클라우드 장애 감지를 위한 정책 및 모니터링 기능 구현 및 개발 결과서 • 단일 가상화 클라우드 시범 서비스 운영 결과서 • 정확한 서비스 사용량 측정 및 과금을 위한 서비스 사용량/과금 관리 기능 구현 및 개발 결과서
단일 가상화 서비스 인프라 계층	단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증을 위한 시험 환경 • 주요 서비스 시나리오 별 단일 가상화 서비스 플랫폼 성능 및 안정성 시험 결과 보고서
어플라이언스 및 사업화	단일 가상화를 위한 하드웨어 최적화 및 실증	• 단일 가상화 서비스 플랫폼(Single System Virtualization Cloud Service Platform) 최적화 • 통합 시스템 Rack 모니터링 및 관리툴 최적화 • 모듈 통합 연동 시험을 통한 운영 관리 최적화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 기술개발 추진 체계·일정

- 기술개발 추진 프로세스



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 추진 일정

1차년도														
일련번호	개발내용	추진 일정												책임자(소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	시스템 요구사항 분석													김명진(이노그리드)
2	단일 가상화를 지원하는 하이퍼 커널 설계													김명진(이노그리드)
3	하이퍼 커널 프로토 타입													김명진(이노그리드)
4	단일 가상화 오케스트레이션 설계													김명진(이노그리드)
5	오케스트레이션 기초 구현													김명진(이노그리드)
6	통합 모니터링 기술 설계													김명진(이노그리드)
7	통합 모니터링 기술 개발													김명진(이노그리드)
8	단일 가상화 클라우드 UI/UX 설계 및 개발													김명진(이노그리드)
9	단일 가상화 클라우드 UI/UX 설계 및 개발													김명진(이노그리드)
10	계획수립 및 자료조사													김성윤(테라텍)
11	컴퓨팅 시스템 요구사항정의													김성윤(테라텍)
12	컴퓨팅 시스템 설계													김성윤(테라텍)
13	컴퓨팅 하드웨어 구조설계													김성윤(테라텍)
14	컴퓨팅 소프트웨어 구조설계													김성윤(테라텍)
15	랙 시스템 요구사항정의													김성윤(테라텍)
16	랙 시스템 설계													김성윤(테라텍)
17	테스트베드 구축													김성윤(테라텍)
18	백업 복구 모듈 설계													김성윤(테라텍)
19	백업 복구 소프트웨어 설계													김성윤(테라텍)
20	기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 및 시험													우준(KISTI)
공개	공개 산출물 (SW, 기술문서 등)	단일 가상화 클라우드 요구사항 문서						단일 가상화 클라우드 시스템 설계서 단일 가상화 클라우드 SW V1.0						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2차년도														
1	시스템 요구사항 분석													김명진 (이노그리드)
2	프로세스 통합 제어 처리 기술 개발													김명진 (이노그리드)
3	프로세스 마이그레이션 및 관리 기술 개발													김명진 (이노그리드)
4	단일 파일 시스템 제공 기술 개발													김명진 (이노그리드)
5	단일 가상화 클러스터 구축 스케줄링 엔진 고도화													김명진 (이노그리드)
6	단일 가상화 클러스터 배포 엔진 고도화													김명진 (이노그리드)
7	단일 가상화 클러스터 성능 최적화													김명진 (이노그리드)
8	단일 가상화 클러스터 자원 관리 엔진의 설계 및 구현													김명진 (이노그리드)
9	모니터링 시스템 고도화 개발													김명진 (이노그리드)
10	단일 가상화 클라우드 서비스 및 관리 포탈 개발													김명진 (이노그리드)
11	계획수립 및 자료조사													김성윤 (테라텍)
12	컴퓨팅 하드웨어 개발													김성윤 (테라텍)
13	컴퓨팅 제어 소프트웨어 개발													김성윤 (테라텍)
14	랙 하드웨어 개발													김성윤 (테라텍)
15	백업 복구 시스템 소프트웨어 개발													김성윤 (테라텍)
16	테스트베드 시험													김성윤 (테라텍)
17	단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 및 시험													우준 (KISTI)
공개	공개 산출물 (SW, 기술문서 등)	단일 가상화 클라우드 시스템 설계 및 개발서						단일 가상화 클라우드 SW V2.0						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3차년도														
1	시스템 요구사항 분석													김명진 (이노그리드)
2	프로세스 체크포인트 및 재시작 기술 개발													김명진 (이노그리드)
3	실시간으로 노드 추가 기술 개발													김명진 (이노그리드)
4	물리 노드들의 할당 스케줄링 엔진의 실증 및 안정화													김명진 (이노그리드)
5	단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터 엔진의 실증 및 안정화													김명진 (이노그리드)
6	단일 가상화 클러스터의 성능 최적화 엔진의 고도화 및 실증													김명진 (이노그리드)
7	단일 가상화 클러스터 자원 관리 엔진의 고도화 및 실증													김명진 (이노그리드)
8	물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링 시스템 고도화													김명진 (이노그리드)
9	서비스 사용자 과금을 위한 미터링 및 빌링 기술 개발													김명진 (이노그리드)
10	단일 가상화 클라우드 편의성 향상 및 고도화													김명진 (이노그리드)
11	단일 가상화 클라우드 사업화													김명진 (이노그리드)
12	계획수립 및 자료조사													김성윤 (테라텍)
13	컴퓨팅 하드웨어 통합시험													김성윤 (테라텍)
14	소프트웨어 통합시험													김성윤 (테라텍)
15	백업 복구 시스템 하드웨어 통합시험													김성윤 (테라텍)
16	PoC													김성윤 (테라텍)
17	컴퓨팅 프로토타입 사업화													김성윤 (테라텍)
18	소프트웨어 사업화													김성윤 (테라텍)
19	단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증													우준 (KISTI)
공개	공개 산출물 (SW, 기술문서 등)	단일 가상화 클라우드 시스템 설계 및 개발서						단일 가상화 클라우드 SW V3.0						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 연차별 수행 결과 요약

(1) 주관기관: ㈜이노그리드

연구 내용	1차년도	2차년도	3차년도
(1) 가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널	• 네트워크 기반 자원 공유 기술 및 오픈 소스 기반의 단일 시스템 이미지 기술 기반의 하이퍼커널 설계 및 프로토타입 개발	• 단일 서버 기반 프로세스 통합 제어 처리 기술 개발 • 하이퍼 커널의 프로세스 마이그레이션 및 관리 기술 개발 • 소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 파일 시스템 제공 기술 개발	• 고가용성 지원을 위한 프로세스 체크포인트 및 재시작 기술 개발 • 분산 환경에서 실시간으로 노드 추가를 위한 핫플러그 기술 개발
(2) 단일 가상화 자원 오케스트레이션 기술	• 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 설계 및 기초 구현 • 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 설계 및 기초 구현	• 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 고도화 • 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 고도화 • 단일 가상화 클러스터의 성능 최적화를 위한 클러스터 최적화 엔진의 설계 및 구현 • 단일 가상화 클러스터의 유연한 확장 및 안정적 운영환경 제공을 위한 자원 관리 엔진의 설계 및 구현	• 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 실증 및 안정화 • 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 실증 및 안정화 • 단일 가상화 클러스터의 성능 최적화를 위한 클러스터 최적화 엔진의 고도화 및 실증 • 단일 가상화 클러스터의 유연한 확장 및 안정적 운영환경 제공을 위한 자원 관리 엔진의 고도화 및 실증
(3) 단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈	• 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링을 위한 자원 수집 기술 설계 및 개발 • 웹 기반의 단일 가상화 클라우드 서비스 이용 포탈 설계 및 프로토타입	• 스마트랙 정보 자원 수집 및 공유 스토리지 정보 기반의 모니터링 시스템 개발 • 단일 가상화 클라우드 서비스 및 관리 포탈 개발	• 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링 시스템 고도화 • 서비스 사용자 과금을 위한 미터링 및 빌링 기술 개발 • 단일 가상화 클라우드 편의성 향상 및 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 공동연구기관: ㈜테라텍

연구 내용	1차년도	2차년도	3차년도
(1) 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업/복구 시스템	• 단일 가상화 서비스 플랫폼을 위한 백업 및 복구 구조 개발	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 기술 개발 • 단일 가상화 백업 복구 스토리지 기술 개발 • 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 UI/UX 개발	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 최적화 • 단일 가상화 백업 복구 스토리지 최적화 • 백업 복구 솔루션 통합 및 성능 테스트
(2) 단일 가상화를 위한 최적화 하드웨어 구현	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 구조 개발	• 단일 가상화 시스템 지원 최적화 Computing Node 개발 • 단일 가상화 시스템 지원 Storage Node 기술 개발 • 단일 가상화 시스템 고성능 High Speed Network 구조 기술 개발 • 하드웨어 리소스 모니터링 및 수집 데이터 정형화 기술 개발	• 단일 가상화 시스템 & 네트워크 최적화 및 실증 • 단일 가상화 시스템 리소스 모니터링 데이터 정형화 기술 구현

(3) 공동연구기관: 한국과학기술정보연구원

연구 내용	1차년도	2차년도	3차년도
(1) 단일 가상화 서비스 플랫폼의 기능 및 성능 벤치마크를 위한 테스트베드 구축 및 시험	• 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 요구사항 정의 • 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 • 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 기능 및 성능 시험	• 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 요구사항 분석 • 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 • 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 시험	• 주요 서비스 시나리오 작성 • 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증을 위한 시험 환경 구축 • 주요 서비스 시나리오별 단일 가상화 서비스 플랫폼 성능 및 안정성 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 세부 수행 내용

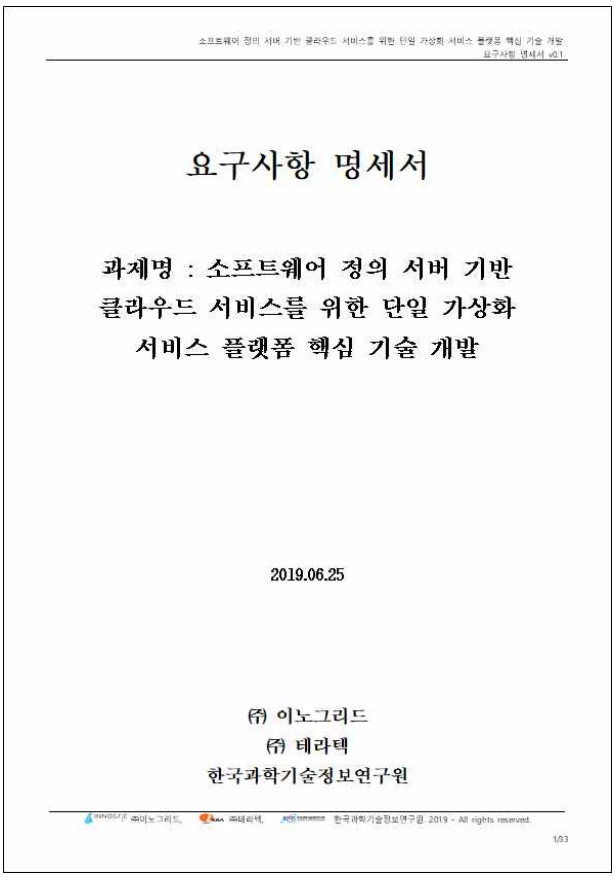
[주관기관: ㈜이노그리드]

(1) 가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널

[1차년도]

o 단일 가상화 서비스를 위한 요구사항 도출

- 단일 가상화 서비스 사용자 시나리오 개발
- 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 요구사항 도출



소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발
요구사항 명세서 v0.1

요구사항 명세서

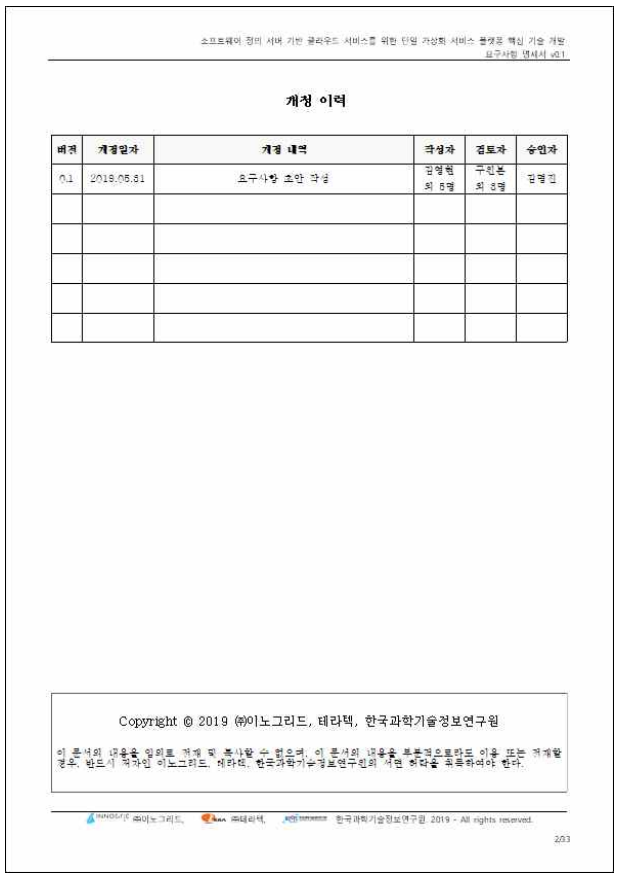
과제명 : 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발

2019.06.25

㈜ 이노그리드
㈜ 테라텍
한국과학기술정보연구원

INNOGRID ㈜이노그리드, ㈜테라텍, 한국과학기술정보연구원 2019 - All rights reserved.

1/33



소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발
요구사항 명세서 v0.1

개정 이력

버전	개정일자	개정 내역	작성자	검토자	승인자
0.1	2019.05.31	요구사항 초안 작성	김영원 외 5명	구원본 외 3명	김형진

Copyright © 2019 ㈜이노그리드, 테라텍, 한국과학기술정보연구원

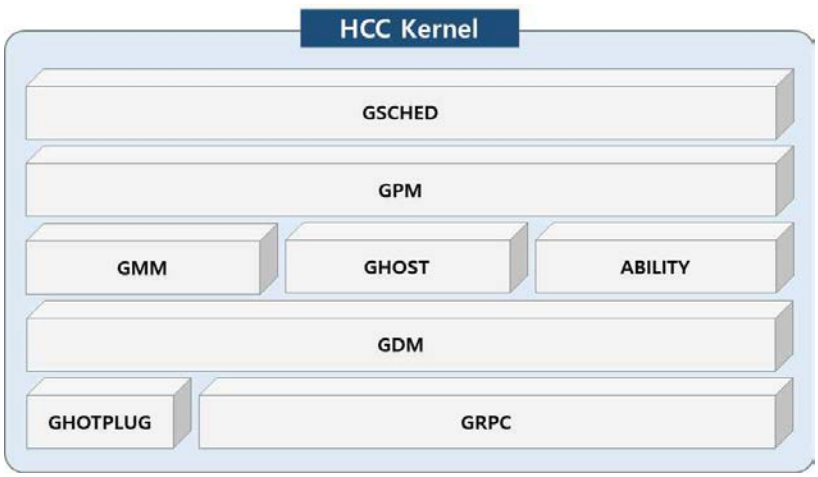
이 문서의 내용을 임의로 전재 및 복사할 수 없으며, 이 문서의 내용을 부분적으로라도 이용 또는 전재할 경우, 반드시 저작인 이노그리드, 테라텍, 한국과학기술정보연구원의 서면 허락을 득하여야 한다.

INNOGRID ㈜이노그리드, ㈜테라텍, 한국과학기술정보연구원 2019 - All rights reserved.

2/33

<요구사항 명세서>

o 네트워크 기반 자원 공유 기술 및 오픈 소스 기반의 단일 시스템 이미지 기술 기반의 하이퍼 커널 설계 및 프로토타입 개발



<HCC 커널 모듈 구성 구조>

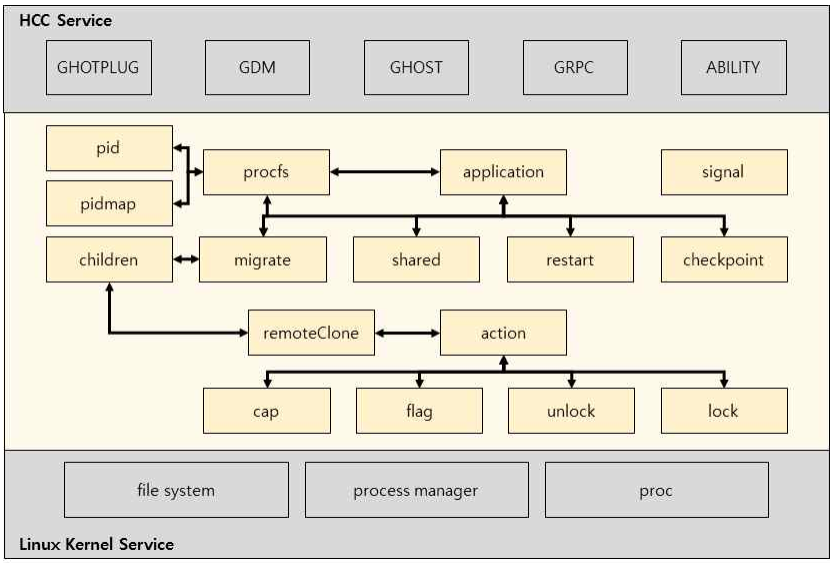
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<HCC 커널 모듈 소개>

모듈명	설명
GRPC	HCC 커널 모듈 사이의 원격 프로시저 호출 기능을 제공하는 모듈
GSCHED	HCC 커널에서 클러스터 범위의 작업 스케줄링 기능을 제공하는 모듈
GMM	HCC 커널에서 클러스터 범위의 메모리 관리 기능을 제공하는 모듈
GDM	HCC 커널에서 클러스터 범위의 파일 관리 기능을 제공하는 모듈
GHOPPLOG	HCC 커널에서 물리 노드 추가/제거의 자동 인식 기능을 제공하는 모듈
GPM	HCC 커널에서 클러스터 범위의 프로세스 관리 기능을 제공하는 모듈
GHOST	HCC 커널의 메타 데이터 조회 기능을 제공하는 모듈
ABILITY	HCC 서버 내 실행되는 프로세스에 대해 GPM 기능이 적용되는 권한을 관리하는 모듈

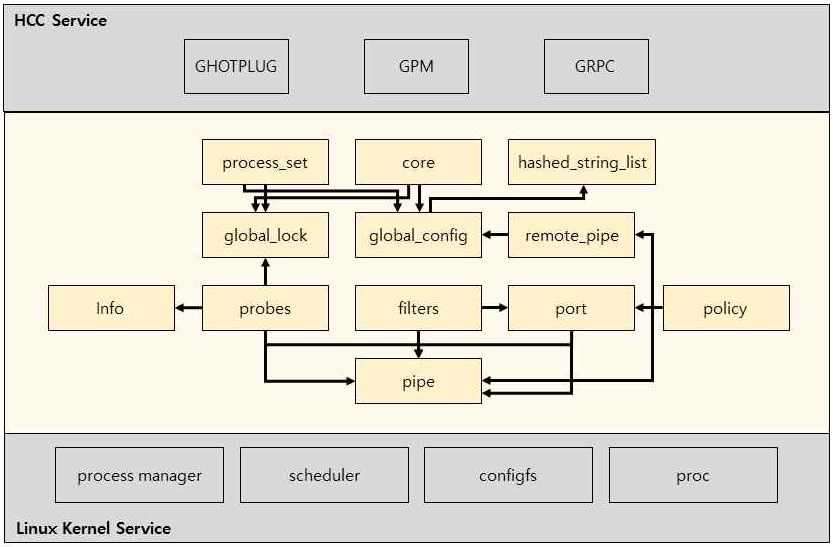
o 분산 환경에서의 프로세스 통합 관리 기술 분석 및 설계

- 분산 환경에서 실행중인 프로세스의 Cluster PID 관리 기술 설계
  - Cluster 환경에서 PID 공유를 위한 PID 구조체 설계
  - Cluster 환경에서 자식 프로세스 스케줄링을 위한 PID 구조체 설계



<GPM 모듈 구조>

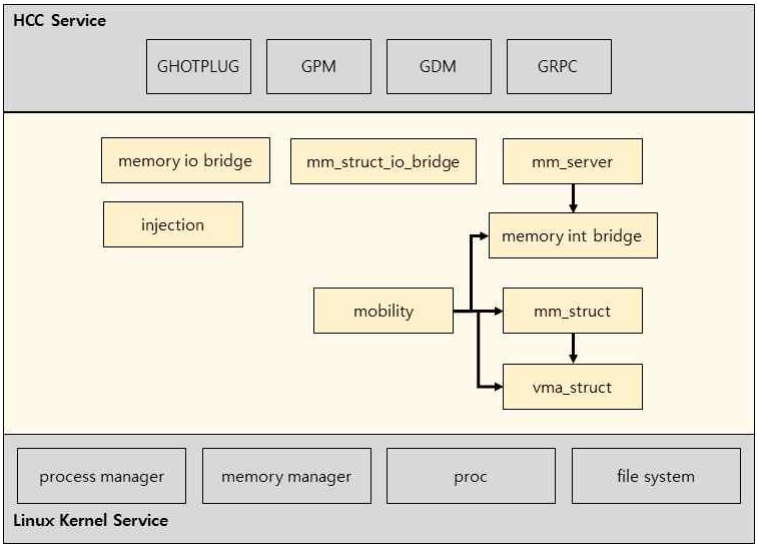
- 분산 환경에서 부하분산을 위한 Global 프로세스 스케줄러 기술 설계
  - 클러스터로 구성된 노드의 부하 수집을 위한 프로세스 부하 분석 설계
  - 노드의 부하에 맞게 클러스터 환경의 Global 프로세스 스케줄러 설계
  - Global 프로세스 스케줄러의 실시간 정책 설정을 위한 Configfs 설계



<GSCHED 모듈 구조>

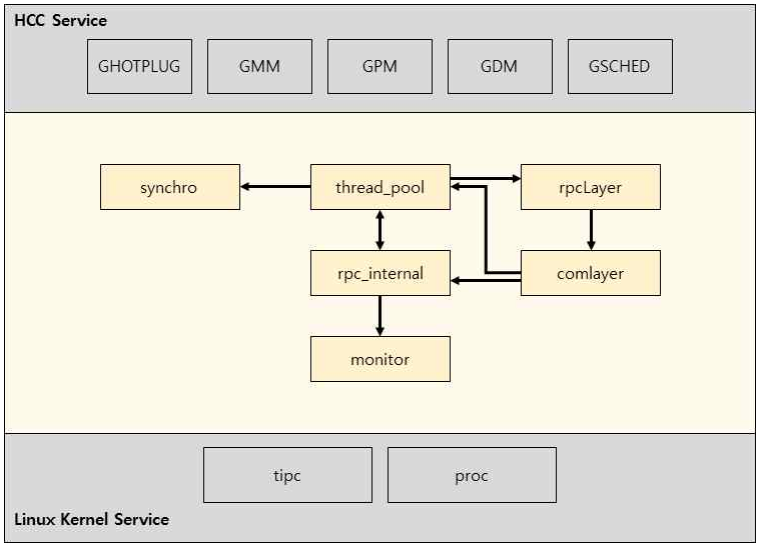
- 프로세스 관리 인터페이스 제공을 위한 프로세스 명령 분석 및 설계
  · CPU 부하 확인을 위한 top 명령어 시스템 콜 분석
  · 프로세스 라이플 사이클 확인을 위한 ps 명령어 시스템 콜 분석
  · 프로세스 시그널 처리를 위한 kill 명령어 시스템 콜 분석

o 원격 메모리 접근 및 관리 기술 설계 및 개발
- 분산 환경의 메모리 사용 통합 관리 기술 분석
  · 가상주소 물리주소 변환을 위한 프로세스 페이지 테이블 관리 분석
  · 클러스터에 노드 추가시 Proc 파일시스템의 memory 정보 업데이트 설계
  · 메모리 관리를 위한 task_struct 내부 vma 구조체 분석
  · 프로세스 Fork 동작시 메모리 복사 내용 분석



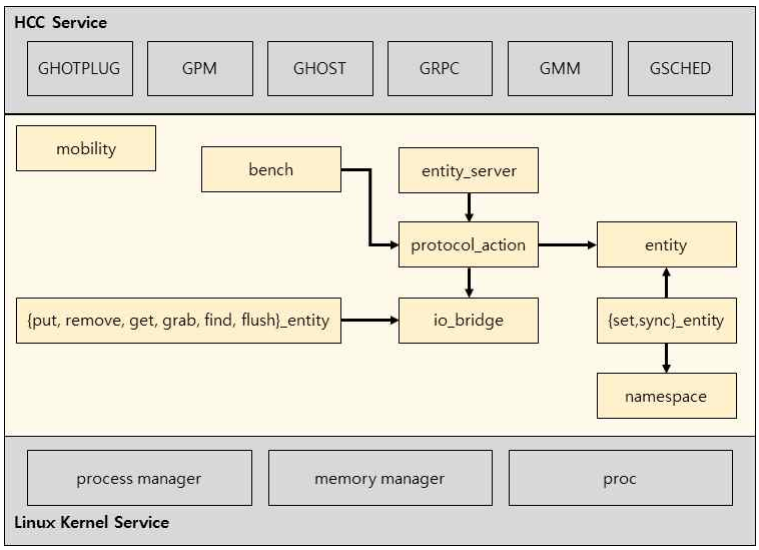
<GMM 모듈 구조>

- 물리적으로 나누어져 있는 메모리를 연속된 공유 메모리 공간으로 묶어주는 분산 공유 메모리 구조 설계
  · 분산된 환경에서 노드간 통신을 위한 TIPC 기반 RPC 구조 설계
  · 일반적인 메커니즘으로 노드간 오브젝트를 공유할 수 있는 분산 캐시 오브젝트 구조 설계



<GRPC 모듈 구조>

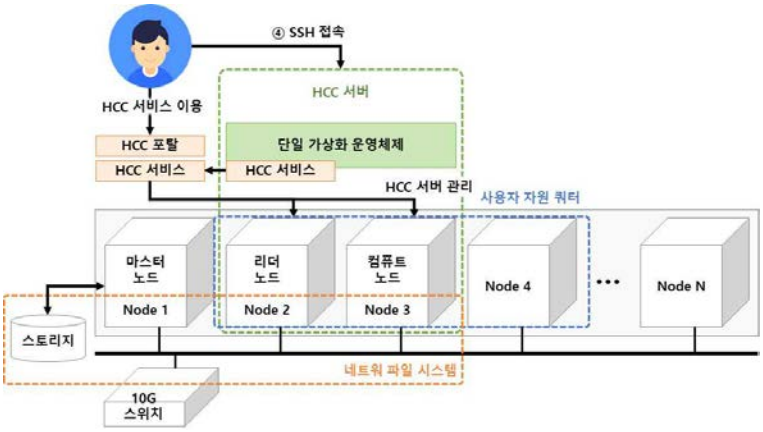
- 응용 프로그램에게 분산 공유메모리 사용을 위한 API 개발
  · 분산 공유 메모리 접근을 위한 인터페이스 설계
  · 분산 공유 메모리를 사용할 수 있는 오브젝트 구조체 설계
  · 각 노드의 데이터 일관성 관리를 위한 오브젝트 사용상태 설계



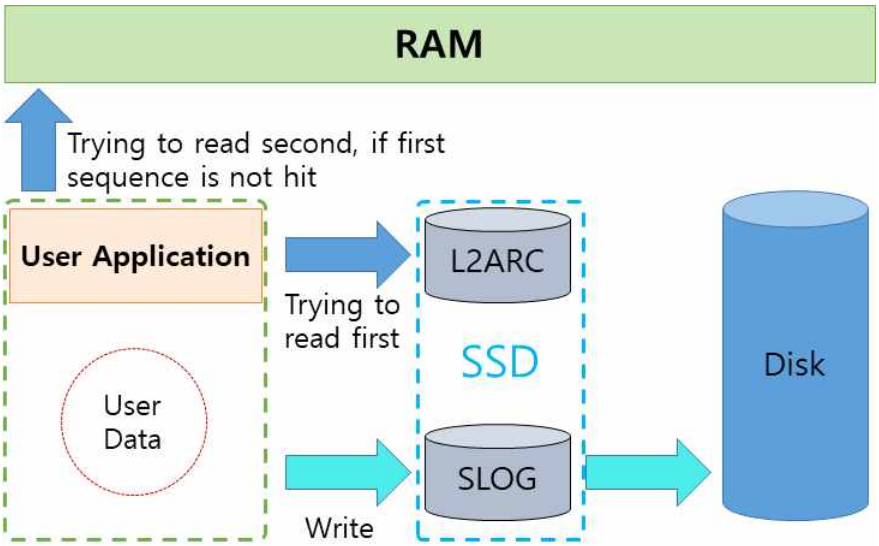
<GMM 모듈 구조>

o 단일 파일 시스템 지원 기술 개발
- 분산 환경에서 단일 파일 시스템으로 보이기 위한 Single Root 기술 개발
  · HCC 서버를 대상으로 ZFS 기반 Zvol 제공 기능 개발
  · 리더 노드를 대상으로 iSCSI로 Zvol 배포 기능 개발
  · OS별 zvol clone후 사용자 요구에 맞춰 설정 기능 개발
  · 운영 체제별 zvol Thin Provisioning 모듈 개발
  · iSCSI로 배포된 zvol의 빠른 동기화를 위해 SSD 캐시 구축 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



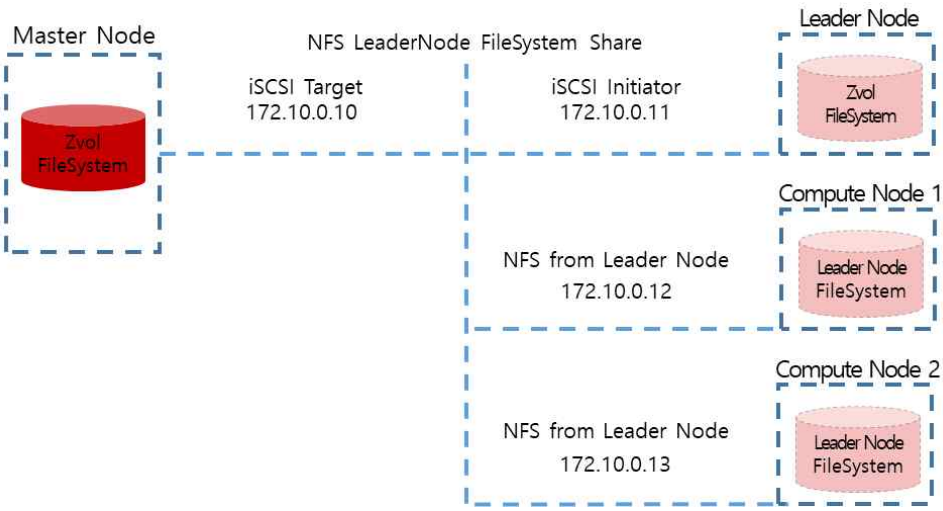
<단일 파일 시스템 구성 구조>



<iSCSI 기반 Zvol SSD 캐시 구조>

– 분산 환경에서 일관성 있게 디렉토리와 파일 생성/접근 지원

・NFS를 통한 리더노드의 파일시스템 공유 기능 개발



<NFS를 통한 파일 시스템 공유 개념도>

[2차년도]

o 단일 서버 기반 프로세스 통합 제어 처리 기술 개발

– 시스템 프로세스 제어 명령 처리 개발

· 분산 환경에서 프로세스 원격 fork 기능

◇ 프로세스 원격 fork 권한 설정 기능 개발

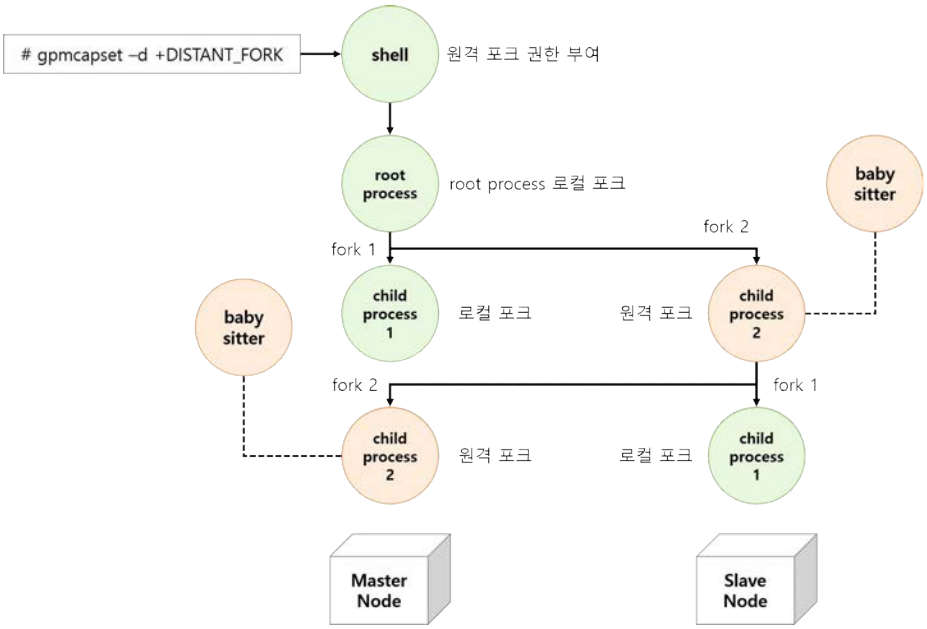
◇ 원격 fork 실행을 위한 커널 rpc 개발

◇ 원격 프로세스 간 부모/자식 관계 유지기능 개발

· 분산 환경에서 프로세스 관리 인터페이스 기능

◇ 프로세스의 원격 fork 권한 관리를 위한 유저 인터페이스 개발

◇ 프로세스 원격 fork 권한 설정을 위한 시스템 콜 개발



<프로세스 원격 포크 개념도>

o 하이퍼 커널의 프로세스 마이그레이션 및 관리 기술 개발

– 소프트웨어 정의 서버의 프로세스 상태 및 위치 추적 기술 개발

· 노드별 동적 부하 측정 기능

◇ 각 노드의 자원 상태 파악 기능 개발

◇ 현재 수행 중인 프로세스의 상태 및 실행 노드 추적 기능 개발

– 프로세스 마이그레이션 기술 개발

· 노드간 프로세스 이동 기술

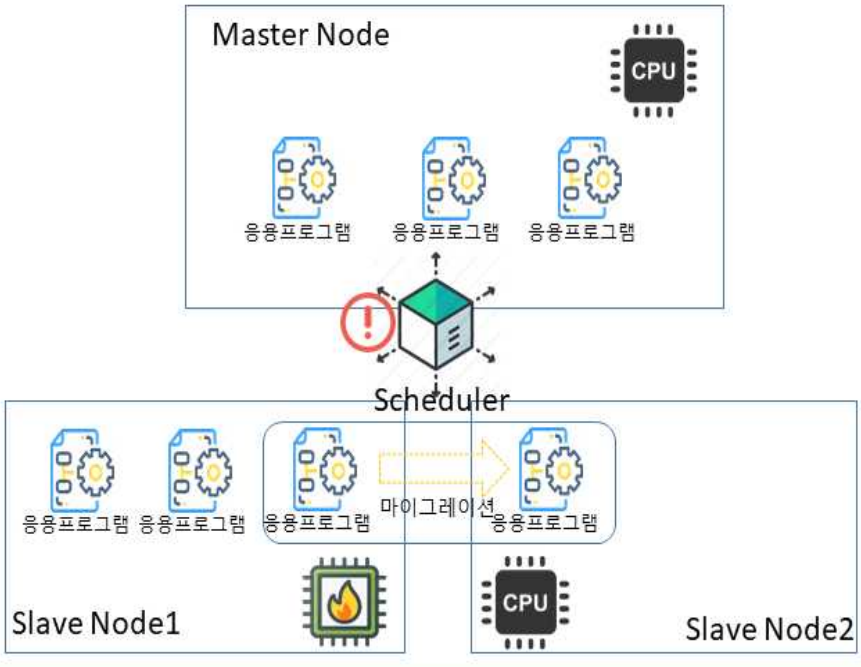
◇ 마이그레이션 대상 프로세스의 문맥 정보 저장 및 전달 기술 개발

◇ 마이그레이션 대상 프로세스의 부모/자식 관계 유지 기술 개발

· 노드의 부하를 고려한 스케줄러 내부 마이그레이션 정책 개발

· 프로세스를 다른 물리 노드로 이동시키기 위한 사용자 인터페이스 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<프로세스 마이그레이션 및 관리>

o 소프트웨어 정의 서버를 위한 단일 파일 시스템 제공 기술 개발

- 소프트웨어 정의 서버를 구성하는 물리 노드가 동일하게 접근 가능한 파일 시스템 제공 기술 개발

· 각 물리 노드가 파일시스템의 데이터 접근 시 일관성 보장 기술

◇ 노드간 일관성 유지를 위한 ZFS WriteBack Cache 구축

◇ 데이터 동기화 및 안전성 을 위한 SLOG 구축

◇ ZFS Copy-on-Write 기능을 통한 일관성 보장

	capacity		operations		bandwidth	
pool	alloc	free	read	write	read	write
testmgmt	27.5G	1.49T	3	50	25.9K	665K
mfid1p1	27.5G	1.49T	3	50	25.9K	664K
logs	-	-	-	-	-	-
mfid0p5	36K	31.5G	0	1	2.98K	62.6K
mfid0p6	36K	31.5G	0	1	4.41K	77.4K
cache	-	-	-	-	-	-
mfid0p4	688M	63.3G	0	21	2.50K	12.5M

<데이터 일관성 유지를 위한 Cache, Log 구축>

· 분산 환경에서 네트워크를 통한 파일시스템 접근 기술

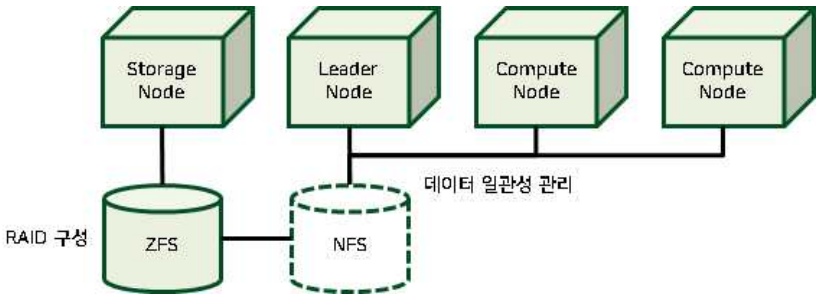
◇ 분산 환경 파일시스템 접근을 위한 NFS 환경 구축

◇ IOPS 성능 향상을 위한 10G-Interconnect 네트워크 환경 및 ZFS Cache 구축

· 데이터 안정성을 위한 RAID 구축 및 데이터 백업 기술

◇ ZFS 스냅샷 기능을 통한 Volume 백업 스케줄러 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<파일 시스템 공유 구조>

[3차년도]

o 고가용성 지원을 위한 프로세스 체크포인트 및 재시작 기술 개발

– 프로세스 체크포인트 및 재시작 기술 개발

· 실행중인 프로세스 문맥 정보를 디스크에 저장하는 기술

◇ 프로세스의 task structure 및 메모리 정보 저장 기술 개발

```c
#define MODULE_NAME "IPC checkpoint"
#include <linux/sched.h>
#include <linux/uaccess.h>
#include <linux/syscalls.h>
#include <hcloud/ghost.h>
#include <hcloud/file_ghost.h>
#include "hccipc_mobility.h"
#include "ipc_checkpoint.h"

int sys_msgq_checkpoint(int msqid, int fd)
{
    int r;

    r = __sys_msgq_checkpoint(msqid, fd);

    return r;
}

int sys_msgq_restart(int fd)
{
    int r;
    ghost_fs_t oldfs;
    ghost_t *ghost;

    __set_ghost_fs(&oldfs);

    ghost = create_file_ghost_from_fd(GHOST_READ, fd);

    if (IS_ERR(ghost)) {
        r = PTR_ERR(ghost);
        goto exit;
    }

    r = import_full_sysv_msgq(ghost);

    ghost_close(ghost);
exit:
    unset_ghost_fs(&oldfs);
    return r;
}
```

```c
int sys_sem_checkpoint(int semid, int fd)
{
    int r;
    ghost_fs_t oldfs;
    ghost_t *ghost;

    __set_ghost_fs(&oldfs);

    ghost = create_file_ghost_from_fd(GHOST_WRITE, fd);

    if (IS_ERR(ghost)) {
        r = PTR_ERR(ghost);
        goto exit;
    }

    r = export_full_sysv_sem(ghost, semid);

    ghost_close(ghost);
exit:
    unset_ghost_fs(&oldfs);
    return r;
}
int sys_msgq_checkpoint(int msqid, int fd)
{
    int r;

    r = __sys_msgq_checkpoint(msqid, fd);

    return r;
}

int sys_msgq_restart(int fd)
{
    int r;
    ghost_fs_t oldfs;
    ghost_t *ghost;

    __set_ghost_fs(&oldfs);

    ghost = create_file_ghost_from_fd(GHOST_READ, fd);

    if (IS_ERR(ghost)) {
        r = PTR_ERR(ghost);
        goto exit;
    }

    r = import_full_sysv_msgq(ghost);

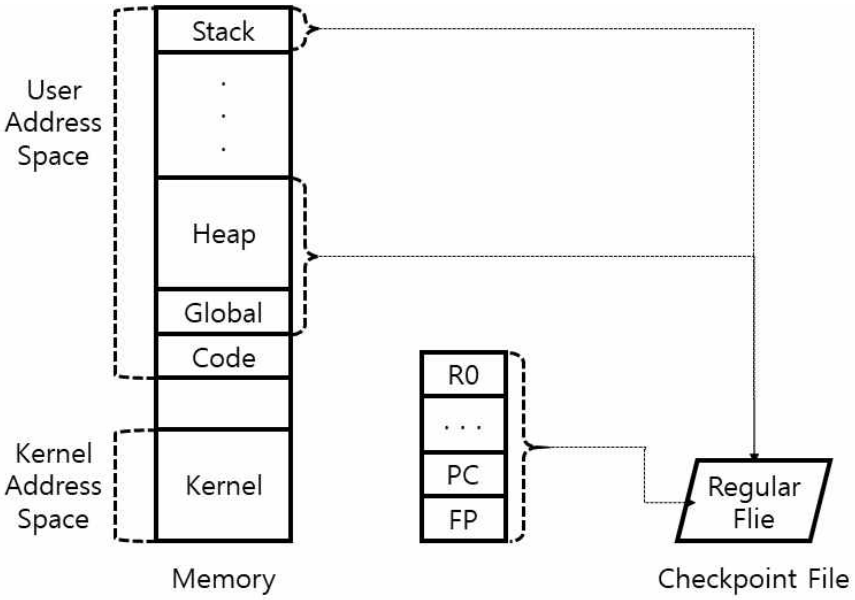
    ghost_close(ghost);
exit:
    unset_ghost_fs(&oldfs);
    return r;
}
```

<메모리 저장을 위한 메시지큐 개발>

```
root@hcc:/var/chkpt/6296759/v1:> cat user_info_1.txt
tty     |0001FFFF88023C6EC080|/dev/pts/0|6296812:0,6296812:1,6296812:2,6296759:0,6296759:1,6296759:2
file    |0001FFFF88023D26A3C0|/root/checkpoint_restart/mycomputeprogram|6296759:255
root@hcc:/var/chkpt/6296759/v1:> ls
description.txt  global.bin  node_1.bin  shared_obj_1.bin  task_6296759.bin  task_6296812.bin  user_info_1.txt
```

<Task Struct 및 메모리 상태 파일 저장>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Checkpoint 파일 생성 개념도>

◇ Remote fork된 프로세스 관리 를 위한 remote task handler 개발

```c
static void handle_do_msg_send(struct rpc_desc *desc, void *_msg, size_t size)
{
    void *mtext;
    long r;
    struct msgsnd_msg *msg = _msg;
    struct ipc_namespace *ns;

    ns = find_get_hcc_ipcns();
    BUG_ON(!ns);

    mtext = kmalloc(msg->msgsz, GFP_KERNEL);
    if (!mtext) {
        r = -ENOMEM;
        goto exit_put_ns;
    }

    r = rpc_unpack(desc, 0, mtext, msg->msgsz);
    if (r)
        goto exit_free_text;

    r = remote_sleep_prepare(desc);
    if (r)
        goto exit_free_text;

    r = __do_msgsnd(msg->msqid, msg->mtype, mtext, msg->msgsz, msg->msgflg,
            ns, msg->tgid);

    remote_sleep_finish();

    r = rpc_pack_type(desc, r);

exit_free_text:
    kfree(mtext);
exit_put_ns:
    put_ipc_ns(ns);
}
```

```c
static void handle_do_msg_rcv(struct rpc_desc *desc, void *_msg, size_t size)
{
    void *mtext;
    long msgsz, pmtype;
    int r;
    struct msgrcv_msg *msg = _msg;
    struct ipc_namespace *ns;

    ns = find_get_hcc_ipcns();
    BUG_ON(!ns);

    mtext = kmalloc(msg->msgsz, GFP_KERNEL);
    if (!mtext)
        goto exit_put_ns;

    r = remote_sleep_prepare(desc);
    if (r)
        goto exit_free_text;

    msgsz = __do_msgrcv(msg->msqid, &pmtype, mtext, msg->msgsz,
                msg->msgtyp, msg->msgflg, ns, msg->tgid);

    remote_sleep_finish();

    r = rpc_pack_type(desc, msgsz);
    if (r || msgsz <= 0)
        goto exit_free_text;

    r = rpc_pack_type(desc, pmtype); /* send the real type of msg */
    if (r)
        goto exit_free_text;

    r = rpc_pack(desc, 0, mtext, msgsz);
    if (r)
        goto exit_free_text;

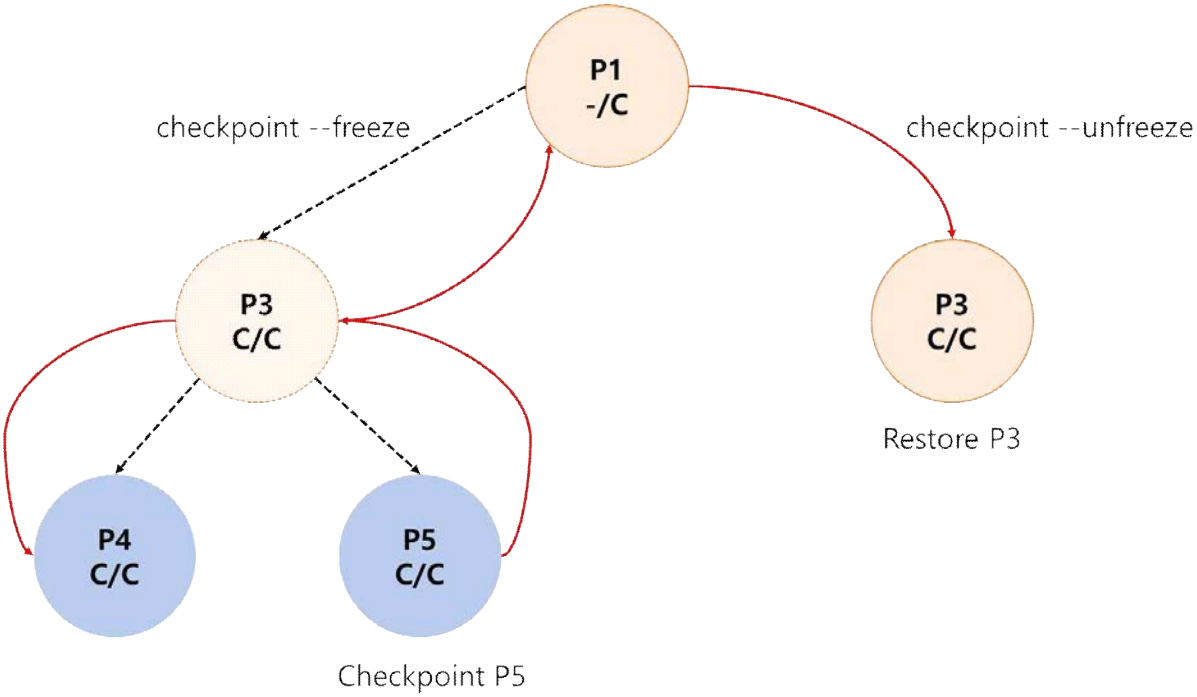
exit_free_text:
    kfree(mtext);
exit_put_ns:
    put_ipc_ns(ns);
}
```

<Remote Process Handle을 위한 Msg Send&Recv 구현>

· 저장된 체크포인트 지점에서 프로세스를 재시작 하는 기술

◇ 저장 된 프로세스 정보 복원 및 스케줄링 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<프로세스 체크포인트 및 재시작 개념도>



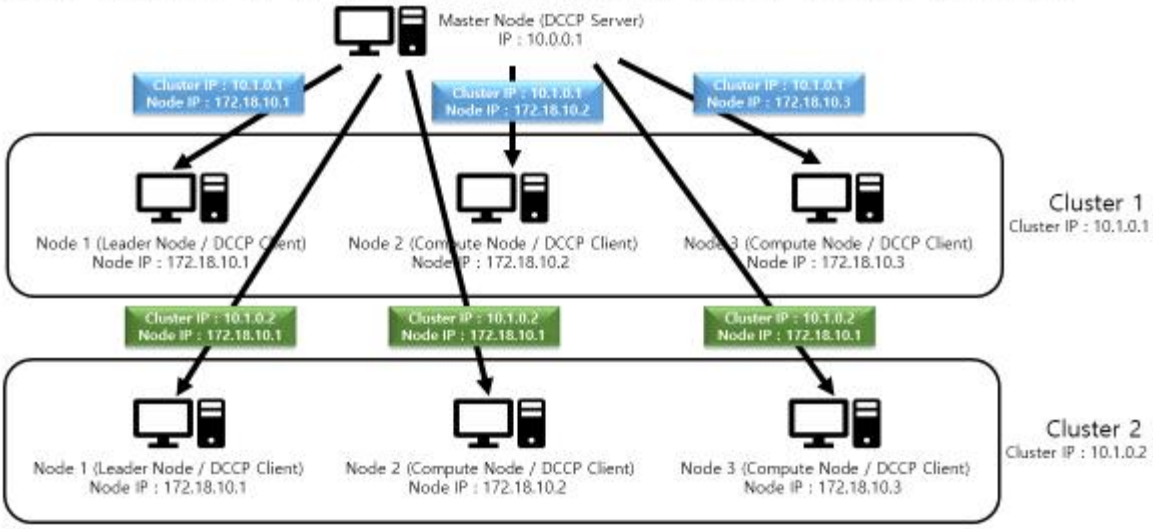
<프로그램 체크포인트 및 재시작>

o 분산 환경에서 실시간으로 노드 추가를 위한 핫플러그 기술 개발
- 실시간 물리 노드 핫플러그 기술 개발
  · 클러스터에 노드 추가를 위한 노드 발견 기능
    ◇ 노드 부팅 시 TIPC 브로드캐스트 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

DCCP (Dynamic Cluster Configuration Protocol)

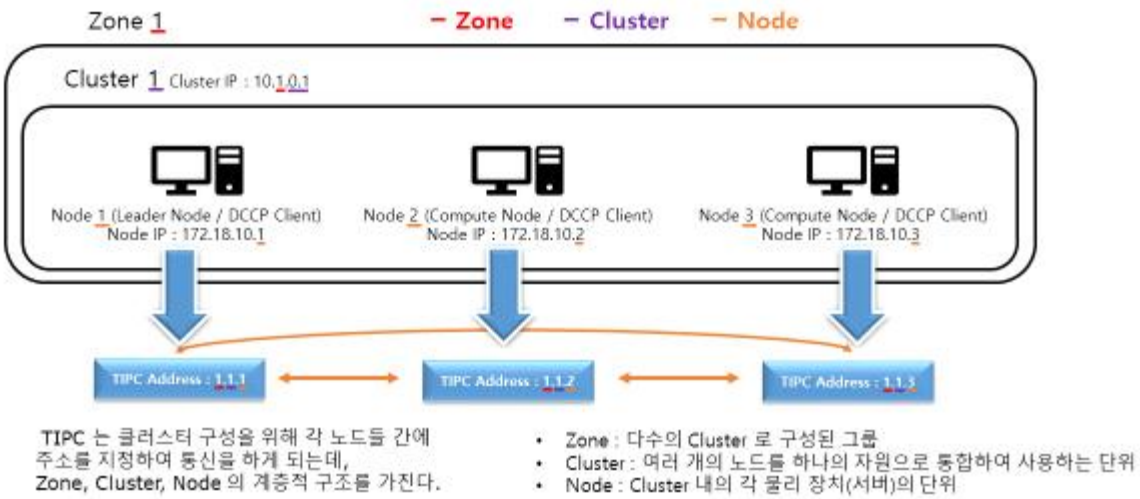
- 기존의 DHCP 의 IP 할당 방법에 추가적으로 각 클러스터를 구분할 수 있는 방법을 제공.
- Cluster IP 와 Node IP 를 부여하여 각 클러스터를 구분하고 클러스터 내의 노드들이 서로 통신이 가능하도록 함.



<동적 클러스터 설정 프로토콜 개념도>

TIPC (Transparent Inter-process Communication) 주소변환

- Cluster IP 의 2번째 자리를 TIPC의 Zone 번호, 3번째와 4번째 자리를 TIPC 의 Cluster 번호로 사용한다.
- Node IP 의 마지막 자리를 TIPC 의 Node 번호로 사용한다.
- TIPC 는 X.X.X 형태의 주소를 사용하며 [Zone번호].[Cluster번호].[Node번호] 의 구조를 가진다.



TIPC 는 클러스터 구성을 위해 각 노드들 간에
주소를 지정하여 통신을 하게 되는데,
Zone, Cluster, Node 의 계층적 구조를 가진다.

- Zone : 다수의 Cluster 로 구성된 그룹
- Cluster : 여러 개의 노드를 하나의 자원으로 통합하여 사용하는 단위
- Node : Cluster 내의 각 물리 장치(서버)의 단위

<TIPC 주소 변환 체계 개념도>

```
[ ok ] Load HCC configuration.1c
[ ok ] Setup HCC isolations level.
[ ok ] Setup HCC init.
[....] [   21.476804] Try to enable bearer on lo:Setup HCC networ
[   21.480986] TIPC: Enabled bearer <eth:lo>, discovery domain <100.1.0>, priority 10
[   21.490132] ok
k devices[   21.491811] Try to enable bearer on eth0:
[   21.496429] TIPC: Enabled bearer <eth:eth0>, discovery domain <100.1.0>, priority 10
[   21.504367] ok
```

<TIPC 기반 노드 탐색 기능>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
[   23.420836] hcc: [ADD] Setting up new nodes 1 ...
[   23.425595] grpc_unpack_from start hcc_node_t 1
[   23.430215] GRPC_RQ_CLT ENTER
[ ok 3.433277] for each hcc_node[....] Launch HCC container.
[   23.420836] hcc: [ADD] Setting up new nodes 1 ...
[   23.425595] grpc_unpack_from start hcc_node_t 1
[   23.430215] GRPC_RQ_CLT ENTER
[   23.433277] for each hcc_node 1
[   23.436432] grpc_unpack_from start hcc_node_t 1
[   23.441062] GRPC_RQ_CLT ENTER
[   23.444041] hcc: [ADD] Setting up new nodes succeeded.
[   23.449490] HCC is running on 1 nodes: 1
```

<TIPC 네트워크 자동 참가 기능>

· 노드 상태 감시 기능

◇ 컴퓨팅 노드 관리 agent를 통한 노드 상태(Healthy, failed...) 체크

노드 상태 점검 함수

```c
struct hcc_nodes* hcc_nodes_status(void)
{
    struct hcc_nodes *hcc_nodes;
    struct ghotplug_nodes ghotplug_nodes;
    int r;

    hcc_nodes = hcc_nodes_create();
    if (!hcc_nodes)
        return NULL;

    ghotplug_nodes.nodes = hcc_nodes->nodes;

    r = call_hcc_services(HCC_SYS_GHOTPLUG_NODES, &ghotplug_nodes);

    if (r) {
        hcc_nodes_destroy(hcc_nodes);
        return NULL;
    }

    return hcc_nodes;
}
```

클러스터 상태 점검 함수

```c
struct hcc_clusters* hcc_cluster_status(void)
{
    struct hcc_clusters *hcc_clusters;
    struct ghotplug_clusters ghotplug_clusters;
    int r;

    hcc_clusters = hcc_clusters_create();
    if (!hcc_clusters)
        return NULL;

    r = call_hcc_services(HCC_SYS_GHOTPLUG_STATUS, &ghotplug_clusters);

    if (r) {
        hcc_clusters_destroy(hcc_clusters);
        return NULL;
    }

    memcpy(hcc_clusters->clusters, ghotplug_clusters.clusters, hcc_max_clusters);

    return hcc_clusters;
}
```

User Space

System call Interface

Proc file Read 함수

```c
static ssize_t proc_services_read(struct file *f, char *buff,
                size_t count, loff_t * off)
{
    int index;
    ssize_t ret;

    printk("proc_service_read: start - count=%ld\n", (long)count);

    ret = 0;

    for (index = 0;
         (index < proc_service_functions->hashtable_size) && (count >= 50);
         index++) {
        struct hash_list *ht;
        struct proc_service_entry *se;

        se = proc_service_functions->table[index].data;
        if (se != NULL) {
            printk("%s: %lu\n", se->label, se->count);

            for (ht = proc_service_functions->table[index].next;
                 (ht != NULL) && (count >= 50); ht = ht->next) {
                int l;
                se = ht->data;
                printk("%s: %lu\n", se->label, se->count);
                l = sprintf(buff + ret, "%s: %lu\n", se->label,
                        se->count);
                count -= l;
                ret += l;
            };
        };
    };

    printk("proc_service_read: stop - (count=%ld)\n", (long)ret);
    return ret;
};
```

Proc file control 함수

```c
static int proc_services_ioctl(struct inode *inode, struct file *filp,
                unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
    struct proc_service_entry *service_entry;

    service_entry =
        (struct proc_service_entry *)hashtable_find(proc_service_functions,
                            cmd);

    if (service_entry != NULL) {
        if (service_entry->restricted && !current->nsproxy->hcc_ns)
            return -EPERM;
        service_entry->count++;
        return service_entry->fct((void *)arg);
    }
#ifdef CONFIG_HCC_DEBUG
    PANIC("HCC command %d-%d (0x%08x) unknown\n", cmd & 0xE0,
          cmd & 0x1F, cmd);
#endif

    return -EINVAL;
}
```

Kernel Space

<노드 및 클러스터 상태 점검 시스템콜 개발>

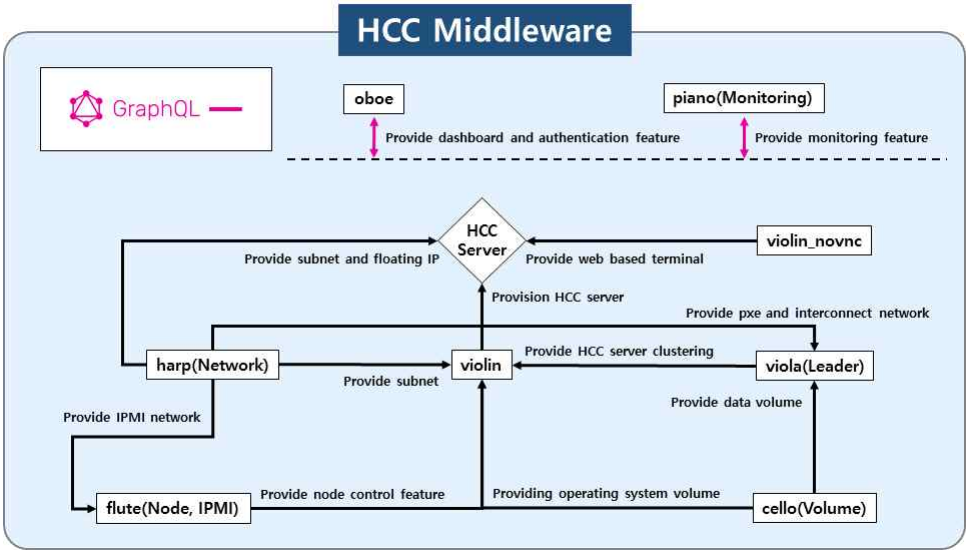
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
root@hcc:/# hccadm cluster status
status:  up on 2 nodes
root@hcc:/# hccadm nodes status
1:online
2:online
```

<상태 점검 명령어 예시>

(2) 단일 가상화 자원 오케스트레이션 기술

[1차년도]



<HCC 미들웨어 모듈 구성 구조>

[HCC 미들웨어 모듈 소개]

모듈명	설명
oboe	사용자 역할 관리와 인증 서비스와 웹 기반 대시보드를 제공하는 모듈
flute	IMPI 제어와 물리 노드를 관리하는 모듈
harp	HCC 플랫폼의 네트워크를 관리하는 모듈
piano	HCC 서버의 상태와 사용량 정보에 대한 모니터링 기능과 알람을 기능을 관리하는 모듈
violin	HCC 서버의 전반적인 관리를 수행하는 모듈
violin_novnc	원격 터미널을 HCC 서버에 접속하는 기능을 제공하는 모듈
viola	HCC 서버를 구성하는 노드들 중 리더 노드를 관리하는 모듈
cello	HCC 서버에 제공되는 볼륨을 관리하는 모듈

o 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 설계 및 기초 구현

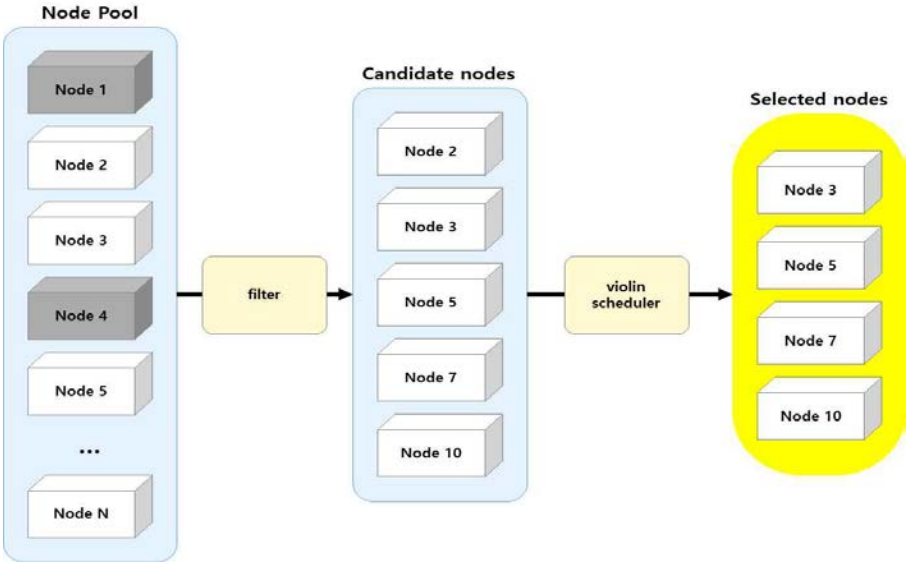
- 소프트웨어 정의 서버 구성을 위한 단일 가상화 클러스터 구축을 지원하는 물리 노드 할당 스케줄링 모듈

· 순차 알고리즘 기반 물리 노드 매칭 및 할당 요청 처리 인터페이스 설계 및 구현

◇ 사용자 요구에 맞는 물리 노드 탐색 알고리즘 구현

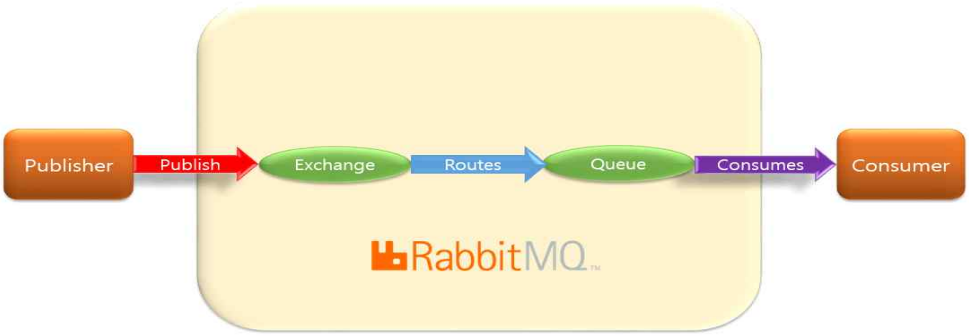
◇ 물리적 서버 위치를 고려하여 Linear Search 알고리즘을 통한 할당 요청 처리 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



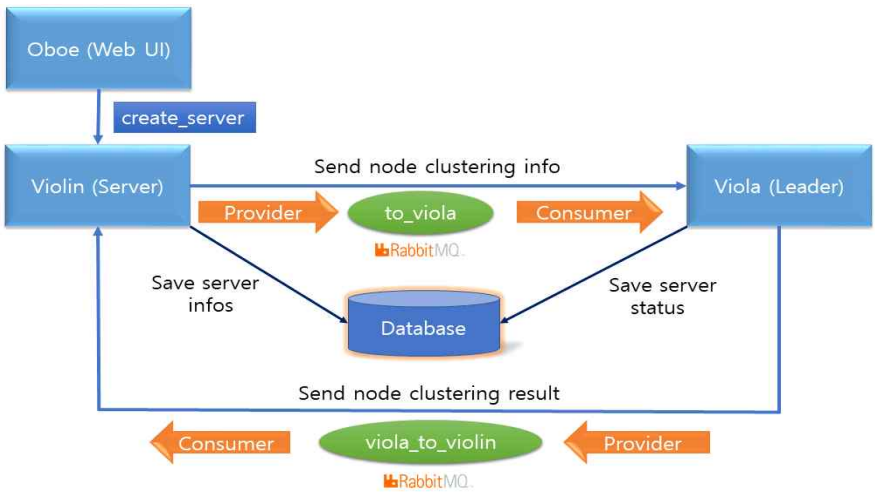
<노드 선정 스케줄러 동작 구조>

· 다중 처리 요청의 비동기화 처리를 위한 대기열 설계 및 기능 개발



<비동기화 처리 구조>

· 스케줄링 결과 처리 요청 인터페이스 설계 및 기능 구현
◇ 메세지 큐 Provider, Consumer 모듈 개발
◇ 클러스터 연결 확인할수 있는 API 개발
◇ API를 통해 확인된 결과 DB 저장 기능 개발

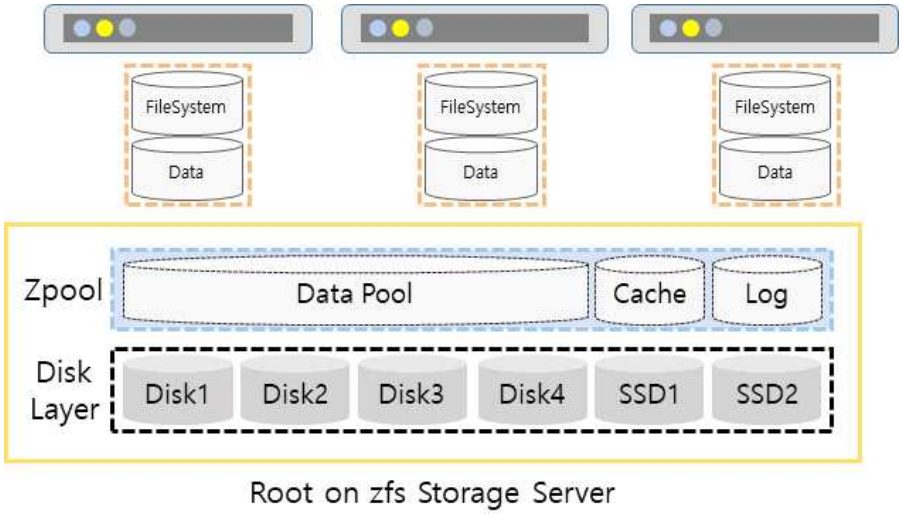


<스케줄링 처리를 위한 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 설계 및 기초 구현

- 소프트웨어 정의 서버 구축을 위한 단일 가상화 클러스터링 모듈 개발
  - 물리 노드 클러스터 구성을 위한 물리 노드 제어 통합 인터페이스 설계 및 개발
    - ◇ 단일 가상화 클러스터 모듈 개발
    - ◇ 노드 상태, 할당 및 해제 기능 개발
  - 공유 스토리지 기반의 클러스터 구성을 위한 공유 스토리지 인터페이스 설계 및 개발
    - ◇ 클러스터 볼륨 배포 모듈 개발
    - ◇ RootOnZFS를 통한 스토리지 통합 관리 기능 개발
    - ◇ 사용자 요구에 맞춘 zvol 생성 및 설정 기능 개발
    - ◇ zvol snapshot 관리 기능 개발
    - ◇ iSCSI volume 배포 자동화 기능 개발



<스토리지 서버 구조>

- 클러스터 구성 물리노드 설정을 위한 단일 가상화 물리노드 프로비저닝 기능 개발
  - 하이퍼 커널 이미지 배포를 위한 커널 이미지 배포 기능 설계 및 개발
    - ◇ 커널 배포 모듈 개발
    - ◇ TFTP를 통해 부팅 파일 전송 기능 개발
    - ◇ 배포 가능 운영 체제별 DHCP server Subnet 생성 기능 개발
  - 자원 스케줄링 최적화 기반의 물리자원 프로비저닝 인터페이스 설계 및 개발
    - ◇ 순차 알고리즘에 의해 선택된 노드들에 대한 프로비져닝 모듈 개발
    - ◇ On-Demand 방식으로 운영 체제별 pxeboot 설정 과정 자동화(Boot vol,Filesystem vol생성)
    - ◇ TFTP로 공유된 디렉토리에 운영체제별 boot parameter설정 커널, 초기모듈 개발
    - ◇ 노드별 MAC주소 DHCP Server에 설정 기능 개발

[2차년도]

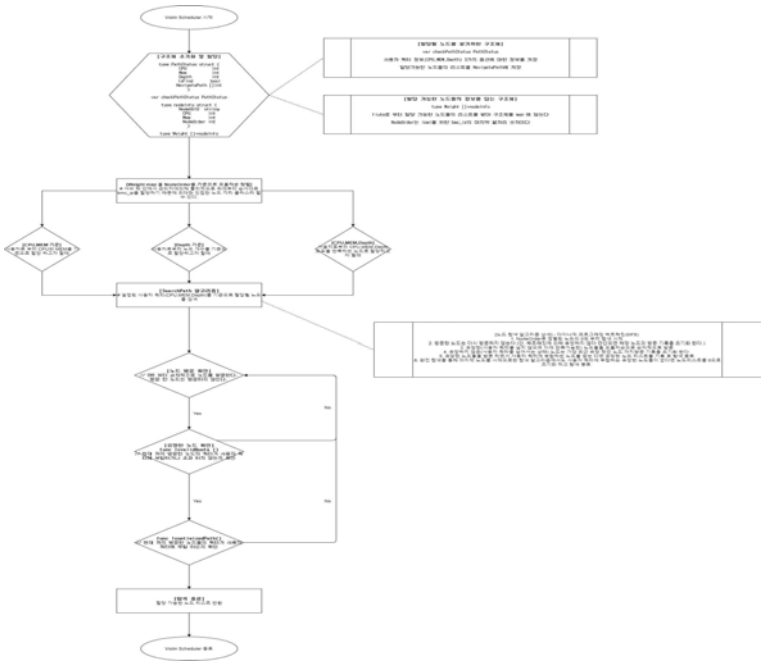
o 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 고도화

- 소프트웨어 정의 서버의 성능 최적화를 위한 단일 가상화 클러스터 물리 노드간 매칭 최적화를 지원하는 최적화 매칭 모듈

· 노드 간 네트워크 레이턴시 최소화를 위한 Rack Awareness 기반의 물리 노드 매칭 최적화 알고리즘 설계 및 개발

◇ 네트워크 레이턴시를 고려한 노드 할당 알고리즘 개발

◇ 백트래킹 알고리즘을 활용한 노드 선택 알고리즘 최적화



<백트래킹 기반 노드 선택 알고리즘 순서도>

◇ 네트워크 및 Rack 할당을 위한 가중치 계산 알고리즘

$$T_w(s,d) = H_n * T_c + \frac{L}{b}$$

T_w = 지연 가중치
s = 시작 노드
d = 도착 노드
H_n = 최종 노드까지의 Hop 개수
T_c = 노드 순회 지연시간 = $Node_p(ping_{s\to d})$ /2
L = Single Packet Length(MTU_s)
b = Channel Bandwidth($Bandwidth_{s\to d}$)

<네트워크 지연인자 가중치 계산식>

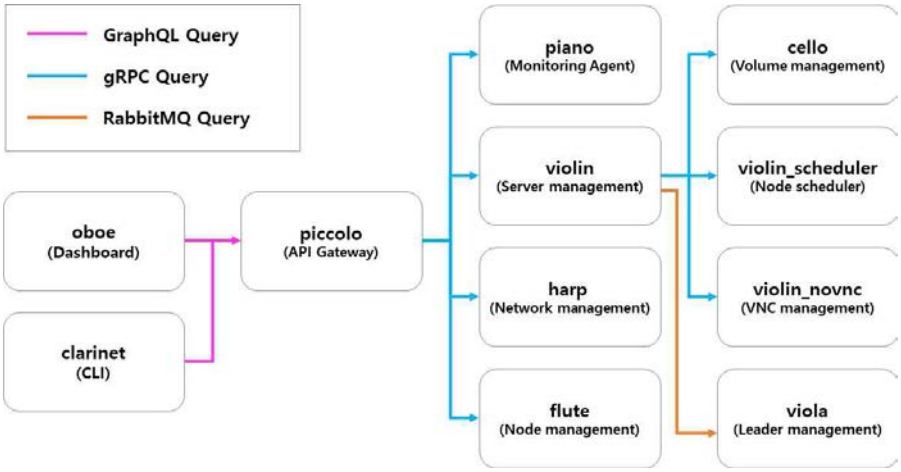
· 최적화 알고리즘 기반의 클러스터 생성 요청 인터페이스 설계 및 개발

◇ GraphQL 을 통한 Endpoint 통합 API GateWay 개발

◇ gRPC 를 통한 MSA 기반 분산처리 REST-FULL API 기능 개발

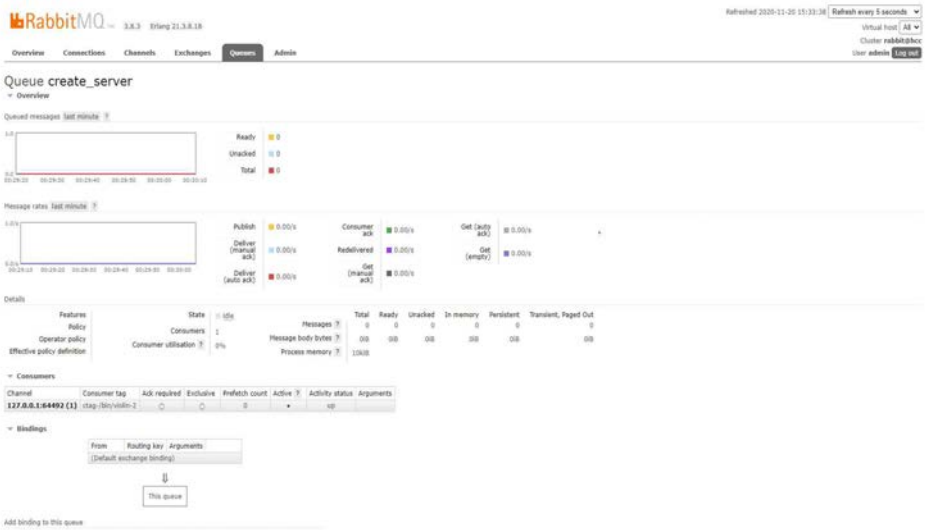
◇ 사용자 쿼터 안에서 제공가능한 자원량 자동계산 기능 개발

◇ 사용자 요청 처리 안정성을 위한 순차 알고리즘 개발



<MSA gRPC 쿼리 구조>

o 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 고도화
- 소프트웨어 정의 서버 구축을 위한 단일 가상화 클러스터링 모듈
  · 클러스터링 모듈 프로토타입 중간 테스트 결과서 기반의 기능 보완 및 성능 고도화
    ◇ 클러스터링 요청의 durabiility 보장을 위한 메세지큐 기능 개발
    ◇ 클러스터링 생성의 안정성을 위한 failover 기능 개발
    ◇ 클러스터링 생성의 안정성을 위한 failover 기능 개발



<RabbitMQ를 통한 Durability 보장>

    ◇ 클러스터 구성 물리 노드 설정을 위한 단일 가상화 물리노드 프로비저닝 모듈

  · 프로비저닝 모듈 프로토타입 중간 테스트 결과서 기반의 기능 보완 및 성능 고도화
    ◇ 프로비저닝 모듈의 OS별 배포 자동화 보장을 위한 롤백 기능 개발
    ◇ IO성능 향상을 위한 Volume 의 zpool 부하 분산 기능 개발

o 단일 가상화 클러스터의 성능 최적화를 위한 클러스터 최적화 엔진의 설계 및 구현
- 소프트웨어 정의 서버 성능 분석을 위한 단일 가상화 클러스터 성능 분석 모듈
  · 네트워크 레이턴시, 디스크 레이턴시 등의 지연 정보 분석 기술 설계 및 구현
    ◇ qperf 명령어를 통해 레이턴시 측정하는 기능 개발 (완료)
    ◇ ioping을 통해 단일 클러스터에 할당된 디스크의 레이턴시 측정하는 기술 개발 (완료)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
root@hcc:~:> hcc_latency
[*] Checking Network Latency...

[TCP Latency]
172.18.5.2 : 22.8 us
172.18.5.3 : 22.7 us
172.18.5.4 : 23 us

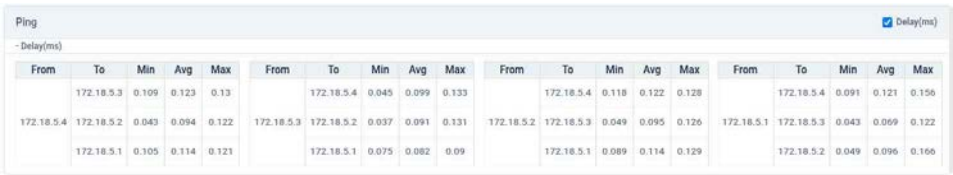
[UDP Latency]
172.18.5.2 : 62.2 us
172.18.5.3 : 61.6 us
172.18.5.4 : 62.2 us

[*] Checking Disk Latency...

[Disk Latency]
Min: 474.2 us
Average: 501.3 us
Min: 474.2 us
Max: 528.4 us
```

<qperf 와 ioping 명령어를 활용한 네트워크와 디스크 레이턴시 측정>

◇ 단일 클러스터에 대한 레이턴시 조회 기능 개발 (완료)



<단일 클러스터에 대한 레이턴시 조회 기능>

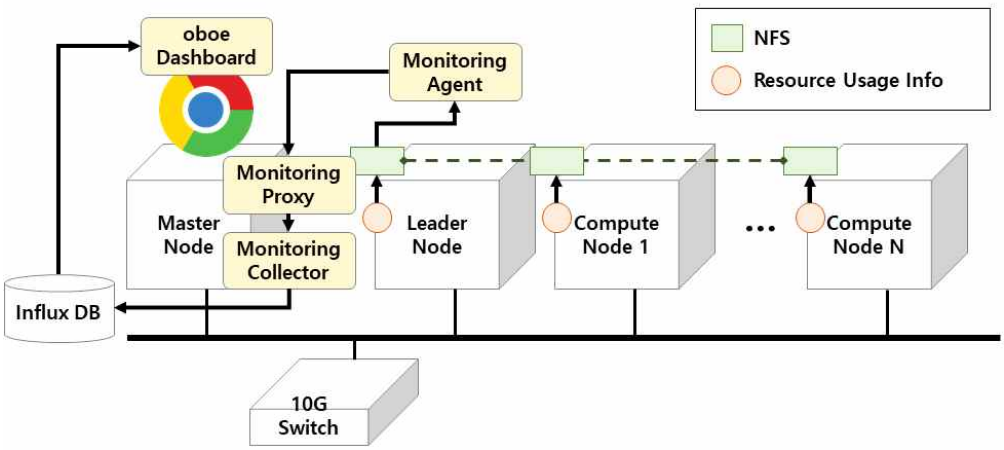
◇ 단일 클러스터에 대한 레이턴시 조회 기능 개발 (완료)

· 사용량 및 성능 지표 기반의 분석을 위한 모니터링 정보 연동 기능 설계 및 구현

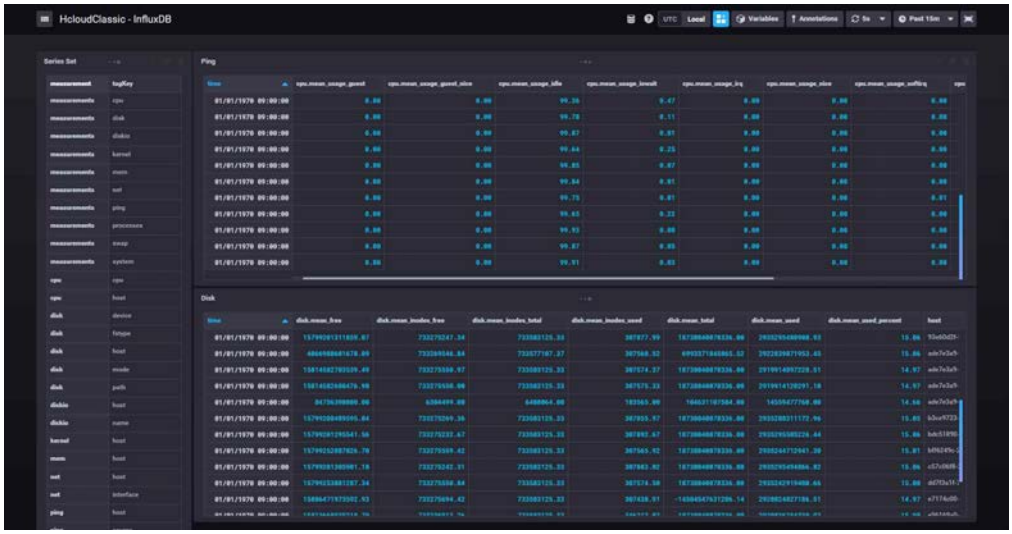
◇ 클러스터 모니터링을 위한 influxDB 구축 (완료)

◇ 단일 클러스터들에 대한 모니터링 정보 및 성능 지표를 저장 하는 influxDB 테이블 구축 (완료)

모니터링 시스템 구조



<Hcloud 모니터링 시스템 구조도>



<Telegarf를 통한 InfulxDB 모니터링>

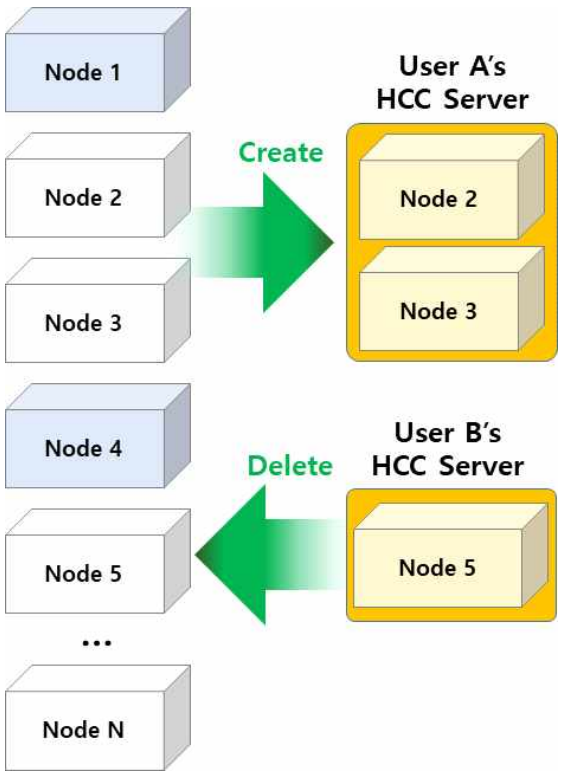
◇ 모니터링 메트릭 저장을 위한 데이베이스 스키마 설계 (완료)
◇ 모니터링 정보 전달을 위한 Telegraf 환경 구축 (완료)
◇ 단일 클러스터의 모니터링 정보 전달을 위한 telegraf 환경 구축 (완료)

o 단일 가상화 클러스터의 유연한 확장 및 안정적 운영환경 제공을 위한 자원 관리 엔진의 설계 및 구현

– 단일 가상화 클러스터의 안정적인 운영을 위한 물리 노드 관리 모듈

· 물리 노드의 추가/삭제 기능을 제공하는 물리노드 풀 논리 구조의 설계 및 구현

◇ 물리 노드 Pool 조회 기능 개발
◇ 물리 노드 Pool에 노드 추가/삭제 기능 개발



<노드 추가/삭제 구조도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
root@hcc:~ # clarinet node create --bmc_ip 172.31.0.10/24 --description Node5
Create Node .... [SUCCESS]
```

UUID	68288E80-9A8F-11E9-906E-0017A4403562
Server UUID	
BMC IP	172.31.0.10
BMC MAC	a4-bf-01-6a-71-27
PXE MAC	a4-bf-01-6a-71-23
CORES	36
MEMORY	256
POWER	On
ACTIVE	9
DESCRIPTION	Node5

<Clarinet Cli를 통한 Node 추가>

```
root@hcc:~ # clarinet node delete --uuid 68288e80-9a8f-11e9-906e-0017a4403562
Delete Node .... [SUCCESS]
```

UUID	68288E80-9A8F-11E9-906E-0017A4403562
Server UUID	
BMC IP	172.31.0.10
BMC MAC	a4-bf-01-6a-71-27
PXE MAC	a4-bf-01-6a-71-23
CORES	36
MEMORY	256
POWER	On
ACTIVE	9
DESCRIPTION	Node5

<Clarinet Cli를 통한 Node 삭제>

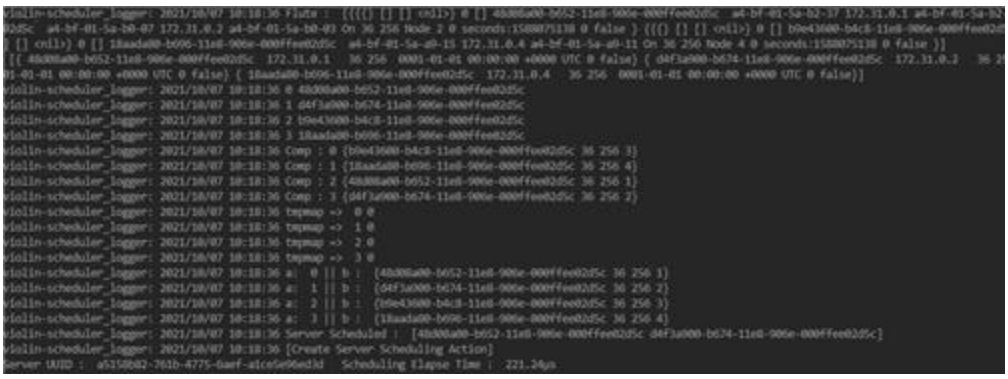
[3차년도]

o 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 실증 및 안정화

– 소프트웨어 정의 서버 구성을 위한 단일 가상화 클러스터 구축을 지원하는 물리 노드 할당 스케줄링 모듈

· 물리 노드 할당 스케줄링 모듈의 실증 및 보완 보고서 기반의 안정화 진행

◇Dummy data 및 테스트 운영 를 통해 3가지 알고리즘에 의한 노드 스케쥴링 결과값 도출



<더미데이터를 통한 배포 테스트 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 가중치 및 변수 제외 순차 선택

UUID	18aada80-b696-11e8-906e-000ffee028be
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3 GHz)
MEM	256GB
DISK	Diskless(Leader Node : 100GB)
Latency	10ms
Rack Num	1
UUID	18aada80-b696-11e8-906e-000ffee02d72
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3 GHz)
MEM	256GB
DISK	Diskless(Leader Node : 100GB)
Latency	110ms
Rack Num	1

2. 가중치 포함 노드 트랙킹

UUID	18aada80-b696-11e8-906e-000ffee028be
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3 GHz)
MEM	256GB
DISK	Diskless(Leader Node : 100GB)
Latency	70ms
Rack Num	2
UUID	18aada80-b696-11e8-906e-000ffee024a2
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3 GHz)
MEM	256GB
DISK	Diskless(Leader Node : 100GB)
Latency	80ms
Rack Num	1

3. Latency 가중치 변수 포함

UUID	19aada80-b676-11e8-906e-000ffee02d66
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3 GHz)
MEM	256GB
DISK	Diskless(Leader Node : 100GB)
Latency	10ms
Rack Num	3
UUID	18aada80-b696-11e8-906e-000ffee028be
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3 GHz)
MEM	256GB
DISK	Diskless(Leader Node : 100GB)
Latency	10ms
Rack Num	1

<알고리즘에 따른 배포 노드 비교>

◇배포 시나리오를 통한 실증 보고서

성적서 번호: TTA-21-2324

4.3. TC3 - 단일 소프트웨어 정의 서버 스케줄링 알고리즘

■ 시험목표

- 단일 소프트웨어 정의 서버 스케줄링 알고리즘이 3 종 이상인지 확인한다.
- 단일 소프트웨어 정의 서버 스케줄링 알고리즘은 소프트웨어 정의 서버를 배포하는 과정에서 특정 알고리즘을 거쳐 Compute Node 의 조합을 최적화한다.

■ 시험환경

- [그림 3.1] 참조

■ 제약사항

- 해당없음

■ 시험절차

(1) 소프트웨어 정의 서버 생성 시 Schedule Method 를 조합 최적화 기반 알고리즘(Default)로 선택한다.

(2) 배포된 Compute Node 의 UUID 를 하단의 Node 정보 탭에서 확인 한다.

(3) 확인이 완료된 서버는 삭제한다.

(4) 자원 우선 알고리즘(CPU & Memory), 동종 노드 최적화 알고리즘(Number of Node) 각각 절차 (1)~(3)을 수행하여 알고리즘에 따라 다른 노드 구성이 되는지 확인한다.

■ 시험결과

- **스케줄링 알고리즘 3 종 확인**

<공인 시험 성적서 시험 계획>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 상세결과



[그림 4.3.1] 소프트웨어 정의 서버 알고리즘 선택



[그림 4.3.2] 할당된 Node UUID 확인(Default)



[그림 4.3.3] 할당된 Node UUID 확인(CPU & Memory)



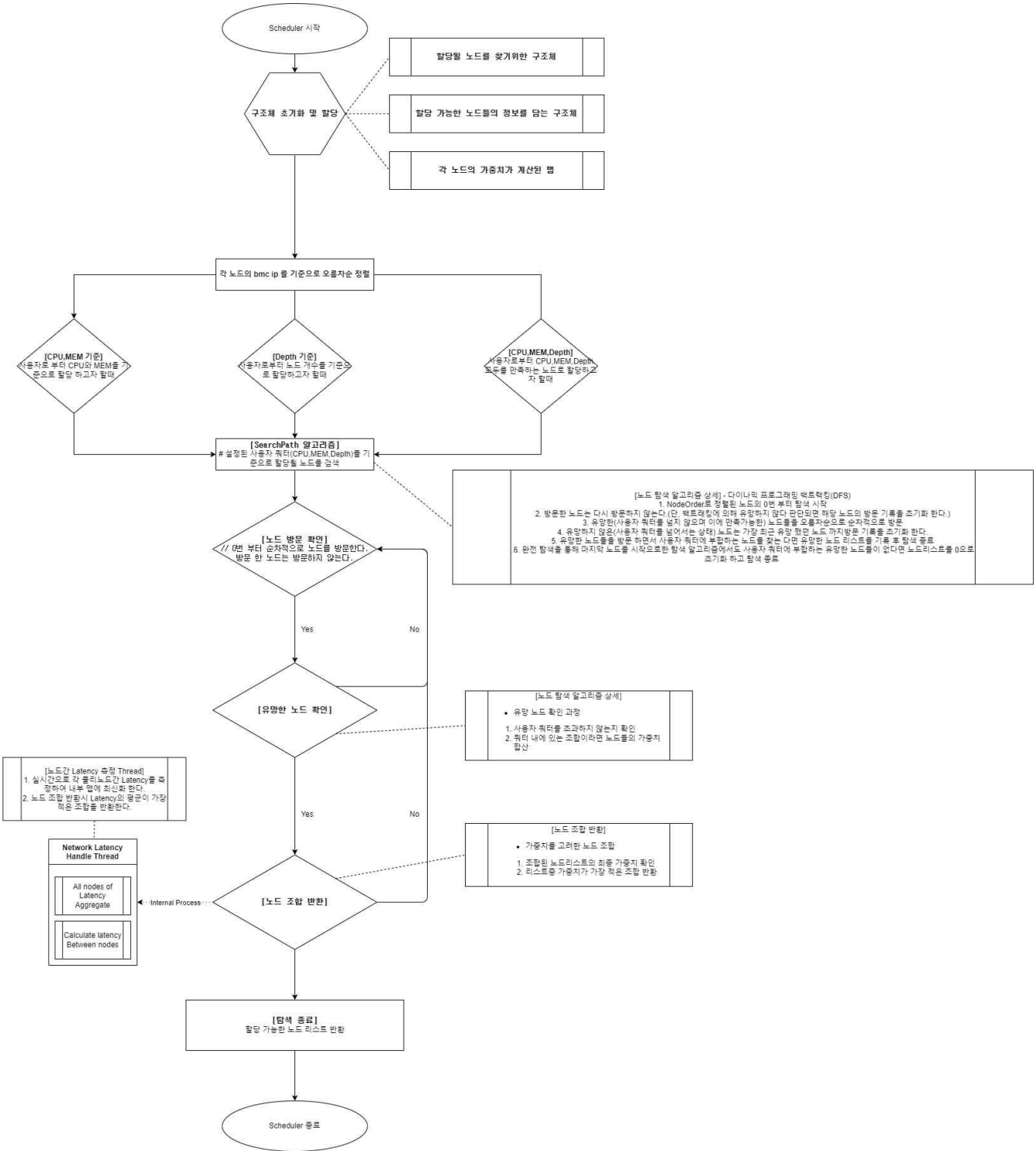
[그림 4.3.4] 할당된 Node UUID 확인(Number of Node)

<공인 시험 성적서 시험 결과>

- 소프트웨어 정의 서버의 성능 최적화를 위한 단일 가상화 클러스터 물리 노드간 매칭 최적화를 지원하는 최적화 매칭 모듈

· 최적화 매칭 모듈 실증 및 보완 보고서 기반의 안정화 진행

◇ 모니터링 데이터 기반 지연 및 성능 저하 가중치 계산 알고리즘 구현



<노드 배포 알고리즘 순서도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 네트워크 가중치 계산식

$$T_w(s,d) = H_n * T_c + \frac{L}{b}$$

T_w = 노드간 지연 시간에 따른 가중치
S(source) = 시작 노드
D(destination) = 도착 노드
W(weight) = 가중치
H_n = 최종 노드까지의 Hop 개수
T_c = 노드 순회 지연시간 = $Node_p(ping_{s\to d})$ /2
L = Single Packet Length(MTU_s)
b = Channel Bandwidth($Bandwidth_{s\to d}$)
$Selection\ list_w$: 최적의 노드 조합 리스트

- 노드 조합 리스트 계산식

$$Node_{n(id,weight)} = T_w(s,d)$$

$$Selection\ list_w = Node_1 + Node_2 + Node_3 + \ldots + Node_n$$

$Selection\ list_w$ = 노드 조합의 가중치 합

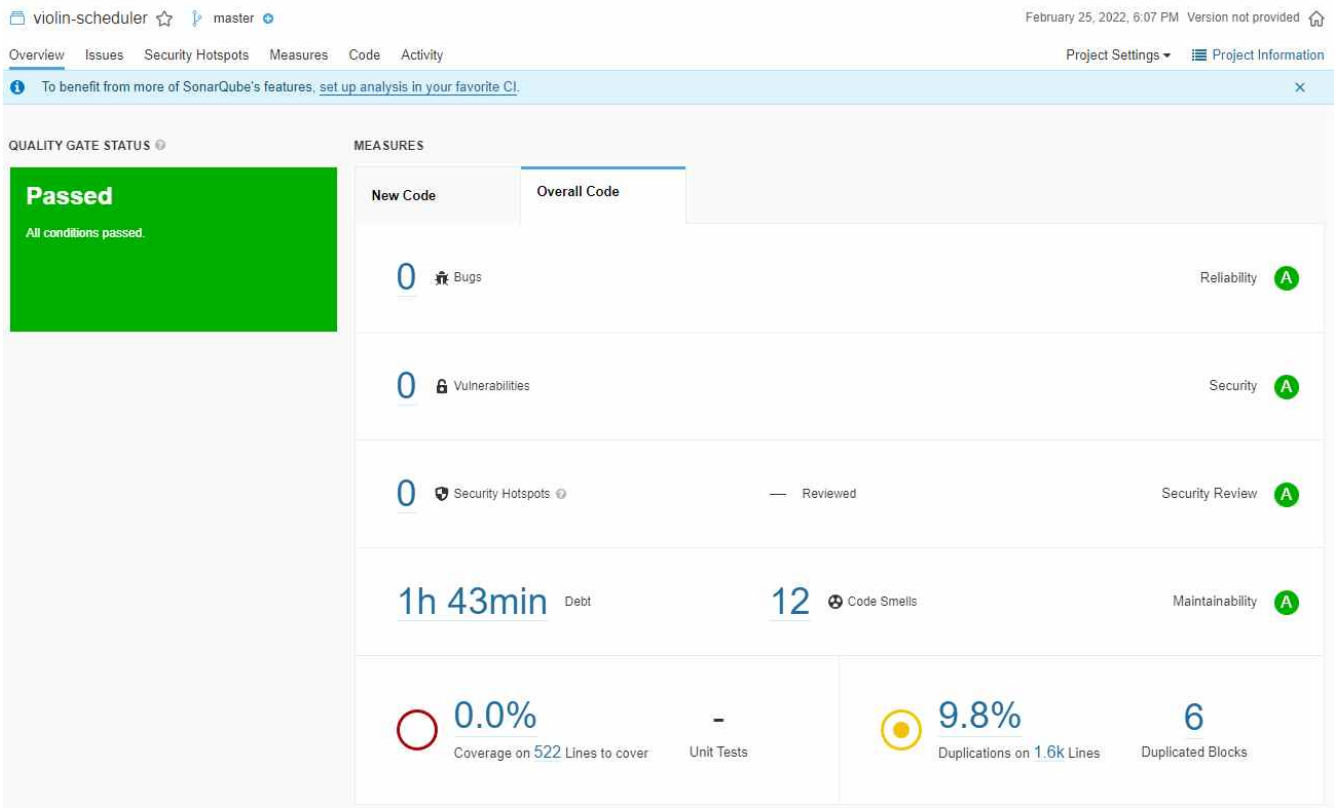
- 네트워크 가중치 맵

S/D	Node1	Node2	Node3
Node1	0	3	4
Node2	3	0	2
Node3	4	2	0

노드간 가중치 단위 : $T(s\to d)/ms$

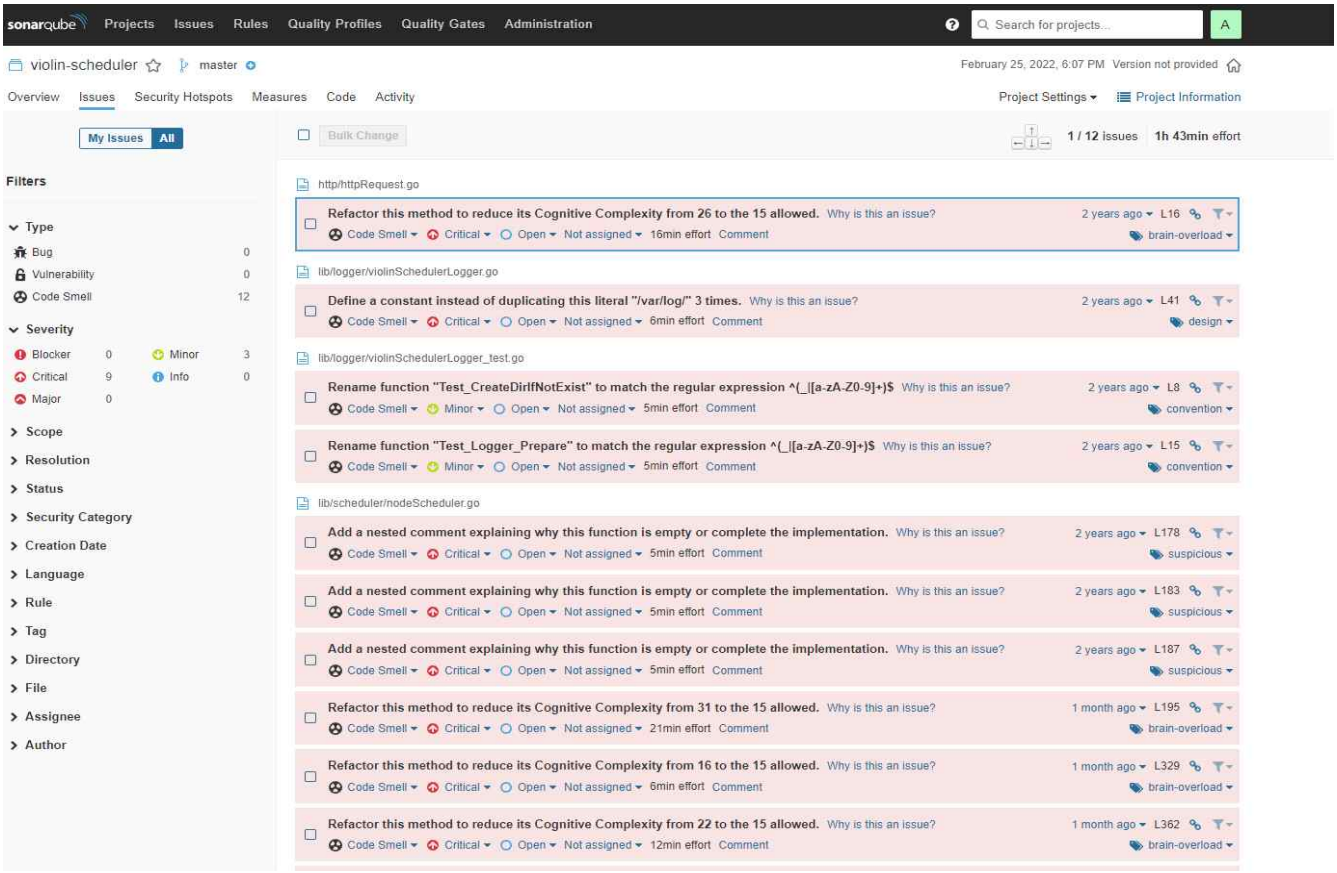
<가중치 알고리즘 계산식>

◇ Code inspection를 통한 실증 보고서 작성

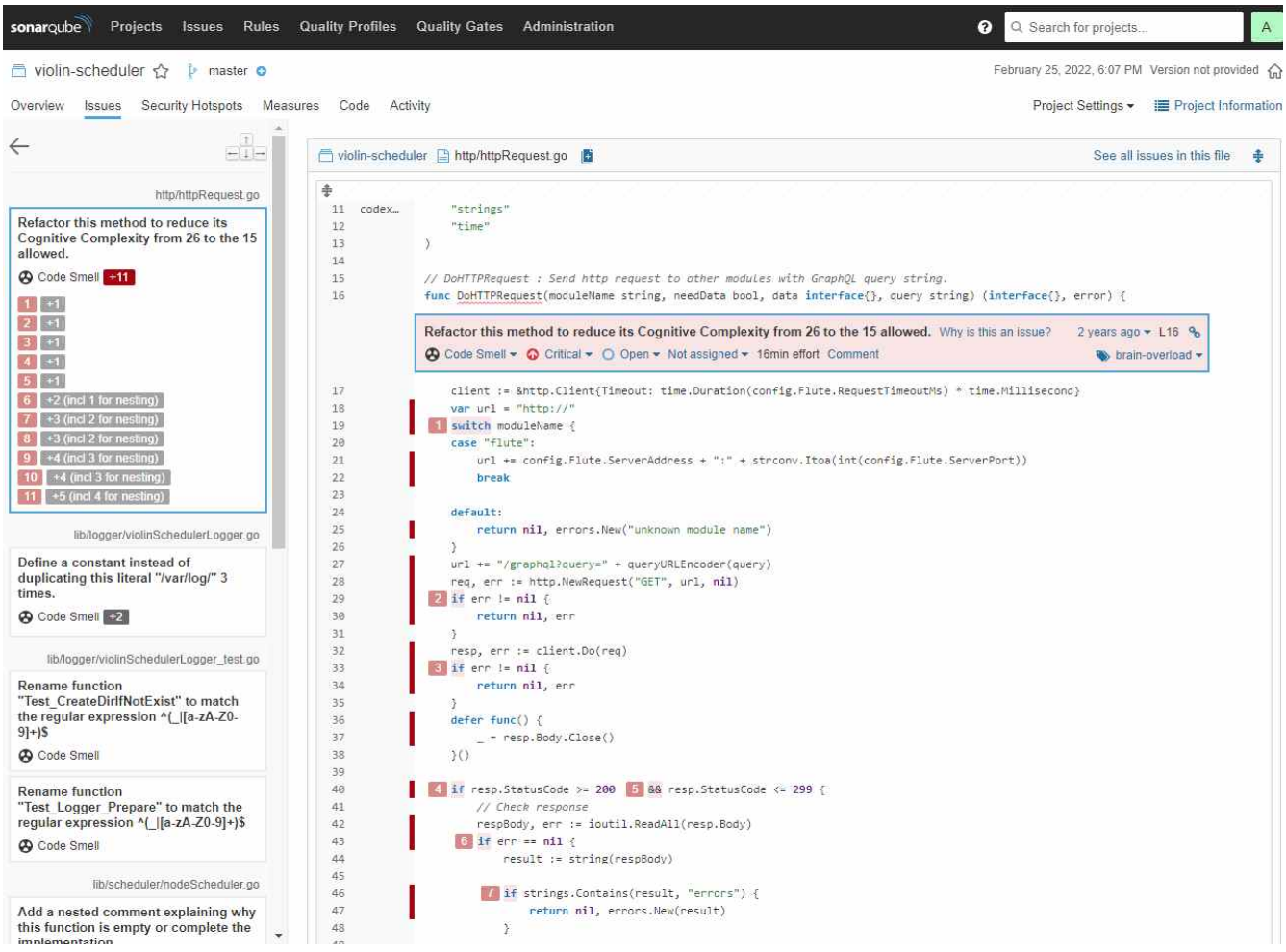


<규칙 수립 및 Sonarqube 적용>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Issue 리스트 점검>



<Issue 분석>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇실증 보고서를 통한 매칭 모듈 안정화

```
?       hcc/violin-scheduler/end        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/http       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/init       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/lib/config [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/lib/errors [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
coverage: 69.6% of statements
ok      hcc/violin-scheduler/lib/logger 0.005s  coverage: 69.6% of statements
testing: warning: no tests to run
PASS
coverage: 0.0% of statements
ok      hcc/violin-scheduler/lib/scheduler      0.004s  coverage: 0.0% of statements [no tests to run]
=== RUN   Test_Root
--- PASS: Test_Root (0.00s)
PASS
coverage: 66.7% of statements
ok      hcc/violin-scheduler/lib/syscheck       0.003s  coverage: 66.7% of statements
?       hcc/violin-scheduler/model      [no test files]
hcc/violin-scheduler/lib/logger/violinSchedulerLogger.go:23:    CreateDirIfNotExist     40.0%
hcc/violin-scheduler/lib/logger/violinSchedulerLogger.go:35:    Prepare                 77.8%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:44:         Len                     0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:45:         Swap                    0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:46:         Less                    0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:48:         NodeListParser          0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:99:         NodeListParserTester    0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:148:        IPsplitToInt            0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:161:        SetValue                0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:166:        InputTest               0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:177:        AllNodeClustering       0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:182:        CPUFritst               0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:186:        MemFritst               0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:189:        printMap                0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:195:        SelectorInit            0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:274:        BuildSliceInit          0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:283:        IsoptimizedPath         0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:292:        IsResourcePath          0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:306:        SameNodePath            0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:314:        IsSameNodevaildQuota    0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:321:        IsvaildQuota            0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:329:        SameNodeServer          0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:362:        DefaultNodeServer       0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:393:        ResourceOptimzeSearch   0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/scheduler/nodeScheduler.go:423:        ResetGlobalVal          0.0%
hcc/violin-scheduler/lib/syscheck/checkRoot.go:9:               CheckRoot               66.7%
total:                                                          (statements)            9.5%
Job succeeded
```

<Code Coverage 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
$ make goreport
make[1]: Entering directory '/home/gitlab-runner/builds/EsDXUzEP/3/iitp-sds/violin-scheduler'
go get: upgraded golang.org/x/lint v0.0.0-20190313153728-d0100b6bd8b3 => v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616
go get: upgraded golang.org/x/tools v0.0.0-20190524140312-2c0ae7006135 => v0.1.9
make[1]: Leaving directory '/home/gitlab-runner/builds/EsDXUzEP/3/iitp-sds/violin-scheduler'
go get: added github.com/gojp/goreportcard v0.0.0-20220211091849-e4ed167d863e
Synchronizing submodule url for 'hcloud-badge'
Submodule path 'hcloud-badge': checked out 'c60486ddd920f339ec3f8dd5b76ca7aaed0af191'
Fetching origin
Previous HEAD position was c60486d Update goreport and badge for violin
Switched to branch 'feature/dev'
Your branch is up to date with 'origin/feature/dev'.
From ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge
 * branch            feature/dev -> FETCH_HEAD
Already up to date.
2022/02/25 18:07:17 disabling ineffassign on large repo...
2022/02/25 18:07:17 disabling misspell on large repo...
--2022-02-25 18:07:18--  https://img.shields.io/badge/go%20report-A%2B%20(99.7%25)-brightgreenv
Resolving img.shields.io (img.shields.io)... 172.67.129.60, 104.21.2.130, 2606:4700:3037::6815:282, ...
Connecting to img.shields.io (img.shields.io)|172.67.129.60|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1166 (1.1K) [image/svg+xml]
Saving to: ‘hcloud-badge/hcloud-badge_violin-scheduler.svg’

     0K .                                                     100% 15.0M=0s

2022-02-25 18:07:18 (15.0 MB/s) - ‘hcloud-badge/hcloud-badge_violin-scheduler.svg’ saved [1166/1166]

[feature/dev 2e05228] Update goreport and badge for violin-scheduler
 1 file changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-)
remote:
remote: To create a merge request for feature/dev, visit:
remote:   http://210.207.104.150:8100/iitp-sds/hcloud-badge/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=feature%2Fdev
remote:
To ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge.git
   b802748..2e05228  feature/dev -> feature/dev
Job succeeded
```

<Code Report 통과 확인>

```
$ make race
?       hcc/violin-scheduler    [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/graphql     [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/graphql/type        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/grpc/client [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/grpc/errconv        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/grpc/server [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/data       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/driver     [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/driver/grpcsrv     [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/end        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/http       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/init       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/lib/config [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/lib/errors [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin-scheduler/lib/logger 0.040s
testing: warning: no tests to run
PASS
ok      hcc/violin-scheduler/lib/scheduler      (cached) [no tests to run]
=== RUN   Test_Root
--- PASS: Test_Root (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin-scheduler/lib/syscheck       0.028s
?       hcc/violin-scheduler/model      [no test files]
Job succeeded
```

<Code Race Condition 통과 확인>

```
$ make test
?       hcc/violin-scheduler    [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/graphql     [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/graphql/type        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/grpc/client [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/grpc/errconv        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/action/grpc/server [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/data       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/driver     [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/driver/grpcsrv     [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/end        [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/http       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/init       [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/lib/config [no test files]
?       hcc/violin-scheduler/lib/errors [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin-scheduler/lib/logger 0.004s
testing: warning: no tests to run
PASS
ok      hcc/violin-scheduler/lib/scheduler      (cached) [no tests to run]
=== RUN   Test_Root
--- PASS: Test_Root (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin-scheduler/lib/syscheck       0.006s
?       hcc/violin-scheduler/model      [no test files]
Job succeeded
```

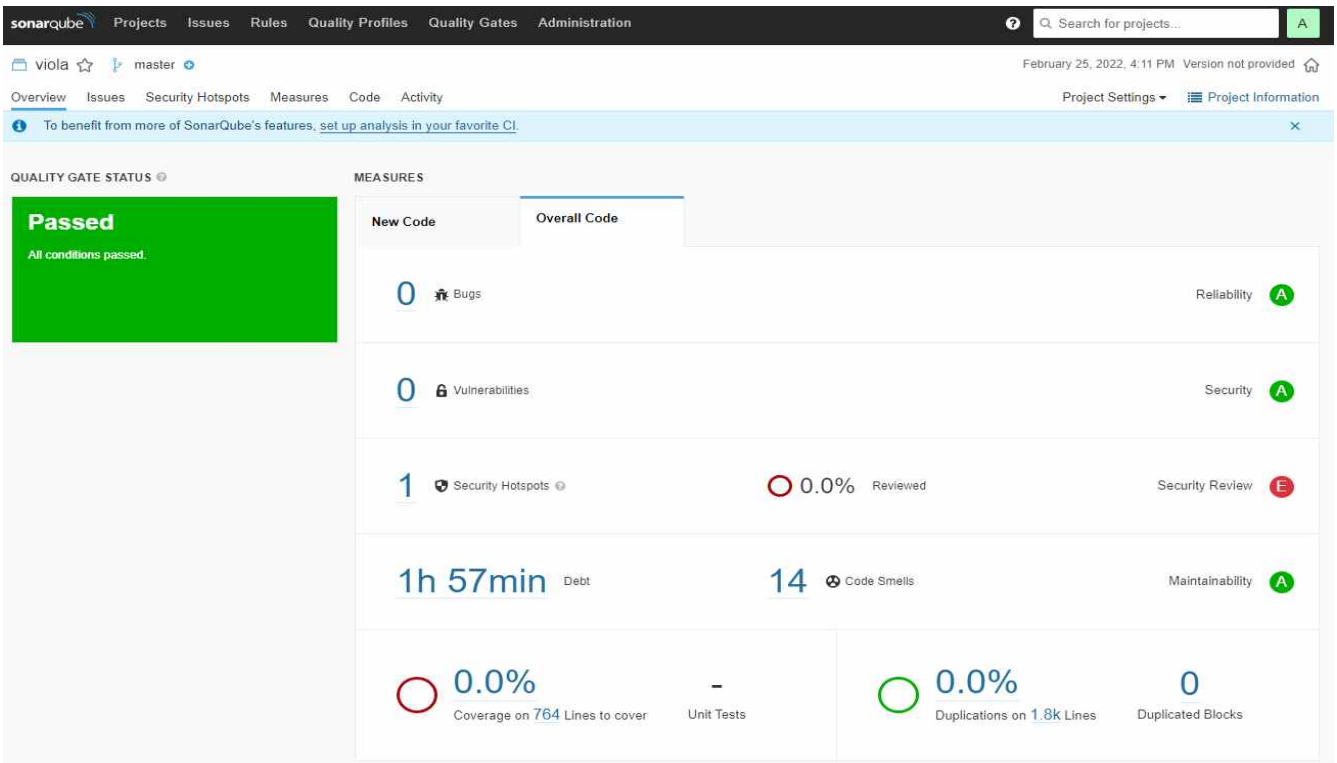
<Code Unit Test 통과 확인>

o 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 실증 및 안정화

– 소프트웨어 정의 서버 구축을 위한 단일 가상화 클러스터링 모듈

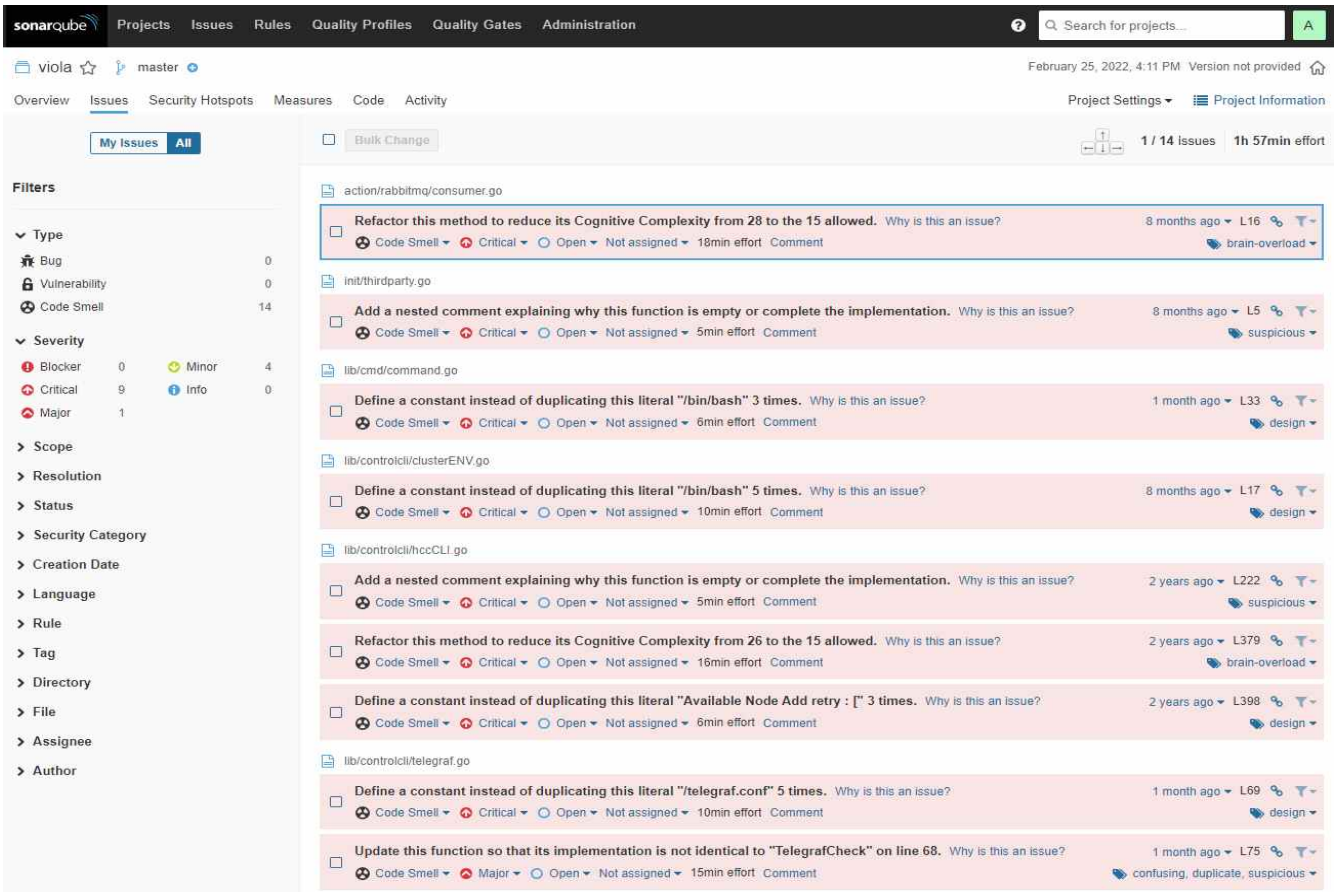
· 단일 가상화 클러스터링 모듈의 실증 및 보완 보고서 기반의 안정화 진행

◇ 클러스터링 모듈의 Code inspection 규칙 수립

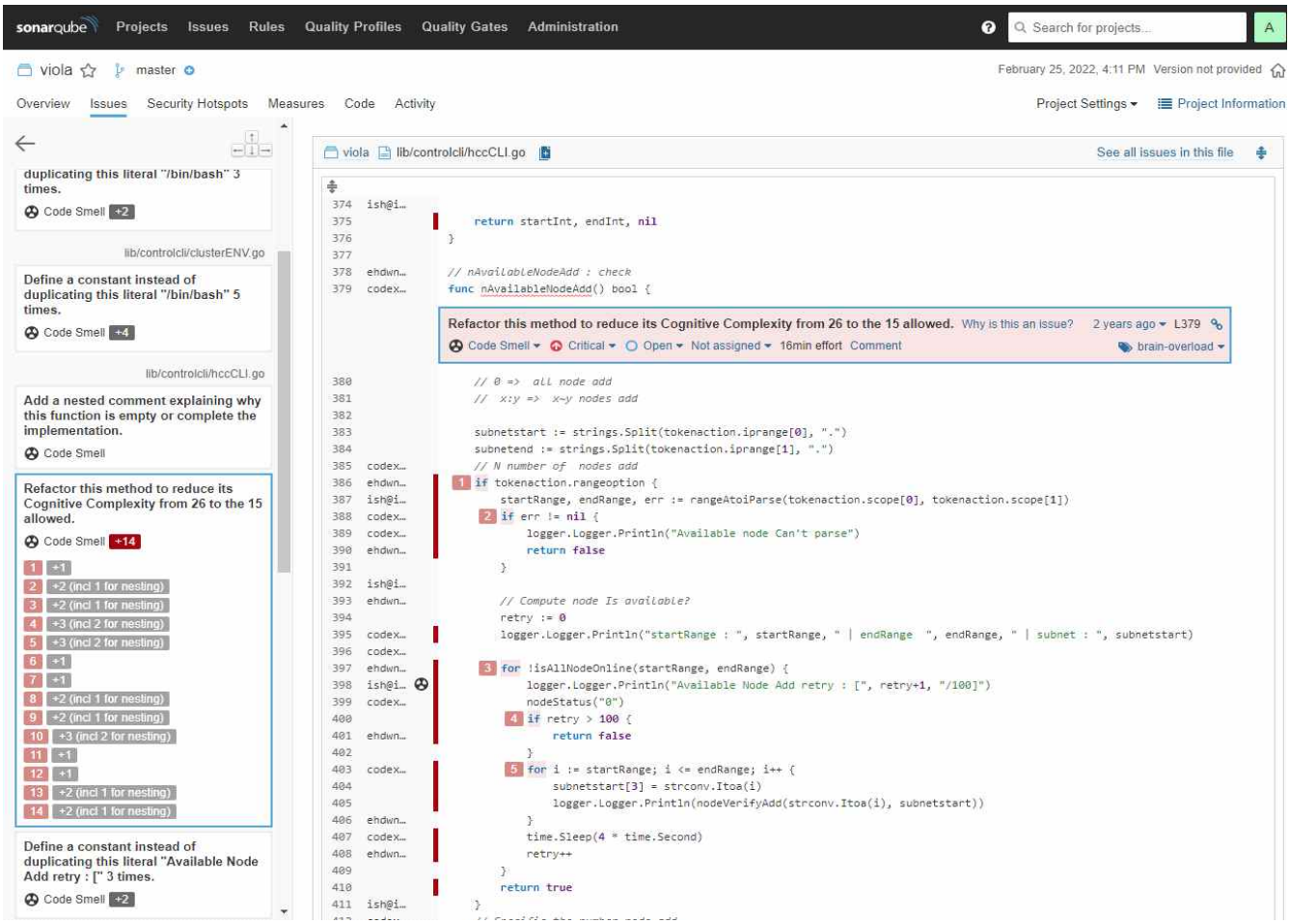


<규칙 수립 및 Sonarqube 적용>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



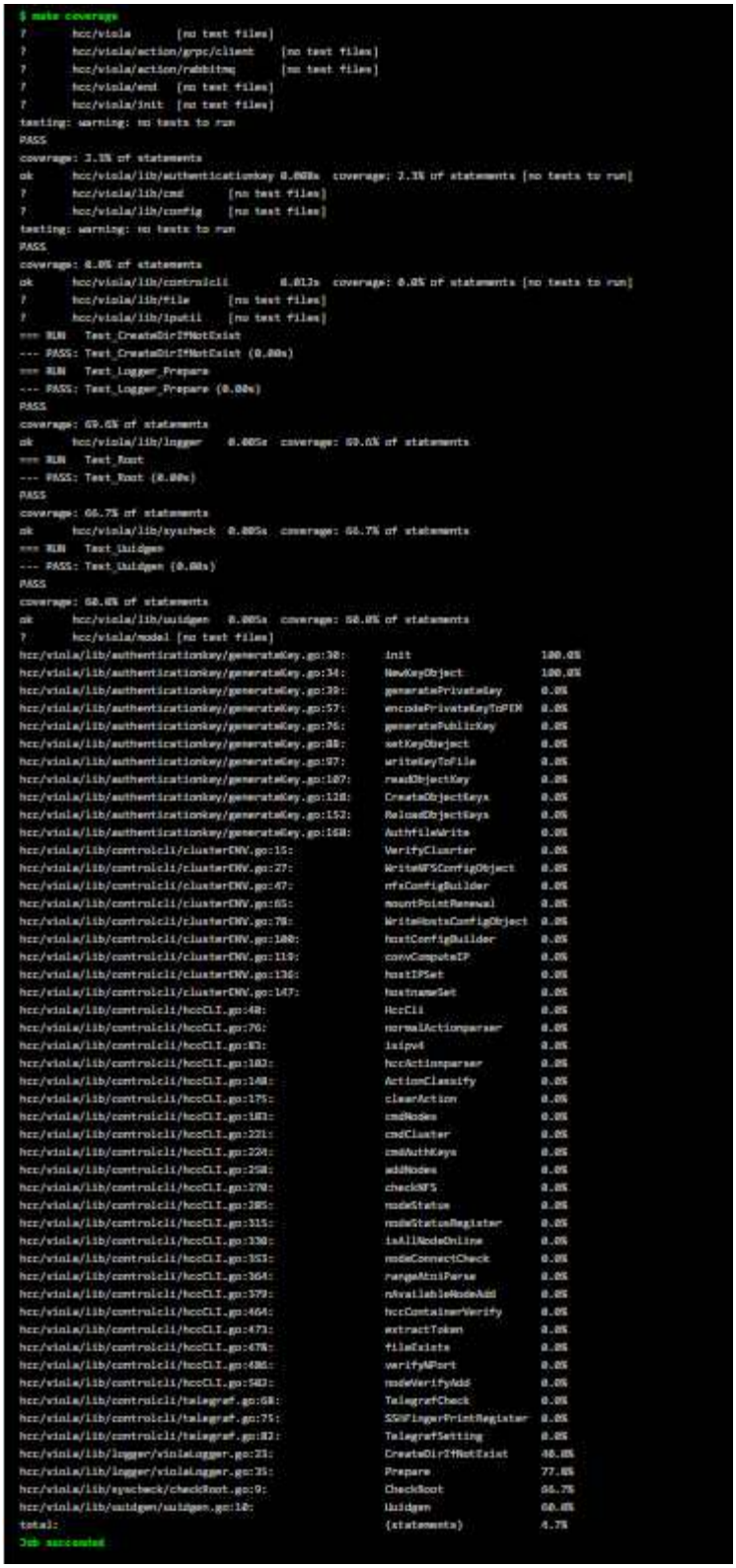
<Issue 리스트 점검>



<Issue 분석>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇실증 보고서를 통한 엔진 안정화



<Code Coverage 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
make[1]: Entering directory '/home/gitlab-runner/builds/pV7qgehP/1/iitp-sds/viola'
go get: upgraded golang.org/x/lint v0.0.0-20190930215403-16217165b5de => v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616
go get: upgraded golang.org/x/sync v0.0.0-20190911185100-cd5d95a43a6e => v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c
go get: upgraded golang.org/x/text v0.3.2 => v0.3.7
go get: upgraded golang.org/x/tools v0.0.0-20191021224128-7178990c2503 => v0.1.9
make[1]: Leaving directory '/home/gitlab-runner/builds/pV7qgehP/1/iitp-sds/viola'
go get: upgraded github.com/gojp/goreportcard v0.0.0-20191001233754-41818f5fd295 => v0.0.0-20220211091849-e4ed167d863e
Synchronizing submodule url for 'hcloud-badge'
Submodule path 'hcloud-badge': checked out '8bd22b5ca9b8798fdbeec2d3bf63ceb200fc90a6'
Fetching origin
Previous HEAD position was 8bd22b5 Update goreport and badge for harp
Switched to branch 'feature/dev'
Your branch is up to date with 'origin/feature/dev'.
From ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge
 * branch            feature/dev -> FETCH_HEAD
Already up to date.
2022/02/25 16:11:28 disabling ineffassign on large repo...
2022/02/25 16:11:28 disabling misspell on large repo...
--2022-02-25 16:11:28--  https://img.shields.io/badge/go%20report-A%2B%20(99.6%25)-brightgreenv
Resolving img.shields.io (img.shields.io)... 104.21.2.130, 172.67.129.60, 2606:4700:3034::ac43:813c, ...
Connecting to img.shields.io (img.shields.io)|104.21.2.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1166 (1.1K) [image/svg+xml]
Saving to: ‘hcloud-badge/hcloud-badge_viola.svg’

     0K .                                                     100% 15.0M=0s

2022-02-25 16:11:29 (15.0 MB/s) - ‘hcloud-badge/hcloud-badge_viola.svg’ saved [1166/1166]

[feature/dev d7f992d] Update goreport and badge for viola
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)
remote:
remote: To create a merge request for feature/dev, visit:
remote:   http://210.207.104.150:8100/iitp-sds/hcloud-badge/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=feature%2Fdev
remote:
To ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge.git
   9b5a59c..d7f992d  feature/dev -> feature/dev
Job succeeded
```

<Code Report 통과 확인>

```
$ make race
?       hcc/viola       [no test files]
?       hcc/viola/action/grpc/client    [no test files]
?       hcc/viola/action/rabbitmq       [no test files]
?       hcc/viola/end   [no test files]
?       hcc/viola/init  [no test files]
testing: warning: no tests to run
PASS
ok      hcc/viola/lib/authenticationkey (cached) [no tests to run]
?       hcc/viola/lib/cmd       [no test files]
?       hcc/viola/lib/config    [no test files]
testing: warning: no tests to run
PASS
ok      hcc/viola/lib/controlcli        (cached) [no tests to run]
?       hcc/viola/lib/file      [no test files]
?       hcc/viola/lib/iputil    [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/viola/lib/logger    (cached)
=== RUN   Test_Root
--- PASS: Test_Root (0.00s)
PASS
ok      hcc/viola/lib/syscheck  (cached)
=== RUN   Test_Uuidgen
--- PASS: Test_Uuidgen (0.00s)
PASS
ok      hcc/viola/lib/uuidgen   (cached)
?       hcc/viola/model [no test files]
Job succeeded
```

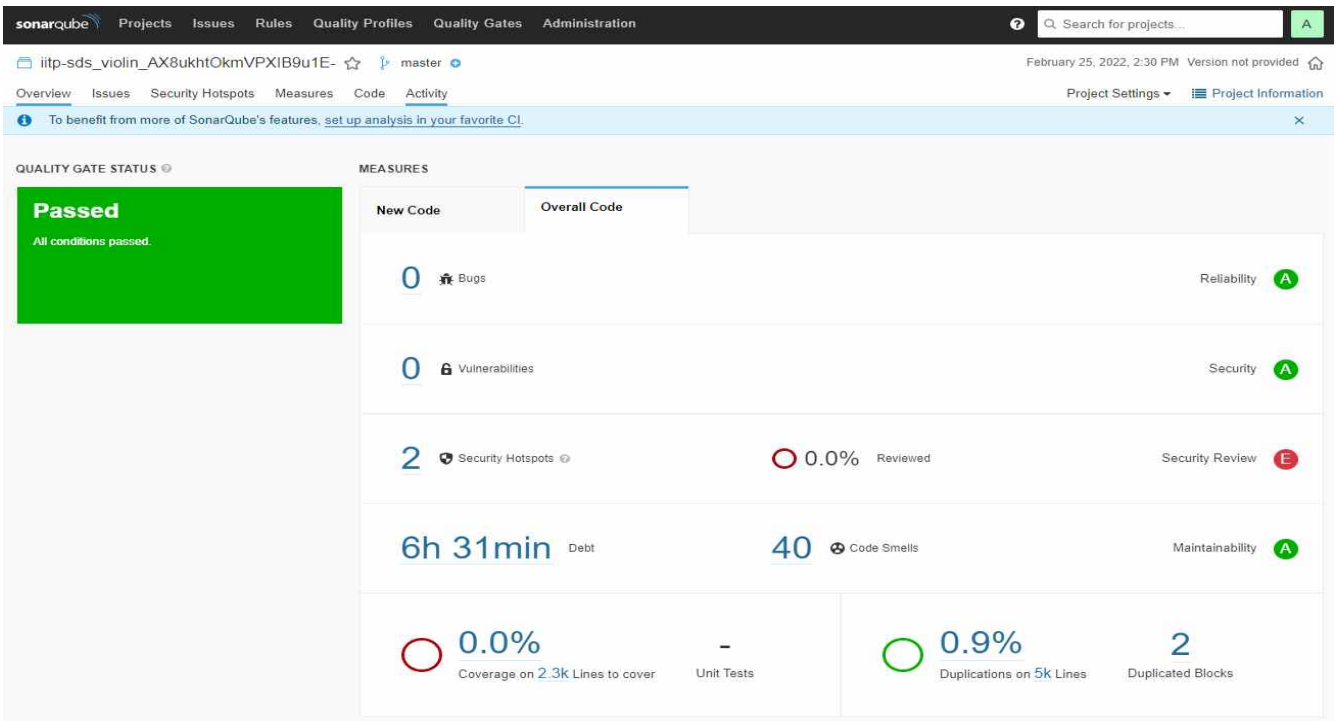
<Code Race Condition 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
$ make test
?       hcc/viola       [no test files]
?       hcc/viola/action/grpc/client    [no test files]
?       hcc/viola/action/rabbitmq       [no test files]
?       hcc/viola/end   [no test files]
?       hcc/viola/init  [no test files]
testing: warning: no tests to run
PASS
ok      hcc/viola/lib/authenticationkey (cached) [no tests to run]
?       hcc/viola/lib/cmd       [no test files]
?       hcc/viola/lib/config    [no test files]
testing: warning: no tests to run
PASS
ok      hcc/viola/lib/controlcli        (cached) [no tests to run]
?       hcc/viola/lib/file      [no test files]
?       hcc/viola/lib/iputil    [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/viola/lib/logger    (cached)
=== RUN   Test_Root
--- PASS: Test_Root (0.00s)
PASS
ok      hcc/viola/lib/syscheck  (cached)
=== RUN   Test_Uuidgen
--- PASS: Test_Uuidgen (0.00s)
PASS
ok      hcc/viola/lib/uuidgen   (cached)
?       hcc/viola/model [no test files]
Job succeeded
```

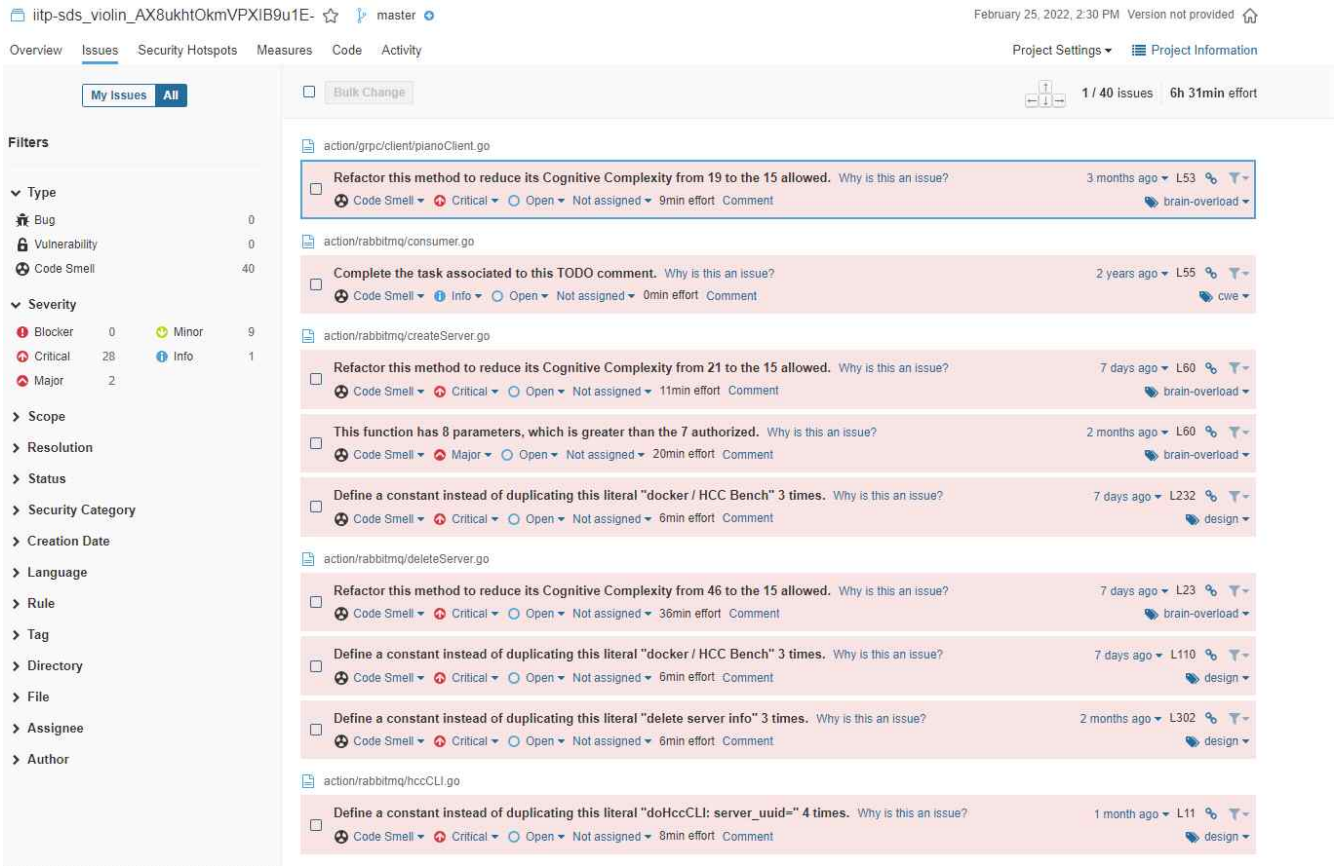
<Code Unit Test 통과 확인>

- 클러스터 구성 물리 노드 설정을 위한 단일 가상화 물리노드 프로비저닝 모듈
  - 단일 가상화 물리노드 프로비저닝 모듈의 실증 및 보완 보고서 기반의 안정화 진행
    - ◇클러스터링 모듈의 Code inspection 규칙 수립

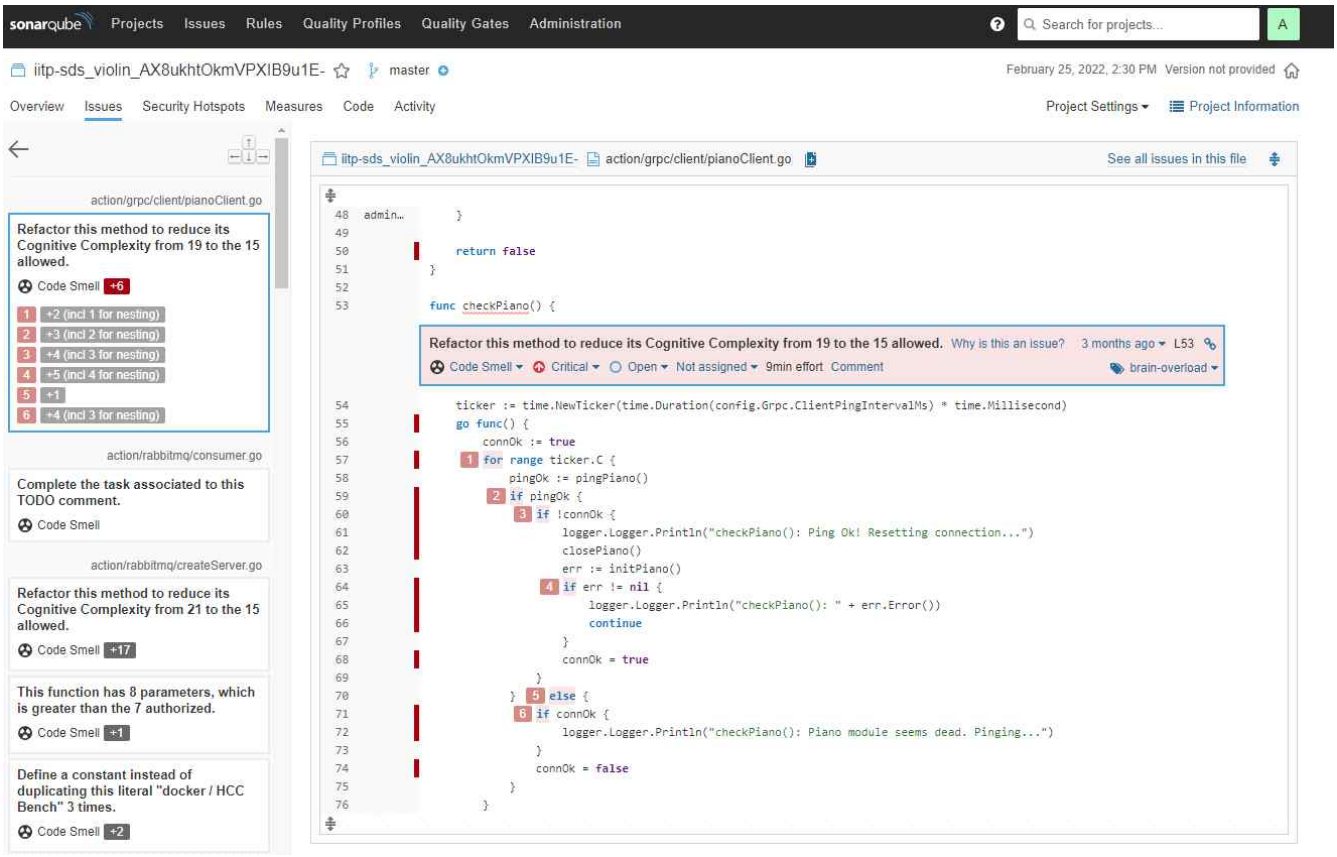


<규칙 수립 및 Sonarqube 적용>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Issue 리스트 점검>



<Issue 분석>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇실증 보고서를 통한 엔진 안정화

```
coverage: 57.1% of statements
ok      hcc/violin/lib/logger   0.006s  coverage: 57.1% of statements
=== RUN   Test_DB_Prepare
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 Trying to connect to horn module (127.0.0.1:7777)
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC client connected to horn module
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC flute client ready
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC harp client ready
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC violin client ready
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC violin-scheduler client ready
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC piccolo client ready
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 gRPC piano client ready
violin_logger: 2022/02/25 14:29:53 Connected to MySQL database
--- PASS: Test_DB_Prepare (0.04s)
PASS
coverage: 25.7% of statements
ok      hcc/violin/lib/mysql    0.048s  coverage: 25.7% of statements
?       hcc/violin/lib/pid      [no test files]
?       hcc/violin/lib/rsautil  [no test files]
?       hcc/violin/model        [no test files]
hcc/violin/lib/fileutil/directory.go:6:         CreateDirIfNotExist     100.0%
hcc/violin/lib/fileutil/directory.go:18:        DeleteDir               100.0%
hcc/violin/lib/fileutil/file.go:6:              WriteFile               100.0%
hcc/violin/lib/fileutil/file.go:24:             WriteFileAppend         100.0%
hcc/violin/lib/fileutil/file.go:42:             DeleteFile              100.0%
hcc/violin/lib/iputil/gateway.go:29:            parseLinuxProcNetRoute  0.0%
hcc/violin/lib/iputil/gateway.go:101:           GetDefaultRoute         0.0%
hcc/violin/lib/iputil/ipCheck.go:12:            CheckValidIP            100.0%
hcc/violin/lib/iputil/ipCheck.go:19:            CheckNetmask            75.0%
hcc/violin/lib/iputil/ipParse.go:12:            CheckNetwork            0.0%
hcc/violin/lib/iputil/ipParse.go:34:            GetFirstAndLastIPs      0.0%
hcc/violin/lib/logger/violinLogger.go:21:       CreateDirIfNotExist     40.0%
hcc/violin/lib/logger/violinLogger.go:33:       Init                    66.7%
hcc/violin/lib/logger/violinLogger.go:63:       End                     0.0%
hcc/violin/lib/mysql/connect.go:15:             Init                    64.3%
hcc/violin/lib/mysql/connect.go:44:             End                     0.0%
hcc/violin/lib/mysql/decryptPassword.go:10:     getDecryptPassword      69.2%
hcc/violin/lib/mysql/query.go:16:               Prepare                 0.0%
hcc/violin/lib/mysql/query.go:44:               Query                   0.0%
hcc/violin/lib/mysql/query.go:75:               QueryRowScan            0.0%
total:                                          (statements)            38.3%
Job succeeded
```

<Code Coverage 통과 확인>

```
$ make goreport
make[1]: Entering directory '/home/gitlab-runner/builds/7qDsEG-9/3/iitp-sds/violin'
go get: upgraded golang.org/x/lint v0.0.0-20190313153728-d0100b6bd8b3 => v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616
go get: upgraded golang.org/x/net v0.0.0-20201224014010-6772e930b67b => v0.0.0-20211015210444-4f30a5c0130f
go get: upgraded golang.org/x/sys v0.0.0-20210110051926-789bb1bd4061 => v0.0.0-20211019181941-9d821ace8654
go get: upgraded golang.org/x/text v0.3.5 => v0.3.7
go get: upgraded golang.org/x/tools v0.0.0-20190606124116-d0a3d012864b => v0.1.9
make[1]: Leaving directory '/home/gitlab-runner/builds/7qDsEG-9/3/iitp-sds/violin'
go get: added github.com/gojp/goreportcard v0.0.0-20220211091849-e4ed167d863e
Submodule 'hcloud-badge' (ssh://git@210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge.git) registered for path 'hcloud-badge'
Cloning into '/home/gitlab-runner/builds/7qDsEG-9/3/iitp-sds/violin/hcloud-badge'...
Submodule path 'hcloud-badge': checked out 'c60486ddd920f339ec3f8dd5b76ca7aaed0af191'
Fetching origin
Previous HEAD position was c60486d Update goreport and badge for violin
Switched to a new branch 'feature/dev'
Branch 'feature/dev' set up to track remote branch 'feature/dev' from 'origin'.
From ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge
 * branch            feature/dev -> FETCH_HEAD
Already up to date.
2022/02/25 14:30:01 disabling ineffassign on large repo...
2022/02/25 14:30:01 disabling misspell on large repo...
--2022-02-25 14:30:01--  https://img.shields.io/badge/go%20report-A%2B%20(99.8%25)-brightgreenv
Resolving img.shields.io (img.shields.io)... 104.21.2.130, 172.67.129.60, 2606:4700:3037::6815:282, ...
Connecting to img.shields.io (img.shields.io)|104.21.2.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1166 (1.1K) [image/svg+xml]
Saving to: ‘hcloud-badge/hcloud-badge_violin.svg’

     0K .                                                    100% 13.1M=0s

2022-02-25 14:30:02 (13.1 MB/s) - ‘hcloud-badge/hcloud-badge_violin.svg’ saved [1166/1166]

[feature/dev 117c60d] Update goreport and badge for violin
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
remote:
remote: To create a merge request for feature/dev, visit:
remote:   http://210.207.104.150:8100/iitp-sds/hcloud-badge/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=feature%2Fdev
remote:
To ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge.git
   86ee4b5..117c60d  feature/dev -> feature/dev
Job succeeded
```

<Code Report 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteDir
    directory_test.go:27: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteDir (0.00s)
=== RUN   Test_WriteFile
    file_test.go:13: Tried to write non-exist file in /proc foler
    file_test.go:18: Tried to write file in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFile (0.02s)
=== RUN   Test_WriteFileAppend
    file_test.go:30: Tried to write non-exist file with append mode in /proc foler
    file_test.go:35: Tried to write file with append mode in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFileAppend (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteFile
    file_test.go:47: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteFile (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/fileutil (cached)
?       hcc/violin/lib/harpUtil [no test files]
=== RUN   Test_CheckIP
--- PASS: Test_CheckIP (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/iputil   (cached)
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/logger   (cached)
=== RUN   Test_DB_Prepare
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 Trying to connect to horn module (127.0.0.1:7777)
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC client connected to horn module
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC flute client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC harp client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC violin client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC violin-scheduler client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC piccolo client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 gRPC piano client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:36:50 Connected to MySQL database
--- PASS: Test_DB_Prepare (0.09s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/mysql    (cached)
?       hcc/violin/lib/pid      [no test files]
?       hcc/violin/lib/rsautil  [no test files]
?       hcc/violin/model        [no test files]
Job succeeded
```

<Code Race Condition 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteDir
    directory_test.go:27: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteDir (0.00s)
=== RUN   Test_WriteFile
    file_test.go:13: Tried to write non-exist file in /proc foler
    file_test.go:18: Tried to write file in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFile (0.02s)
=== RUN   Test_WriteFileAppend
    file_test.go:30: Tried to write non-exist file with append mode in /proc foler
    file_test.go:35: Tried to write file with append mode in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFileAppend (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteFile
    file_test.go:47: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteFile (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/fileutil (cached)
?       hcc/violin/lib/harpUtil [no test files]
=== RUN   Test_CheckIP
--- PASS: Test_CheckIP (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/iputil   (cached)
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/logger   (cached)
=== RUN   Test_DB_Prepare
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 Trying to connect to horn module (127.0.0.1:7777)
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC client connected to horn module
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC flute client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC harp client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC violin client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC violin-scheduler client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC piccolo client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 gRPC piano client ready
violin_logger: 2022/02/18 09:02:41 Connected to MySQL database
--- PASS: Test_DB_Prepare (0.04s)
PASS
ok      hcc/violin/lib/mysql    (cached)
?       hcc/violin/lib/pid      [no test files]
?       hcc/violin/lib/rsautil  [no test files]
?       hcc/violin/model        [no test files]
Job succeeded
```

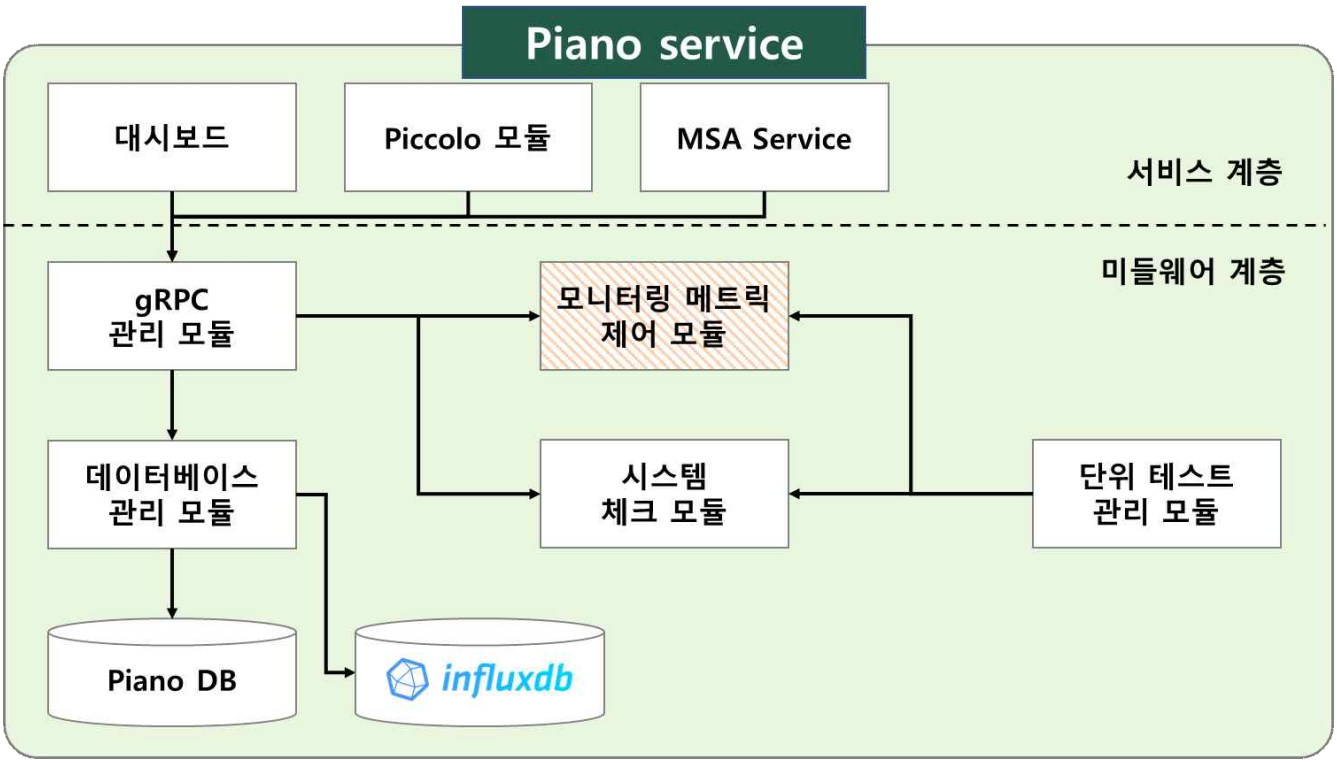
<Code Unit Test 통과 확인>

o 단일 가상화 클러스터의 성능 최적화를 위한 클러스터 최적화 엔진의 고도화 및 실증

– 단일 가상화 클러스터 성능 분석 결과 기반의 자원 할당 의사 결정 모듈

· 성능 분석 결과 기반의 최적 자원할당 알고리즘 도출 기술 연구 및 개발

◇ 클러스터 내부 자원 모니터링 정보 분석 기술 설계



<클러스터 모니터링 메트릭 수집 모듈 구성도>

◇ 클러스터 내부 자원 사용량 모니터링 정보 를 통한 부하 정도 측정 알고리즘 개발

```
if cpuUsagePercent >= int(config.AutoScale.AutoScaleTriggerCPUUsagePercent) {
    reasonDetail += "CPU Usage is higher than " + strconv.Itoa(int(config.AutoScale.AutoScaleTriggerCPUUsagePercent)) + "%"
    needAutoScale = true
}

memoryUsagePercent, err := getMemoryUsagePercent(server.UUID)
if err != nil {
    logger.Logger.Print("doCheckServerResource(): memoryUsagePercent, errStr=" + err.Error())
    return
}
if config.AutoScale.Debug == "on" {
    logger.Logger.Print("doCheckServerResource(): serverUUID=" + server.UUID + ", memoryUsagePercent=" + strconv.Itoa(memoryUsagePe
}

if memoryUsagePercent >= int(config.AutoScale.AutoScaleTriggerMemoryUsagePercent) {
    if len(reasonDetail) != 0 {
        reasonDetail += "\\n"
    }
    reasonDetail += "Memory Usage is higher than " + strconv.Itoa(int(config.AutoScale.AutoScaleTriggerMemoryUsagePercent)) + "%"
    needAutoScale = true
}

if !needAutoScale {
    reasonDetail = "Turn Off AutoScale"
}

err = client.RC.WriteServerAlarm(server.UUID, reason, reasonDetail)
if err != nil {
    logger.Logger.Println("doCheckServerResource(): " + err.Error())
}


config.AutoScale.Debug == "on" {
 logger.Logger.Print("doCheckServerResource(): Done")
```

<임계값 초과 메트릭 검출 알고리즘 개발>

· 의사 결정 모듈의 기능 실증 테스트 및 기능 보완

◇ 모니터링 정보기반 자원 할당 의사 결정 모듈 개발

```
func CheckServerResource() {
    if checkServerResourceLocked {
        if config.AutoScale.Debug == "on" {
            logger.Logger.Println("CheckServerStatus(): Locked")
        }
        for true {
            if !checkServerResourceLocked {
                break
            }
            if config.AutoScale.Debug == "on" {
                logger.Logger.Println("CheckServerStatus(): Rerun after " + strconv.Itoa(int(config.AutoScale.CheckServerResourceIntervalMs
            }
            delayMillisecond(time.Duration(config.AutoScale.CheckServerResourceIntervalMs))
        }
    }

    go func() {
        checkServerResourceLock()
        if config.AutoScale.Debug == "on" {
            logger.Logger.Println("CheckServerStatus(): Running UpdateServerStatus()")
        }
        doCheckServerResource()
        checkServerResourceUnlock()
    }()

    queueCheckServerResource()
}
```

<실시간 사용량 조회를 위한 쓰레드 생성>

```
func doCheckServerResource() {
    serverList, errCode, errStr := dao.ReadServerList(&pb.ReqGetServerList{})
    if errCode != 0 {
        logger.Logger.Println("doCheckServerResource(): err=" + errStr)
        return
    }

    reason := "AutoScale Triggered"

    for _, server := range serverList.Server {
        needAutoScale := false
        var reasonDetail string

        if strings.ToLower(server.Status) == "creating" ||
            strings.ToLower(server.Status) == "deleting" ||
            strings.ToLower(server.Status) == "stopped" ||
            strings.ToLower(server.Status) == "failed" {
            continue
        }

        cpuUsagePercent, err := getCPUUsagePercent(server.UUID)
        if err != nil {
            logger.Logger.Print("doCheckServerResource(): cpuUsagePercent, errStr=" + err.Error())
            return
        }
        if config.AutoScale.Debug == "on" {
            logger.Logger.Print("doCheckServerResource(): serverUUID=" + server.UUID + ", cpuUsagePercent=" + strconv.Itoa(cpuUsagePercent))
        }

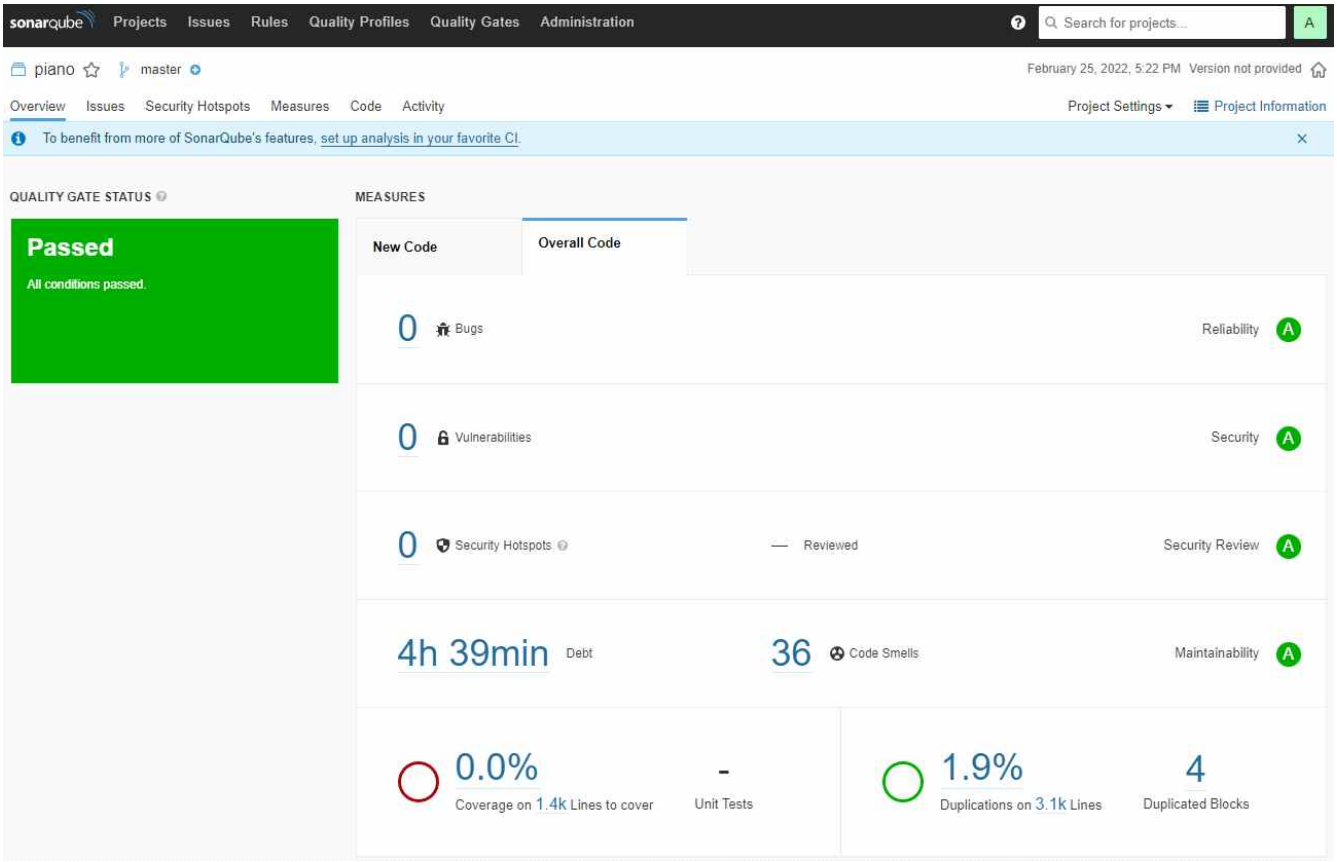
        if cpuUsagePercent >= int(config.AutoScale.AutoScaleTriggerCPUUsagePercent) {
            reasonDetail += "CPU Usage is higher than " + strconv.Itoa(int(config.AutoScale.AutoScaleTriggerCPUUsagePercent)) + "%"
            needAutoScale = true
        }

        memoryUsagePercent, err := getMemoryUsagePercent(server.UUID)
```

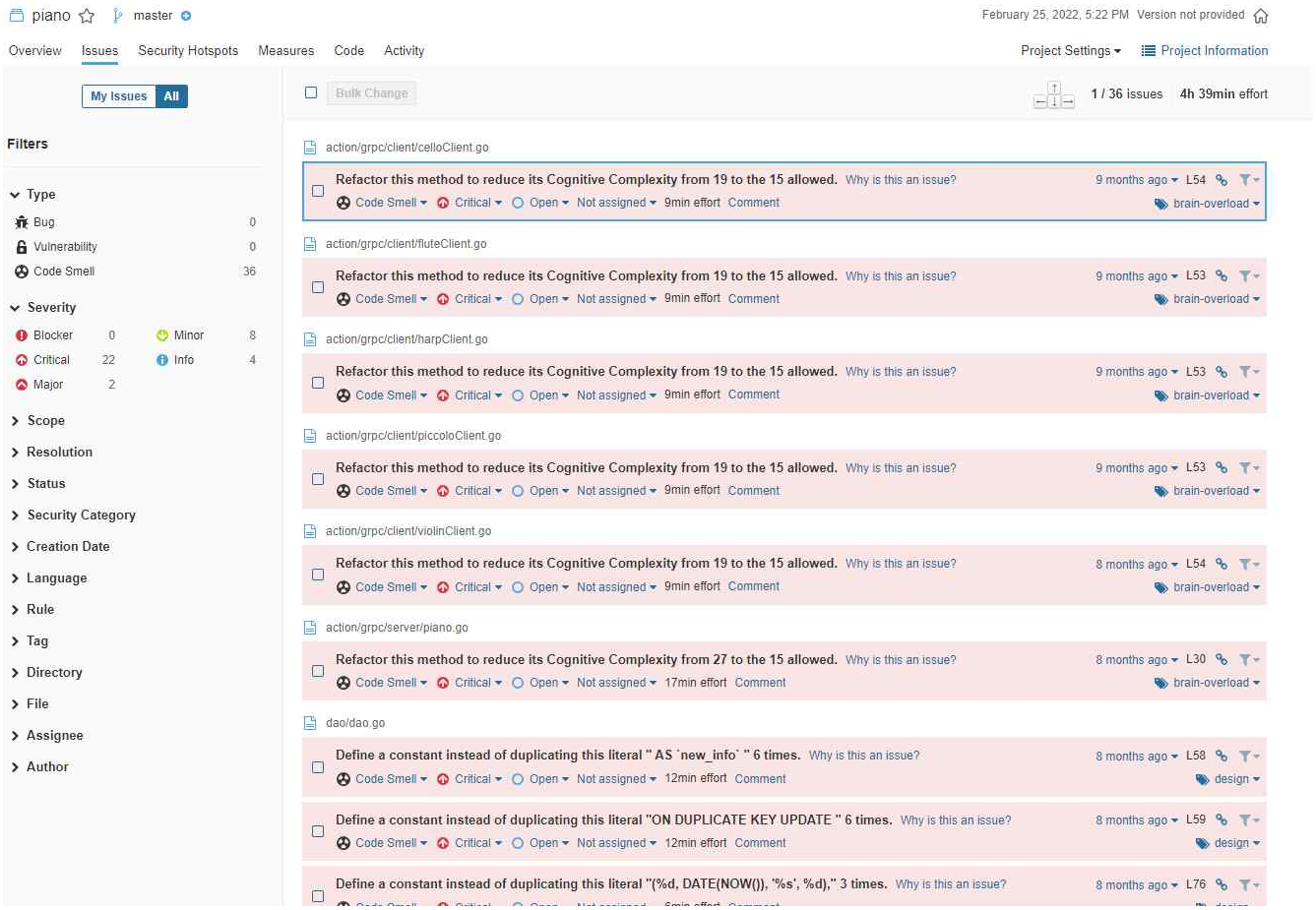
<실시간 사용량 조회 및 트리거 기능 개발>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ Code inspection를 통한 실증 보고서 작성

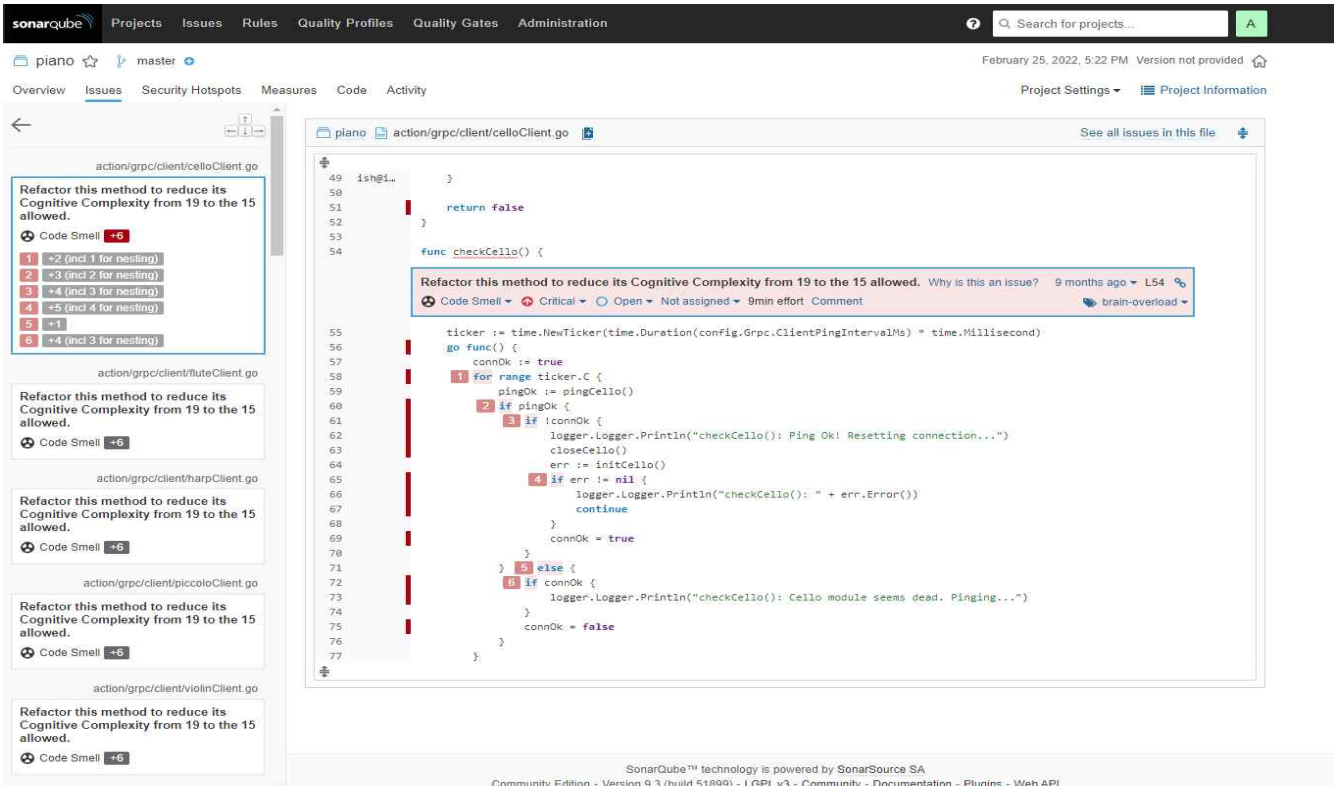


<규칙 수립 및 Sonarqube 적용>



<Issue 리스트 점검>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Issue 분석>

◇ 실증 보고서를 통한 안정화

```
=== RUN   Test_DeleteFile
    file_test.go:47: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteFile (0.00s)
PASS
coverage: 100.0% of statements
ok      hcc/piano/lib/fileutil  0.009s  coverage: 100.0% of statements
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
coverage: 61.9% of statements
ok      hcc/piano/lib/logger    0.006s  coverage: 61.9% of statements
=== RUN   Test_DB_Prepare
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 Trying to connect to horn module (127.0.0.1:7777)
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC client connected to horn module
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC flute client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC harp client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC Cello client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC violin client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC piccolo client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:51 Connected to MySQL database
--- PASS: Test_DB_Prepare (0.03s)
PASS
coverage: 28.6% of statements
ok      hcc/piano/lib/mysql     0.045s  coverage: 28.6% of statements
?       hcc/piano/lib/pid       [no test files]
?       hcc/piano/lib/rsautil   [no test files]
?       hcc/piano/model [no test files]
hcc/piano/lib/fileutil/directory.go:6:          CreateDirIfNotExist     100.0%
hcc/piano/lib/fileutil/directory.go:18:         DeleteDir               100.0%
hcc/piano/lib/fileutil/file.go:6:               WriteFile               100.0%
hcc/piano/lib/fileutil/file.go:24:              WriteFileAppend         100.0%
hcc/piano/lib/fileutil/file.go:42:              DeleteFile              100.0%
hcc/piano/lib/logger/pianoLogger.go:21:         CreateDirIfNotExist     40.0%
hcc/piano/lib/logger/pianoLogger.go:33:         Init                    66.7%
hcc/piano/lib/logger/pianoLogger.go:63:         End                     100.0%
hcc/piano/lib/mysql/connect.go:15:              Init                    64.3%
hcc/piano/lib/mysql/connect.go:44:              End                     100.0%
hcc/piano/lib/mysql/decryptPassword.go:10:      getDecryptPassword      69.2%
hcc/piano/lib/mysql/query.go:16:                Prepare                 0.0%
hcc/piano/lib/mysql/query.go:44:                Query                   0.0%
hcc/piano/lib/mysql/query.go:75:                QueryRowScan            0.0%
total:                                          (statements)            52.5%
Job succeeded
```

<Code Coverage 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
$ make goreport
make[1]: Entering directory '/home/gitlab-runner/builds/33q-4HaJ/3/iitp-sds/piano'
go get: upgraded golang.org/x/lint v0.0.0-20191125180803-fdd1cda4f05f => v0.0.0-20210508222113-6edffad5e616
go get: upgraded golang.org/x/net v0.0.0-20201224014010-6772e930b67b => v0.0.0-20211015210444-4f30a5c0130f
go get: upgraded golang.org/x/sys v0.0.0-20210110051926-789bb1bd4061 => v0.0.0-20211019181941-9d821ace8654
go get: upgraded golang.org/x/text v0.3.5 => v0.3.7
go get: upgraded golang.org/x/tools v0.0.0-20200108203644-89082a384178 => v0.1.9
make[1]: Leaving directory '/home/gitlab-runner/builds/33q-4HaJ/3/iitp-sds/piano'
go get: added github.com/gojp/goreportcard v0.0.0-20220211091849-e4ed167d863e
Submodule 'hcloud-badge' (ssh://git@210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge.git) registered for path 'hcloud-badge'
Cloning into '/home/gitlab-runner/builds/33q-4HaJ/3/iitp-sds/piano/hcloud-badge'...
Submodule path 'hcloud-badge': checked out 'c60486ddd920f339ec3f8dd5b76ca7aaed0af191'
Fetching origin
Previous HEAD position was c60486d Update goreport and badge for violin
Switched to a new branch 'feature/dev'
Branch 'feature/dev' set up to track remote branch 'feature/dev' from 'origin'.
From ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge
 * branch            feature/dev -> FETCH_HEAD
Already up to date.
2022/02/25 17:21:57 disabling ineffassign on large repo...
2022/02/25 17:21:57 disabling misspell on large repo...
--2022-02-25 17:21:57--  https://img.shields.io/badge/go%20report-A%2B%20(99.7%25)-brightgreenv
Resolving img.shields.io (img.shields.io)... 104.21.2.130, 172.67.129.60, 2606:4700:3034::ac43:813c, ...
Connecting to img.shields.io (img.shields.io)|104.21.2.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1166 (1.1K) [image/svg+xml]
Saving to: ‘hcloud-badge/hcloud-badge_piano.svg’

     0K .                                                     100% 12.0M=0s

2022-02-25 17:21:58 (12.0 MB/s) - ‘hcloud-badge/hcloud-badge_piano.svg’ saved [1166/1166]

[feature/dev 991da91] Update goreport and badge for piano
 2 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)
remote:
remote: To create a merge request for feature/dev, visit:
remote:   http://210.207.104.150:8100/iitp-sds/hcloud-badge/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=feature%2Fdev
remote:
To ssh://210.207.104.150:8102/iitp-sds/hcloud-badge.git
   d7f992d..991da91  feature/dev -> feature/dev
Job succeeded
```

<Code Report 통과 확인>

```
?       hcc/piano/dao    [no test files]
?       hcc/piano/driver/billing        [no test files]
?       hcc/piano/driver/influxdb       [no test files]
?       hcc/piano/lib/config    [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
    directory_test.go:15: Tried to create dir in /proc folder
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteDir
    directory_test.go:27: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteDir (0.00s)
=== RUN   Test_WriteFile
    file_test.go:13: Tried to write non-exist file in /proc foler
    file_test.go:18: Tried to write file in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFile (0.00s)
=== RUN   Test_WriteFileAppend
    file_test.go:30: Tried to write non-exist file with append mode in /proc foler
    file_test.go:35: Tried to write file with append mode in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFileAppend (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteFile
    file_test.go:47: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteFile (0.00s)
PASS
ok      hcc/piano/lib/fileutil  0.041s
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/piano/lib/logger    0.030s
=== RUN   Test_DB_Prepare
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 Trying to connect to horn module (127.0.0.1:7777)
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 gRPC client connected to horn module
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 gRPC flute client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 gRPC harp client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 gRPC Cello client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 gRPC violin client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 gRPC piccolo client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:52 Connected to MySQL database
--- PASS: Test_DB_Prepare (0.09s)
PASS
ok      hcc/piano/lib/mysql     0.139s
?       hcc/piano/lib/pid       [no test files]
?       hcc/piano/lib/rsautil   [no test files]
?       hcc/piano/model [no test files]
Job succeeded
```

<Code Race Condition 통과 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
?       hcc/piano/dao   [no test files]
?       hcc/piano/driver/billing        [no test files]
?       hcc/piano/driver/influxdb       [no test files]
?       hcc/piano/lib/config    [no test files]
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
    directory_test.go:15: Tried to create dir in /proc folder
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteDir
    directory_test.go:27: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteDir (0.00s)
=== RUN   Test_WriteFile
    file_test.go:13: Tried to write non-exist file in /proc foler
    file_test.go:18: Tried to write file in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFile (0.02s)
=== RUN   Test_WriteFileAppend
    file_test.go:30: Tried to write non-exist file with append mode in /proc foler
    file_test.go:35: Tried to write file with append mode in /proc foler
--- PASS: Test_WriteFileAppend (0.00s)
=== RUN   Test_DeleteFile
    file_test.go:47: Tried to delete file in /proc folder
--- PASS: Test_DeleteFile (0.00s)
PASS
ok      hcc/piano/lib/fileutil  0.023s
=== RUN   Test_CreateDirIfNotExist
--- PASS: Test_CreateDirIfNotExist (0.00s)
=== RUN   Test_Logger_Prepare
--- PASS: Test_Logger_Prepare (0.00s)
PASS
ok      hcc/piano/lib/logger    0.006s
=== RUN   Test_DB_Prepare
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 Trying to connect to horn module (127.0.0.1:7777)
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC client connected to horn module
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC flute client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC harp client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC Cello client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC violin client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 gRPC piccolo client ready
piano_logger: 2022/02/25 17:21:50 Connected to MySQL database
--- PASS: Test_DB_Prepare (0.03s)
PASS
ok      hcc/piano/lib/mysql     0.034s
?       hcc/piano/lib/pid       [no test files]
?       hcc/piano/lib/rsautil   [no test files]
?       hcc/piano/model [no test files]
Job succeeded
```

<Code Unit Test 통과 확인>

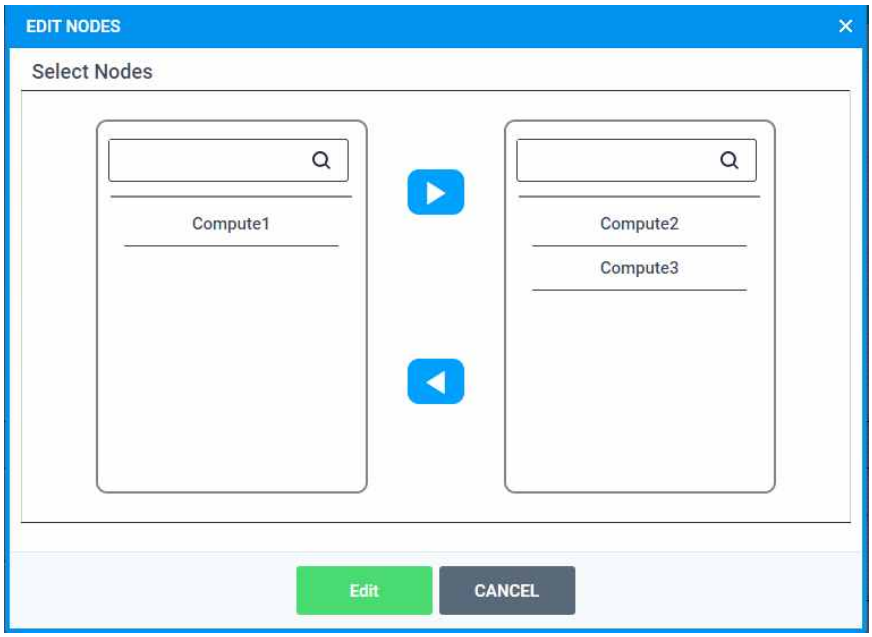
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단일 가상화 클러스터의 유연한 확장 및 안정적 운영환경 제공을 위한 자원 관리 엔진의 고도화 및 실증

- 유연한 소프트웨어 정의 서버 서비스 환경 제공을 위한 단일 가상화 환경의 스케일 인/아웃 기반의 스케일 업/다운 모듈

· 수분 내 단일 가상화 클러스터의 스케일 인/아웃 기능 설계 및 구현

◇ 물리 노드 추가로 인한 단일 가상화 서버 확장 기능 개발



<자원내 물리노드 추가 팝업 개발>

◇ 단일 가상화 서버의 물리노드 제거 기능 개발

```
inline
void do_other_node_remove(struct ghotplug_node_set *node_set)
{
    printk("do_other_node_remove\n");
    ghotplug_remove_notify(node_set, GHOTPLUG_NOTIFY_REMOVE_ADVERT);
    grpc_async_m(NODE_REMOVE_ACK, &node_set->v, NULL, 0);
}

static void handle_node_remove(struct grpc_desc *desc, void *data, size_t size)
{
    struct ghotplug_node_set *node_set;

    printk("handle_node_remove\n");
    node_set = data;

    if(!hcc_node_isset(hcc_node_id, node_set->v)){
        do_other_node_remove(node_set);
        return;
    }

    do_local_node_remove(node_set);
}

/* we receive the ack from cluster about our remove operation */
static void handle_node_remove_ack(struct grpc_desc *desc, void *data, size_t size)
{
    printk("Need to take care that node %d ack the remove (if needed)\n", desc->client);
}

/* cluster receive the confirmation about the remove operation */
static int handle_node_remove_confirm(struct grpc_desc *desc, void *data, size_t size)
{
    if(desc->client==hcc_node_id)
        return 0;

    ghotplug_remove_notify((void*)&desc->client, GHOTPLUG_NOTIFY_REMOVE_ACK);
    printk("HCC: node %d removed\n", desc->client);
    return 0;
}
```

<커널 내부 노드 제거 기능 구현>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 현재 클러스터링 된 노드 상태

```
root@hcc0:~# hccadm nodes
1:online
2:online
```

단일 가상 서버 노드 제거 로그

```
[   43.786841] hcc: Removing nodes 2 ...
[   43.789687] do_other_node_remove
[   43.797489] ipc_remove_advert...
[   44.068383] ...wait confirm
[   44.144477] hcc: node 2 removed
[   44.146714] hcc: Removing nodes succeeded.
[   44.150603] hcc is running on 1 nodes: 1
```

2. 단일 가상 서버 에서 노드 제거 명령 수행

```
root@hcc0:~# hccadm nodes del -n2
Removing nodes [2]... done
```

제거된 노드의 로그

```
[  119.858085] do_local_node_remove
[  119.859730] ...notify local
[  119.865526] epm_remove...
[  119.869422] ipc_remove_local...
[  120.144663] ...notify_distant
[  120.220448] ...confirm
[  120.230833] hcc: Node removed
```

3. 노드 제거 후 클러스터 상태

```
root@hcc0:~# hccadm nodes
1:online
2:present
```

<단일 가상 서버 물리노드 제거 예제>

· 수분 내 자원 사용량 모니터링 기반의 단일 가상화 클러스터 오토 스케일링 기능의 설계 및 구현

◇ 오토 스케일링 트리거 알림 화면 개발



<포탈 내에 오토스케일링 트리거 알림 화면 개발>

◇ 실시간 자원 사용량 측정 기반 오토 스케일링 트리거 기능 추가

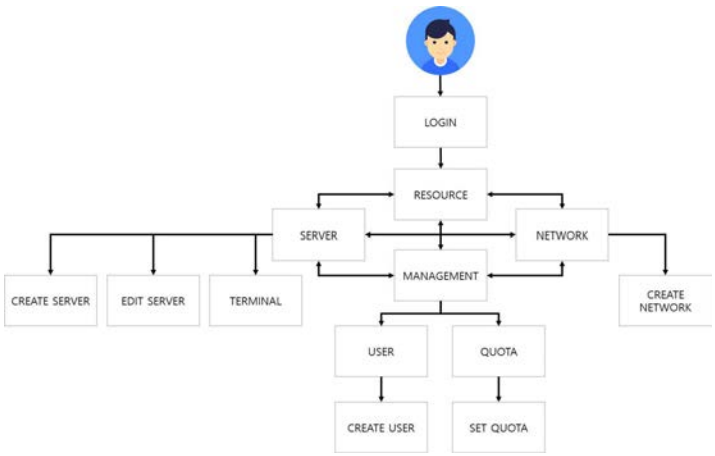


<사용량 분석 자료 기반 오토스케일링 알림 및 스케일업 버튼 활성화>

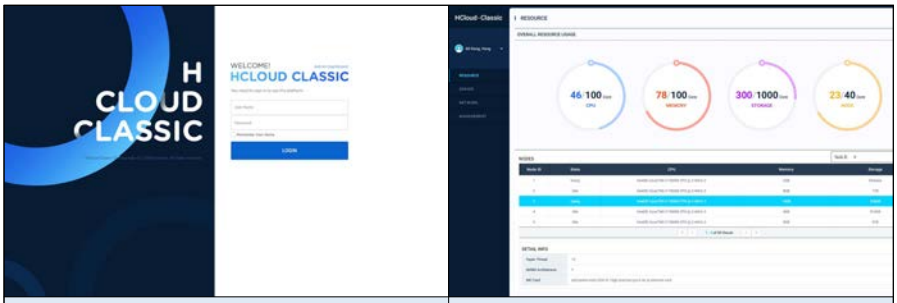


<오토스케일 완료 로그>

(3) 단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈 [1차년도]

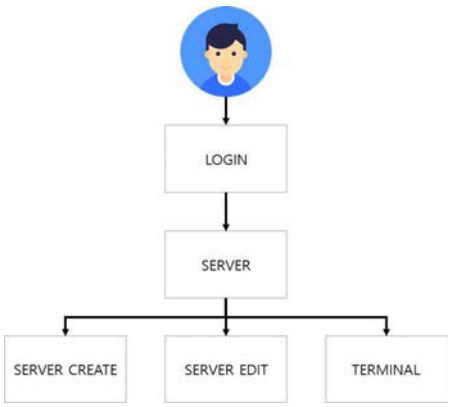


<HCC 관리자 대시보드 화면 구조>

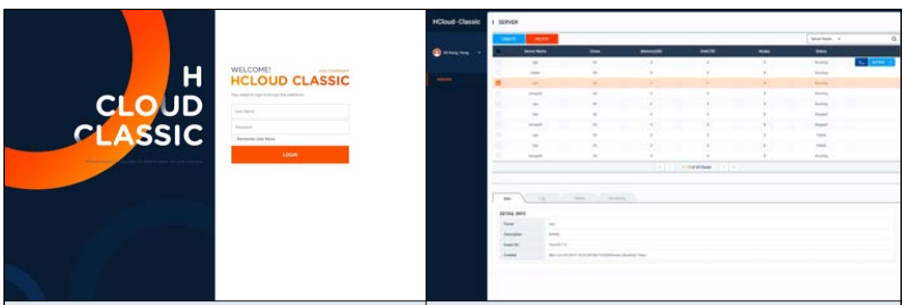


관리자 대시보드 Login 화면	관리자 대시보드 Resource 화면

<HCC 관리자 대시보드 화면>



<HCC 사용자 대시보드 화면 구조>



사용자 대시보드 Login 화면	사용자 대시보드 Server 화면

<HCC 사용자 대시보드 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

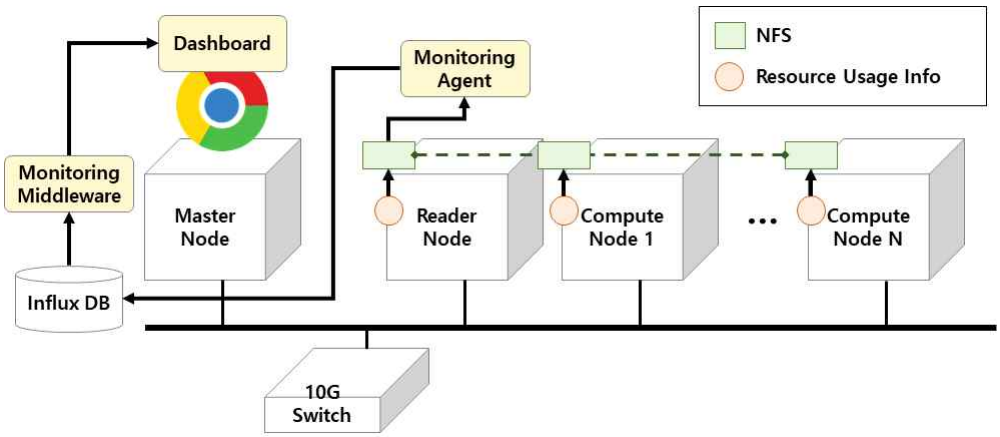
o 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링을 위한 자원 수집 기술 설계 및 개발

- 소프트웨어 정의 서버의 실시간 이벤트 및 폴링 기반 모니터링 모듈 개발
  - 단일 가상화 클라우드 모니터링 요구사항 분석 및 필요 메트릭 도출
  - 모니터링 구현을 위한 요구사항 도출
  - 클라우드 서비스 운영의 안정성 확인을 위한 메트릭 도출

<HCC 서버 모니터링 메트릭>

모니터링 항목	단위	설명
CPU Usage	퍼센트	전체 CPU 자원의 최근 N분 동안 사용한 비중을 나타냄
Memory Usage	퍼센트	전체 메모리 자원의 최근 N분 동안 사용한 비중을 나타냄
Memory Swap	퍼센트	N분 동안 이루어진 메모리 Swap의 비중을 나타냄
Disk Usage	퍼센트	N분 이내에 디스크 사용량을 나타냄
Disk I/O	횟수	N분 동안에 발생한 디스크 Input/Output 동작의 횟수를 나타냄
Network I/O	횟수	N분 동안에 발생한 네트워크 Input/Output 동작의 횟수를 나타냄

- 소프트웨어 정의 서버 자원 사용 정보 수집을 위한 에이전트 개발
  - 소프트웨어 정의 서버가 구동중인 물리 노드 자원 정보 수집 에이전트 개발
  - 소프트웨어 정의 서버 자원의 사용 및 상태 정보 모니터링 설계 및 개발
  - 단일 가상화 클라우드 모니터링 구조 상세 설계 및 개발
    - ◇ 단일 가상화 클라우드 자원 모니터링 시스템 설계
    - ◇ 단일 가상화 클라우드 자원 모니터링 시스템 개발



<모니터링 시스템 구조>

  - 실시간 모니터링 정보의 저장을 위한 모니터링 데이터베이스 설계 및 구축
    - ◇ 모니터링 메트릭 저장을 위한 데이베이스 스키마 설계
    - ◇ Influx DB 시스템 구축
    - ◇ 모니터링 Influx DB 테이블 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Master 서버 InfluxDB 테이블 구조>

컬럼명	수집 정보
cpu	CPU 사용량
disk	Disk 사용량
diskio	Disk I/O 사용량
mem	메모리 사용량
net	네트워크 I/O 사용량

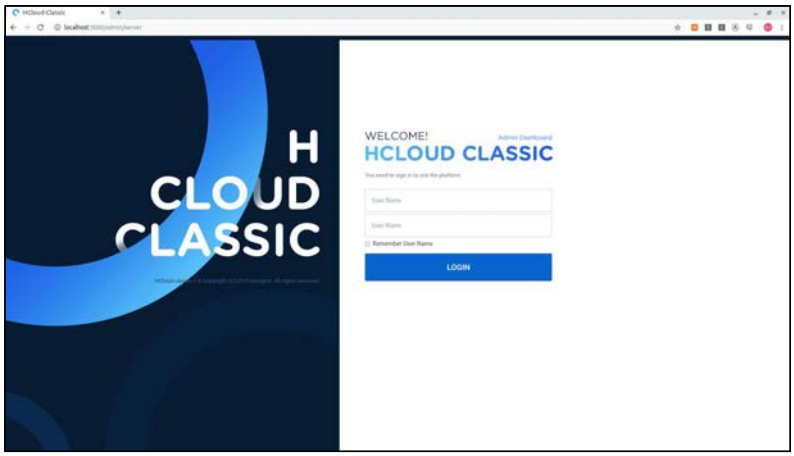
o 웹 기반의 단일 가상화 클라우드 서비스 이용 포탈 설계 및 프로토타입

- 단일 가상화 클라우드 서비스 제공 포탈 설계 및 프로토타입 개발

· 서비스 사용자의 인증 서비스 관리기술 설계 및 개발

◇ 사용자 로그인 기능 개발

◇ 사용자 관리 화면 개발



<로그인 화면>

· 사용자가 이용 중인 소프트웨어 정의 서버 정보 등의 이용 내역 조회 기능 설계 및 개발

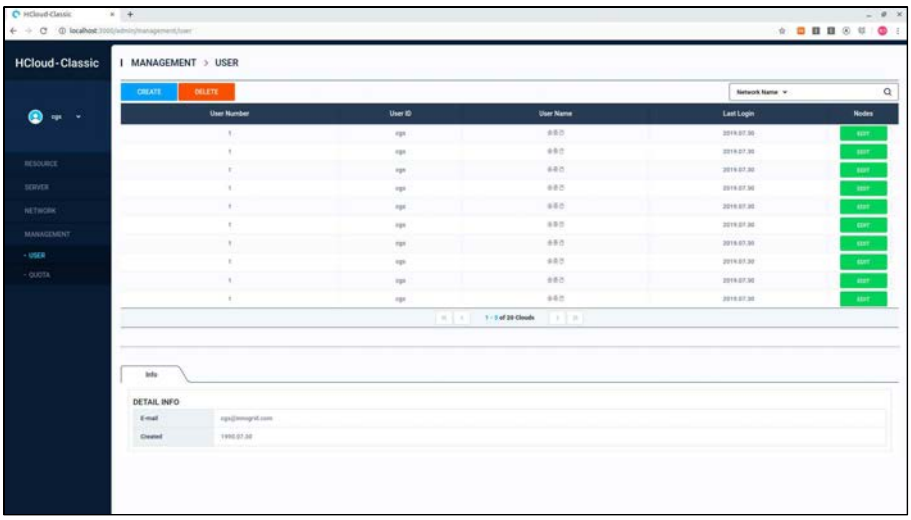
◇ 사용자 이용 정보 DB 설계 및 구축

◇ 소프트웨어 정의서버 사용 이력 화면 개발

· 사용자의 권한에 따른 사용자 접근 및 권한관리 기능 설계 및 개발

◇ 서비스 사용자 역할 설계

◇ 역할 대상 서비스 권한 인가 기능 개발



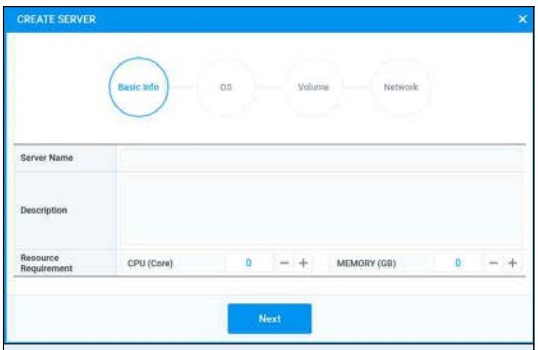
<사용자 관리 화면>

· 소프트웨어 정의 서버 생성, 삭제를 위한 가이드식 Step-UI 설계

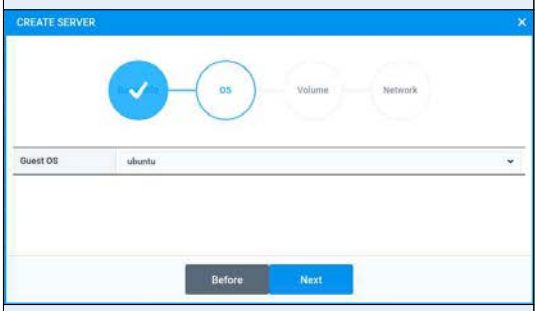
◇ 포탈 환경에서 소프트웨어 정의 서버에 대한 생성 서비스 시나리오 설계

◇ 소프트웨어 정의 서버 생성을 위한 사용자 입력 정보 구성 및 화면 설계

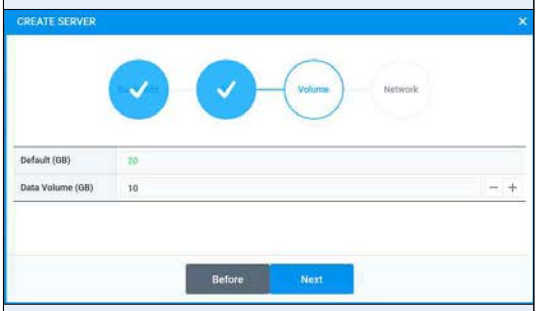
◇ 소프트웨어 정의 서버에 대한 다중 선택 기반 일괄 삭제 화면 설계



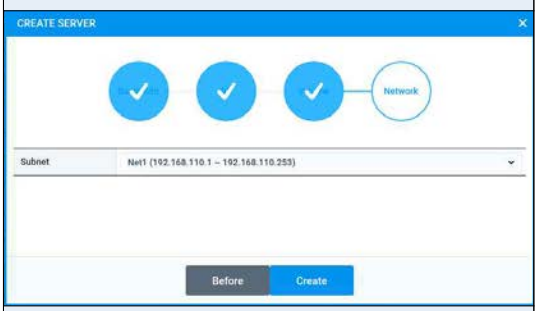
기본정보 입력 화면



운영체제 선택 화면



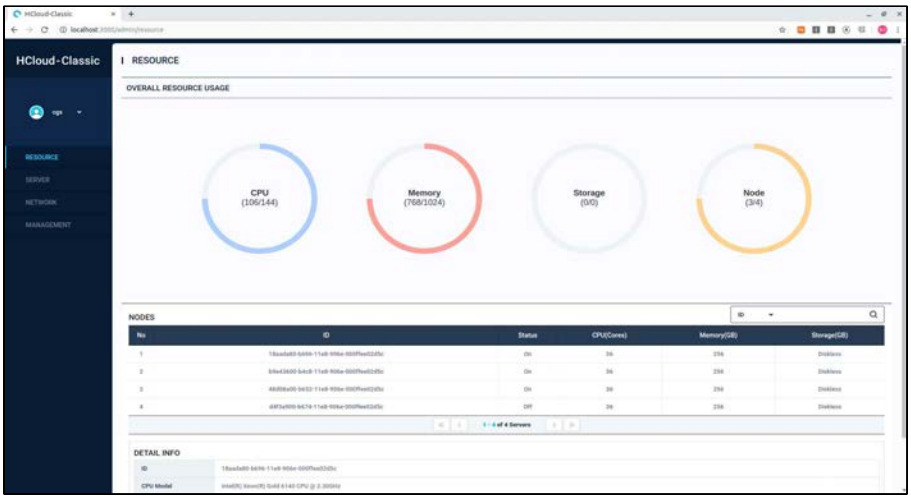
볼륨정보 입력 화면



네트워크 정보 입력 화면

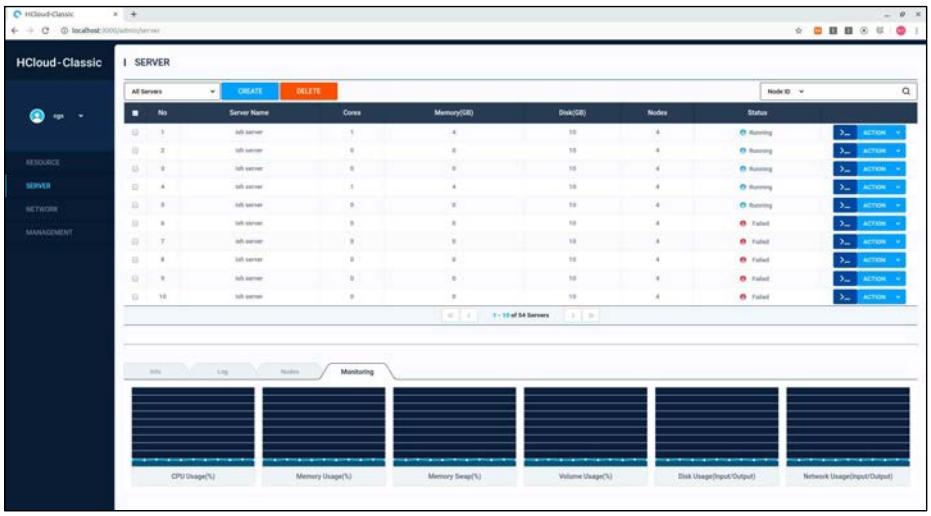
- 단일 가상화 클라우드 관리 포탈 설계 및 프로토타입 개발
  - 단일 가상화 클라우드에서 등록된 물리 자원 구성 정보 관리 화면 설계 및 개발
    - ◇ 관리자 대상 소프트웨어 서버 이용 현황 표시 기능 개발
    - ◇ 자원 토폴로지 구성에 대한 가시화 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



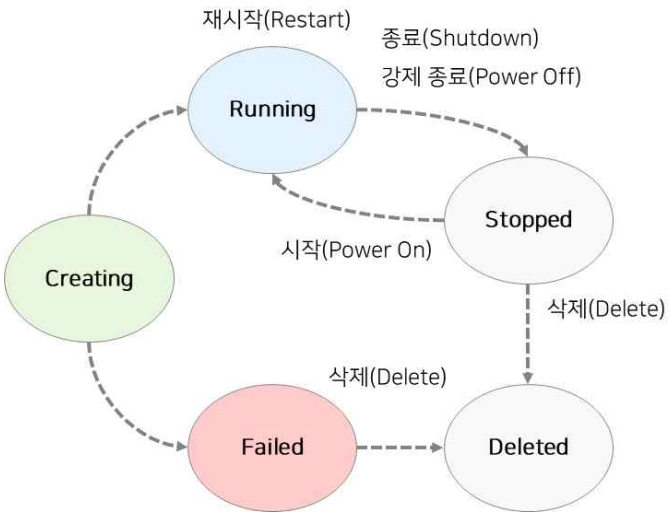
<자원 정보 화면>

· 소프트웨어 정의 서버 상태정보 모니터링 화면 설계 및 개발
◇ 클러스터 구성 자원에 대한 실시간 사용량 모니터링 화면 설계
◇ 관리자 대상의 서버 실시간 사용량 모니터링 화면 개발



<HCC 서버 모니터링 화면>

· 단일 가상화 클라우드 인프라 관리 기능 구현
◇ 소프트웨어 정의 서버 라이프 사이클 관리 기능 개발
◇ 물리 노드 제어 기능 개발



<HCC 서버 라이프사이클>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ Creating : HCC 서버가 생성 중인 상태
◇ Running : HCC 서버가 정상적으로 실행 중인 상태
◇ Stopped : HCC 서버가 종료, 강제 종료로 인해 중지된 상태
◇ Failed : HCC 서버가 생성 실패한 상태
◇ Delete : HCC 서버가 삭제된 상태, 대시보드에서는 표시되지 않음
◇ HCC 서버의 모든 라이프사이클 관리는 violin 마이크로서비스를 통해 시작되며, 제어 트랜잭션 내에서 violin과 flute 마이크로서비스에 추가 명령을 전송함

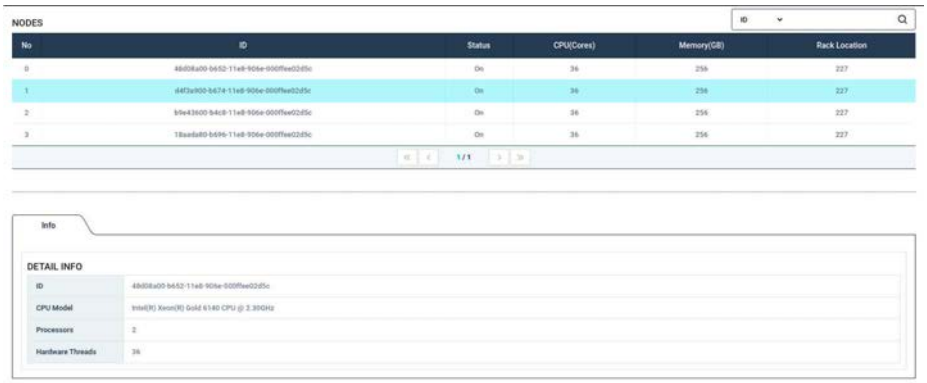
[2차년도]

o 스마트랙 정보 자원 수집 및 공유 스토리지 정보 기반의 모니터링 시스템 개발

– 단일 가상화 클라우드 모니터링 시스템의 자원 수집 메트릭 확장

· 물리 서버의 Rack Awareness 정보 수집 저장 기술

◇ IPMI의 API를 이용한 물리서버 전원 상태 정보 수집 기능 개발
◇ RackAwareness 정보 보관을 위한 물리 서버 상태 모델 설계
◇ RackAwareness에 기반한 모니터링 시스템 개발
◇ 관리자 포탈 Resource 화면의 탭에 물리 서버 정보 표시 기능 개발



<Hcloud-Classic 관리자 포탈 물리서버 정보 표시>

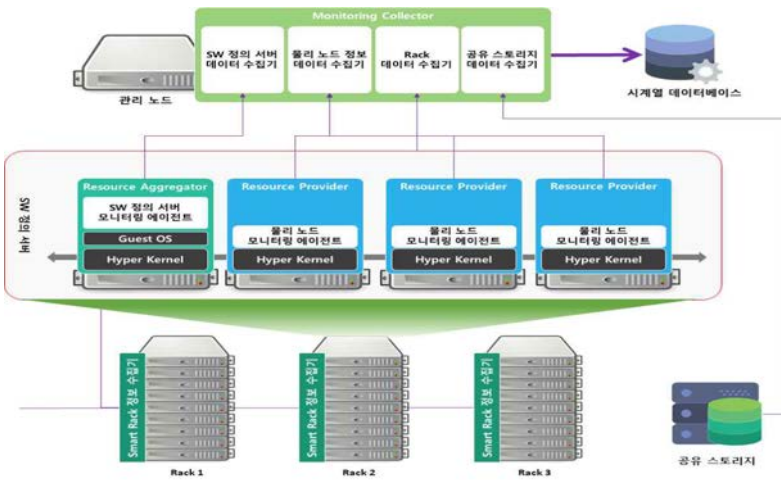
· 공유 스토리지 정보 저장을 위한 모니터링 에이전트

◇ Telegraf를 이용한 스토리지 모니터링 환경 구축
◇ 각 단일 클러스터의 스토리지 정보 저장을 윈한 Influx DB 설정 작업

– 단일 가상화 클라우드 모니터링 시스템 고도화

· Rack Awareness 및 스토리지 정보 저장을 고려한 DB 스키마 추가

◇ 단일 가상화 클라우드의 Rack Awareness 구성 정보 저장을 위한 스키마 설계
◇ 각 단일 클러스터의 스토리지 정보 저장을 위한 스키마 설계



<스마트 랙 및 스토리지 모니터링 시스템 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

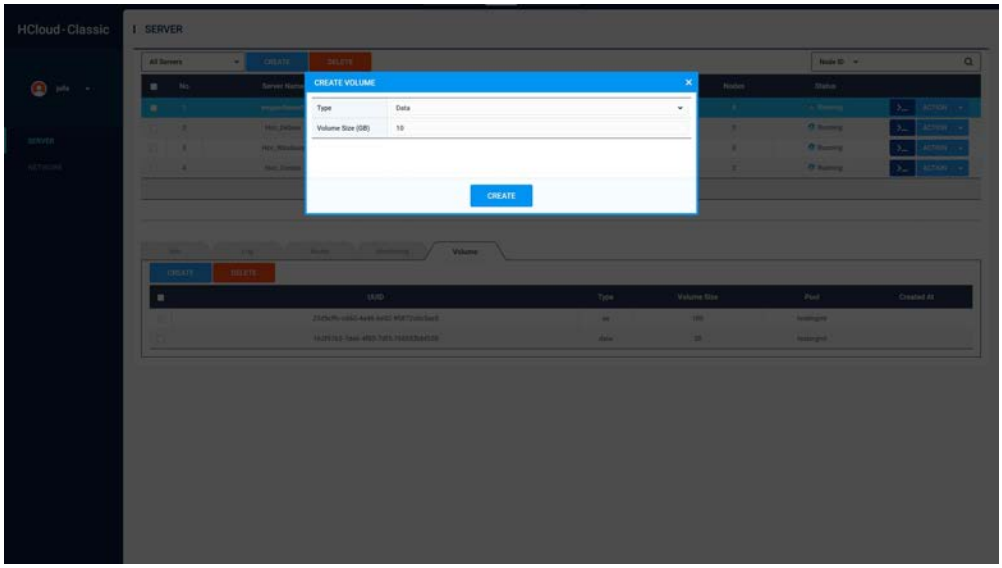
o 단일 가상화 클라우드 서비스 및 관리 포탈 개발

– 소프트웨어 정의 서버 생성/관리를 위한 사용자 포탈 개발

· 소프트웨어 정의 서버 연동 스토리지

◇ 사용자를 위한 볼륨 생성 버튼 및 위자드 화면 설계 및 개발

◇ 사용자를 위한 데이터 볼륨 관리 화면 설계 및 개발



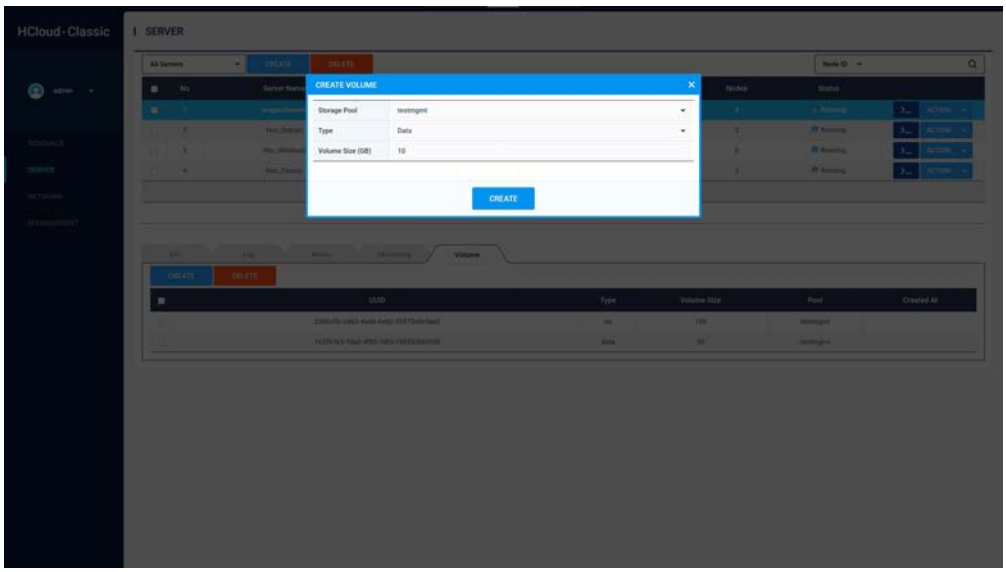
<사용자 볼륨 관리 화면>

– 단일 가상화 클라우드 관리 포탈 설계 및 개발

· 소프트웨어 정의 서버 연동 스토리지

◇ 관리자를 위한 볼륨 생성 버튼 및 위자드 화면 설계 및 개발

◇ 관리자를 위한 데이터 볼륨 관리 화면 설계 및 개발



<관리자 볼륨 관리 화면>

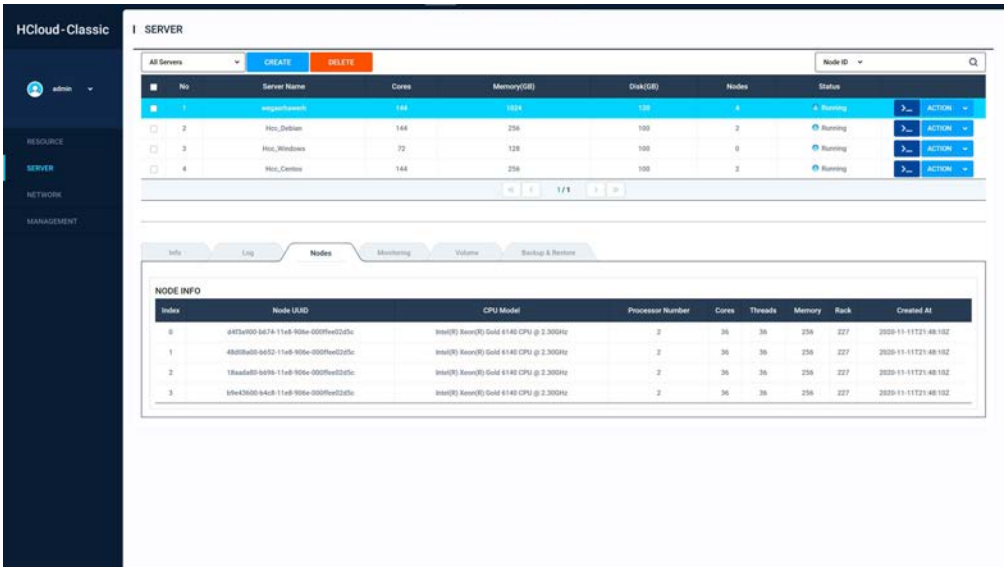
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 단일 가상화 클라우드 관리 포탈 설계 및 개발

· 단일 가상화 클라우드의 인프라 상태 및 Rack Awareness 정보 제공 화면 개발

◇ 단일 클러스터의 각 물리 노드 들에 대한 상태 조회 기능 개발

◇ 단일 가상화 클라우드의 Rack Awareness 구성 정보 조회 기능 개발

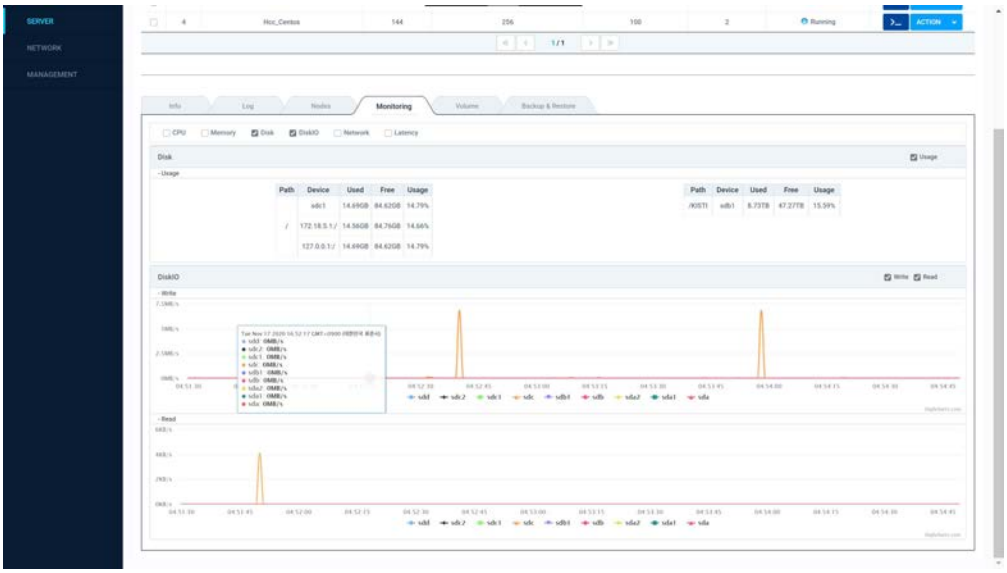


<단일 클러스터의 노드 정보 표시 화면>

· 단일 가상화 클라우드의 공유 스토리지 모니터링 화면 개발

◇ 각 단일 클러스터에 대한 공유 스토리지 사용량 조회 기능 개발

◇ 각 단일 클러스터의 디스크 I/O 사용량 조회 기능 개발



<단일 클러스터의 공유 스토리지 모니터링 화면>

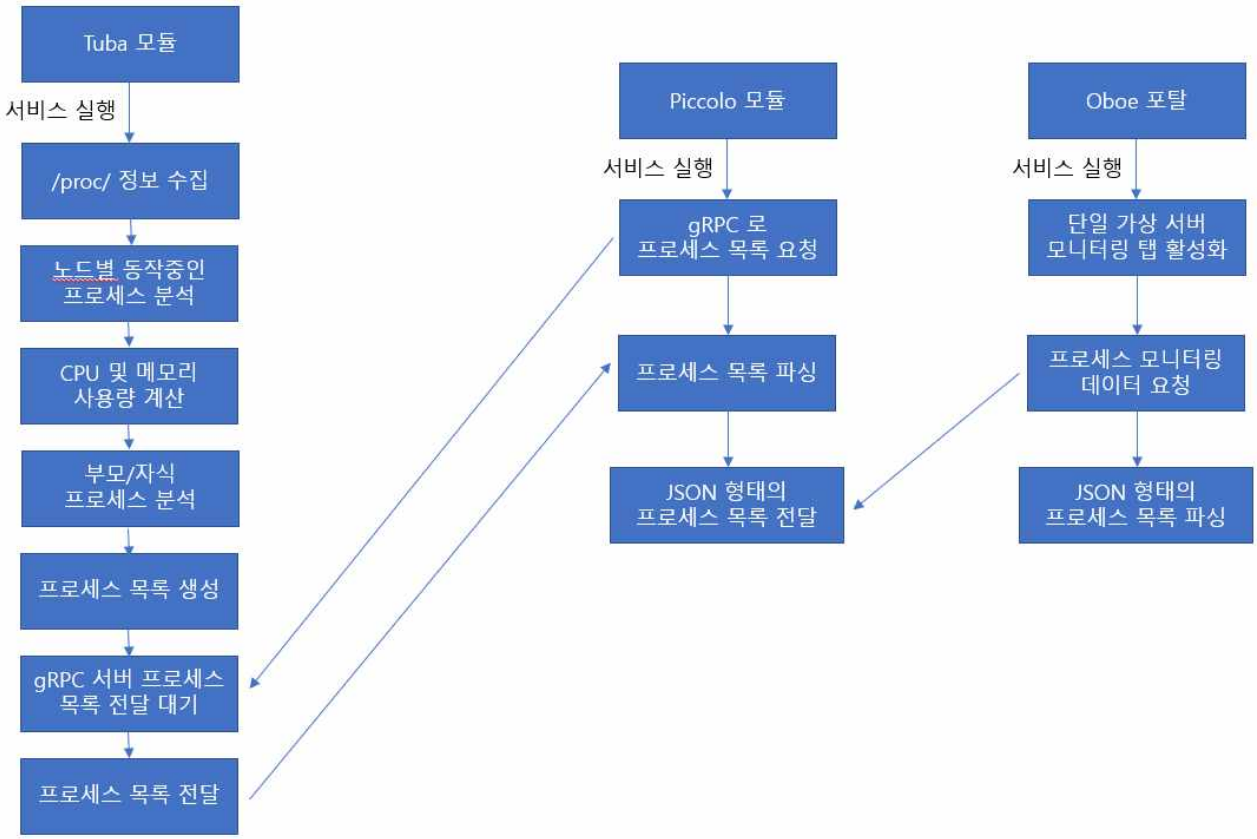
[3차년도]

o 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링 시스템 고도화

- 소프트웨어 정의 서버 상세 정보 제공을 위한 자원 수집 메트릭 확장

· 소프트웨어 정의 서버 내 구동중인 프로세스 상태 정보 제공을 위한 프로세스 정보 수집

◇클러스터 전체 프로세스 상태 정보 수집 기능 추가

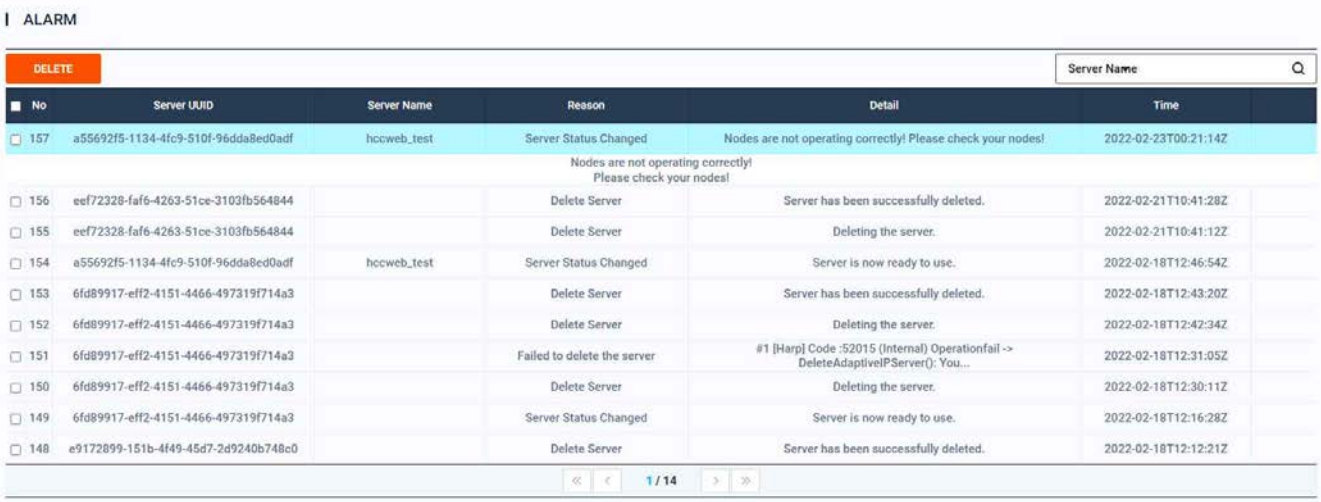


<클러스터 내부 프로세스 모니터링 로직>

- 단일 가상화 클라우드 장애 모니터링 기술 개발

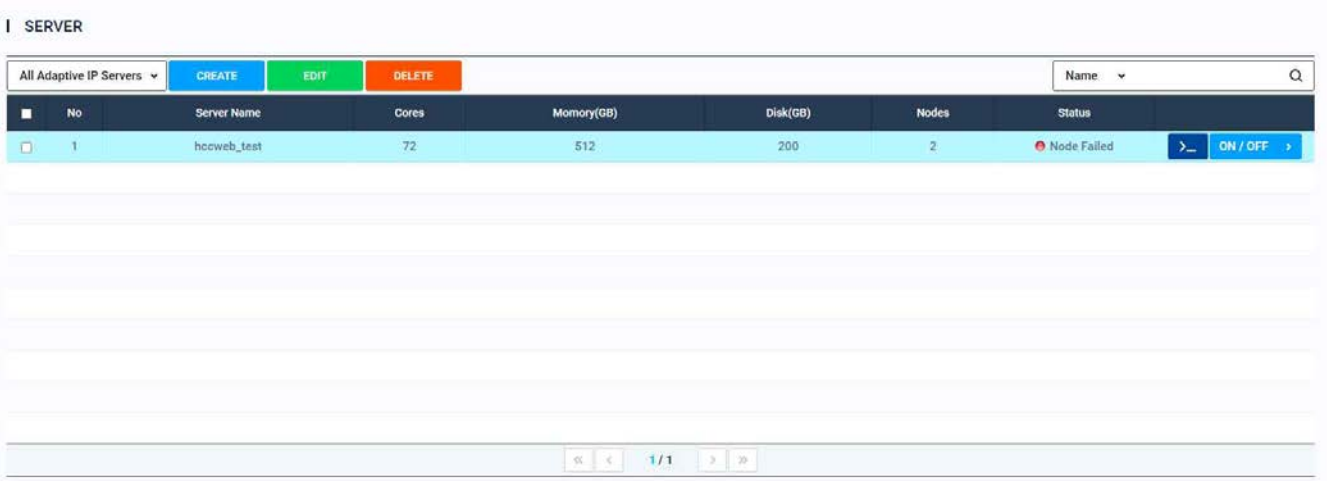
· 소프트웨어 정의 서버를 구성하는 물리 노드 상태 이상 감지 및 알림

◇물리 노드 전원 상태 수집 및 DB 저장 기능 추가



<실시간 상태 수집 및 알림 표시 화면 개발>

◇ 물리 노드 전원 상태 표시 화면 개발



<단일 가상 서버 전원 상태 표시 화면 개발>

o 서비스 사용자 과금을 위한 미터링 및 빌링 기술 개발

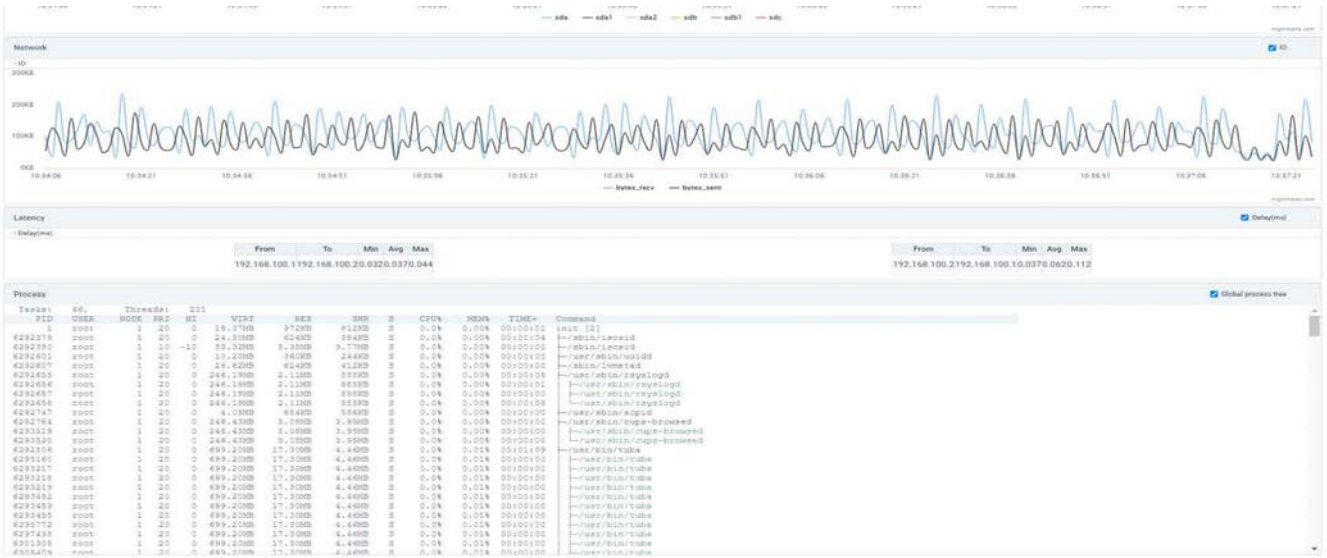
– 소프트웨어 정의 서버의 자원 사용량을 실시간으로 수집하는 서비스 미터링 기술 개발

· 실시간 모니터링 데이터베이스로부터 미터링 정보 추출 인터페이스 개발

◇ 단일 가상화 서버 단위의 일일 미터링 정보 수집 기능 추가



<실시간 모니터링 화면-1>

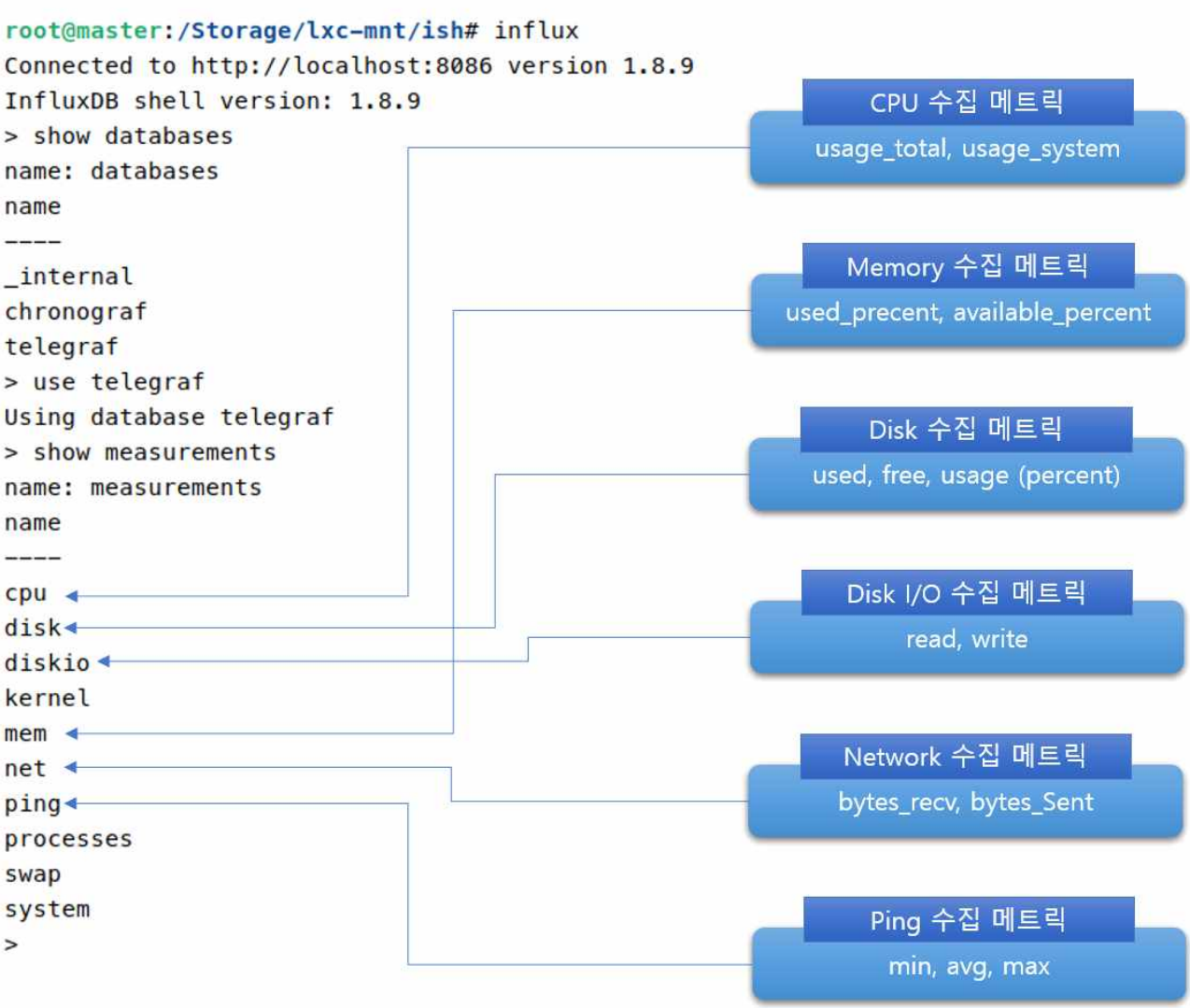


<실시간 모니터링 화면-2>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 추출 미터링 정보의 누적 정보를 저장하는 데이터베이스 스키마 설계 및 개발

◇ 단일 가상화 서버 단위의 일일 미터링 정보 저장 DB 스키마 설계



<시계열 데이터베이스 스키마 구조>

```
> select time,cpu,usage_system,usage_user,usage_idle from cpu order by desc limit 20
name: cpu
time                cpu    usage_system       usage_user         usage_idle
----                ---    ------------       ----------         ----------
1634188693000000000 cpu899 0                  0                  100
1634188693000000000 cpu898 0                  1.0000000002037268 98.99999999906868
1634188693000000000 cpu897 0                  96.1165048522703   3.8834951463168967
1634188693000000000 cpu896 0                  96.07843137039585  3.921568628178296
1634188693000000000 cpu895 0                  100                0
1634188693000000000 cpu894 0                  0.9950248750960176 99.00497512345683
1634188693000000000 cpu893 0                  99.99999999855922  0
1634188693000000000 cpu892 0                  99.00990098918604  0.9900990108139619
1634188693000000000 cpu891 0                  100.00000000288156 0
1634188693000000000 cpu890 0                  100.00000000288156 0
1634188693000000000 cpu889 0                  100.00000000288156 0
1634188693000000000 cpu888 0                  43.262411347312785 56.737588652687215
1634188693000000000 cpu887 0                  98.01980197560464  1.9801980215138824
1634188693000000000 cpu886 0.9900990098909599 99.00990098918604  0
1634188693000000000 cpu885 0.8130081300928731 65.04065040654254  34.14634146260668
1634188693000000000 cpu884 0                  29.80132450197101  70.19867549610159
1634188693000000000 cpu883 0                  26.415094340002543 73.58490565999746
1634188693000000000 cpu882 0                  99.99999999711844  0
1634188693000000000 cpu881 0                  82.72727272364077  17.272727272390533
1634188693000000000 cpu880 0                  56.589147287425085 43.41085271370297
```

<Telegraf를 통해 수집된 CPU 모니터링 데이터 확인>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 일일 미터링 정보 기반 월/연 단위 미터링 정보 표현 stored procedure 개발

date	group_id	group_name	charge_node	charge_server	charge_network	charge_volume
2021-10-14	1000	innogrid	64565	7201	2500	3000
2021-10-14	1001	kisti	0	0	0	0
2021-10-14	1002	teratec	0	0	500	0
2021-10-14	2000	test	0	0	0	0
2021-10-13	1000	innogrid	94985	9958	2500	3000
2021-10-13	1001	kisti	0	0	0	0
2021-10-13	1002	teratec	0	0	500	0
2021-10-13	2000	test	0	0	0	0
2021-10-12	1000	innogrid	95028	20078	2500	3000
2021-10-12	1001	kisti	0	0	0	0
2021-10-12	1002	teratec	0	0	500	0
2021-10-12	2000	test	0	0	0	0
2021-10-11	1000	innogrid	95034	13880	2500	3000
2021-10-11	1001	kisti	0	0	0	0
2021-10-11	1002	teratec	0	0	500	0
2021-10-11	2000	test	0	0	0	0
2021-10-10	1000	innogrid	95035	6550	2500	3000
2021-10-10	1001	kisti	0	0	0	0
2021-10-10	1002	teratec	0	0	500	0
2021-10-10	2000	test	0	0	0	0
2021-10-09	1000	innogrid	95018	10712	2500	3000

<일별 과금 데이터를 표시하는 뷰>

date	group_id	group_name	charge_node	charge_server	charge_network	charge_volume
2021-10	1000	innogrid	919810	133462	25000	30000
2021-10	1001	kisti	0	0	0	0
2021-10	1002	teratec	0	0	5000	0
2021-10	2000	test	0	0	0	0
2021-09	1000	innogrid	2435106	2986277	101500	108000
2021-09	1001	kisti	0	0	0	0
2021-09	1002	teratec	0	0	20000	0
2021-09	2000	test	0	0	0	0
2021-08	1000	innogrid	1636985	108920	143000	156000
2021-08	1001	kisti	0	0	0	0
2021-08	1002	teratec	0	0	26000	0
2021-08	2000	test	0	0	0	0
2021-07	1000	innogrid	231312	143103	25000	68000
2021-07	1001	kisti	0	0	0	0
2021-07	1002	teratec	0	0	5000	15100
2021-06	1000	innogrid	983591	58981	106000	198000
2021-06	1001	kisti	0	0	0	0
2021-06	1002	teratec	0	0	24000	27180
2021-05	1000	innogrid	906779	17475	33000	36000
2021-05	1001	kisti	0	0	0	0
2021-05	1002	teratec	0	0	6000	0

<월별 과금 데이터를 표시하는 뷰>

date	group_id	group_name	charge_node	charge_server	charge_network	charge_volume
2021	1000	innogrid	7113666	3448259	433500	596000
2021	1001	kisti	0	0	0	0
2021	1002	teratec	0	0	86000	42280
2021	2000	test	0	0	0	0

<년도 별 과금 데이터를 표시하는 뷰>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```go
func GetBillInfo(groupID int64, date, billType, category string) (*dbsql.Rows, error) {
    billType = strings.ToLower(billType)
    category = strings.ToLower(category)
    var prefix string

    currentTime := time.Now()
    yyFront := currentTime.Format("2006")[:2]

    switch billType {
    case "daily":
        date = yyFront + date[:2] + "-" + date[2:4] + "-" + date[4:6]
    case "monthly":
        date = yyFront + date[:2] + "-" + date[2:4]
    case "yearly":
        date = yyFront + date[:2]
    default:
        return nil, errors.New("DAO(GetBill) -> Unsupported billing type")
    }

    prefix = billType + "_" + category

    switch category {
    case "node":
        fallthrough
    case "server":
        break
    case "subnet":
        fallthrough
    case "adaptiveip":
        fallthrough
    case "volume":
        if billType == "daily" {
            prefix = category
        }
        break
    default:
        return nil, errors.New("DAO(GetBill) -> Unsupported category")
    }

    sql := "SELECT * FROM `piano`.`" + prefix + "_billing_info` WHERE `group_id`=" + strconv.Itoa(int(groupID)) + " AND `date`='" + date + "';"

    if config.Billing.Debug == "on" {
        logger.Logger.Println("Sending SQL Query from GetBillInfo(): " + sql)
    }
    res, err := sendQuery(sql)

    return res, err
}
```

<일/월/연 단위 미터링 조회 프로시저 개발>

- 과금 정책 및 실시간으로 수집된 사용량 데이터 기반의 실시간 과금 모듈
  - 미터링 지표에 대한 과금 정책 설정 기능 설계
    - ◇서비스 운영 형태에 따른 미터링 지표 선정

DETAIL INFO

Date	2022-02-23	Group ID	1000	Group Name	innogrid

	UUID	CPU		Memory		NIC		Uptime	Cost
		Cores	Cost	Size (GB)	Cost	Speed	Cost		
NODE	48d08a00-b652-11e8-906e-000ffee02d5c	36	0	256	0	10Gbps	0	0ms	0
	b9e43600-b4c8-11e8-906e-000ffee02d5c	36	1283	256	5703	10Gbps	8000	10h 41m 43s	14986
	d4f3a900-b674-11e8-906e-000ffee03d5c	36	0	256	0	10Gbps	0	21m 17s	0
								Total	14986

	Name	UUID	Network Traffic	Cost
Server	hccweb_test	a55692f5-1134-4fc9-510f-96dda8ed0adf	18.70MB	134
			Total	134

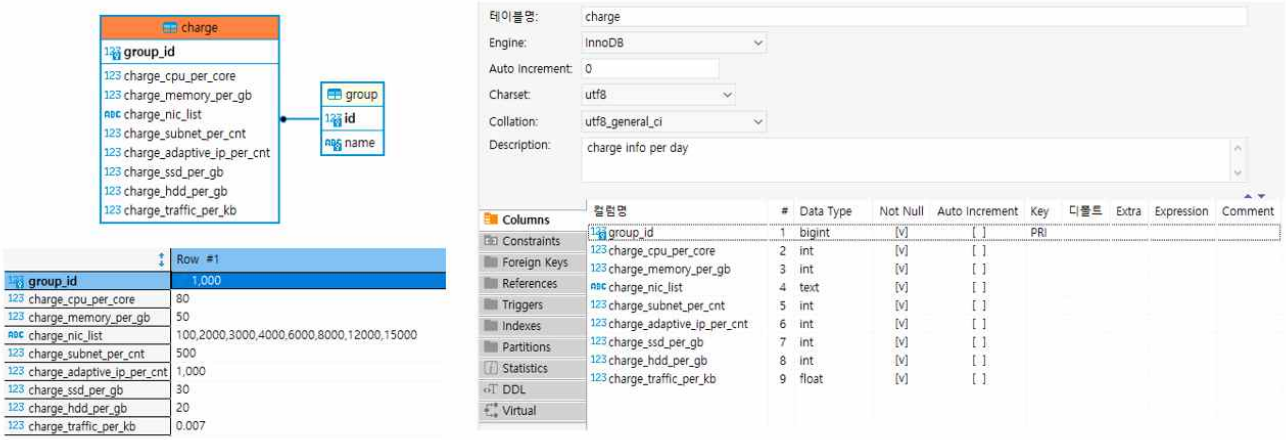
		Name	Domain Name	Network Address	Gateway IP	Cost
Network	Subnet	Test Subnet		192.168.100.0	192.168.100.10	500
		ish_test_subnet	ish.test	10.1.1.0	10.1.1.254	500
		codex_test		172.18.12.0	172.18.12.254	500
		Innogrid-Subnet		172.18.7.0	172.18.7.10	500
		Kisti_test_Farm	wjnadia	172.18.5.0	172.18.5.10	500
	Adaptive IP	Server Name	Public IP	Private IP	Private Gateway IP	Cost
		hccweb_test	210.207.104.230	192.168.100.1	192.168.100.10	1000
					Total	3500

	UUID	Pool	Usage Type	Disk Type	Disk Size	Cost
Volume	abce81e2-cc9f-43bf-7b5d-3a963fd11c44	volmgmt	os	SSD	100	3000
	b069662d-5c88-4fff-7b47-e09a62a3c2e9	volmgmt	data	HDD	100	2000
					Total	5000
					All Total	23620

<미터링 지표에 따른 과금 현황>

· 과금 정책에 따른 미터링 지표의 실시간 과금 처리 기능 설계

◇실시간 모니터링 데이터 기반 과금 데이터 저장 DB 설계



<선정된 미터링 데이터 베이스 스키마 설계>

```go
func (bill *Billing) ReadBillingDetail(groupID int64, date, billType string) (*model.BillDetail, error) {
    var err error
    var returnErr error = nil
    var billingDetail model.BillDetail

    billingDetail.Date = date
    billingDetail.GroupID = groupID

    billingDetail.DetailNode, err = bill.readNodeBillingInfo(groupID, date, billType)
    if err != nil {
        logger.Logger.Println("ReadBillingDetail(): bill.readNodeBillingInfo(): " + err.Error())
        returnErr = errors.New(err.Error())
    }

    billingDetail.DetailServer, err = bill.readServerBillingInfo(groupID, date, billType)
    if err != nil {
        logger.Logger.Println("ReadBillingDetail(): bill.readServerBillingInfo(): " + err.Error())
        if returnErr == nil {
            returnErr = errors.New("")
        }
        returnErr = errors.New(returnErr.Error() + "\n" + err.Error())
    }

    billingDetail.DetailSubnet, err = bill.readSubnetBillingInfo(groupID, date, billType)
    if err != nil {
        logger.Logger.Println("ReadBillingDetail(): bill.readSubnetBillingInfo(): " + err.Error())
        if returnErr == nil {
            returnErr = errors.New("")
        }
        returnErr = errors.New(returnErr.Error() + "\n" + err.Error())
    }

    billingDetail.DetailAdaptiveIP, err = bill.readAdaptiveIPBillingInfo(groupID, date, billType)
    if err != nil {
        logger.Logger.Println("ReadBillingDetail(): bill.readAdaptiveIPBillingInfo(): " + err.Error())
        if returnErr == nil {
            returnErr = errors.New("")
        }
        returnErr = errors.New(returnErr.Error() + "\n" + err.Error())
    }

    billingDetail.DetailVolume, err = bill.readVolumeBillingInfo(groupID, date, billType)
    if err != nil {
        logger.Logger.Println("ReadBillingDetail(): bill.readVolumeBillingInfo(): " + err.Error())
        if returnErr == nil {
            returnErr = errors.New("")
        }
        returnErr = errors.New(returnErr.Error() + "\n" + err.Error())
    }

    return &billingDetail, returnErr
}
```

<Piano 모듈 실시간 과금 처리 개발>

· 이용 내역 관리 및 청구서 관리 기술 개발

◇ 실시간 과금 데이터 표시 화면 개발



<실시간 과금 요약 조회 화면>



<단일 가상 서버의 일별 과금 데이터 표시 화면>



<단일 가상 서버의 월별 과금 데이터 표시 화면>



<단일 가상 서버의 년도 별 과금 데이터 표시 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단일 가상화 클라우드 편의성 향상 및 고도화

– 단일 가상화 클라우드 사용자 포털 고도화

· 소프트웨어 정의 서버 내 구동중인 프로세스 상태 정보 제공 화면 개발

◇ 단일 가상화 서버 전체 프로세스 상태 정보 제공 화면 개발

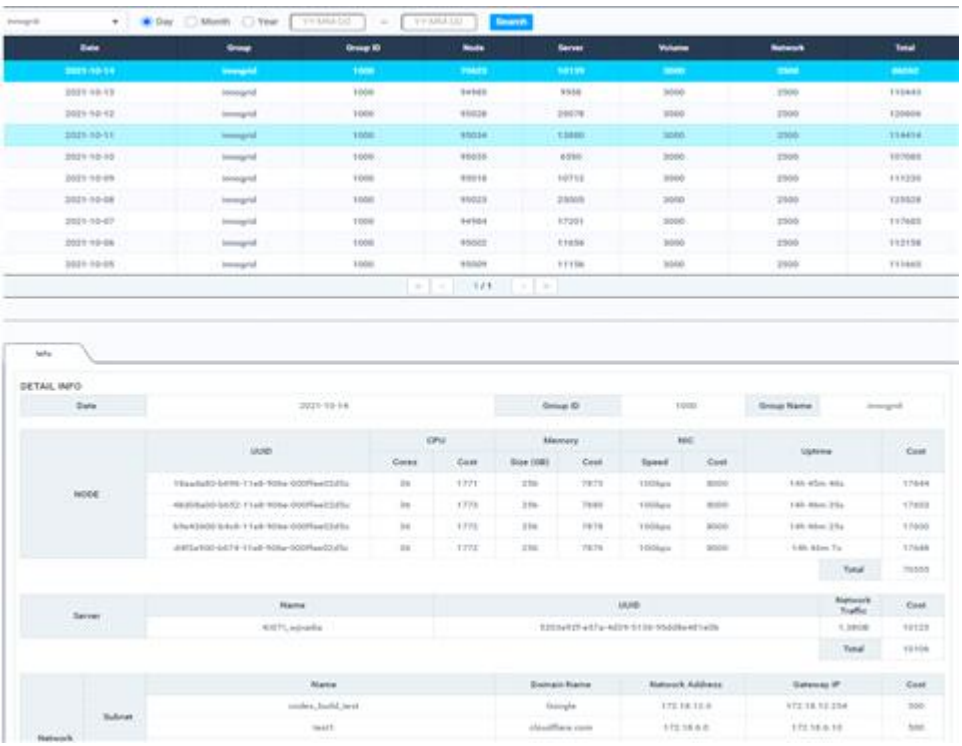
Process

```
Tasks:   66,      Threads:   231
    PID   USER      NODE  PRI   NI      VIRT       RES       SHR   S    CPU%    MEM%    TIME+   Command
      1   root         1   20    0    15.37MB     972KB     812KB   S     0.0%    0.00%  00:00:01  init [2]
6292379   root         1   20    0    24.30MB     624KB     384KB   S     0.0%    0.00%  00:00:04  ├─/sbin/iscsid
6292380   root         1   10  -10    33.32MB    5.38MB    3.77MB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  ├─/sbin/iscsid
6292601   root         1   20    0    10.20MB     360KB     244KB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  ├─/usr/sbin/uuidd
6292607   root         1   20    0    26.62MB     624KB     412KB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  ├─/sbin/lvmetad
6292655   root         1   20    0   246.19MB    2.11MB     888KB   S     0.0%    0.00%  00:00:05  ├─/usr/sbin/rsyslogd
6292656   root         1   20    0   246.19MB    2.11MB     888KB   S     0.0%    0.00%  00:00:01  │ ├─/usr/sbin/rsyslogd
6292657   root         1   20    0   246.19MB    2.11MB     888KB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  │ ├─/usr/sbin/rsyslogd
6292658   root         1   20    0   246.19MB    2.11MB     888KB   S     0.0%    0.00%  00:00:03  │ └─/usr/sbin/rsyslogd
6292747   root         1   20    0     4.05MB     684KB     556KB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  ├─/usr/sbin/acpid
6292764   root         1   20    0   246.43MB    5.08MB    3.95MB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  ├─/usr/sbin/cups-browsed
6293519   root         1   20    0   246.43MB    5.08MB    3.95MB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  │ ├─/usr/sbin/cups-browsed
6293520   root         1   20    0   246.43MB    5.08MB    3.95MB   S     0.0%    0.00%  00:00:00  │ └─/usr/sbin/cups-browsed
6292806   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:01:09  ├─/usr/bin/tuba
6293160   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6293217   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6293218   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6293219   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6293452   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6293453   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6293455   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6295772   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6297438   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
6301305   root         1   20    0   699.20MB   17.30MB    4.46MB   S     0.0%    0.01%  00:00:00  │ ├─/usr/bin/tuba
```

<단일 가상 서버 프로세스 현황>

· 서비스 사용 량에 따른 과금정보 제공 화면 개발

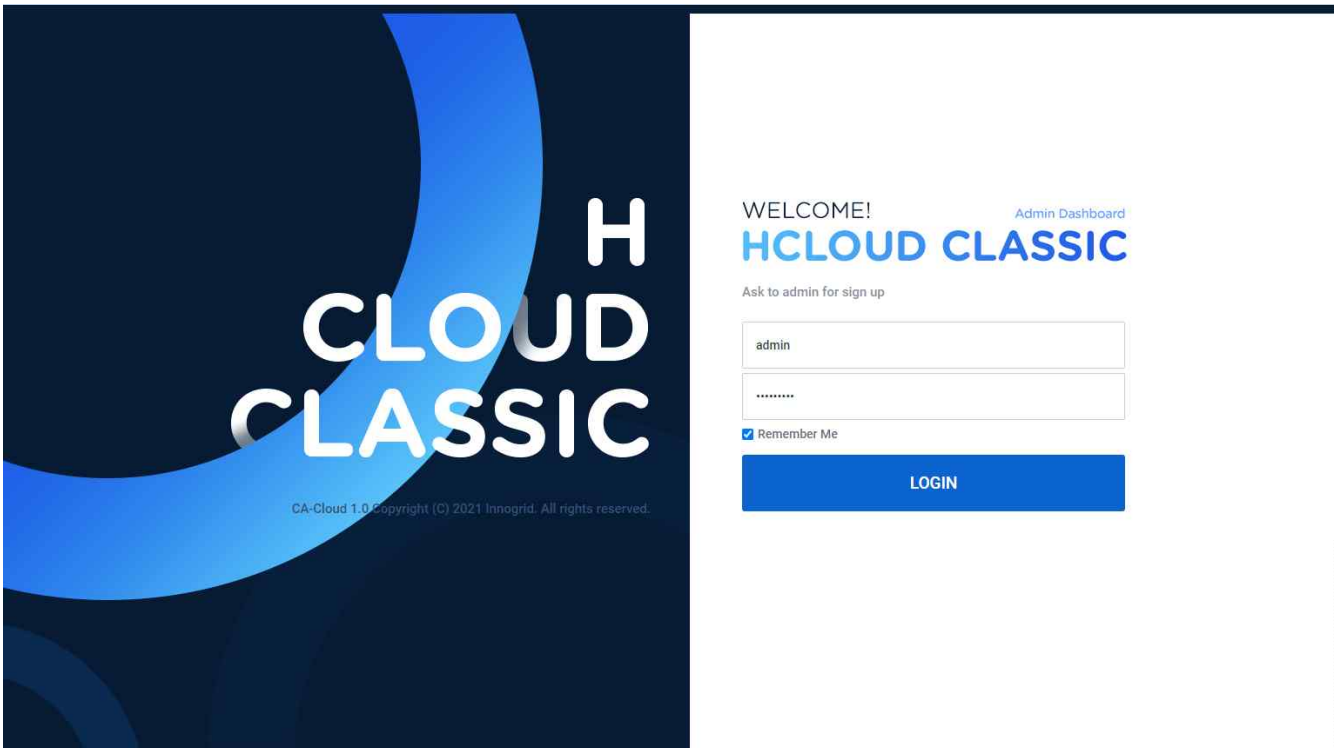
◇ 모니터링 된 사용량에 따른 일/월/연 단위 누적 과금 정보 제공 화면 개발



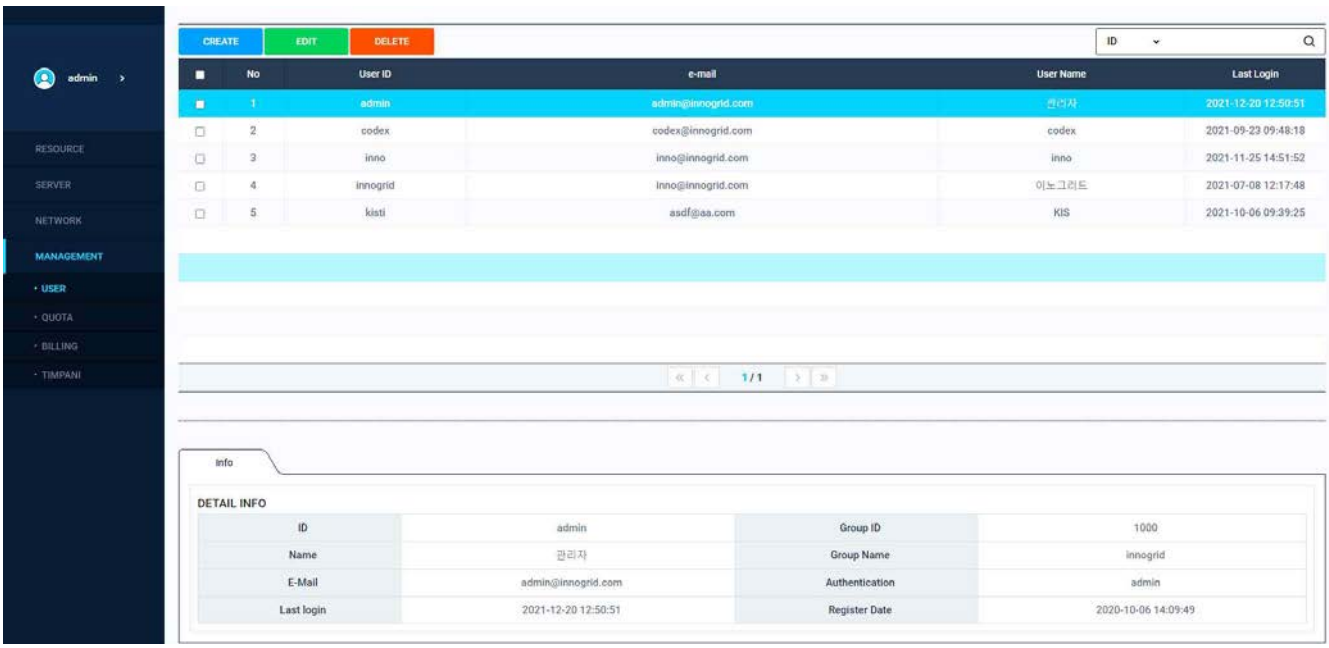
<일별 누적 사용량에 따른 과금 현황>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 단일 가상화 클라우드 관리자 포털의 정보 제공 기능 고도화
  - 단일 가상화 클라우드 관리를 위한 시스템 종합 관리 UI/UX 개발
    - ◇ Oboe 포탈 Uniform UI/UX 적용

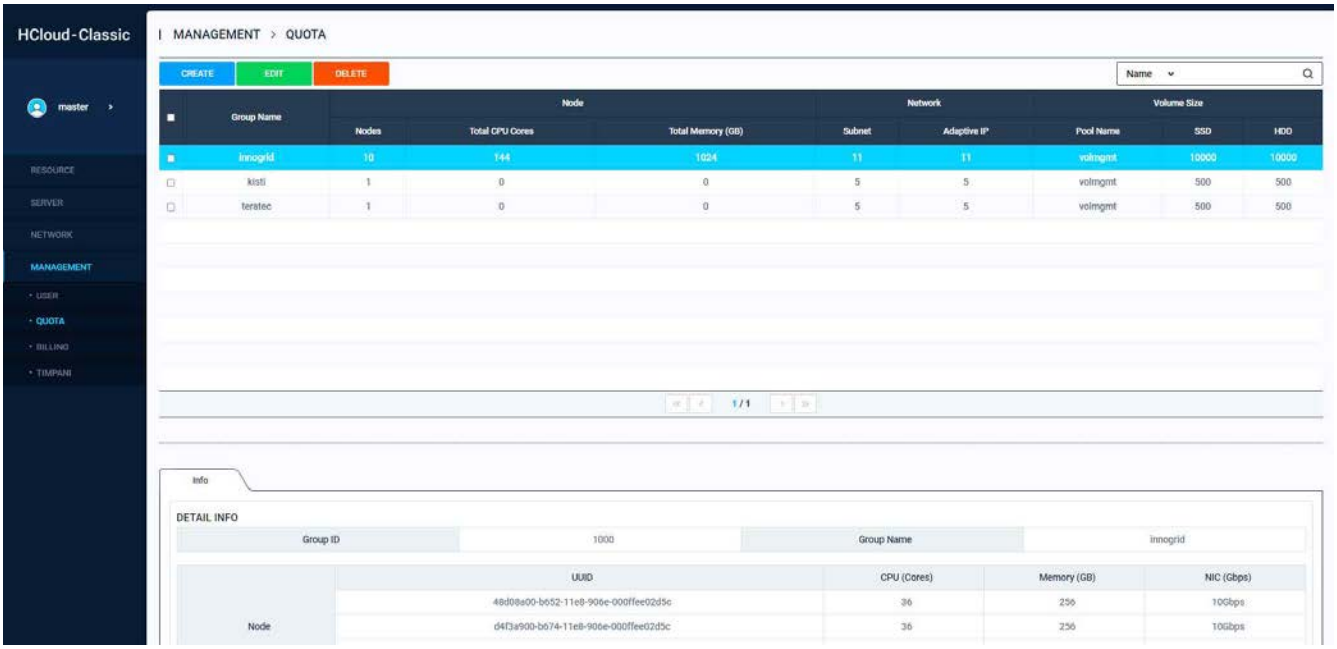


<사용자/관리자 로그인 화면 통합>

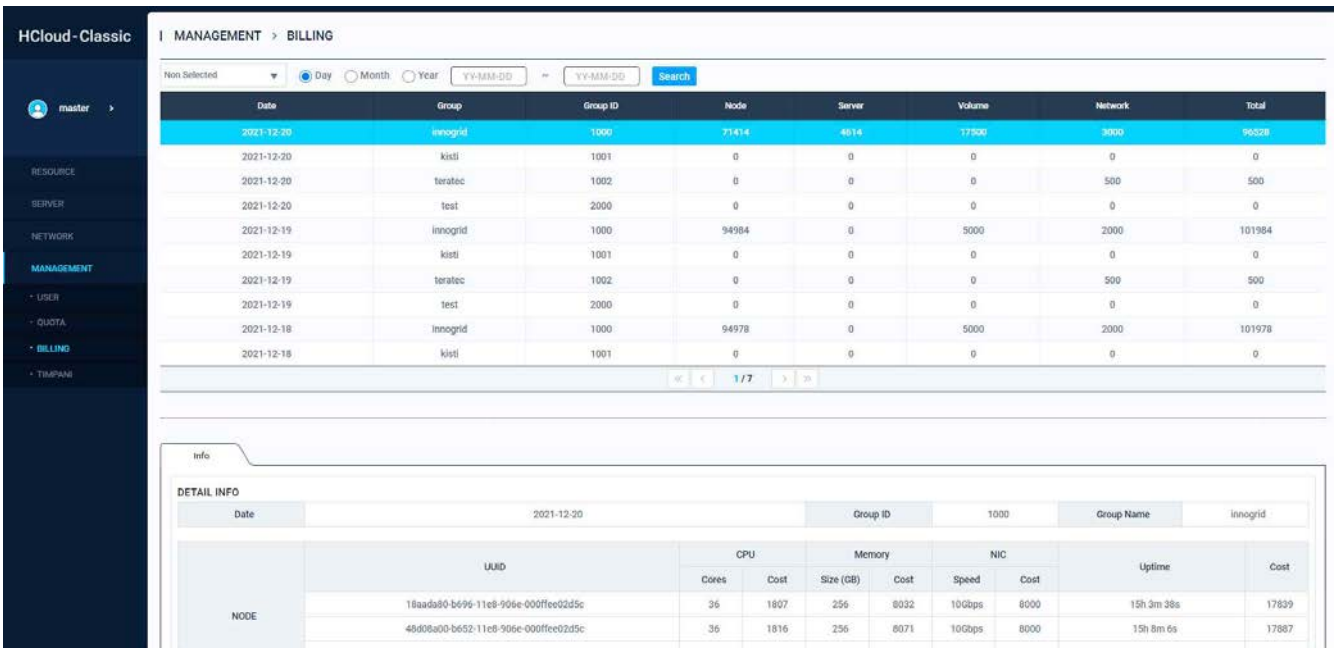


<사용자 관리 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



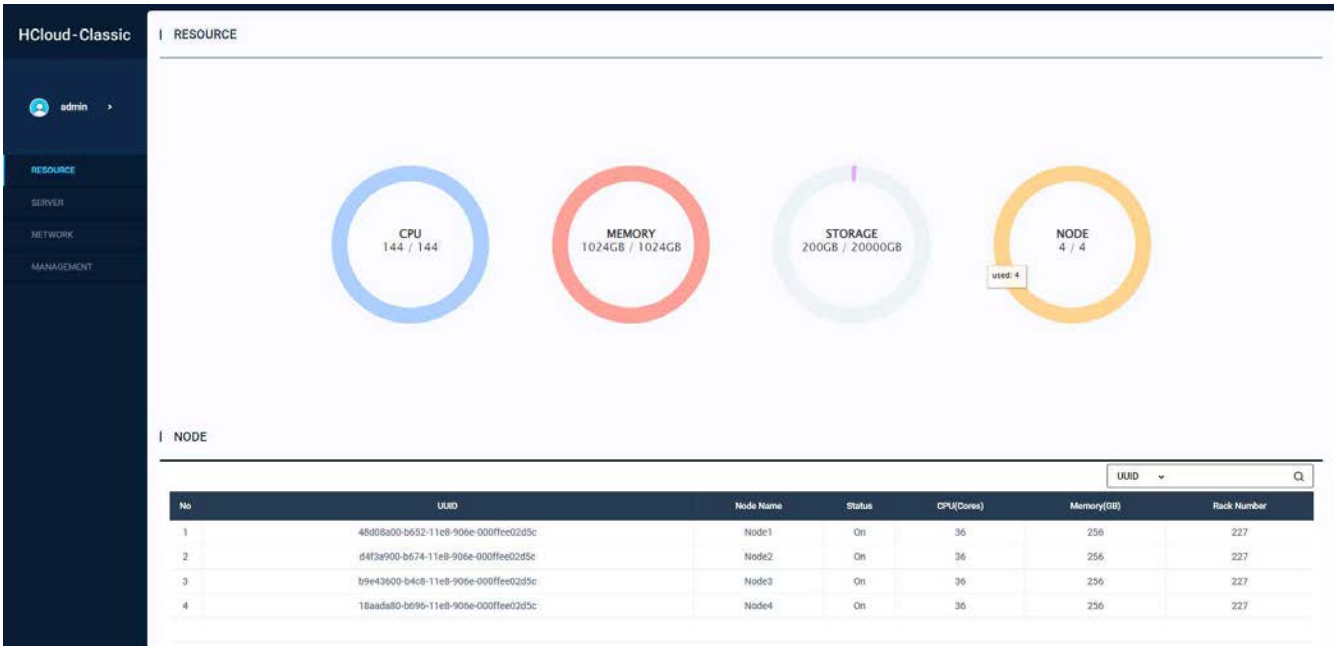
<자원 할당 관리 화면>



<과금 화면>

· 단일 가상화 클라우드에서 운용되는 물리/가상 자원의 효율적인 관리를 위한 모니터링 및 시각화 모듈

◇ 노드 풀의 세부 리소스 사용량 표현 화면 개발

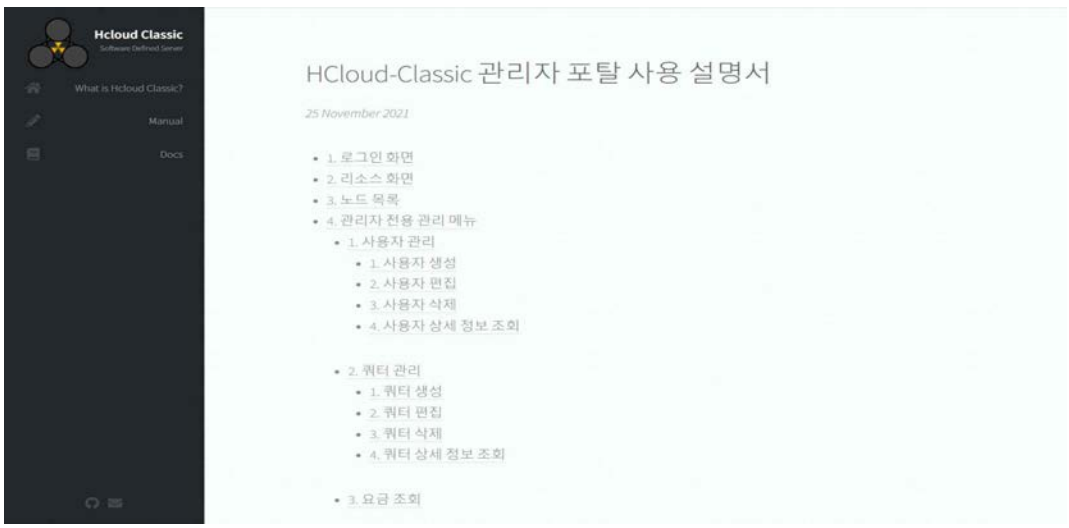


<소프트웨에 정의 플랫폼 전체 자원/사용량 조회 화면>

- 단일 가상화 클라우드 서비스 포탈 오픈 및 시범 서비스 지원
  · 만족도 조사를 통한 시범 서비스 수행



<자체 블로그 소프트웨어 정의서버 수행 메뉴얼 배포>



<자체 블로그 소프트웨어 정의서버 포탈 사용 설명서 배포>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관: ㈜테라텍]

(1) 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 및 백업/복구 시스템

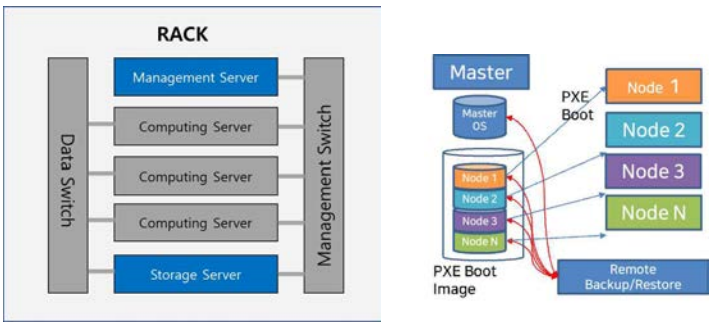
[1차년도]

o 단일 가상화 서비스 플랫폼을 위한 백업 및 복구 구조 개발

– 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 개발 복구 설계서 작성

· 컴퓨팅 시스템 백업 복구 구조는 FreeBSD 기반, ZFS 파일 시스템을 지원하며, Full 백업 및 스냅샷을 지원함.

· 하드웨어 이벤트를 감지하는 모듈로 구성됨



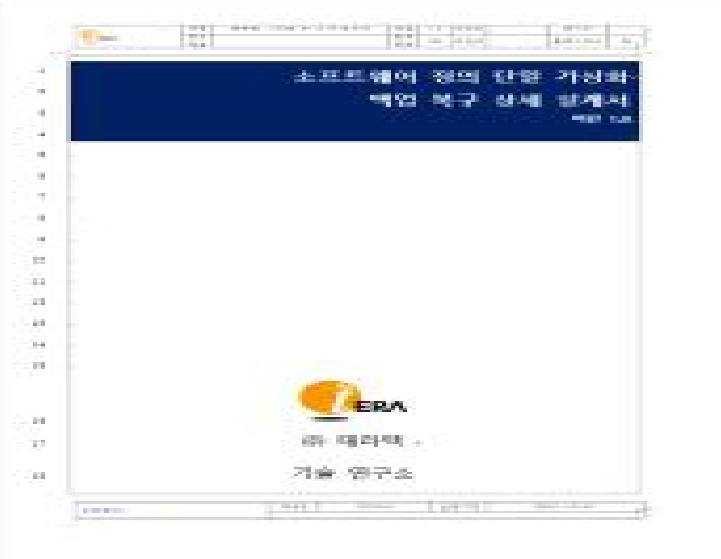
<백업 복구 구조>

◇ PXE Boot image를 백업하고, 백업된 이미지를 관리, 이력 관리

◇ 백업된 이미지를 통하여 복구, 복구 이력 관리

◇ Manage 서버와 연동하여 스토리지 서버 및 컴퓨팅 서버 자원을 관리함

– 소프트웨어 정의 단일 가상화 백업 복구 설계서 작성



<소프트웨어 정의 단일 가상화 백업 복구 설계서>

· 백업 복구

◇ 백업 복구

* 백업 복구 로직 설계서 작성

* 백업 복구 로직 기본 테스트 수행

◇ 메타 데이터 관리

* 메타 데이터 관리 설계서 작성

◇ 백업 관리

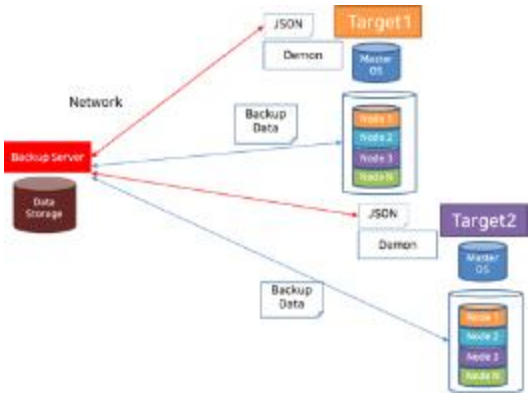
* 백업 관리 설계서 작성

* 백업 관리 기본 테스트 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 스냅샷 관리
  * 스냅샷 관리 설계서 작성
  * 스냅샷 기본 기능 테스트 수행
◇ Full 백업 복구 관리
  * Full 백업 복구 설계서 작성
  * Full 백업 기본 기능 테스트 수행
◇ 통계 관리
  * 통계 관리 설계서 작성
◇ Live Boot
  * Live Boot 설계서 작성
◇ ZFS 관리
  * ZFS 관리 설계서 작성
  * zPool 기본 기능 개발 완료
  * 기본 기능 테스트 수행
◇ iSCSI를 이용한 볼륨 스토리지 운용
  * iSCSI를 이용한 볼륨 스토리지 운용 규정
  * 통합관리 설계
◇ 멀티 노드에 대한 백업 복구 기술 설계 및 개발
  * 멀티 노드 백업 복구 설계서 작성
  * 멀티 노드 백업 복구 매니저 설계 및 개발
  * 멀티 노드 백업 복구 클라이언트 데몬 설계 및 개발

◇ 기본 기능 테스트 수행



<백업 복구 명령어 흐름>

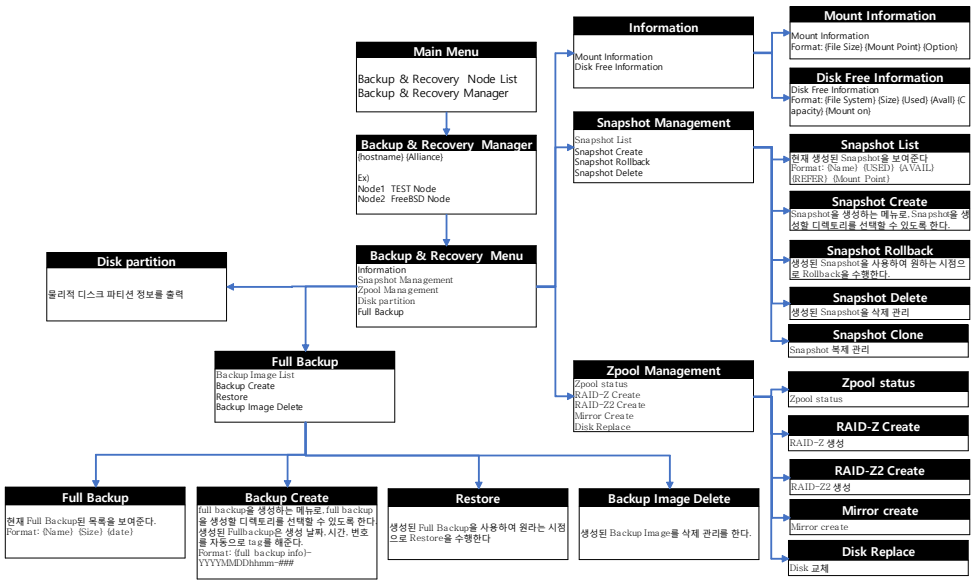
ZFS list JSON Code example

```
request create code : Default 형태 {"cmd":"...",  options:{...}}
cmd : 필수 (각 명령 방식)
options : 옵션 JSONObject 형태의 값
ex code)
def info_memory(self, content_msg):
data={'cmd':'disk_free'}
res_json = self.GetData(data)
print('res_json : {}'.format(res_json))
response create code : Default 형태 {"result":"OK","data":{...}}
result : 필수 (OK : 성공, FAIL : 실패)
data : 필수 (성공에 따른 필요 요소들에 대한 JSONObject 값)
ex code)
def GetZFSList(self):
cmd = zfs + 'list'
stdoutdata,stderrdata = self.shell.subprocess_open_when_shell_false_with_shelx(cmd)
stdoutdata = stdoutdata.decode('utf-8')
stdout_list = stdoutdata.split()
ret_data = {}
if len(stdout_list) != 0:
ret_data['data'] = self.parsing_list_data(data_list=stdout_list, parsing_cnt=5)
ret_data['result'] = 'OK'
else:
ret_data['data'] = stderrdata.decode('utf-8')
ret_data['result'] = 'FAIL'
return ret_data
```

<ZFS List JSON Example>

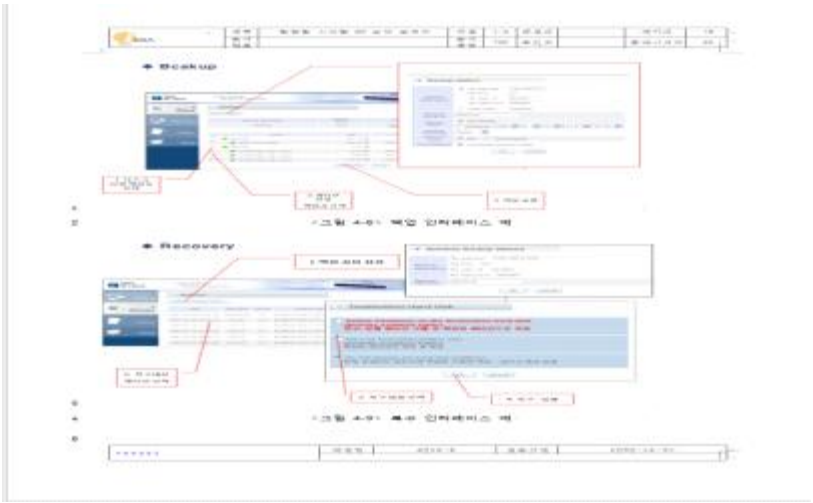
  * 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 인터페이스 개발

◇ 인터페이스 관리
  * CLI 설계서 작성
  * 기본 기능 개발 완료



<백업 복구 메뉴 구성도>

* WEB UI 기초 설계서 작성



<소프트웨어 정의 단일 가상화 백업 복구 설계서>

◇자동 관리 설계

* 시스템 이벤트 기반 자동 백업 복구 기술 설계 및 개발
* 시스템 이벤트 기반 자동 백업 복구 설계서 작성

– 백업 복구 도구 기본 테스트 수행

· 원격 백업 복구 (하드웨어 리소스 모니터링 및 수집 데이터 정형화) 기본 테스트

◇멀티 노드상에 Diks 파일 정보 수집 및 표시화
◇멀티 노드 ZFS Snapshot 생성
◇멀티 노드 ZFS Snapshot RoollBack
◇멀티 노드 ZFS Snapshot 관리
◇멀티 노드 Full Backup
◇멀티 노드 Recovery
◇멀티 노드 Full Backup Image 관리

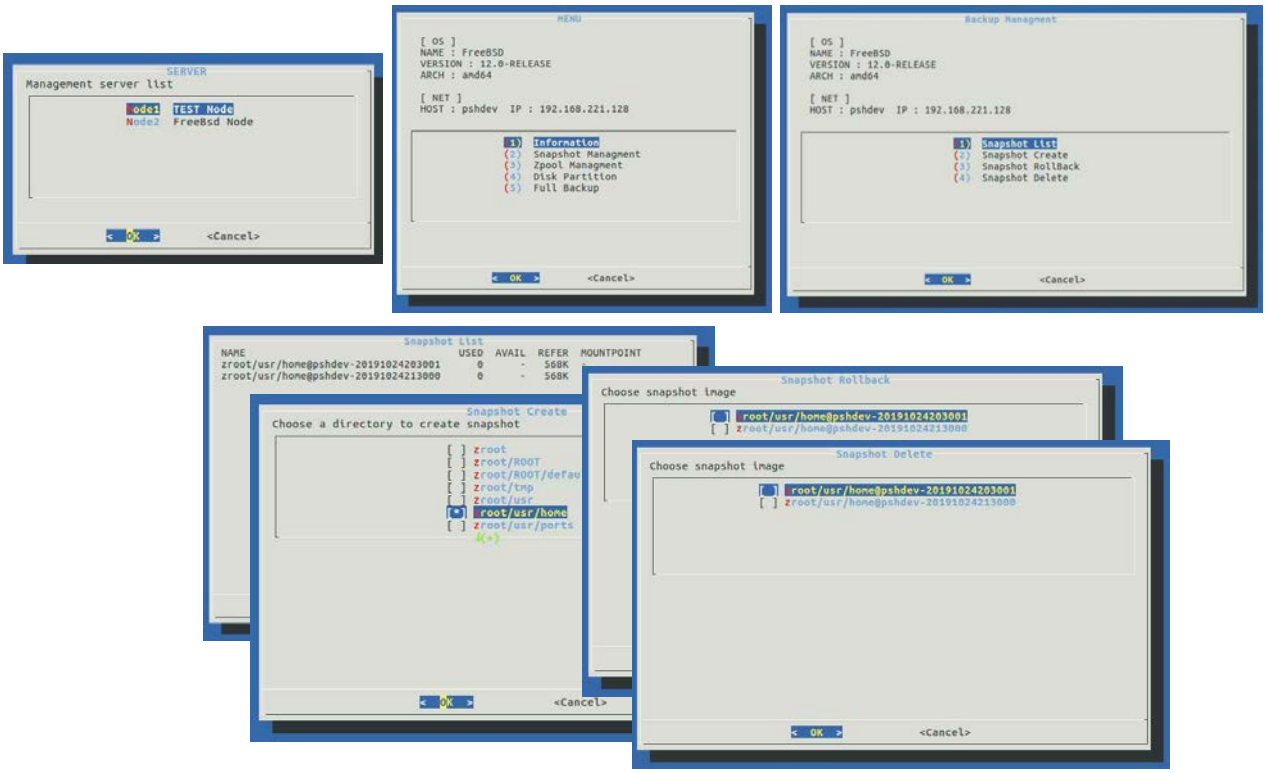
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 테스트 구성
◇ Manage 서버 1대
◇ Computing 서버 2대



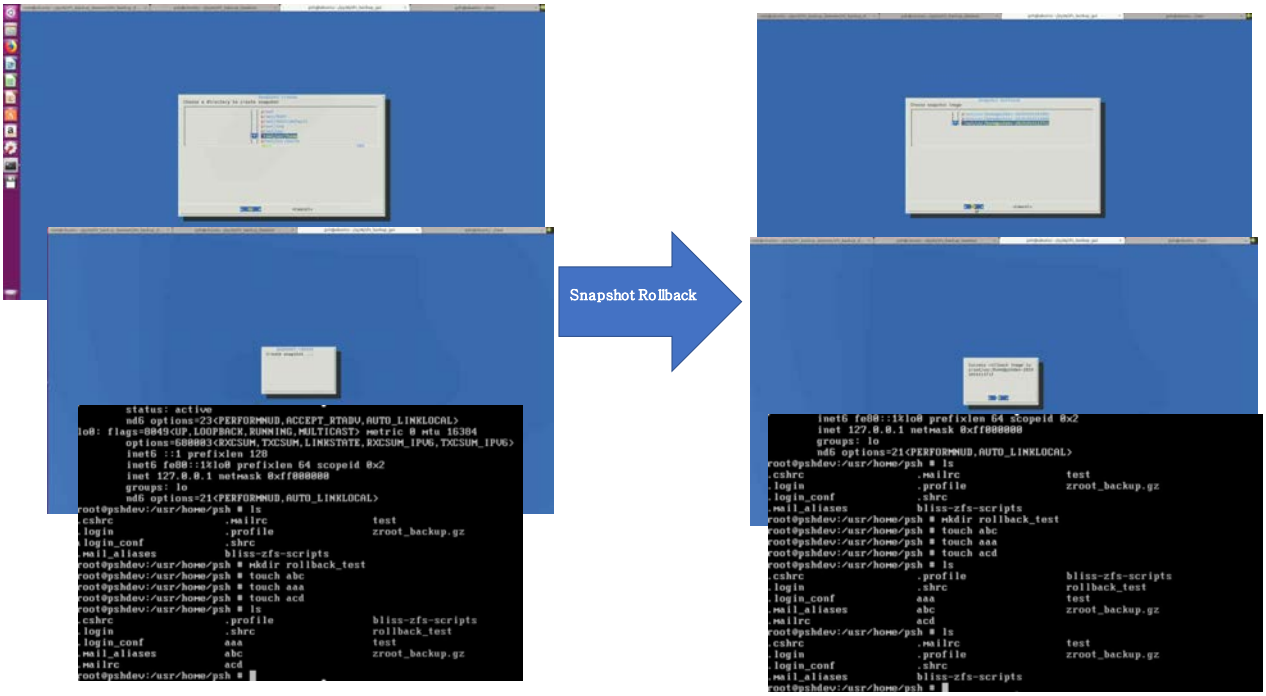
<테스트 서버 구성>

· 테스트 결과
◇ 단일 가상화 시스템 리소스 모니터링 데이터 정형화
* ZFS Snapshot 생성, 복구, 관리



<ZFS Snapshot 관리 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<ZFS Snapshot 복구 테스트>

[2차년도]

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 기술 개발

– 백업 복구 데이터 무결성 보장 기술개발

· 백업/복구용 솔루션 구조

◇ 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션(Timpani) 기술을 구현

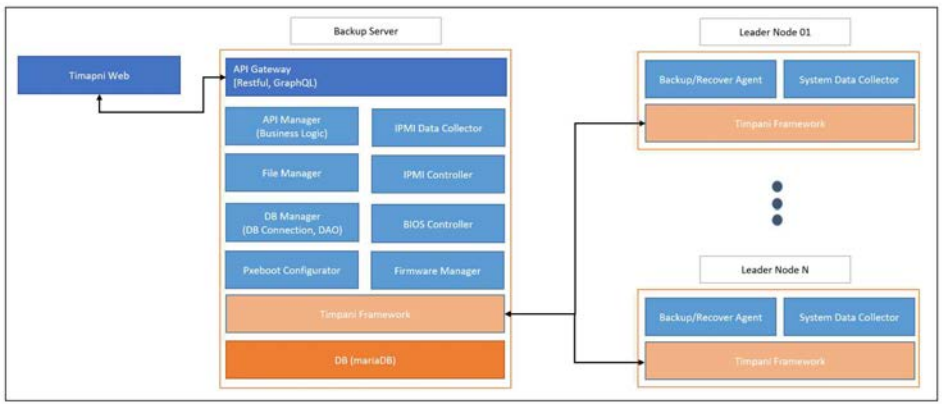
◇ Timpani 애플리케이션은 2가지 대상으로 구현

* OS 백업 복구

Full Backup & Recovery – TUI(Text user Interface)

Hot Full Backup & Recovery – WEB base

* HW BIOS 백업



<Timpani 구성도>

· 소프트웨어 개발환경

◇ 시스템 소프트웨어 개발환경 구축 및 시험 진행

* Backup & Backup & Recovery 환경 구축

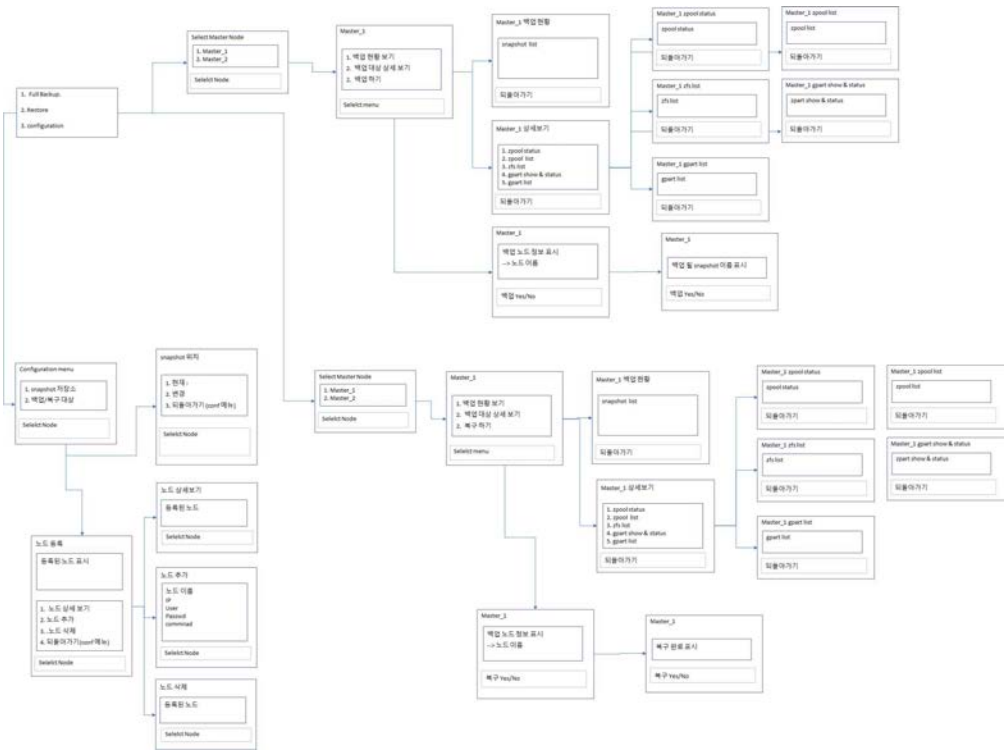
* 환경 설정용 쉘 스크립트 제어

* SSH(Secure Socket Shell)를 통한 네트워크 원격 보안 접속 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Backup & Backup & Recovery	Target	Live Linux
OS	CentOS 7.x	FreeBSD 12.1	FreeBSD 12.1
개발툴	Python 3.8.3 MySQL PHP openssh Open IPMI Intel SDP	openssh Open IPMI	openssh

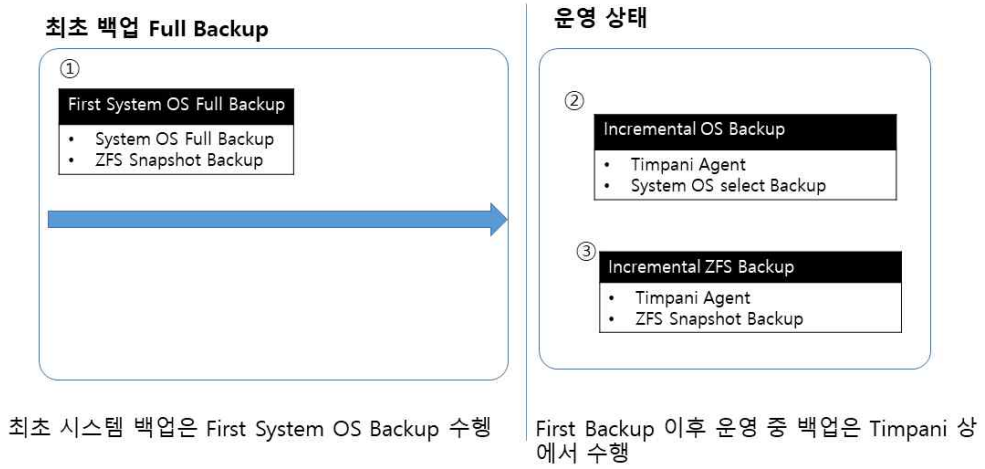
· 백업/복구용 솔루션 구조 (Full Backup & Recovery)
◇ 빠른 백업/복구를 위해 Full Backup & Recovery는 TUI 제공
* Full Backup 제공
* Restore 제공
* Configuration 제공
◇ Full Backup 기능
* 백업 대상 노드 지정 제공
* 백업 대상 노드의 백업 상태 리스트 조회 제공
* 백업 대상 노드의 상세 상태 조회 제공
* 백업 기능 제공
◇ Recovery 기능
* 복구 노드 지정 제공
* 복구 노드의 백업 상태 리스트 조회 제공
* 백업된 복구 선택 제공
* 복구제공



<백업 복구 메뉴 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· Full Backup 구현



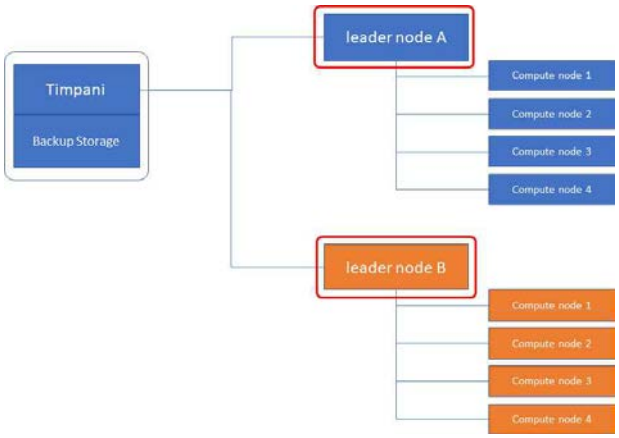
<백업 흐름도>

◇ 대상 OS & File System

* FreeBSD 12.04, ZFS를 지원함
* ZFS 및 RAIDZ 지원
* ZFS를 사용한 RAID (0,1)을 지원하도록 구현
* 단일 zpool 또는 멀티 zpool 을 지원하도록 구현
* 단일 Disk 또는 다중 Disk 지원하도록 구현

◇ 백업 대상 노드 지정 구현

* 백업/복구 대상이 여러 개가 있을 때, 백업/복구 대상을 지정 관리를 할 수 있도록 구현

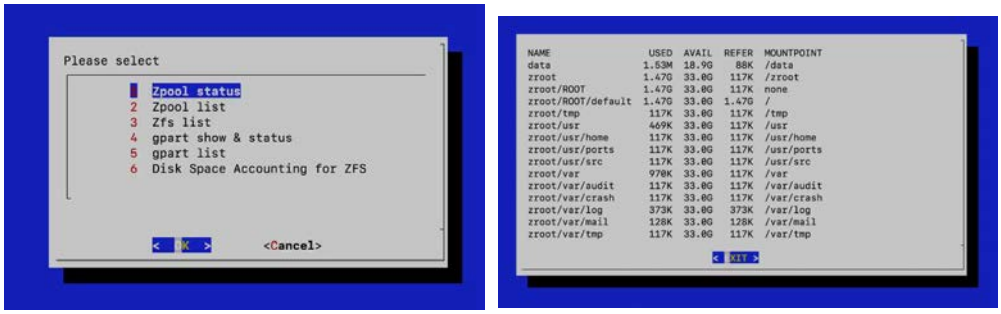


<백업 복구 대상 구성도>

◇ 대상 노드에 대한 원격 상태 (zpool, zfs) 등을 조회 기능 제공

* 대상 노드에 대한 상세정보를 원격을 통하여 조회 리스트업을 할 수 있도록 ssh를 통하여 확인
* 백업 노드는 Timpani와 ssh 무인증 또는 인증을 사용하도록 설계 및 구현
* 확인 리스트
* zpool status
* zpool list
* zfs list
* gpart show & status
* gpart list
* Disk Space Accounting for ZFS
* ZFS RAID 상태 (ashift 값)

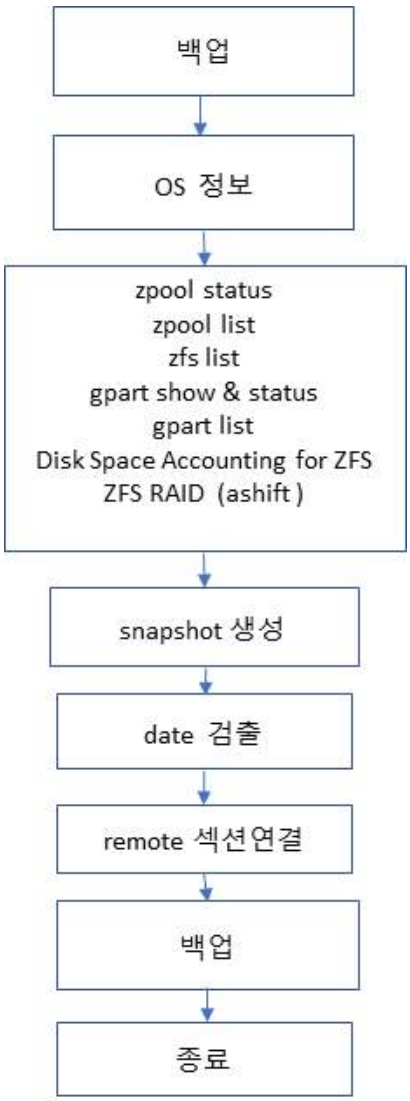
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<백업 대상 Remote 확인 리스트 및 zfs list 조회>

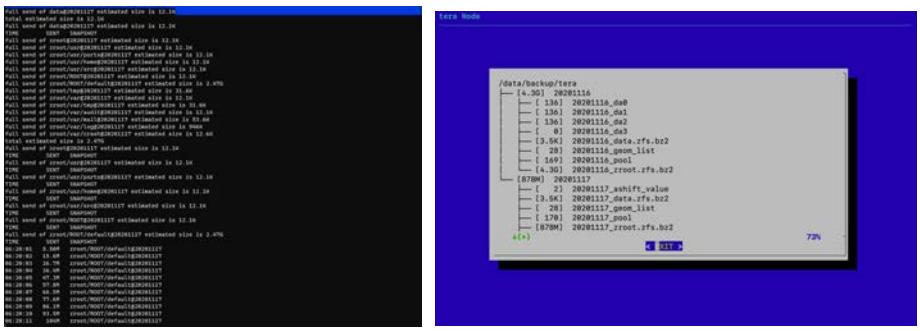
◇ 대상 노드에 대한 백업 상태 조회확인
* 대상 노드에 대한 백업된 조회확인
* 각 정보는 백업된 날짜순으로 기록

◇ Full Backup 구현
* 대상 노드의 전체 Pool에 snapshot
* 대상 노드의 상세정보를 별도로 백업이 되도록 설계구현
  백업된 상세정보를 사용하여 Recover 시 기초 자료로 사용
  ZFS 구성에 대한 상세정보를 백업을 받아 이를 새로운 시스템에 복구시, 이를 기초로 ZFS 구성이 되어 설계구현
* 백업시 날짜를 추출 인덱스를 날짜로 구분
* 백업 상세정보와 snapshot은 Timpani와 원격으로 저장이 되도록 설계구현



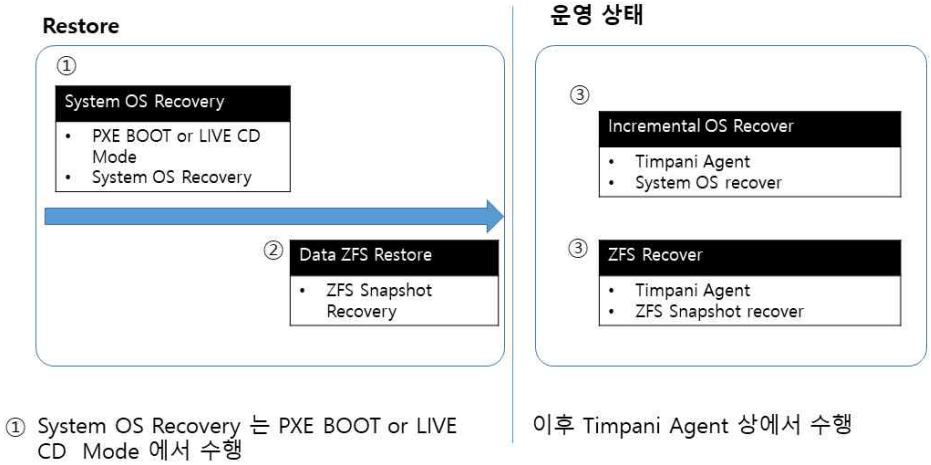
<백업 순서도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



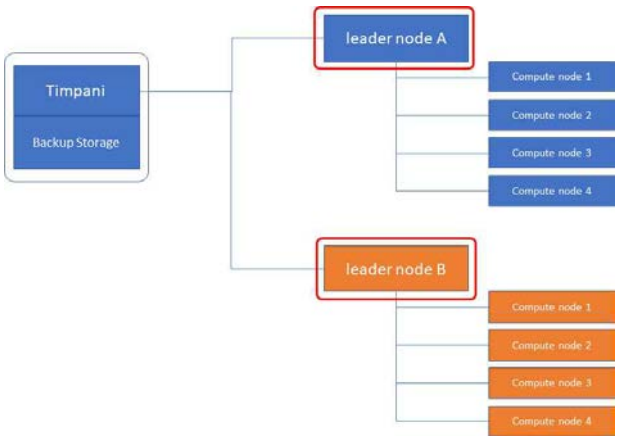
< 원격 백업 진행 상태 및 백업된 백업 본 list 조회>

· Restore 구현



<복구 흐름도>

◇ 대상 System
* 기존 백업 노드
* 신규 백업 노드
* 백업/복구 대상이 여러 개가 있을 때, 백업/복구 대상을 지정 관리를 할 수 있도록 구현



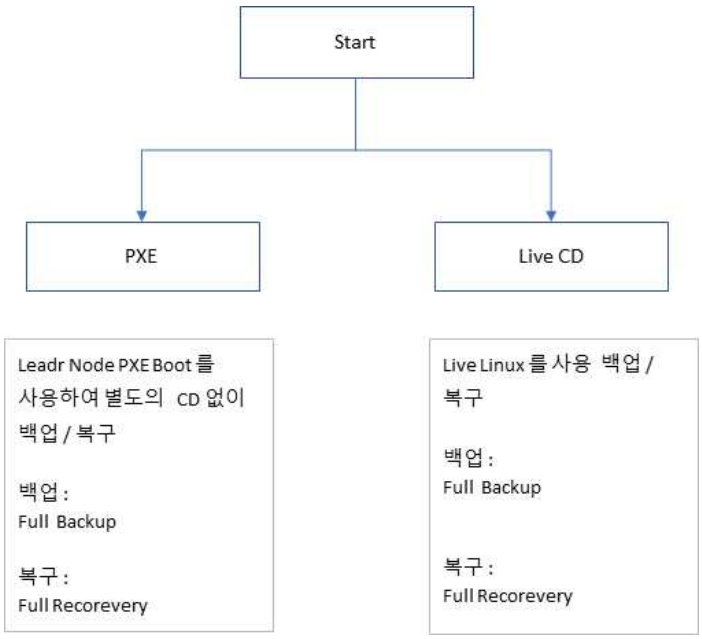
<백업 복구 대상 구성도>

◇ 대상 노드에 대한 백업 상태 조회확인
* 대상 노드에 대한 백업된 조회확인
* 각 정보는 백업된 날짜순으로 기록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ Recovery or Restore 구현

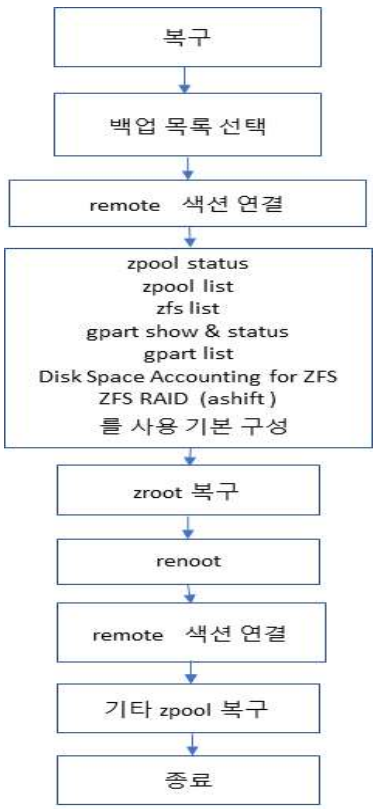
* Live CD 또는 PXE Boot 로 복구 전용 OS 지원
* 원격 연결을 IP는 Timpani 내 DHCP 구성 구현
* 대상 노드에 대한 DHCP IP는 MAC 사전 지정으로 Table 구성



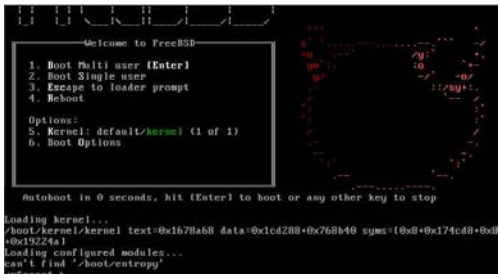
<Live CD 또는 PXE Boot>

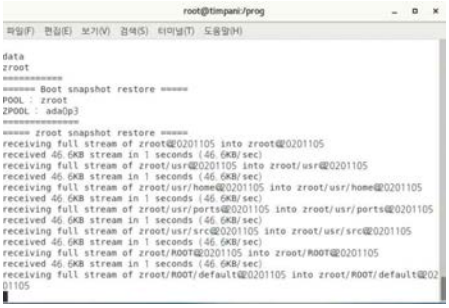
◇ 선택된 백업 정보를 토대로 시스템 구성되도록 구현

* 백업 상세정보와 snapshot은 Timpani와 원격으로 저장이 되도록 설계구현
* 대상 노드에 대하여 gpart 또는 신규 HDD 확인을 통하여 gpar 동작이 되도록 설계구현
* 대상 노드에 대하여 ZFS 복구 설계구현
* RAIDZ 복구 (ZFS RAID 상태 (ashift 값)) 에 따라 RAIDZ 복구
* 선택된 Snapshot 복구 구현
* 별도 zpool 복구 구현

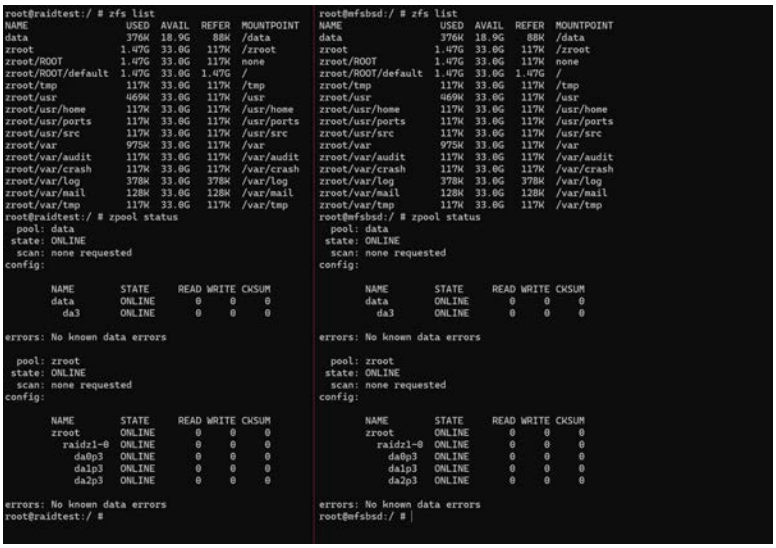


<백업 순서도>





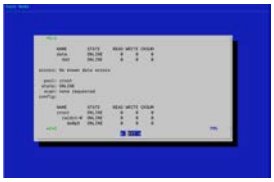
<복구용 Live CD 부팅과 복구 진행 과정>



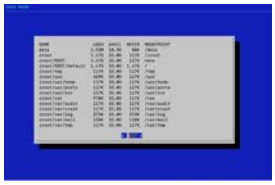
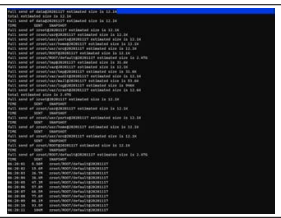
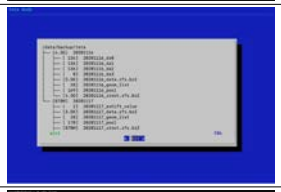
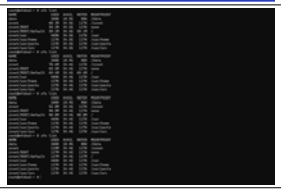
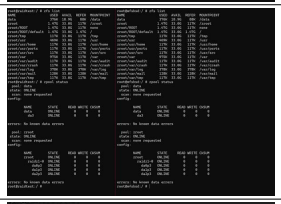
<왼쪽: 백업, 오른쪽: 복구 대상 결과 비교>

◇ 단일 가상화 컴퓨팅 SW 설계서 업데이트
* Full Backup & Recovery는 TUI 메뉴 추가
* CentOS, Ubuntu 백업/복구 설계서 추가

– 백업 복구 테스트
・Full Backup & Recovery 테스트
– Full Backup & Recovery 동작 테스트
– 테스트 환경 :
* 백업 대상 : FreeBSD 12.1
* ZFS File system
* ZFS RAID 구성 (RAID-Z)

구분	테스트	테스트 화면	결과
Backup	remote Zpool 확인 data pool zroot pool - raidz1-0 확인 각 항목별 백업 대상과 리모트 결과를 비교		PASS
	remote gpart 확인 각 항목별 백업 대상과 리모트 결과를 비교		PASS
	remote gpart list 확인		PASS

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	항목별 백업 대상과 리모트 결과를 비교		
	remote zfs list 확인 항목별 백업 대상과 리모트 결과를 비교		PASS
	백업 백업 진행 과정 확인		PASS
	백업 목록 확인 백업 확인		PASS
Recovery	복구 진행		PASS
	복구 결과 확인 (RAIDZ 확인)		PASS
	복구 결과 확인 (ashift 적용		PASS

◇ Web 관련 모듈의 기능
* Timpani Web : Timpani의 UI/UX를 제공하는 웹 어플리케이션
* API Gateway : Timpani의 각종 기능 제공 및 데이터 제공을 위한 API정의 모듈

◇ Backup Server 모듈의 기능
* API Manager : Timpani의 기능을 제공하기 위한 API 정의 모듈
* IPMI Data Collector : Leader/Compute Node의 Sensor/Event Data 수집 모듈
* IPMI Controller : Leader/Compute Node에 대한 제어 모듈
* BIOS Controller : Node에 대한 Bios Configuration 업데이트 및 수집 모듈
* pxeboot Configurator : Backup Server의 PXE Boot 설정을 위한 모듈
* Firmware Manager : Firmware 파일 관리 및 업데이트 모듈
* File Manager : 각종 이미지 파일 관리 및 전송 모듈
* DB Manager : DB 연결 및 데이타 관리 모듈

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

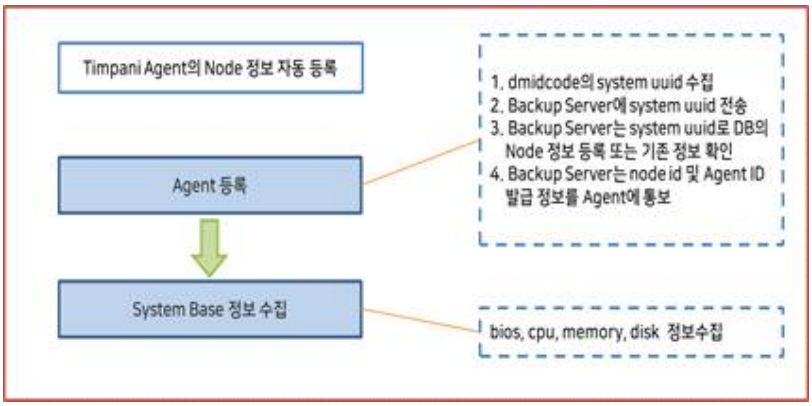
◇ Leader Node 모듈의 기능

* Backup/Recover Agent : 백업/복구를 수행하는 모듈
* System Data Collector : 시스템 관련 기본 정보 수집 모듈

· 백업/복구를 위한 데이터 처리 정책

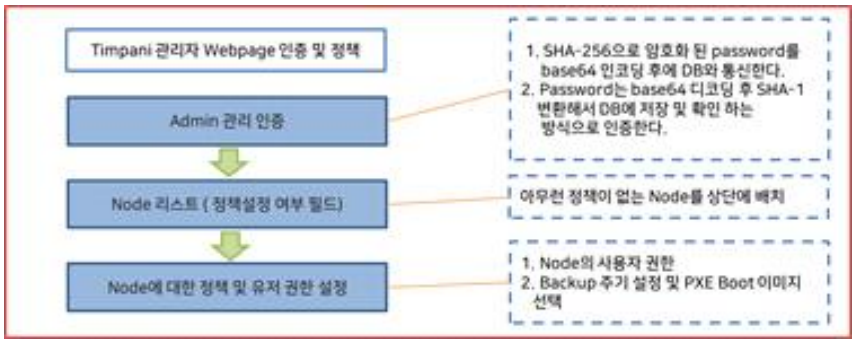
◇ Backup/Recover에 대한 절차/정책

* Timpani Agent의 Node 정보 자동 등록



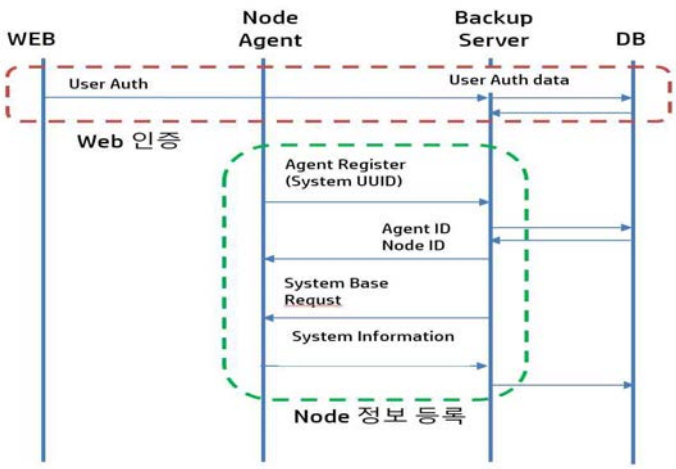
<정보 자동 등록>

* Timpani 관리자 Webpage 인증 및 정책



<Web 인증>

* 노드 정보 자동 등록 / 유저 인증 절차

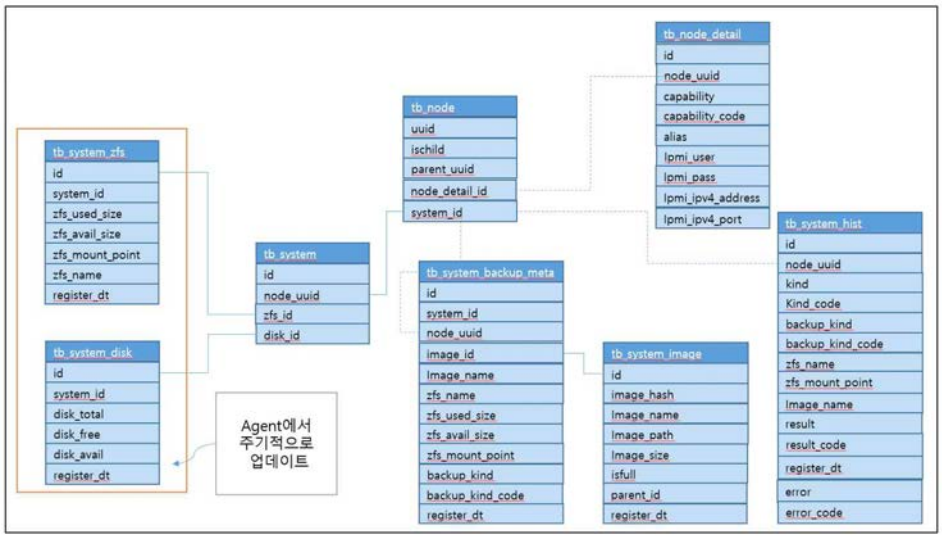


<자동등록/유저인증 절차>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 백업/복구용 솔루션 데이타 처리 DB

◇ DB ERD 작성



<백업 및 복구 관련 DB>

◇ DB 명세서 작성

Table Name	tb_node						
Filed Name	Type	size	PK	UNIQ	not null	Description	Memo
uuid	String		*		*	tb_node에 대한 UUID 키	
ischild	Integer					compute Node일 경우 1를 넣는다.	0:Leader 1:compute
parent_uuid	String					tb_node 테이블에 UUID 값 (leader node를 카리킴)	FK: tb_node.uuid
system_id	Integer					tb_system 테이블에 ID 값	FK: tb_system.id
node_detail_id	Integer				*	relationship으로 연결된 tb_node_detail의 ID 값	FK : tb_node_detail.id
register_dt	String					기록 시간	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

<Node에 대한 DB 명세서>

Table Name	tb_system_hist						
Filed Name	Type	size	PK	UNIQ	not null	Description	Memo
id	Integer		*			system_backup history ID 키	
node_uuid	Integer				*	node에 대한 ID 키	FK : tb_node.uuid
kind	String				*	history 종류 : "backup" or "recover"	
kind_code	String				*	history 종류에 대한 코드 값	공용 테이블 참조
backup_kind	String					백업 된 종류 : "full", "increment"	
backup_kind_code	String					백업 된 종류의 코드 값	공용 테이블 참조
zfs_name	String					zfs상의 name 명	
zfs_mount_point	String					백업 된 이미지의 mount point 위치	
image_name	String					백업 된 이미지 이름	
result	String				*	동작 결과 "Success", "errror"	
result_code	String				*	동작 결과에 대한 결과 코드 값	공용 테이블 참조
register_dt	Timestamp				*	history 기록 시간	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
error	String					에러 내용	
error_code	String					에러 코드	error 테이블 참조

<Node에 대한 DB 명세서>

* DB에 대한 명세서 작성 항목 (총 21개)

1) BIOS Configuration 관련 5종
2) Firmware 관련 4종
3) IPMI 관련 4종
4) pxeboot 관련 3종
5) backup/recover 관련 5종

o 단일 가상화 백업 복구 스토리지 기술 개발

– 벡업 오버 헤드 최적화 저징 기술 방안 연구

· 단일 가상화 백업 복구 스토리지 기술 개발

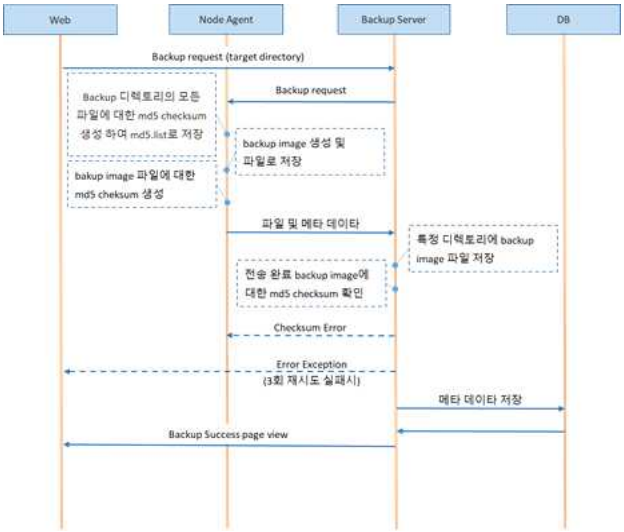
◇ 백업 및 복구 시점을 찾기 위해 IPMI를 통한 데이터 수집 및 System 데이터 수집

· 백업 이미지 전송 시 오버헤드를 줄이기 위해서 증분 백업으로 데이터를 저장한다.

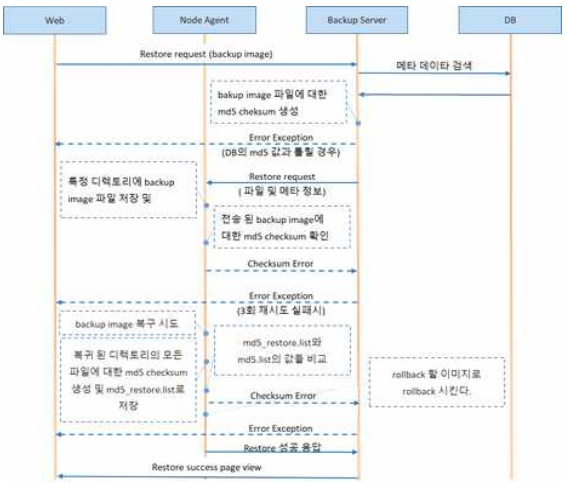
◇ 풀 복구가 필요할 시에 Node의 Firmware 및 Bios 설정 정보에 대한 복구가 필요

· Timpani Backup/Recover의 데이터 흐름도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Backup 데이터 흐름>



<Recover 데이터 흐름 >

· Timpani 동작 정책

◇ Bios Configuration의 정책

* Firmware 업데이트 또는 최초 Node 등록 시 Bios Configuration을 dump한다.
* Bios Configuration의 정보는 주 단위로 정보를 갱신한다.

◇ 백업/복구에 대한 정책

* 월 단위로 Leader Node의 전체 데이터에 대한 풀 백업 이미지를 생성한다.
* 주 단위로 Leader Node에 전체 데이터에 대한 증분 백업 이미지를 생성한다.
* 웹을 통하여 일정 영역에 대한 증분 백업을 지원한다.

◇ Firmware 업데이트를 위한 정책

* Firmware 업데이트 전에 Firmware 이미지에 대한 정보와 현재 업데이트 하고자 하는 Node의 Firmware Version, vendor, product 정보를 확인하여 선재적으로 잘못된 Firmware Image에 대해서 걸려 낸다.
* Firmware 업데이트 후에 IPMI를 통해 BMC의 BIOS version 정보를 확인해서 업데이트의 성공 여부 및 새로운 BIOS Configuration 정보를 갱신한다.

◇ IPMI의 수집에 대한 정책

* HW Sensor의 전체 데이터를 5분 주기로 데이터를 갱신한다.
* BMC의 Event를 1분 주기로 데이터를 갱신한다.

◇ System Data에 대한 정책

* Agent에서 zfs/zpool 정보를 1분 주기로 수집한다.
* Agent에서 zfs/zpool 정보 수집 후 데이터에 변화가 발생하면 Backup Server로 변경된 데이터를 전송한다.

* 변경된 데이터가 없더라도 일 단위로 zfs / zpool의 수집 데이터를 갱신한다.
* Node의 Disk 용량은 1분 주기로 수집한다.
* 디스크 용량에 급격한 변화가 발생할 경우 Backup Server로 최신 디스크 사용량을 전송한다.
* 급격한 용량 변화가 없더라도 1시간 주기로 디스크 사용량을 전송한다.
* System 백업/복구에 대한 로직 테스트
* BIOS Configuration 정보에 대한 dump 명령 테스트
* BIOS Configuration 정보 수정 테스트
* pxeboot config file 생성 테스트

◇ Bios Configuration의 dump 데이터를 syscfg.INI 저장



o 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 UI/UX 개발

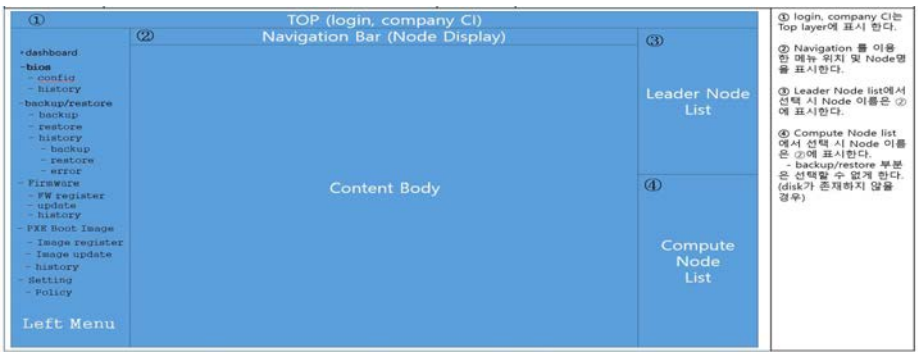
– 백업 복구 서비스 요청 UI/UX 개발

・Timpani Web 개발

◇ Dashboard를 통한 하드웨어 자원에 대한 모니터링 기능
◇ Bios 세팅 변경 및 Firmware 업데이트 기능
◇ pxeboot 이미지 업데이트 및 환경 세팅 기능
◇ System backup/recover 기능

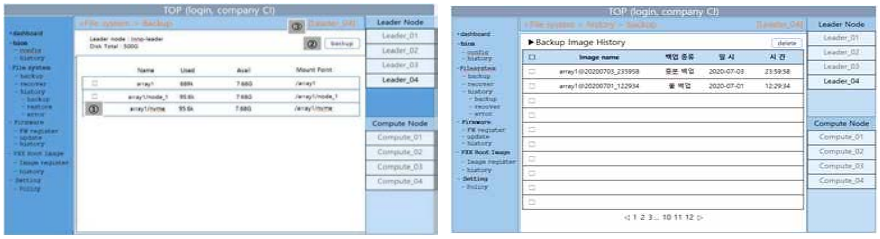
・Timpani Web의 UI/UX 설계

◇ web 기본 레이아웃



<web 레이아웃 설계>

◇ UI/UX 설계서 작성



<Backup 및 Backup history 화면 설계>

◇ Bios Configuration 화면 설계
◇ System Backup/Recover 화면 설계
◇ Firmware 등록 / 업데이트 화면 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

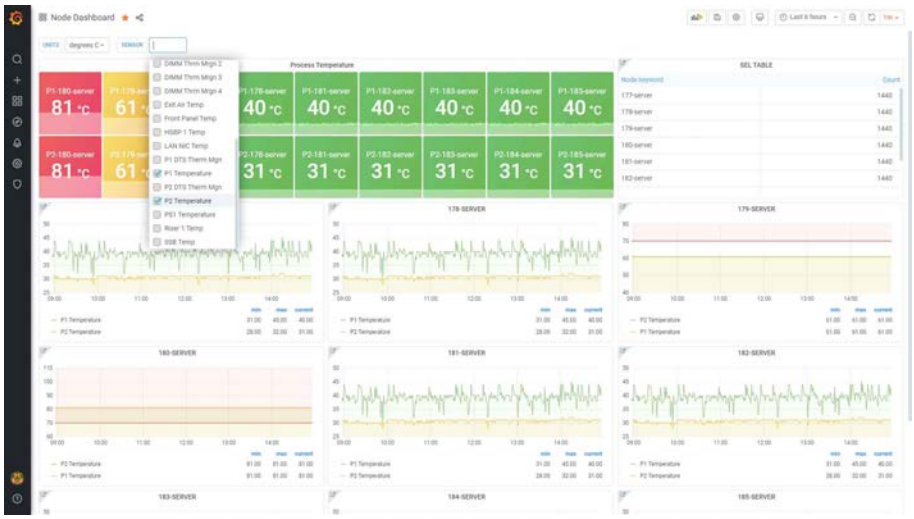
◇ pxeboot 이미지 등록 및 설정 화면 설계

– 백업 복구 서비스 형태에 따른 결과 및 분석 UI/UX 개발

· Timpani Web의 구현

◇ Dashboard 동작에 대한 검증/테스트 화면

* Dashboard의 메인 데이터 검증



<테스트 Dashboard Main>

* node의 상세 데이터 검증

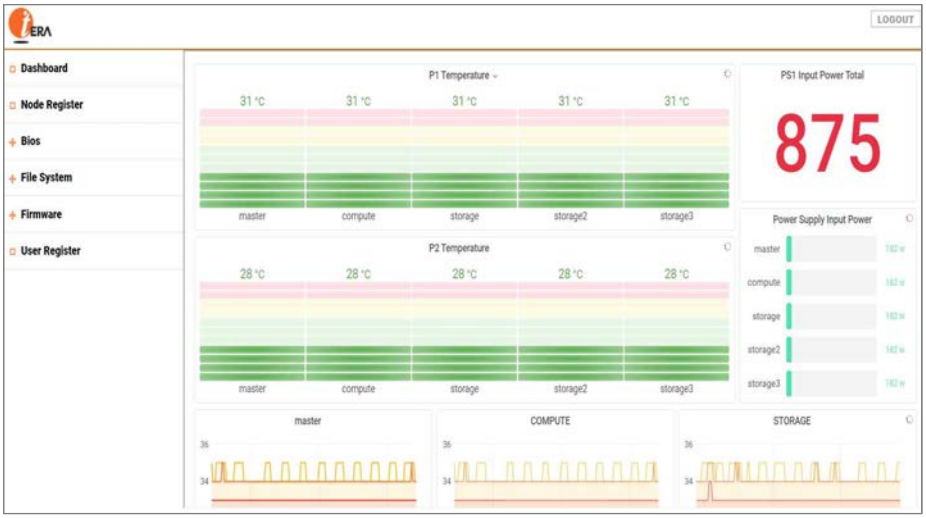


<테스트 Dashboard 상세 정보>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

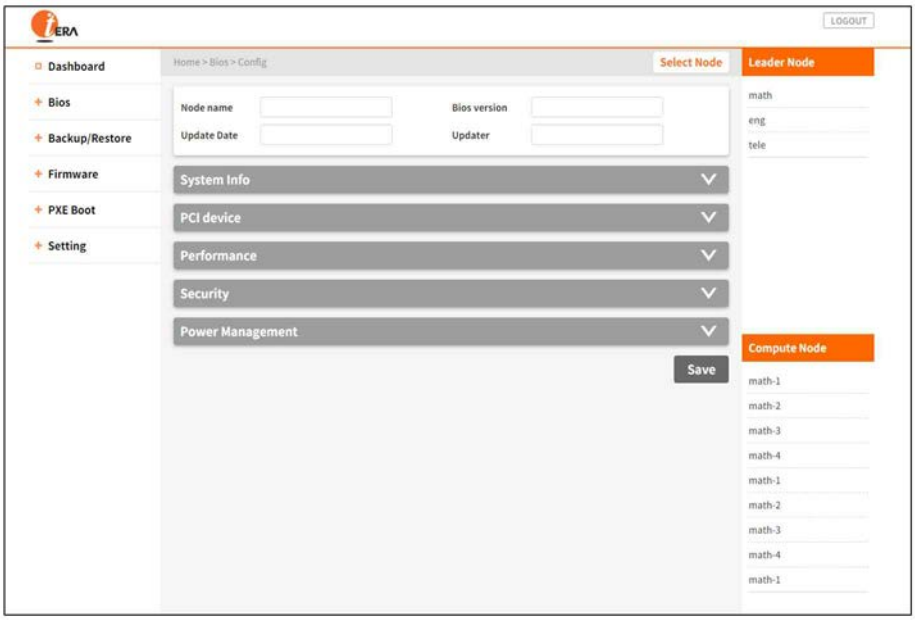
◇ 제작 중인 Web 목업 화면

* Dashboard 목업 화면



<Dashboard 목업 화면>

* bios configuration 목업 화면

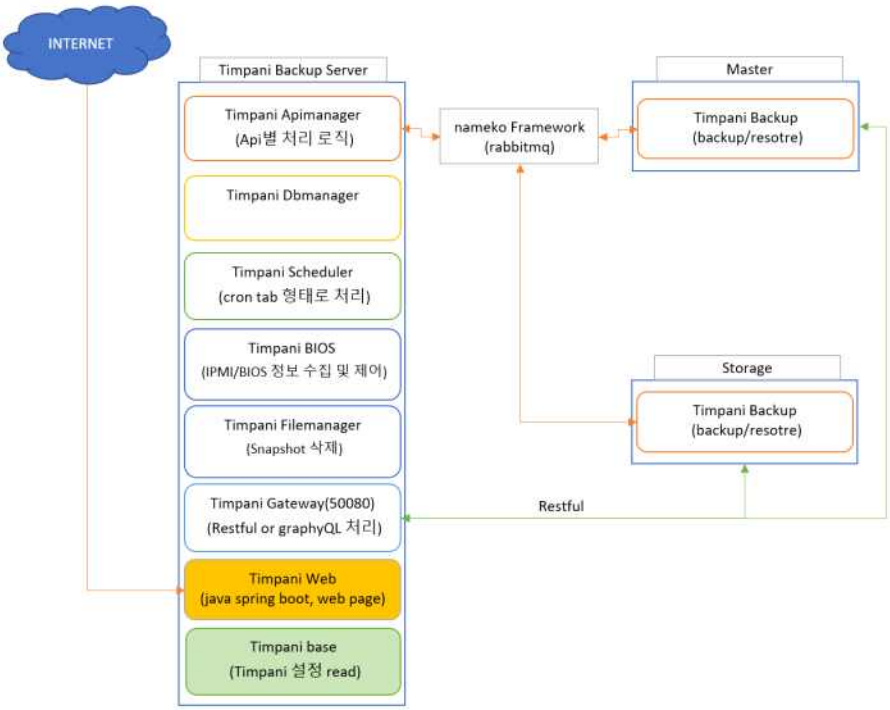


<Bios Configuration 목업 화면>

[3차년도]

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 최적화

- Timpani 2.0 서비스 구조



< Timpani 2.0 service 구조 >

· Timpani 2.0

◇ Timpani Web

* Timpani 1.0(PHP)에서 보안 강화 및 Template 방식을 사용하기 위해 Spring Boot로 언어 변경
* 하드웨어 정보 모니터링, BIOS 관리, Backup/Restore 관리 화면을 제공

◇ Timpani base

* Timpani가 구동하기 위한 설정 파일 Read 및 변수 제공
* Timpani Service Module에서 공통으로 사용할 미리 정의된 변수 및 로직 제공

◇ Timpani Gateway

* API Web Server 제공
* Restful/GraphQL API 제공

◇ Timpani API Manager

* Timpani gateway에서 제공되는 API의 비즈니스 모델 코드를 제공
* Action(Backup/Restore)에 대한 단위 로직 MAP을 이용한 데이터 처리

◇ Timpani DB Manager

* DB에 대한 Table Model 정의 및 데이터 처리 로직 제공

◇ Timpani Scheduler

* 소프트웨어 정의 서버와의 주기적인 데이터 동기화(1시간 단위)
* 백업 정책에 맞춘 주기적인 백업(정책별 설정)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ Timpani Bios
* IPMI Protocol을 통한 Sensor 정보 수집
* BIOS 정보 수집/설정
* Firmware 정보 수집

◇ Timpani Filemanager
* Snapshot 디렉토리에 대한 관리

◇ Timpani Backup
* Backup/Restore 단위 로직 function 제공
* 시스템 디렉토리 정보 수집

- 백업 복구 솔루션(Timpani) 구조 개선

· Timpani Service 모듈 구조

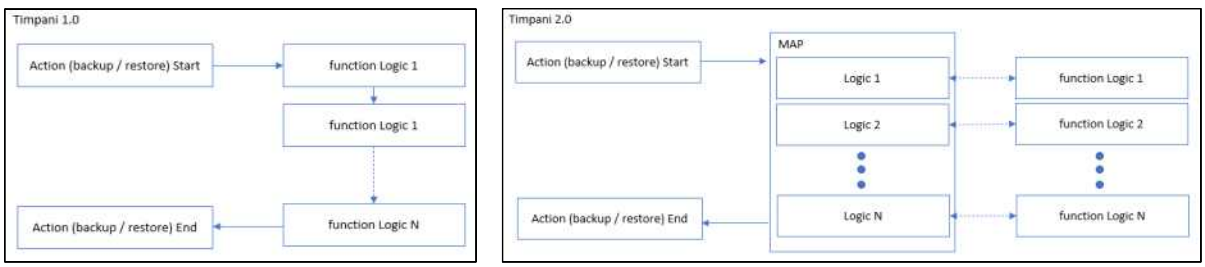


<Timpani service 모듈 구조 변경>

◇ Timpani Service 모듈의 등록/관리 방식 변경
* RabbitMQ를 이용한 등록/관리 방식 사용 시 Service 모듈의 Live 상태 체크가 어려움
* Restful을 이용해서 Service 모듈의 Live 상태를 체크하도록 개선
* Service Manager를 통한 관리의 실효성이 크지 않아서 API Manager에서 통합 관리로 변경

◇ Timpani Service 모듈의 단순화
* 복잡하게 구성되어 있던 코드의 단순화
* Service 모듈 간의 통신으로 인한 오버헤드 개선
* 백업/복구에 대한 client 모듈의 timpani-backup, timpani-restore를 관리하기 편하게 timpani-backup으로 기능적인 부분을 통합

· Timpani 프로그램 로직 개선



<Timpani Action 로직 개선>

◇ Timpani 프로그램 로직에 대한 관리 편의성 개선
* 단위 로직을 순차적으로 실행하던 방식에서 MAP을 이용한 방식으로 개선
* 단위 로직에 대한 추가 및 삭제의 편의성 증대
* 단위 로직별 테스트 및 디버깅에 대한 용이성 증대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· Action 명령 [backup, restore, bios dump, bios setting]에 대한 관리

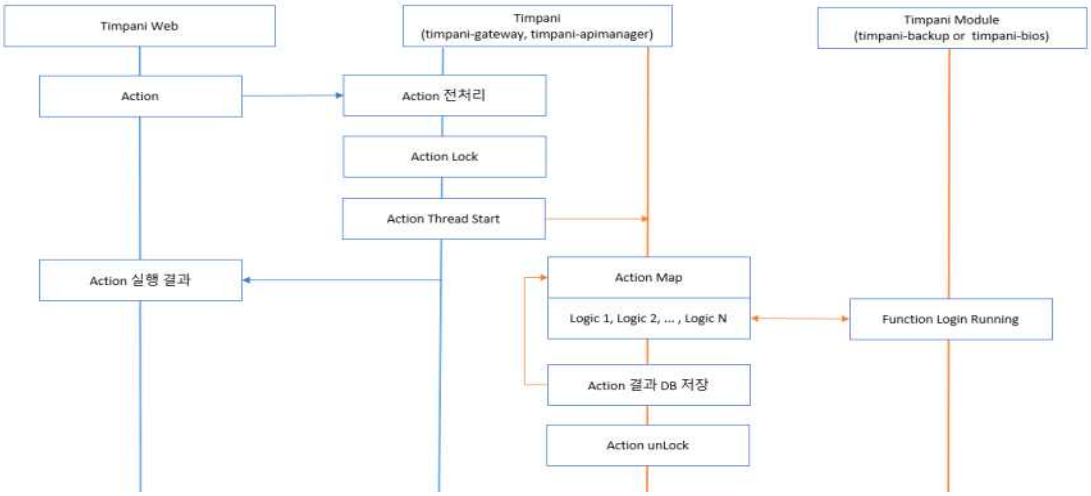


<Action 기본 동작>

◇ Action Lock 동작

* 동일한 Action 명령 시 Action Logic이 동작 중이라면 Action Logic을 실행하지 않음
* 동일한 Action 명령 시 Action이 실행되는 대상 Node가 다르다면 Action Logic 실행
* 동일한 대상 Node에 대해 한 개의 Action 명령만 실행함

◇ Action 명령은 비동기 방식으로 실행



<Action 비동기 방식>

* 하나의 Action에 대해서 Thread를 이용한 비동기 방식으로 동작
* Action의 진행 과정 및 상태는 DB로 관리함

– Timpani Web Backup 및 Restore UI/UX

· Backup



<Backup>

◇ Backup 대상

* ①는 소프트웨어 정의 서버에 등록된 Node List를 표현
* ②는 백업할 대상의 사용 용도 (OS 영역, DATA 영역)

◇ 실시간 로그

* ③을 통한 Backup 동작 시 어떤 로직을 실행하고 있는지에 대한 로그 표시

· Restore



<Restore>

◇ Restore 대상

* ①는 복구 될 Snapshot 이미지가 존재하는 Node만 표시
* ②는 복구할 대상의 사용 용도 (OS 영역, DATA 영역)

◇ 실시간 로그

* ③을 통한 Restore 동작 시 어떤 로직을 실행하고 있는지에 대한 로그 표시
* ④을 통한 Snapshot 삭제 시 어떤 로직을 실행하고 있는지에 대한 로그 표시

o 단일 가상화 백업 복구 스토리지 최적화

– 단일 가상화 시스템 최적화

· 백업 / 복구 지원 OS 확대

◇ OS 지원 현황

OS	1차	2차	3차	Node
FreeBSD	O	O	O	Master, Storage
CentOS	X	O	O	Master
Ubuntu	X	X	O	Master

· Storage의 백업 방식 변경

◇ NFS를 활용한 SnapShot File 저장/관리

* SnapShot File 저장을 위한 방식 변경
  기존 Remote Streaming 방식에 NFS Mount 방식으로 변경 구현
  NFS Mount/Unmount 모듈 개발
  백업 복구 NFS 서비스 모듈 개발

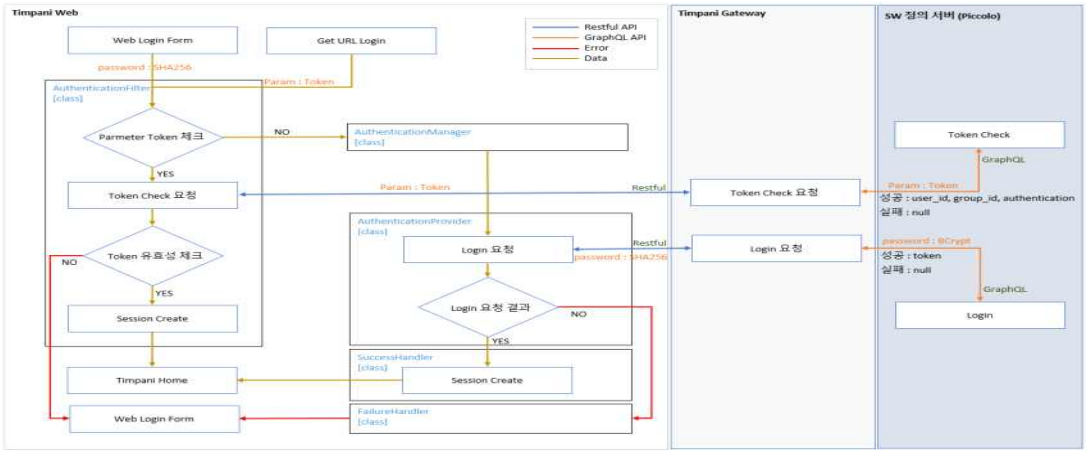
o 백업 복구 솔루션 통합 및 성능 테스트

– 소프트웨어 정의 서버와의 데이터 동기화 및 인증

· 소프트웨어 정의 서버와의 인증 처리 방식

◇ 소프트웨어 정의 서버와 Web 인증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

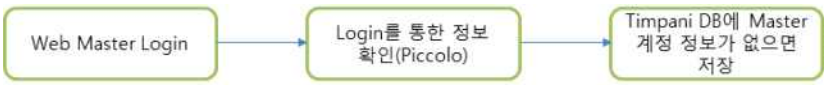


<Timpani Web 인증 절차>

* Timpani Web은 Spring Security 모듈 사용
* Password 암호화: 평문 -> SHA256 -> BCrypt 으로 변환해서 Piccolo에 로그인 요청
* Timpani Web Homepage에 직접 접근하기 위해 Token값을 Get Parameter로 전송
* 모든 로그인 및 Token은 소프트웨어 정의 서버의 Piccolo를 통해서 확인

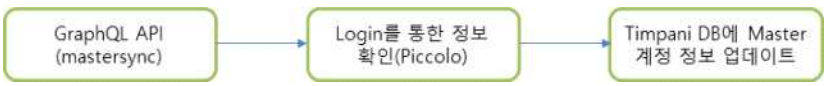
◇ 소프트웨어 정의 서버와 Master 인증 정책

* Web에서 로그인 시 Timpani DB에 계정 정보가 없으면 업데이트



<Master 권한 최초 인증 동기화>

* Master 권한의 Password 변경 시 GrpahQL API를 통해서 데이터를 업데이트



<Master 권한 동기화 [password 변경 시]>

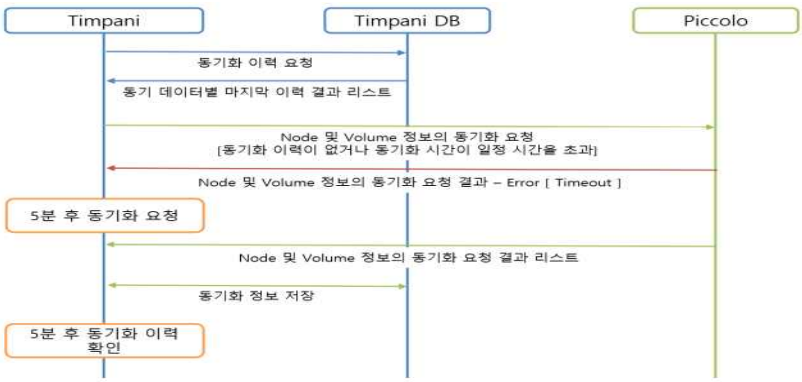
* Password는 ChaCha20-Poly1305의 Int Array를 통해서 데이터 전달
* Timpani의 Standalone 동작은 Master 권한일 때만 가능

◇ 소프트웨어 정의 서버와 User 및 Admin 인증 정책

* User 및 Admin 권한의 인증은 소프트웨어 정의 서버를 통해서만 가능

· 소프트웨어 정의 서버의 Node 및 Volume 관리 정보 동기화

◇ 소프트웨어 정의 서버와의 동기화 정책

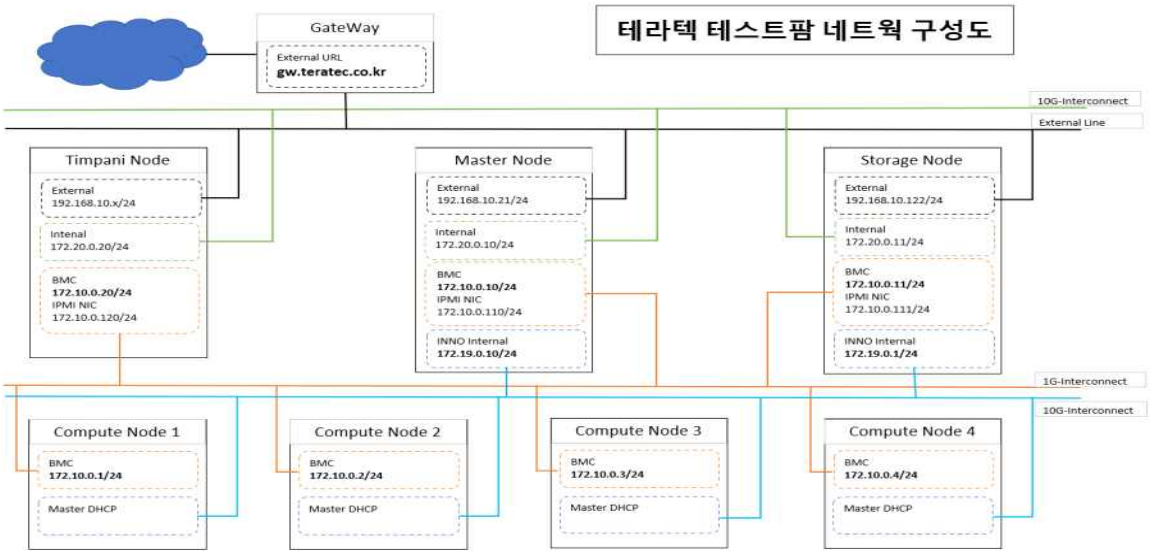


<Node 및 Volume 정보 동기화 절차>

* 주기적으로 Node 정보와 Volume 정보를 동기화(주기: 1hour)
* 소프트웨어 정의 서버가 멈췄을 때 동기화된 정보로 Timpani는 StandAlone 동작을 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 통합 테스트 구성
  · 네트웍 구성도



<테라텍 테스트팜 네트웍 구성도>

· 소프트웨어 정의 서버에 제공 할 GraphQL API

◇ 환경 정보

* GraphQL play ground 제공
* GraphQL server : 192.168.10.114
* GraphQL port : 50080

◇ TEST 결과

쿼리 메소드	내 용	결과	테스트 결과
login	Token 발급		pass
backuptargetlist	backup 대상 리스트		pass
restoretargetlist	restore 대상 리스트		pass
backup	백업 명령		pass
restore	복구 명령		pass
history	히스토리 정보		pass

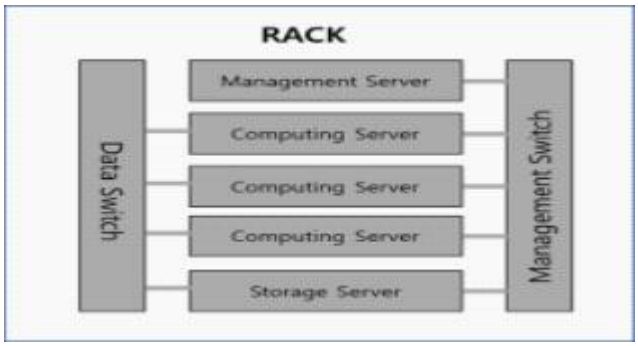
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 단일 가상화를 위한 최적화 하드웨어 구현

[1차년도]

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 구조 개발

- 단일 가상화 시스템 & 네트워크 구조



<랙 컴퓨팅 시스템 구조>

· 컴퓨팅 시스템에서 스토리지와 컴퓨팅 서버는 19인체 랙과 OCP 21인치 규격을 고려를 하고 있음. 본 과제에서는 상업화를 위하여 두 가지 모두들 고려를 하고 있음

◇ 스토리지 서버 & 컴퓨팅 서버는 모두 19인치 또는 OCP 규격 21인치 랙을 고려를 함

◇ 스토리지 서버: 패브릭 네트워크로 연결된 스토리지 서버로 내부 스토리지는 RAID로 확장됨

◇ Computing : 인텔 제온 프로세서 기반의 서버로 Manage Server와 관리 네트워크로 연결됨

◇ Manage 서버: 컴퓨팅 서버를 관리하는 서버로서 관리 네트워크를 통해 연결됨

◇ IPMI & BMC: 서버 내부에 장착된 서버 하드웨어 제어 및 모니터링 컨트롤러 하드웨어

◇ MGMT Eth Switch: GbE 관리 네트워크용 이더넷 스위치

◇ 100G Eth or OPA: 100G Eth 혹은 Intel Omni Path 스위치, 랙 내부 각 서버와 스토리지 서버의 데이터 스위치를 담당

◇ 랙, 랙 전원, 팬, 케이블: 랙 컴퓨팅 설치를 위한 랙 섀시 하드웨어

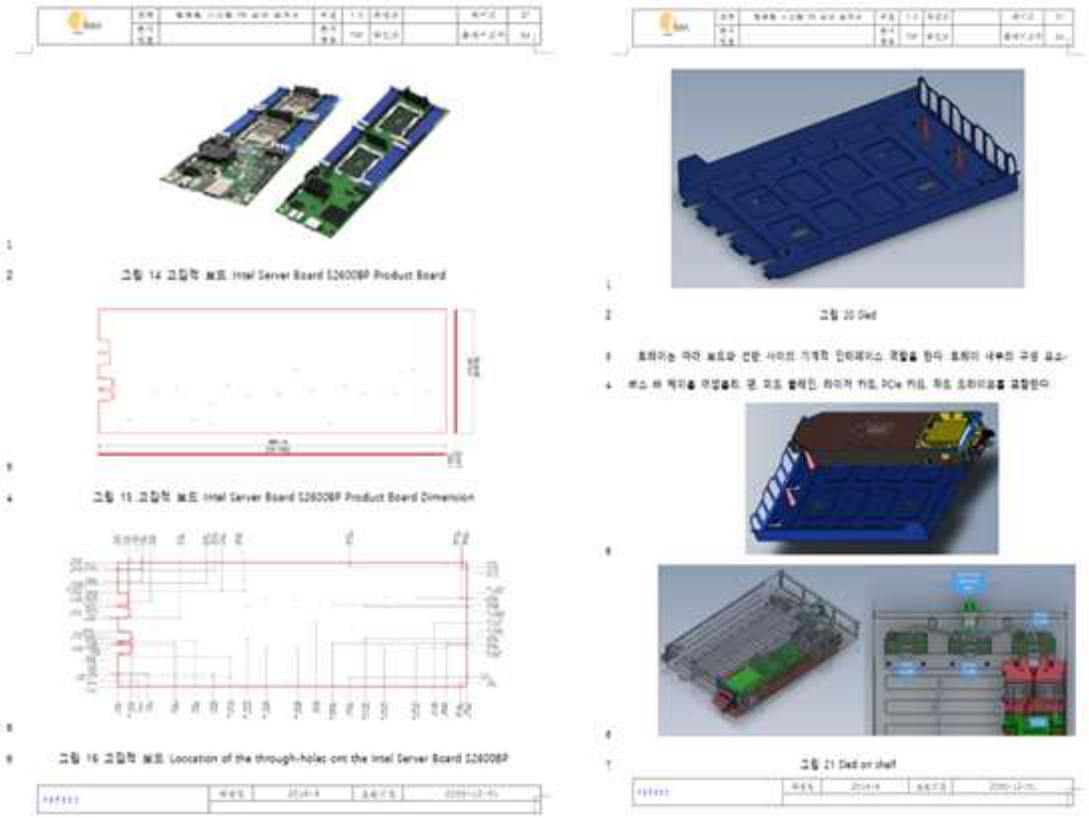
· 랙 컴퓨팅 HW 설계서 작성



<소프트웨어 정의 단일 가상화 HW 설계서>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 랙 컴퓨팅 HW 설계서 작성
◇컴퓨팅 시스템 구조
◇스토리지 서버
◇Manage 서버
◇컴퓨팅 서버 (computing Server)
◇MGMT Ethernet Switch
◇100G Ethernet Switch
◇랙, 랙전원, 팬, 케이블
◇스토리지 서버 설계서
◇Manage 서버 설계서 작성
◇컴퓨팅 서버 (computing Server) 설계서 작성
◇MGMT Ethernet Switch 설계서 작성
◇100G Ethernet Switch
◇랙, 랙전원, 팬, 케이블 정의서 작성
◇OCP 21인치 및 19인치 규격에 맞게 설계서 작성
기존 상용 보드를 OCP 21인치 및 19인치 규격에 맞는 Appliance 화 시도



<소프트웨어 정의 단일 가상화 HW 설계서-OCP 기반 컴퓨팅>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



Intel Server Board S2600TP(BP) 기반 OCP 테스트 장비

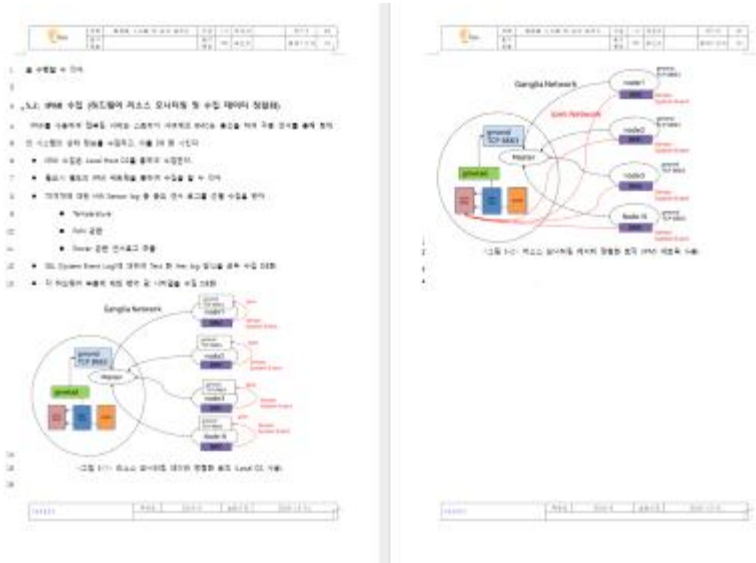






<소프트웨어 정의 단일 가상화 HW 설계서-OCP 기반 컴퓨팅 샘플 구조>

- 센서 모니터링
  · IPMI 기반 센서 수집 기술 설계 및 개발

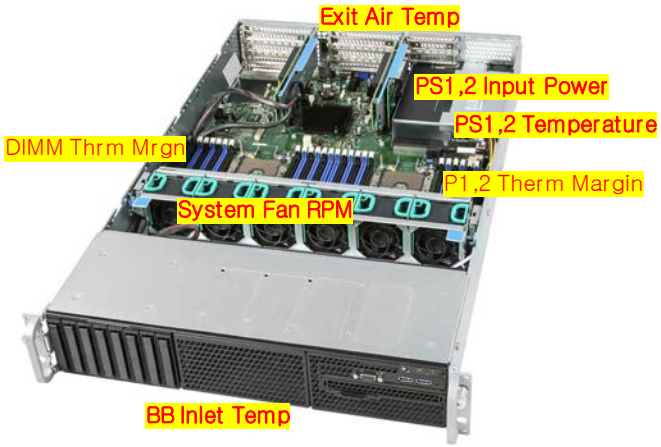


<소프트웨어 정의 단일 가상화 HW 설계서- IPMI 수집(하드웨어 리소스 모니터링 및 수집 데이터 정형화)>

· 타겟 보드 (Intel Main Board 70종 센서 로그 정리
  ◇1차년도 관리 센서 7종 선택을 하여 기본 모니터링 툴과 연동 진행 함

Pwr Unit Status,01h,ok,21.1,
Pwr Unit Redund,02h,ok,21.1,Redundancy Lost, Non-Redundant: Sufficient from Redundant
IPMI Watchdog,03h,ok,7.1,
Physical Scrty,04h,ok,23.1,
SMI Timeout,06h,ok,7.1,
System Event Log,07h,ok,7.1,
System Event,08h,ok,7.1,
Button,09h,ok,12.1,
BMC Watchdog,0Ah,ok,46.1,
VR Watchdog,0Bh,ok,7.1,
SSB Therm Trip,0Dh,ok,7.1,
BMC FW Health,10h,ok,7.1,
System Airflow,14,CFM,ok
BB Inlet Temp,26,degrees C,ok
HSBP Temp,26,degrees C,ok
SSB Temp,52,degrees C,ok
BMC Temp,35,degrees C,ok
BB P1 VR Temp,42,degrees C,ok
HSBP PSOC Temp,28,degrees C,ok
Exit Air Temp,40,degrees C,ok
BB Mem VR Temp,38,degrees C,ok
Riser 1 Temp,34,degrees C,ok
Riser 2 Temp,29,degrees C,ok
System Fan 1a,10682,RPM,ok
System Fan 1b,11760,RPM,ok
System Fan 2a,10682,RPM,ok
System Fan 2b,11564,RPM,ok
System Fan 3a,10682,RPM,ok
System Fan 3b,11368,RPM,ok
PS1 Status,50h,ok,10.1,Presence detected, Predictive failure
PS2 Status,51h,ok,10.2,Presence detected, Predictive failure
PS1 Input Power,418,Watts,ok
PS2 Input Power,407,Watts,ok
PS1 Curr Out %,,,ns
PS2 Curr Out %,,,ns
PS1 Temperature,26,degrees C,ok
PS2 Temperature,26,degrees C,ok
P1 Status,70h,ok,3.1,Presence detected
P1 Therm Margin,-38,degrees C,ok
P1 Therm Ctrl %,0,percent,ok
CPU ERR2,7Ch,ok,3.1,
IERR,80h,ok,3.1,
CPU Missing,82h,ok,3.1,
P1 DTS Therm Mgn,-28,degrees C,ok
VRD Hot,90h,ok,3.1,
PS1 Fan Fail 1,A0h,ok,10.1,
PS1 Fan Fail 2,A1h,ok,10.2,
PS2 Fan Fail 1,A4h,ok,10.1,
PS2 Fan Fail 2,A5h,ok,10.2,
DIMM Thrm Mrgn 1,-60,degrees C,ok
DIMM Thrm Mrgn 2,-59,degrees C,ok
Auto Shutdown,B8h,ok,21.3,
P1 Mem Thrm Trip,C0h,ok,32.1,
Agg Therm Mgn 1,6,degrees C,ok
BB +12.0V,12.416,Volts,ok
BB +3.0V VBAT,3.129,Volts,ok
Voltage Fault,D1h,ok,7.1,
HDD 0 Status,F0h,ok,4.1,Drive Present
HDD 1 Status,F1h,ok,4.2,
HDD 2 Status,F2h,ok,4.3,
NM Capabilities,1Ah,ok,46.1,
MTT CPU1,0,percent,ok

<센서 및 선택 센서 목록>



<센서 위치>

- 멀티 노드에 대한 수집 테스트 및 예외 사항 정의
  - ◇ Ganglia Tool 상에 표현 테스트 수행

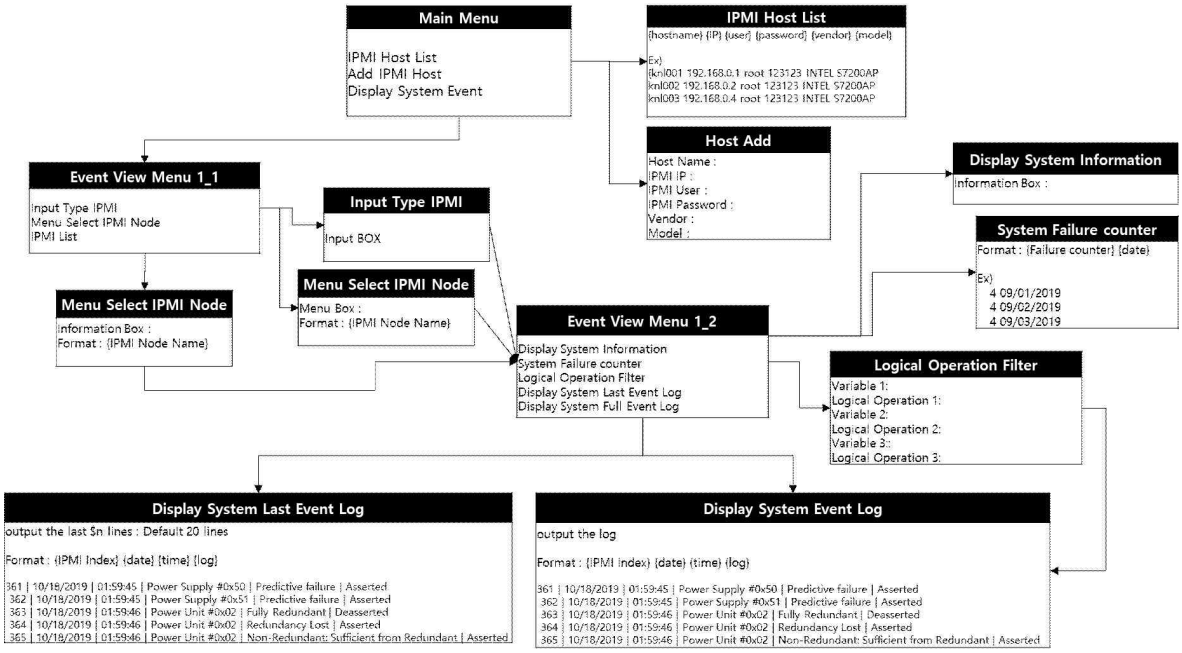
- SEL 시스템 이벤트 로그 수집 기술 설계 및 개발
  - ◇ Text & Hex log Table 정리 및 정의
  - ◇ 멀티 노드에 대한 ext & Hex log Table 수집 정의
  - ◇ DB 정의

Byte	Field	Description
1 2	Record ID (RID)	ID used for SEL Record access.
3	Record Type (RT)	[7:0] - Record Type 02h = System event record C0h-DFh = OEM timestamped, bytes 8-16 OEM defined E0h-FFh = OEM non-timestamped, bytes 4-16 OEM defined
4 5 6 7	Timestamp (TS)	Time when event was logged. LS byte first. Example: TS: [29][76][68][4C] = 4C687629h = 1281914409 = Sun, 15 Aug 2010 23:20:09 UTC Note: There are various websites that will convert the raw number to a date/time
8 9	Generator ID (GID)	RqSA and LUN if event was generated from IPMB. Software ID if event was generated from system software.
10	EvM Rev (ER)	Event Message format version. 04h = IPMI v2.0: 03h = IPMI v1.0
11	Sensor Type (ST)	Sensor Type Code for sensor that generated the event
12	Sensor # (SN)	Number of sensor that generated the event (From SDR)
13	Event Dir | Event Type (EDIR)	Type of trigger for the event, for example, critical threshold going high, state asserted, and so on. Also indicates class of the event. For example, discrete, threshold, or OEM. The Event Type field is encoded using the Event/Reading Type Code.
14	Event Data 1 (ED1)	Per Table 2
15	Event Data 2 (ED2)	
15	Event Data 3 (ED3)	

<Default Values in the SEL Records>

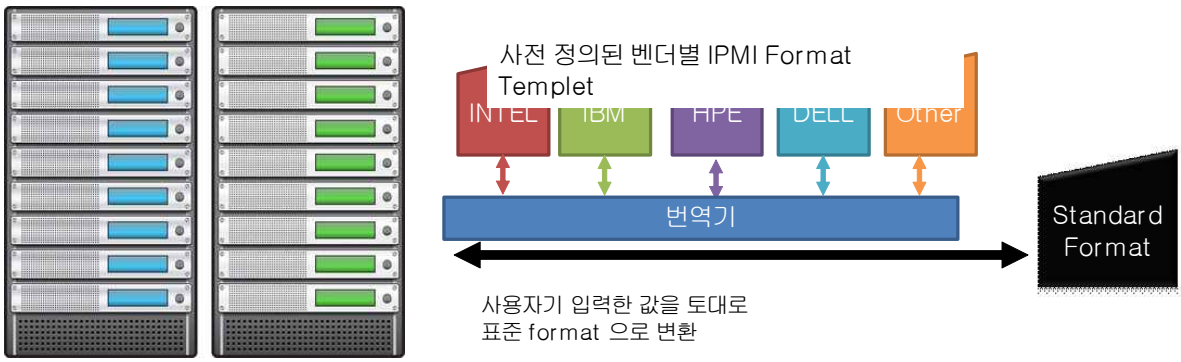
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 로칼 시스템 이벤트 통합 뷰어 CLI 기반 작성
* 기본 테스트 수행
◇ 멀티 노드 시스템 이벤트 통합 뷰어 CLI 기반 작성
* 기본 테스트 수행



<이벤트 뷰어 메뉴 흐름도>

· 이기종 노드 IPMI 관리 방법 설계
◇ 이기종 노드(이기종 벤더) IPMI 정의
◇ 이기종 노드에 대한 ext & Hex log Table 수집 방법 설계 및 개발
◇ DB 정의
2차년도 완료 목표



<이기종 노드 IPMI 관리>

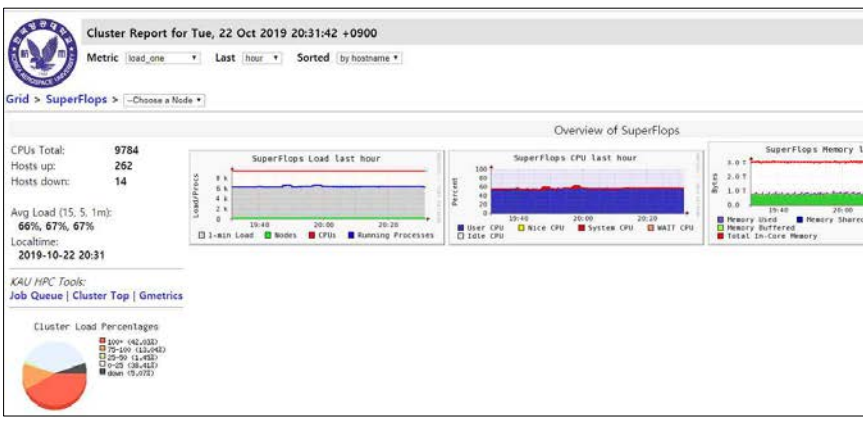
- 1차년도 기본 테스트 수행 내용
· 테스트 내용
◇ IPMI 수집 (하드웨어 리소스 모니터링 및 수집 데이터 정형화) 테스트
* 멀티 노드상에 FAN, PSU 로그 수집 및 표시화
* 멀티 노드 IPMI 수집 (하드웨어 리소스 모니터링 및 수집 데이터 정형화)
* 멀티 노드에 대한 수집 테스트 및 FAN, PSU 로그 수집 및 표시화
* Ganglia Tool 상에 표현 테스트
◇ IPMI 수집 (시스템 이벤트) 테스트
* 멀티 노드상에 시스템 이벤트 수집 및 표시화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 테스트 구성
  ◇ Manage 서버 1대
  ◇ Computing 서버 1대
  ◇ Computing 서버 4대 이상
    * 내부 테스트 : 4대 구성
    * 외부 테스트 : 항공대 HPC Cluster 42노드 대상
  ◇ 컴퓨팅 서버와 Manage 서버와 1G 이더넷으로 연결
    * 내부 테스트 :
    * 외부 테스트 : 항공대 HPC Cluster 42노드 : 1G & 100G (Omni-Path)
· OCP 서버 테스트 (샘플 구입 후 테스트 시행)-> OCP 샘플 파워 이슈(한국 전력과 상의) 문제로 차년도 구매 후 테스트 예정



<내부 테스트 서버 구성>

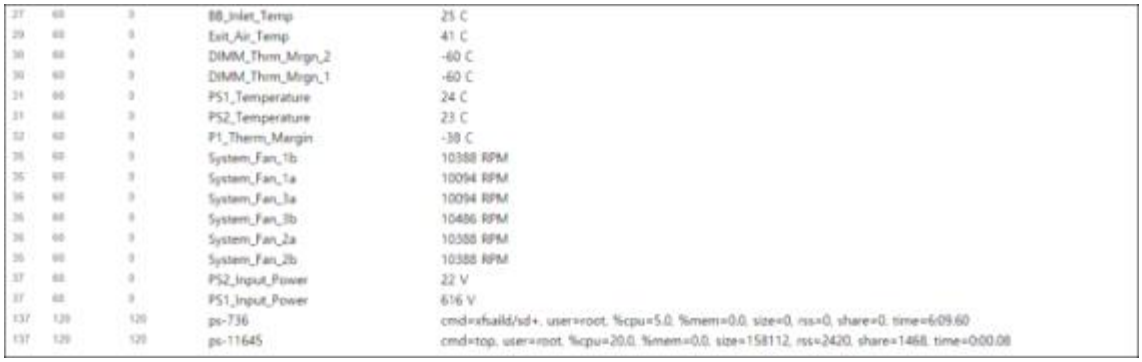




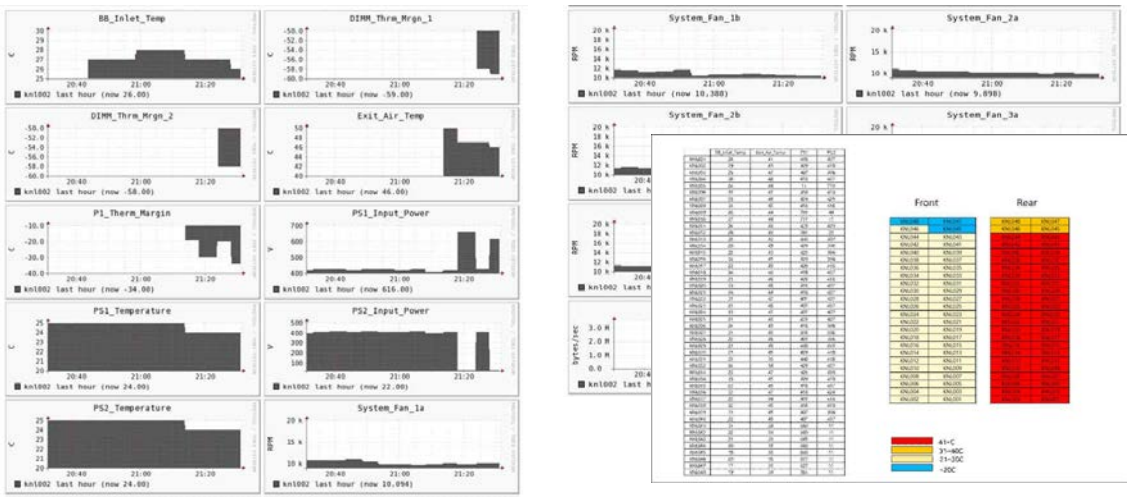
<항공대학교 기계공학과 HPC 시스템>

· 테스트 결과 :
  ◇ 시스템 리소스 모니터링 데이터 정형화
    * 항공대학교 기계공학과 HPC 시스템 적용
    * Intel S7200AP (Xeon Phi 42 node)

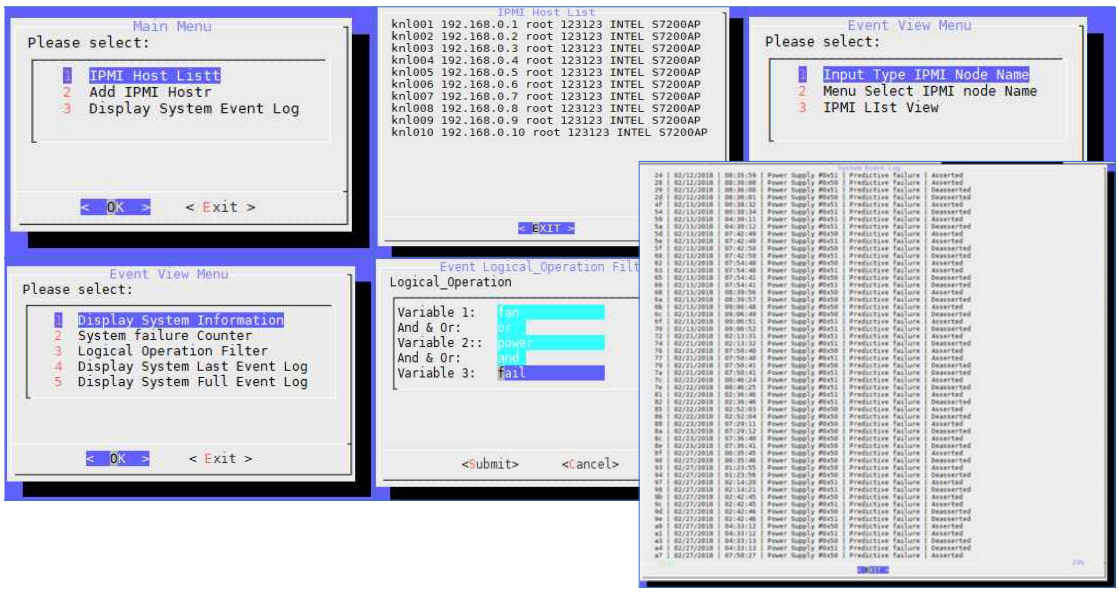
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<노드당 센서 로그 수집>



<수집 센서 데이터 가시화 출력>



<멀티 노드에 대한 시스템 이벤트 통합 관리 뷰어 출력>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

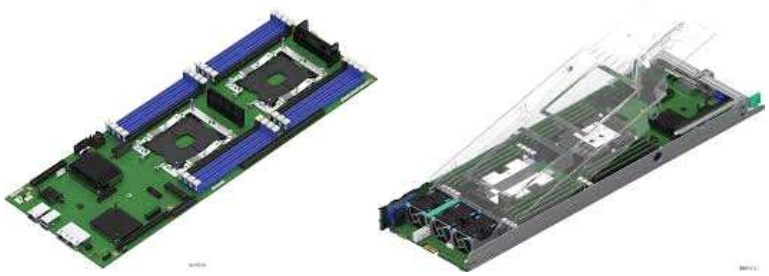
[2차년도]

o 단일 가상화 시스템 지원 최적화 Computing Node 개발

- OCP 하드웨어 개발

· OCP Compute Node

◇ 범용 x86 듀얼 소켓 기반의 서버 시스템을 자체 개발한 OCP Rack CUBBY 적용, 단일 가상화 클라우드 시스템용 컴퓨팅 서버를 제작함

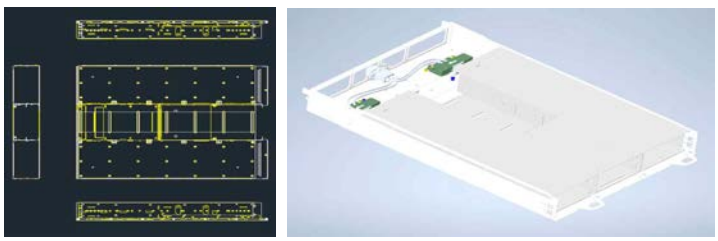


<인텔 Intel® Server Board S2600BP Module>

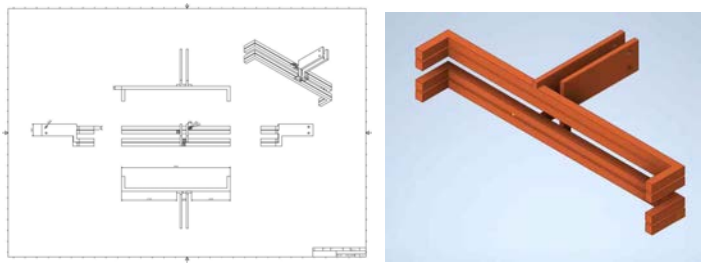
항목	규격
Base Board	Intel® Server Board S2600BP
Chassis Type	Half Size Computing Module
CPU	(1) or (2) 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
Memory	Up to(16) DDR4 RDIMM/LRDIMM
Chip set	C62x
NIC	Dual 10GBase-T ports
PCI	2 PCI riser support
Remote Manager	IPMI 2.0
TDP(Thermal Design Power)	165W
Integrated BMC with IPMI	IPMI 2.0 & Redfish

◇ OCP 랙에 범용 서버를 장착할 수 있는 OCP CUBBY 구조 및 형상

* OCP CUBBY 구조 수정 - 범용 하드웨어 장착 가능
* 제작된 OCP CUBBY는 2OU에 4개 서버 모듈을 장착 지원
* 4개 서버 모듈에 12V DC를 공급할 수 있도록 전원 bus bar 설계, 제작
* 공기의 진행을 방해하지 않기 위한 전원부 설계
* 각 모듈 장착을 위한 모듈 컨테이너 설계, 제작
* 향후 업그레이드를 위한 Storage Space 고려 설계, 제작

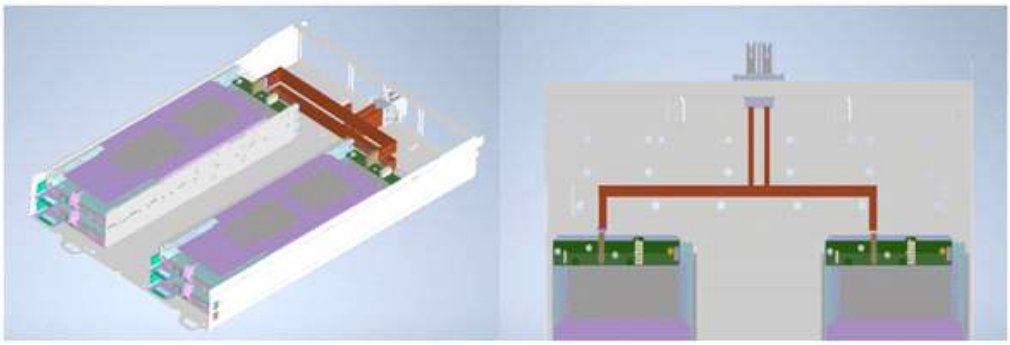


<제작 CUBBY 도면 및 형상>



<전원 bus bar>

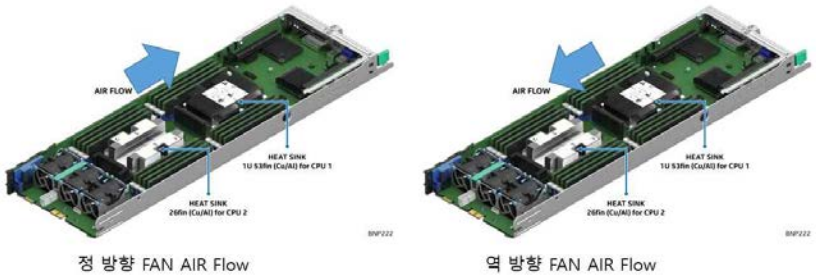
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Tray(with Brade) on Sled>

◇ 범용 서버, 인텔 PCSD 서버 시스템을 활용 구조 변경

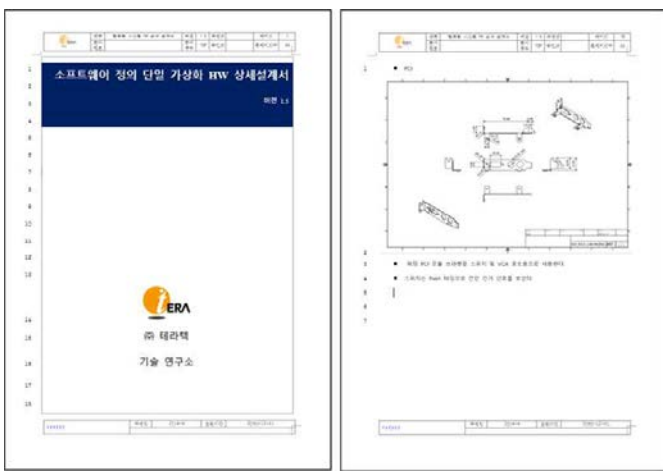
* 기존 범용 서버의 정방향 FAN을 역방향 사용에 따라 FAN 방향 배치 변경 및 부하 테스트를 거쳐 검증
* 기존 범용 서버 Bridge Board를 OCP 향에 사용할 수 있도록 수정 변경
* 12V DC 인가 모듈 부분을 제작된 CUBBY와 결합 될 수 있도록 수정 변경
* +5V STD 오류 부분을 처리할 수 있도록 회로 변경



<FAN 변경>

◇ 단일 가상화 컴퓨팅 HW 설계서 업데이트

* OCP CUBBY 설계 추가
* Blade module 설계 추가
* Power Bus bar 설계 추가
* Power Connector Guide 추가
* Power Module PCI board layout 추가



<HW 상세설계서 업데이트>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· OCP Compute Node 시제품



<제작된 단일 가상화 시스템 지원 최적화 Computing Node>

- 성능/소비전력측정을 통한 효율성 테스트 결과

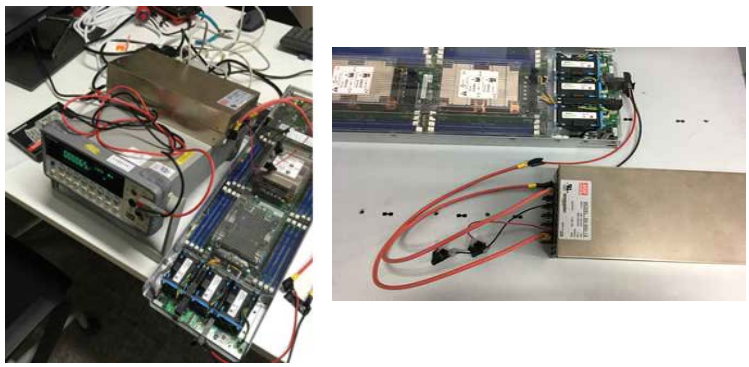
· OCP Compute Node 테스트

◇ Stress 테스트를 통한 열 및 동작 테스트

◇ 테스트 환경 :

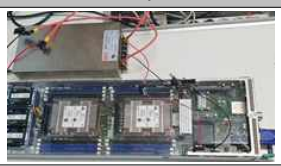
* 실내 : 27도
* 운영 환경 : CentOS 7.7
* 테스트 툴 : Stress-ng
* CPU : 4210R(2.4GHz 10 core TDP 100W) x 2CPU

<제작 컴퓨팅 노드 테스트>

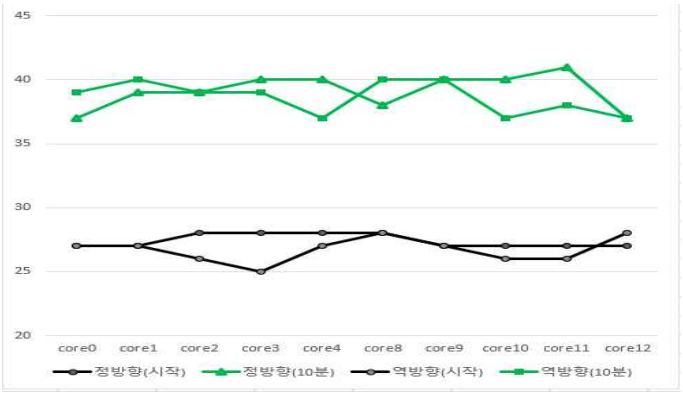


<제작 컴퓨팅 노드 테스트>

◇ 테스트 결과 :

구분	테스트	결과물	결과
전원 인가 및 정상 동작 확인	Non-intel chassis 환경 구동 확인		PASS
최대 부하 시 CPU 발열 확인	Stress-ng를 통한 CPU 부하 온도 확인 2CPU, FAN 방향 역전 시 # Stress-ng -ng -c 20 최대 40℃ 확인 (60분 부하 시)		PASS
m.2 SSD CentOS7 구동 확인	TS32GMTS400 m.2 모델로 부팅 및 OS 설치 후 (Centos7.7) 정상 구동 확인		PASS

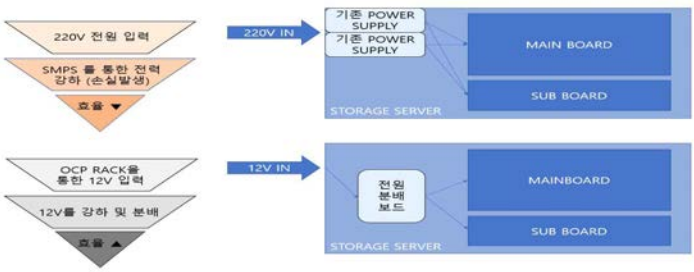
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<기존 시스템과 제작 시스템 부하테스트 결과 >

◇ 테스트 결과 : 운영상 허용 온도 마진은 충분한 것으로 확인
(Stress-ng 상 High= +88.0℃, Crit = +98.0℃)

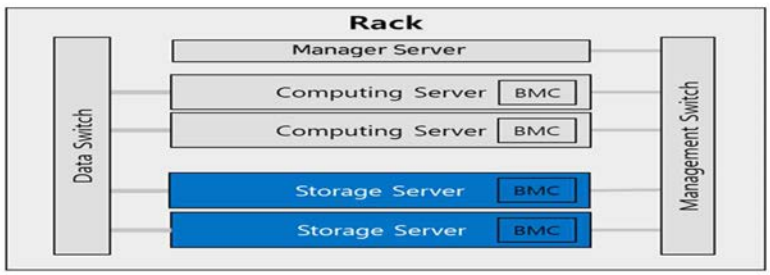
o 단일 가상화 시스템 지원 Storage Node 기술 개발
– 기본 성능 테스트 및 문제점 도출
· Storage Node에 대한 기술
◇ OCP Rack에 최적화 된 Storage Node를 구성
◇ 전원 분배 보드 변경을 통한 상용 Storage의 기능 및 성능 활용
· Storage Node 보드 특징
◇ Xeon CPU 2Socket 지원
◇ 8 Bay Disk 지원
◇ PMI2.0 이상 지원
· 전원 분배 보드 재제작
◇ OCP Rack에 최적화를 위한 전원 보드 설계 개념도



<보드 설계 개념>

· 단일 가상화 컴퓨팅 HW 설계서 업데이트
◇ Storage Server 파트

o 단일 가상화 시스템 고성능 High Speed Network 구조 기술 개발
– 네트워크 모니터링 유저 인터페이스 최적화
· 컴퓨팅 시스템 구조
◇ Network 구조도

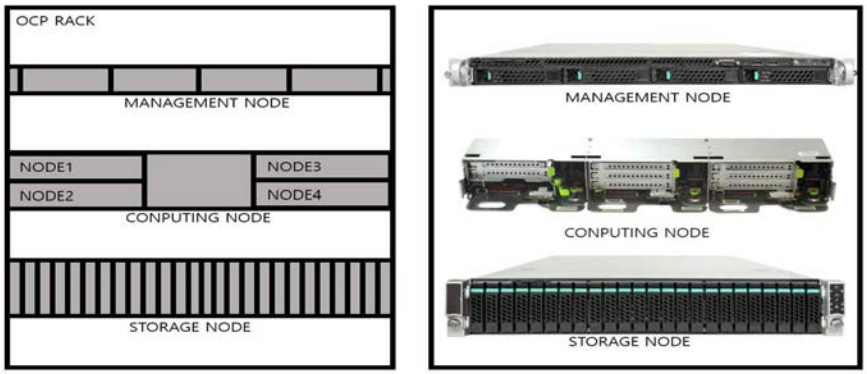


<서버 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 매니저 노드 (Standard Server)
  1) 백업 복구 관리
  2) 시스템 노드 관리
* 컴퓨팅 노드 (19“ or 20" OCP Base)
  1) Compute 노드
* 스토리지 노드 (Standard)
  1) 백업 스토리지 용도
  2) DB 저장 용도
* 네트워크
  1) Management Network – IPMI, BMC Network (MGMT Ethernet)
  2) Data Network – 백업/복구 Network (100G Ethernet)

· OCP Rack 구성도
◇ 구성도

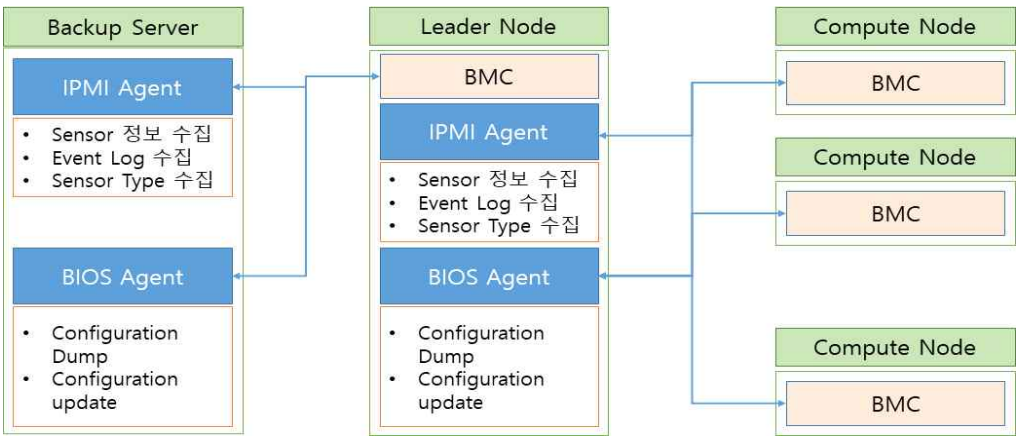


<랙 구성도>

· 단일 가상화 컴퓨팅 HW 설계서 업데이트
◇ 컴퓨팅 시스템 구조
◇ MGMT Ethernet Switch
◇ 100G Ethernet Switch

o 하드웨어 리소스 모니터링 및 수집 데이터 정형화 기술 개발
– 통합 시스템 Rack 모니터링 및 관리툴 구현

· 하드웨어 자원에 대한 정형화 자료수집 구현
◇ IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 활용하여 사용자 하드웨어 상태, 로그 수집 설계구현
◇ 관리할 리소스 정보를 수집 구성하기 위해 각 노드에서 실행되는 에이전트 설계구현



<IPMI/BIOS Agent 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 수집 데이터 구현

* HW Sensor log 수집 설계구현
* Temperature, FAN 데이터 설계구현
* Power 센서 데이터 설계구현
* HW Event log 수집 설계구현

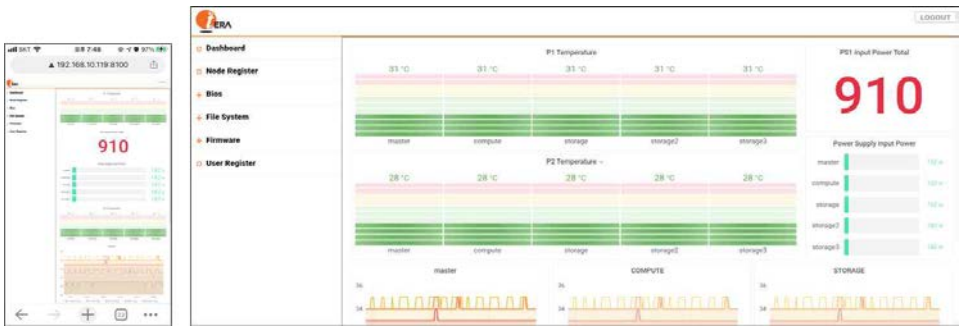
- 리소스 모니터링 데이터 정형화 및 미시적 모니터링 툴 구현

· Timpani Web의 Dashboard를 통한 모니터링 구현

◇ 모니터링 결과를 Web 형태로 표출 구현



<수집 IPMI 표출 테스트>



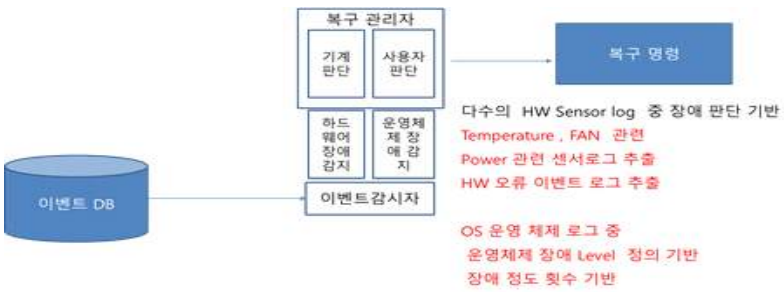
<WEB 기반 Timpani Web의 Dashboard 상에 표출된 모니터링 정보>

- 실시간 IPMI 모니터링 중 결함 여부 탐지를 통한 시스템 운영기술 개발

· 실시간 IPMI 모니터링 결합 여부 탐지 (진행중)

◇ 결합 여부 탐지 구성

◇ 결함 탐지 결과와 백업/복구 연동 방안 설계



<결함 탐지 결과와 백업/복구 연동>

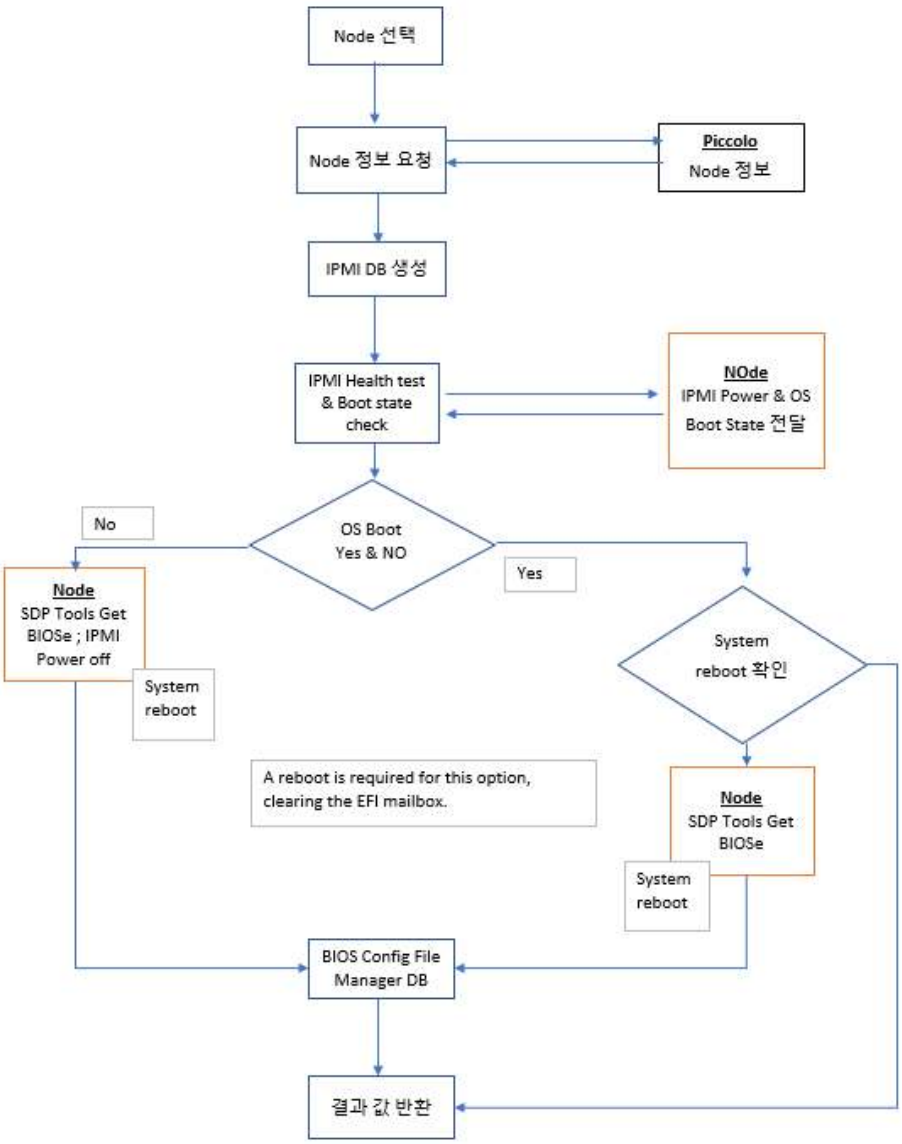
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[3차년도]

o 단일 가상화 시스템 & 네트워크 최적화 및 실증

- 단일 가상화 시스템 Compute Node 최적화

・Bios Configuration 정보 수집



<BIOS Configuration 정보 수집>

◇ File 저장 정보 (2종)

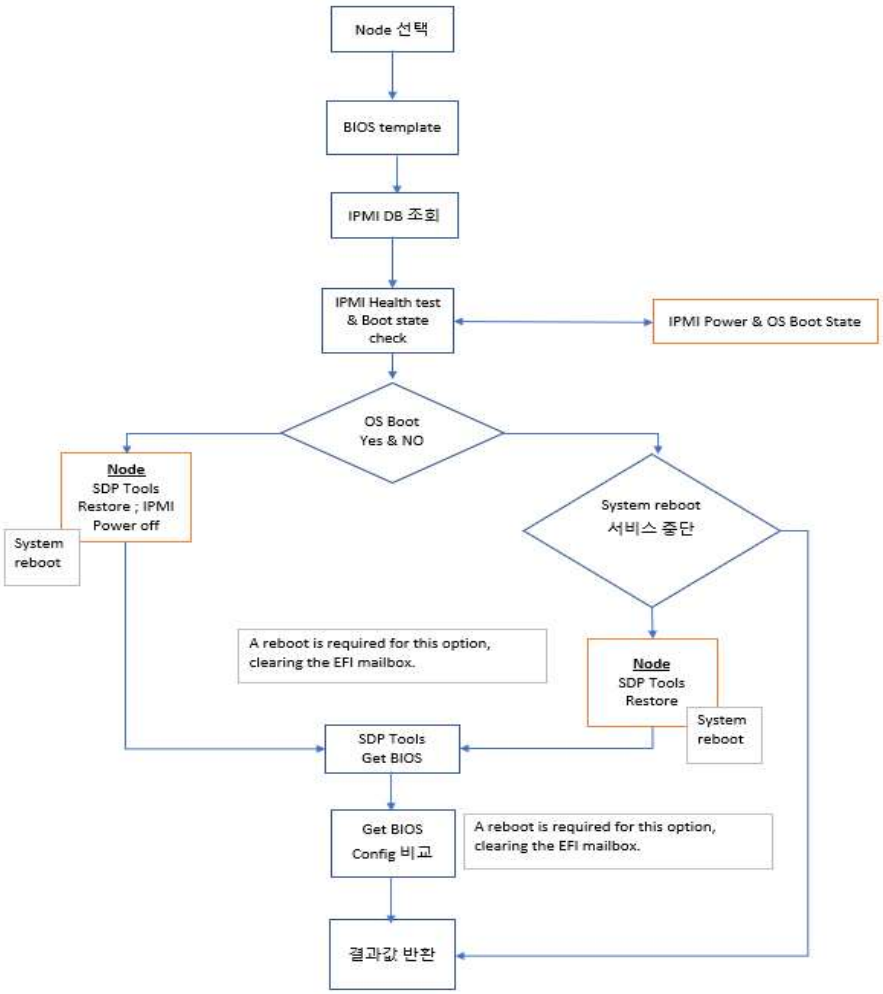
* syscfg를 이용할 수 있는 Syscfg.INI 형식 파일
* redfish의 정보를 가지고 있는 getini.INI 파일

◇ DB 저장 정보

* File 저장 정보 (파일 이름, 파일 위치)
* Bios Configuration 정보를

・Bios Template 세팅

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<BIOS Template 적용>

◇ BIOS Template 제공 이유

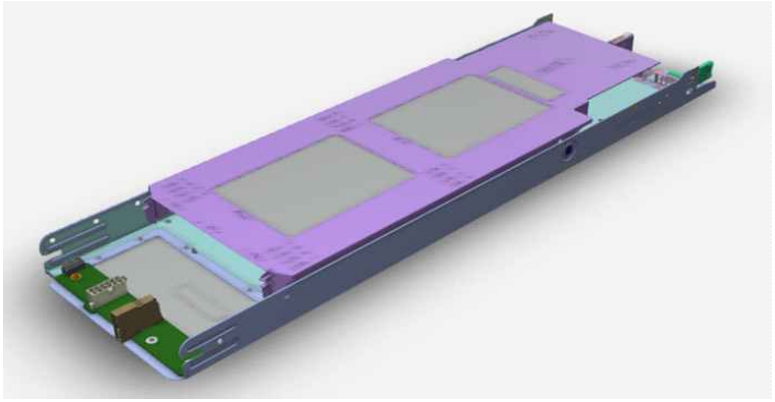
* BIOS Configuration의 세팅 Option에 따른 의존적인 Option의 정보를 제공하기 어려움
* 제조사의 BMC Firmware 별로 Option의 차이가 발생할 수 있음
* 검증된 설정값 적용으로 성능 보장 및 각 값에 대한 의존성 문제 해결

- OCP 하드웨어 개발

· OCP Compute Node 시제품 개발

◇ 2OU 기반 4 Node 시스템 설계

* 기존 범용 서버 Board를 OCP 향에 사용할 수 있도록 수정 개선
* 12V DC 인가 모듈 부분을 제작된 CUBBY와 결합 될 수 있도록 수정 개선
* +5V STD 오류 부분을 처리할 수 있도록 회로 변경 개선

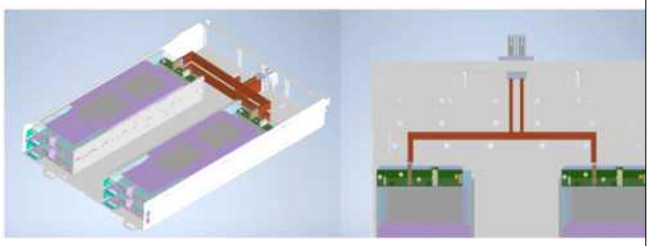


<OCP 컴퓨팅 노드 구조 설계>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ OCP CUBBY 2OU Power Clip 구조 재설계 및 제작

* 기존 전원 Bus Bar 구조를 medusa cable 방식으로 재설계
* 2차연도 설계 Power Bus Bar 구조에 전력 균등 및 저항값에 의한 발열 문제로, OCP 표준 부품 medusa cable을 사용

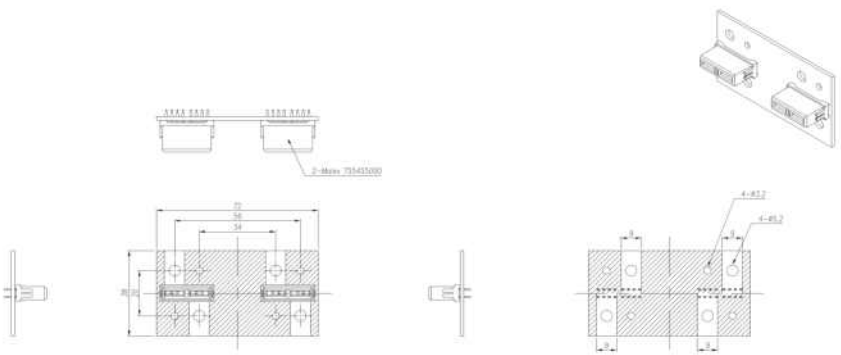
기존	개선
 문제점 : Power Bus Bar 제질과 파워 커넥터 제질이 서로 달라, 조립 상에 문제점 발생 및 저항 벗 문제로, 전원 균등 공급 문제 발생	 해결 : medusa cable을 방식 사용 장점 : 제작 용이 및 일정한 품질 보장



<Rack Bus Bar 연결부>

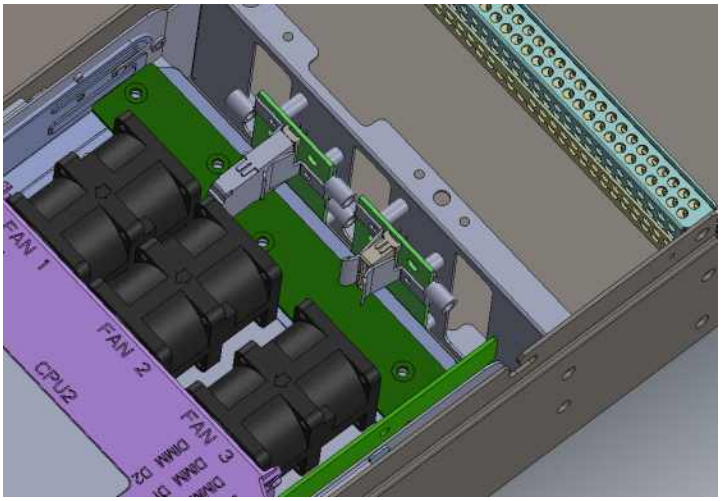
◇ Power 구조 설계

* OCP Power Clip 커넥터 설계
  compute 노드를 Cubby 장착할 경우 발생 될 수 있는 편차로 커넥터 파손을 막고 안정적인 결합을 의도하기 위함



<Compute Node Power 커넥터 설계>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<설계 Compute Node Power 커넥터 구조 설계>



<Compute Node Power Clip 구조 개선>

◇ 2OU 4 Node를 위한 Power Clip 구조 개선

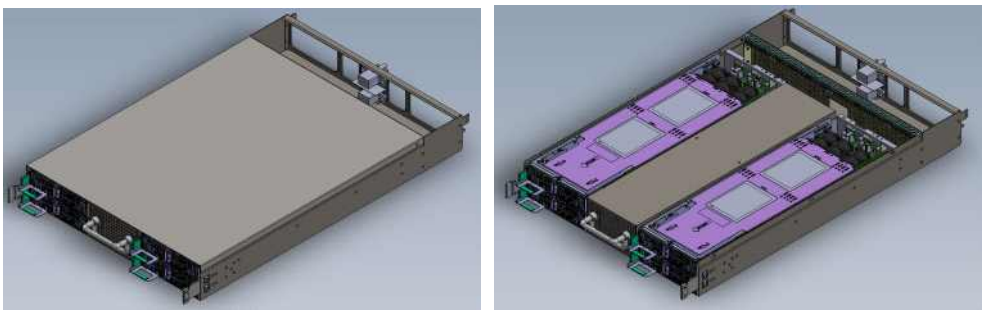
* Compute Node에 고성능 CPU 장착과 안정적인 전원 공급을 위해 복층 구조로 Power 구성 설계



<Cubby Power Clip 복층 구조 제작>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· OCP Compute Node 시제품 결과물

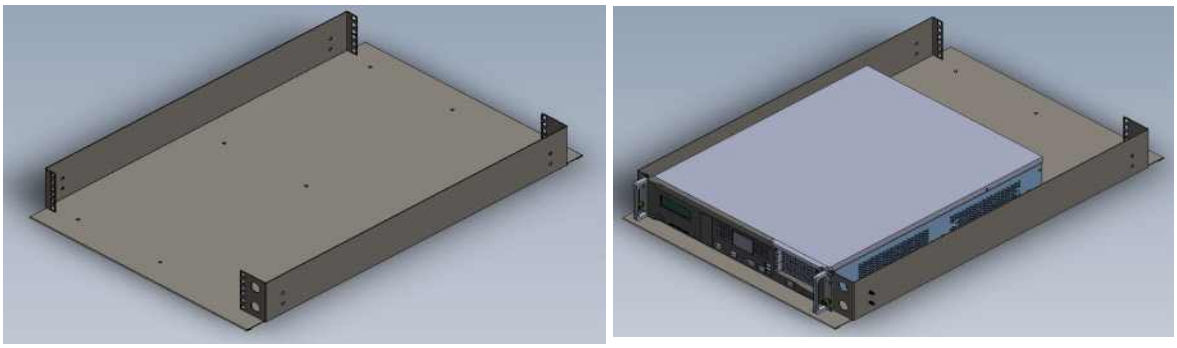


<New OCP Compute Node 설계>



<New OCP Compute Node와 Cubby 제작>

◇ Shelf, OCP to EIA & DC to AC power inverter 지원 키트 개발
* EAI 서버를 OCP Rack에 장착하기 위한 설계
* 1U, 2U 서버 지원을 위한 구조 설계
* 서버 하중 배분 설계



<Shelf, OCP to EIA 설계>

· 단일 가상화 시스템 지원 Storage Node 기술 개발
◇ OCP Rack에 Storage Node를 구성
* 일반 AC 220V 지원을 위한 DC to AC power inverter 고려
- OCP Power Supply 상에서 AC 포트는 지원 수량이(1개~2개) 문제가 됨. 이를 위한 별도의 DC to AC power inverter를 사용한 구조 개선 고려
* Storage Node 보드 특징
Xeon CPU 2 CPU 지원
8 Bay Disk 지원
IPMI 2.0 이상 지원
상용 Storage의 기능 및 성능 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





<Shelf, OCP to EIA, C to AC power inverter 사용 Storage Node 장착 제작 >

· OCP Compute Node 최종 시제품



<OCP Compute Node 최종 시제품>

- 성능/소비전력측정을 통한 효율성 테스트 결과
  · OCP Compute Node 테스트
    ◇ Stress 테스트를 통한 열 및 동작 테스트
    ◇ 테스트 환경
      * 실내: 27도
      * 운영 환경: CentOS 7.7 (PXE Boot)
      * 테스트 툴: Stress-ng
      * CPU: Xeon Gold 6240(2.3GHz 18 core TDP 150W) x 2CPU
      * RAM: Samsung 16G ddr4
      * 4 Node
      * Test Time: 30day (720 time)
    ◇ 테스트 결과: 운영상 허용 온도 마진은 충분한 것으로 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	테스트	결과
전원 인가 및 정상 동작 확인	구동 확인	PASS
Shut time 최대 부하 시 CPU 발열 및 시스템 이상 증상	# Stress-ng -ng -c 36 최대 40℃ 확인 (60분 부하 시)	PASS
Log time 최대 부하 시 CPU 발열 및 시스템 이상 증상	# Stress-ng -ng -c 36 최대 40℃ 확인 (24시간 부하 시)	PASS

· 단일 가상화 시스템 지원 Storage Node 테스트
◇ Stress 테스트를 통한 열 및 동작 테스트
◇ 테스트 환경
* 실내: 27도
* 운영 환경: CentOS 7.7
* 테스트 툴: Stress-ng
* CPU: Silver 4210 (2.20Ghz 10 core TDP 85W) x 2CPU
* RAM: Samsung 16G ddr4 x 24EA
* HDD: 450GB + 1.7TB
* 1 Node
* Test Time:1 Hour (60 min)
◇ 테스트 결과: 운영상 허용 온도 마진은 충분한 것으로 확인

구분	테스트	결과
전원 인가 및 정상 동작 확인	구동 확인	PASS
Shut time 최대 부하 시 CPU 발열 및 시스템 이상 증상	# Stress-ng -ng -c 36 최대 40℃ 확인 (60분 부하 시)	PASS

- 단일 가상화 OCP 하드웨어 구성
◇ OCP Rack(WIWYNN)
◇ 컴퓨팅 노드(4 Node)
◇ 스토리지 노드(1 Node)
◇ 마스터 노드(1 Node)
◇ 백업/복구 노드(1 Node)
◇ 1G - MGMT Ethernet Switch
◇ 10G Ethernet Switch



<단일 가상화 OCP 하드웨어 구성>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단일 가상화 시스템 리소스 모니터링 데이터 정형화 기술 구현

– 모니터링 GUI 개발 (Timpani Web)

・Dashboard

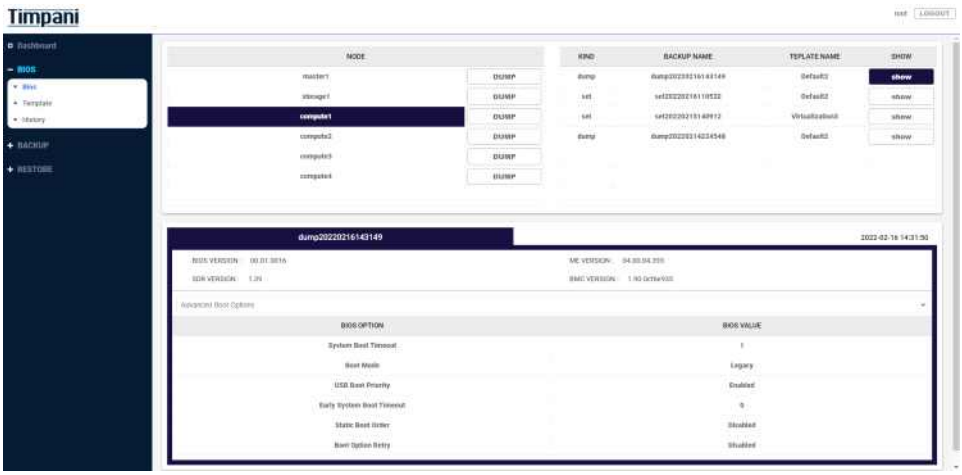


<Dashboard>

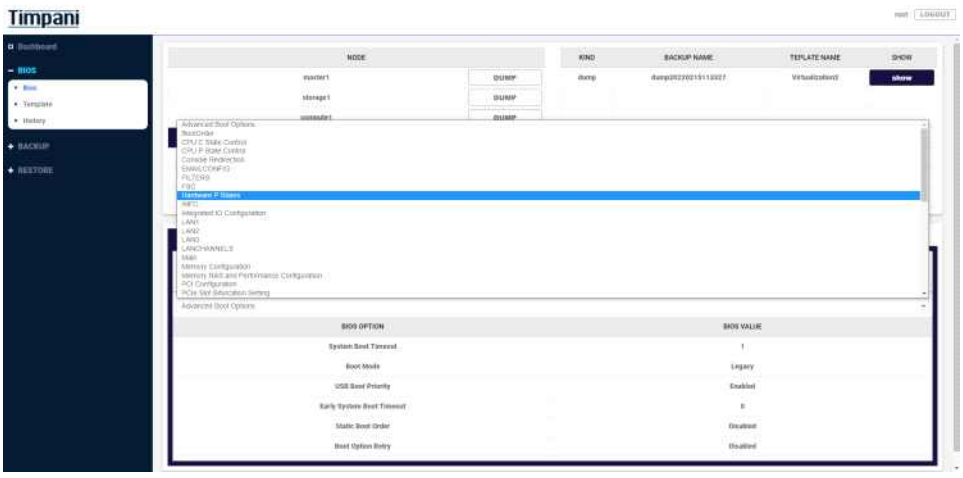
◇Dashboard 표현 정보

* Process의 온도
* Power 정보
* Fan 정보
* Airflow 정보

・BIOS 정보



<BIOS 기본 화면>



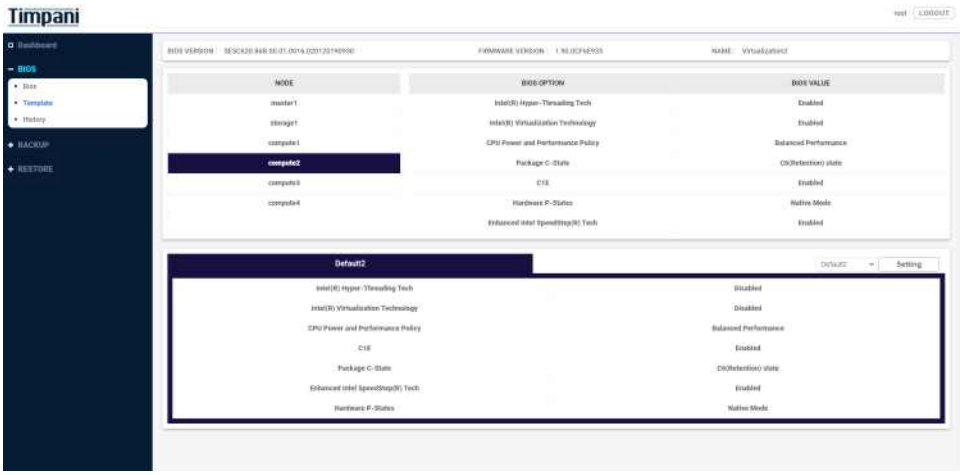
<BIOS Configuration 정보 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

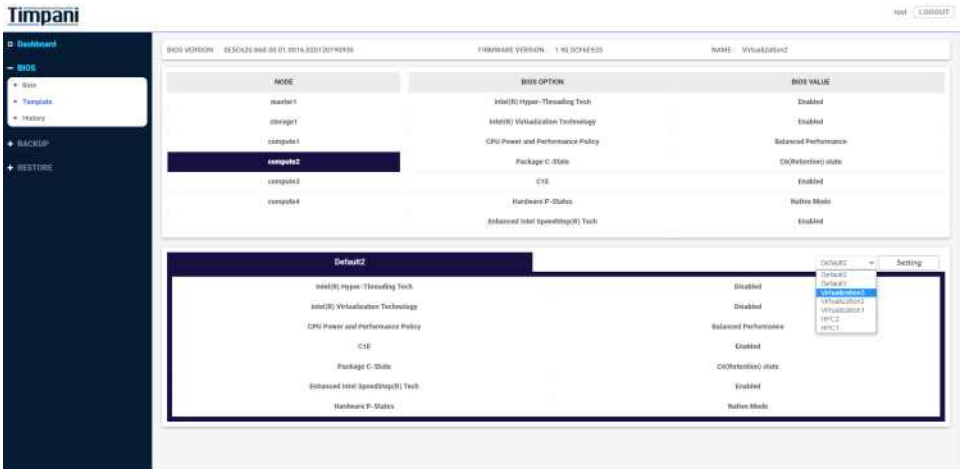
◇ BIOS 기능

* BIOS Configuration Dump [syscfg.ini 형식의 file로 저장]
* BIOS Dump 정보
* Dump는 Master 권한을 가진 사용자만 가능
* Dump History View

· Bios Template



<Template 기본 화면>



<Template 제공 화면>

◇ BIOS Template 종류(6종 제공)

* Default1: 일반 업무 대상(Hyper Threading: on)
* Default2: 일반 업무 대상(Hyper Threading: off)
* Virtualization1: 가상화 업무 대상(Hyper Threading: off, Virtualization: on)
* Virtualization2: 가상화 업무 대상(Hyper Threading: on, Virtualization: on)
* Virtualization3: 가상화 업무 대상(Hyper Threading: on, Virtualization: on, 전력관리: on)
* HPC1: HPC 업무 대상(전력관리: on, Speed Step: on)
* HPC2: HPC 업무 대상(전력관리: off, Speed Step: off)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관: ㈜한국과학기술정보연구원]

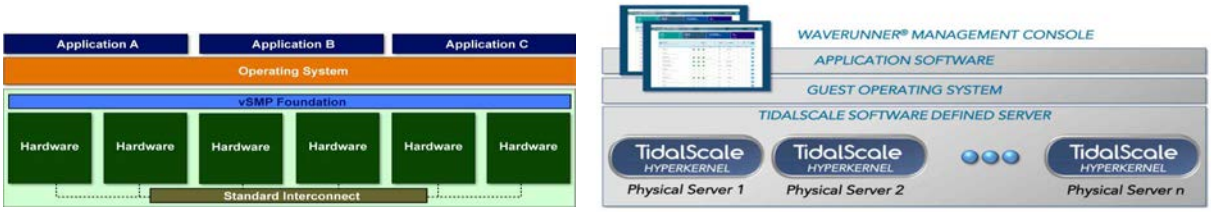
(1) 단일 가상화 서비스 플랫폼의 기능 및 성능 벤치마크를 위한 테스트베드 구축 및 시험

[1차년도]

o 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 요구사항 정의

- 벤치마크 대상 플랫폼 선정

· 실제 서비스에 활용되고 있는 상용 플랫폼중에서 주로 HPC 분야에서 활용되고 있는 ScaleMP사의 vSMP(versatile SMP)와 데이터 분석, in-memory 애플리케이션 및 데이터베이스 등에서 활용되고 있는 TidalScale을 선정함



<ScaleMP사의 vSMP와 TidalScale 아키텍처>

- 벤치마크 테스트베드 설계

· 기능시험 및 성능시험을 통한 실질적인 단일 가상화 서비스 플랫폼의 벤치마크를 위해 TidalScale v3.0 및 ScaleMP사의 vSMP Foundation v9.0을 기반으로 하는 테스트베드를 각각 구축하기로 함

· TidalScale 및 vSMP의 테스트베드는 2-way Intel Xeon Skylake Gold 프로세서를 장착한 서버 4대로 가상단일서버를 구성하기로 하였으며, 아래와 같은 구성 요건을 설계에 반영함

[TidalScale 및 ScaleMP vSMP 테스트베드 구성 시 고려사항]

구분	테스트베드 구성 시 고려 사항
TidalScale Software-Defined Servers Tidalscale v3.0	• 인터커넥션 네트워크 : 10G / 25G (지원되는 NIC 확인 필요) • 하이퍼 커널을 포함한 Freebsd OS 이미지 배포를 위한 PXE 네트워크, External 네트워크 접속을 위한 Guest 네트워크, IPMI Control 네트워크 등 구성 필요 • 별도의 Waverunner 관리 노드서버를 구성해야 함 • OS : RHEL/CentOS 6.7/7.*, Oracle Linux 6.*,Ubuntu 16.04, SLES 12, FreeBSD 10.3/11.1
ScaleMP Creating the Power of One vSMP Foundation v9.0	• 인터커넥션 네트워크 : Infiniband (지원되는 HCA 확인 필요) • 다수의 물리서버에서 구성변경에 따라 vSMP Foundation 커널을 유연하게 배포하기 위해 별도의 PXE boot 서버를 구성해야 함 • OS : RHEL/CentOS/Oracle Linux 5/6/7, SLES11/12 (Linux 64 bit OS, Kernel level 2.6.11 이상)

- 기능시험 요건 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<기능시험 요건>

기능 구분	세부 내용
사용 편의성	웹 GUI, VLI툴, 매뉴얼, 교육프로그램 등 제공 여부
연동 유연성	다양한 프로비저닝 시스템과의 연동 가능 여부 (IPMI, PXE, 기타 클러스터 관리 플랫폼, RESTful API 제공 등)
운영 용이성	운영 관리 인터페이스, 배포 자동화 툴, 배포 시간, 장애 대응 기능 제공 여부
성능 최적화	Inter-connect 성능, InfiniBand 지원 여부, vCPU/Memory Page 마이그레이션 시간, 애플리케이션의 워크로드 특성을 반영한 성능 최적화 기능, HPC 운영 환경에 적합한 Guest OS 튜닝 여부
결함 허용성 (Fault-Tolerant)	노드 장애 발생 시 장애 노드 격리 및 VM 재시작 기능
이중화 (Backplane Redundancy)	2개의 이중화 된 병렬 Inter-connection 구조로 하나 또는 두 개의 스위치에 연결 가능 여부
확장 가능성	노드 추가, 메모리 확장, vCPU 추가, Backplane 확장(HCA증가로 VM Bandwidth 증가) 가능 여부
결함 허용성	노드 장애 발생 시 장애 노드 격리 및 VM 재시작 가능 여부, 2개의 이중화 된 병렬 Inter-connection 구조로 하나 또는 두 개의 스위치에 연결 가능 여부

- 성능 시험 요건 정의

· HPC 성능 시험

<HPC 성능시험 벤치마크 프로그램 및 테스트 방법>

벤치마크 프로그램	테스트 방법
• CLOMP : OpenMP 성능 측정 벤치마크 프로그램 • STREAM : 메모리/프로세서 간 데이터 전송 속도 측정 벤치마크 프로그램 • HPL : 실수연산 성능측정 벤치마크 프로그램 • GAUSSIAN : 대용량 공유 메모리를 요구하는 전자구조 계산 프로그램	1) 베어메탈(물리)서버(1대) v.s. 단일가상서버(vSMP/Tidalscale) → 베어메탈서버 대비 오버헤드 측정 2) 4-way CPU 베어메탈서버(1대) v.s. 단일가상서버(2-way CPU 물리서버 2대) → 오버헤드 및 성능 확장성 비교 3) 단일가상서버(2-way CPU 물리서버 4대) → 성능 확장성 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

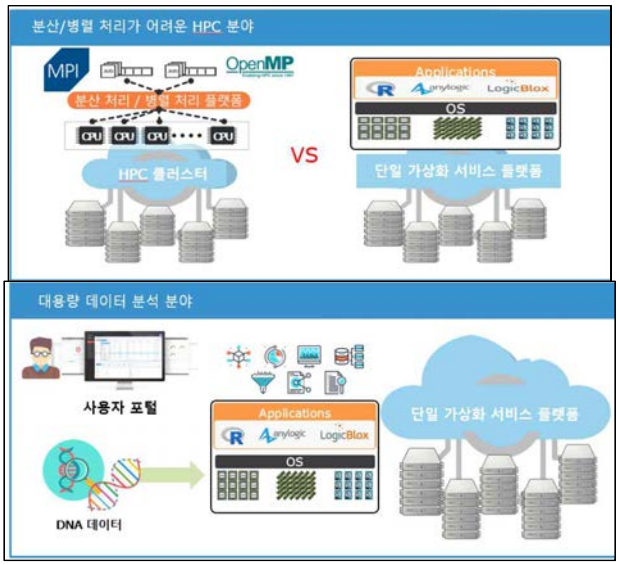
- 데이터 분석 성능 시험

<HPC 성능시험 벤치마크 프로그램 및 테스트 방법>

벤치마크 프로그램	테스트 방법
• R 벤치마크 프로그램: 데이터 크기와 비례하여 메모리를 요구하는 메모리 데이터 분석 프로그램	1) 베어메탈(물리)서버(1대) v.s. 단일가상서버(vSMP/Tidalscale) → 베어메탈서버 대비 오버헤드 측정 2) 4-way CPU 베어메탈서버(1대) v.s. 단일가상서버(2-way CPU 물리서버 2대) → 오버헤드 및 성능 확장성 비교 3) 단일가상서버(2-way CPU 물리서버 4대) → 성능 확장성 비교

- 활용 사례 발굴

· 분산/병렬처리가 어려운 기존 HPC 분야와 유전체 정보 분석과 R 등의 S/W로 빅 데이터 분석 연구를 수행하는 분야 등에서 활용 사례 발굴 추진



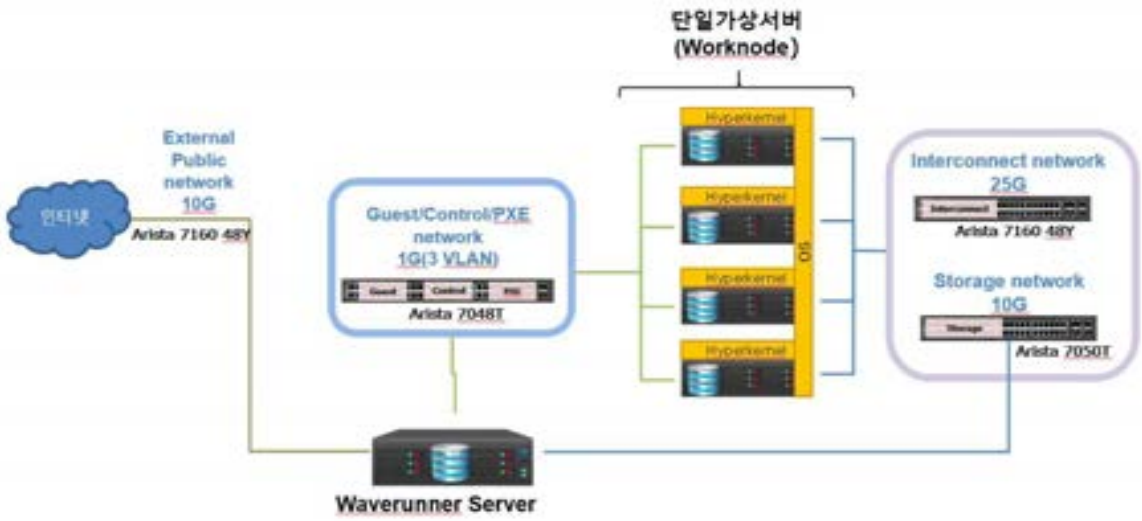
<단일 가상화 서비스 플랫폼 활용 예제>

o 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축

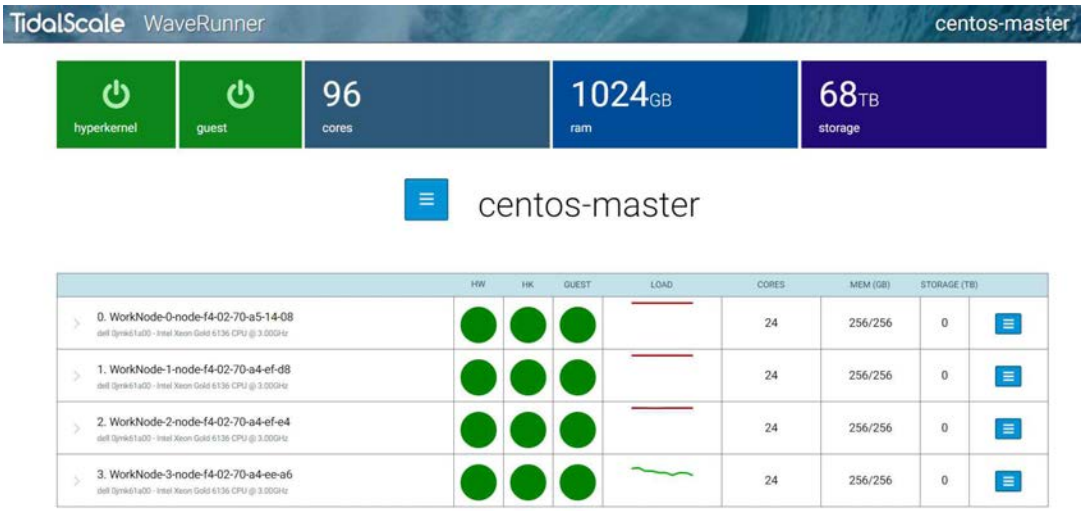
- TidalScale 테스트베드 구축

· TidalScale 테스트베드는 네트워크 구성 및 서버 설정 확인, Waverunner 관리 서버 설치, Work 노드 등록, Guest OS 이미지 생성, 가상머신 및 OS(CentOS 7.4) 구동 절차로 구축

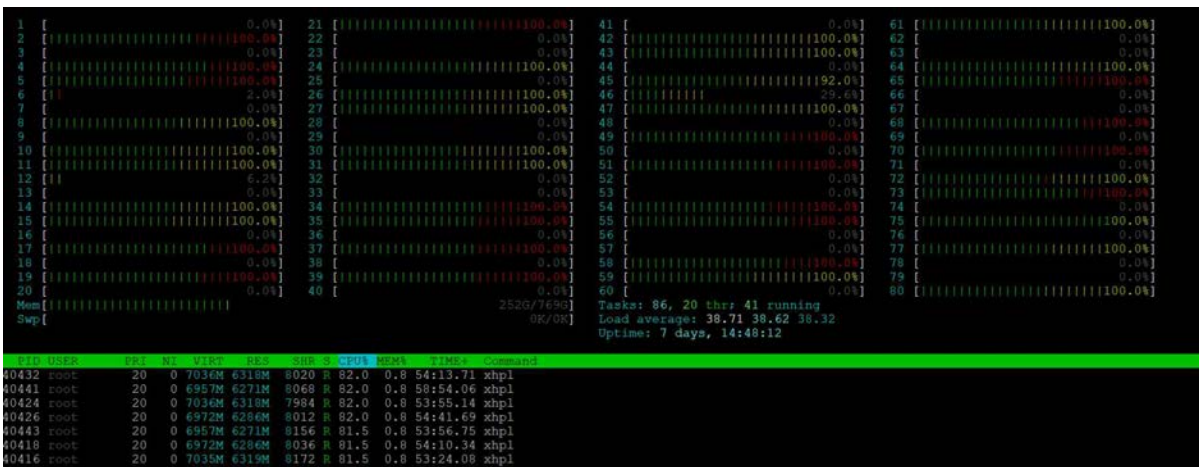
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<TidalScale 테스트베드 구성도>



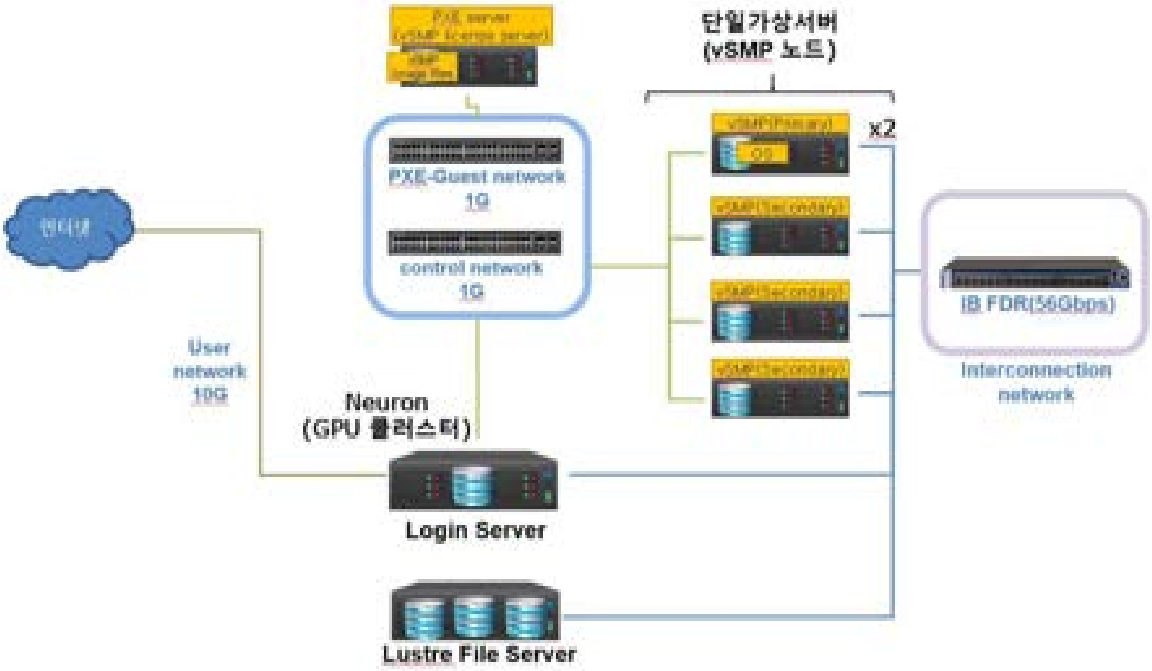
<TidalPod에서 Work 노드 구성>



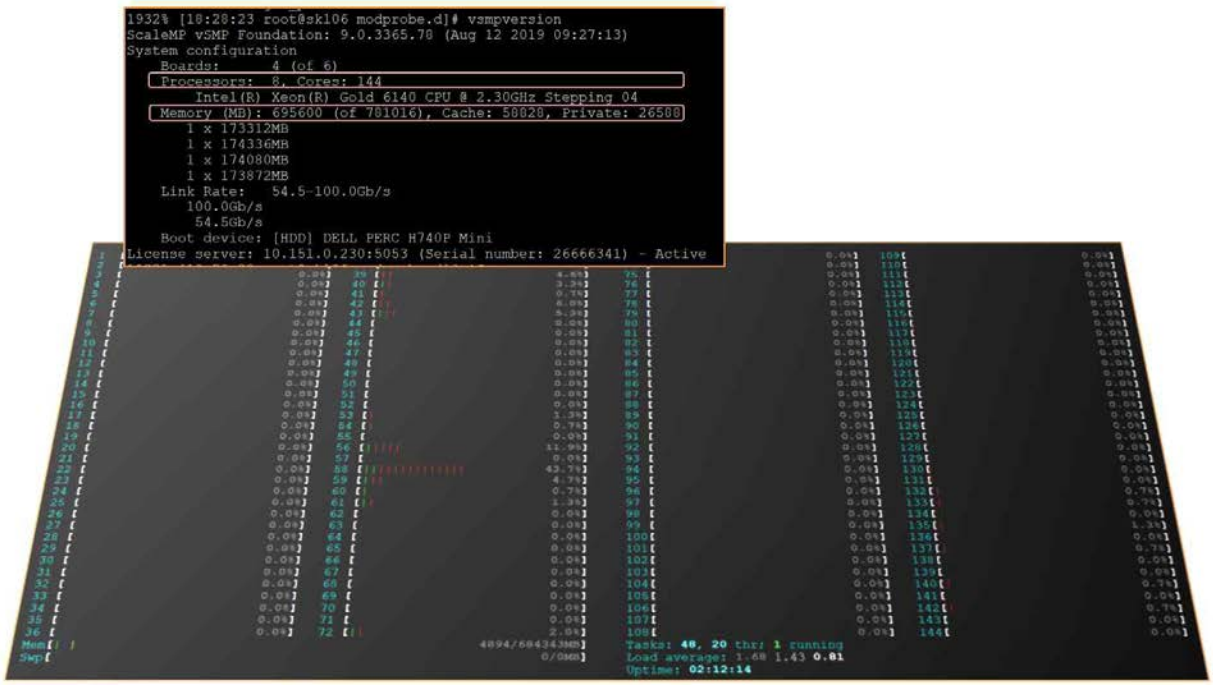
<단일가상서버 위에서 구동된 Guest OS에 SSH 터미널 접속을 통해 htop을 실행한 화면>

- vSMP 테스트베드 구축
  - ScaleMP의 vSMP 테스트베드는 별도의 PXE 서버를 통해 물리서버에서 PXE boot 에 의해 vSMP 이미지를 로드하여 vSMP 가상머신을 구동하고 Guest OS(CentOS 7.4)를 설치함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<vSMP 테스트베드 구성도>



<가상머신 및 GuestOS에서 프로세서 및 메모리 구성 현황>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 기능 및 성능 시험

- 주요 기능시험 결과

<TidalScale 및 vSMP(ScaleMP) 주요기능 비교>

기능 구분	TidalScale	vSMP(ScaleMP)
사용 편의성	웹 GUI(O), CLI툴(O), 매뉴얼(O), 교육 프로그램(×)	웹 GUI(X), CLI툴(O), 매뉴얼(O), 교육 프로그램(O)
연동 유연성	IPMI, PXE, 기타 관리 인프라와 연동 가능한 RESTful API 제공	Bright Cluster Manager, IBM Platform, Insight CMU, ROCKS, XCAT 연동 가능
운영 용이성	운영 관리 인터페이스(O) 배포 자동화 툴(O) 배포 시간(10분 이내)	운영 관리 인터페이스(X) 배포 자동화 툴(X) 배포 시간(10분 이내)
성능 최적화	Inter-connect 성능(Max.25GbE), InfiniBand 지원 여부(X) 애플리케이션 워크로드 특성을 반영한 성능 최적화(하이퍼커널에서 vCPU/Memory Page 자동 마이그레이션)	Inter-connect 성능(Max.400GbE), InfiniBand 지원 여부(O) 애플리케이션 워크로드 특성을 반영한 성능 최적화(가이드라인에 따라 사용자가 직접 수행)
결함 허용성 (Fault-Tolerant)	노드 장애 자동 Fail-Over(X) Interconnect 네트워크 이중화(X)	노드 장애 자동 Fail-Over(X) Interconnect 네트워크 이중화(O)
확장 가능성	노드 추가(O, Max.128) 메모리 확장(O,+) vCPU 추가(O) Backplane 확장(X)	노드 추가(O, Max.128), 메모리 확장(O,96TB/VM) vCPU 추가(O, Max.384) Backplane 확장(O, 4 HCAs)

- 성능 시험 결과

· (개요/결과요약) STREAM, CLOMP, HPL, Gaussian과 같은 주요 HPC 벤치마크 프로그램 및 애플리케이션과 R 벤치마크 프로그램을 사용하여 TidlalScale 및 vSMP 단일 가상화 서비스 플랫폼과 대용량 공유메모리 물리서버에서 성능 비교 분석

· HPC 성능 시험에서 TidalScale은 vSMP 대비 가상머신 구성 물리서버 수가 늘어날수록 성능이 저하됨

· vSMP는 물리서버 대비 오버헤드가 크지 않으나 TidalScale은 오버헤드가 크거나 문제 발생

· TidalScale은 HPC 워크로드 보다는 R 등을 활용한 메모리 중심의 데이터 분석 등에 더 적합한 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 성능 시험 환경>

구분	구 성
TidalScale 단일가상서버	• 1노드 구성 : 20 CPU cores(Intel Xeon Skylake 6136 3.0 GHz), 200GB Mem • 2노드 구성 : 40 CPU cores(Intel Xeon Skylake 6136 3.0 GHz), 402GB Mem • 4노드 구성 : 80 CPU cores(Intel Xeon Skylake 6136 3.0 GHz), 768GB Mem
vSMP 단일가상서버	• 1노드 구성 : 36 CPU cores (Intel Xeon Skylake Gold 6140 2.3GHz), 167GB Mem • 2노드 구성 : 72 CPU cores (Intel Xeon Skylake Gold 6140 2.3GHz), 334GB Mem • 4노드 구성 : 144 CPU cores (Intel Xeon Skylake Gold 6140 2.3GHz), 667GB Mem
대용량 공유메모리 물리서버 (Bigmem02)	• 56 CPU cores(Intel Xeon Broadwell E7-4830 V4 2.0GHZ), 768GB Mem

· (물리 서버 대비 단일가상서버 오버헤드) TidalScale에서 크게 나타나서 특히 Gaussian 실행 시 문제를 드러냈으나, vSMP에서는 10% 이내로 작았음

<1노드 베어메탈서버 대비 1노드 단일가상서버의 Gaussian 실행 오버헤드>

[Elapsed Time : second]

① 베어메탈서버 대비 TidalScale 단일가상서버 오버헤드

구분 \ 쓰레드수	20
TidalScale 단일가상서버(1노드)	990.2
베어메탈서버(1노드)	16.8
오버헤드	5,794%

② 베어메탈서버 대비 vSMP 단일가상서버 오버헤드

구분 \ 쓰레드수	36
vSMP 단일가상서버(1노드)	16.84
베어메탈서버(1노드)	15.62
오버헤드	7.8%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<1노드 베어메탈서버 대비 1노드 단일가상서버의 R 벤치마크 프로그램 실행 오버헤드>

[Elapsed Time : second]

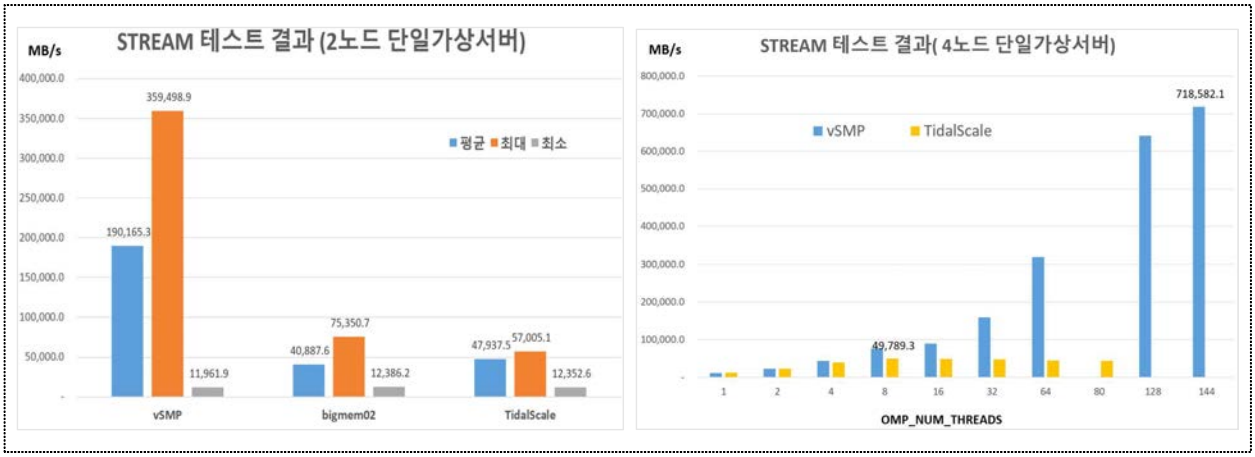
① 베어메탈서버 대비 TidalScale 단일가상서버 오버헤드

구분	TidalScale 단일가상서버 (1노드)	베어메탈서버 (1노드)	오버헤드
GAM model	72.25초	42.07초	71.7%
GLM model	38.67초	24.54초	57.6%
Decision tree	68.35초	47.73초	43.2%
Random forest	1,010.94초	893.86초	13.1%
K nearest neighbors	95.75초	63.58초	50.6%

② 베어메탈서버 대비 vSMP 단일가상서버 오버헤드

구분	vSMP 단일가상서버 (1노드)	베어메탈서버 (1노드)	오버헤드
GAM model	43.25초	40.95초	5.6%
GLM model	24.01초	23.67초	1.4%
Decision tree	47.82초	47.42초	0.8%
Random forest	876.27초	843.70초	3.9%
K nearest neighbors	65.91초	63.09초	4.5%

- (STREAM) 메모리/프로세서 간 데이터 전송 속도 측정 벤치마크 프로그램
  - ◇컴파일러 : intel compiler 18.0.2, array size : 100,000,000
  - ◇TidalScale은 쓰레드 수 증가에 따라 성능이 저하됨
  - ◇vSMP는 TidalScale 및 Bigmem02 대비 월등히 높은 메모리 액세스 성능 보여줌
  - ◇쓰레드가 여러 프로세서에 분산되고 메모리가 NUMA-friendly 하게 할당되어 전체 프로세서의 메모리 액세스 대역폭 최대로 사용

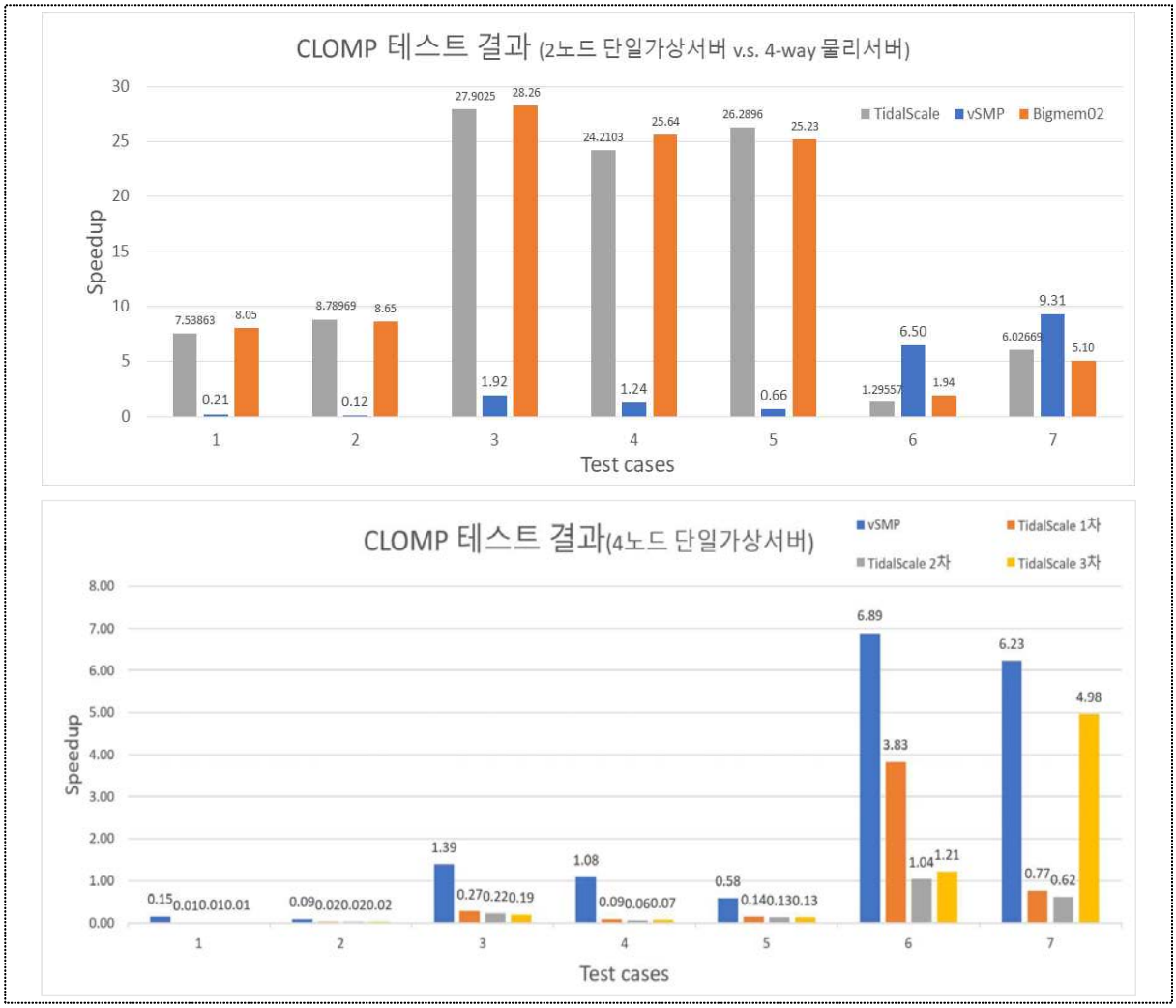


<STREAM 테스트 결과>

- (CLOMP) OpenMP 성능 측정 벤치마크 프로그램
  - ◇컴파일러 : intel compiler 18.0.2, array size : 100,000,000
  - ◇OpenMP 성능 영향 주는 다양한 데이터 환경 구성하는 메쉬 데이터 구조 이용 다양한 워크로드 유형 테스트
  - ◇2노드 구성에서 TidalScale 및 Bigmem02가 전반적으로 OpenMP 가속 성능 좋음
  - ◇4노드 구성에서 TidalScale은 OpenMP 가속 성능이 상대적으로 낮음
  - ◇TidalScale은 테스트 반복 시 성능 편차가 크게 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 하나의 테스트에서 다양한 케이스가 실행되어 머신러닝 학습 기반 성능 최적화에 악영향을 끼침



<CLOMP 테스트 결과>

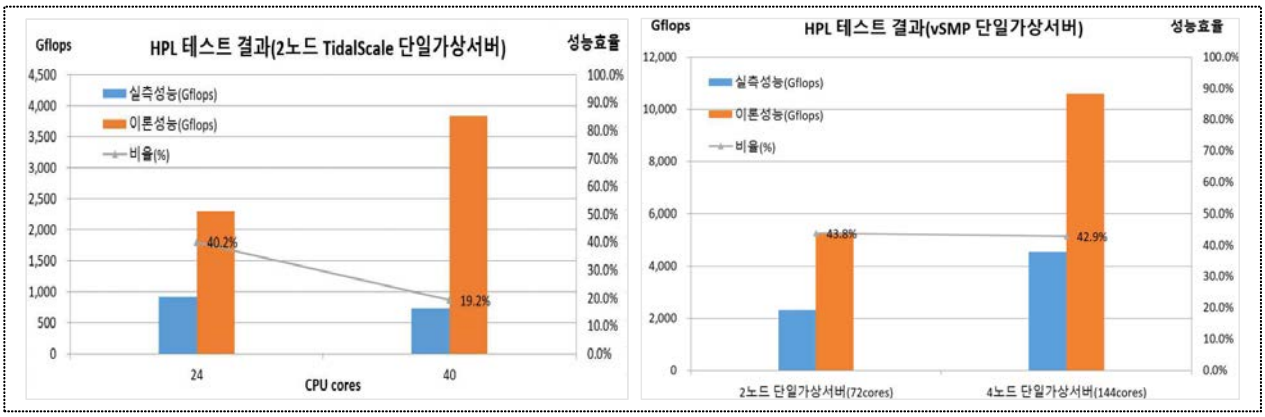
· (HPL)실수 연산 성능 벤치마크 프로그램

◇ 컴파일러 : intel 18.0.2, MPI : intel MPI 18.0.2(TidalScale), mpich2-ScaleMP(vSMP)

◇ 2노드 TidalScale은 24 코어에서 성능효율 약 40% 수준이나, 40 코어에서 약 20% 이내로 급격히 저하됨

◇ 4노드 TidalScale은 20개 코어부터 성능효율 10% 이내로 저하, 40개 코어 이상은 지나친 수행시간 증가로 테스트 중단

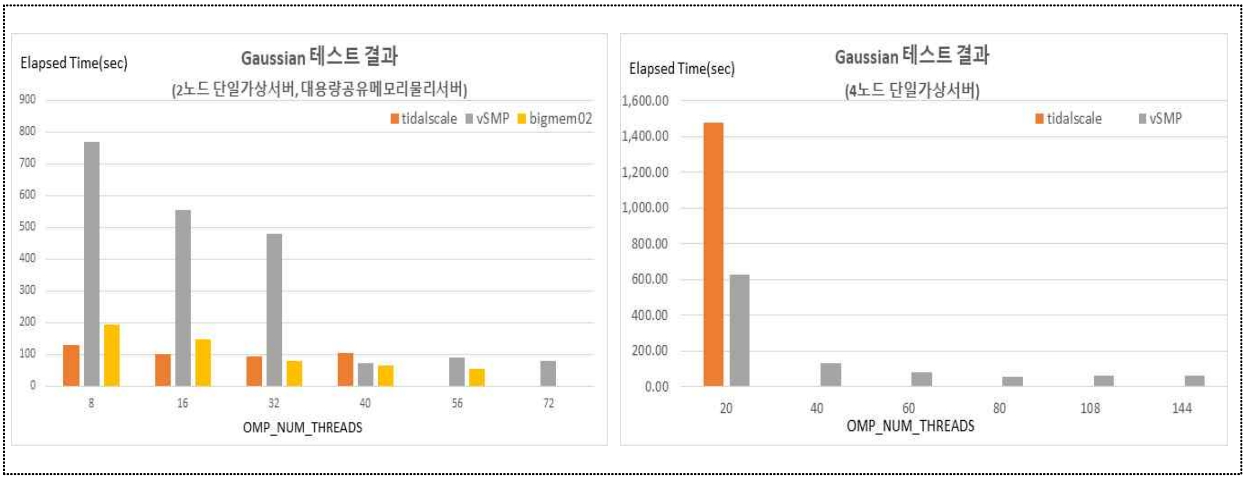
◇ vSMP는 약 42~43% 수준의 성능 효율 나타냄



<HPL 테스트 결과>

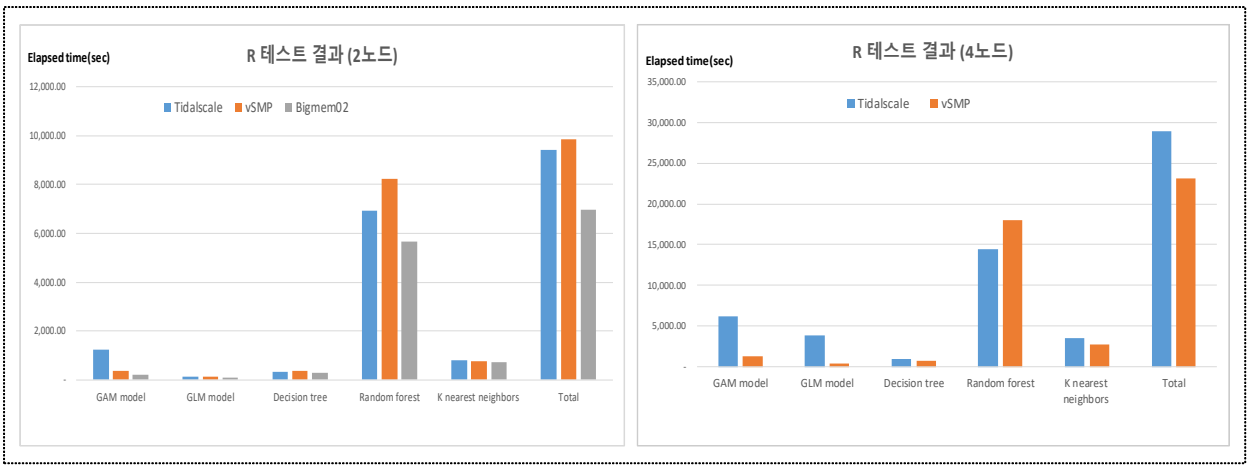
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (Gaussian) 전자구조 계산 프로그램(Gaussian 16 b01)
  - ◇ 입력파일 : test1152.com
  - ◇ 2노드 구성에서 TidalScale은 쓰레드 수 증가에 따른 성능 향상 정도가 상대적으로 작으며, vSMP는 32개 쓰레드까지 병렬처리 성능이 낮으나 40개 쓰레드 부터 급격하게 향상됨
  - ◇ 4노드 구성에서 TidalScale은 2노드 구성 대비 처리 성능이 급격히 저하되고, 40개 이상 쓰레드에서는 단일가상서버 장애 발생으로 중단됨
  - ◇ vSMP는 40개 쓰레드부터 성능이 급격히 향상되어 80개 쓰레드까지 증가하나 그 이상에서는 오히려 성능 저하 (TidalScale 측에서 20개 이내로 CPU 코어 할당/실행 권장)



<Gaussian 테스트 결과>

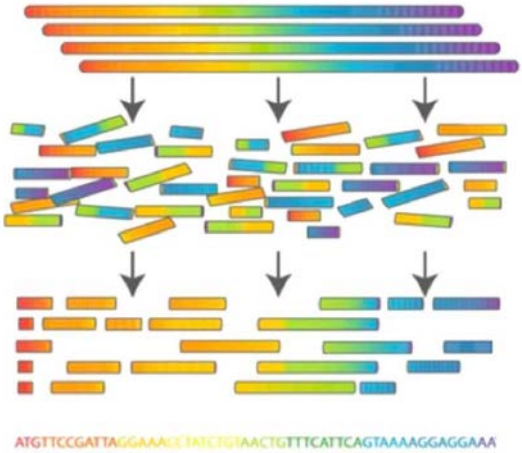
- (R 벤치마크 프로그램) Revolution R Open 8.0.3 기반 의료 데이터 분석 벤치마크 프로그램
  - ◇ 데이터셋 : 미국 의료보험 건강정보(59GB, Data Entrepreneurs Synthetic Public Use Data Set)
  - ◇ 2노드 구성에서는 모델마다 Tidalscale 및 vSMP 간 성능 우위가 다르게 나타나며, Tidalscale은 Random Forest 모델이 vSMP는 GAM 모델이 성능 우위 가짐
  - ◇ 4노드 구성에서는 2 노드 구성과 다르게 Random Forest 제외 모든 모델에서 vSMP가 성능 우위를 보이며, Tidalscale은 GAM/GLM 모델이 vSMP 대비 현저하게 성능 저하



<R 벤치마크 프로그램 테스트 결과>

- 활용 사례 발굴 결과
  - NGS 기반 농생명 유전체 조립
    - ◇ 유전체 조립의 기본 원리는 실험장비 통해 읽은 대량의 짧은 서열들을 길게 연결하는 작업으로 거대 유전체 조립 위해 대용량의 메모리와 많은 수의 CPU 코어를 지원하는 시스템에서 효과적으로 빠르게 조립을 수행할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<유전체 조립 과정>

◇ 벼 유전체의 PacBio 서열을 이용하여 TidalScale 단일가상서버에서 중편서열 조립 프로그램인 Canu를 실행하여 해당 환경이 유전체 조립에 도움이 될 수 있음을 확인함

<중편서열 조립 프로그램인 Canu 실행 명령>

```
~/program/canu/bin/canu useGrid=false -p rice -d rice-pacbio
genomeSize=400m -pacbio-raw *m640*.fastq.1 > canu_rice.out 2>
canu_rice.err
```

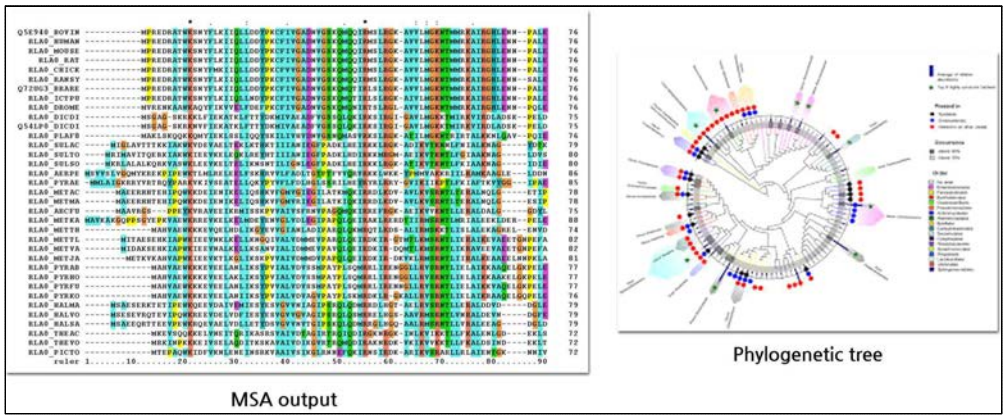
<Canu를 이용한 벼 유전체 조립 결과>

시스템	Run time	Memory usage
TidalScale 단일가상서버 (4노드 구성)	8 days	768 GB (40 CPU cores)

◇ 단, 유전체 조립의 경우 유전체의 특징이나 시퀀싱 방법 등에 따라 다양한 경우의 수가 있어 안정적인 단일가상서버의 안정적인 활용을 위해서는 보다 다양한 상황에 대한 분석 및 문제해결이 수반되어야 함

· 유전체 다중서열정렬(MSA: Multiple Sequence Alignment)

◇ 다중의 단백질 또는 염기 서열을 정렬하여 다중 서열에서 진화적 보존성과 서열 간의 유사성을 통한 진화적 연관성 분석



<MSA을 통한 진화적 상관관계 분석 예시>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 다중서열정렬 프로그램으로 MAFFT(Multiple Alignment using Fast Fourier Transform)를 사용하여 시험

<MAFFT를 사용한 16S rRNA 성능 검증 데이터셋>

Dataset	Gene	Taxonomic Range	Number of Taxa
16S.B.ALL	16S rRNA	Bacteria	27,643
16S.T	16S rRNA	Three domains of life + mitochondria + chloroplast	7,350

◇ 16S rRNA 유전체 데이터셋에 대한 vSMP의 다중서열 실행 성능 검증 통해 비교적 안정적 성능 결과 도출

<MAFFT를 사용한 16S rRNA 성능 검증 결과>

Dataset	Run time	Memory usage	Comment
16S.B.ALL	~3d 2h	582.6 GB	144 CPU 코어 (vSMP)
16S.T	~20h	162.9 GB	

[2차년도]

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 요구사항 분석

- 단일 가상화 서비스 플랫폼의 프로토타입 개발 결과물의 상세 시험 계획 수립`

· 기능 및 성능 시험 요구사항 분석

◇ 단일 가상화 서비스 플랫폼의 개발 시 성능 요구 사항 이외에 사용자 서비스 측면에서 아래와 같은 기능 및 성능 시험 요구사항을 도출함

<기능 시험 요구사항>

구분	상세 내용
사용편의성	사용자를 위한 인터페이스 수준을 확인한다.
운영용이성	운영 관리 인터페이스, 배포 자동화 툴, 배포 시간, 장애 대응 기능 제공 여부를 확인한다.
결함허용성	노드 장애 발생 시 장애 노드 격리 및 VM 재시작 기능 등을 확인한다.
확장가능성	노드 추가, 메모리 확장, CPU 추가 가능 여부를 확인한다.

<성능 시험 요구사항>

구분	상세 내용
벤치마크 프로그램	· 기존 HPC 분야에서 대용량 공유메모리 애플리케이션 등의 종합성능을 시험한다. · 데이터분석과 관련된 주요 벤치마크 프로그램 혹은 애플리케이션에 대한 성능을 시험한다. · 파일시스템에서 파일 및 메타데이터에 대한 I/O 성능을 시험한다.
사용자 애플리케이션	· 대용량 공유 메모리 기반의 가상 서버 환경의 활용에 적합한 응용 분야를 발굴하고 활용 시나리오를 작성한다. · 활용 시나리오에 따른 실행 환경 구현과 시험을 통해 단일 가상화 서비스 플랫폼의 유용성을 검증한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 통합 벤치마크 프로그램 요구 사항 분석

◇ 파라미터 값을 달리하여 수행되는 성능 벤치마크 프로그램의 반복 실행, 결과값 취합 및 비교 데이터 산출 등의 일련의 작업을 편리하고 효율적으로 수행할 수 있는 통합 벤치마크 프로그램 작성 요구사항을 분석함

<통합 벤치마크 프로그램 요구사항>

상세 내용
· 여러 가지 벤치마크 프로그램이 요구하는 파라미터 값을 설정하여 동일 벤치마크 프로그램에 대한 반복적인 혹은 여러 벤치마크 프로그램의 순차적인 실행이 가능해야 한다.
· 다양한 벤치마크 프로그램의 실행 결과를 규격화된 데이터 형식으로 파일 혹은 데이터베이스에 저장해야 하고, 조건을 지정하여 검색 및 출력할 수 있어야 한다.
· 통합 벤치마크 프로그램의 파라미터 값 설정, 테스트 실행, 결과 검색 및 출력 등의 기능을 좀 더 쉽게 활용하기 위한 CLI 형태의 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.
· 다양한 벤치마크 프로그램의 실행 결과 데이터를 검색 조건을 지정하여 몇 가지 유형의 그래프 형태로 출력할 수 있어야 한다.

· 기능/성능 시험 계획 수립

◇ 개발 플랫폼 하이퍼 커널의 주요 기능(Distant fork 등)을 시험하고, 기능 및 성능 측면에서 개발된 단일가상화 서비스 플랫폼과 TidalScale, ScaleMP의 vSMP와 같은 상용 플랫폼의 비교 시험을
위한 세부 계획을 수립함

<개발 및 상용 플랫폼 간 기능 비교 시험 계획>

구분	상세 내용
사용편의성	- 유저 인터페이스 접근 방식(웹 GUI, CLI) - 제공 정보 및 기능
운영용이성	- 운영 관리 인터페이스 접근 방식(웹 GUI, CLI) - 배포 자동화 툴 - 부하 및 장애 모니터링 기능
결함허용성	- 노드 등 장애 시 복구 기능
확장가능성	- 노드 등 리소트 확장 기능

<성능 시험 계획>

구분	상세 내용
벤치마크 프로그램	- (단일가상서버 오버헤드 시험) * Gaussian : 대용량 공유 메모리를 요구하는 전자구조 계산 프로그램 * R 벤치마크 프로그램 : 데이터 크기와 비례하여 메모리를 요구하는 데이터 분석 프로그램 - (단일가상서버 I/O 성능 시험) * IOZone : 파일 I/O 성능측정 벤치마크 프로그램 * MDtest : 메타데이터 처리 성능측정 벤치마크 프로그램
사용자 애플리케이션	- (바이오 분야) * NGS 기반 농생명 유전체 조립 프로그램(CANU) 시험 - (기상/기후 분야) * 이상기상 분석을 위한 GOES 위성자료 전처리 프로그램 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 단일 가상화 서비스 플랫폼의 프로토타입 개발 결과물 시험을 위한 테스트베드 구성 요구사항 분석

· 테스트베드 요구사항 분석

◇개발된 단일가상화서비스 플랫폼의 기능 및 성능 시험을 수행하기 위한 테스트베드 요구사항을 정의함

<테스트베드 요구사항>

상세 내용
개발된 단일 가상화 서비스 플랫폼에 적합한 서버 및 네트워크 장비를 기반으로 테스트베드 하드웨어가 구성되어야 한다.
테스트베드 하드웨어에 개발된 단일 가상화 서비스 플랫폼이 설치되어야 한다.
단일 가상화 서비스 플랫폼에서 가상 서버를 구성하고 시험에 적합한 소프트웨어 환경을 구성해야 한다.
시험을 위해 마스터 혹은 리더 노드에 대해 지정된 참여 연구원의 PC에서 접근을 허용해야 한다.
원활한 성능 시험을 위한 통합 벤치마크 프로그램을 작성해야 한다.
시험 과정에서 부하 및 사용량에 대한 모니터링 환경을 제공해야 한다.

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축

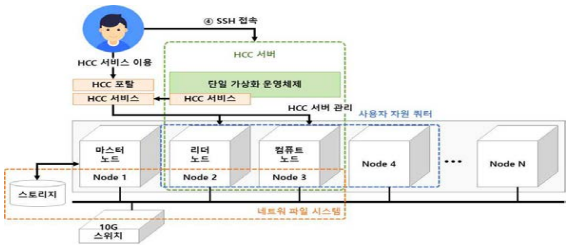
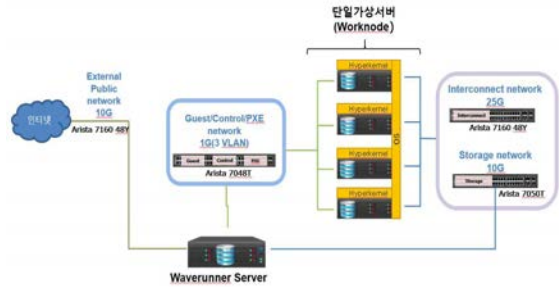
- 단일 가상화 클라우드 서비스 프로토타입 구축 및 시험 환경 구현

· 테스트베드 및 시험 환경 구축

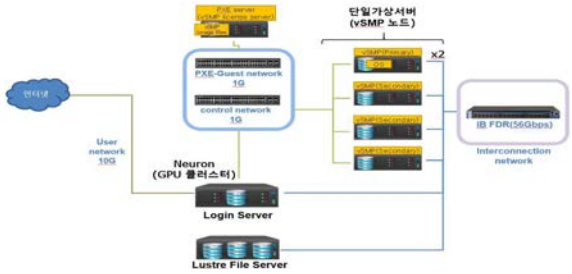
◇개발 플랫폼 테스트베드 구축

* 개발중인 단일 가상화 서비스 플랫폼이 탑재된 HCC 단일가상서버를 `20년에 이노그리드에서 신규 구축하였고,, 비교 시험을 위해 `19년에 한국과학기술정보연구원에서 자체 구축한 TidalScale 및 vSMP 단일가상 서버와 대용량 공유 메모리 물리 서버를 활용함.

<테스트베드 구성>

테스트베드 구분	구성
HCC(개발 플랫폼) 단일 가상 서버	•(물리 서버)Intel Xeon Gold 6140 2.3GHz 18cores x 2ea(4대) •144 CPU cores, 1,024GB Memory •(작업 디렉터리) /KISTI(local-xfs,50TB) 
TidalScale 단일 가상 서버	•(물리 서버)Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz 12cores x 2ea(4대) •40 CPU cores(전체 CPU 코어 중 일부로 가상 서버 구성) •768GB Memory •(작업 디렉터리) /home(ZFS-iscsi-xfs, 30TB) 

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

테스트베드 구분	구성
vSMP 단일 가상 서버	•(물리 서버)Intel Xeon Gold 6140 2.0G3z 18cores x 2ea(4대) •144 CPU cores, 666GB Memory •(작업 디렉터리) /scratch(Lustre파일시스템) 
대용량 공유 메모리 물리 서버	•Intel Xeon E7-4830 v4 2.0GHz 14cores × 4ea(1대) •56 CPU cores, 755GB Memory •(작업 디렉터리) /data(xfs,2.8TB), /scratch(NFS over lustre) 

◇개발 플랫폼 시험 환경 구축

* 단일 가상화 서비스 플랫폼이 구성된 HCC 단일가상서버 테스트 베드에서 기능 및 성능 시험을 수행하기 위해 컴파일러, MPI, 라이브러리, 부하 모니터링 프로그램 등을 설치함

<개발 플랫폼 시험을 위한 소프트웨어 환경>

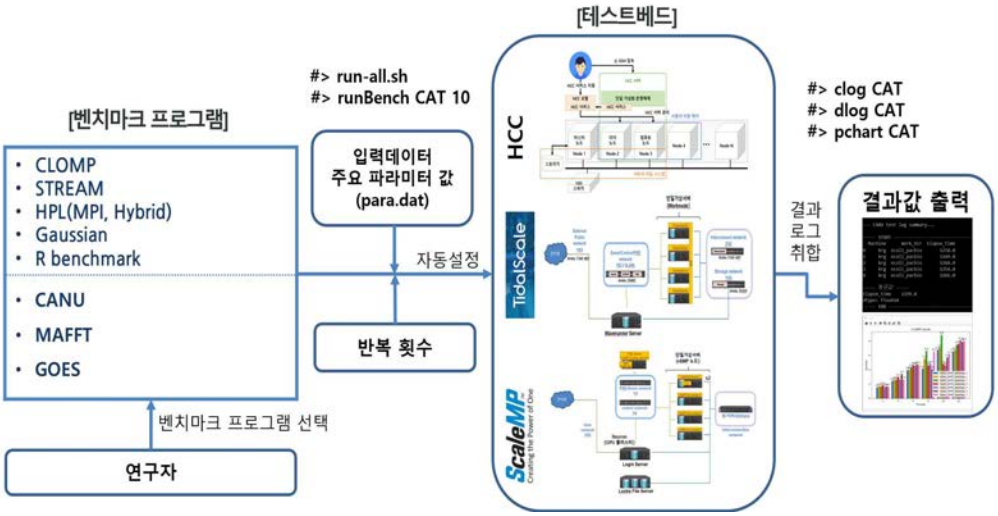
구분	사양
컴파일러	▸ gcc 4.4.7 ▸ intel compiler 18.0.2 ▸ Python 3.7.6
MPI	▸ OpenMPI 4.0.2 ▸ Intel MPI 2018 Update 2
라이브러리	▸ Intel MKL 2018 Update 2 ▸ gnuplot 4.2.6-2
기타	▸ R 3.6.1 ▸ anaconda 4.8.5 ▸ (모니터링 프로그램) htop 1.0.3, iotop 0.3.2, iftop 1.0pre4

· 통합 벤치마크 프로그램(HCCBench) 개발

◇여러 가지 벤치마크 프로그램에서 파라미터 값을 변경 적용하여 시험을 반복하고, 정상 종료된 시험 결과 중에서 필요로 하는 결과값을 추출하여 이에 대한 평균값을 산출 비교하기 위한 CLI 기반의 통합 벤치마크 프로그램(HCCBench)을 개발함

◇지원되는 벤치마크 프로그램 : HPL(실수계산성능), CLOMP(OpenMP성능), STREAM(메모리성능),GAUSSIAN(전자구조계산), R_benchmark(R기반데이터분석), MAFFT(유전체다중서열정렬), CANU(유전체조립), GOES(위성데이터전처리)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



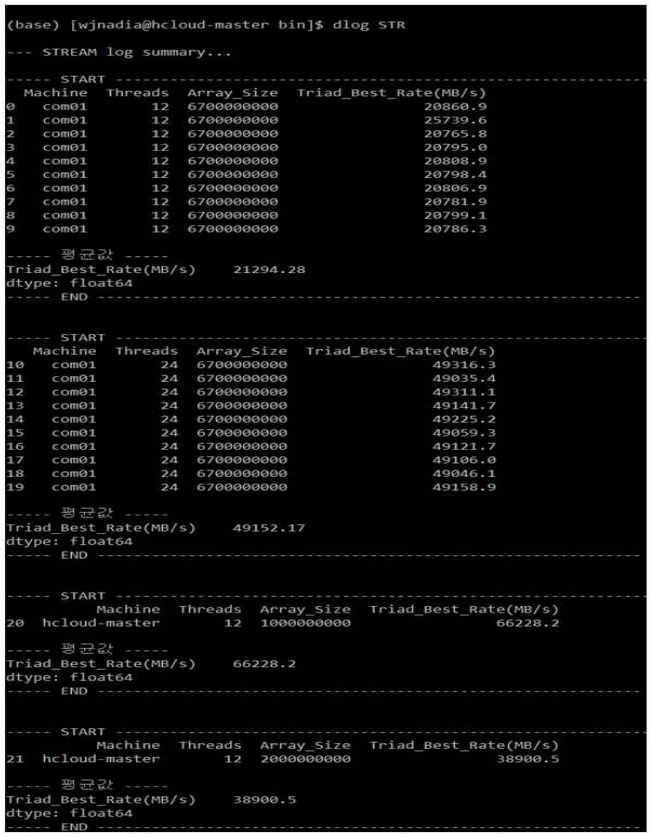
<통합 벤치마크 프로그램(HCCBench) 구성>

<통합 벤치마크 프로그램 주요 기능 및 예제>

구분	내용
벤치마크 프로그램 실행	- 벤치마크 프로그램을 선택하고 파라미터 값과 반복횟수를 지정하여 여러 벤치마크 프로그램을 순차적으로 반복 실행 가능함 - 실행예제) #> run-all.sh (다수의 벤치마크 프로그램 순차적 반복 실행) #> runBench CAT 10 (CANU 벤치마크 프로그램 10회 반복 실행)  -------[중 략]------- <벤치마크 프로그램 반복실행 화면>
결과값 추출 저장	- 각 벤치마크 프로그램의 실행 로그 파일에서 결과값을 추출하여 CSV 파일로 저장함 실행예제) #> clog CAT (CANU 벤치마크 프로그램 실행 로그에서 결과값 추출)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>


<결과값 추출 저장 화면></td></tr>
<tr><td>결과 데이터 출력</td><td>- (텍스트 형태) 각 벤치마크 프로그램 별 결과 CSV 파일에서 결과값 리스트와 동일 파라미터값으로 반복 실행된 결과값의 평균값을 텍스트 형태로 화면에 출력함
* #> dlog CAT (CANU 벤치마크 프로그램 결과값 리스트와 평균값 출력)


<텍스트 형태 결과 데이터 출력 화면>
- (차트 그래프 형태) pchart 명령어를 사용하여 각 벤치마크 프로그램의 결과값을 좀 더 직관적으로 비교·분석하기 위해 X11 애플리케이션 뷰어 혹은 웹 브라우저를 사용하여 바(Bar) 차트그래프 형태로 화면에 출력하거나 이미지 파일로 저장할 수 있음
* #> pchart CLO
* Flask 앱을 기반 웹서버 구동 및 웹 브라우저 실행 후 벤치마크 프로그램 별 이미지 경로 URL을 입력하여 그래프 이미지를 출력할 수 있음</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<차트 그래프 출력 화면>

① Flask 앱 실행 통해 웹 서버 구동

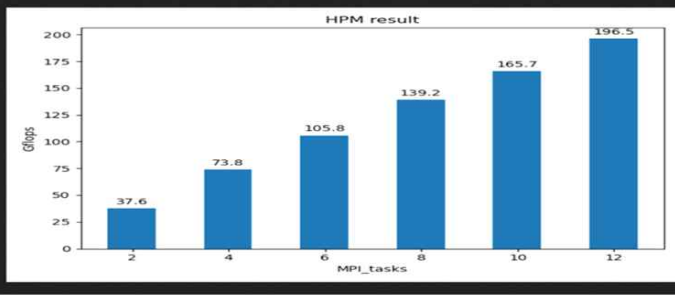
```
(base) [wjnadia@hcloud-master bin]$ pchart-web
 * Serving Flask app "pchart-web" (lazy loading)
 * Environment: production
   WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
        Machine  MPI_tasks  Memmory_ratio   Gflops
0  hcloud-master          2             50   37.560
1  hcloud-master          4             50   73.810
2  hcloud-master          6             50  105.800
3  hcloud-master          8             50  139.200
4  hcloud-master         10             50  165.700
5  hcloud-master         12             50  196.527
WARNING: QApplication was not created in the main() thread.
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-wjnadia'
failed to get the current screen resources
127.0.0.1 - - [05/Nov/2020 17:39:54] "GET /HPM.png HTTP/1.1" 200 -
```

② 웹 브라우저 실행

HPM.png (PNG Image, 640 × ...) | Welcome to CentOS | 127.0.0.1:5000/HPM.png

③ 벤치마크 프로그램 별 이미지 경로 URL 입력

(HPL MPI) http://127.0.0.1:5000/HPM.png
(CLOMP) http://127.0.0.1:5000/CLO.png
(GOES) http://127.0.0.1:5000/GOE.png
(CANU Rice) http://127.0.0.1:5000/CAR.png
(RB1) http://127.0.0.1:5000/RB1.png
.....



<차트 그래프 이미지 웹 브라우저 출력 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 시험

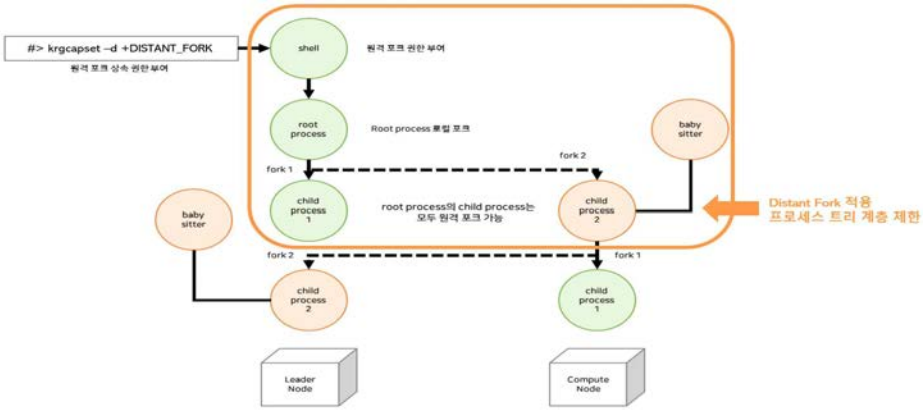
- 단일 가상화 클라우드 서비스 프로토타입 결과물의 주요 기능 시험

· 주요 기능 시험

◇개발 플랫폼 하이퍼 커널의 주요 기능 시험

* HCC 플랫폼에서 하이퍼 커널의 주요 기능인 Distant Fork의 정상 동작함을 시험함

※ 사용자 애플케이션(CANU, GOES) 실행 시 자식 프로세스가 단일가상서버를 구성하는 물리 노드들에 걸쳐 분산 생성되고 정상 동작 확인함



<Distant fork 동작 방식>

[CANU]

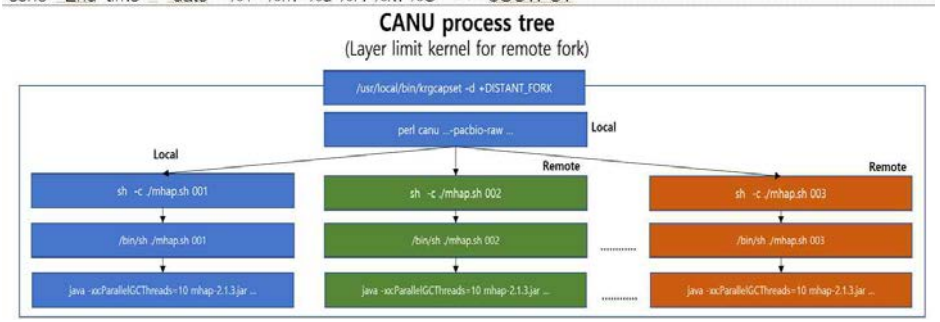
wjnadia@hcc:~/BM/CANU/rice:> run.sh rice_pacbio

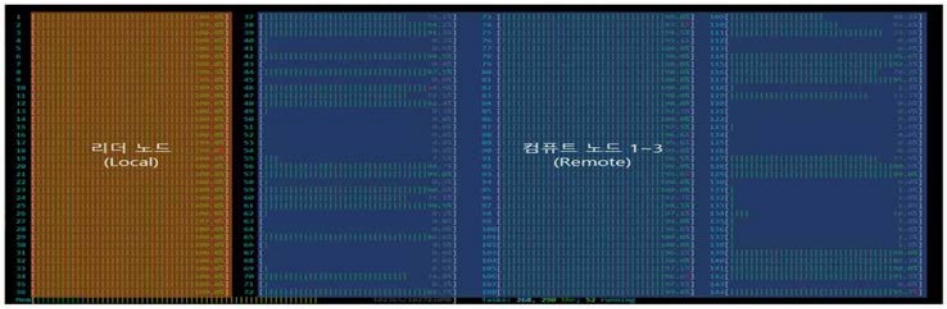
[주요 실행명령어]

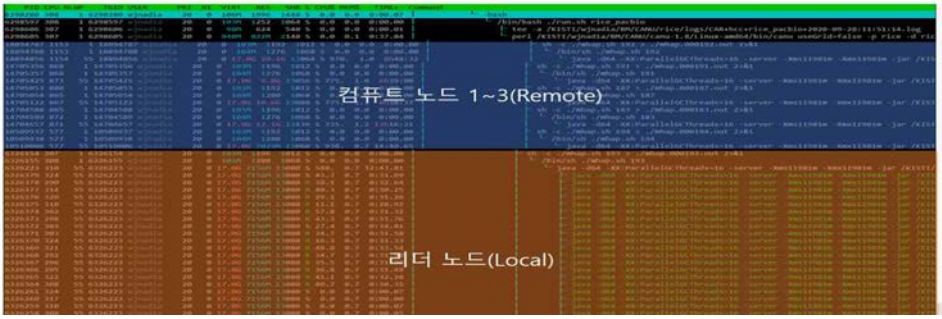
/usr/local/bin/krgcapset -d +DISTANT_FORK

${Base}/CANU/canu-1.8/Linux-amd64/bin/canu useGrid=false -p rice -d $DIR genomeSize=400m -pacbio-raw *m640*.fastq.1 2>&1 |tee -a ${OUTPUT}

echo "End time = `date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S`" >> $OUTPUT







국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

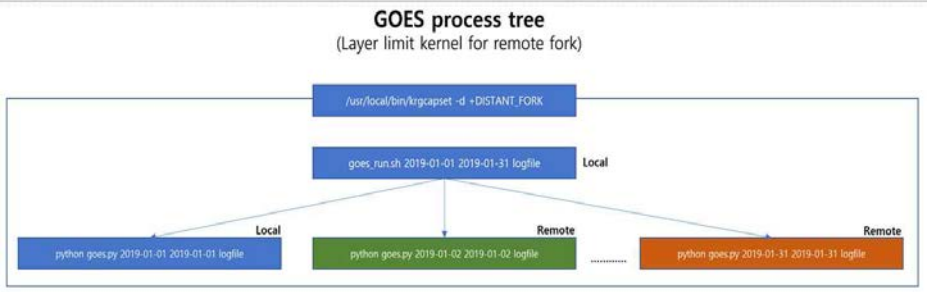
[GOES]

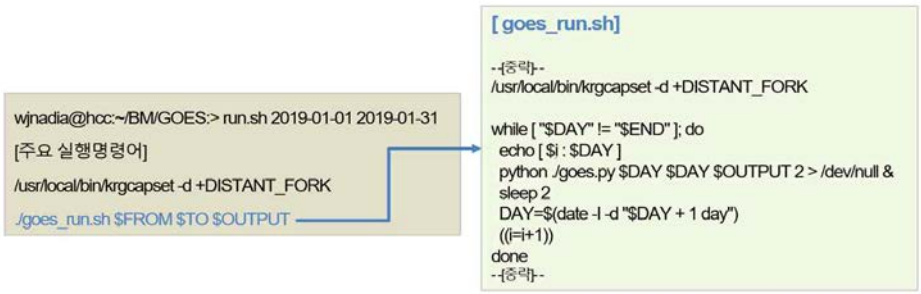
```
wjnadia@hcc:~/BM/GOES:> run.sh 2019-01-01 2019-01-31

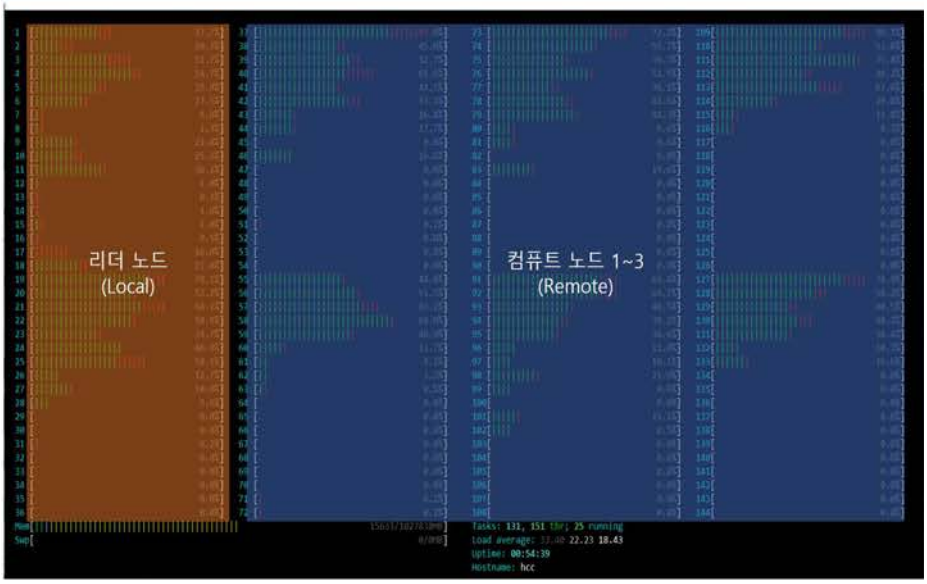
[주요 실행명령어]
/usr/local/bin/krgcapset -d +DISTANT_FORK
./goes_run.sh $FROM $TO $OUTPUT

(goes_run.sh)
/usr/local/bin/krgcapset -d +DISTANT_FORK

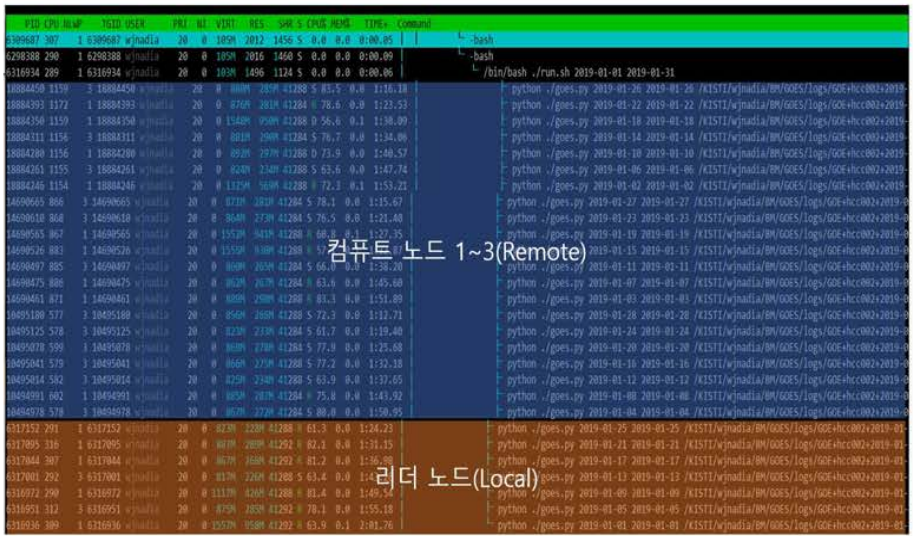
while [ "$DAY" != "$END" ]; do
  echo [ $i : $DAY ]
  python ./goes.py $DAY $DAY $OUTPUT 2 > /dev/null &
  sleep 2
  DAY=$(date -I -d "$DAY + 1 day")
  ((i=i+1))
done
```





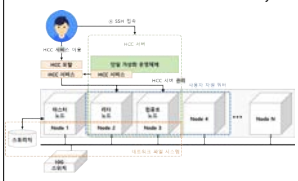
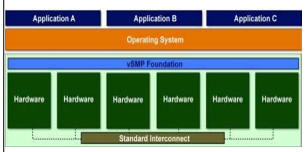
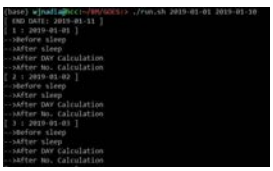
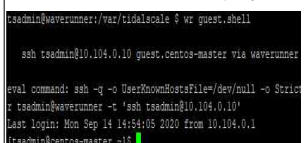


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



- 개발 및 상용 플랫폼 간 기능 비교

<개발 및 상용 플랫폼 간 기능 비교>

구분	HCC	TidalScale	vSMP
아키텍처 특징	▸ 물리서버의 호스트OS에서 컨테이너 기술을 사용하여 단일 가상 서버 구현. 커널 패치 및 가상화 커널 모듈 구현 ▸ 노드 연동 네트워크 : 10GbE ▸ 지원 OS : CentOS, Debain 	▸ HyperKernel(분산 하이퍼바이저)가 다수 물리 서버를 통합하여 가상머신 구성 ▸ 노드 연동 네트워크 : 10/25GbE ▸ 지원 OS : Redhat / CentOS, Oracle Linux, Ubuntu, SLES, Free BSD 	▸ TidlaScale과 유사하게 역가상화 커널이 물리 서버를 통합하여 가상 머신 구성 ▸ 노드 연동네트워크 : Infiniband ▸ 지원 OS : Redhat / CentOS, Oracle Linux, Ubuntu, SLES 
사용 편의성	▸ SSH 터미널(CLI)을 통해서 단일 가상서버에 액세스  ▸ 웹 사용자 포털 환경 제공 	▸ SSH 터미널(CLI)을 통해서 단일가상서버 위에 구동된 게스트 OS에 액세스 	▸ SSH 터미널(CLI)을 통해서 단일가상서버 위에 구동된 게스트 OS에 액세스 
운영 용이성	▸ 웹 기반 운영관리 인터페이스 제공 ▸ 배포 자동화 툴 제공 (배포시간 7분) ▸ 서버 바이오스 원격 설정, H/W 모니터링 기능 제공 ▸ RESTful API를 제공하여 기존 서비스(클라우드 등)와	▸ 웹 기반 운영관리 인터페이스 제공 ▸ 배포 자동화 툴 제공 (배포시간 7분 43초) ▸ RESTful API를 제공하여 기존 서비스와 연동 용이	▸ CLI 기반의 운영관리 프로그램만 제공 ▸ USB 메모리 혹은 PXE boot 통한 이미지 배포 환경 직접 설치 구성해야 함 (배포시간 6분 55초)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	HCC	TidalScale	vSMP
	연동 용이 		
결함 허용성	▸ 노드 및 스토리지 장애에 대비한 이미지 및 데이터 백업 복구 솔루션 제공 	▸ 특이 사항 없음	▸ 노드 연동 네트워크 이중화 제공
확장 가능성	▸ 최대 110개 노드 메모리 4TB, 672 cores/VM 까지 확장 구성 가능 *	▸ 최대 128개 노드까지확장 가능	▸ 최대 128개 노드, 96TB 메모리/VM, 384 cores/VM, 4 HCAs까지 확장 가능

* 근거 : 개발 플랫폼(HCC) 기반이 되는 Kerrighed Clusters List http://www.kerrighed.org/php/clusterslist.php)

- 단일 가상화 클라우드 서비스 프로토타입 결과물의 주요 애플리케이션 성능 시험

· 주요 벤치마크 프로그램 성능 시험

◇HPC 성능 시험

* 전자 구조 계산 소프트웨어인 Gaussian을 실행하여 1 노드 베어메탈 서버 대비 1노드 물리서버로 구성된 HCC 단일가상서버에서 발생되는 오버헤드를 분석함

※ 소프트웨어 버전: Gaussian 16

※ 입력 파일: si_1nm_Hc.gjf

※ 쓰레드 36개, 공유메모리 100GB

* 베어메탈 서버 대비 HCC 단일가상서버에서 발생되는 오버헤드는 1% 수준으로 아주 작게 나타남

<베어메탈 대비 HCC 단일가상서버에서 Gaussian 실행 오버헤드 시험 결과>

순서	베어메탈서버	HCC 단일가상서버	오버헤드
1	336.69	340.74	-
2	330.65	338.69	-
3	330.05	338.39	-
4	334.11	336.84	-
5	342.75	336.77	-
평균	**334.85**	**338.29**	**1.0%**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ 데이터분석 성능 시험

* 대용량의 공유메모리를 사용하여 대용량 의료보험 건강정보 분석을 수행하는 R 벤치마크 프로그램을 실행하여 베어메탈서버 대비 단일가상서버의 오버헤드를 시험함

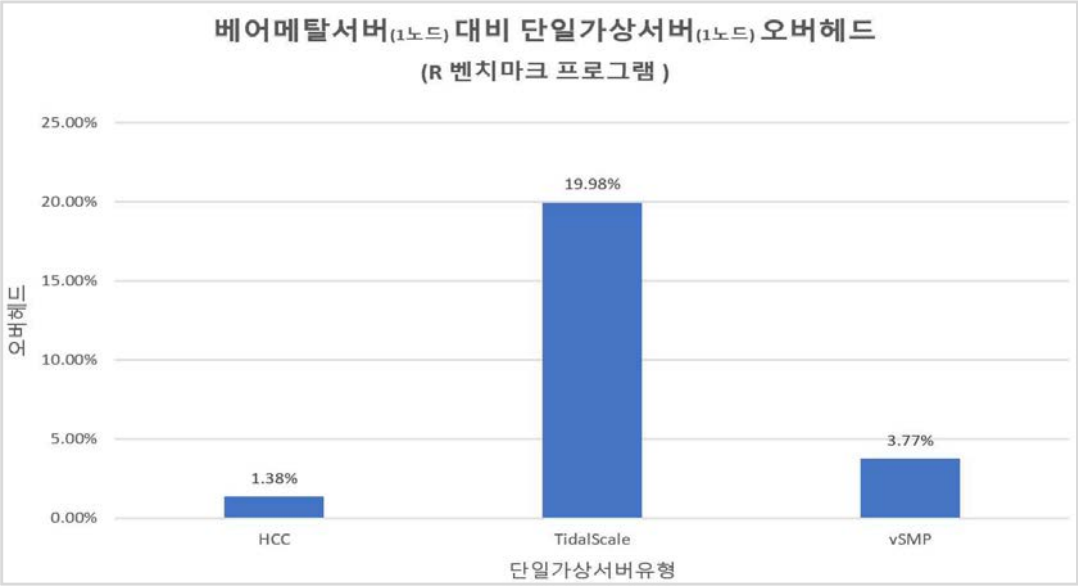
※ 소프트웨어: R 3.6.1

※ 데이터셋: Data Entrepeneurs Synthetic Public Use Data Set(59GB)
(미국 의료보험건강정보)

· vSMP및 TidalScale대비 HCC에서 상대적으로 작은 약 1% 수준의 오버헤드가 발생함. 수행시간이 가장 긴 Random forest 모델에서는 1% 이하임

<베어메탈서버 대비 단일가상서버의 R 벤치마크 프로그램 실행 오버헤드>

구분	HCC			TidalScale			vSMP		
	단일가상서버	베어메탈서버	오버헤드	단일가상서버	베어메탈서버	오버헤드	단일가상서버	베어메탈서버	오버헤드
GAM model	65.65	54.50	20.47%	72.25	42.07	71.74%	43.25	40.95	5.62%
GLM model	29.48	23.42	25.90%	38.67	24.54	57.58%	24.01	23.67	1.44%
Decision tree	63.78	73.82	-13.60%	68.35	47.73	43.20%	47.82	47.42	0.84%
Random forest	1,435.12	1,424.97	0.71%	1,010.94	893.86	13.10%	876.27	843.7	3.86%
K nearest neighbors	91.56	86.00	6.46%	95.75	63.58	50.60%	65.91	63.09	4.47%
합계	**1,685.59**	**1,662.71**	**1.38%**	**1,285.96**	**1,071.78**	**19.98%**	**1,057.26**	**1,018.83**	**3.77%**



<베어메탈서버 대비 단일가상서버의 R 벤치마크 프로그램 실행 오버헤드>

◇ I/O 성능 시험

* MDtest(메타데이터 성능시험)

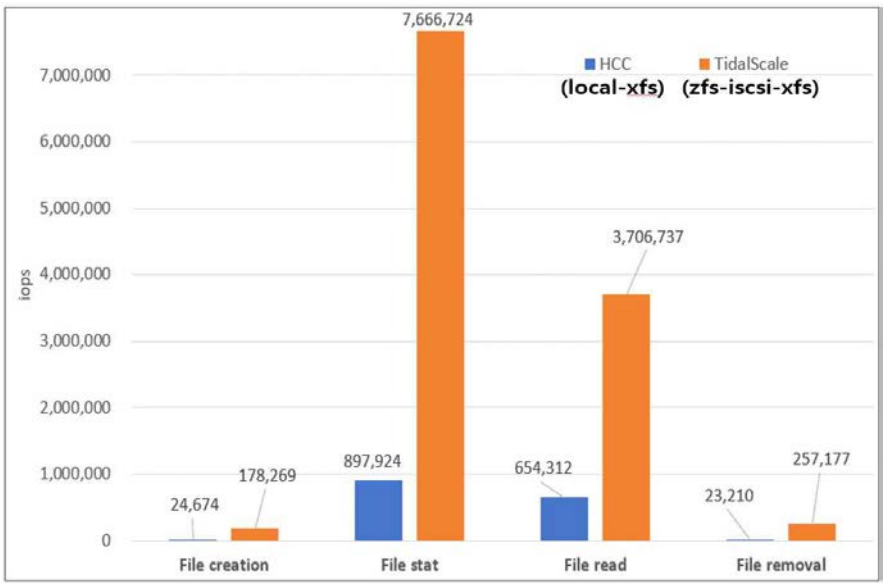
※ File creation, File stat, File read, File removal 모두에서 SSD 기반 Write/Read Cache에 의해 TidalScale이 HCC 대비 최소 5배 이상 월등히 높은 성능을 보여줌

※ HCC 단일가상서버에서 리더노드가 컴퓨트 노드 대비 전반적으로 높으나, File stat과 File read에서 월등히 높음

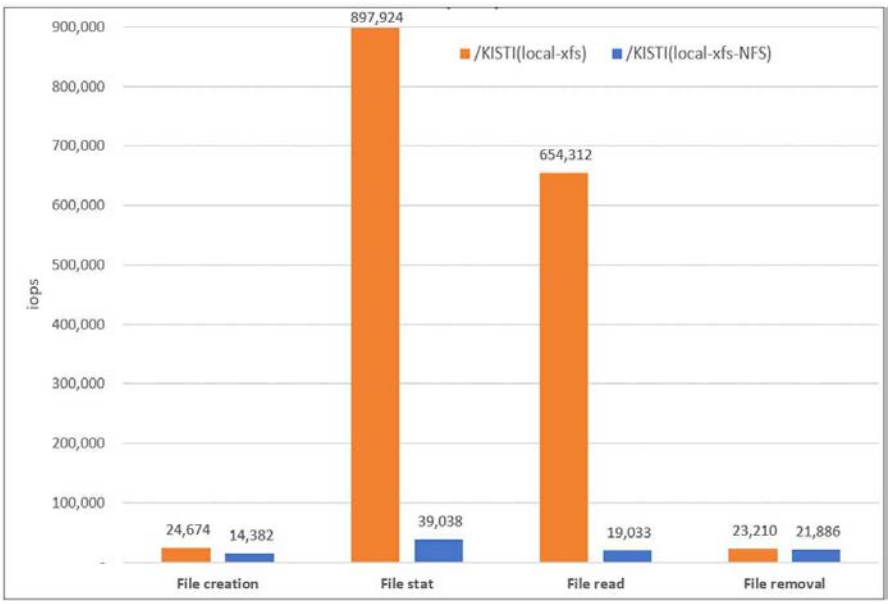
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<단일가상화서비스 플랫폼 별 파일시스템 구성 현황>

구분	파일시스템 구성 및 특징
HCC	▸ /KISTI(local xfs, 50TB) : 리더 노드에 장착된 로컬 디스크 디바이스를 xfs 파일시스템으로 구성하고, 다른 컴퓨트 노드는 이 파일시스템을 NFS로 공유함 * (하드웨어 RAID-0) 8TB SATA HDD 7개
TidalScale	▸ /home(ZFS-iscsi-xfs, 20TB) : 마스터 노드에서 구성된 ZFS 스토리지 볼륨 중 일부를 단일가상서버에 iscsi로 연결하고, 이 디스크 디바이스를 xfs 파일시스템으로 구성함 * ZFS 스토리지 볼륨 구성(전체 72TB 중 단일가상서버에 20TB 할당) · (ZFS RAID-Z1, RAID 5와 유사) 14TB SATA HDD 8개(Hotspare 1개 포함) · (Write Cache-mirror) 480GB SSD 2개 · (Read Cache-mirror) 480GB SSD 2개

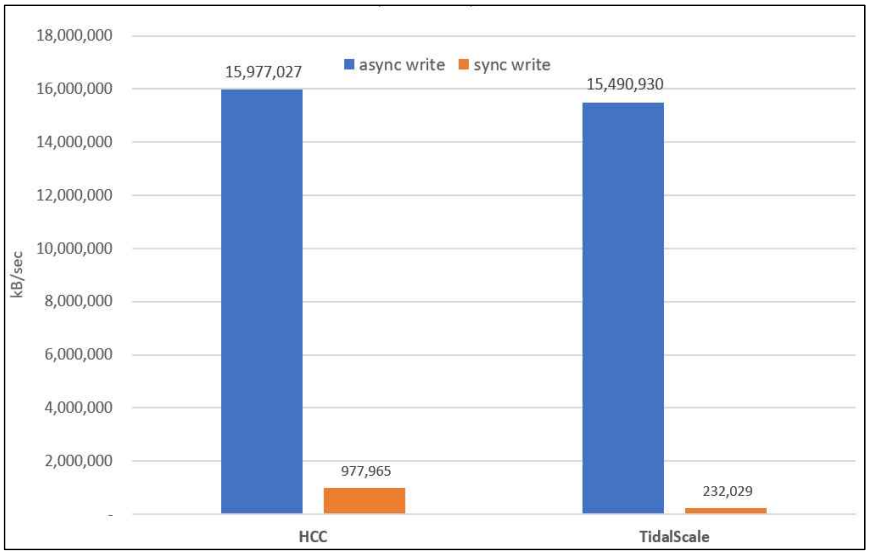


<HCC 및 TidalScale 단일가상서버에서 MDtest 시험 결과>

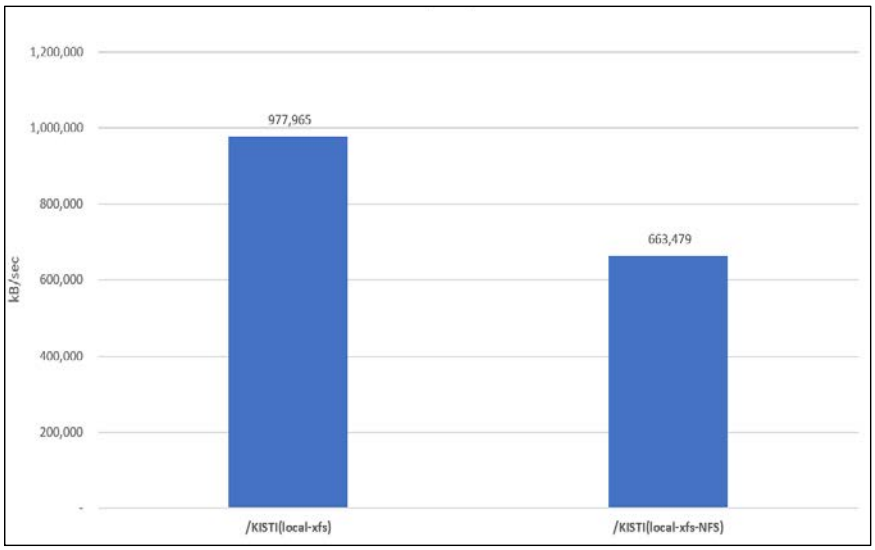


<HCC 단일가상서버에서 리더노드와 컴퓨트 노드의 MDtest 시험 결과>

* IOZone(파일 I/O 성능시험)
  ※ HCC와 TidalScale 단일가상서버에서 쓰기 I/O 성능은 차이가 없으나. 비동기 쓰기 I/O에서는 TidalScale 대비 로컬 xfs 파일시스템을 사용하는 HCC가 월등히 높음
  ※ HCC에서 리더노드와 컴퓨트노드에서 동기식 쓰기 성능은 NFS로 공유하는 리모트 컴퓨트 노드에서 I/O 성능이 저하됨



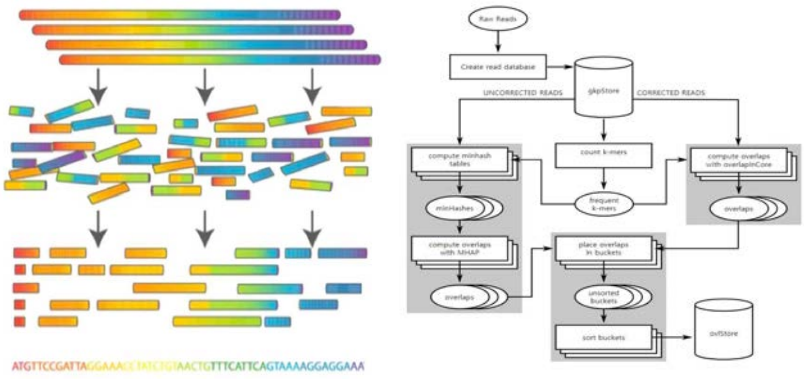
<HCC 및 TidalScale 단일가상서버에서 파일쓰기 성능시험 결과>



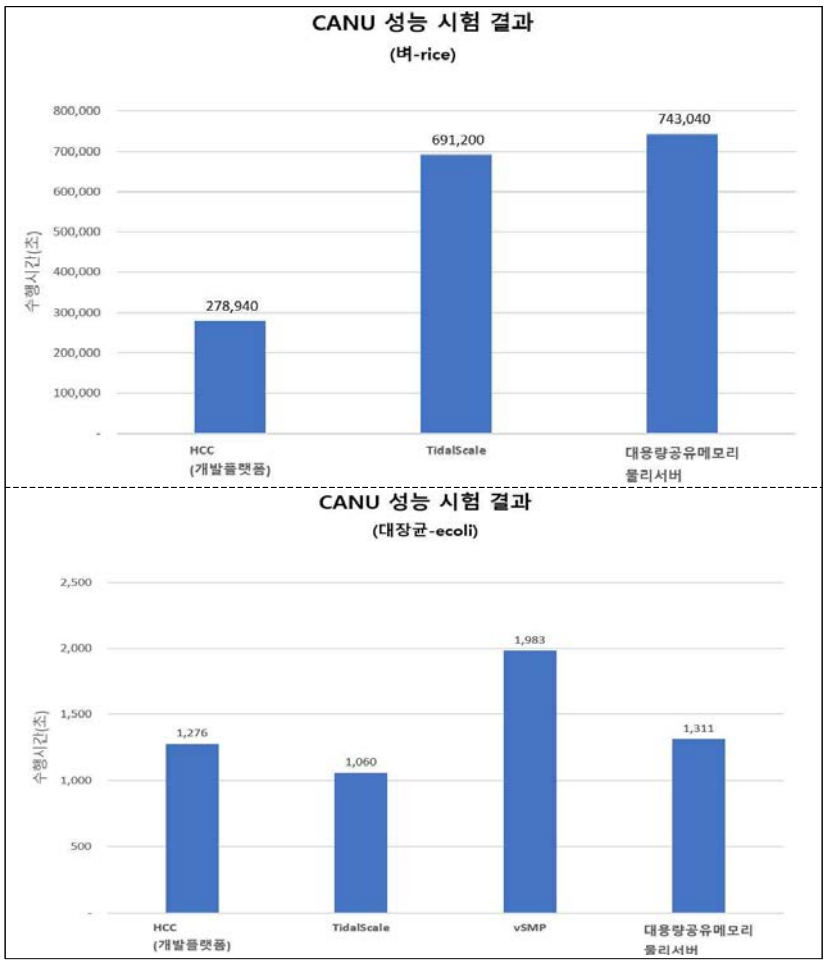
<HCC 단일가상서버에서 리더노드와 컴퓨트노드의 파일쓰기 성능시험 결과>

· 사용자 애플리케이션 성능 시험
  ◇ NGS(차세대 염기서열분석) 기반 농생명 유전체 조립
    * 유전체 조립의 기본 원리는 실험장비를 통해 읽은 대량의 짧은 서열들을 길게 연결하는 작업으로 많은 전산 자원이 필요함
    * 대규모 벼 유전체 조립 시험에서는 HCC 플랫폼에서 TidalScale과 대용량 공유메모리 물리서버 대비 2배 이상 빠르게 처리됨
      ※ HCC가 TidalScale 및 대용량 공유메모리 물리서버 대비 CPU 코어 수가 2~3배 이상 많고 전체 메모리 용량도 더 크기 때문임
    * 소규모 대장균 유전체 조립에서는 TidalScale, HCC, 대용량 공유메모리 물리 서버, vSMP 순으로 수행시간 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 유전체 조립 및 CANU 실행 과정>



< CANU 성능시험 결과 >

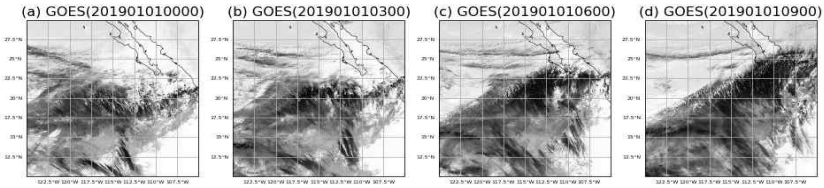
◇ 이상 기상 탐지 분석을 위한 GOES 위성자료 전처리

* 대용량 위성 자료 기반으로 이상 기상 현상을 탐지 분석하기 위해서는 주어진 기간 동안의 경위도 및 채널 등을 선택하여 그리드 자료로 변환하는 전처리를 위해 다수의 병렬 프로세스를 동시 실행할 수 있는 계산 시스템이 필요함
  ※ 2019년 년 간 GOES 위성 자료 파일 개수 560,640개, 용량 30.66TB
* 전처리 프로세스가 적을 때는 HCC가 가장 좋은 성능 나타냄
* HCC와 TidalScale의 경우 전처리 프로세스 증가 시 I/O 오버헤드로 인해 Lustre(고성능 병렬파일시스템) 기반 대용량 공유메모리 물리서버 대비 처리 성능 저하
* 향후, 빠른 자료 처리 위해 고성능 공유파일시스템 구성 필요

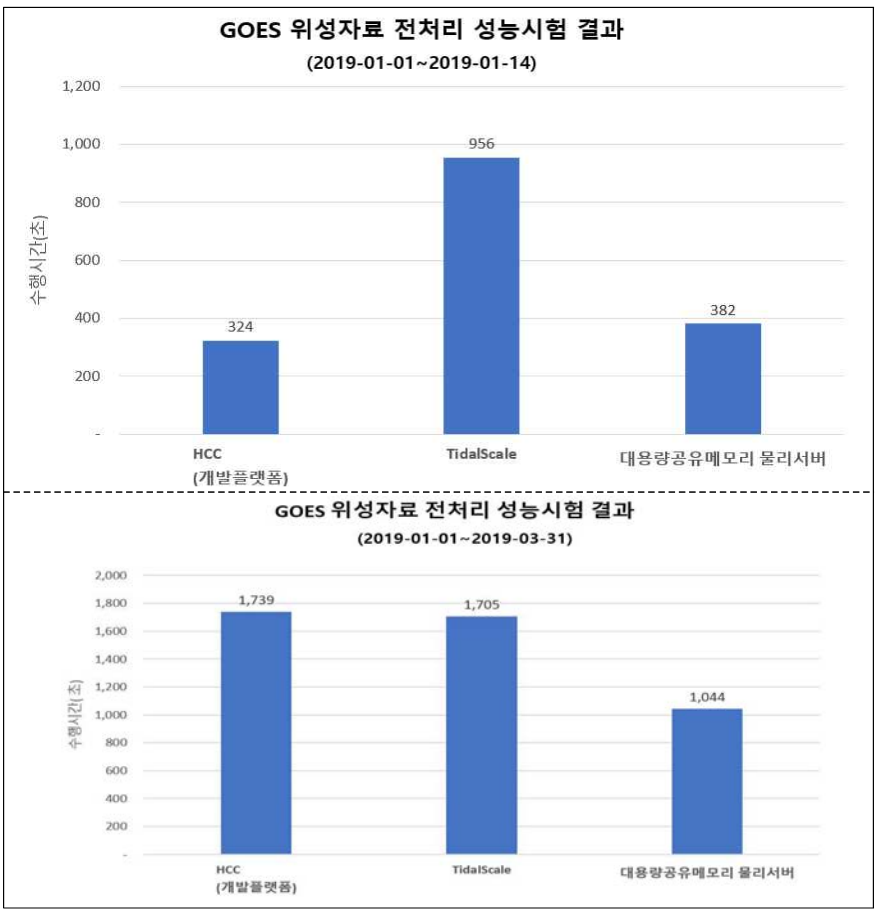
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<GOES 위성의 관측 범위>



<GOES 위성자료의 전처리 결과 파일 시각화>



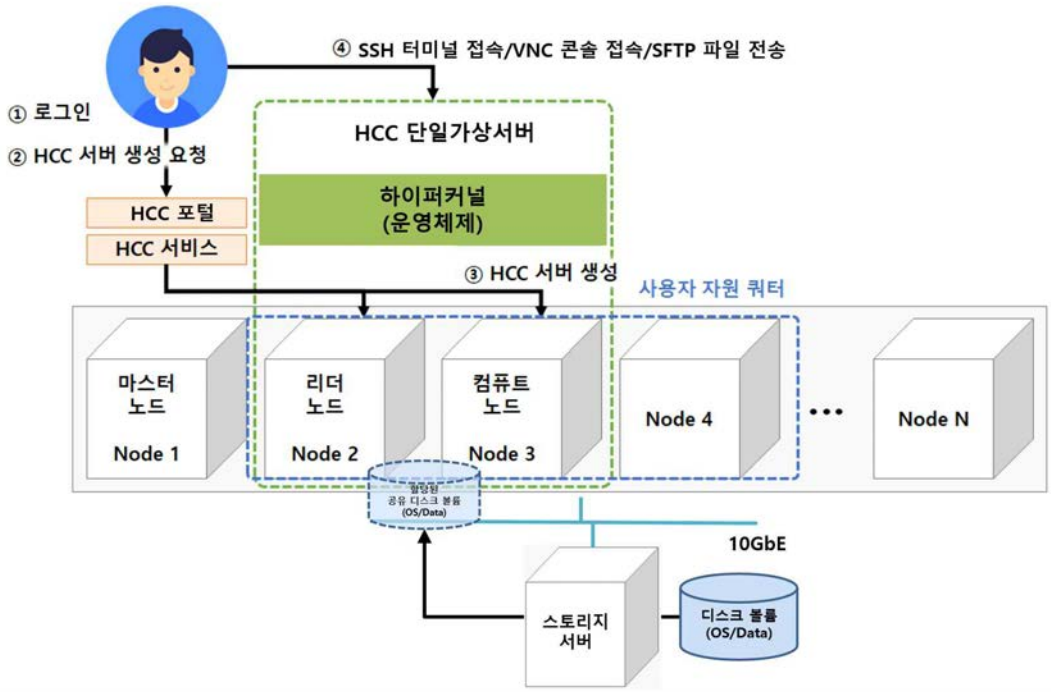
<GOES 위성자료 전처리 성능시험 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[3차년도]

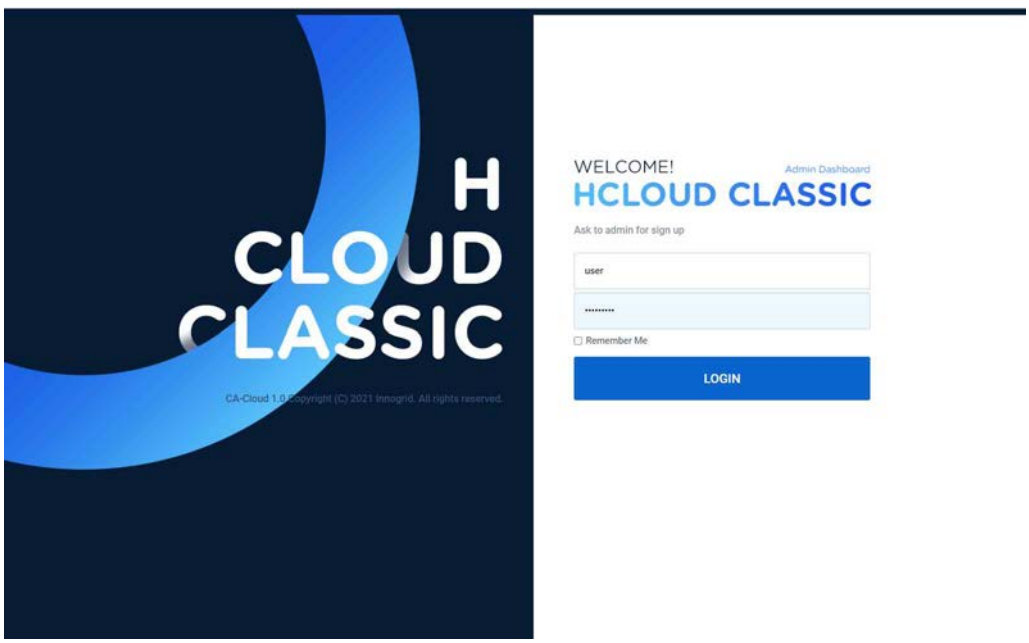
o 주요 서비스 시나리오 작성

- HCC 단일가상서버 생성·접속·사용 개요
  - HCC 사용자는 HCC 포털에 사용자 등록을 완료
  - HCC 포털에 접속하여 새로운 단일가상서버를 생성하고, VNC 혹은 SSH를 통해서 생성된 단일가상서버에 접속
  - SFTP를 통해 사용자 프로그램 및 데이터를 업로드하고 애플리케이션 등을 설치 및 실행



<HCC 단일가상서버 생성 및 접속 구성도>

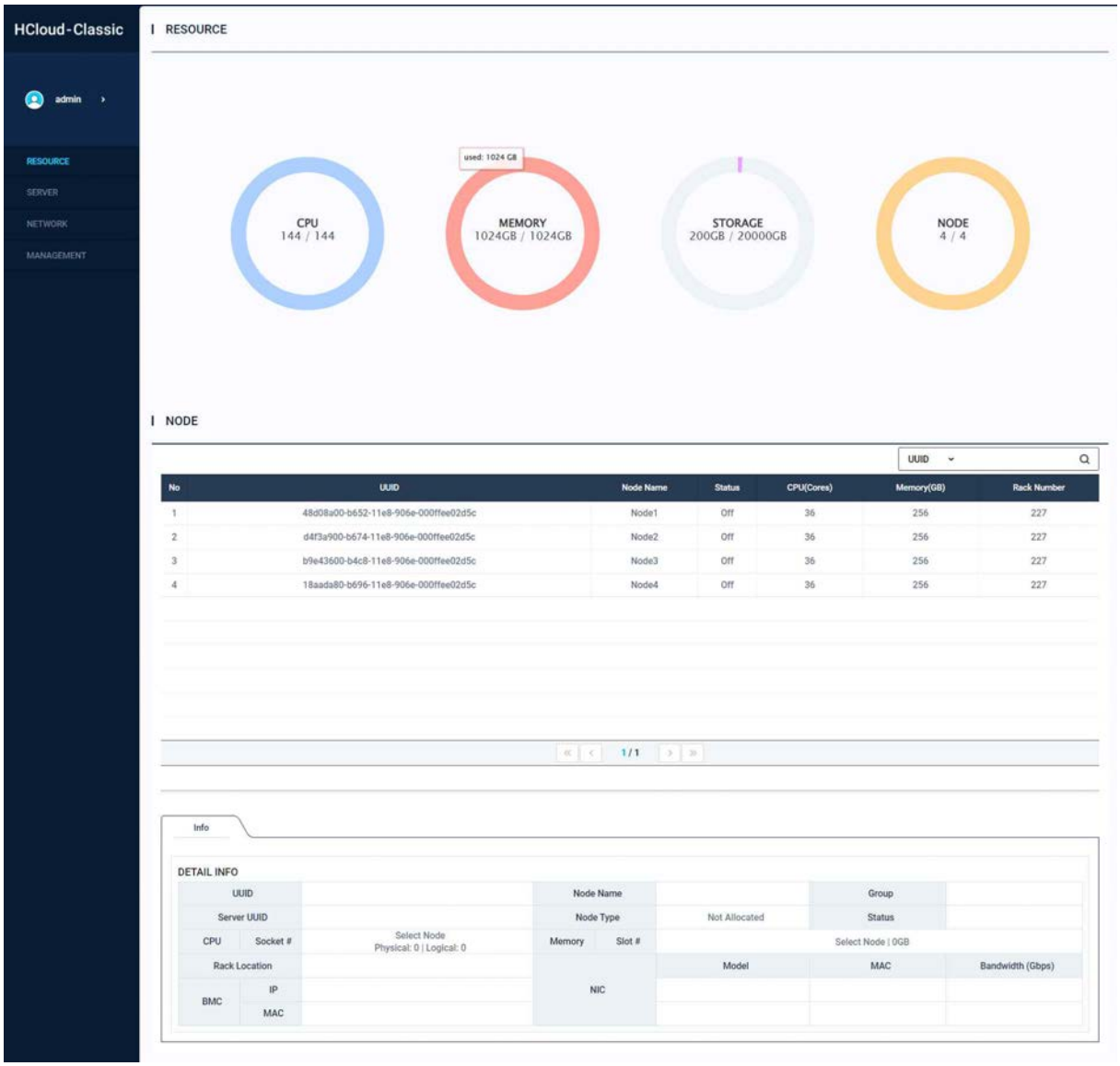
- HCC 단일가상서버 세부 사용 절차
  - HCC 단일가상서버의 사용자는 웹 브라우저를 통해 HCC 포털에 발급된 계정의 ID와 패스워드를 입력하여 로그인 함
    * 접속 URL : http://210.207.104.180:8080/login



<HCC 포털 로그인 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

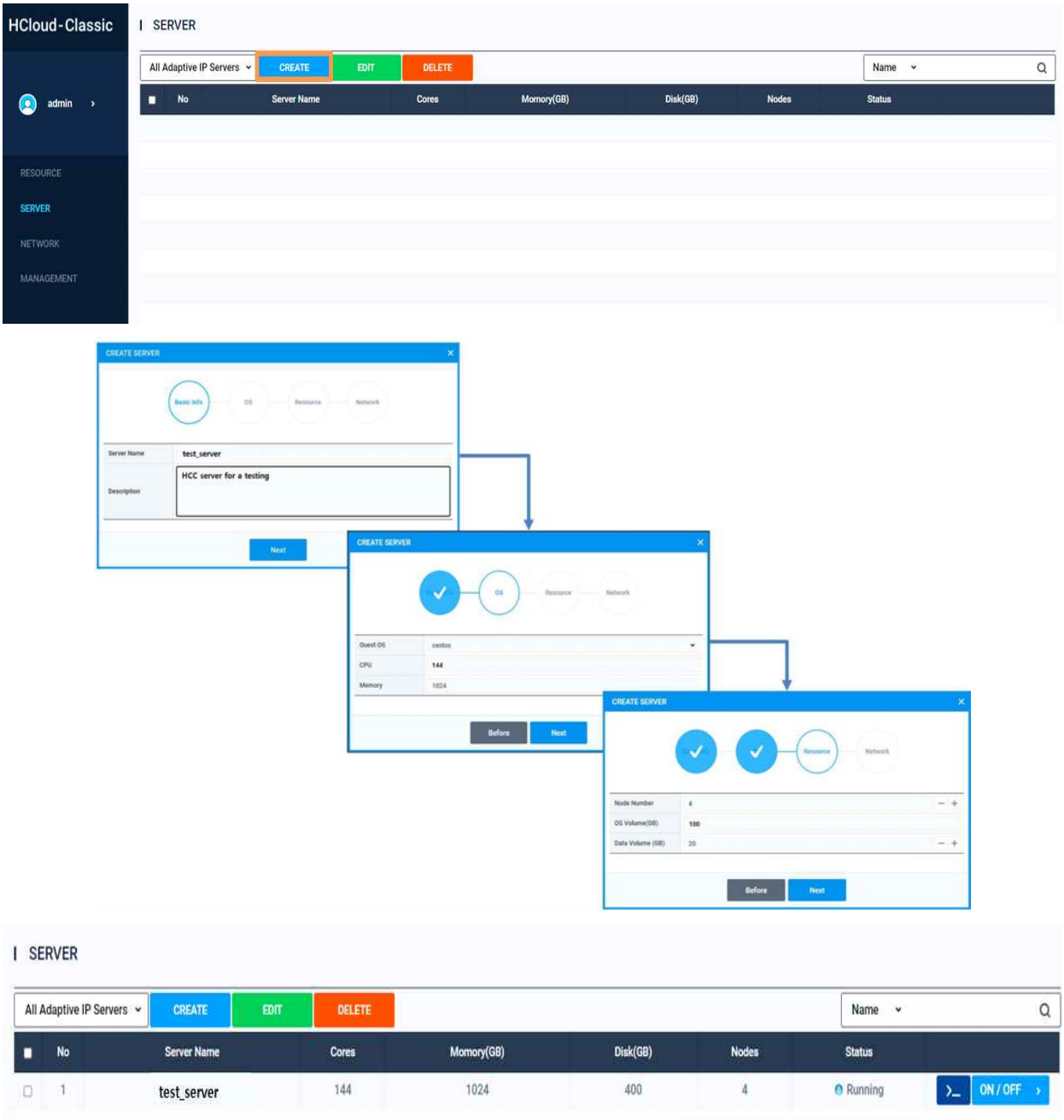
- HCC 포털의 메인 페이지는 단일가상서버를 구성하는 물리서버의 현황을 보여주는 RESOURCE 메뉴, 단일가상서버의 구성 관리를 위한 SERVER 메뉴, 단일가상서버의 네트워크 구성을 위한 NETWORK 메뉴, 사용자 등록•관리 및 쿼터 설정, 과금정보제공을 위한 MANAGEMENT 메뉴로 구성됨



<HCC 포털 메인 화면 및 주요 메뉴>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· SERVER 메뉴에서 GuestOS, CPU, Memory, 노드수, OS/Data 볼륨을 선택하여 새로운 HCC 단일가상서버를 생성함



<HCC 포털에서 단일가상서버 생성 화면>

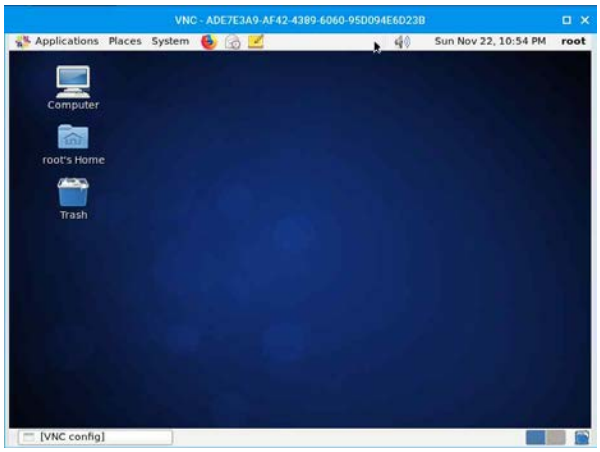
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 사용자 PC에서 단일가상서버에 직접 접속이 가능하도록 ADAPTIVEIP 서버 메뉴에서 마스터 노드를 통해 리더 노드에 액세스 할 수 있는 네트워크를 구성함

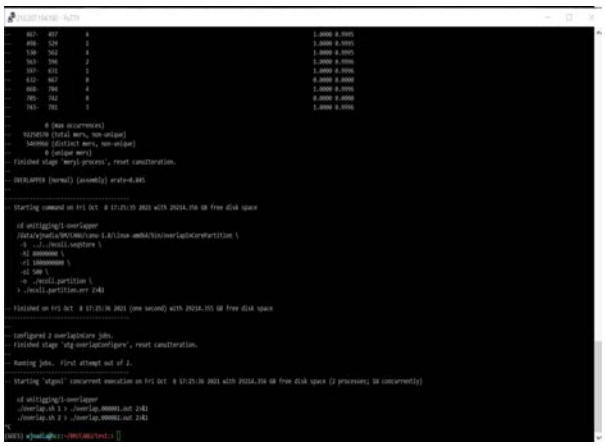


<게이트웨이 네트워크 생성 화면>

· VNC 혹은 SSH 터미널을 사용하여 생성된 HCC 단일가상서버에 접속함
◇ 방법 1) 생성된 HCC 서버에서 VNC 콘솔에 접속하여 새로운 터미널을 생성함
◇ 방법 2) SSH 터미널을 사용하여 마스터 노드에서 포트 포워딩을 설정하여 허용된 외부 IP 에서 HCC 서버의 리더 노드에 접속함



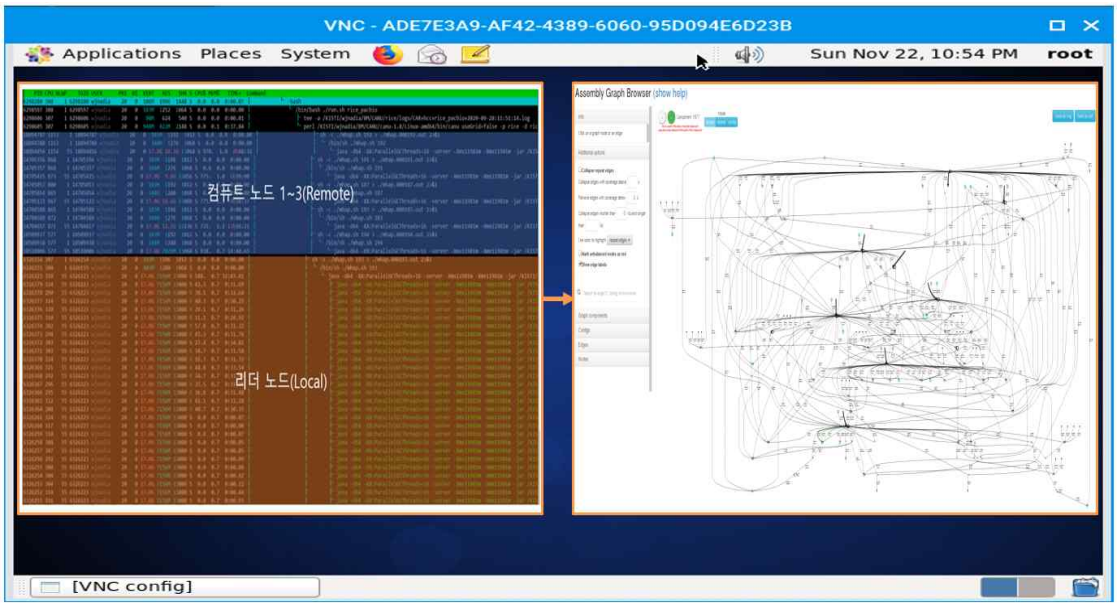
1) VNC 콘솔 화면



2) SSH 터미널 화면

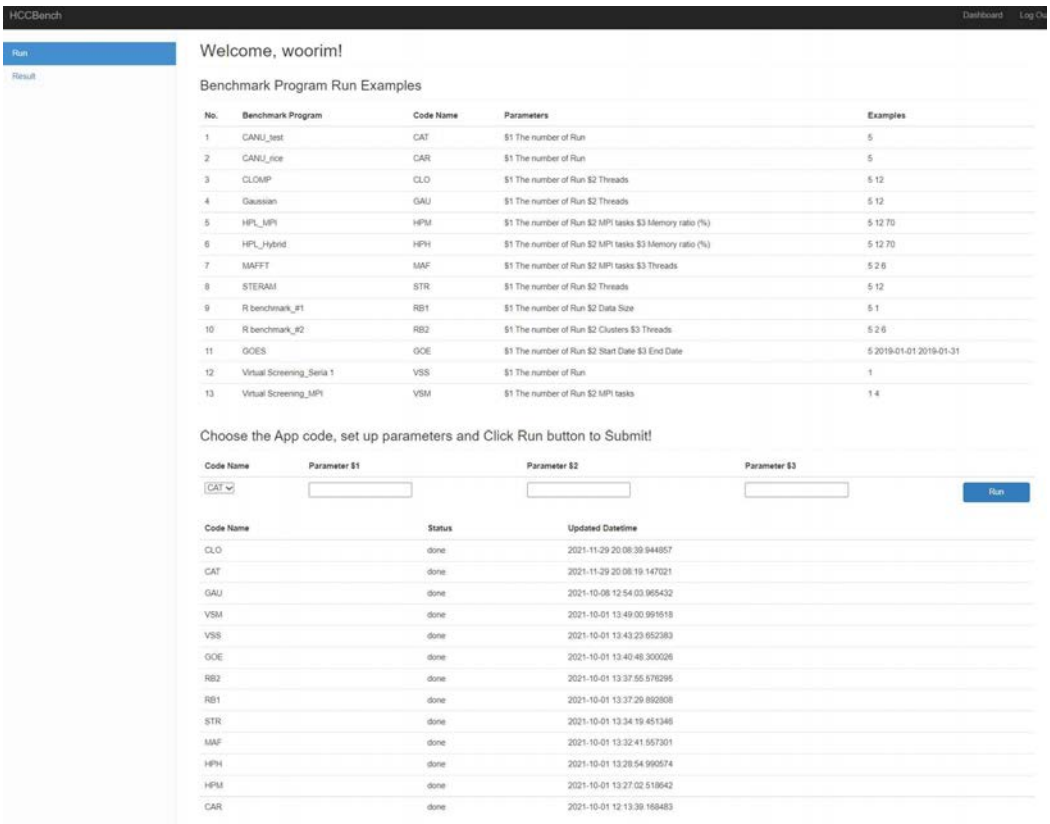
<HCC 단일가상서버 접속 방법>

- SFTP를 사용하여 리더 노드에 접속하여 사용자 프로그램 소스 및 데이터를 업로드 함
- 사용자 애플리케이션 및 라이브러리, 유틸리티 등을 빌드 및 설치함
- 사용자 애플리케이션을 실행 및 모니터링하고, 실행 결과 데이터를 분석(가시화) 함



<VNC 콘솔에서 터미널 및 웹 브라우저 화면>

- 생성된 단일가상서버에서 HCCBench 프로그램을 사용하여 주요 벤치마크 프로그램을 실행할 수 있음
  * 접속 URL : http://210.207.104.180:31000/dashboard



<HCCBench 웹 서비스에서 벤치마크 프로그램 실행 화면>

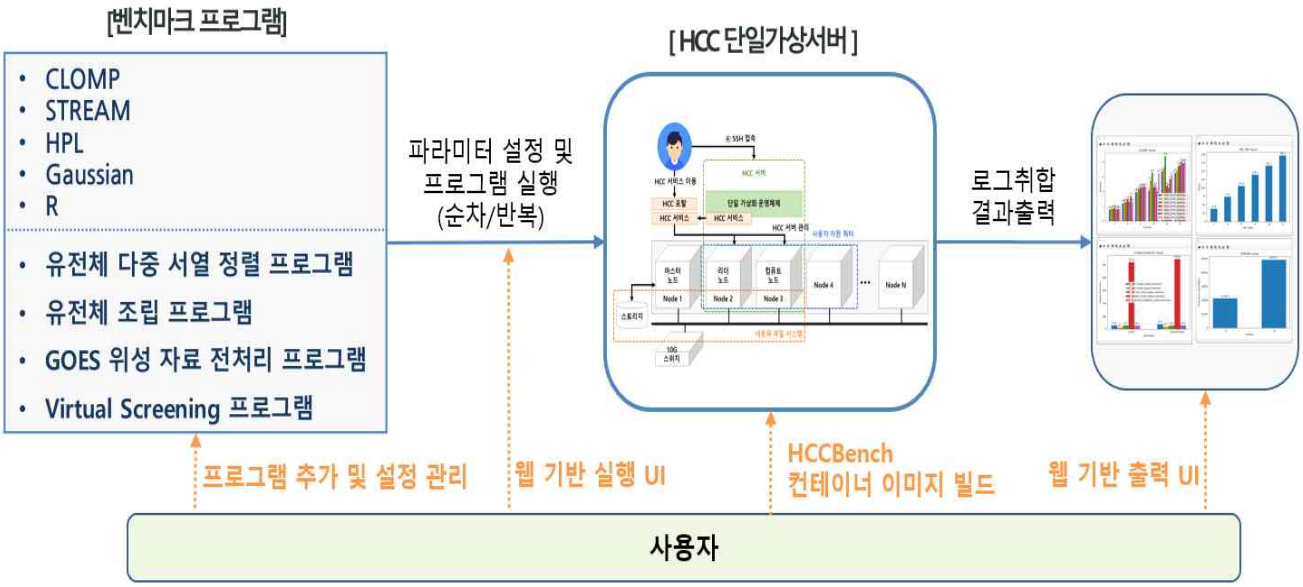
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증을 위한 시험 환경 구축

- HCCBench 기능 고도화

· 개요

◇기존 HCCBench에서 벤치마크 프로그램 등록 관리 및 반복 실행 기능 개선과 웹 기반 실행 및 출력 UI 제공, singularity 기반의 HCCBench 컨테이너 이미지 빌드·배포를 통한 기능 고도화를 추진함



<HCCBench 기능 고도화 개요>

· 벤치마크 프로그램 등록 관리 기능 개선

◇벤치마크 프로그램 추가•삭제•변경을 mgtBench 명령어와 설정파일을 통해서 편리하게 실행할 수 있음

* 명령어 : mgtBench <option>

* 옵션

▸all: 설정 파일에 있는 모든 프로그램에 대한 정보 출력

▸del: 기존 프로그램 삭제

▸add: 새로운 프로그램 추가

▸chg: 기존 프로그램 정보 수정

<설정파일(BenchTool.conf)형식>

형식	예제
# 프로그램명	# STREAM
Abbreviation=프로그램약자	Abbreviation=STR
Program name=프로그램명	Program name=STREAM
Version=프로그램 버전	Version=1.0
Script file=스크립트 파일 경로	Script file=/STREAM/run.sh
Log file=로그파일 경로	Log file=/STREAM/logs
Parameter-1=파라미터이름:기본값	Parameter-1=Array_size:67000000
...	
Parameter-N=파라미터이름:기본값	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
mgtBench -chg STREAM
1. Program name=STREAM
2. Version=1.0
3. Abbreviation=STR
4. Script file=/STREAM/run.sh
5. Log file=/STREAM/logs
6. Parameter-1=Array_size:6700000000
0. End
어떤 정보를 변경하기를 원하시나요? 2
새로운 Version? 2.0
1. Program name=STREAM
2. Version=2.0
3. Abbreviation=STR
4. Script file=/STREAM/run.sh
5. Log file=/STREAM/logs
6. Parameter-1=Array_size:6700000000
0. End
```

<mgtBench 실행예제>

· 벤치마크 프로그램 반복 실행 기능 개선

◇ 여러 벤치마크 프로그램을 순차적으로 반복 실행할 수 있음

* 명령어 : runBench BENCH NUM[ARGV]...
runBench runBench.runlist

* 옵션

▸ BENCH: benchmark의 이름

▸ NUM: benchmark tool을 몇 번 실행할 것인지 설정

▸ [ARGV]: benchmark tool을 실행하기 위해 필요한 파라미터

▸ runBench.runlist : 순차 실행 벤치마크 프로그램 리스트 정의

```
STR 1 12
CLO 1 12
GAU 1 12
RB1 1 1
RB2 1 2 6
RB3 1 12
MAF 1 2 6
HPM 1 12 70
HPH 1 2 70
CAT 1
CAR 1
GOE 1 2019-01-01 2019-01-02
VSS 1    ← Virtual Screening Serial version
VSM 1 6  ← Virtual Screening MPI version
```

<runBench.runlist 예제>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

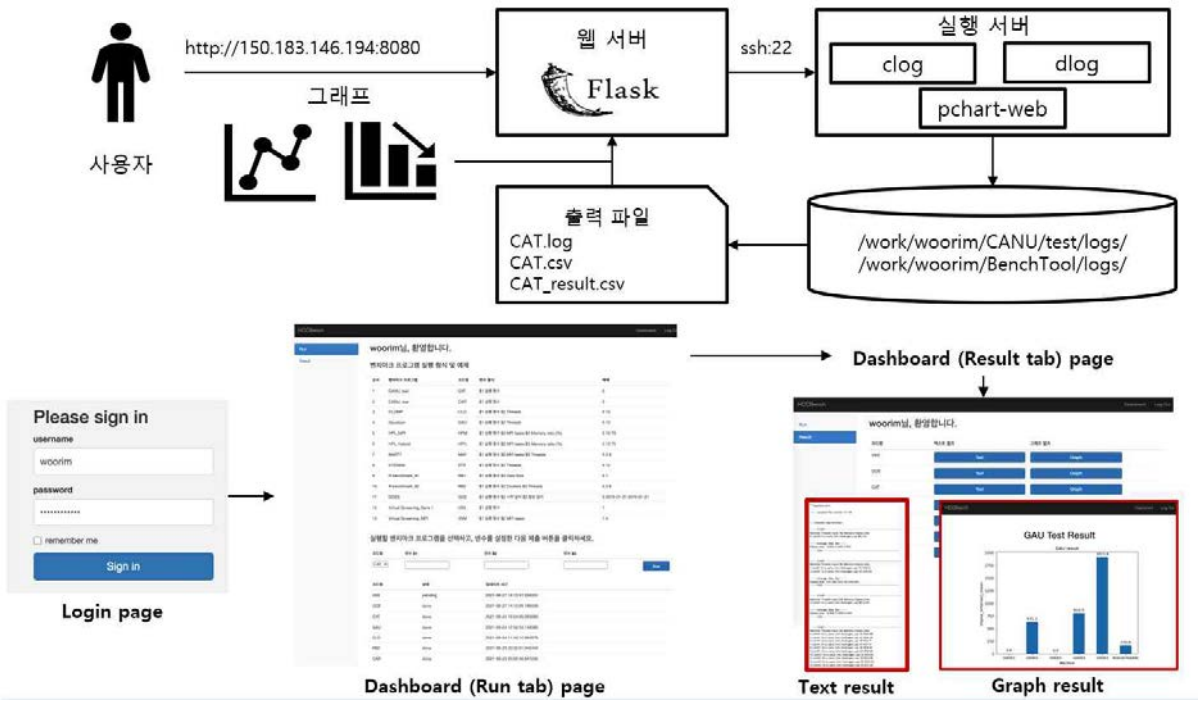
```
(base) [woorim@hcloud-master bin]$ ./runBench_working CLO 1 12
********************************************************************************
**************************** CLO ***********************************************
********************************************************************************
------------------ 1 번째 실행 START -------------------------
Start time = 2021-07-01:19:22:58
NEW Speedup, START
Speedup 01 Target input:
Sequoia Benchmark Version 1.0
      Invocation: /work/woorim/CLOMP/clomp_icc -1 1 560 100 32 1 100
       Hostname: hcloud-master
      Start time: Thu Jul  1 19:22:58 2021
      Executable: /work/woorim/CLOMP/clomp_icc
     numThreads: 12 (using system default)
    allocThreads: 1
       numParts: 560
    zonesPerPart: 100
--<중 략>--
Exit status = 0
Elapsed time = 6.75
End time = 2021-07-01:19:23:49
------------------ 1 번째 실행 END -------------------------
```

<runBench 실행예제>

· 웹 서비스 구현

◇ 기존 CLI 텍스트 기반의 HCCBench 실행 및 결과 출력 환경을 웹 기반 GUI 서비스로 개선함

* 웹 기반 GUI 서비스는 웹 서버와 실행 서버로 구성되어 있고 실행 서버에서 해당 CLI 명령어들을 실행한 결과를 웹 서버를 통해 사용자들에게 전달 (clog, dlog, pchart-web)
* 웹 서비스는 Flask 프레임워크를 사용하여 Front-end와 Back-end를 구성
* 사용자는 통합 인증 아이디로 로그인 완료 후 애플리케이션 정보들(실행 방법 등)을 보여주는 대시보드 (Dashboard) 화면에 들어오고 실행 방법에 따라 변수들을 설정 후 실행 버튼을 클릭하면 결과를 텍스트와 그래프 형식으로 출력



<웹 서비스 구현 개요>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* sqlite3으로 데이터베이스 hccweb, 테이블 user, history 생성
  ▸ hccweb 데이터베이스 생성 스크립트

<hccweb 데이터베이스 생성 스크립트>

```
$ vi hccweb.sql
PRAGMA foreign_keys=OFF;
BEGIN TRANSACTION;
COMMIT;
CREATE TABLE USER(
   ID INTEGER PRIMARY KEY     AUTOINCREMENT,
   USERNAME TEXT NOT NULL,
   PASSWORD TEXT  NOT NULL
);
CREATE TABLE HISTORY(
   ID INTEGER PRIMARY KEY     AUTOINCREMENT,
   APP_CODE TEXT  NOT NULL,
   STATUS TEXT NOT NULL,
   TIME TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP       NOT NULL
);
```

* Front-end 코드 구성
  ▸ 웹 디자인: /hccweb/static/
  starter-template.css dashboard.css
  ▸ 로그인 및 회원가입: /hccweb/template/
  login.html signup.html
  ▸ 대시보드 (실행): /hccweb/template/
  dashboard.html
  ▸ 대시보드 (결과): /hccweb/template/
  monitoring.html index.html
* Back-end 코드 구성
  ▸ /hccweb/app.py (python defined functions)
    ◦ def login(), singup(), logout() -> 로그인/로그아웃 및 회원가입 기능
    ◦ dashboard() -> 메인 화면 기능
    ◦ get_history() -> 실행 이력을 history 테이블에서 sql 쿼리로 불러와 리스트로 보여줌
    ◦ delete_same_app(parameters) -> history 테이블에 앱이 실행이 되면 pending 상태로 입력하기 전에 done 상태인 실행 결과 기록을 체크하고 삭제함
    ◦ exec_app(parameters) -> 실행 버튼이 클릭되면 front-end에서 입력된 변수들에 근거하여 해당 앱 실행 명령어를 ssh와 함께 실행 서버에 전송하여 실행함
    ◦ check(parameters) -> 백그라운드에서 상태를 체크하여 앱이 실행이 완료되면 update_history 기능 실행
    ◦ update_history(parameters) -> 앱이 실행이 완료되면 history 테이블에 해당 앱의 기록 상태를 pending에서 done으로 변경
    ◦ monitoring() -> 실행 결과 화면을 보여줌
    ◦ get_log(app_code) -> 실행결과를 텍스트로 출력 (ssh와 함께 실행서버에 접속하여 clog, dlog 명령어를 실행하여 결과를 보여줌)

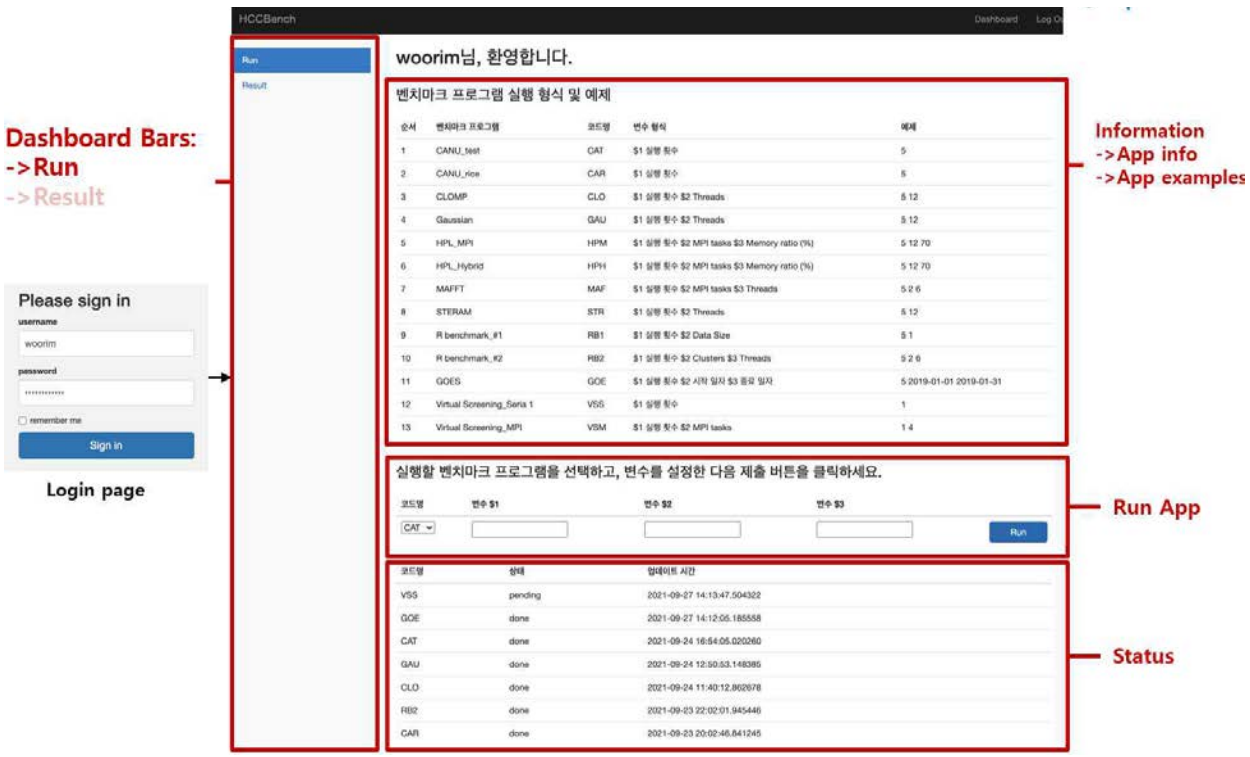
◦ get_picture(app_code) -> 실행결과를 그래프로 출력 (ssh와 함께 실행서버에 접속하여 pchart-web 명령어를 실행하여 생성된 이미지 파일을 웹서버를 통해 보여줌)

	FLASK Front-end	FLASK Back-end
웹 디자인 파일	/hccweb/static/ starter-template.css dashboard.css	
로그인 및 회원가입	/hccweb/template/ login.html signup.html	/hccweb/app.py def login() def signup() def logout()
대시보드 (실행)	/hccweb/template/ dashboard.html	/hccweb/app.py def dashboard() def get_history() def delete_same_app(parameters) def exec_app(parameters) def update_history(parameters)
대시보드 (결과)	/hccweb/template/ monitoring.html index.html	/hccweb/app.py def monitoring() def get_history() def get_log(app_code) def get_picture(app_code)

<주요 기능 구현 모듈 리스트>

◇ Dashboard (Run) 실행 화면

* 다음 그림에서 Run 실행 탭의 Run App 영역에 Information 에 나오는 명령어를 참고하여 변수를 설정한 다음 드롭다운 박스에서 실행하려는 앱을 선택 후 Run 버튼을 클릭하여 제출
* Run 버튼을 클릭하면 Status 영역에 제출한 앱 실행 기록이 출력되고 실행중이면 pending 상태로 있다가 실행 완료되면 done으로 표시됨

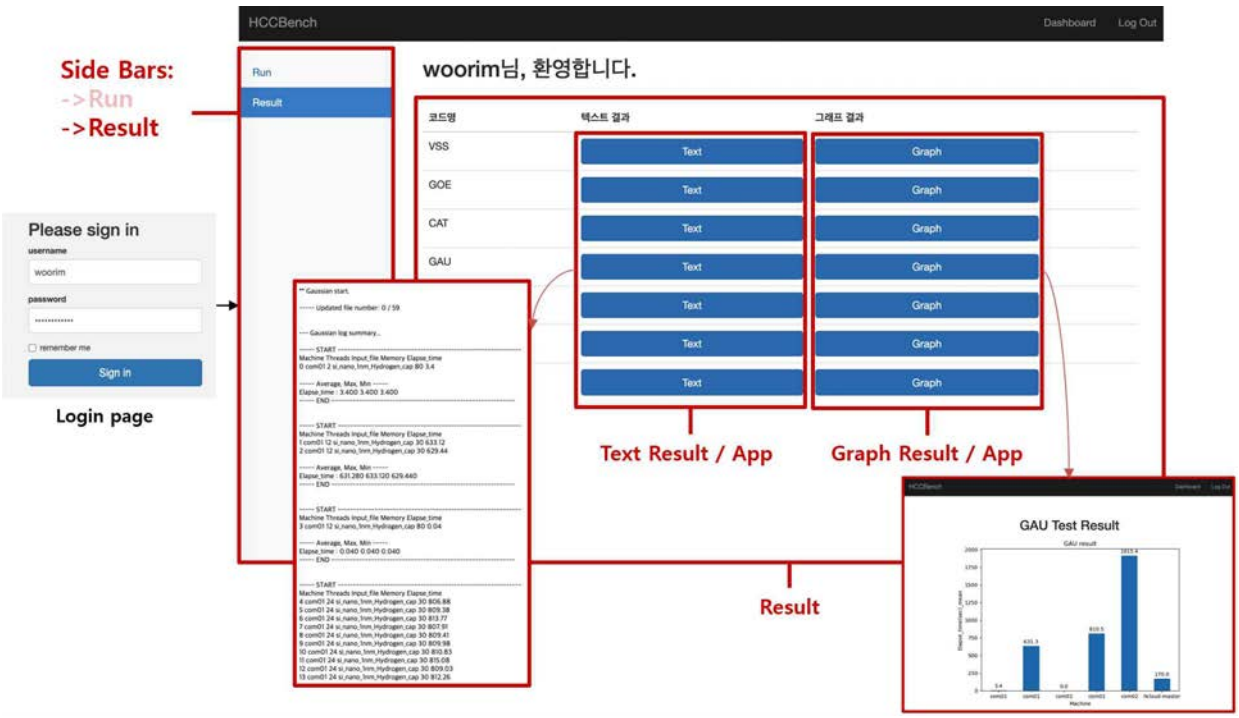


<HCCBench 실행 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◇ Dashboard (Result) 결과 화면

* Run 탭에서 Status 가 done 인 앱들은 Result 탭으로 이동하여 각 앱들마다 실행 결과를 버튼으로 클릭하여 확인 가능
* Text 버튼을 클릭하면 그동안 테스트 했던 결과들을 텍스트 형태로 요약하여 출력
* Graph 버튼을 클릭하면 그동안 테스트 했던 결과들을 그래프 형태로 요약하여 이미지로 출력



<HCCBench 결과출력 화면>

· singularity 컨테이너 이미지 빌드 및 배포

◇ 벤치마크 프로그램이 설치된 컨테이너 이미지 파일을 사용하여 다양한 서버 환경에서 벤치마크 프로그램 및 실행에 필요한 기타 S/W를 설치하는 과정 없이 컨테이너 이미지를 구동하여 HCCBench 바로 실행 가능

◇ 싱귤레리터 버전 : 3.8.0-1.el7

◇ 컨테이너 이미지 파일 : hccbench.sif (용량 12GB)

* OS : CentOS 7.9 기반, S/W 환경 : conda 기반 파이썬 및 라이브러리, R 3.6.0 등

◇ 벤치마크 프로그램 : CANU, CLOMP, GAUSSIAN, GOES, HPL, MAFFT, R_benchmark, STREAM, Virtual Screening

◇ 벤치마크 프로그램 중에서 용량이 큰 데이터 파일은 컨테이너 이미지에 포함하지 않음

* GOES, R_benchmark, CANU 등의 데이터

◇ HCCBench 프로그램 및 로그 파일은 컨테이너 이미지와는 별도로 배포하며, 호스트 OS의 작업 디렉터리에 압축을 풀어 저장함

* 476GB 용량(데이터 포함, 컨테이너 이미지 파일 제외)
* 컨테이너 구동 시 작업 디렉터리를 자동으로 바인드 마운트하여 컨테이너 내에서 액세스 할 수 있음

```
#〉 /work2/BM/BenchTool/bin/runBench VSM 1 4
  [RUN] /usr/bin/singularity run /work2/BM/singularity_images/hccbench.sif /opt/virtual_screening/run.sh

[woorim@hcloud-master BM]$ ls -la /work2/BM/
drwxr-xr-x.  6 woorim woorim 4096 Jul  6 14:10 BenchTool
drwxrwxr-x. 2 woorim woorim 4096 Jul 15 16:28 singularity_images
drwxr-xr-x.  4 woorim woorim 4096 Jul  2 11:49 CANU
drwxr-xr-x.  3 woorim woorim 4096 Jul  2 11:49 CLOMP
drwxr-xr-x.  4 woorim woorim 4096 Jul  8 08:44 GAUSSIAN
drwxr-xr-x.  5 woorim woorim 4096 Jul  9 14:15 GOES
drwxr-xr-x.  4 woorim woorim 4096 Jul  8 11:13 HPL
drwxr-xr-x.  3 woorim woorim 4096 Jul  6 17:19 MAFFT
drwxr-xr-x.  6 woorim woorim 4096 Jul 16 12:24 R_benchmark
drwxr-xr-x.  3 woorim woorim 4096 Jul 16 09:33 STREAM
drwxr-xr-x.  6 woorim woorim 4096 Jul  8 17:53 virtual_screening
```

컨테이너 구동 시 바인드 마운트

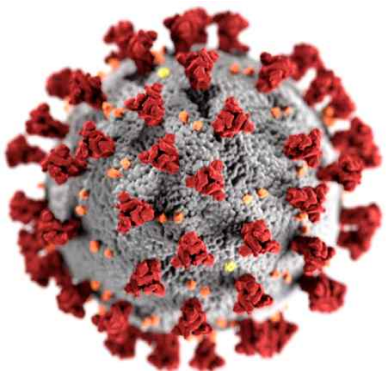
<singularity 컨테이너를 통한 HCCBench 실행예제>

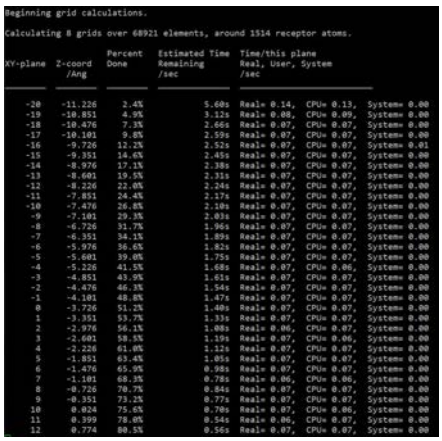
o 주요 서비스 시나리오 별 단일 가상화 서비스 플랫폼 성능 및 안정성 시험

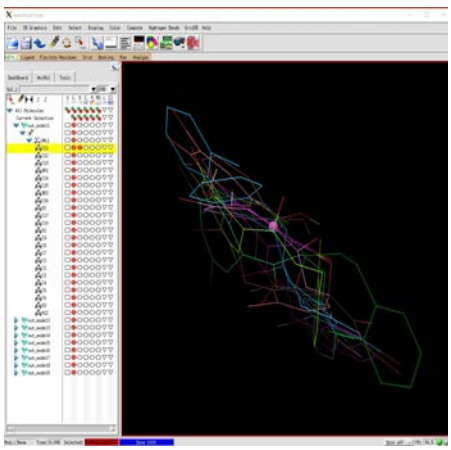
· 활용 애플리케이션 발굴 및 시험

◇ 신약후보물질 Virtual Screening 시뮬레이션 개요

- 각종 질병에 대한 신약 개발 과정에서 수많은 후보 물질 중에서 효력을 나타낼 수 있는 대상을 선별하기 위해 Virtual Screening 시뮬레이션을 수행함
- 오픈소스 분자 도킹 프로그램인 AutoDock Vina를 사용하여 코로나 19 바이러스 단백질에 적합한 ligand를 탐색함
  * Target 단백질 : CHEMBL4303835 / SARS-CoV-2(중증급성호흡기증후군코로나바이러스 2)
  * Ligand : 18,093개(단백질[수용체]에 결합하는 항체나 호르몬, 약제 등의 저분자 물질)
- 다수 후보물질에 대한 스크리닝은 많은 시간이 소요되는 HTC 유형의 워크로드를 가짐







<코로나 바이러스> <분자 도킹 시뮬레이션> <분자 도킹 결과 가시화>

<코로나 바이러스 분자 도킹 시뮬레이션 및 결과 가시화 화면>

· distant fork을 사용하여 HTC 워크로드로 AutoDock Vina 시험

◇ distant fork에서 개선된 process layer 설정 기능을 사용하여 다수의 후보물질 스크리닝 작업이 멀티 노드에 분산되어 정상 실행됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(/data/wjnadia/BM/virtual_screening/run.sh)

```
#! /bin/bash
BASE=/data/wjnadia/BM/virtual_screening
OUTPUT=$BASE/logs/VSS+`hostname`+`date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S`.log

if [ $# -ne 0 ]; then
        echo "usage: $0"
        echo "ex) ./run.sh"
        exit 1
fi

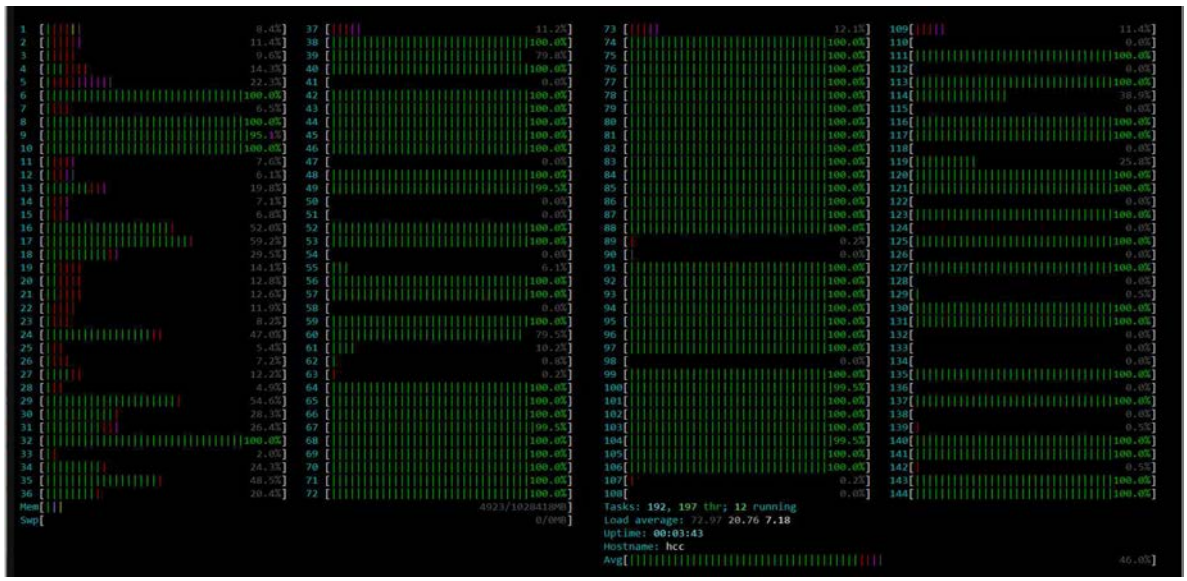
/usr/local/bin/krgcapset  -d +DISTANT_FORK
C_DEPTH=`/usr/local/bin/krgcapset -s |grep "Current Depth"|cut -d ":" -f 2`
FIRST=$C_DEPTH
SECOND=`expr $FIRST + 1`
/usr/local/bin/krgcapset -D "$FIRST"
/usr/local/bin/krgcapset -s
./vss_run.sh $OUTPUT
```

<Virtual screening 실행 스크립트>

#〉 /data/wjnadia/BM/virtual_screening/run.sh

```
----<중략>----
Effective Capabilities Depth:
        Current Depth: 11
        Depth Limit  : 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inheritable Permitted Capabilities: 05067
        CHANGE_KERRIGHED_CAP, CAN_MIGRATE, DISTANT_FORK, CHECKPOINTABLE
        USE_REMOTE_MEMORY, SEE_LOCAL_PROC_STAT, SYSCALL_EXIT_HOOK
----<중략>----
```

<Virtual screening 실행 화면>



<htop CPU 사용률 화면>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

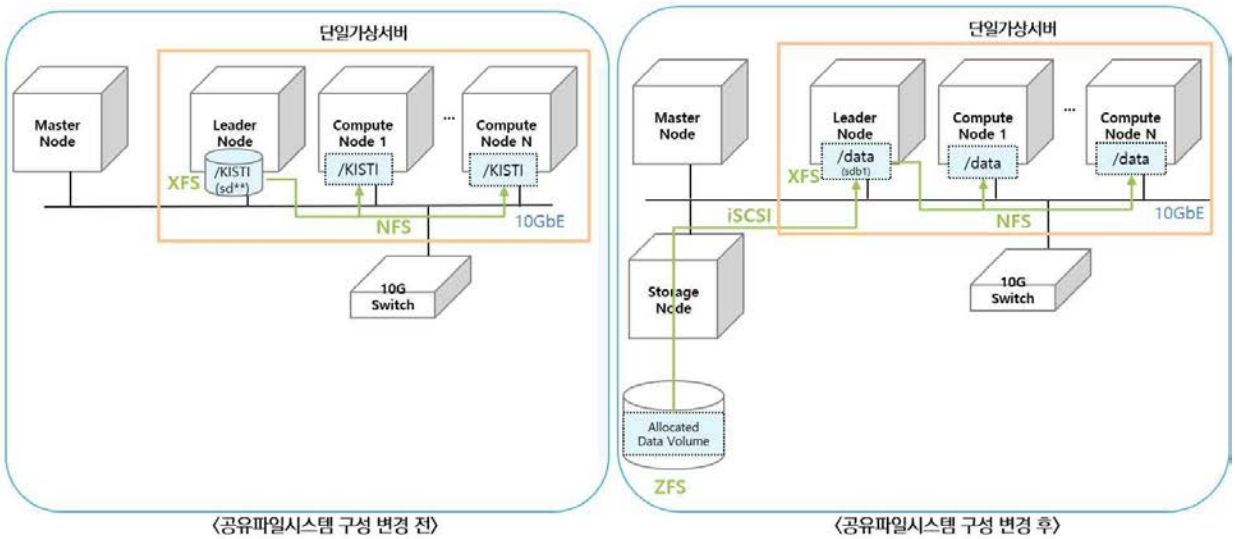
· 공유파일시스템 성능 분석

◇ 공유파일시스템 구성 변경

- 단일가상서버의 사용자가 대용량의 데이터 파일을 기반으로 데이터 분석 및 시뮬레이션 연산 작업을 수행하기 위해서는 단일가상서버를 구성하는 리더 노드 및 컴퓨트 노드를 위한 대용량 공유파일시스템을 제공해야 함.
- (변경 전) 사용자 작업을 위한 공유파일시스템을 리더 노드에 장착된 로컬 디스크를 기반으로 XFS 파일시스템을 구성하고, 이 파일시스템을 나머지 컴퓨트 노드들에 NFS로 공유함
- (변경 후) 스토리지 노드의 로컬 디스크를 기반으로 ZFS 공유 디스크 볼륨을 구성함. 단일가상서버 생성 시 사용자가 요구하는 용량의 디스크 볼륨을 할당하고 iSCSI로 각 리더 노드에 배포하여 XFS 파일시스템을 구성함. 나머지 컴퓨트 노드는 전과 동일하게 NFS로 공유함.

<공유파일시스템 구성 변경 전·후 비교표>

구분	공유파일시스템
구성 변경 전	(리더 노드) 로컬 디스크를 하드웨어 RAID로 구성 후 XFS 파일시스템 구성(/KISTI, 50TB) (컴퓨트 노드) 리더 노드의 Local-XFS 파일시스템을 NFS로 공유
구성 변경 후	(리더 노드) 스토리지 노드에서 로컬 디스크를 ZFS 볼륨으로 구성 후 iSCSI를 통해 리더 노드에 배포하여 XFS 파일시스템 구성(/data, 51TB) (컴퓨트 노드) 리더 노드의 ZFS-iSCSI-XFS 파일시스템을 NFS로 공유

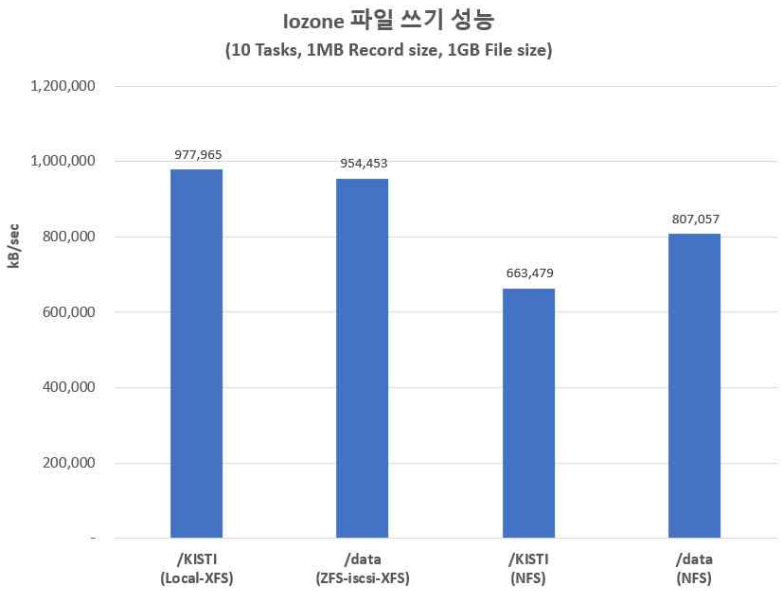


<공유파일시스템 구성 변경 전·후 구성도>

◇ 사용자 작업 파일시스템의 파일 I/O 성능 측정

- IOZone을 사용하여 사용자 작업 파일시스템 구성 변경 전·후 파일 쓰기 성능 비교
  * 리더 노드는 I/O 성능이 약 2% 수준 저하가 발생함
  * 컴퓨트 노드(NFS)는 I/O 성능이 약 18% 향상됨

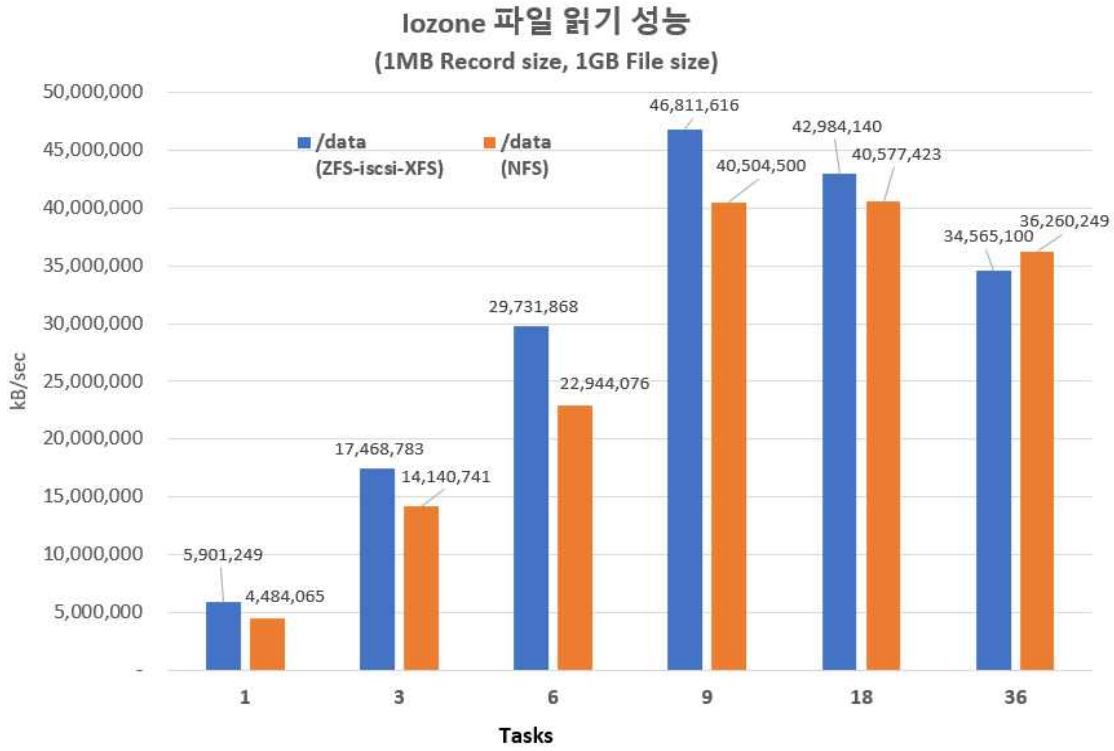
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<파일시스템 구성 변경 전·후 파일 쓰기 성능>

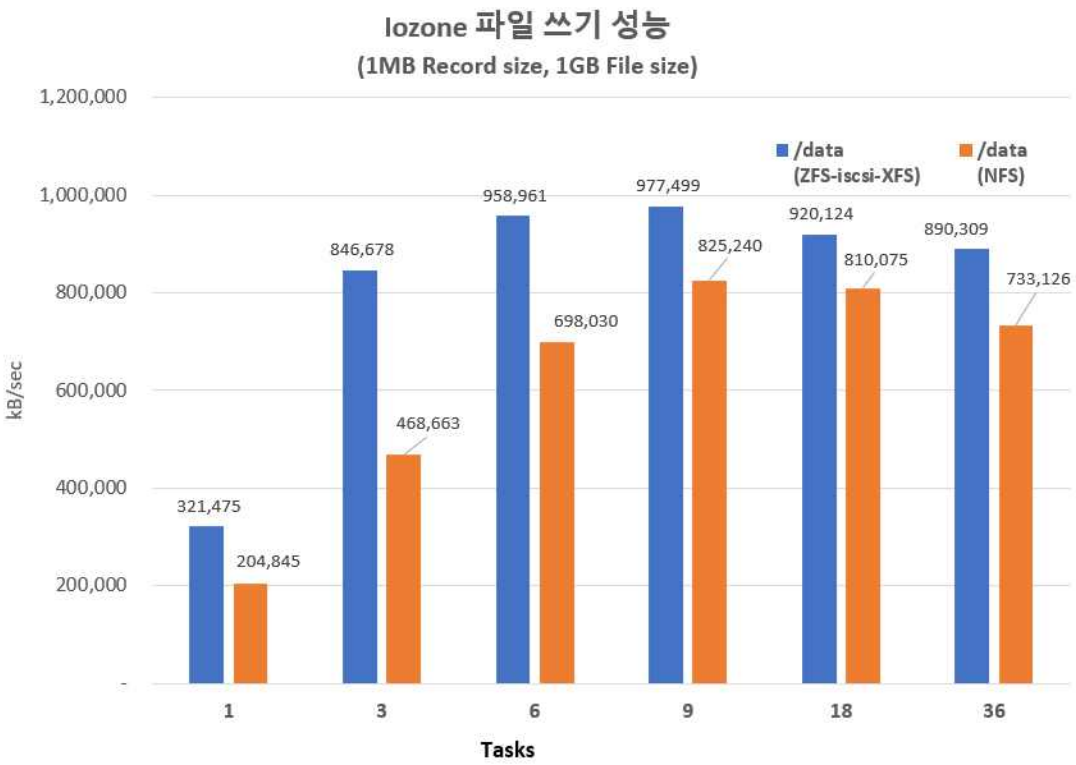
▪ 구성 변경 후 파일시스템(/data)의 타스크 수 별 파일 I/O 성능 측정

* 파일 읽기/쓰기에서 9개 타스크까지 I/O 성능이 증가 후 감소함



<파일시스템 구성 변경 후 타스크수 별 파일 읽기 성능>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



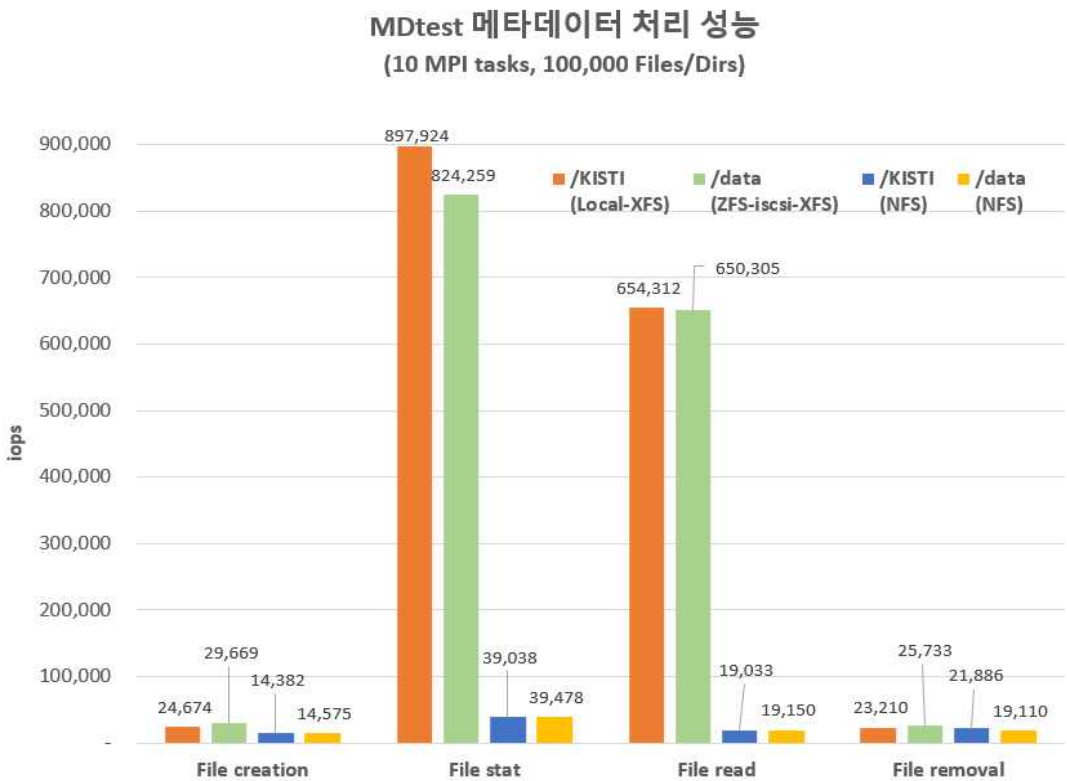
<파일시스템 구성 변경 후 타스크수 별 파일 쓰기 성능>

◇ 사용자 작업 파일시스템의 메타데이터 I/O 성능 측정

▪ MDtest를 사용하여 사용자 작업 파일시스템 구성 변경 전·후 메타데이터 I/O 성능 비교

* 리더 노드는 구성 변경 후 File creation/removal은 약 10~17% 성능이 향상되었으나 File stat/read는 약 1~9% 성능이 저하됨

* 컴퓨트 노드(NFS)는 File removal 이외 다른 유형에서는 약 1~2% 수준 성능이 향상됨



<파일시스템 구성 변경 전·후 메타데이터 I/O 성능>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· CANU 기반 HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼 안정성 시험

◇ 단일가상서버에서 distant_fork를 통한 멀티 노드에 작업 부하 분산을 통한 안정성 시험을 1주일간 수행함

- 시험 기간 : 2021년 10월 11일 ~ 10월 18일
- 시험 방법 : CANU(유전체 조립프로그램)을 사용하여 벼 유전체에 대한 조립 수행
- 평가 기준 : 시험 기간 동안 가동률 산출
  * 가동률 = [(총시험시간-장애시간) / 총시험시간] x 100

◇ 초기 시험에서 distant_fork에서 process layer를 multi layer로 지정됨에 따라 비정상 종료 문제가 발생하여 현재 first layer로 제한하여 해결함

◇ 4개의 물리서버로 구성된 HCC 단일가상서버에서 벼 유전체에 대한 조립을 특별한 장애 없이 성공적으로 반복 수행을 완료함

- 1주일간의 안정성 시험을 통해 100%의 가동률과 평균 45.9%의 CPU 사용률 및 평균 50.6%의 메모리 사용률을 달성하여 HCC 단일가상서버의 안정성을 확인함
  * 가동률 산출 : [(168hours-0hours) / 168hours] x 100 = 100%

(/data/wjnadia/BM/CANU/rice/run.sh run.sh)

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
        echo "usage: $0 <work dir> "
        echo "ex) ./run.sh rice_pacbio"
        exit 1
fi

DIR=$1
SDIR=`echo $DIR|sed -e 's/₩//_/g'|sed -e 's/^_//'`
OUTPUT="$Base/CANU/rice/logs/CAR+`hostname`+${SDIR}+`date +%Y-%m-
%d:%H:%M:%S`.log"

/usr/local/bin/krgcapset  -d +DISTANT_FORK
C_DEPTH=`/usr/local/bin/krgcapset -s |grep "Current Depth"|cut -d ":" -f 2`
FIRST=$C_DEPTH
SECOND=`expr $FIRST + 1`
THIRD=`expr $SECOND + 1`
/usr/local/bin/krgcapset -D "$FIRST"
/usr/local/bin/krgcapset -s 2>&1 $OUTPUT

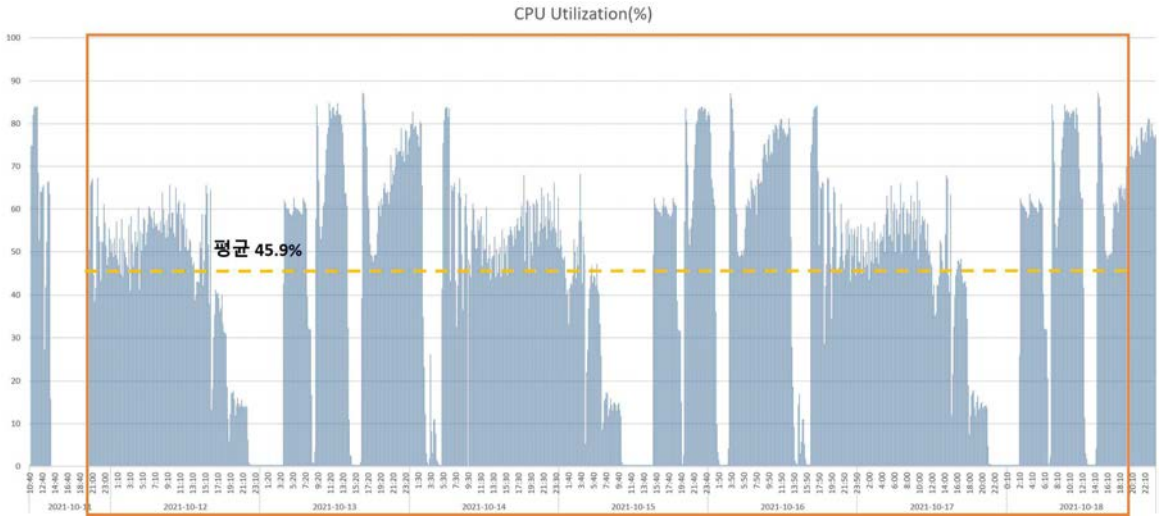
${Base}/CANU/canu-1.8/Linux-amd64/bin/canu useGrid=false -p rice -d $DIR ₩
genomeSize=400m -pacbio-raw *m640*.fastq.1 2>&1 |tee -a ${OUTPUT}
echo "End time = `date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S`" >> $OUTPUTk
```

<CANU 실행 스크립트>

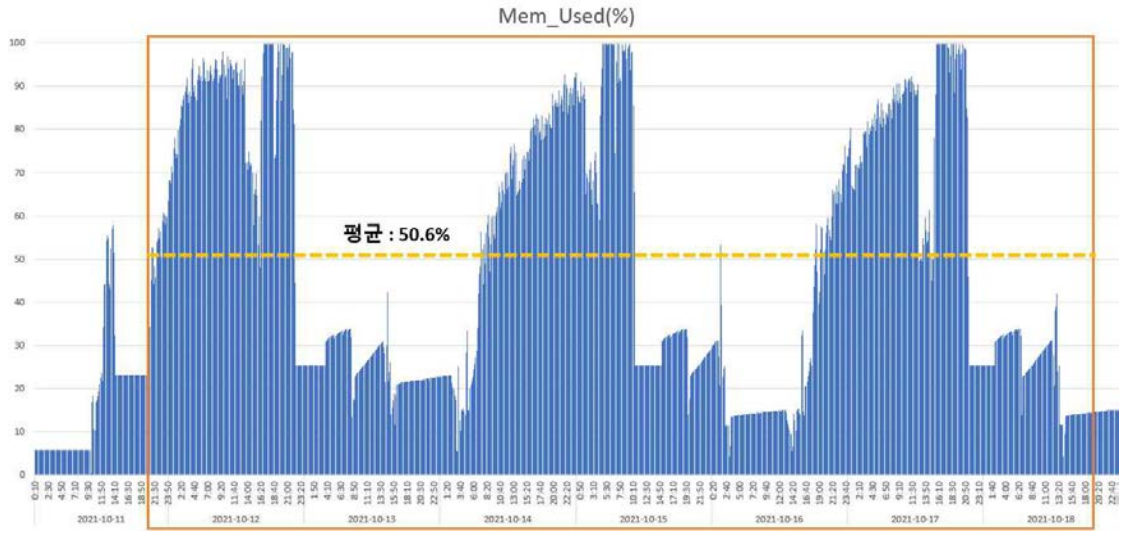
```
#>/data/wjnadia/BM/CANU/rice/run.sh rice_pacbio &
                        ----<중략>----
Effective Capabilities Depth:
        Current Depth: 11
        Depth Limit  : 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inheritable Permitted Capabilities: 05067
        CHANGE_KERRIGHED_CAP, CAN_MIGRATE, DISTANT_FORK, CHECKPOINTABLE
        USE_REMOTE_MEMORY, SEE_LOCAL_PROC_STAT, SYSCALL_EXIT_HOOK
                        ----<중략>----
```

<CANU 실행 화면>

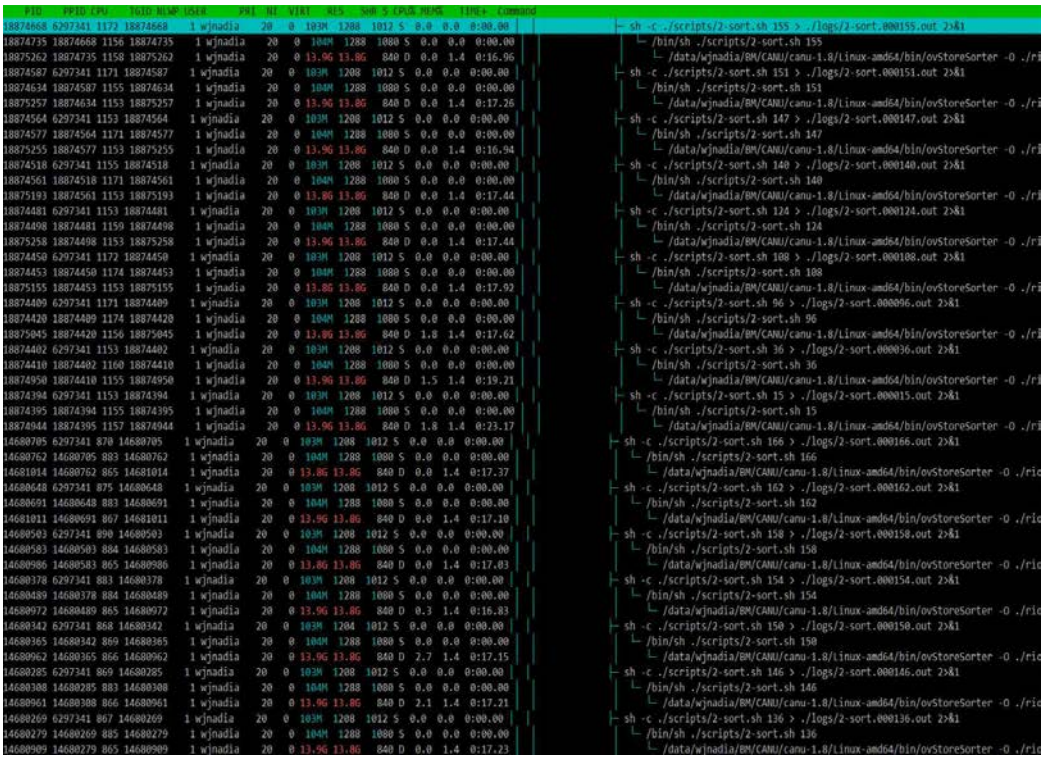
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<단일가상서버 CPU 사용률 모니터링 화면>



<단일가상서버 메모리 사용률 모니터링 화면>



<단일가상서버 htop 프로세스 모니터링>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼 시범 서비스

◇기상 및 바이오 분야의 주요 애플리케이션 사용자를 대상으로 HCC 포털을 통한 시범 서비스를 통해 HCC 플랫폼의 서비스 만족도를 조사함

◇이를 통해 사용자의 HCC 서비스 만족도 수준을 파악하고, 문제점 및 개선요구 사항을 도출하고자 함

▪ 시범 서비스 대상 활용 분야

* 바이오 분야 : NGS 기반 농생명 유전체 조립, 신약후보물질 Virtual Screening 사용자

* 기상 분야 : 이상 기상 탐지 분석 위한 GOES 위성자료 전처리 등의 사용자

▪ 시범 서비스는 온라인 화상 회의에서 화면 공유 기능을 활용하여 대상 사용자에게 HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼에 대한 특징 및 구성을 소개하고, HCC 웹 포털 접속을 통한 단일가상서버의 생성과 터미널 접속을 통해 사용자의 애플리케이션을 실행에 대한 시연을 하는 것으로 진행함

▪ 시연을 통한 시범 서비스를 완료하고, 대상 사용자가 온라인 설문 조사지를 작성하여 제출함

◇아래 내용은 시범 서비스 대상 사용자 3명이 설문 조사를 통해 제시한 의견이며, HCC 단일 가상 서버가 연구자의 계산 및 데이터 전처리에 도움이 된다고 답하였음. 또한, 동영상 매뉴얼 및 성능 비교를 위한 예시 계산 결과 자료의 제공과 전처리를 위한 데이터 업로드 기능의 추가, 유전체 조립 최신 추세 변화 반영을 요구함

▪ 신약후보물질 Virtual Screening(바이오브레인 이애리 선임연구원)

- 안정적인 서버를 바탕으로 빠른 계산결과를 받아 볼 수 있어서 유용함. 그 결과 연구자들은 연구에만 전념할 수 있고, 디버깅, 프로그램 설치 등의 도움을 통하여 기술적인 문제에만 매달리지 않아도 된다는 점이 좋음
- 매뉴얼대로 유저들이 직관적으로 쉽게 플랫폼을 사용할 수 있음. 매뉴얼을 글도 제공하고, 영상으로 올려주면 좋을 것 같음
- 서버의 성능을 비교할 수 있는(예를 들어, 몇 개의 서버를 사용할 때 얼마만큼의 계산시간이 빨라지는지) 다양한 분야 데이터들을 활용한 예시 결과들을 보여줘도 좋을 것 같음. 예시 계산결과를 보고, 몇 개의 서버를 이용하면 될 지, 시간은 얼마큼 걸릴지를 생각하여 연구를 진행할 수 있을 것 같음

▪ 이상 기상 탐지 분석 위한 GOES 위성자료 전처리(에스아에이 최예지 선임연구원)

- 대용량 데이터를 병렬적으로 처리하기에 매우 효과적인 것 같음
- 사용자 데이터를 업로드하거나 웹상의 데이터를 크롤링 할 수 있는 기능이 추가되면 좋을 것 같음

▪ NGS 기반 농생명 유전체 조립(국립농업과학원 이태호 농업연구관)

- HPC의 주요 사용처 중 하나인 유전체 조립의 경우 기술의 발달과 함께 최근 기존의 단편 서열(길이 150 bp 이내) 기반에서 중편 서열(평균 길이 10 kbp 이상) 기반으로 급격히 전환 중임
- 새로운 환경 개발 시 이러한 추세 변화를 적극적으로 반영할 필요가 있을 것으로 생각됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

o 개발 결과물의 사업화 관련 정량적 목표 계획 대비 목표를 향상하여 초과 성과 달성
- 기술이전 2건 목표 대비 4건 달성 완료
- 상용화 200백만원 목표 대비 784백만원 달성 완료
- 기술료 20백만원 대비 70백만원 달성 완료
- 시제품 8건 목표 대비 15건 달성 완료
- 기술문서 18건 목표 대비 30건 달성 완료

o 소프트웨어 정의 서버 관련 핵심 기술의 지식재산권 다수 확보 및 등록
- 국내 특허 출원 목표 9건 대비 13건 달성 및 국내 특허 등록 3건 추가 달성 완료
- 소프트웨어 등록 목표 15건 대비 29건 달성 완료

o 단일 가상화 기반 소프트웨어 정의 서버 플랫폼 활성화를 위한 공개 SW 활동 수행
- 공개SW 성과 목표 대비 저장소, 커밋, fork 수 등 초과 성과 달성
- 성공적인 소프트웨어 개발을 위한 정기적인 개발자 미팅 수행
- 핵심 기능별 공개 소프트웨어 개발 추진 체계 구성 및 버전 릴리즈

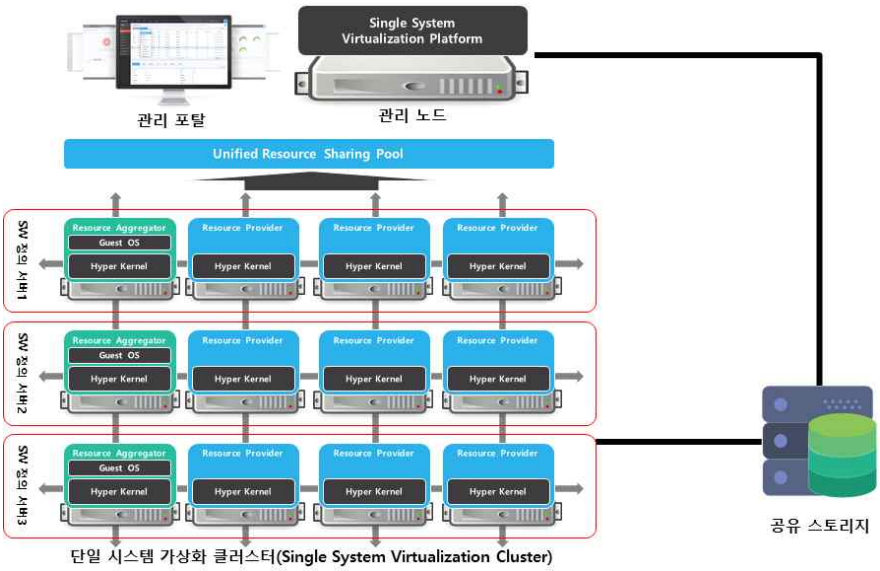
o 빅데이터, 분산, 병렬 처리가 필요한 유전체 정보 등 전문가 대상 실증을 통한 활용 사례 발굴 및 고도화
- 유전체 정보 분석과 R 등의 S/W로 빅 데이터 분석 연구를 수행하는 분야 등에서 활용 사례 발굴 및 검증
- NGS 기반 농생명 유전체 조립 사례 발굴 및 검증
- 이상 기상 탐지 분석 위한 GOES 위성자료 전처리 사례 발굴 및 검증

(2) 정량적 연구개발성과

평가 항목 (주요성능Spec)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	개발 목표치			추진실적	
			1차 년도 (2019년)	2차 년도 (2020년)	3차 년도 (2021년)	실적치	진도
1. 단일 소프트웨어 정의 서버 배포 시간	분	20	10	7	5	3분 31초	달성
2. 단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC 응용 소프트웨어 처리 효율	%	20	-	30	15	11.7%	달성
3. 단일 소프트웨어 정의 서버 배치 스케줄링 알고리즘 종류	종	20	1	2	3	3종	달성
4. 단일 소프트웨어 정의 서버로 제공 가능한 OS 종류	종	20	1	2	5	5종	달성
5. 단일 가상화 시스템 모니터링 메트릭 수	종	10	5	10	15	16종	달성
6. 단일 가상화 서비스 만족도	점	10	60	70	80	82점	달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>평가 항목
(주요성능Spec)</th><th>추진 내용</th></tr>
<tr><td>1. 단일 소프트웨어 정의 서버 배포 시간</td><td>
o 시험목표
– 시험대상의 소프트웨어 정의서버 배포시간이 5분 이내에 완료 됨을 확인
– 소프트웨어 정의서버 배포 시간의 계산은 소프트웨어 정의서버 플랫폼내 의 서버 로그 탭에서 생성 시작 시간(Action : create_server)과 생성 완료 시간(Action : Server_Created)의 차이를 계산
– 소프트웨어 정의서버의 배포의 결과 확인은 별도의 터미널 및 플랫폼에서 제공되는 VNC를 통해 추가 확인이 가능

o 시험환경
– 시험환경 구성도


<시험환경 구성도>

<시험대상>
<table>
<tr><th>구분</th><th>규격</th></tr>
<tr><td>제조사</td><td>Intel</td></tr>
<tr><td>모델명</td><td>없음</td></tr>
<tr><td>사양</td><td>CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea
RAM : 256G
SSD : 240GB *2ea
Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea
Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea</td></tr>
<tr><td>S/W</td><td>Ubuntu-20.04.3 LTS : Master Node</td></tr>
<tr><td>용도</td><td>소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 서비스가 동작하는 매니지먼트 서버 1대</td></tr>
<tr><td>제조사</td><td>Intel</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Silver 4110(8core, 2.1GHz/85W) * 2ea RAM : 64G SSD : 240GB * 1ea, 480GB ea HDD : 16TB * 6ea Ethernet : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 1ea
S/W	FreeBSD-12.0-STABLE : Storage Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버에 볼륨을 제공하는 스토리지 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	없음
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버가 배포되어 클러스터링 되는 컴퓨트 서버 4대

o 시험설정
- 이노그리드를 통해 전달 받은 Admin계정으로 진행
- 사전에 이노그리드에서 생성한 Subnet 을 사용
- 서버의 생성은 5종의 OS중 Centos로 서버를 생성
- TC1 완료 후 TC5 단일 가상화 시스템 모니터링 메트릭 수 확인
- 생성된 소프트웨어 정의서버에 접속하여 “TC2 단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC응용 소프트웨어 처리 효율” 항목으로 연계하여 시험을 진행

o 제약사항
- TC2 항목과 연계하기 위해 소프트웨어 정의서버를 구성하는 물리노드는 2대만 사용
- 사용되는 물리노드 2대는 사전에 이노그리드에 의해 Blos에서 각 CPU Core(18 core) * 2 ea의 절반 만 Enable 되어 있음 (1서버당 18코어)

o 시험절차
(1) 소프트웨어 정의 서버 포탈 로그인(Admin계정)
(2) 해당 계정으로 소프트웨어 정의서버 생성
(3) 로그 탭에서 서버 생성 시작 시간 확인
(4) 로그 탭에서 서버 생성 완료 기록 확인 후 터미널과 VNC를 통해 서버 접속 확인
(5) 생성 완료 시간과 생성 시간을 계산하여, 5분 이내에 생성됨을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

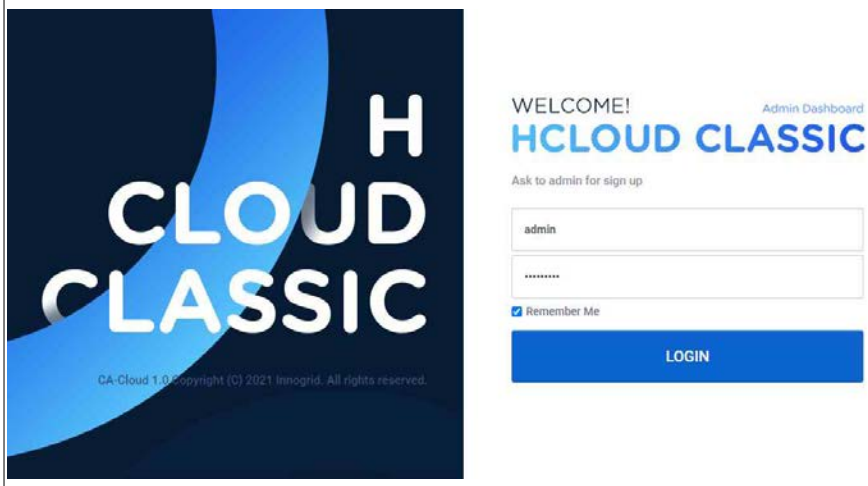
o 시험결과

<시험결과>

OS 종류	시작 시간	종료 시간	배포 시간
CentOS	13:18:10	13:21:47	3분 37초
antiX	15:05:50	15:09:45	3분 55초
Debian	14:14:28	14:17:51	3분 23초
Devuan	14:24:01	14:27:24	3분 23초
LMDE	15:14:30	15:17:48	3분 18초
평균			3분 31초

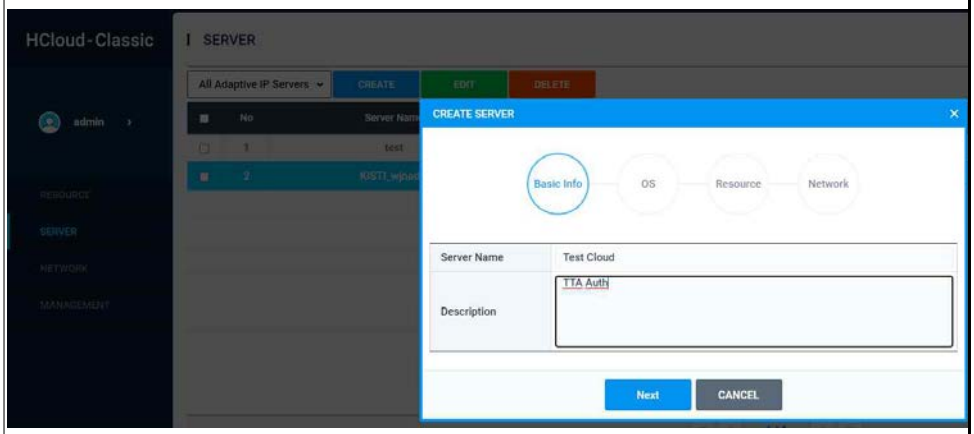
o 상세결과

- 소프트웨어 정의 서버는 소프트웨어 정의 서버 플랫폼에서 생성할 수 있는 단일 가상화 서버를 의미
- 단일 가상화 서버는 단일 시스템 이미지(Single System Image)로 독립된 여러 컴퓨트 노드들로 구성된 시스템을 뜻하며, 해당 시스템은 이노그리드에서 사전에 배포를 위해 각 OS 별로 빌드가 완료 됨
- 로그인 화면



<소프트웨어 정의서버 로그인 화면>

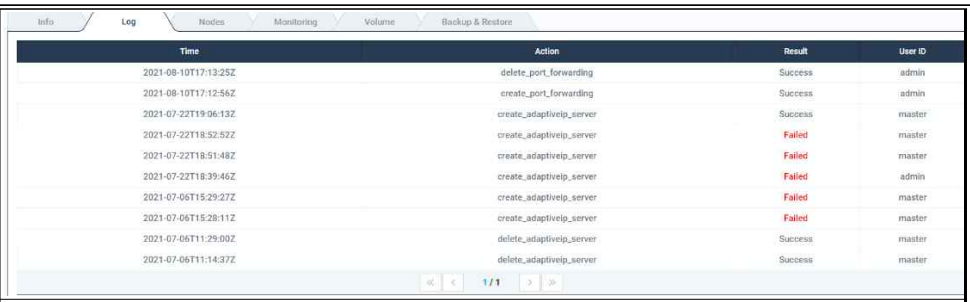
- 서버생성



<소프트웨어 정의서버 서버 생성 화면>

- 생성 및 종료를 확인 할 수 있는 로그 탭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



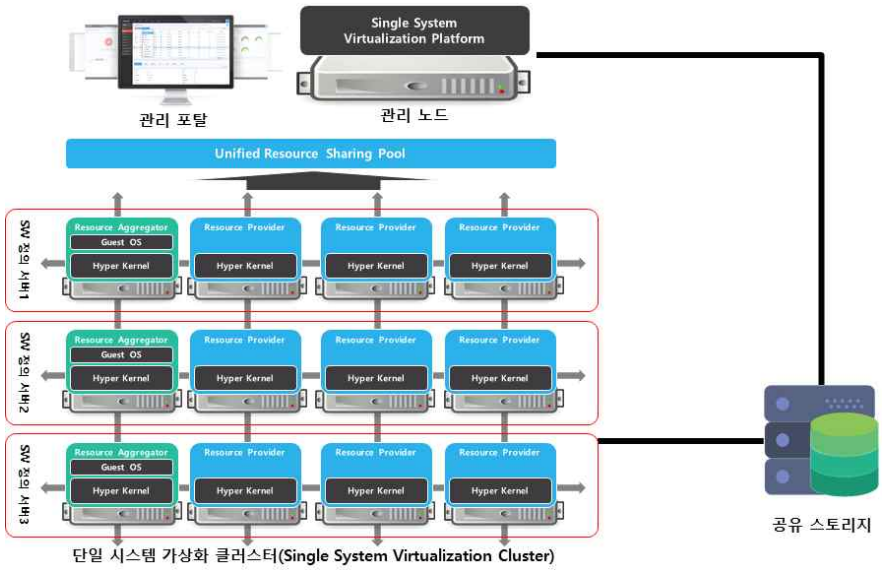
2. 단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC 응용 소프트웨어 처리 효율

o 시험목표

- 시험대상의 소프트웨어 처리 효율이 단일 고성능 리얼 머신 대비 15%내 임을 확인
- 단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC 응용 소프트웨어 처리 효율은 소프트웨어(워크로드 및 잡 생성 가능한)를 동일한 설정으로 실행하여 각 환경에서 수행 완료까지 걸리는 시간을 측정

o 시험환경

- 시험환경 구성도



<시험환경 구성도>

<시험대상>

구분	규격
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G SSD : 240GB *2ea Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	Ubuntu-20.04.3 LTS : Master Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 서비스가 동작하는 매니지먼트 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사양	CPU : Intel Xeon Silver 4110(8core, 2.1GHz/85W) * 2ea RAM : 64G SSD : 240GB * 1ea, 480GB ea HDD : 16TB * 6ea Ethernet : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 1ea
S/W	FreeBSD-12.0-STABLE : Storage Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버에 볼륨을 제공하는 스토리지 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	없음
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버가 배포되어 클러스터링 되는 컴퓨트 서버 4대

o 시험설정
- 이노그리드를 통해 전달 받은 Admin계정으로 진행
- 단일 고성능 리얼 머신은 Bios에서 별도의 설정이 되어 있지 않은 서버 1대로 생성된 소프트웨어 정의서버로 대체
- 시험 TC1 를 선행하여 생성된 소프트웨어 정의서버 를 활용
- 각 머신에서 openMPI를 활용하여 소수를 찾는 예제 프로그램의 수행 시간 측정
- 처리 효율(%) = 100 - (단일 머신 처리 시간 / 소프트웨어 정의 서버 처리 시간)

o 제약사항
- 단일 고성능 리얼 머신의 성능을 맞추기 위해 CPU의 코어는 조절이 가능 하므로, CPU Intensive 한 작업으로 테스트 진행
- 각 컴퓨트 노드는 18core * 2ea이므로 TC1에서 생성한 소프트웨어 정의서버의 코어를 Bios에서 9core * 2ea로 재설정
- 단일 고성능 리얼 머신을 대체 하기위해 컴퓨트 노드 1대로 소프트웨어 정의서버 생성

o 시험절차
(1) TC1 에서 생성한 소프트웨어 정의서버 물리 노드의Bios Cpu Core 설정을 각각 18 Core를 Disable 함
(2) 소프트웨어 정의서버 플랫폼 포탈의 VNC기능을 통해 Core의 수가 재 설정된 클러스터의 상태를 Htop명령어로 확인
(3) 소프트웨어 정의서버 플랫폼 포탈의 VNC 에 접속하여 멀티코어 사용 확인 및 별도의 터미널로 소프트웨어 정의서버에 접속하여 애플리케이션 실행 준비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 사전에 정의된 OpenMpi프로그램을 실행하여 수행 시간을 측정
(5) 단일 고성능 리얼 머신을 대체 하기위해서 소프트웨어 정의서버 포탈에서 컴퓨트 노드 1대로 소프트웨어 정의서버를 생성
(6) 생성된 단일 고성능 리얼 머신에서 위 의 (2)~(3) 까지의 과정을 반복
(7) 각 수행 시간을 기록 하고, 평균 값을 통해 최종 처리 효율을 산출

o 시험결과

<시험결과>

시험회차	단일 고성능 리얼 머신(s)	소프트웨어 정의 서버(s)	처리 효율(%)
1	41.950	47.675	12.0
2	14.891	47.985	12.7
3	41.854	47.380	11.7
4	42.142	47.516	11.3
5	42.138	47.362	11.0
평균	41.995	47.5836	11.7

o 상세결과
- 소프트웨어 정의서버 에서 Leader노드는 소프트웨어 정의서버의 단일 가상환경을 제공해 주는 클러스터 내부에서 Leader역할을 맡는 노드
- 소프트웨어 정의서버 에서 Leader 노드를 제외한 노드는 모두 Compute 노드
- 기기 사양
  · 단일 고성능 리얼 머신

CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(18core,2.3GHz) 36core
MEM	256GB
DISK	DIskless(Leader Node : 100GB)
OS	Centos

  · 소프트웨어 정의서버

	Leader Node	Compute Node
CPU	Intel Xeon Gold Processor 6140(9core,2.3GHz) 18core	Intel Xeon Gold Processor 6140(9core,2.3GHz) 18core
MEM	256GB	256GB
DISK	DIskless(Leader Node : 100GB)	
OS	Centos	

  소프트웨어 정의서버는 절반의 CPU 코어를 비활성화
- CPU Intensive 작업이란 각 Job이 수행 될 때 공유메모리를 사용하지 않고 독립적으로 실행 되어 CPU의 성능에 의존적인 작업을 의미

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
int main ( int argc, char *argv[] )
{
  int n_factor;
  int n_hi;
  int n_lo;
  double t1,t2;
  printf ( "\n" );
  printf ( "PRIME_OPENMP\n" );
  printf ( "  C/OpenMP version\n" );

  printf ( "\n" );
  printf ( "  Number of processors available = %d\n", omp_get_num_procs ( ) );
  printf ( "  Number of threads =              %d\n", omp_get_max_threads ( ) );
       t1 = MPI_Wtime();
  n_lo = 1;
  n_hi = 131072;
  n_factor = 2;

  prime_number_sweep ( n_lo, n_hi, n_factor );

  n_lo = 5;
  n_hi = 500000;
  n_factor = 10;

  prime_number_sweep ( n_lo, n_hi, n_factor );
  printf ( "\n" );
  printf ( "PRIME_OPENMP\n" );
  printf ( "  Normal end of execution.\n" );

       t2 = MPI_Wtime();
printf("Total : %f\n",t2-t1);
  return 0;
}
```

<Openmpi를 활용한 소수 찾기 프로그램 메인 함수>

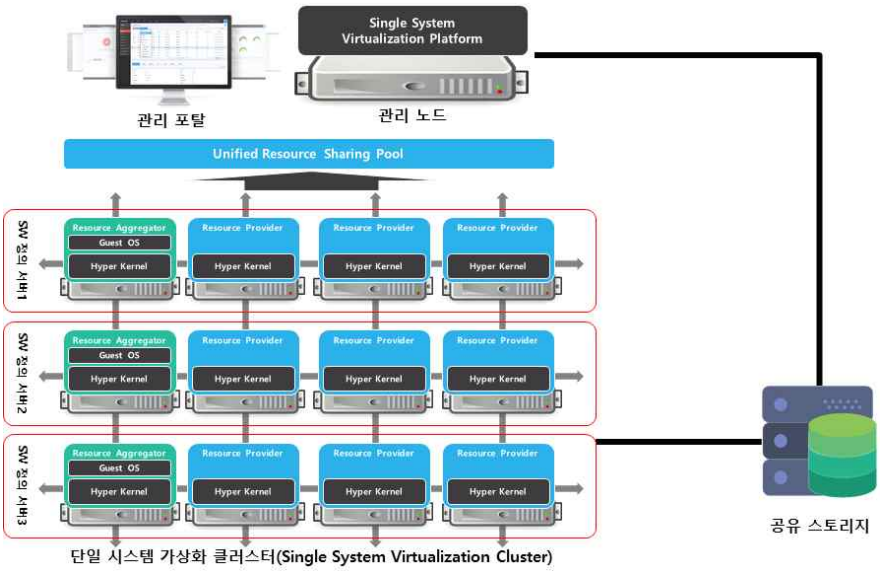
3. 단일 소프트웨어 정의 서버 배치 스케줄링 알고리즘 종류

o 시험목표

- 시험대상의 단일 소프트웨어 정의 서버 스케줄링 알고리즘 3종이 각 종류 마다 다르게 컴퓨트 노드가 배치 됨을 확인
- 단일 소프트웨어 정의 서버 스케줄링 알고리즘은 소프트웨어 정의 서버를 배포 하는 과정에서 특정 알고리즘을 거쳐 컴퓨트 노드의 조합을 최적화

o 시험환경

- 시험환경 구성도



<시험환경 구성도>

<시험대상>

구분	규격
제조사	Intel
모델명	없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G SSD : 240GB *2ea Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	Ubuntu-20.04.3 LTS : Master Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 서비스가 동작하는 매니지먼트 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Silver 4110(8core, 2.1GHz/85W) * 2ea RAM : 64G SSD : 240GB * 1ea, 480GB ea HDD : 16TB * 6ea Ethernet : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 1ea
S/W	FreeBSD-12.0-STABLE : Storage Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버에 볼륨을 제공하는 스토리지 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	없음
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버가 배포되어 클러스터링 되는 컴퓨트 서버 4대

o 시험설정
- 이노그리드를 통해 전달 받은 Admin계정으로 진행

o 제약사항
- 알고리즘의 동작을 확인 하기 위해 컴퓨트 노드의 상세 스펙을 데이터베이스 에서 임의로 수정(기존의 값에서 최대 ±75% 이내의 값)
- 소프트웨어 정의서버 생성시 각기 다른 OS로 생성 요청 하여 TC4와 연계

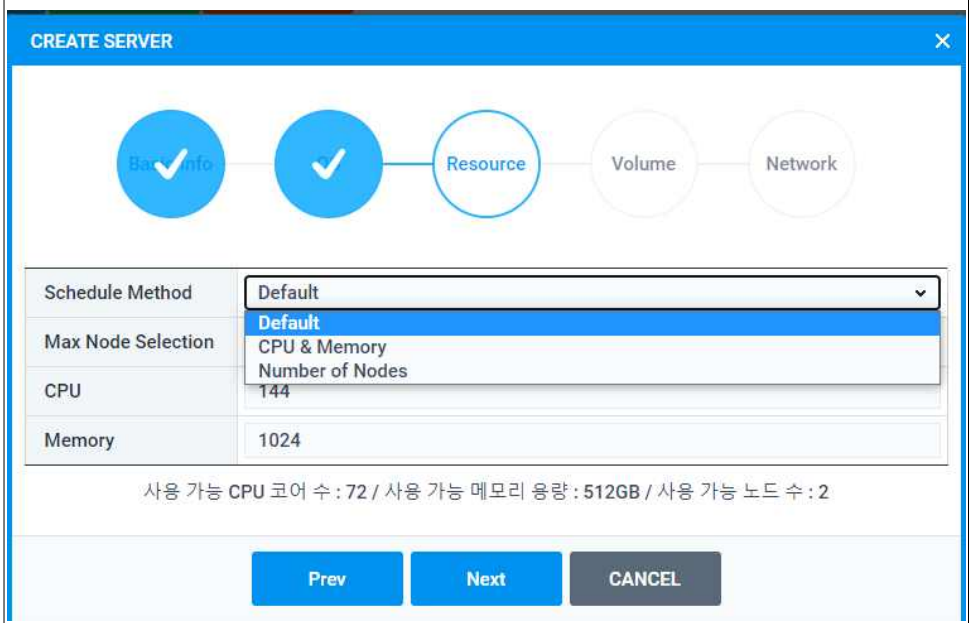
o 시험절차
(1) 이노그리드에서 알고리즘 동작의 확인을 위해 데이터베이스에서 CPU, Memory자원의 값을 임의로 변경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 소프트웨어 정의서버 포탈에 접속하여 TC1을 참고 하여 서버 생성을 진행
(3) 소프트웨어 정의서버 생성시 특정 알고리즘을 선택하여 배포된 컴퓨트 노드의 UUID를 하단의 Node정보 탭에서 확인
(4) 확인이 완료된 서버는 포탈에서 삭제 요청
(5) 위 (2)~(4) 번과정을 각 알고리즘으로 테스트 할 때 마다 반복

o 시험결과
- 스케쥴링 알고리즘 3종 확인

o 상세결과
- 소프트웨어 정의서버에서 제공하는 알고리즘은 3종
  · 조합 최적화 기반 알고리즘(Default)
    ◇ 자원(CPU, Memory)및 동종노드 개수를 입력하여 가중치를 산정하여 가장 최적의 조합 산출
  · 자원 우선 알고리즘(CPU & Memory)
    ◇ CPU, Memory의 가중치를 산정하여 가장 적합한 노드의 조합 산출
  · 동종 노드 최적화 알고리즘(Number of Node)
    ◇ 동종 노드를 기준으로 물리적 위치 및 Interconnect의 트래픽을 고려하여 노드의 조합 산출
- 알고리즘 선택



<소프트웨어 정의서버 알고리즘 선택 팝업>

- 선택된 컴퓨트 노드 확인

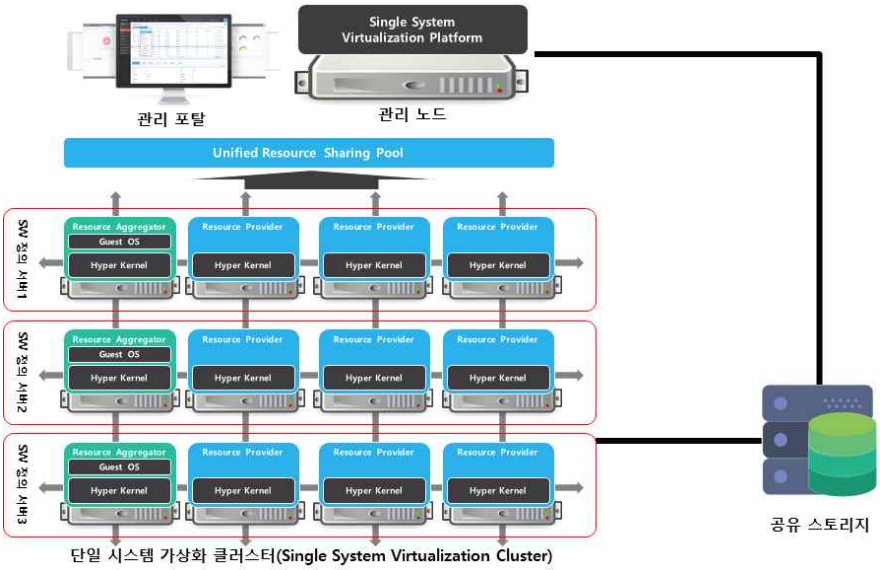


<Node 확인 탭>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 시험목표
- 시험대상의 제공 OS의 종류가 5종 인지 확인 한다.
- OS배포판을 통해 종류를 확인 한다.

o 시험환경
- 시험환경 구성도



<시험환경 구성도>

<시험대상>

4. 단일 소프트웨어 정의 서버로 제공 가능한 OS 종류

구분	규격
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G SSD : 240GB *2ea Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	Ubuntu-20.04.3 LTS : Master Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 서비스가 동작하는 매니지먼트 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Silver 4110(8core, 2.1GHz/85W) * 2ea RAM : 64G SSD : 240GB * 1ea, 480GB ea HDD : 16TB * 6ea Ethernet : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 1ea
S/W	FreeBSD-12.0-STABLE : Storage Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버에 볼륨을 제공하는 스토리지 서버 1대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	없음
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버가 배포되어 클러스터링 되는 컴퓨트 서버 4대

o 시험설정
- 이노그리드를 통해 전달 받은 Admin계정으로 진행
- TC1에서 소프트웨어 정의서버를 생성 할 때 Centos의 생성을 확인
- TC3에서 알고리즘 3종에 의해 배포 되는 노드를 각기 다른 OS로 생성

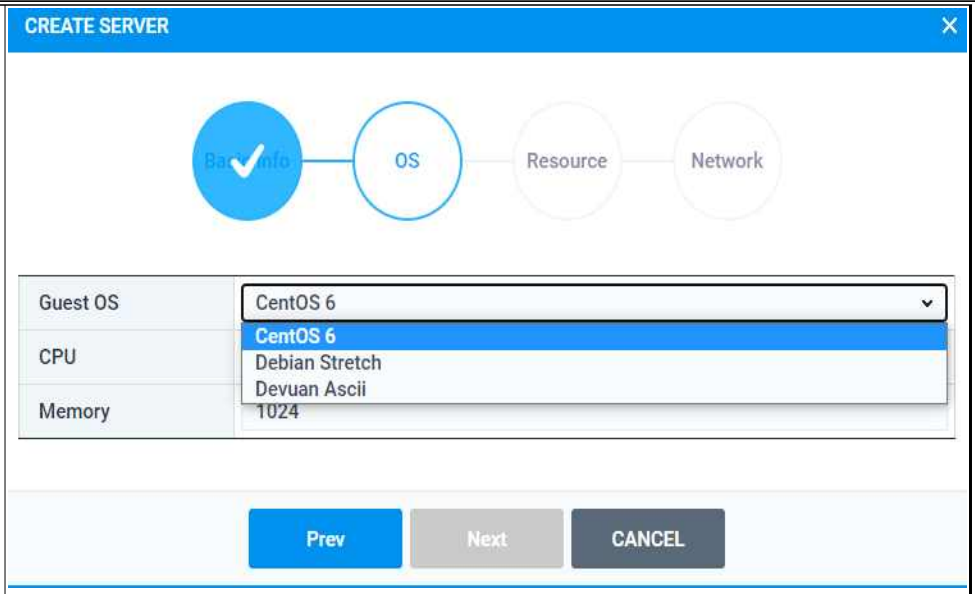
o 제약사항
- 해당없음

o 시험절차
(1) 기존에 생성되어 있는 모든 소프트웨어 정의서버 삭제 요청
(2) 소프트웨어 정의서버 생성 시 확인할 OS로 생성 요청
(3) 소프트웨어 정의서버 포탈의 VNC로 해당 서버에 접속
(4) VNC내에서 터미널을 열고 “grep . /etc/*release”와 같은 명령어로 배포판 확인
(5) 모든 OS가 확인 될 때 까지 (1)~(4)번 반복

o 시험결과
- 제공 가능한 OS 종류 5종 확인

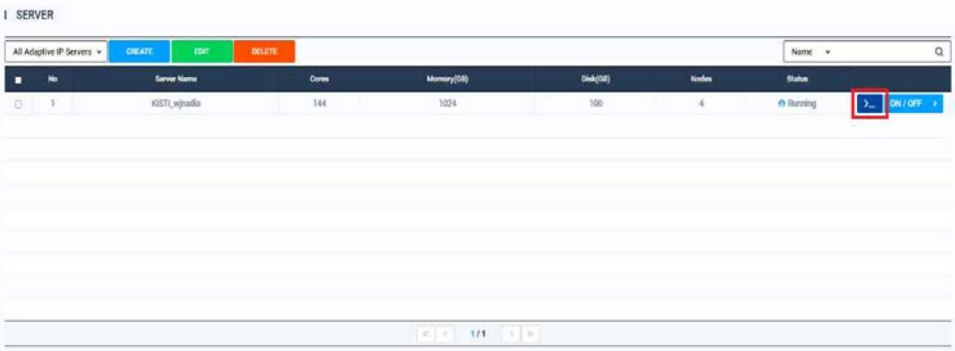
o 상세결과
- 소프트웨어 정의서버 생성 시OS 선택 탭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

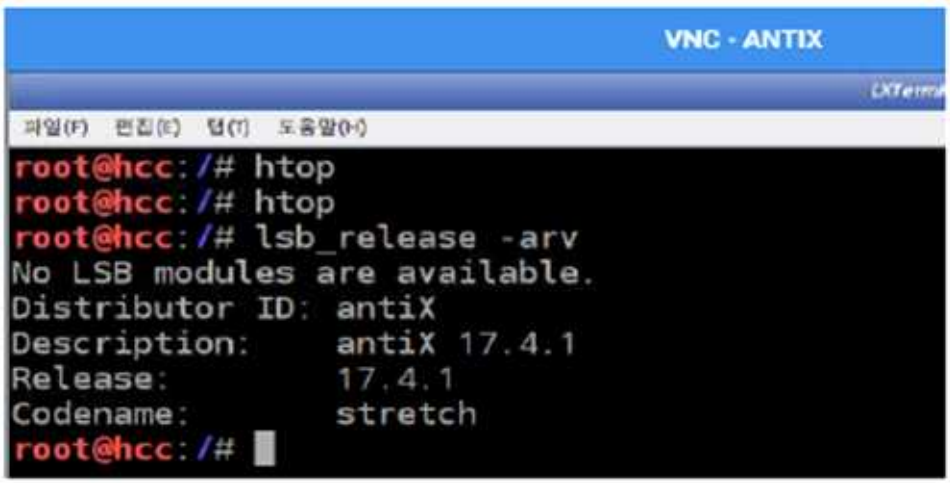


<소프트웨어 정의서버 OS선택 팝업>

- 소프트웨어 정의서버 VNC 접속

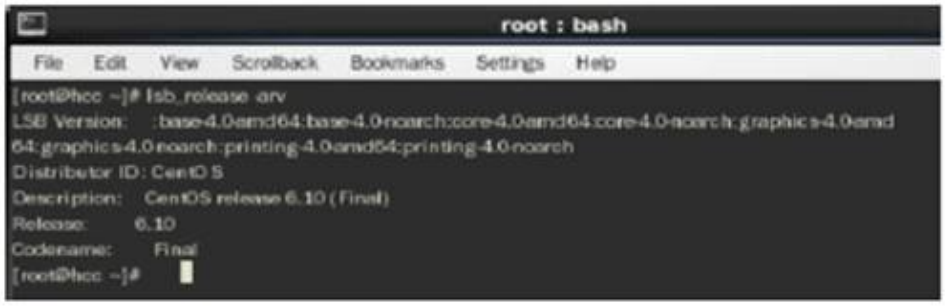


<소프트웨어 정의서버 VNC 접속 버튼>

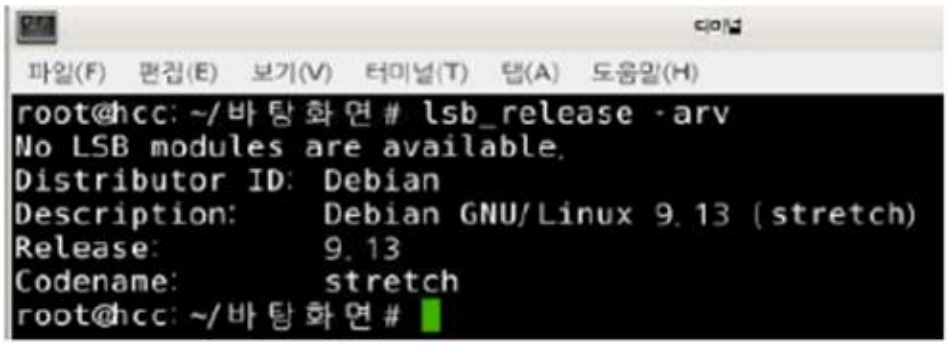


<antiX 확인>

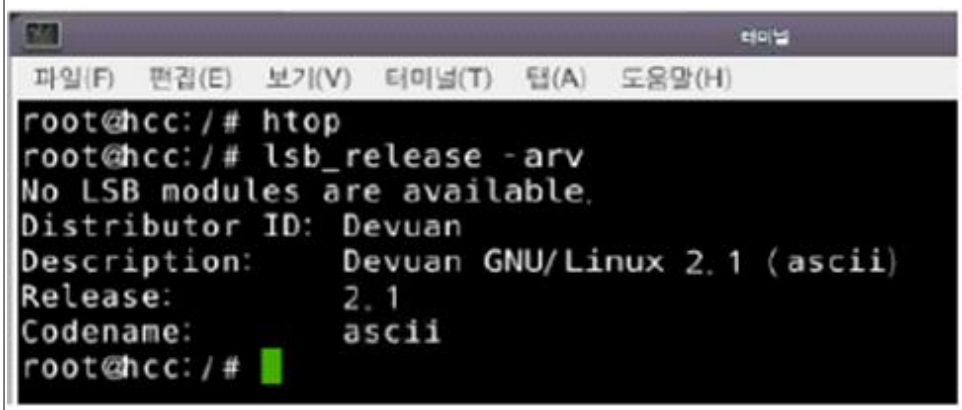
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<CentOS 확인>



<Debian 확인>



<Devuan 확인>



<LMDE 확인>

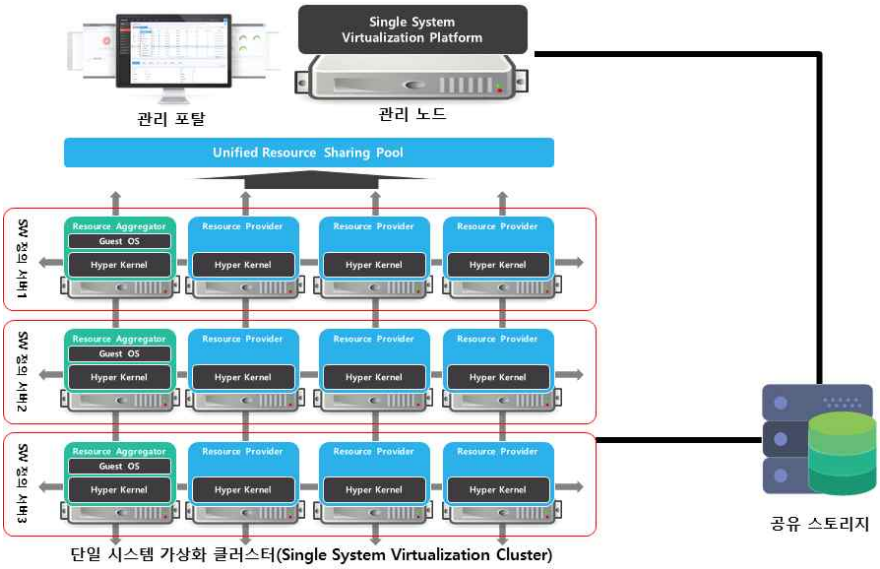
5. 단일 가상화 시스템 모니터링 메	o 시험목표 – 시험대상의 포탈에서 제공하는 단일 서버 및 통합 자원 공유풀에 대한 모니터링 메트릭 종류 수 를 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

트릭 수

o 시험환경

- 시험환경 구성도



<시험환경 구성도>

<시험대상>

구분	규격
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G SSD : 240GB *2ea Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	Ubuntu-20.04.3 LTS : Master Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 서비스가 동작하는 매니지먼트 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음
사양	CPU : Intel Xeon Silver 4110(8core, 2.1GHz/85W) * 2ea RAM : 64G SSD : 240GB * 1ea, 480GB ea HDD : 16TB * 6ea Ethernet : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 1ea
S/W	FreeBSD-12.0-STABLE : Storage Node
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버에 볼륨을 제공하는 스토리지 서버 1대
제조사	Intel
모델명	없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사양	CPU : Intel Xeon Gold 6140(18core, 2.3GHz/140W) * 2ea RAM : 256G Ethernet(1G) : Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2(1G UTP/Dual) * 2ea Ethernet(10G) : Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2(10G UTP/Dual) * 2ea
S/W	없음
용도	소프트웨어 정의 서버 플랫폼의 단일 가상 서버가 배포되어 클러스터링 되는 컴퓨트 서버 4대

o 시험설정
- TC1 항목 진행시 생성된 소프트웨어 정의서버를 통해 모니터링 메트릭 확인
- 이노그리드를 통해 전달 받은 Admin계정으로 진행

o 제약사항
- 해당 없음

o 시험절차
(1) TC1과 연계 하여 생성된 소프트웨어 정의서버의 메트릭을 확인
(2) 소프트웨어 정의서버 모니터링 탭에서 CPU, Memory, Disk, DiskIO, Network, Latency, Process 총 7종을 확인
(3) 소프트웨어 정의서버 플랫폼의 Management메뉴의 Billing화면에서 CPU, Memory, Nic, Network, Volume 메트릭 5종을 확인
(4) 소프트웨어 정의서버 플랫폼의 Resource 메뉴의 화면에서 CPU, Memory, Storage, Node 메트릭 4종을 확인

o 시험결과
- 시스템 모니터링 매트릭 15종 확인

o 상세결과
- Resource 메트릭 4종
  · Resource 화면



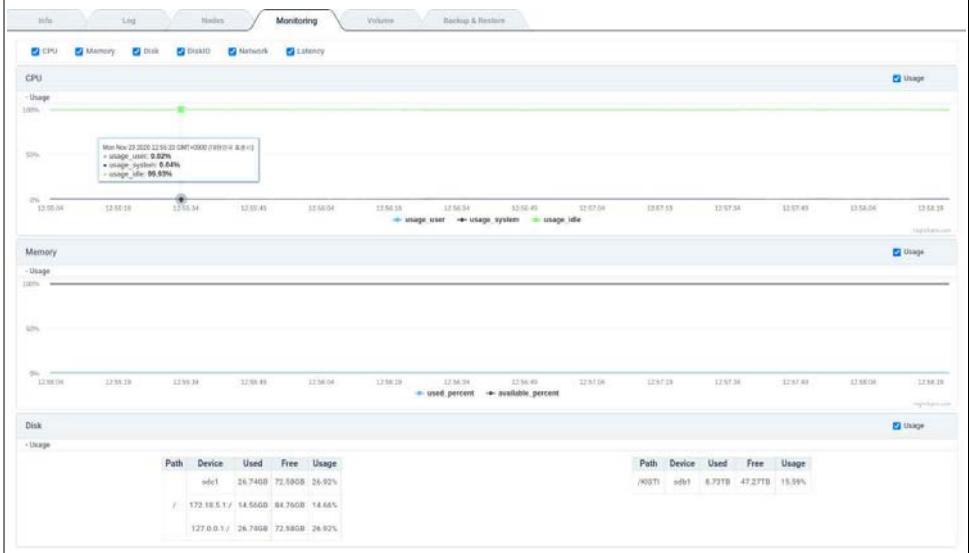
<Resource 모니터링 화면>

· Resource 화면에서 확인 가능한 메트릭은 소프트웨어 정의서버의 특정 그룹(Admin그룹)의 모니터링 정보를 확인 할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Server 메트릭 7종

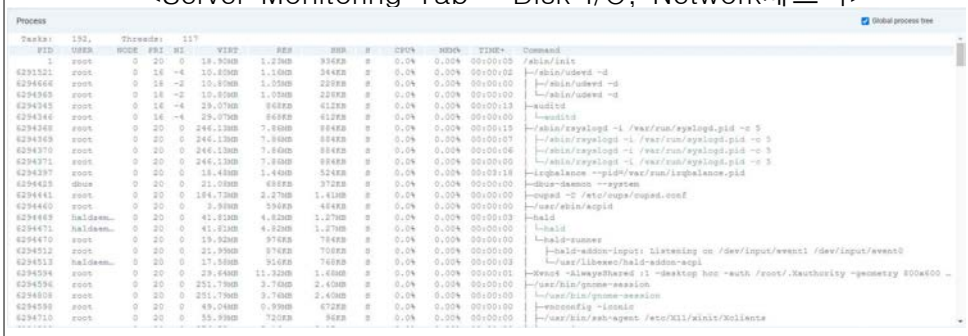
・Server화면 Monitoring



<Server Monitoring Tab - CPU, Memory, Disk 메트릭>



<Server Monitoring Tab - Disk I/O, Network메트릭>

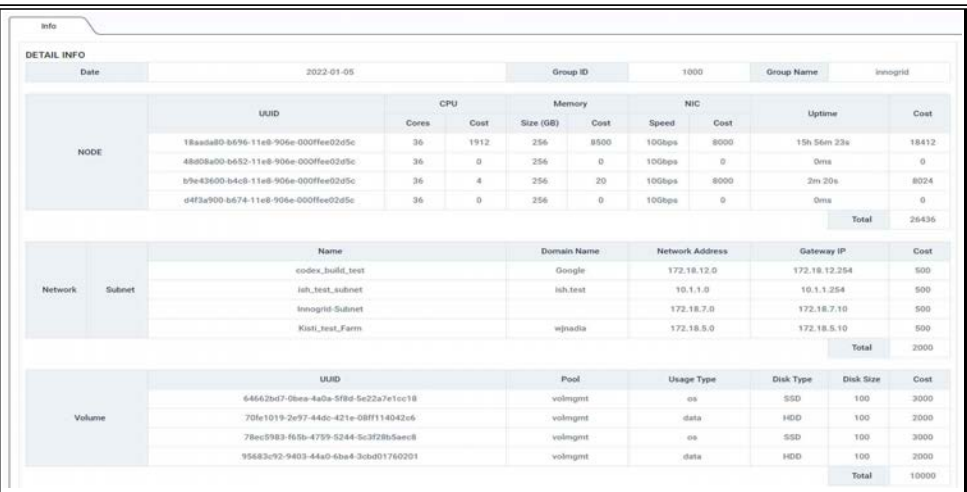


<Server Monitoring Tab - Process메트릭>

- Biling 메트릭 5종

・Biling 조회 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



Info

DETAIL INFO

Date	2022-01-05	Group ID	1000	Group Name	innogrid

	UUID	CPU		Memory		NIC		Uptime	Cost
		Cores	Cost	Size (GB)	Cost	Speed	Cost		
NODE	18aada80-b696-11e8-906e-000ffee02d5c	36	1912	256	8500	10Gbps	8000	15h 56m 23s	18412
	48d08a00-b652-11e8-906e-000ffee02d5c	36	0	256	0	10Gbps	0	0ms	0
	b9e43600-b4c8-11e8-906e-000ffee02d5c	36	4	256	20	10Gbps	8000	2m 20s	8024
	d4f3a900-b674-11e8-906e-000ffee02d5c	36	0	256	0	10Gbps	0	0ms	0
								Total	26436

		Name	Domain Name	Network Address	Gateway IP	Cost
Network	Subnet	codex_build_test	Google	172.18.12.0	172.18.12.254	500
		ish_test_subnet	ish.test	10.1.1.0	10.1.1.254	500
		Innogrid-Subnet		172.18.7.0	172.18.7.10	500
		Kisti_test_Farm	wjnadia	172.18.5.0	172.18.5.10	500
					Total	2000

	UUID	Pool	Usage Type	Disk Type	Disk Size	Cost
Volume	64662bd7-0bea-4a0a-5f8d-5e22a7e1cc18	volmgmt	os	SSD	100	3000
	70fe1019-2e97-44dc-421e-08ff114042c6	volmgmt	data	HDD	100	2000
	78ec5983-f65b-4759-5244-5c3f28b5aec8	volmgmt	os	SSD	100	3000
	95683c92-9403-44a0-6ba4-3cbd01760201	volmgmt	data	HDD	100	2000
					Total	10000

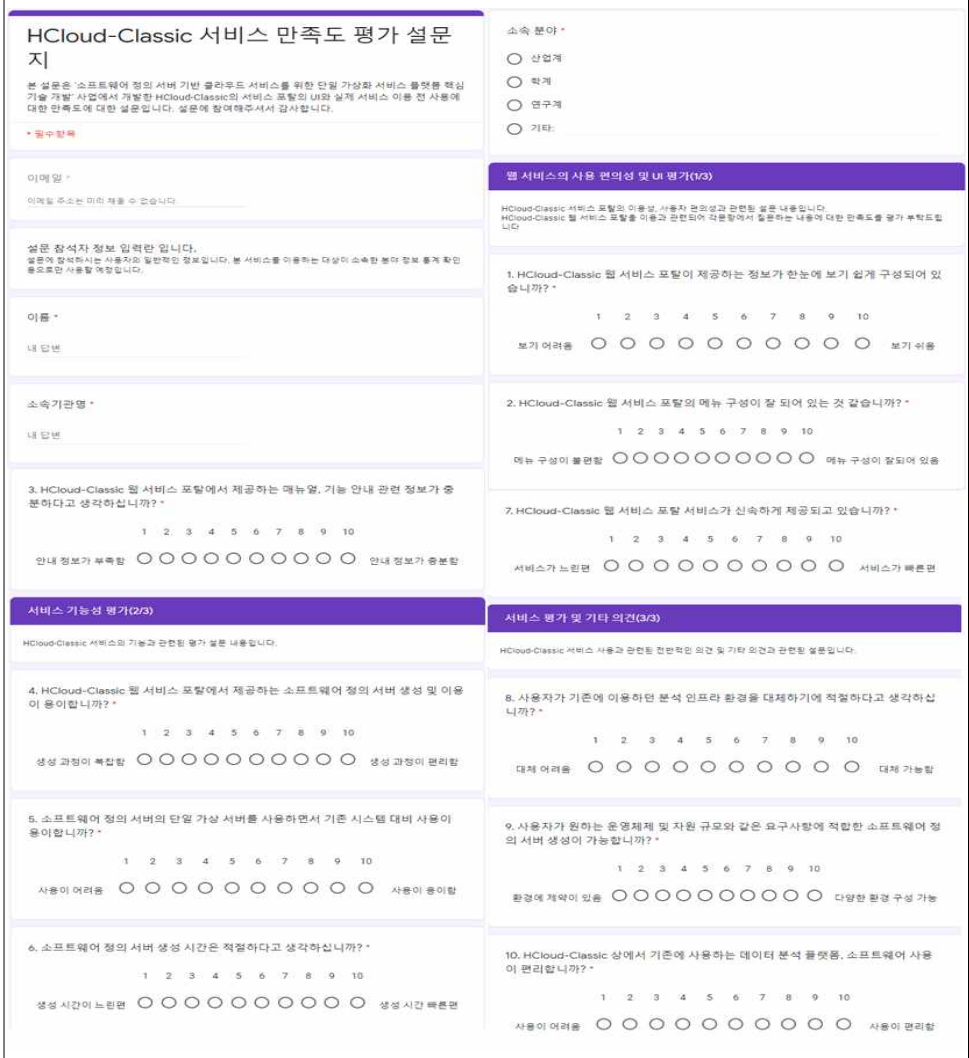
<Management Biling화면-CPU, Memory, Nic, Network, Volume메트릭>

6. 단일 가상화 서비스 만족도

o 실험 과정 및 환경

- 실험 환경
  - 구글 설문지를 이용하여 Hcloud-Classic 서비스 관련 설문지 작성 및 관련 커뮤니티 및 연구소를 대상으로 만족도 조사
  - 09/06~11/22까지 약 3달간 시범적으로 서비스를 제공 하고 설문 진행

- 실험 방법
  - Hcloud-Classic 커뮤니티 멤버 및 클라우드 컴퓨팅 관련 연구소에 이메일 발송을 통한 만족도 평가 요청 진행



HCloud-Classic 서비스 만족도 평가 설문지

본 설문은 '소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심기술 개발' 사업에서 개발한 HCloud-Classic의 서비스 포탈의 UI와 실제 서비스 이용 전 사용에 대한 만족도에 대한 설문입니다. 설문에 참여해주셔서 감사합니다.

* 필수항목

이메일 *

이메일 주소는 미리 채울 수 없습니다.

설문 참석자 정보 입력란 입니다.
설문에 참석하시는 사용자의 일반적인 정보입니다. 본 서비스를 이용하는 대상이 소속한 분야 정보 통계 확인 용으로만 사용할 예정입니다.

이름 *

내 답변

소속기관명 *

내 답변

3. HCloud-Classic 웹 서비스 포탈에서 제공하는 매뉴얼, 기능 안내 관련 정보가 충분하다고 생각하십니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

안내 정보가 부족함 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 안내 정보가 충분함

서비스 기능성 평가(2/3)

HCloud-Classic 서비스의 기능과 관련된 평가 설문 내용입니다.

4. HCloud-Classic 웹 서비스 포탈에서 제공하는 소프트웨어 정의 서버 생성 및 이용이 용이합니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

생성 과정이 복잡함 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 생성 과정이 편리함

5. 소프트웨어 정의 서버의 단일 가상 서버를 사용하면서 기존 시스템 대비 사용이 용이합니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

사용이 어려움 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 사용이 용이함

6. 소프트웨어 정의 서버 생성 시간은 적절하다고 생각하십니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

생성 시간이 느린편 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 생성 시간 빠른편

소속 분야 *

○ 산업계
○ 학계
○ 연구계
○ 기타:

웹 서비스의 사용 편의성 및 UI 평가(1/3)

HCloud-Classic 서비스 포탈의 이용성, 사용자 편의성과 관련된 설문 내용입니다.
HCloud-Classic 웹 서비스 포탈을 이용과 관련되어 작문항에서 질문하는 내용에 대한 만족도를 평가 부탁드립니다

1. HCloud-Classic 웹 서비스 포탈이 제공하는 정보가 한눈에 보기 쉽게 구성되어 있습니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

보기 어려움 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 보기 쉬움

2. HCloud-Classic 웹 서비스 포탈의 메뉴 구성이 잘 되어 있는 것 같습니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

메뉴 구성이 불편함 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 메뉴 구성이 잘되어 있음

7. HCloud-Classic 웹 서비스 포탈 서비스가 신속하게 제공되고 있습니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

서비스가 느린편 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 서비스가 빠른편

서비스 평가 및 기타 의견(3/3)

HCloud-Classic 서비스 사용과 관련된 전반적인 의견 및 기타 의견과 관련된 설문입니다.

8. 사용자가 기존에 이용하던 분석 인프라 환경을 대체하기에 적절하다고 생각하십니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

대체 어려움 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 대체 가능함

9. 사용자가 원하는 운영체제 및 자원 규모와 같은 요구사항에 적합한 소프트웨어 정의 서버 생성이 가능합니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

환경에 제약이 있음 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 다양한 환경 구성 가능

10. HCloud-Classic 상에서 기존에 사용하는 데이터 분석 플랫폼, 소프트웨어 사용이 편리합니까? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

사용이 어려움 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 사용이 편리함

<Hcloud-Classic 만족도 조사 설문지>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 관련 종사자 및 벤치마킹 프로그램 제작에 기여한 전문가 에게는 심층 피드백 요청

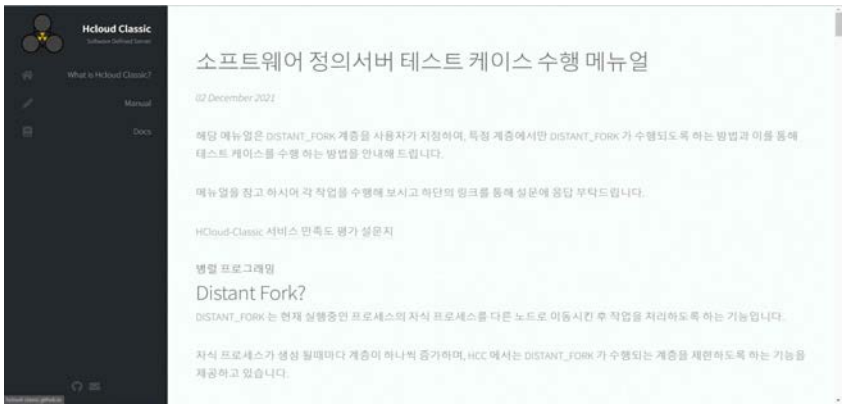


<전문가 심층 피드백>

· 블로그를 통한 사용자 매뉴얼 제공



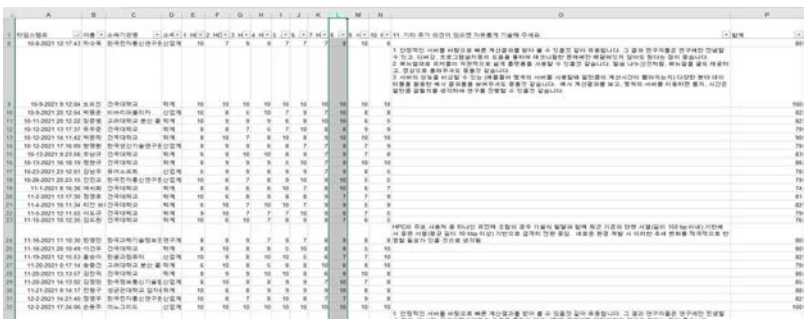
<소프트웨어 정의 서버 플랫폼 사용자 메뉴얼>



<소프트웨어 정의 서버 플랫폼 테스트 케이스 수행 메뉴얼>

- 평가 결과 및 성능

· Hcloud-Classic 커뮤니티 멤버 및 클라우트 컴퓨팅 관련 연구소 관련자등 78명메일 발송후 54명의 응답 분석 결과(회수율 69%) 만족도 83.35 점



<Hcloud-Classic 만족도 조사 설문지 응답 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 연도			1차년도 (2019년)	2차년도 (2020년)	3차년도 (2021년)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]	SCI논문	목표(단계별)	-	-	-	-	
		실적(누적)	-	-	-	-	
	비SCI논문	목표(단계별)	-	-	-	-	
		실적(누적)	-	-	-	-	
	국내/국제 학술회의	목표(단계별)	-	-	-	-	
		실적(누적)	-	-	1	1	
	국제 특허(출원)	목표(단계별)	-	-	1	1	
		실적(누적)	-	-	1	1	
	국제 특허(등록)	목표(단계별)	-	-	-	-	
		실적(누적)	-	-	-	-	
	국내 특허(출원)	목표(단계별)	3	3	3	9	15
		실적(누적)	4	9	13	13	
	국내 특허(등록)	목표(단계별)	-	-	-	-	15
		실적(누적)	-	-	3	3	
	저작권 (소프트웨어)	목표(단계별)	3	6	6	15	10
		실적(누적)	6	13	29	29	
	국제 표준 (IS제정/NP채택)	목표(단계별)	-	-	-	-	-
		실적(누적)	-	-	-	-	
	국제표준기고서	목표(단계별)	-	-	-	-	-
		실적(누적)	-	-	-	-	
	기술문서	목표(단계별)	5	6	7	18	10
		실적(누적)	8	20	30	30	
연구개발과제 특성 반영 지표[2]	기술이전	목표(단계별)	-	1	1	2	10
		실적(누적)		1	4	4	
	상용화(천원)	목표(단계별)	-	100,000	100,000	200,000	10
		실적(누적)		719,653	837,653	837,653	
	기술료(천원)	목표(단계별)		10,000	10,000	20,000	10
		실적(누적)		20,000	70,000	70,000	
	성과홍보	목표(단계별)	2	4	4	10	10
		실적(누적)	4	8	12	12	
	시제품	목표(단계별)	2	3	3	8	10
		실적(누적)	4	8	15	15	
	포상/수상	목표(단계별)	-	-	-	-	-
		실적(누적)	-	-	-	-	

* 1」전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.

* 2」연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능)		단위	전체 항목에서 차지하는 비중(%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치			목표설정 근거
				보유국/보유기관	성능수준	성능수준	1차 년도 (2019년)	2차 년도 (2020년)	3차 년도 (2021년)	
1	단일 소프트웨어 정의 서버 배포 시간	분	20	미국/TidalScale	5	-	10	7	5	1)
2	단일 고성능 리얼 머신 대비 HPC 응용 소프트웨어 처리 효율	%	20	미국/TidalScale	15	-	-	30	15	2)
3	단일 소프트웨어 정의 서버 배치 스케줄링 알고리즘 종류	종	20		-	-	1	2	3	3)
4	단일 소프트웨어 정의 서버로 제공 가능한 OS 종류	종	20	미국/TidalScale	5	-	1	2	5	4)
5	단일 가상화 시스템 모니터링 메트릭 수	종	10		-	-	5	10	15	5)
6	단일 가상화 서비스 만족도	점	10		-	-	60	70	80	6)

1) 단일 시스템 이미지 관련 상용 기술을 선도하고 있는 TidalScale에서 단일 시스템 구축하여 제공하는데 5분 소요됨
2) 단일 시스템 이미지 관련 상용 기술을 선도하고 있는 TidalScale에서 고성능 단일 머신과 유사한 자원을 제공하는 단일 소프트웨어 서버에서 동일 프로그램이 처리되는 시간 측정(15% 오버헤드)
3) 최적의 소프트웨어 정의 서버 배치를 위해 일반적인 자원 사용량, 랙 정보부터 앞으로 들어올 사용자 요구사항을 예측하는 등 최적의 자원 배치를 위한 알고리즘 개발이 필요
4) 단일 시스템 이미지 관련 상용 기술을 선도하고 있는 TidalScale에서는 리눅스 계열의 운영체제 5종을 지원함
5) 다수의 물리 노드를 통합하여 단일 서버로 제공하는 단일 가상화 서비스 플랫폼에서 단순 자원 정보 제공 외에 통합된 자원 및 사용률에 대한 상세 정보 제공이 필요
6) 공공기관의 웹사이트 만족 설문 자료들을 참고하여 웹 서비스의 UI, 서비스 이용의 편의성, 기능의 다양성, 추천 서비스 만족도 항목을 기준으로 설문 조사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	ACK 2021 (추계학술발표대회)	우준	2021.11.04.~11.06	전남대 여수캠퍼스 (온라인)	대한민국

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식
-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
-	-	-	-

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도
-	-	-	-	-

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 방법 시스템	대한민국	주식회사 이노그리드	2019.11.04	10-2019-0139636	주식회사 이노그리드	2021.03.18	10-2231358	100	
2	고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 프로세스 스케줄링 방법	대한민국	주식회사 이노그리드	2019.11.04	10-2019-0139644	주식회사 이노그리드	2021.03.18	10-2231359	100	
3	고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 방법	대한민국	주식회사 이노그리드	2019.11.04	10-2019-0139649	주식회사 이노그리드	2021.03.18	10-2231357	100	
4	대규모 클라우드 데이터센터자율 운영을 위한 백업 복구 방법	대한민국	주식회사 테라텍	2019.11.05	10-2019-0139899	-	-	-	100	
5	복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스를 제공하는 단일 가상화 시스템을 위한 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 방법 및 그 시스템	대한민국	주식회사 이노그리드	2020.09.25	10-2020-0124987	-	-	-	100%	
6	복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스의 네트워크 격리를 위한 동적 클러스터 구성 방법 및 시스템	대한민국	주식회사 이노그리드	2020.09.25	10-2020-0124988	-	-	-	100%	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7	복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스 시스템에서의 전력효율을 위한 로드 밸런싱 방법 및 그 시스템	대한민국	주식회사 이노그리드	2020.09.25	10-2020-0124989	-	-	-	100%	
8	복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스 시스템에서의 프로세스 그룹 관리 방법 및 그 시스템	대한민국	주식회사 이노그리드	2020.09.25	10-2020-0124990	-	-	-	100%	
9	데이터 센터용 인공지능 통합 자원 관리 시스템	대한민국	김성윤/박성호	2020.11.05	10-2020-0146987	-	-	-	100%	
10	ARM 프로세서 컴퓨팅 노드 기반의 보드형 고성능 클라우드 시스템 및 운영방법	대한민국	주식회사 이노그리드	2021.11.10	10-2021-0153954	-	-	-	100%	
11	단일 포트를 이용한 다중 서브넷에 대한 외부 트래픽 모니터링을 수행하는 HPC 시스템 및방법	대한민국	주식회사 이노그리드	2021.11.10	10-2021-0153953	-	-	-	100%	
12	보드형 컴퓨팅 노드들을 이용한 고성능 클라우드 분리 운영 방법 및 그 시스템	대한민국	주식회사 이노그리드	2021.11.10	10-2021-0153955	-	-	-	100%	
13	가상화 기술에 기반한 데이터 센터 장치 통합 관리 시스템 및 방법	대한민국	김성윤/박성호	2021.11.04	10-2021-0150349	-	-	-	100%	
14	보드형 컴퓨팅 노드들을 이용한 고성능 클라우드 분리 운영 방법 및 그 시스템	국제	주식회사 이노그리드	2021.12.29	PCT/KR2021/020155	-	-	-	100%	

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
1	√			√						√
2	√			√						√
3	√			√						√
4	√			√						√
5	√			√						√
6	√			√						√
7	√			√						√
8	√			√						√
9	√			√						√
10	√			√						√
11	√			√						√
12	√			√						√
13	√			√						√
14	√			√						√

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 볼륨 관리 서비스	2019.9.15	주식회사 이노그리드	2019.10.28	C-2019-030351	주식회사 이노그리드	100%
2	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 노드 관리 서비스	2019.9.15	주식회사 이노그리드	2019.10.28	C-2019-030352	주식회사 이노그리드	100%
3	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 네트워크 관리 서비스	2019.9.15	주식회사 이노그리드	2019.10.28	C-2019-030353	주식회사 이노그리드	100%
4	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 리더 노드 관리 서비스	2019.9.15	주식회사 이노그리드	2019.10.28	C-2019-030354	주식회사 이노그리드	100%
5	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 서버 관리 서비스	2019.9.15	주식회사 이노그리드	2019.10.28	C-2019-030355	주식회사 이노그리드	100%
6	TERA Ensemble (테라 앙상블)	2019.4.1	주식회사 테라텍	2019.11.19	C-2019-034117	주식회사 테라텍	100%
7	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 관리명령 프로그램 [모듈명 : clarinet(클라리넷)]	2020.11.02	주식회사 이노그리드	2020.11.16	C-2020-042169	주식회사 이노그리드	100%
8	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 서버 스케줄링 관리 서비스 [모듈명 : violin(바이올린)-scheduler(스케줄러)]	2020.11.02	주식회사 이노그리드	2020.11.16	C-2020-042168	주식회사 이노그리드	100%
9	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 API(에이피아이) 게이트웨이 [모듈명 : piccolo(피콜로)]	2020.11.02	주식회사 이노그리드	2020.11.16	C-2020-042167	주식회사 이노그리드	100%
10	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 VNC(브이엔씨) 프록시 서버 관리 서비스 [모듈명 : violin(바이올린)-novnc(노브이엔씨)]	2020.11.02	주식회사 이노그리드	2020.11.16	C-2020-042166	주식회사 이노그리드	100%
11	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 클라우드 서버 모니터링 프로그램 [모듈명 : Piano(피아노)]	2020.11.02	주식회사 이노그리드	2020.11.16	C-2020-042165	주식회사 이노그리드	100%
12	IAM, IPMI Auto =build Manager(아이엠, 아이피엠아이 오토빌드메니저)	2020.10.08	주식회사 테라텍	2020.10.16	C-2020-035788	주식회사 테라텍	100%
13	HCCBench (에이치씨씨벤치)	2020.09.30	한국과학기술정보연구원	2020.10.26	C-2020-037548	한국과학기술정보연구원	100%
14	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 볼륨 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042645	주식회사 이노그리드	100%
15	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 리더 노드 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042655	주식회사 이노그리드	100%
16	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 네트워크 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042649	주식회사 이노그리드	100%
17	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 노드 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042648	주식회사 이노그리드	100%
18	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 서버 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042653	주식회사 이노그리드	100%
19	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 모니터링 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042650	주식회사 이노그리드	100%
20	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 VNC 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042647	주식회사 이노그리드	100%
21	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 서버 스케줄링 관리 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042656	주식회사 이노그리드	100%
22	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 API 게이트웨이 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042651	주식회사 이노그리드	100%
23	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 CLI 명령어 도구 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042657	주식회사 이노그리드	100%
24	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 Error 처리 라이브러리 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042654	주식회사 이노그리드	100%
25	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 gRPC 메시지 라이브러리 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042646	주식회사 이노그리드	100%
26	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 클러스터 내부 프로세스 모니터링 서비스 v2.0	2021.10.15	주식회사 이노그리드	2021.10.25	C-2021-042652	주식회사 이노그리드	100%
27	ORB(OS Recovery Backup) / 오알비, 오브(오에스 리커버리 백업)	2021.10.15	주식회사 테라텍	2021.10.25	C-2021-042618	주식회사 테라텍	100%
28	CNMS(Cloud Native Monitoring Stack) / 씨엔엠에스(클라우드 네이티브 모니터링 스택)	2021.10.15	주식회사 테라텍	2021.10.25	C-2021-042619	주식회사 테라텍	100%
29	HCCBench Version 2.0 (에이치씨씨벤치 버전 2.0)	2021.10.15	한국과학기술정보연구원	2021.11.29	C-2021-051106	한국과학기술정보연구원	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국내표준

번호	인증구분[1]」	인증여부[2]」	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류[3]」	제안/인증일자

* 1」 한국산업규격(KS) 표준, 단체규격 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 제안 또는 인증 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 신규 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 국제표준

번호	표준화단계구분[1]」	표준명	표준기구명[2]」	표준분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]」	제안자	표준화 번호	제안일자

* 1」 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(IS) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준(IS), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	노하우 기술이전	소프트웨어 정의 서버(HCloud-Classic) 시스템 요소 기술 노하우 사용	㈜넥타르소프트	2020.11.05.	20,000	20,000
2	노하우 기술이전	소프트웨어 정의서버에 관한 특허기술이전	지케스	2021.09.15	10,000	10,000
3	노하우 기술이전	소프트웨어 정의서버에 관한 특허기술이전	피플앤드테크놀러지	2021.09.15	20,000	20,000
4	노하우 기술이전	소프트웨어 정의서버에 관한 특허기술이전	스누아이랩	2021.10.01	20,000	20,000

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
1	자가실시	기존 제품 개선	국내	cloudit 솔루션의 모듈 고도화	VNC 보안 기능*, 볼륨 프로비저닝 기능**	국방기술품질원	72,600	-	2020	8
						경북아이티융합 산업기술원	102,300	-		
						경상북도 안동시	83,000	-		
						한국마사회	82,500	-		
						대구광역시 수성구	82,500	-		
						한국과학기술기획평가원	291,753	-		
2	자가실시	기존 제품 개선	국내	HPC 메니저	IAM을 통한 HPC 관리	앤플럭스	5,000	-	2020	8
3	자가실시	기존 제품 개선	국내	HCP 클라우드 관리 SW 납품	x86 기반 역가상화 기술을 활용한 HCP 클라우드 관리 기능	피플앤드테크놀러지	65,000	-	2021	8
4	자가실시	기존 제품 개선	국내	HPC 메니저	IAM을 통한 HPC 관리	항공대	53,000	-	2021	8

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
cloudit 솔루션의 모듈 고도화	2020	714,653		714,653	매출증빙자료
HPC 메니저	2020	5,000		5,000	매출증빙자료
HCP 클라우드 관리 SW 납품	2021	65,000		65,000	매출증빙자료
HPC 메니저	2021	53,000		53,000	매출증빙자료
합계		837,653		837,653	

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과			-		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		3		
	소요예산(천원)		100,000		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			784,653	1,500,000	3,000,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	-	-	-
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		o 단일 가상화 기반 분석 플랫폼 UI 개선 o 단일 가상화 커널 고도화 및 최신 커널 지원 개발		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
			-	-	-
	수출		-	-	-

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)			합계
			2019년	2020년	2021년	
1	HPC 클라우드 솔류션 사업화 (cacloudit)	㈜이노그리드	4	0	0	4
2	IAM을 통한 HPC 관리	㈜테라텍	1	3	0	4
합계			5	3	0	8

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	0
		생산인력	0
	개발 후	연구인력	8
		생산인력	0

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
-	-	-	-	-
합계				-

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도	-	-	-	-	-	-	-
기대 목표	-	-	-	-	-	-	-

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원
-	-	-	-	-	-

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용
-	-	-	-	-	-	-	-

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용
-	-	-	-	-	-

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용
-	-	-	-	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
-	-	-	-	-	-	-

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비
-	-	-	-	-	-

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용
-	-	-	-	-	-	-

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	언론 홍보	SNS	Facebook 오픈 커뮤니티 운영 및 홍보 글 게시	2019.05.07
2	언론 홍보	뉴스 언론	뉴스 언론 홍보	2019.05.14
3	세미나 홍보	컨퍼런스	국내 표준 클라우드 전문가 대상 소프트웨어 정의 서버 개념 소개	2019.06.14
4	컨퍼런스 홍보	컨퍼런스& 전시부스	Korea-Datahub Alliance (한국데이터허브 얼라이언스 컨퍼런스) 대상 소프트웨어 정의 서버 개념 소개	2019.09.05
5	세미나 홍보	세미나	HCloud-Classic 활용 방안 워크숍	2020.05.29. - 2020.05.30.
6	컨퍼런스 홍보	컨퍼런스	IT21글로벌컨퍼런스 사업 소개	2020.09.25
7	세미나 홍보	세미나	ETRI 기술협력 세미나	2020.10.28
8	전시회 홍보	전시부스	K-da 컨퍼런스 행사 전시부스 운영	2020.11.26
9	언론 홍보	SNS	소프트웨어 정의서버 과제 블로그 구축 및 운영	2021.03.08
10	세미나 홍보	세미나	소프트웨어 정의 서버 사업 소개 리플렛 제작	2021.06.11
11	세미나 홍보	세미나	2021 지능형컴퓨팅기술워비나(2021.6.30.) 메타버스(Metaverse) 시대의 클라우드	2021.06.30
12	전시회 홍보	전시부스	바리스타 커뮤니티 제5차 컨퍼런스	2021.11.13

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관
-	-	-	-	-	-	-

[인프라 성과]

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

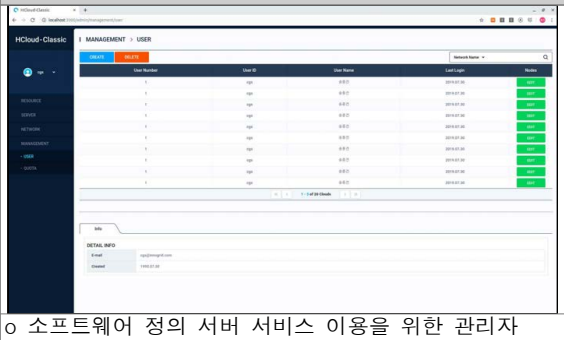
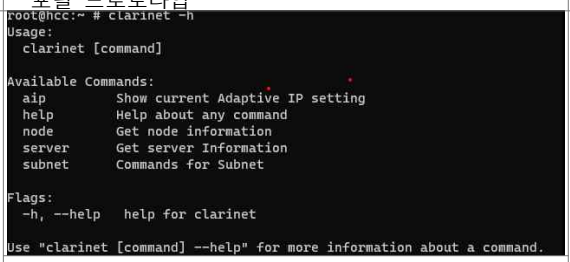
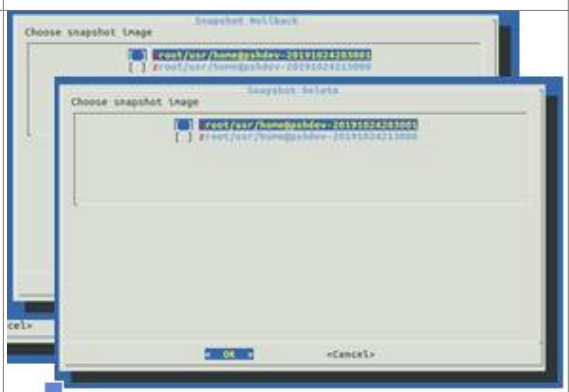
[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

o 기술문서

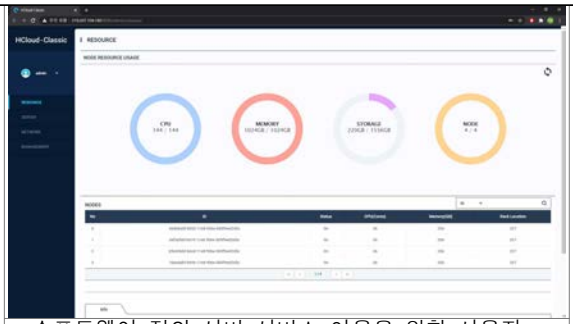
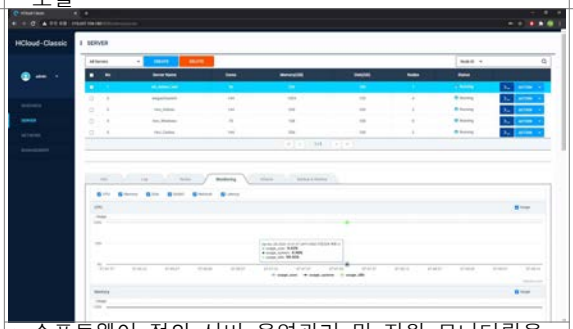
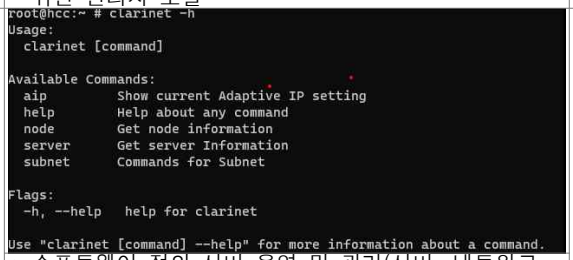
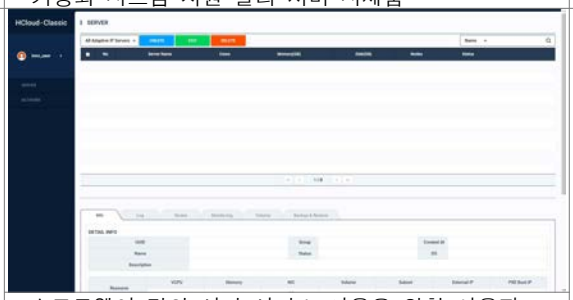
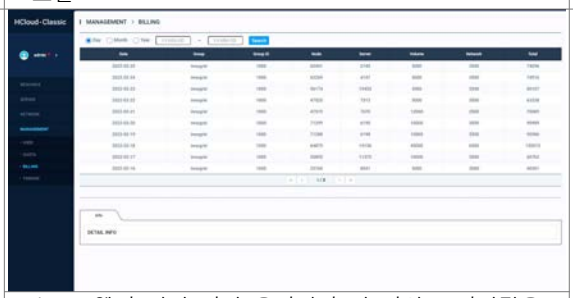
순번	연도	문서제목	작성자(소속)	내용
1	2019	HCloud-Classic 1차년도 요구사항 명세서	김영현 외 3명	HCloud Classic의 요구사항을 분석하고, 이를 구현하기 위한 기능 분석 및 시스템 구조, 리소스를 설계한 내용을 포함하는 문서
2	2019	HCloud-Classic 1차년도 데이터베이스 설계서	김영현 외 3명	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 요구사항 분석을 통해 테이블을 정의 및 스키마와 제약조건에 관한 명세를 포함하는 문서
3	2019	HCloud-Classic 사용자 대시보드 화면 설계서	김영현 외 3명	HCloud Classic 단일 가상화 기반 클라우드 시스템을 사용자 기반 화면 구성 및 구조를 도식화하여 시각적으로 이해하기 쉽도록 제공하는 문서
4	2019	HCloud-Classic 관리자 대시보드 화면 설계서	김영현 외 3명	HCloud Classic 단일 가상화 기반 클라우드 시스템을 관리자 기반 화면 구성 및 구조를 도식화하여 시각적으로 이해하기 쉽도록 제공하는 문서
5	2019	HCloud-Classic 테스트베드 설계 및 구축 보고서`	김영현 외 3명	소프트웨어 정의 서버 플랫폼 테스트베드 설계 및 구축 보고서
6	2019	HCloud-Classic 백업 및 복구 HW 설계서	김성윤 외 1명	단일 가상화 하드웨어 제작을 위한 형상 설계도 및 명세서를 포함한 문서
7	2019	HCloud-Classic 백업 및 복구 SW 설계서	김성윤 외 1명	백업 복구소프트웨어 제작을 위한 기능 및 화면 설계서를 포함한 문서
8	2019	기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 보고서	우준 외 1명	기존 단일 가상화 서비스 플랫폼에 대한 기능 및 성능을 비교 시험하고 분석한 문서
9	2020	HCloud Classic 2차년도 요구사항 명세서	손동주 외 7명	HCloud Classic의 요구사항을 분석하고, 이를 구현하기 위한 기능 분석 및 시스템 구조, 리소스를 설계한 내용을 포함하는 문서
10	2020	HCloud Classic 2차년도 시스템 설계서	손동주 외 7명	HCloud Classic시스템의 요구사항 분석을 토대로 시스템 구조화와 시스템 명세를 정의한 문서
11	2020	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 데이터베이스 설계서	손동주 외 3명	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 요구사항 분석을 통해 테이블을 정의 및 스키마와 제약조건에 관한 명세를 포함하는 문서
12	2020	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 사용자 포탈 화면 설계서	손동주 외 3명	HCloud Classic 단일 가상화 기반 클라우드 시스템을 사용자 기반 화면 구성 및 구조를 도식화하여 시각적으로 이해하기 쉽도록 제공하는 문서
13	2020	단일 가상화 기반 클라우드 시스템의 관리자 포탈 화면 설계서	손동주 외 3명	HCloud Classic 단일 가상화 기반 클라우드 시스템을 관리자 기반 화면 구성 및 구조를 도식화하여 시각적으로 이해하기 쉽도록 제공하는 문서
14	2020	백업 복구 HW 설계서	김성윤 외 3명	단일 가상화 하드웨어 제작을 위한 형상 설계도 및 명세서를 포함한 문서
15	2020	백업 복구 SW 설계서	김성윤 외 3명	백업 복구소프트웨어 제작을 위한 기능 및 화면 설계서를 포함한 문서
16	2020	HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼 시험	우준 외 4명	HCloud Classic 개발 결과물을 시험 및 비교 분석한 문서
17	2021	3차년도_HCloud Classic_관리자_화면 설계서_v3.0	손동주 외 3명	HCloud Classic 단일 가상화 기반 클라우드 시스템을 관리자 기반 화면 구성 및 구조를 도식화하여 시각적으로 이해하기 쉽도록 제공하는 문서
18	2021	3차년도_HCloud Classic_사용자_화면 설계서_v3.0	손동주 외 3명	HCloud Classic 단일 가상화 기반 클라우드 시스템을 사용자 기반 화면 구성 및 구조를 도식화하여 시각적으로 이해하기 쉽도록 제공하는 문서
19	2021	3차년도_HCloud-Classic DB 설계서 v1.7	손동주 외 3명	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 요구사항 분석을 통해 테이블을 정의 및 스키마와 제약조건에 관한 명세를 포함하는 문서
20	2021	HCloud Classic 3차년도 시스템 설계서 v2.1	손동주 외 3명	HCloud Classic시스템의 요구사항 분석을 토대로 시스템 구조화와 시스템 명세를 정의한 문서
21	2021	HCloud Classic 3차년도 요구사항 명세서 v2.3	손동주 외 3명	HCloud Classic의 요구사항을 분석하고, 이를 구현하기 위한 기능 분석 및 시스템 구조, 리소스를 설계한 내용을 포함하는 문서
22	2021	Hcloud Classic API 가이드 v6.0	손동주 외 3명	소프트웨어 정의 플랫폼의 개발을위해 공개된 OpenAPI 및 MSA 모듈간 API에 대한 가이드
23	2021	Software Defined Server Test Case Execution Manual v1.0	손동주 외 3명	소프트웨어 정의 플랫폼 의 단일 가상 서버 벤치마킹 프로그램 수행 가이드
24	2021	Ubuntu Master Node Build Guide v1.0	손동주 외 3명	소프트웨어 정의 플랫폼 구축을 위한 구성 요소인 Master 노드 구축 메뉴얼
25	2021	FreeBSD Storage Node Build Guide v1.0	손동주 외 3명	소프트웨어 정의 플랫폼 구축을 위한 구성 요소인 Storage 노드 구축 메뉴얼
26	2021	백업 복구 HW 설계서 3.0	김성윤 외 3명	단일 가상화 하드웨어 제작을 위한 형상 설계도 업데이트 문서
27	2021	백업 복구 SW 설계서 3.0	김성윤 외 3명	백업 복구소프트웨어 제작을 위한 API 정의서를 포함한 문서

28	2021	Timpani Web 화면 설계서	김성윤 외 3명	백업 복구소프트웨어 WEB 인터페이스 설계 문서
29	2021	HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 시험	우준 외 1명	HCloud Classic 개발 결과물의 서비스 적합성을 시험 및 분석한 문서
30	2021	“소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발“ 공인 시험 성적서	한국정보통신기술협회(TTA)	소프트웨어 정의 서버 과제 결과물 시험성적서

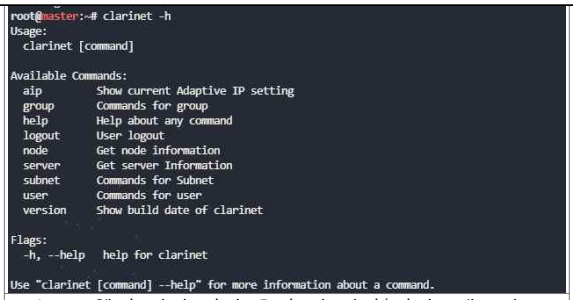
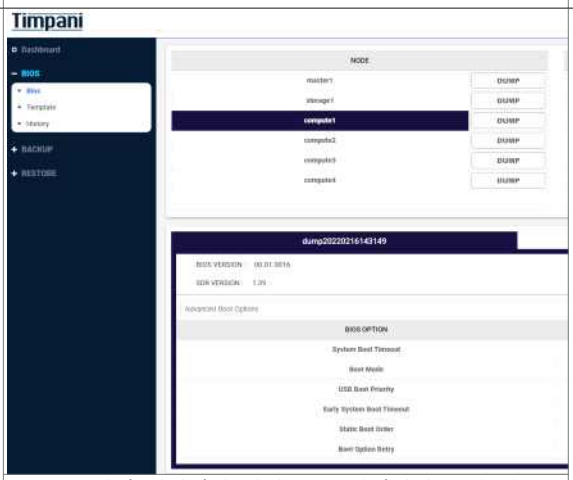
o 시제품

순번	시제품명	내용	달성기관	발생차수
1	HCloud-Classic 관리자 대시보드	 o 소프트웨어 정의 서버 서비스 이용을 위한 관리자 포탈 프로토타입	이노그리드	1차년도
2	HCloud-Classic 사용자 대시보드	 o 소프트웨어 정의 서버 서비스 이용을 위한 사용자 포탈 프로토타입	이노그리드	1차년도
3	HCloud-Classic CLI 도구	 o 소프트웨어 정의 서버 서비스 이용을 위한 CLI 도구 프로토타입	이노그리드	1차년도
4	HCloud-Classic 백업 및 복구 도구	 o 소프트웨어 정의 서버 서비스 백업 및 복구 도구 프로토타입	테라텍	1차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 사용자 포탈	 o 소프트웨어 정의 서버 서비스 이용을 위한 사용자 포탈	이노그리드	2차년도
6	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 관리자 포탈	 o 소프트웨어 정의 서버 운영관리 및 자원 모니터링을 위한 관리자 포탈	이노그리드	2차년도
7	소프트웨어 정의서버 관리자 CLI	 o 소프트웨어 정의 서버 운영 및 관리(서버, 네트워크, 노드)를 위한 Cli	이노그리드	2차년도
8	단일 가상화 시스템 지원 최적화 Computing Node	 o 소프트웨어 정의서버 운영 및 서비스에 최적화된 단일 가상화 시스템 지원 물리 서버 시제품	테라텍	2차년도
9	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 사용자 포탈	 o 소프트웨어 정의 서버 서비스 이용을 위한 사용자 포탈	이노그리드	3차년도
10	단일 가상화 기반 클라우드 시스템 관리자 포탈	 o 소프트웨어 정의 서버 운영관리 및 자원 모니터링을 위한 관리자 포탈	이노그리드	3차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11	소프트웨어 정의서버 관리자 CLI	 o 소프트웨어 정의 서버 운영 및 관리(서버, 네트워크, 노드)를 위한 Cli	이노그리드	3차년도
12	단일 가상화 서버 관리 CLI 도구	 o 단일 가상화 서버의 클러스터를 관리하기 위한 CLI	이노그리드	3차년도
13	소프트웨어 정의서버 백업 복구 메니지먼트 웹 콘솔	 o 소프트웨어 정의서버 백업 복구 메니지먼트 웹 웹 콘솔 시제품	테라텍	3차년도
14	단일 가상화 시스템 지원 최적화 Computing Node	 o 소프트웨어 정의서버 운영 및 서비스에 최적화된 단일 가상화 시스템 지원 물리 서버 시제품 (OCP Rack 2.0 기반	테라텍	3차년도
15	소프트웨어 정의서버 운영 및 서비스에 최적화된 단일 가상화 시스템 지원 통합 OCP 랙	 o 소프트웨어 정의서버 운영 및 서비스에 최적화된 단일 가상화 시스템 지원 통합 OCP 랙 ((OCP Rack 2.0 기반)	테라텍	3차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

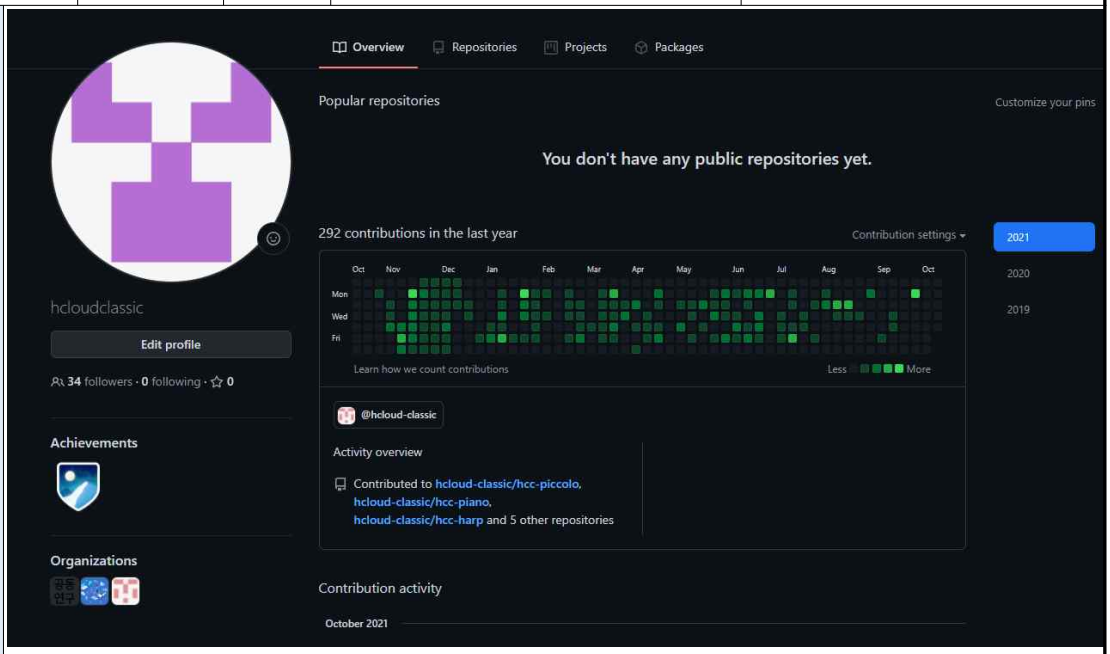
o 공개SW 달성실적

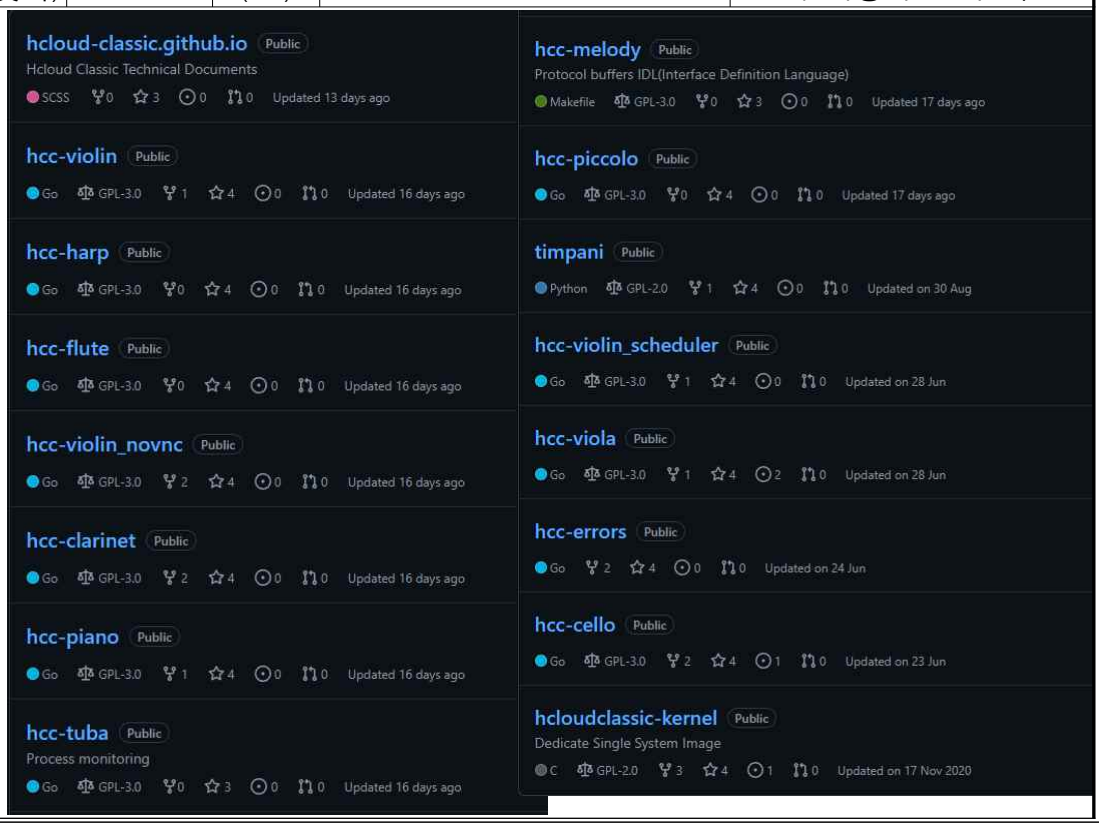
※ 상세 자료는 'Hcloud-Classic 저장소별 증빙 자료 상세' 문서 참조

구분 (지표)	목표 / 당해 목표치	실적 (누적)	설정근거	내용
저장소	3개 이상 / 3	6 (18)	연간 1개 이상 확보 및 유지	연구 개발과 관련된 프로젝트의 공개 저장소를 1개 이상 지속적으로 운영
스타수 (즐겨찾기)	30개 이상 / 30	17 (80)	전체 저장소 30개 이상	2개 이상의 저장소에 대해 5개 이상의 스타 확보
커미트 수	100회 이상 / 100	1334 (2080)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈 소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수
FORK 수	5회 이상 / 5	45 (74)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	Github 등 저장소 fork 수
기여자 (명)	10명 이상 / 10	6 (12)	과제 참여인력의 50% 이상	실제 프로젝트 커밋에 참여하는 기여자를 10명 이상 확보
커뮤니티 활성도	50점 이상 / 50	52 (86)	유사 분야의 주요 커뮤니티와 비교	오픈소스 커뮤니티의 생성이슈/해결이슈 개수 비교 *점수 = 해결 이슈 개수*2 + 생성 이슈 개수*1
활동성	40점 이상 / 40	96 (96)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	커뮤니티 버전 번호 평균과 월단위의 커뮤니티 유지기간을 곱하여 산출 *점수 = 최종 버전 # * 커뮤니티 유지 개월 수 (3.0 버전 x 32개월)
홍보	3건 이상 / 3	3 (7)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	커뮤니티 홍보 건수(뉴스, 리플렛, 전시홍보,오픈 카카오톡 홍보)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 공개SW 달성실적 세부 내용

<table>
<tr><th>순서</th><th>구분
(지표)</th><th>목표
당해
목표치</th><th>실적
(누적)</th><th>설정근거</th><th>내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>저장소</td><td>3개 이상
3</td><td>6
(18)</td><td>연간 1개 이상 확보 및 유지</td><td>연구 개발과 관련된 프로젝트의 공개 저장소를 1개 이상 지속적으로 운영</td></tr>
<tr><td>실적</td><td colspan="4"> 

<소프트웨어 정의 서버 공개 SW 저장소></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>스타수
(즐겨찾기)</td><td>30개 이상
30</td><td>17
(80)</td><td>전체 저장소 30개 이상</td><td>2개 이상의 저장소에 대해 5개 이상의 스타 확보</td></tr>
<tr><td>실적</td><td colspan="4"> 
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3	커미트 수	100회 이상 100	1334 (2080)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈 소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수

실적



<hcloudclassic-kernel commit>



<hcc-violin_scheduler commit>



<hcc-violin commit>



<hcc-violin_novnc commit>



<hcc-viola commit>



<hcc-piccolo commit>



<hcc-piano commit>



<hcc-harp commit>



<hcc-flute commit>



<hcc-errors commit>



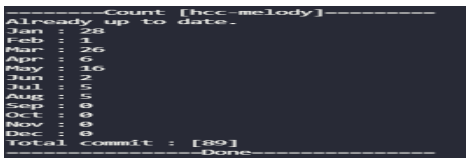
<hcc-clarinet commit>



<hcc-cello commit>

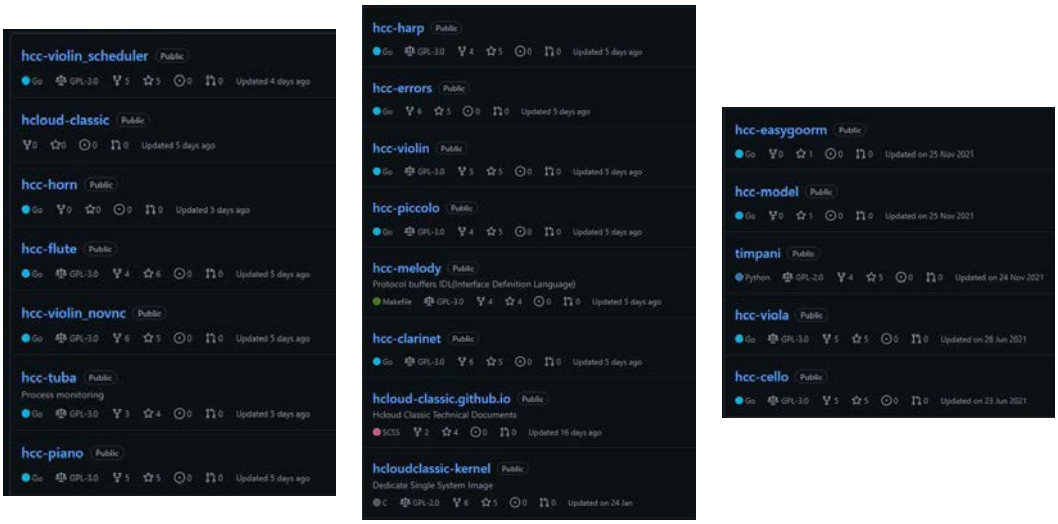
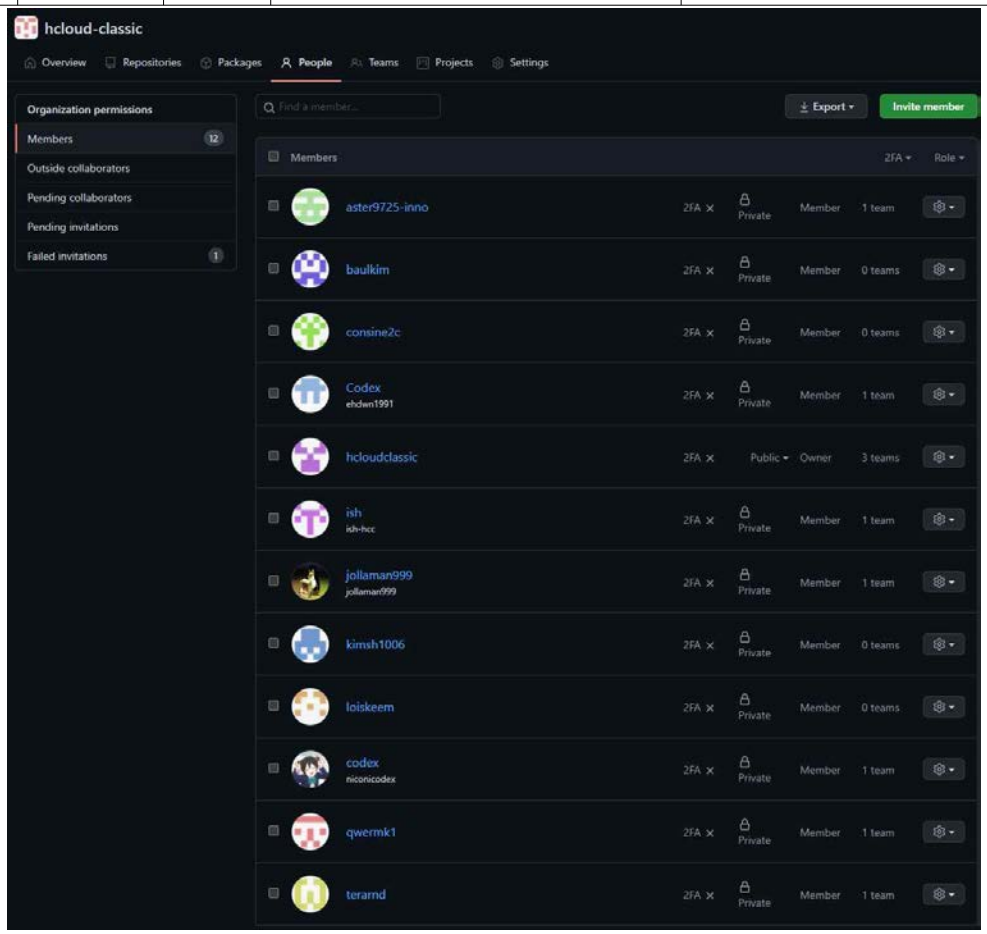


<hcc-tuba commit>



<hcc-melody commit>

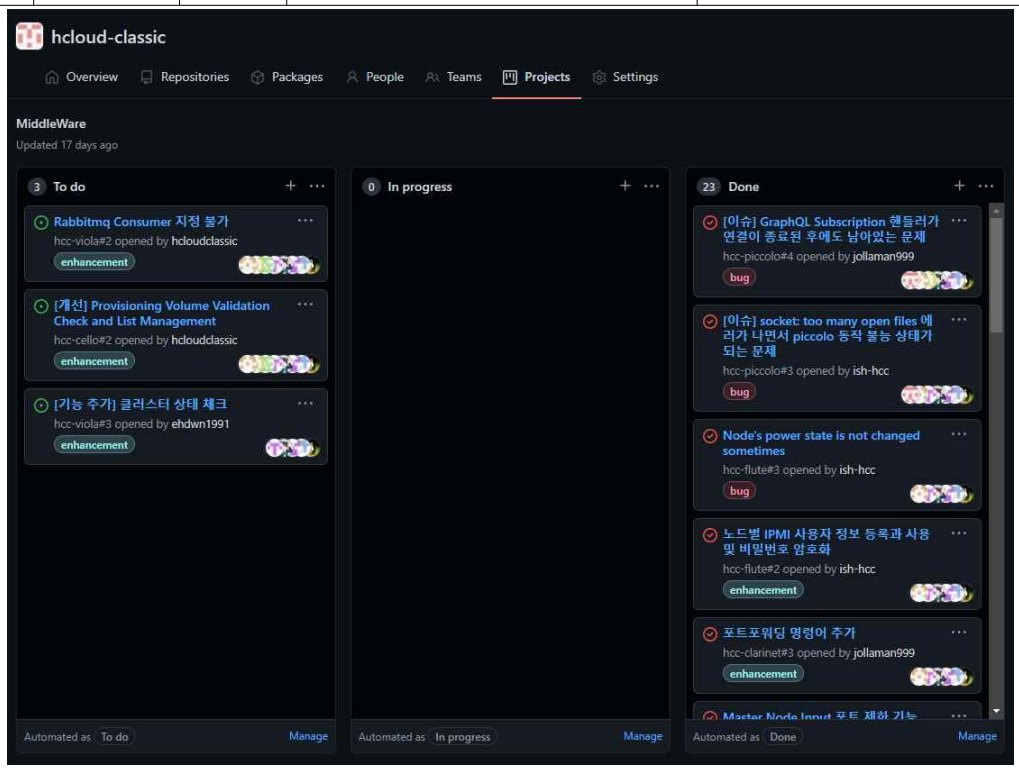
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>FORK 수</td><td>5회 이상
5</td><td>45
(74)</td><td>과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정</td><td>Github 등 저장소 fork 수</td></tr>
<tr><td>실적</td><td colspan="5">https://github.com/orgs/hcloud-classic/repositories
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>기여자
(명)</td><td>10명 이상
10</td><td>6
(12)</td><td>과제 참여인력의 50% 이상</td><td>실제 프로젝트 커밋에 참여하는 기여자를 10명 이상 확보</td></tr>
<tr><td>실적</td><td colspan="5"> 

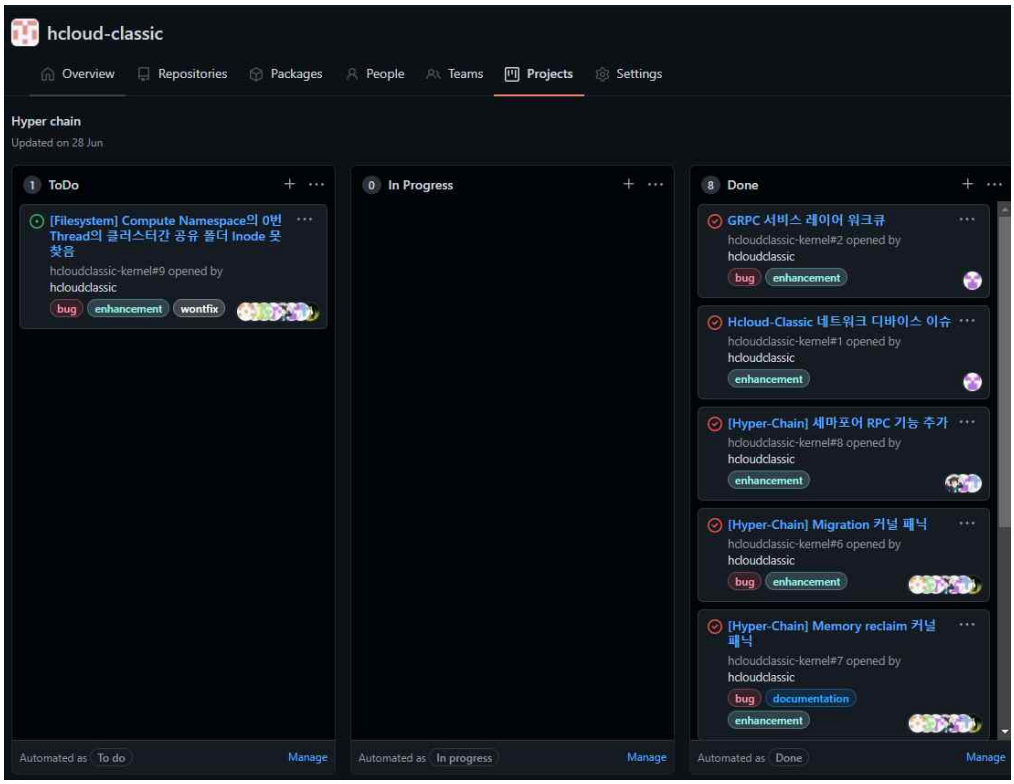
<Github HCloud-Classic 개발 기여자 수></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6	커뮤니티 활성도	50점 이상 50	52 (86)	유사 분야의 주요 커뮤니티와 비교	오픈소스 커뮤니티의 생성이슈/해결이슈 개수 비교 *점수 = 해결 이슈 개수*2 + 생성 이슈 개수*1
	실적				

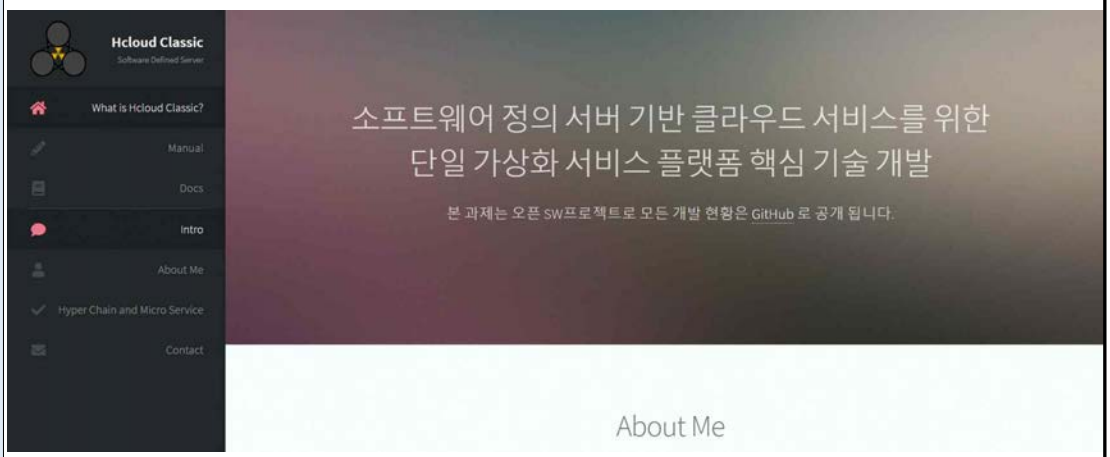


<Github - Middleware 이슈 생성 및 해결 수>



<Github - Kernel 이슈 생성 및 해결 수>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7	활동성	40점 이상 40	96 (96)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	커뮤니티 버전 번호 평균과 월단위의 커뮤니티 유지기간을 곱하여 산출 *점수 = 최종 버전 # * 커뮤니티 유지 개월 수
	실적	 <Github 커뮤니티 유지기간>			
8	홍보	3건 이상 3	3 (7)	과제 수행연도 및 개발내용 고려/자체 설정	커뮤니티 홍보 건수(뉴스, 리플렛, 전시홍보,오픈 카카오톡 홍보)
	실적	 <Fackbook 커뮤니티 홍보>  <블로그 구축 및 홍보>			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 가상화 기반 다수 물리서버 자원 통합을 지원하는 하이퍼 커널 개발	○ 고가용성 지원을 위한 프로세스 체크포인트 및 재시작 기술 개발 - Checkpoint&Restart 기능 개발 - Task Structure 상태 저장 기능 개발 - Redhat계열(Centos), Debian계열(Debian, Devuan, Antix, Lmde) 5종 개발 - Remote Fork 계층 선택 알고리즘 및 CLI 개발 - 최신 커널 드라이버 포팅 ○ 주요 결과물 - 특허 3종 - 시제품 1종 - 기술문서 1종	100%
	○ 분산 환경에서 실시간으로 노드 추가를 위한 핫플러그 기술 개발 - TIPC 브로드캐스팅 기능 개발 - 노드 추가/제거 기능 개발 - 노드 제거를 위한 시스템 콜 개발 - 클러스터 상태 감시 기능 개발 ○ 주요 결과물 - 특허 3종 - 시제품 1종 - 기술문서 1종	100%
○ 단일 가상화 자원 오케스트레이션 기술 개발	○ 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 실증 및 안정화 - violin-scheduler(노드 선택 스케줄러) 모듈 고도화 - 가중치 조합 최적화 알고리즘 3종 - 가중치 계산식 구현 - Code Inspection을 통한 모듈 안정화 ○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 1종 - 시제품 1종 - 기술문서 1종 - 특허 1종 - 공인시험 성적서 1부	100%
	○ 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 실증 및 안정화 - viola(클러스터 관리) 모듈 고도화 - 다중 gRPC Client 개발 - 프로세스 모니터링 기능 개발	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 단일 가상 및 컴퓨트 노드 자원 모니터링 기능 개발 - Access Permission Key 생성 기능 개발 - 클러스터 관리 CLI 개발 - violin(서버 관리) 모듈 고도화 - cello(볼륨 관리) 모듈 고도화 - Code Inspection을 통한 모듈 안정화 ○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 3종 - 시제품 1종 - 기술문서 1종 - 특허 1종 - 공인시험 성적서 1부	
	○ 단일 가상화 클러스터의 성능 최적화를 위한 클러스터 최적화 엔진의 고도화 및 실증 - piano(모니터링 관리) 모듈 고도화 - 메트릭 분석 기반 의사결정 기능 개발 - 실시간 프로세스 모니터링 데이터 처리 기능 개발 - 임계값에 의한 알림 트리거 기능 개발 - Code Inspection을 통한 모듈 안정화 ○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 1종 - 시제품 1종 - 기술문서 1종 - 특허 1종 - 공인시험 성적서 1부	
	○ 단일 가상화 클러스터의 유연한 확장 및 안정적 운영 환경 제공을 위한 자원 관리 엔진의 고도화 및 실증 - 물리노드 추가를 위한 API 개발 - 노드 추가를 위한 시스템 콜 및 CLI 기능 개발 - 오토스케일링 알림 및 트리거 기능 개발 - 실시간 자원 사용량 측정 기능 개발 ○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 4종 - 시제품 4종 - 기술문서 4종 - 공인시험 성적서 1부	
○ 단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈 개발	○ 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링 시스템 고도화 - piccolo(API Gateway), flute(노드 관리) 고도화 - subscription을 통한 실시간 메트릭 전달 기능 개발 - 실시간 물리노드 상태 체크 기능 개발 - 시계열 데이터베이스 스키마 구축 - 실시간 모니터링 표시화면 고도화	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 7종 - 시제품 4종 - 기술문서 4종 - 공인시험 성적서 1부	
	○ 서비스 사용자 과금을 위한 미터링 및 빌링 기술 개발 - 단일 가상화 미터링 정보 표시 화면 고도화 - 일일 미터링 정보 수집 및 처리 기능 개발 - 일/월/년 단위별 과금 정보 표시 화면 개발 - 일/월/년 단위별 과금 정보 저장 스키마 구축 - 미터링 정보 기반 월/연 미터링 정보 조회 프로시저 개발 - 과금 정책 수립 - 실시간 과금 계산 기능 개발 ○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 13종 - 시제품 4종 - 기술문서 4종 - 공인시험 성적서 1부	
	○ 단일 가상화 클라우드 편의성 향상 및 고도화 - 포탈 RBAC 기능 개발 - 누적 사용량에 따른 과금 표시 화면 개발 - 사용자/관리자 로그인 화면 통합 - 소프트웨어 정의 플랫폼 전체 자원 사용량 조회 화면 고도화 - 소프트웨어 정의 서버 블로그 구축을 통한 사용 매뉴얼 2종 배포(포탈 사용 매뉴얼, 테스트 케이스 수행 매뉴얼) - 오픈소스 개발용 OpenAPI 가이드 문서 제작 ○ 주요 결과물 - 소프트웨어 등록 13종 - 시제품 4종 - 기술문서 8종 - 공인시험 성적서 1부	**100%**
○ 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업/복구 시스템	○ 단일 가상화 서비스 플랫폼 백업 복구 솔루션 최적화 기술 개발 - 인증 모듈 개발 - OS 백업 복구 관리 모듈 개발 (3종:FreeBSD, CentOS, Ubuntu) - Zpool 백업 복구 관리 모듈 개발 (1종:FreeBSD) - HW BIOS 통한 관리 모듈 개발 (Intel Server 기반) - Web base Backup 및 Restore UI/UX	**100%**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 백업 복구 통합 테스트 구축 ○ 주요 결과물 - 특허 1종 - 시제품 1종 - SW등록 2종 - 기술문서 1종	
○ 단일 가상화를 위한 최적화 하드웨어 구현	○ 단일 가상화 서비스 플랫폼 어플라이언스 구조 개발 - OCP 지원 Compute 노드 개발 - Shelf, OCP to EIA 킷 개발 - Shelf, OCP to EIA & DC to AC power inverter 지원 킷 개발 - 단일 가상화 OCP 하드웨어 구성 구축 ○ 주요 결과물 - 시제품 2종 - 기술문서 1종	100%
○ 단일 가상화 서비스 플랫폼의 기능 및 성능 벤치마크를 위한 테스트베드 구축 및 시험	○ 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 시험 - 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 요구사항 정의 - 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 - 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 기능 및 성능 시험 ○ 주요 결과물 - 기술문서 1종	100%
	○ HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼 시험 - 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 요구사항 분석 - 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 테스트베드 구축 - 단일 가상화 서비스 플랫폼 프로토타입 시험 ○ 주요 결과물 - SW등록 1종 - 기술문서 1종	100%
	○ HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 시험 - 주요 서비스 시나리오 작성 - 단일 가상화 서비스 플랫폼 서비스 적합성 검증을 위한 시험 환경 구축 - 주요 서비스 시나리오 별 단일 가상화 서비스 플랫폼 성능 및 안정성 시험 ○ 주요 결과물 - SW등록 1종 - 기술문서 1종 - 학술회의 발표 1건	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

o 특기 사항 없음

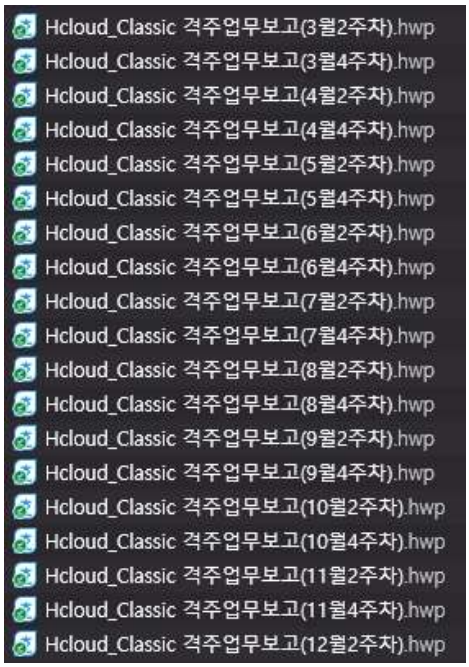
2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

o 특기 사항 없음

3) 연구개발 과정의 성실성

o 정기 업무 보고 및 정기 회의를 통한 기술 개발 추진 일정 관리로 성공적인 사업 추진
- 매월 정기 월간회의(개발실무회의)
- 격주업무업무 보고를 통한 기술개발 추진 및 이슈 협의





o 실무 관련 담당인력 및 전문가 워크숍을 통한 기술개발 관련 이슈 사항 해결
- 소프트웨어 정의 서버를 통해 분석을 실제로 수행하는 외부 전문가에게 테스트 환경 검토 요청 및 기술개발 관련 이슈 논의
- 전문가 의견을 수렴하여 기술개발 요구사항 추가 도출 및 기능 추가 보완

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

HCloud-Classic / 수의학 영상 판독 SaaS 과제 공동 워크숍 개최(안)

□ 개요

o 행 사 명 : HCloud-Classic / 수의학 영상 판독 SaaS 과제 공동 워크숍

o 일 자 : 2020. 11. 06(금) ~ 11. 07(토), 1박2일

o 장 소 : 대명 소노켈리체

※ 주최측에서 숙박, 4식 제공

□ 주요 프로그램 구성(안)

일자 : 11/06(금)

	시간		내용		발표자
소프트웨어 정의 서버 과제	12:00-13:00	10"	중 식		
	13:00-13:05	5"	개회 및 안내		
	13:05-13:10	5"	2차년도 사업 방향성 및 목표 소개		김명진 대표
	13:10-13:45	35"	기관별 기술개발 및 산출물 실적 발표 (시연 포함)	이노그리드	손동주 연구원
	13:45-14:15	30"		테라텍	김성윤 소장
	14:15-14:45	30"		KISTI	우 준 선임
	14:45-15:40	55"	2차년도 연차평가 준비 회의 - 연차보고서 및 차년도 사업계획서 작성 일정 수립 - 연차 평가 시연 시나리오 수립		-
	15:40-16:00	20"	Coffee Break		
수의 영상 판독 과제	16:00-16:05	5"	개회 및 안내		
	16:05-16:10	5"	1차년도 사업 방향성 및 목표 소개		김명진 대표
	16:10-16:35	25"	기관별 기술개발 및 산출물 실적 발표 (시연 포함)	건국대 소프트웨어학과	김지인 교수
	16:35-17:00	25"		건국대 수의예과	엄기동 교수
	17:00-17:20	20"		이노그리드	김바울 책임
	17:20-18:20	60"	1차년도 연차평가 준비 회의 - 연차보고서 및 차년도 사업계획서 작성 일정 수립 - 연차 평가 시연 시나리오 수립		
	18:20-20:00	-	석 식		

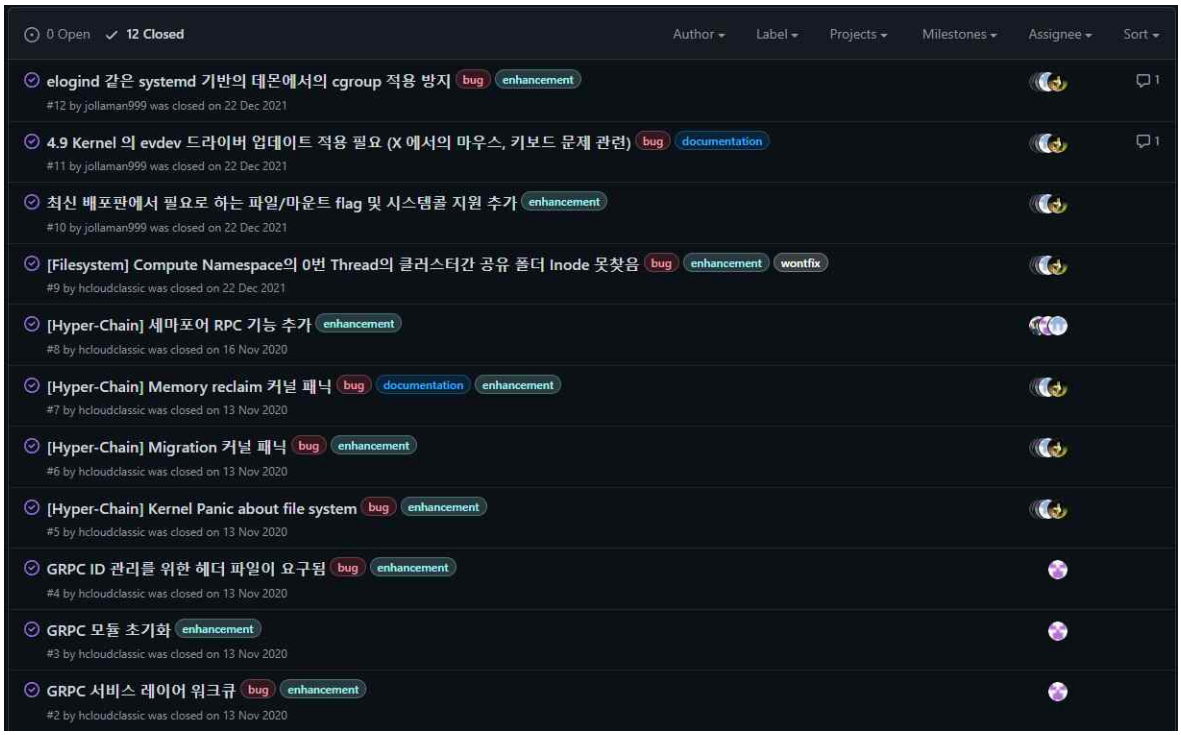
일자 : 11/07(토)

	시간		내용		발표자
공통	07:30-09:30	-	조 식		
			소프트웨어 정의 서버	수의학 영상 판독	
	09:30-11:20	110"	컨소시엄 실무자 회의	컨소시엄 실무자 회의	
	11:20-11:30	10"	행사 정리 및 폐회	행사 정리 및 폐회	
	11:30-13:00	-	중 식		

※ 상기 일정은 변동될 수 있습니다.



o 공개 SW 저장소 및 커뮤니티를 활용한 기술개발 추진 및 기능 고도화
- 공개 SW 저장소 이슈 관리를 통한 기술개발 의견 수립 및 보완 진행
- 기술개발 관련 개발자 협력을 통한 기술 개발



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

(1) 주관기관: ㈜이노그리드

- o 사용자 중심의 소프트웨어 정의 서버 기반 대용량 계산 작업 처리가 용이한 환경을 유연하게 동적으로 제공 가능한 핵심 기술 확보
- o 여러 물리 서버의 자원을 결합하여 통합적으로 관리 및 제공할 수 있는 통합 자원 관리 기술 확보
- o 단일 가상화 클라우드 기반 소프트웨어 정의 서버의 동적 스케일 업 /다운 기술 확보
- o 효율적인 자원 처리를 위한 프로세스 마이그레이션 기술 확보
- o 물리 서버 하드웨어 자원 공유를 위한 CPU, 메모리 원격 접속 및 제어 기술
- o Rack Awareness 정보 기반의 최적의 자원 배치 스케줄링 기술 확보
- o 저렴한 비용으로 대규모 데이터 처리가 가능한 클라우드 서비스 제공으로 대용량 컴퓨팅 자원 요구 서비스 개발의 진입 장벽을 낮출 수 있는 기반 기술 확보
- o 국내 클라우드 서비스 활성화를 위한 기반 기술 확보로 다양한 응용 분야 산업와의 융합 기술 향상에 기여

(2) 공동연구기관: ㈜테라텍

- o 다양한 리눅스 운영 서비스 환경에서 리눅스 시스템, 데이터 백업/복구를 중앙 집중 환경에서 통합적으로 제공 가능한 원천 기술 확보
- o 타 관리 시스템과 연동 및 통합 인증 메커니즘을 통해 다양한 운영 환경을 제공하는 기술 확보
- o IPMI 제어 기술 및 Remote BIOS 및 가상화 BIOS 기술 개발을 통한 edge 및 Cloud 컴퓨팅 인프라 제어 기술 확보
- o 베어메탈 및 가상화 환경으로 제공되는 서비스 개발의 진입 장벽을 낮출 수 있는 기반 기술 확보
- o IDC 비즈니스에서 부가가치 확대를 위해 솔루션 패키징 및 플랫폼 기술 확보
- o OCP 기반 하드웨어 제작 경험을 통하여, 오픈 하드웨어 프로젝트에 대한 경험 및 제작 기술 및 문제점에 대한 도출로 차세대 하드웨어 제작 및 판매 가능성 확인

(3) 공동연구기관: 한국과학기술정보연구원

- o TidalScale 및 vSMP와 같은 기존 상용 단일 가상화 서비스 플랫폼에 대한 테스트베드 구축을 통해 개발 플랫폼에서 프로비저닝, 공유파일시스템, 관리 기능 등의 세부 설계를 위한 실질적인 참조 및 테스트 환경 제공
- o 기존 상용 단일 가상화 서비스 플랫폼 테스트베드에서 기능 및 성능 시험을 통해 HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼에 대한 기능 및 성능 벤치마크 방안 제공
- o HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼의 테스트베드에서 사용자 서비스 환경을 구현하고 HPC 및 데이터분석 벤치마크 프로그램과 활용 애플리케이션 기반의 성능 벤치마크를 위해 편리한 벤치마크 실행 및 결과 분석 환경을 제공하는 HCCBench 프로그램을 개발함
- o HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼에 적합한 기상, 바이오 등의 응용분야에서 활용 애플리케이션을 발굴하고 기존 상용 단일 가상화 서비스 플랫폼과의 성능 비교 시험을 통해 플랫폼 간의 성능 특성 데이터와 보완 요구사항을 도출함
- o 데이터 중심 사용자 애플리케이션 성능에 많은 영향을 끼치는 공유파일시스템의 구성 변경 전·후 비교 시험을 통해 메타 데이터와 파일 데이터 성능 분석 결과 제공
- o HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼에 대한 서비스 시나리오를 기반으로 시험 환경을 구축하고 안정성 시험 및 시범 서비스를 통해 안정성을 확인하고 주요 활용 분야 연구자의 서비스 만족도를 조사하여 서비스 적합성을 검증함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

(1) 주관기관: ㈜이노그리드

o 활용 내용

- 기존 퍼블릭 클라우드 서비스 적용을 통한 단일가상화 클라우드 서비스
  - 주관기관이 기 운영 중인 퍼블릭 클라우드 (클라우드잇)서비스에 기술개발 결과물을 적용하여 고도화
  - 기술개발 결과물 적용으로 고가의 고성능 장비 도입 없이도 대용량 계산 작업을 수용할 수 있는 환경을 제공하여 비즈니스 원가 절감을 통한 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 점유율 증가
- 기존 일반 서버 자원을 활용한 자체 클라우드 환경 구축 솔루션
  - 일발 서버를 활용한 시스템 구축으로 새롭게 고성능 장비 도입하는 것과 관리하는 비용을 절감하여 운영비용 절감 가능
  - 다양한 유형의 연구개발 환경 요구사항을 수용하여 학계, 연구계등 다양한 산업 분야의 R&D 클라우드구축 시장 확대 가능

o 기술 개발결과의 수요처

- AI 서비스 개발, 빅데이터 분석 등 대용량 컴퓨팅 자원을 요구하는 연구자, 공공기관 및 일반 기업
- R&D 클라우드 환경을 자체 구축하고자 하는 공공기관 및 일반 기업
- 기존 퍼블릭 클라우드 서비스 사업자-기존 클라우드잇도입 고객

o 적용 시스템

- 단일 가상화 서비스 플랫폼 구축 솔루션
- 퍼블릭 클라우드 기반 단일 가상화 서비스

(2) 공동연구기관: ㈜테라텍

o 활용 내용

-기존 레가시 하드웨어 비즈니스 판매시 번들 패키징 제품 구상
  - 기존 데이터 센터 내 백업/복구 및 장애 대비를 위한 서비스 개발의 기반 플랫폼으로 활용 가능
  - 바이오스 통합 관리 솔루션은 HPC 시스템 및 클라우드 시스템에 대한 하드웨어 관리 도구로 활용 가능
- EDGE 컴퓨팅 통합 관리 서비스 플랫폼으로의 활용
  - 본 과제에서 개발된 백업/복구 및 IPMI 관리, 리모트 BIOS 관리 기능을 사용하여 EDGE 컴퓨팅에 필요로 하는 원격 관리 서비스를 통합하고, 사용자는 이러한 환경에서 서비스를 필요에 따라 자유롭게 하드웨어 인프라를 구성, 서비스를 할 수 있는 EDGE 통합 인프라 관리 서비스로 활용이 가능

o 기술 개발결과의 수요처

- 중소기업 리눅스 기반 컴퓨팅 고객
- IDC 서비스 프로바이더
- 클라우드 서비스 플랫폼 제공 고객
- HPC 서비스 사용 고객
- EDGE 애플리케이션 및 서비스 제공 기업

o 적용 시스템

- 리눅스 기반 백업/복구 연동 서비스
- 하드웨어 BIOS 통합 관리 연동 서비스
- 마이크로 데이터 센터 히드웨어 운영 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 공동연구기관: 한국과학기술정보연구원

o 주요 활용 분야 애플리케이션

- NGS 기반 농생명 유전체 조립, 신약후보물질 Virtual Screening, 이상 기상 탐지 분석 위한 GOES 위성자료 전처리 등의 본 과제 수행을 통해 발굴된 주요 활용 분야 애플리케이션은 HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼을 활용하고자 하는 연구자에게 실질적인 활용 사례 데모를 통해 서비스 환경을 이해하고 활용을 촉진하는 데 기여할 것으로 예상됨

o HCCBench 프로그램

- HCC 단일 가상화 서비스 플랫폼의 설치 구성 후 HCCBench 프로그램에서 HPC 및 데이터분석 벤치마크 프로그램, 주요 애플리케이션을 순차 및 반복 실행하여 성능 및 하이퍼커널의 기능 등의 측면에서 HCC 플랫폼의 설치 및 서비스 환경 구성이 정상적으로 완료되었음을 검증하는 도구로 활용될 수 있음

o 시범 서비스에서 서비스 만족도 조사 결과

- 시범 서비스 과정에서 주요 활용 분야 연구자들로부터 응답을 받은 HCC 플랫폼의 서비스 만족도 조사 결과와 특히 이를 통해서 도출된 개선 요구 사항을 향후 개발 결과물의 개선 및 상용화 계획에 반영하여 HCC 플랫폼의 완성도를 향상시킬 수 있음

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	-
	비SCIE	-
	계	-
국내논문	SCIE	-
	비SCIE	-
	계	-
특허출원	국내	2
	국외	1
	계	3
특허등록	국내	3
	국외	-
	계	3
인력양성	학사	-
	석사	-
	박사	-
	계	-
사업화	상품출시	2
	기술이전	2
	공정개발	-
제품개발	시제품개발	3
국제 표준화	기고서 제출	-
	기고서 채택	-
	표준안 채택	-
국내 표준화	기고서 제출	-
	기고서 채택	-
	표준안 채택	-
성과홍보		5
포상 및 수상실적		-
정성적 성과 주요 내용		-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o ㈜이노그리드

- (1단계) 자사의 클라우드잇과오픈스택잇R&D Edition에 기술 개발 결과물 적용
- (2단계) 자사 퍼블릭 클라우드 서비스 (클라우드잇) 기반 단일 가상화 클라우스서비스 도입

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
자사 클라우드 서비스에 단일 가상화 서비스 적용	개발 결과물 적용 및 검증	기존 서비스 기반 제품화			
기존 고객 대상 시범 서비스	기존 고객 대상으로 시범 서비스 운영 및 보완				
기술 개발 결과물 고도화를 위한 후속 연구	성능 및 안정성 테스트	다양한 사례에서 분석 서비스 성능 최적화			
사업화 솔루션 제작 및 판매	사업화를 위한 1차 제품화 및 검증	기술 개발 결과물 및 후속연구 반영한 제품 개발 완료	연구 개발이 필요한 분야에 마케팅 및 판매	연구 개발이 필요한 분야에 마케팅 및 판매	연구 개발이 필요한 분야에 마케팅 및 판매

o 테라텍

- 현재 하드웨어 판매 시 번들화 지원을 통하여 타 하드웨어 판매사보다 경쟁력을 확보하고자 하며, 향후 5년 동안 가상화 및 컨테이너 지원 및 EDGE 시장을 목표로 하고 있음
- 차후, 단순 하드웨어 벤더가 아닌 서버 지원 토탈 솔루션 벤더로 탈바꿈하고자 함

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
리눅스 통합 백업 복구 사업화	기존 고객들을 대상으로 번들화 계획	컨테이너 백업 복구 기능 추가 제품화	데이터 압축 및 중복 제거 기능 추가	-	-
BIOS 통합 백업 복구 사업화	기존 고객들을 대상으로 번들화 계획	타 기종 지원 기능 추가 제품화	-	-	-
OCP 기술 사업화 활동	시장 가능성 타진 OCP 맴버 승급	국내 통신 시장 대상으로 제한적 사업화 활동	국내 통신 시장 대상으로 시장 확장	해외 통신 시장 대상으로 제한적 사업화 활동	해외 통신 시장 대상으로 시장 확장
통합 백업 복구 후속연구	컨테이너 시스템에 대한 백업 복구 기능 추가 1차년도	컨테이너 시스템에 대한 백업 복구 기능 추가 2차년도	저장 데이터 최적화 기술 연구 (SW) 분산 처리 기술	데이터 저장을 위한 스토리지 관련 기술 연구 (FPGA)	데이터 암호화 저장 기술 구현 분산 처리 기술
OCP 기술 후속연구	OCP 랙 파워 모듈 기능 개선 연구 예정	EDGE 시장 대비 통신용 OCP 어플라이언스 관련 개발	Storage 최적화 모듈 개발	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 기술개발 결과물에 대한 후속 연구개발을 통한 제품 고도화
- 개발 결과물 및 제품에 대한 GS 인증, 클라우드 서비스 확인제, 클라우드 서비스 인증 등 획득
- 씨앗 마켓플레이스에 퍼블릭 기반 단일 가상화 서비스 등록 추진
- 서버 제품에 대해 성능 테스트 및 안정화를 통한 KC 인증, 국산 서버 등 획득

o 소프트웨어 정의 서버 관련 원천 기술에 대한 지식 재산권 지속적으로 획득 추진
- 단일 가상화를 위한 커널 관련 핵심 지식재산권 추가 확보
- 시스템 운영 및 관리 방안에 대한 지식재산권 추가 확보

o 단계별 상용화를 통한 사업화 매출 확대
- 다년간의 사업 역량을 바탕으로 한 마케팅 및 영업이 가능한 다수 파트너를 통한 홍보 및 제품판매
- 자사 세미나. 전시회 참가를 통해 지속적으로 오프라인 홍보 활동
- SNS(페이스북, 블로그 등) 및 언론 홍보 등 다양한 온라인 마케팅 추진

(2) 정량적 목표

o ㈜이노그리드

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
매출액	1억	5억	10억	20억	40억
고용	2	2	2	2	2

o ㈜테라텍

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
매출액	5억	10억	20억	30억	40억
고용	1	2	2	2	2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 성과활용·관리 추진체계

o 주관기관 및 공동연구기관들이 개발 결과물을 통합하여 사업화 추진
- 중소기업(이노그리드 및 테라텍) : 기술개발 결과물 솔루션화 및 사업화 추진
- 연구소(한국과학기술정보연구원) : 개발결과물 검증 및 실서비스 전문가 의견 수렴
- 인증기관(TTA, KACI) : 개발결과물에 대한 품질 성능 인증
- 공개SW 커뮤니티(컨소시엄 개발자 및 외부 개발자) : 개발결과물 지속적인 버전 관리 및 고도화 추진



<기술 개발 결과물 활용 개요>

4) 기타

o 연구개발 성과물 활용 및 관련 비즈니스 추진 방향

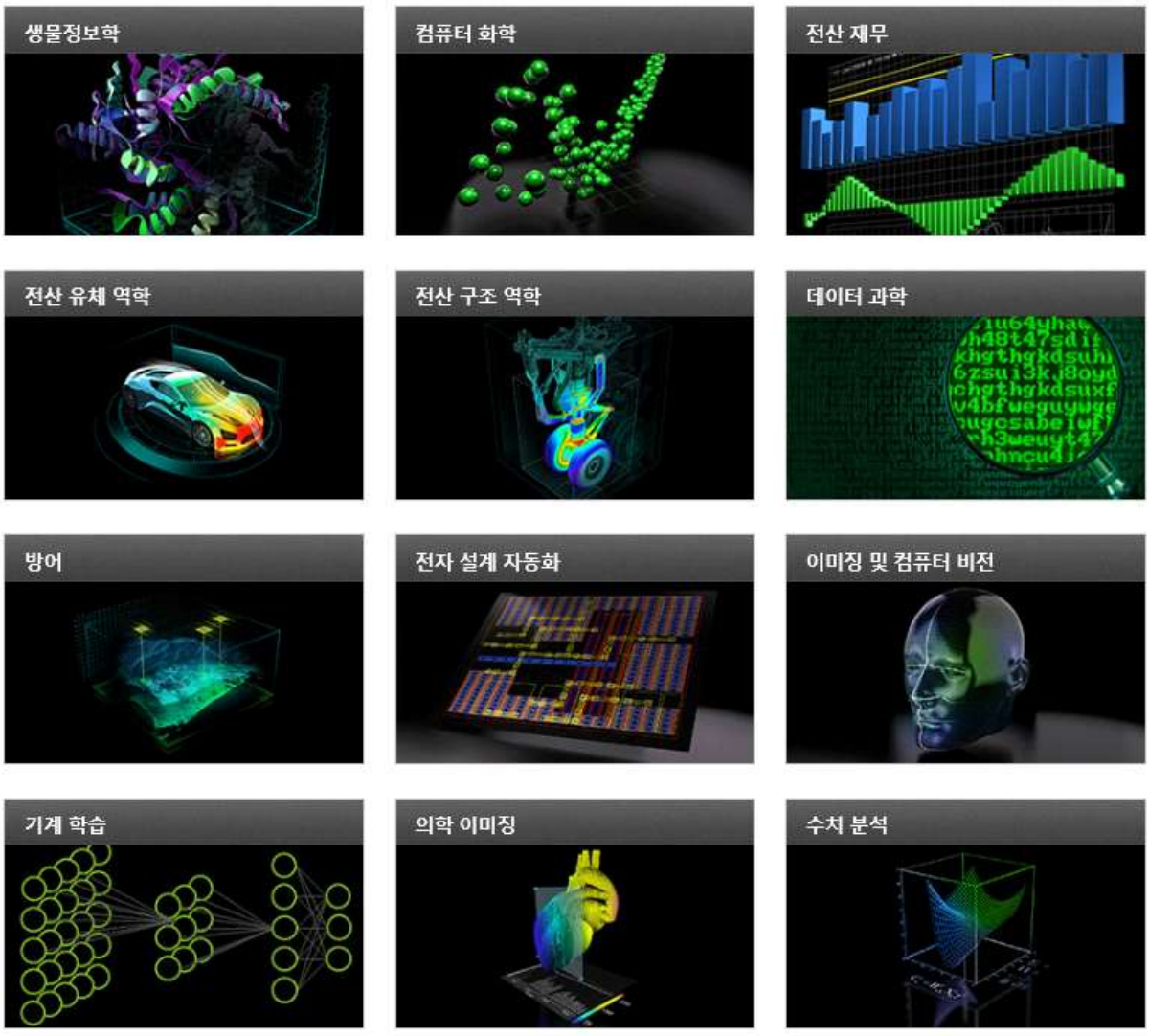


<기술 개발 결과물의 사업화 개념도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사업화 모델	내용	차별성
퍼블릭 기반의 단일 가상화 클라우드 서비스 사업화	·대용량 분석, 및 계산 처리가 가능한 단일 소프트웨어 정의 서버 제공 퍼블릭 클라우드 서비스	·대용량의 계산을 수용할 수 있는 단일 소프트웨어 정의 서버 제공 ·고성능 서버 기반의 HPC 서비스 대비 저렴한 비용으로 서비스를 제공 받아 비용 절감
R&D를 위한 단일 가상화 클라우드 솔루션 구축 사업화	·단일 가상화 클라우드 서비스를 위한 환경 구축 솔루션	·일반 서버들로 대용량 계산 처리가 가능한 환경 구축이 가능 ·효율적인 인프라 자원 활용으로 클라우드 시스템 운영 비용 절감 ·고성능 장비 도입 없이 대용량 계산 처리 작업 수용 가능
단일 가상화 All-in one 서비스	·단일 가상화 클라우드 All-in one 패키지	·소형 데이터센터, 중소형 클라우드 기반 사업자 대상으로 저비용의 국산 All-in one 패키지 제공

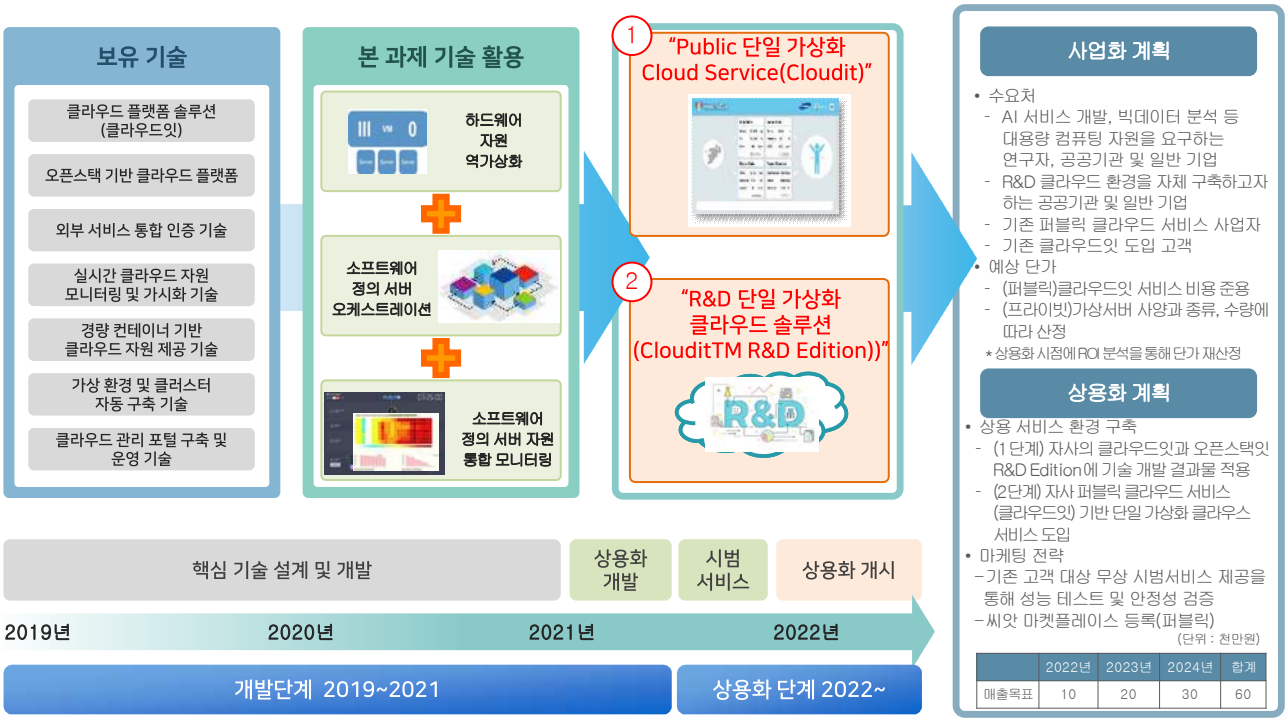
o 연구 개발 결과물 활용 분야



<단일 가상화 클라우드 서비스를 이용할 수 있는 과학기술 연구 분야>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 이노그리드 연구개발 성과물 활용 및 사업화 계획



<이노그리드 연구개발 성과 활용 계획>

o 테라텍 연구개발 성과물 활용 및 사업화 계획



<테라텍 연구개발 성과 활용 계획>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

(1) 퍼블릭 기반의 단일 가상화 클라우드 서비스

o 주관기관이 기 운영 중인 퍼블릭 클라우드 서비스(클라우드잇)에 단일 가상화 클라우드 기술을 활용한 소프트웨어 정의 서버 제공 기술을 적용하여 고도화

o 기술개발 결과물 적용으로 고가의 서버 장비 도입을 줄이고 자원을 효율적인 자원 사용을 제공하여 비즈니스 원간 절감, 다양한 R&D 연구자를 수용하여 대용량 계산 관련 산업 시장 점유율 증가

o 단일 가상화 기반 소프트웨어 정의 서버 생성 및 활용 예시

① 대용량 계산 처리 수용이 가능한 소프트웨어 정의 서버 생성

· 이용자: 유전체, 바이오와 같은 최첨단 의료 기술 연구자
· 유스케이스: 수십 테라 규모의 유전체 정보 분석
· 시나리오
  - 단일 가상화 클라우드 포탈을 통해 소프트웨어 정의 서버 생성
  - 분석을 진행할 데이터를 클라우드 스토리지에 업로드
  - 단일 소프트웨어 정의 서버에서 대규모 분석 처리 수행
· 효과: 단일 소프트웨어 정의 서버에 대규모 계산을 위한 CPU, 메모리 등의 자원을 충분히 제공하여 별도의 작업없이도 대용량의 계산을 인메모리 기반으로 수용 및 처리가 가능



② 분산/병렬 처리 프로그램 기술이 없이 대용량 계산 처리 수행 가능

· 이용자: 대규모 분석 기술이 필요하지만 분산처리 프로그래밍 스킬이 부족한 연구자
· 유스케이스: R 등의 소프트웨어로 수십 테라 규모의 딥러닝 분석 연구
· 시나리오
  - 단일 가상화 클라우드 포탈을 통해 소프트웨어 정의 서버 생성
  - R 소프트웨어 설치 후 분석 처리 수행
· 효과: 별도의 분산처리 프로그래밍 등의 코딩이 없이도 대용량 분석 처리가 가능



(2) R&D를 위한 단일 가상화 클라우드 솔루션 구축 사업화(CloudditTM R&D Edition)

o 기술개발 성과물을 주관 기관의 R&D 클라우드 솔루션 제품에 적용하여 기존 단순 HPC as a Service에서 벗어나 단일 시스템으로 다수의 물리 자원을 통합하여 제공할 수 있는 새로운 서비스 지원

o 이를 통해, 고가의 고성능 장비 도입에 대한 비용 절감과 이용의 편의성을 제공하여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

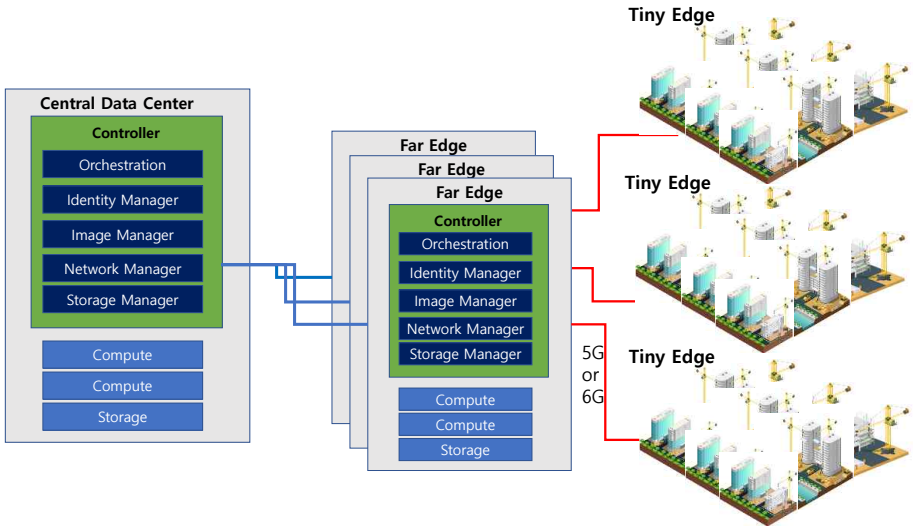
R&D 클라우드 이용 효과 증대

o 시간이 지날수록 노후화되거나 성능이 낮은 장비의 자원을 효율적으로 통합하여 제공함으로서 운영비용 절감 가능

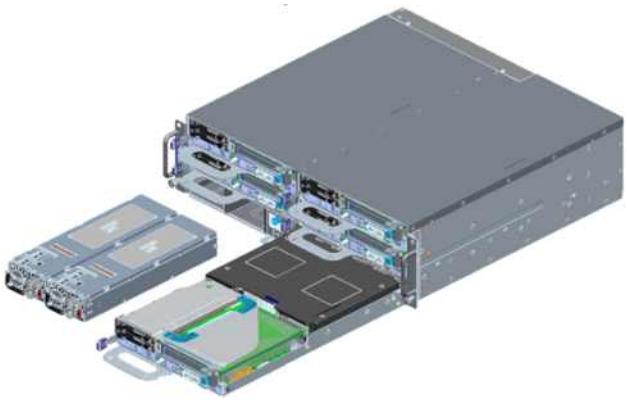
o 다양한 유형의 연구개발 환경에서의 대규모 데이터 수용 및 처리에 대한 요구사항을 수용하여 학계, 연구계 등 다양한 산업 분야의 R&D 클라우드 구축 시장 확대 가능

(3) EDGE 컴퓨팅 인프라 사업화를 위한 솔루션 개발

o 기술 개요: 백업/복구를 활용한 EDGE, 마이크로 데이터 센터 무인 환경에서 베어메탈 및 컨테이너 환경을 구성하는 컴퓨팅 인프라를 원격 관리 서비스를 통합하고, 최적의 인프라 관리 서비스를 제공하는 기술



< 분산된 EDGE 컴퓨팅 인프라를 원격 관리 서비스를 통합하고, 최적의 인프라 관리 서비스를 제공하는 기술>



< EDGE 컴퓨팅 인프라를 구성 기술>

o 활용 내용

- EDGE 컴퓨팅 통합 관리 서비스 플랫폼으로의 활용
  - 운영체제 백업/복구 및 IPMI 관리, 리모트 BIOS 관리 기능을 사용하여 EDGE 컴퓨팅에 필요로 하는 원격 관리 서비스를 통합하고, 사용자는 이러한 환경에서 서비스를 필요에 따라 자유롭게 하드웨어 인프라를 구성, 서비스를 할 수 있는 EDGE 통합 인프라 관리 서비스로 활용이 가능

o 수요처

- EDGE 애플리케이션 및 서비스 제공 기업
- 소규모 및 중소 규모 EDGE 서비스
- 원격, 무인 운영이 필요로 하는 EDGE 서비스 환경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

[주관연구기환: ㈜이노그리드]

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구 개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금		711,800,000	- 4,800,000		707,000,000	701,580,850	5,419,150	99.2	
	현물		0			0	0	0		
	소계		711,800,000	- 4,800,000		707,000,000	701,580,850	5,419,150	99.2	
1) 인건비	현금		598,050,000	37,000,000		635,050,000	635,050,000	0	100	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금		15,600,000			15,600,000	15,559,818	40,182	99.7	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		31,150,000	- 4,800,000		26,350,000	20,971,032	5,378,968	79.6	
	현물									
9) 연구수당	현금		67,000,000	- 37,000,000		30,000,000	30,000,000	0	100	
나. 간접비	현금		5,200,000	4,800,000		10,000,000	9,976,147	23,853	99.8	
	소계		5,200,000	4,800,000		10,000,000	9,976,147	23,853	99.8	
합계	현금		717,000,000			717,000,000	711,556,997	5,443,003	99.2	
	현물		0			0	0	0	0	
	합계		717,000,000			717,000,000	711,556,997	5,443,003	99.2	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	해당없음			
연구개발기간 후 발생이자	해당없음			
합계	해당없음			

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중		정산중으로 확정금액 미정
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관: ㈜테라텍]

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금		547,529,000	34,000		547,563,000	464,978,179	82,584,821	84.92	
	현물									
	소계		547,529,000	34,000		547,563,000	464,978,179	82,584,821	84.92	
1) 인건비	현금		398,754,000	12,925,342		411,679,342	403,636,218	8,043,124	98.05	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		41,910,000	-2,723,342		39,186,658	16,138,500	23,048,158	41.18	
	현물									
4) 연구재료비	현금		85,565,000	1,735,000		87,300,000	44,805,961	42,494,039	51.32	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		21,300,000	-11,903,000		9,397,000	397,500	8,999,500	4.23	
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금		2,471,000	-34,000		2,437,000	1,563,100	873,900	64.14	
	소계		2,471,000	-34,000		2,437,000	1,563,000	873,900	64.14	
합계	현금		550,000,000	0		550,000,000	466,541,279	83,458,721	84.83	
	현물									
	합계		555,000,000	0		555,000,000	466,541,279	83,458,721	84.83	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자				
연구개발기간 후 발생이자				
합계				

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액				연구개발기간 중		
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)				소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관: 한국과학기술정보연구원]

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		123,930,000	0		123,930,000	123,018,862	911,138	99.26%	
	현물									
	소계		123,930,000	0		123,930,000	123,018,862	911,138	99.26%	
1) 인건비	현금		96,000,000	0		96,000,000	95,993,195	6,805	99.99%	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금		2,900,000	0		2,900,000	2,775,028	124,972	95.69%	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		5,830,000	0		5,830,000	5,052,000	778,000	86.65%	
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금		26,070,000	0		26,070,000	26,070,000	0	100%	
	소계		26,070,000	0		26,070,000	26,070,000	0	100%	
합계	현금		150,000,000	0		150,000,000	149,088,862	911,138	99.39%	
	현물									
	합계		150,000,000	0		150,000,000	149,088,862	911,138	99.39%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	49,039	연구개발 재투자(예정)	49,039	-
연구개발기간 후 발생이자	167	-	-	167
합계	49,206	-	49,039	167

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	911,138	-	911,138	연구개발기간 중	-	
불인정 사용금액	-	-	-	연구개발기간 후	167	
소계(A)	911,138	-	911,138	소계(D)	167	
정부지분율(B)	100	-	100	정부지분율(B)	100	
정부지분액(C=A×B)	911,138	-	911,138	정부지분액(E=D×B)	167	911,305

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	국문	소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술 개발				
	영문	Development of a Single Virtualization Service Platform for Cloud Service based on Software Defined Servers				
기술분류	대분류	SW·AI	중분류	클라우드 컴퓨팅	소분류	클라우드 서비스 플랫폼
주관기관	㈜이노그리드		연구책임자	김명진		
연락처(책임자)	사무실 : 02-516-5990		이메일(책임자)	tough105@innogrid.com		

2 사업화대상기술 목록

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)		보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
			특허		발명의 명칭
			출원번호	등록번호	
1	국문	단일 가상화 서비스 플랫폼	*10-2019-0139636*	*10-2231358*	*고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 방법 시스템*
			10-2019-0139644	*10-2231359*	*고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 프로세스 스케줄링 방법*
			10-2019-0139649	*10-2231357*	*고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 방법*
			10-2019-0139899	-	*대규모 클라우드 데이터 센터자율 운영을 위한 백업 복구 방법*
			10-2020-0124987	-	*복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스를 제공하는 단일 가상화 시스템을 위한 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 방법 및 그 시스템*
	영문	Single Virtualization Service Platform	*10-2020-0124988*	-	*복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스의 네트워크 격리를 위한 동적 클러스터 구성 방법 및 시스템*
			10-2020-0124989	-	*복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스 시스템에서의 전력효율을 위한 로드 밸런싱 방법 및 그 시스템*
			10-2020-0124990	-	*복수의 컴퓨팅 노드를 이용한 고성능 클라우드 서비스 시스템에서의 프로세스 그룹 관리 방법 및 그 시스템*
			10-2020-0146987	-	*데이터 센터용 인공지능 통합 자원 관리 시스템*
			10-2021-0153954	-	*ARM 프로세서 컴퓨팅 노드 기반의 보드형 고성능 클라우드 시스템 및 운영방법*
			10-2021-0153953	-	*단일 포트를 이용한 다중 서브넷에 대한 외부 트래픽 모니터링을 수행하는 HPC 시스템 및방법*
			10-2021-0153955	-	*보드형 컴퓨팅 노드들을 이용한 고성능 클라우드 분리 운영 방법 및 그 시스템*
			PCT/KR2021/020155	-	*보드형 컴퓨팅 노드들을 이용한 고성능 클라우드 분리 운영 방법 및 그 시스템*
			10-2021-0150349	-	*가상화 기술에 기반한 데이터 센터 장치 통합 관리 시스템 및 방법*

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1	국문	단일 가상화 서비스 플랫폼
	영문	Single Virtualization Service Platform

공개	▣	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

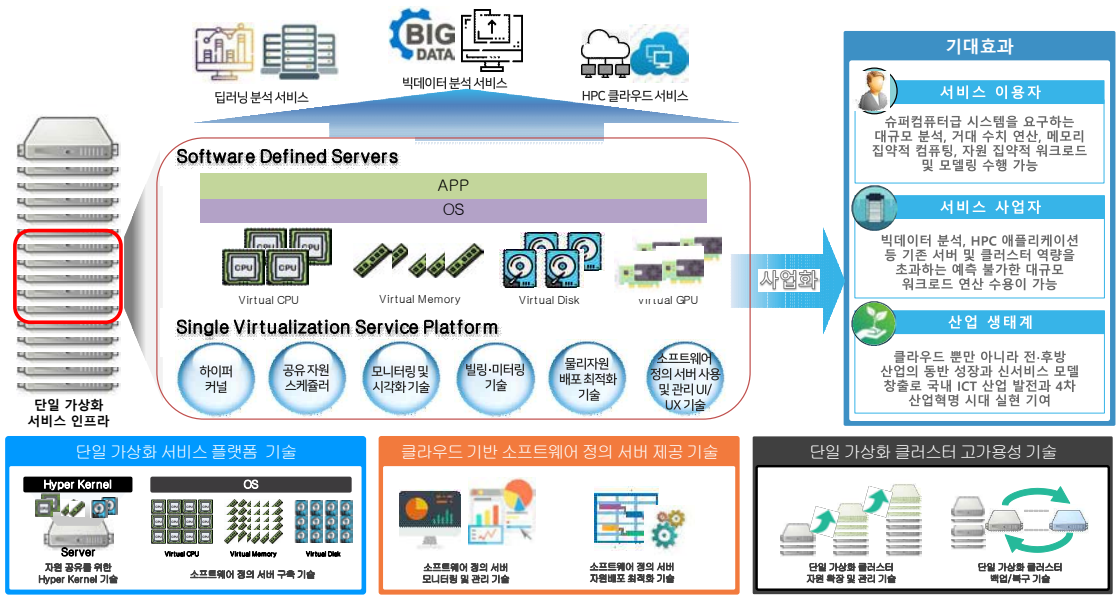
개발목표 시기	2022.09		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				5	7
결과물 형태	HW-System, SW-Server, SW-Platform		검증방법	자체검증, 시험인증, SW자산뱅크	
색인어 (Keywords)	국문	단일 가상화, 단일 시스템 이미지, 역가상화, 클라우드, 소프트웨어 정의 서버			
	영문	Single System Virtualizatin, Single System Image, Inverse Virtualization, Cloud, Software Defined Server			
외부 기술요소	50% 개발기술, 50% Open Source 사용		권리성	특허, SW	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

국문

□ (기술의 개념)

○ 4차 산업혁명 지능 정보사회의 신융합분야의 대규모 데이터 분석이나 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드, 모델링 수행을 위한 슈퍼컴퓨터급 시스템 환경의 신속한 구축을 지원하는 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼



<기술 개발 개념도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 사업화 모델

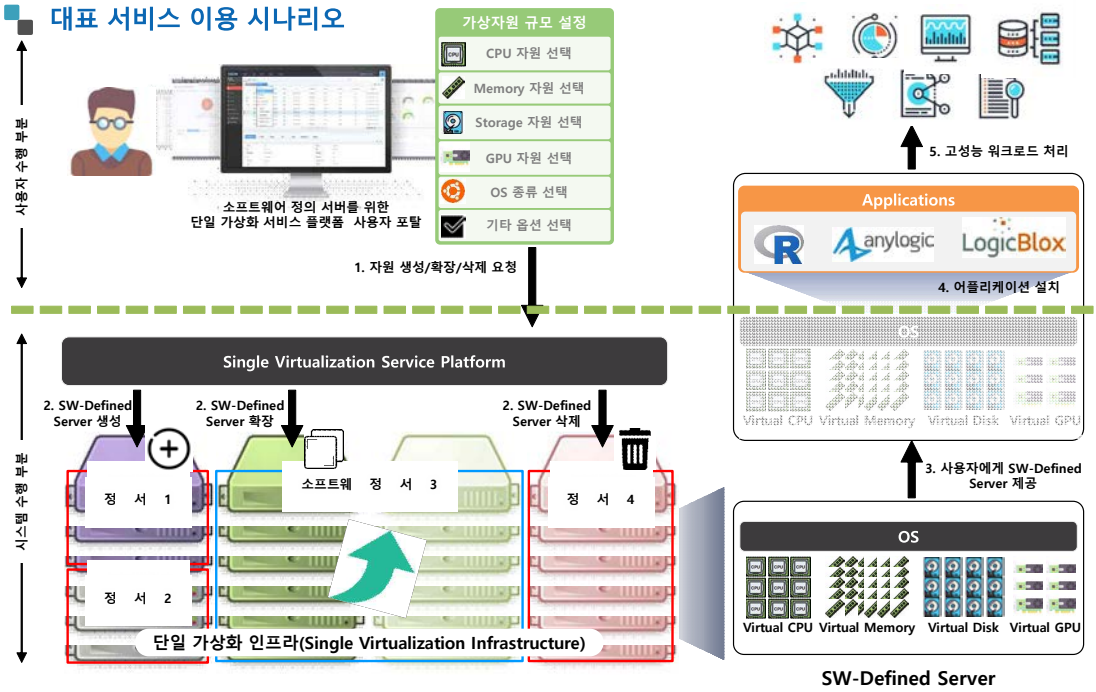
(1) 단일 가상화 서비스 플랫폼 구축 솔루션

- 대규모 연산이 필요한 연구소, 대학교, 기업에 저비용으로 빅데이터 분석을 위한 환경을 구축하여 이용할 수 있도록 인프라 도입, 설치, 사용 교육을 지원

(2) 퍼블릭 기반 단일 가상화 서비스

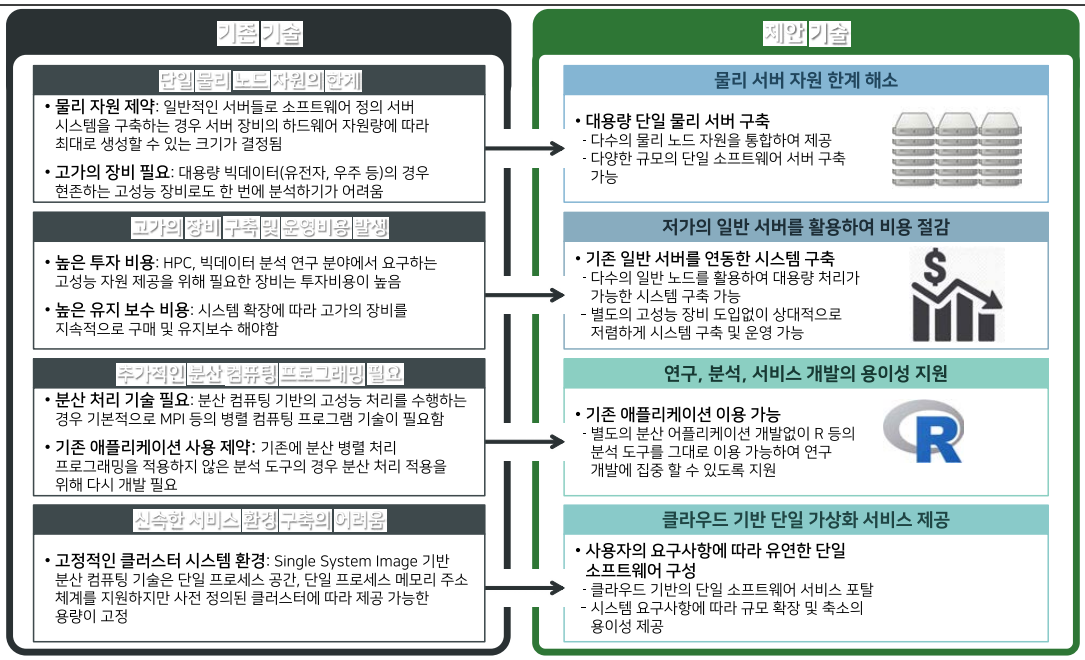
- 온라인으로 간편하여 고성능 연산을 위한 대규모 서버를 손쉽게 생성하고 이용 비용을 지불하여 사용할 수 있도록 제공하는 서비스

○ 주요 서비스 이용 시나리오



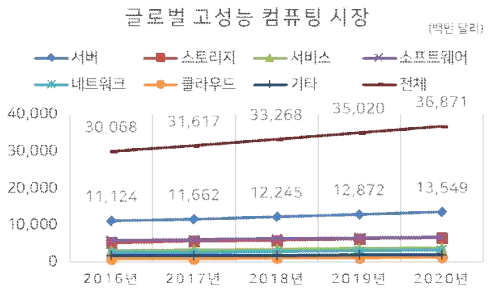
○ 제안 기술의 차별성

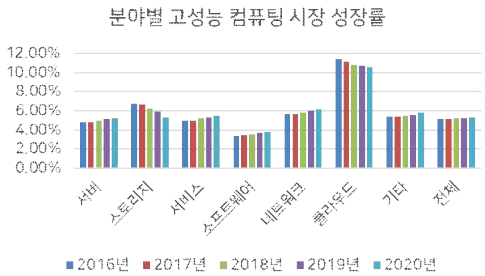
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



○ 고성능 컴퓨팅 관련 시장 분석

- HPC 서비스 시장 규모
  - (글로벌) 2016년 300억 달러에서 2020년 369억달러로 **연평균 5.2%** 성장
    (**HPC 클라우드의 경우 연평균 10.9% 성장**)
    ※출처: 인터섹트360 리서치
  - (국내) 2016년 1조 231억 원에서 2021년 1조 2,566억 원으로 **연평균 4.2% 성장**
    ※2017 ETRI Insight Report





※퍼블릭 클라우드 시장 규모
- (국외) 2017년 710억 달러에서 2024년 2,589억 달러로 성장
- (국내) 2017년 4,905억 원에서 2024년 18,986억 원으로 성장

※대용량 계산이 필요한 관련 산업의 높은 성장률
- 전후방산업: GPU 40%, 클라우드 16.9%, 빅데이터 11.9%, IoT 43%, AI 55.1%, 블록체인 83%, HPC 25%
- 융복합산업: 자율주행자동차 41%, 물류자동화 7.3%, 소형가전 15.5%, 스마트시티 16.6%, 바이오 11.6%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

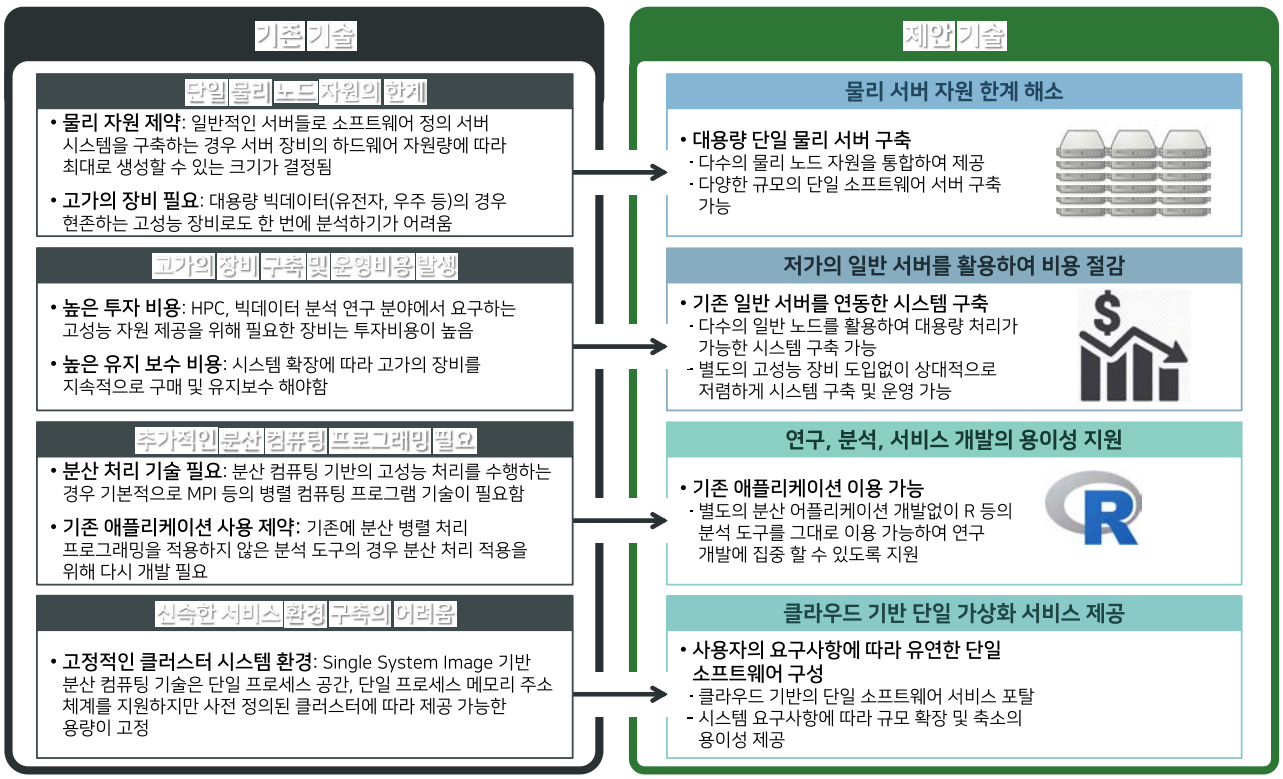
구분	○(기회)	T(위협)
	• 단일 가상화 클라우드 서비스 시장 절대강자 부재 • 기술개발 분야의 핵심기술 확보 가능 • 민간. 공공 분야의 높은 대용량 데이터 처리 클라우드 서비스 수용 가능	• 고성능 물리 장비를 기반으로 HPC 서비스를 제공하는 글로벌 아마존, MS 기업의 공격적인 국내 시장 진입 • 전방산업의 높은 해외 의존도와 국내 기업의 경쟁력 취약
S(강점)	S○전략	ST전략
• 세계 최고 수준의 ICT 인프라 및 IT 서비스 이용지수가 높음 • 세계 1위(3년 연속)의 전자정부, 아이디어 있는 전문기업 풍부 • 4차 산업혁명 실현 및 클라우드 2차 기본 계획 발표 등 높은 정부 정책 의지 * 클라우드 2차 기본계획 발표(`18년 하반기)	• 글로벌 기업에 비해 기술력, 인력 등은 낮지만 원천기술 개발을 통한 경쟁력 확보 (미국 대비 1.7년 격차) • 다양한 이용 형태의 수요자들을 대상 기술개발 성과물 시험. 검증으로 실효성 확보 • 정부 정책과 연계하여 다양한 유스케이스 발굴 및 기술개발 성과물 홍보. 확산	• 고성능 장비 도입이 어렵거나 비용 절감을 원하는 연구자를 대상으로 한 서비스 사업화 추진 • 국내 연구기관, 대학 등의 퍼블릭 이용 제한에 따라 인증 취득을 통해 사업화 • 정부의 전자정부 고도화 전략에 적극 대응 • 클라우드 2차 기본계획 따라 다양한 전략을 통한 대응 추진
W(약점)	W○전략	WT전략
• 고성능 네트워크 기반 자원 공유 기술의 원천 기술 부재 • 투자규모 및 브랜드 인지도 열세로 기술개발 보다는 단순 이용 중심 • SI 중심의 직접 구축 문화 및 해외 서비스 의존도 심화	• 클라우드 발전법 시행에 따른 민간 클라우드를 이용할 수 있는 법적 근거에 따라 중소기업 및 스타트업에 사업기회 확대 • 후발 단일 가상화 클라우드 사업전개 • 다양한 사업화 모델을 통해 SI 중심의 직접 구축 문화 수용	• 일반 서버 기반의 단일 가상화 기술개발로 고성능 장비 의존성이 강한 대규모 계산 작업 분야의 장비 종속성 해소 • 확보된 핵심기술 기반으로 단일 가상화 클라우드 사업화 모델을 다양화 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 해당 기술의 장점



○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- 국내 기업 중 컴퓨팅 자원 가상화 관련 기술을 개발하여 서비스하는 기업 사례가 전무하며 컴퓨팅 자원 공유 인프라는 주로 외산 솔루션을 기반으로 서비스 되고 있음

<국내.외 HPC 클라우드 서비스 제공 기관 현황>

구분	기관.명	서비스명	서비스 수준
국내	KT	ucloud HPC	- HPC 서비스는 많은 양의 계산을 하거나 데이터를 저장하기 위해 여러 대의 가상머신을 하나의 클러스터로 묶어 제공 - 컴퓨팅 리소스를 제공하는 가상머신읶 계산노드들과 계산노드들을 서로 연결 - 계산된 결과는 헤드노드를 통해서 리포팅
	NAVER	NAVER Cloud Platform HPC	- Hybrid HPC 클라우드 환경을 구성 - HPC 인프라 전용 모니터링 솔루션을 제공 - Intel의 최신 CPU와 높은 네트워크 성능을 보장하는 BareMetal 기반의 HPC 서버를 제공하여 빠른 처리를 지원
국외	Amazon	AWS High Performance Computing	- CfnCluster를 사용하여 Amazon EC2에 탄력적 HPC 클러스터를 구성하고 시작 - 배포 리전, VPC, 인스턴스 유형, 볼륨 유형, 최소 및 최대 컴퓨팅 노드 수, 원하는 배치 - 스케줄러를 선택하여 HPC 클러스터를 사용자 지정
	Google	High performance computing	- 커스텀 머신 구성에 대한 주문형 액세스를 제공 - Cloud TPU를 사용하여 맞춤형 슈퍼컴퓨터 - Google Cloud 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지 인프라의 강력한 기능을 활용 - 대규모 일괄 작업 부하의 대기열 시간을 단축하며 컴퓨팅 리소스 제한을 완화

	IBM	IBM HPC Cluster	- 다양한 수의 스토리지 확장 드로어(1818-80E)와 쌍으로 연결된 IBM Elastic Storage Server - IBM Power HPC Stack에서 제공하는 클러스터 관리 및 워크로드 스케줄링용 소프트웨어. 소프트웨어 스택
	Oracle	Oracle Cloud Infrastructure	- 최신 Intel Skylake 프로세서와 NVIDIA GPU를 사용하는 컴퓨트 인스턴스 - 렌더링, 과학, 제조, 디자인, AI, 머신 러닝 등을 위한 소프트웨어 프레임워크
	MicroSoft	Azure CycleCloud	- 전체 클러스터 및 기타 리소스(스케줄러, 계산 VM, 저장소, 네트워킹 및 캐시 포함) 배포 - 작업, 데이터 및 클라우드 워크플로 오케스트레이션 - 관리자에게 작업을 실행할 수 있는 사용자, 위치 및 비용에 대한 모든 권한 부여

○ 우수성 및 차별성

<table>
<tr><th>경쟁기술</th><th>본 기술의 우수성/차별성</th></tr>
<tr><td>퍼블릭 HPC 서비스</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="7">국내</th><th colspan="7">국외</th><th rowspan="2">제안 시스템</th></tr>
<tr><th>Ucloud</th><th>NAVER</th><th>Google</th><th>IBM</th><th>Oracle</th><th>Azure CycleCloud</th><th>AWS</th></tr>
<tr><td>유연한 시스템 구성 및 관리</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr>
<tr><td>vCPU 통합 기능 지원</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>△
(높은 CPU 서비스 지원)</td><td>O</td></tr>
<tr><td>전체 노드 메모리 통합</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr>
<tr><td>단일 IPC 관리</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr>
<tr><td>추가 병렬 처리 프로그래밍 불필요</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>단일 시스템 이미지 기술</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">국내</th><th colspan="5">국외</th><th rowspan="2">제안 시스템</th></tr>
<tr><th>없음</th><th>ScaleMP</th><th>TidalScale</th><th>SSI</th><th>Kerrighed</th><th>OpenMosix</th></tr>
<tr><td>단일 시스템 구축</td><td>X</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr>
<tr><td>단일 IPC 관리</td><td>X</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr>
<tr><td>Rack Awareness 기반 최적화</td><td>X</td><td>?(확인 불가)</td><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr>
<tr><td>운영 서비스 및 관리 용이성</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr>
<tr><td>하드웨어 종속성 해소</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr>
<tr><td>GPU 장치 지원</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr>
<tr><td>소스 모델</td><td>X</td><td>상용</td><td>상용</td><td>오픈소스</td><td>오픈소스</td><td>오픈소스</td><td>오픈소스</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- 국내 관련 기술 표준화는 한국과학기술정보연구원(KISTI)을 중심으로 HPC User Forum, OpenHPC, OpenPOWER 등 다양한 포럼 활동 진행

- HPC 플랫폼 기술분과 및 HPC 시험 인증 기술 분과위원회 운영
  · HPC 플랫폼 기술 분과: 프로세서, 서버, 스토리지 및 랙 등 고성능 컴퓨팅 시스템의 하드웨어 관련 표준화 및 시스템 운영을 위한 소프트웨어 및 응용 기술에 대한표준화
  · HPC 시험인증 기술 분과: 고성능 컴퓨팅 시스템의 기능 및 선능에 대한 시험 인증 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 국내 관련 기술 표준화 기구 현황

<국내 관련 기술 표준화 기구 현황>

표준구분	주관기관
HPC User Forum	글로벌 HPC 산업 육성 추진 고성능 컴퓨팅 및 대용량 데이터 분석 분야 연구 협력
OpenHPC	시스템 관리 도구, 자원 프로비저닝, 자원 관리, 성능 분석 도구 등의 HPC 소프트웨어 스택 제공 HPC 시스템 운영 관련 연구 협력
OpenPOWER	대용량 데이터센터 구축 및 GPU나 FPGA 기반의 I/O 성능 개선 등 POWER CPU 최적화 연구 협력

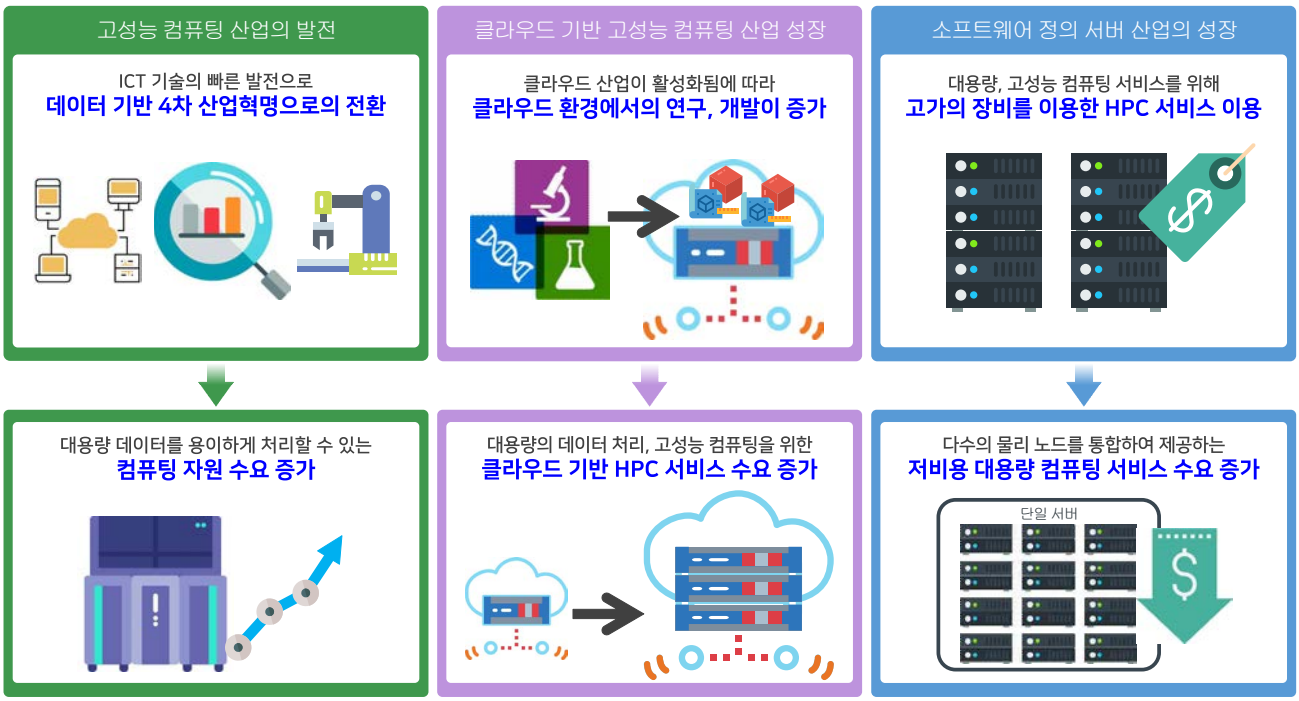
○ **관련 보유특허** ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	대한민국	10-2231358(2021.03.18)	등록	고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 방법 시스템
2	대한민국	10-2231359(2021.03.18)	등록	고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 프로세스 스케줄링 방법
3	대한민국	10-2231357(2021.03.18)	등록	고성능 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 시스템 및 소프트웨어 정의 서버 배포 스케줄링 방법

⑤ 시장성

○ **국내외 시장동향 및 전망**

- 국내외 HPC 관련 산업 동향

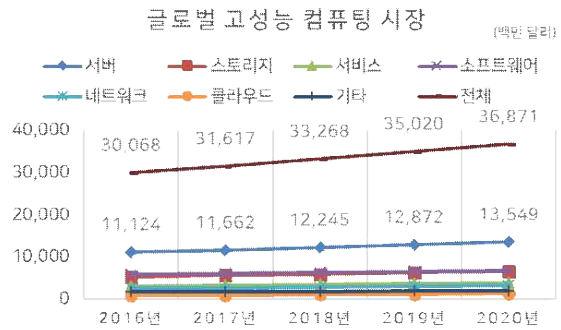


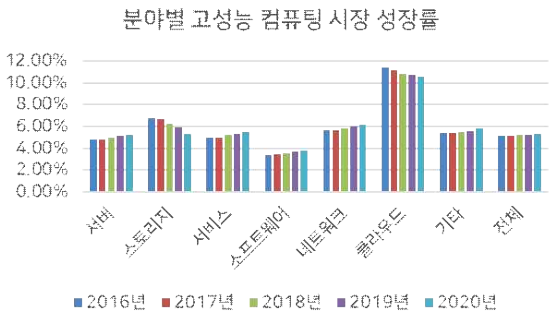
<국내외 시장 및 산업 동향>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 국내외 HPC 관련 시장 동향

• HPC 서비스 시장 규모
  ◦ (글로벌) 2016년 300억 달러에서 2020년 369억달러로 **연평균 5.2%** 성장
  (HPC 클라우드의 경우 연평균 10.9% 성장)
  ※출처: 인터섹트360리서치
  ◦ (국내) 2016년 1조 231억 원에서 2021년 1조 2,566억 원으로 **연평균 4.2% 성장**
  ※2017 ETRI Insight Report





※퍼블릭 클라우드 시장 규모
- (국외) 2017년 710억 달러에서 2024년 2,589억 달러로 성장
- (국내) 2017년 4,905억 원에서 2024년 18,986억 원으로 성장

※대용량 계산이 필요한 관련 산업의 높은 성장률
- 전후방산업: GPU 40%, 클라우드 16.9%, 빅데이터 11.9%, IoT 43%, AI 55.1%, 블록체인 83%, HPC 25%
- 융복합산업: 자율주행자동차 41%, 물류자동화 7.3%, 소형가전 15.5%, 스마트시티 16.6%, 바이오 11.6%

<시장 동향 및 전망>

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	단일 가상화 서비스 플랫폼 구축 솔루션	o 활용 분야 - 대규모 연산이 필요한 연구소, 대학교, 기업 - 기존의 서버를 활용하여 분석 시스템을 구축하고자 하는 기관 o 세부 내용 - 기술개발 결과물 적용으로 고가의 고성능 장비 도입 없이도 대용량 계산 작업을 수용할 수 있는 환경을 제공하여 비즈니스 원가 절감
2	퍼블릭 기반 단일 가상화 서비스	o 활용 분야 - 대규모 연산이 필요한 연구소, 대학교, 기업 - 일시적으로 대규모 분석이 필요한 기관 o 세부 내용 - 온라인으로 간편하여 고성능 연산을 위한 대규모 서버를 손쉽게 생성하고 이용 비용을 지불하여 사용할 수 있도록 제공하는 서비스

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	단일 가상화 서비스 플랫폼 구축 솔루션	12,061	12,568	13,096	13,646	14,218
2	퍼블릭 기반 단일 가상화 서비스	12,061	12,568	13,096	13,646	14,218

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ 해당된 경우, 해당항목에 √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
					√			
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
								√

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
		√				

○ **고려사항** ※ 기술이전시 기타 고려사항

- 특기 사항 없음

⑦ 기대효과

○ **기술도입으로 인한 경제적 효과**

- **(4차 산업혁명시대의 대응)** 본 사업의 공개SW 개발 성과물은 최근 4차 산업혁명 시대로 부각되는 인공지능, 빅데이터 등의 신산업 분야에 기술적 활용도가 매우 높은 구조를 가지고 있으며, 이는 클라우드 산업 생태계 활성화의 견인차 역할

- **(높은 경제적 가치 내재)** 단일 가상화 클라우드 서비스 기술 개발은 클라우드 서비스 시장의 성장 모멘텀과 높은 수익모델형태로 제시가 가능

- **(全산업 분야의 활성화)** 클라우드 산업 활성화뿐만 아니라 전방(반도체, 제조 등)과 후방(빅데이터, IoT, AI 등) 산업의 동반 성장과 의료, 금융, 자동차 등 다양한 유관산업에 신서비스 모델 창출의 촉매제 실현 가능

○ **기술사업화로 인한 파급효과**

- **(기술 종속성 해소)** 전세계 클라우드 산업을 주도하고 있는 해외 HPC 및 고성능 컴퓨팅 서비스를 제공하는 퍼블릭 클라우드 서비스(AWS, Azure, GCP 등)와 프라이빗 클라우드 소프트웨어 (VMWare, Redhat 등)에 대한 의존도 완화에 기여
  · 고성능 HPC as a Service의 단점으로 지적되는 고성능 하드웨어 도입 및 고비용으로 인한 연구 개발 비용 증가 문제점 해결
  · 본 연구개발 서비스를 통해 자원 활용에 대한 사용자 선택의 폭을 확대하고 새로운 유형의 대용량 계산 처리 요구에 대응

- **(기술 격차 해소)** 고성능 컴퓨팅 클라우드 서비스 분야는 국외의 발 빠른 움직임에 비해, 국내에는 관련 기술개발과 관련 산업생태계가 전무한 상황이며, 이러한 기술적 취약상황에서 본 기술개발을 통한 핵심기술 확보는 관련 기술 개발 선진국과의 기술 격차를 최소화시키는 계기가 될 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
노하우 기술이전	소프트웨어 정의 서버(HCloud-Classic) 시스템 요소 기술 노하우 사용	㈜넥타르소프트	2020.11.05.	20,000	20,000

○ 사업화 제약사항

- 특기 사항 없음

○ 지원 필요사항

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	O

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)	구원본	㈜이노그리드	본부장	02-516-5990	wbkoo@innogrid.com
	연구자	손동주	㈜이노그리드	팀장	02-516-5990	codex@innogrid.com

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

[주관연구기관: ㈜이노그리드]

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관: ㈜테라텍]

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[공동연구기관: 한국과학기술정보연구원]

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성)

공개 SW명	hcloud-classic
분류	
기술분류	소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼 핵심 기술
최종 업데이트일	2022년 2월 22일
공개 SW 정보	
개요 (공개 SW요약)	대규모 데이터 분석이나 메모리 집약적 컴퓨팅, 컴퓨팅 집약적 워크로드, 모델링 수행을 위한 슈퍼컴퓨터급 시스템 환경의 신속한 구축을 지원하는 소프트웨어 정의 서버 기반 클라우드 서비스를 위한 단일 가상화 서비스 플랫폼
저장소별 주소	o 플랫폼 인증 관리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-horn o IMPI제어 및 물리노드 관리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-flute o hcc서버 원격 접속 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-violin_novnc o hcc서버 클러스터 내부 모니터링 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-tuba o hcc서버 모니터링 및 알람 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-piano o hcc서버 네트워크 관리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-harp o 미들웨어 에러 처리 라이브러리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-errors o hcc서버 전반적 관리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-violin o hcc서버 API 게이트웨이 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-piccolo o gRPC IDL 라이브러리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-melody o hcc서버관리용 CIL도구 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-clarinet o 홍보용 블로그 - https://github.com/hcloud-classic/hcloud-classic.github.io o 단일 가상화를 위해 커스터마이징된 바닐라 커널 - https://github.com/hcloud-classic/hcloudclassic-kernel o golang ORM 라이브러리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-easygoorm o hcc서버 구조체정의 라이브러리 - https://github.com/hcloud-classic/hcc-model o 백업 및 복구 지원 도구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">- https://github.com/hcloud-classic/timpani
o hcc서버 스케줄링
- https://github.com/hcloud-classic/hcc-violin_scheduler
o hcc서버 리더 노드 관리
- https://github.com/hcloud-classic/hcc-viola
o hcc서버 볼륨관리
- https://github.com/hcloud-classic/hcc-cello</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="4">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>3.0</td><td>날짜</td><td>2021.12.31</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>3.0</td><td>날짜</td><td>2021.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="4">GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v2.0 &
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 3건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 4060건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 5건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 74건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 30건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 80건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : -건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 43건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : -건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 8건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="4">소속:이노그리드, 이름:손동주, 연락처:02-516-5990,
E-Mail : hcloudclassic@innogrid.com</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4">이노그리드</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4">네트워크 기반 자원 공유 기술 및 오픈 소스 기반의 단일 시스템 이미지 기술 기반의 하이퍼커널 설계 및 프로토타입 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4">o 분산 환경에서의 프로세스 통합 관리 기술 분석 및 설계
o 원격 메모리 접근 및 관리 기술 설계 및 개발
o 단일 파일 시스템 지원 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례2</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4">이노그리드</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4">단일 가상화 자원 오케스트레이션 핵심 기술 설계 및 구현</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4">o 단일 가상화 클러스터 구축을 위한 물리 노드들의 할당 스케줄링을 제공하는 가상화 자원 스케줄링 엔진의 설계 및 기초 구현(RS, Resource Scheduling)
o 단일 가상화 클러스터의 최적화 클러스터링 환경 제공을 위한 클러스터 배포 엔진의 설계 및 기초 개발</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례3</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4">이노그리드</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4">단일 가상화 클라우드 관리를 위한 자원 정보 수집 및 서비스 제공 포탈 설계 및 프로토타입</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4">o 물리·가상 자원의 실시간 통합 모니터링을 위한 자원 수집 기술 설계 및 개발</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	o 웹 기반의 단일 가상화 클라우드 서비스 이용 포탈 설계 및 프로토타입
활용 사례4	
활용 기관명	테라텍
활용 목적	단일 가상화 서비스 플랫폼(Single System Virtualization Cloud Service Platform) 구조 개발
활용 상세	o 단일 가상화 서비스 플랫폼(Single System Virtualization Cloud Service Platform)을 위한 백업 및 복구 구조 개발
활용 사례5	
활용 기관명	한국과학기술정보연구원
활용 목적	기존 단일 가상화 서비스 플랫폼의 기능 및 성능 벤치마크를 위한 테스트베드 구축 및 시험
활용 상세	o 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 벤치마크 테스트베드 구축 o 기존 단일 가상화 서비스 플랫폼 기능 및 성능 시험

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 ○○연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.